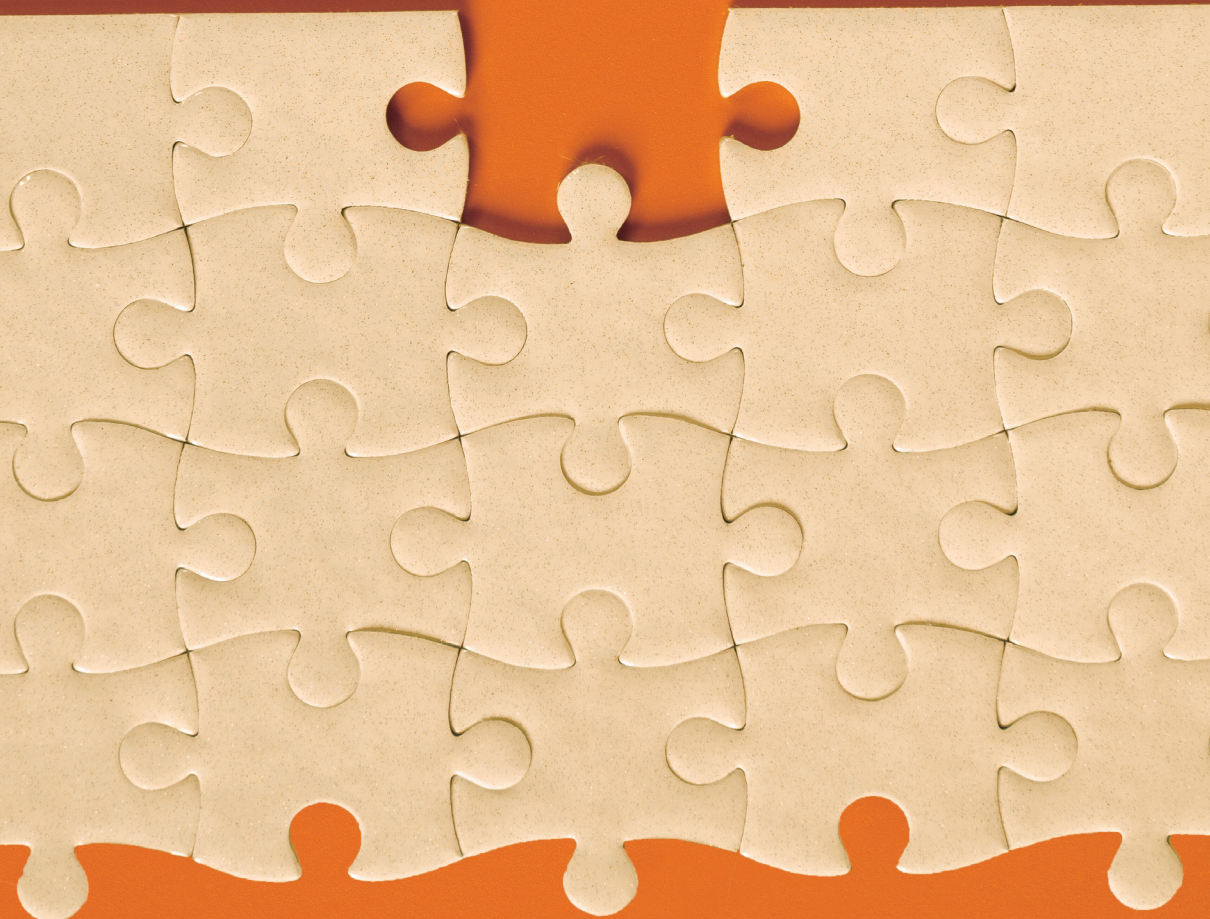




ANAIIS DO **Encontro Nacional de** **Aprendizagem** **Significativa**

17 a 21 de Dezembro de 2025



Organizadores

Profa. Dra. Evelyse dos Santos Lemos – IOC/Fiocruz, RJ

Prof. Dr. Italo Gabriel Neide – Univates, RS

Profa. Dra. Márcia Jussara Hepp Rehfeldt – Univates, RS

Prof. Dr. Marco Antonio Moreira – UFRGS, RS

Profa. Dra. Maria Madalena Dullius – Univates, RS

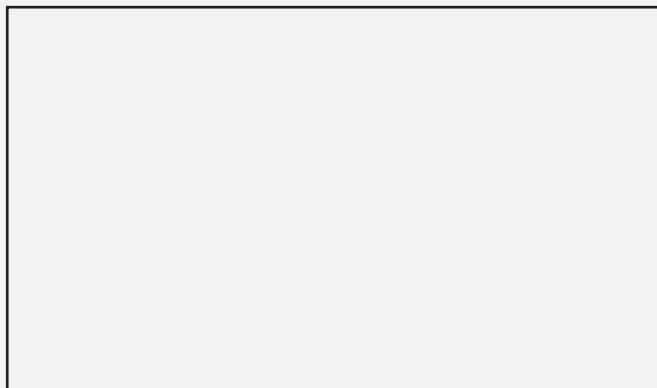


© Dos autores - 2026

Todos os direitos reservados aos autores.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em partes, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98).

Produção Gráfica:
Editora Evangraf Ltda.



EDITORA
Evangraf
LTDA.

📍 Rua Waldomiro Schapke, 77 - Porto Alegre - RS

☎ (51) 3336.2466 📞 (51) 98302-2345

✉ evangraf@terra.com.br 🌐 editoraevangraf 📺 editoraevangraf

ENTIDADES PROMOTORAS E CO-PARTICIPANTES

Universidade do Vale do Taquari – Univates/RS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS/RS
Instituto Oswaldo Cruz – IOC-Fiocruz/RJ

COMITÊ ORGANIZADOR

Profa. Dra. Evelyse dos Santos Lemos – IOC/Fiocruz, RJ
Prof. Dr. Italo Gabriel Neide – Univates, RS
Profa. Dra. Márcia Jussara Hepp Rehfeldt – Univates, RS
Prof. Dr. Marco Antonio Moreira – UFRGS, RS
Profa. Dra. Maria Madalena Dullius – Univates, RS

COMITÊ CIENTÍFICO

Profa. Dra. Evelyse dos Santos Lemos – IOC/Fiocruz, Presidente
Prof. Dr. Marco Antonio Moreira – UFRGS, Vice-Presidente
Profa. Dra. Conceição Aparecida Soares Mendonça – UFRPE
Profa. Dra. Concesa Caballero Sahelices – UBU, Burgos, Espanha
Profa. Dra. Felipa Pacífico Ribeiro de Assis Silveira – UNIMESP-FIG/SP
Profa. Dra. Isabel Krey Garcia – UFSM
Profa. Dra. Katia Aparecida da Silva Aquino – UFPE
Profa. Dra. Maria Cecília Pereira Santarosa – UFSM
Profa. Dra. Rachel Saraiva Belmont – IOC/Fiocruz
Prof. Dr. Paulo Rogério Miranda Correia – USP
Profa. Dra. Vera Rejane Schuhmacher – FURB
Profa. Dra. Maria Madalena Dullius – Univates
Profa. Dra. Márcia Jussara Rehfeldt Hepp – Univates
Prof. Dr. Italo Gabriel Neide – Univates

SUMÁRIO

- PROGRAMA DO EVENTO 9

TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL

- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EJA: O QUE TRAZEM AS PESQUISAS NA PERSPECTIVA DA TAS/TASC?11
- EDUCAÇÃO E CRITICIDADE: APROXIMAÇÕES ENTRE A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL E A APRENDIZAGEM DIALÓGICA DE FREIRE23
- A EPISTEMOLOGIA DO SENTIR: DISCUTINDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA A PARTIR DO POSTULADO “FAZ SENTIDO SE SENTIR”34
- ENSINANDO SOBRE UEPS EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: SOBREVIVÊNCIA HUMANA FORA DA TERRA.....44
- ENTRE GARRAFADAS E XAROPADAS: A MOBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA TASC NO DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA.....54
- CONSTRUÇÃO DE UEPS NA LICENCIATURA EM FÍSICA65
- PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM75
- INDÍCIOS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS): POTENCIALIDADES NO ENSINO DO MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL86
- PRODUTOS EDUCACIONAIS CONSTRUÍDOS À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS97
- DESENVOLVIMENTO DE UMA UEPS SOBRE LUZ E CORES NA LICENCIATURA EM FÍSICA..... 107

SUMÁRIO

• HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO	117
• A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DESAFIOS DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.....	126
• MOVIMENTO, PLANEJAMENTO E REFLEXÃO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA À LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.....	135
• PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ECOLÓGICA EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA.....	142
• TECNOLOGIAS DIGITAIS E ENSINO DE QUÍMICA: UM MAPEAMENTO NOS ANAIS DO ENAS, EIAS E ERAS.....	152
• AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: MAPEANDO CONCEITOS-ANCORAGEM PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.....	164
• MONITORIA ACADÊMICA NO ENSINO MÉDIO: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PARTIR DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA	174
• APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA E INCLUSÃO: UMA PROPOSTA DE UEPS SOBRE ISOMERIA GEOMÉTRICA	185
• UMA UEPS PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA TASC E DA ABEFC	195
• NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO MEIO RURAL: PRÁTICAS DE EDUCADORES SOCIAIS NO INSTITUTO CRESCER LEGAL	205
• TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS: EVIDENCIANDO INTERFACES NO ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	217
• APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CAMPOS CONCEITUAIS: UM ESTUDO NO ÂMBITO DO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA.....	228
• O DIÁRIO REFLEXIVO COMO FERRAMENTA DE EXPLICITAÇÃO DA INTENCIONALIDADE DOCENTE: POSSIBILIDADES PARA ENSINO-APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	238

SUMÁRIO

- **OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO NA EDUCAÇÃO 248**
- **ENSINO DE QUÍMICA, PENSAMENTO COMPUTACIONAL E TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA PROPOSTA DE WEBQUEST 255**
- **APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA SOCIOEDUCAÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DE PESQUISAS ACADÊMICAS 272**
- **INDÍCIOS DE DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM TESES E DISSERTAÇÕES DO PPGECIMAT/UFN 281**
- **ENSINO DE DESENHO TÉCNICO PARA JOVENS E ADULTOS COM MATERIAIS CONCRETOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS 292**
- **CONCEITOS PORTAIS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA MATEMÁTICA: ARTICULAÇÕES TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 301**
- **ORGANIZADORES PRÉVIOS EM MATEMÁTICA SUBSIDIADOS PELO USO DE MAPAS CONCEITUAIS DO PROFESSOR 312**
- **A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 322**
- **METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: COMPREENSÕES À LUZ DOS PROCESSOS MENTAIS DESCRITOS POR AUSUBEL 333**
- **FORMAÇÃO DE PROFESSORES POR MEIO DAS UEPS E DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA..... 341**
- **UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS NO ENSINO MÉDIO: UM MAPEAMENTO DE TESES 352**
- **QUANDO ARGUMENTAR É APRENDER COM SIGNIFICADO: A POTENCIALIDADE SIGNIFICATIVA DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS ARGUMENTATIVAS 361**
- **INTERFACES ENTRE A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) E A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS (TCC) NO ENSINO DE FÍSICA..... 372**

• MATEMATICANDO: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM AÇÃO COM PROBLEMAS DE FERMI.....	383
• ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO NO PERÍODO PÓS PANDÊMICO.....	392

TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE PÔSTERE

• O CUIDADO COM O CORPO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A LUDICIDADE NA PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	401
• REPRESENTAÇÕES VISUAIS COMO RECURSO PARA IDENTIFICAR CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE VÍRUS.....	412
• AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE UM ESTUDANTE ATÍPICO POR MEIO DE MAPA CONCEITUAL NO ENSINO DE QUÍMICA	420
• PROPOSTA DE UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE FÍSICA TÉRMICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.....	431
• APLICAÇÃO DE UMA UEPS SOBRE DINÂMICA NO ENSINO MÉDIO	439
• UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA COM ABORDAGEM CTSA: UMA PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO NO CAMPO SOBRE EFEITO ESTUFA E LIXO.....	449
• ENTRE PEÇAS E CONCEITOS: UM JOGO DIDÁTICO DESPLUGADO FUNDAMENTADO NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E NO PENSAMENTO COMPUTACIONAL	460
• AFROPAPO: UM PROJETO PRÁTICO QUE POTENCIALIZA A SENSIBILIDADE CONSTRUTIVA DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA A PARTIR DE AÇÕES PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL VISANDO APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA SOCIEDADE.....	470
• DO ABSTRATO AO CONCRETO: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA GEOMETRIA COM TANGRAM E LOUSA DIGITAL.....	478
• PROPOSTA DE UEPS PARA O ENSINO DE RELATIVIDADE RESTRITA E GERAL ENVOLVENDO EXPERIMENTOS DE PENSAMENTO	486
• EXPLORANDO A TRIGONOMETRIA NA CIRCUNFERÊNCIA POR MEIO DE MAPAS CONCEITUAIS	494

SUMÁRIO

- MÁQUINA A VAPOR E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA: PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA INCLUSIVA 501
- IMPORTÂNCIA DA INSTRUMENTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA FÍSICA 512
- ENSINANDO CIÊNCIAS COM TECNOLOGIA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA VISANDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 522
- A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA POR MEIO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 534
- ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS SOBRE COMPOSTOS ORGÂNICOS E MEIO AMBIENTE: UM ESTUDO DE CASO COM A FERRAMENTA ACME 544
- PETROFLEX: ABORDAGEM POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE O DERRAMAMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS BRASILEIRAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 554
- DA CONTEXTUALIZAÇÃO À INCLUSÃO: FUNÇÕES ORGÂNICAS E A COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA 564
- PILHAS ELETROQUÍMICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOB OS PRESSUPOSTOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA 574

PROGRAMA DO EVENTO

CONFERÊNCIAS

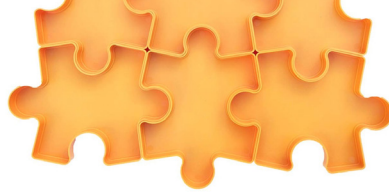
- **Aprendizagem Significativa como Paradigma para o Campo do Ensino**
Prof. Dr. Marco Antonio Moreira – UFRGS/Univates
- **Os Desafios da Teoria da Aprendizagem Significativa para a Contemporaneidade**
Prof. Dr. Antonio Carlos Caruso Ronca – PUC-SP
- **Teoria da Aprendizagem Significativa: aportes consolidados e perspectivas**
Prof^a. Dr^a. Evelyse dos Santos Lemos e Prof^a. Dr^a. Rachel Saraiva Belmont – IOC/Fiocruz
- **Metacognição e Aprendizagem Significativa: diálogo e implicações para o processo educativo**
Prof^a. Dr^a. Cleci Teresinha Werner da Rosa – UPF
- **O Fim da Educação: Diálogos de Ausubel, Freire e Postman com a (des)Inteligência Artificial**
Prof^a. Dr^a. Stefanie Merker Moreira – IFSUL

MINICURSOS

- **Minicurso Pré-Evento: Aprendizagem Significativa para Iniciantes**
Prof. Dr. Marco Antonio Moreira – UFRGS
- **Minicurso 1: Avaliação da Aprendizagem Significativa**
Prof^a. Dr^a. Rachel Saraiva Belmont – IOC/Fiocruz
- **Minicurso 2: Canva para Design de Experiências de Aprendizagem Significativa**
Prof^a. Dr^a. Stefanie Merker Moreira – IFSUL
- **Minicurso 3: Aprendizagens Significativas a partir de Estratégias Cognitivas e Metacognitivas**
Prof. Dr. Harley Arlington Koyama Sato, Prof^a. Dr^a. Priscila Gabriela Costa e Prof. Dr. Antonio Carlos Caruso Ronca – PUC/SP
- **Minicurso 4: Diagrama V: Instrumento de Recurso Instrucional e de Análise Curricular**
Prof. Dr. Antonio Jorge S. dos Anjos – UEFS/Colégio Gênese - BA



TRABALHOS APRESENTADOS
NA MODALIDADE
COMUNICAÇÃO ORAL



FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EJA: O QUE TRAZEM AS PESQUISAS NA PERSPECTIVA DA TAS/TASC?

CONTINUING TRAINING OF TEACHERS WHO TEACH
MATHEMATICS IN EJA: WHAT DOES RESEARCH BRING FROM
THE TAS/TASC PERSPECTIVE?

José dos Santos Ferreira¹

Luiz Marcelo Darroz²

Resumo: O estudo investigativo apresentado nesta pesquisa, classifica-se como um Estado do Conhecimento que se delineia explicitamente, sobre a busca por produções acadêmicas de teses e dissertações que debatem a formação de professores que ensinam Matemática na Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa ou da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. O objetivo proposto é mapear e identificar as produções do conhecimento científico sobre práticas pedagógicas, no âmbito da formação continuada de professores, destinadas especificamente a estes profissionais. O estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica e a técnica de análise seguida para a construção dos resultados e discussões, foi a análise de conteúdo. Após as análises das dissertações e da tese, dialogadas com o referencial teórico, foi possível concluir que é possível proporcionar ensino de qualidade com aulas mais agradáveis, que imbricam na promoção de aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Formação de professores, aprendizagem significativa, aprendizagem significativa crítica.

-
- 1 Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade de Passo Fundo (UPF-RS) / Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC) / Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino de Ciências e Matemática / 190739@upf.br
 - 2 Doutor em Educação em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/RS) / Professor da Universidade de Passo Fundo (UPF-RS) / Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC) / Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino de Ciências e Matemática / ldarroz@upf.br

Abstract: The investigative study presented in this research is classified as a state of knowledge that is explicitly outlined, on the search for academic productions of theses and dissertations that discuss the training of teachers who teach Mathematics in Youth and Adult Elementary Education, from the perspective of Meaningful Learning Theory or Critical Meaningful Learning Theory. The proposed objective is to map and to identify the productions of scientific knowledge on pedagogical practices, within the scope of continuing teacher education, specifically aimed at these professionals. The study presents bibliographic research, and the analytical technique used to construct the results and discussions was content analysis. After analyzing the dissertations and thesis, in dialogue with the theoretical framework, it was possible to conclude that it is possible to provide quality teaching with more enjoyable classes that intertwine with the promotion of meaningful learning.

Key-words: Teacher training, meaningful learning, critical meaningful learning.

INTRODUÇÃO

A área da Educação e, sobretudo, do ensino de Matemática, tem se debruçado sobre aspectos que tangenciam a formação dos professores dessa área. Isso devido às problemáticas já identificadas e apontadas na literatura atual, relacionado à fragilidade da formação pedagógica de muitos dos seus docentes. Ou ainda a insuficiência de formação específica, em que se capacitam docentes da Educação Básica, que atuam no segmento da Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental (EJAEF).

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David Ausubel e a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), proposta por Marco Antonio Moreira, apresentam importante relevância na aprendizagem e são fundamentais para entender como os indivíduos adquirem conhecimento, habilidades e comportamentos. Elas surgem da intersecção entre educação e psicologia, oferecendo modelos que ajudam educadores a otimizar os processos de ensino e aprendizagem.

Para Moreira (2023), uma teoria é uma tentativa humanizada de sistematizar os conhecimentos de uma determinada área específica. É uma maneira de ver as coisas, de explicar, de prever observações e resolver problemas. Porém, apesar da relevância dessas teorias na aprendizagem, poucas produções teóricas relacionando a TAS ou a TASC, com a formação docente na EJA e, especificamente na área da Matemática, são encontradas.

Ferreira (2020, p. 57) destaca que “A produção acadêmica visa, nessa perspectiva, a busca por práticas metodológicas inéditas ou o distanciamento das redundâncias e dos clichês encontrados em pesquisas publicadas nos

últimos anos.” O autor afirma que essa busca tem se tornado cada vez mais difícil, considerando a quantidade de pesquisas produzidas nas diversas instituições de ensino, com foco na formação continuada de professores. Logo, deve-se conhecer os professores presentes no contexto atual da escola, reconhecendo-os como sujeitos responsáveis pelas mudanças significativas que ocorrem neste ambiente de Ensino.

Pensando assim, Ferreira (2020) relata que os esforços devem acontecer para aperfeiçoar a formação dos professores, considerando que essa possibilidade implica também em melhorar a aprendizagem dos sujeitos envolvidos nas constantes mudanças que ocorrem no sistema educacional brasileiro. Desse modo, o objetivo deste Estado do Conhecimento (EC), é mapear e identificar as produções científicas sobre práticas pedagógicas, no âmbito da formação continuada de professores, destinadas à EJAEF.

As buscas foram realizadas por meio de pesquisa bibliográfica, catalogando produções de Teses e Dissertações (TD) que pesquisam práticas pedagógicas formativas em ensino de Matemática, investigações sobre tendências relacionadas a TAS e a TASC e as relações metodologias entre as produções e as problemáticas presentes na EJA. Espera-se que o uso dos descritores escolhidos *a priori*, representem confiabilidade ao fornecer dados suficientes para análise, considerando a quantidade e a qualidade das TD catalogadas. O recorte temporal de dez anos (2015-2024), demonstra ser um período relativamente significativo no desenvolvimento das discussões envolvendo a EJAEF e a formação docente, com embasamento teórico na TAS ou na TASC.

REFERENCIAL TEÓRICO

Na relação entre conhecimentos transmitidos pelos professores e os meios de aprendizagem desses conhecimentos, Santos (2003, p. 48) diz, “Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas”. Segundo o autor, esta é a característica fundamental que melhor simboliza a ruptura do novo paradigma científico, com os que o precedem. Assim, para que seja possível a relação com os processos formativos dos professores que ensinam Matemática, é preciso entrelaçar a epistemologia a outros conhecimentos metodológicos práticos e

cotidianos, em que a aprendizagem significativa e a crítica, estejam sempre presentes.

Para a discussão no ensino de Matemática, serão considerados a abordagem crítica da aprendizagem significativa, de forma que possa permitir situações vivenciadas em sala de aula, em que os estudantes discutam práticas com vivências científicas. A partir dessas discussões, espera-se promover a aprendizagem, tanto sobre os conceitos da ciência estudada, como da própria atividade científica, enfatizando a importância dos dados, das informações e das evidências na construção e sustentação do conhecimento científico.

É neste viés metodológico que David Ausubel conceitua a TAS. E sobre esse conceito, Moreira (2023, p. 140) diz que a “aprendizagem significativa é um processo por meio do qual, uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo”. Nesse processo, envolvem-se a interação da nova informação, com uma estrutura de conhecimento específica, definida como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor³, algo preexistente na estrutura cognitiva do indivíduo.

Giacomelli (2020, p. 68) traz que nas primeiras discussões sobre a TAS, Ausubel anuncia dois critérios básicos e necessários para que a aprendizagem possa ser significativa. “... (1) o aprendiz precisa ter uma predisposição para aprender significativamente; e (2) a tarefa (ou material) de aprendizagem precisa ser potencialmente significativa.”. Para o autor, o aprendiz precisa estar disposto a aprender, deve existir intencionalidade para relacionar substancialmente e não arbitrariamente, determinado objeto de aprendizagem.

Partindo desse pensamento, Moreira (2023, p. 208) conceitua a TASC como “aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela”. Para ele, trata-se de uma perspectiva antropológica em relação às atividades do grupo social no qual o indivíduo está inserido, permitindo participar de tais atividades, mas permitindo também, reconhecer quando a realidade está se afastando tanto, ao ponto de não estar mais sendo captada pelo grupo. Ainda segundo o autor, é pela TASC que o estudante pode fazer parte de sua cultura, sem ser subjugado por ela, por seus ritos, mitos e ideologias.

3 A palavra “subsunçor” não existe em português; trata-se de uma tentativa de aportuguesar a palavra inglesa “*subsumer*”. Seria mais ou menos equivalente a inseridor, facilitador ou subordinador (Moreira, 2023, p. 140).

É nesta perspectiva que Moreira (2023) apresenta uma visão ampliada sobre como a combinação desses dois enfoques, podem se unir para promover uma educação que seja não apenas significativa, mas também subversiva e crítica. Que permita aos aprendentes, não só reter conhecimentos, sobrepor subsunções, mas também desenvolver o pensamento crítico, podendo questionar e transformar a realidade presente nos entornos em que vivem.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/96 (Brasil, 1996), estabelece e inclui disposições específicas sobre a EJA. Dentre essas especificidades, a EJA se destaca como modalidade de ensino fundamental e médio, destinada a pessoas que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos na idade regular. Geralmente jovens acima de quinze anos e adultos que desejam retornar à escola para completar a formação básica.

Barbosa (2019) afirma que é preciso esperar sempre, como ensinou Paulo Freire e que o caminho na construção de novas utopias, do “inédito viável” é a vivência da educação problematizadora e transformadora. É nesta perspectiva, que foram traçadas as coordenadas desta pesquisa, a fim de imbricar em contribuições significantes que favoreçam a qualidade do ensino e as condições formativas específicas aos profissionais do ensino de Matemática.

METODOLOGIA

O EC apresentado neste estudo investigativo, tem um delineamento explícito sobre TD que discutem a formação de professores que ensinam Matemática na EJAEF. Nela, segundo Yin (2016), a investigação usou delineamentos robustos que reforçam a validade do estudo e assegura que os dados coletados confrontam o tema de pesquisa que está sendo estudado.

A pesquisa bibliográfica representa este EC e concorda com Gil (2017, p. 34), onde “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica é o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” Pretende-se então, destacar pesquisas que possam facilitar a aprendizagem dos estudantes e aperfeiçoar o ensino, principalmente as relacionadas com a Matemática.

A busca por estas produções, foram feitas nos depósitos da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), disponível em: <<https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor+++++Forma%C3%A7%C3%A3o+de+professores+que+ensinam+matem%C3%A1tica+na+EJA>

C3%A3o+continuada+de+professores+de+matem%C3%A1tica+da+EJA&-type=AllFields> e no catálogo de TD da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), disponível em: <<https://catalogode-teses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>>, em intervalo de tempo que contemple os últimos dez anos (2015-2024).

Os descritores escolhidos *a priori*, para realizar as buscas, contemplam as frases completas: Formação continuada de professores de Matemática da EJA; Formação continuada de professores de Matemática da EJA na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa; e Formação continuada de professores de Matemática da EJA na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica.

Seguindo os pressupostos metodológicos, as TD catalogadas a partir dos descritores escolhidos *a priori*, foram analisadas acreditando fornecerem dados suficientes para a análise. Logo, foram obtidos para o descritor “Formação continuada de professores de matemática da EJA”, sessenta e cinco (65) TD, na BDTD e trinta e três (33) na CAPES. Ao aplicar o recorte temporal, a quantidade diminuiu para cinquenta e duas (52), na BDTD e vinte (20) na CAPES. Partindo do princípio da exclusão, após o recorte temporal, estabeleceu-se um esquema de trabalho preciso, com procedimentos bem definidos, embora flexíveis (Câmara, 2013).

Investigando nos títulos das TD, foram descartadas vinte (20) pesquisas, na BDTD e cinco (5) na CAPES, por se tratarem de assuntos diversos e não especificamente do ensino de Matemática na EJAEF. Assim sendo, restaram para serem analisadas, trinta e duas (32) TD na BDTD e quinze (15) na CAPES. A partir da leitura dos resumos, introdução e resultados dessas pesquisas, descartaram-se as produções repetidas e as não relacionadas à temática da formação de professores de Matemática da EJAEF, na perspectiva da TAS ou TASC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Bardin (2016), relaciona a análise a um instrumento que induz a investigação sobre as causas a partir dos efeitos, seguindo as variáveis de inferência ou indicadores ou referências. Dessa forma, a técnica de análise na construção dos resultados e discussões deste EC, ocorreram por meio de conversas com o referencial teórico, a partir do levantamento, seleção, organização

e análise descritiva nas TD catalogadas. Assim, iniciou-se a ‘Pré-análise’, ou fase de organização, primeira fase da análise.

Nesta fase, doze (12) pesquisas, sendo uma (1) Tese e seis (6) Dissertações da BDTD e uma (1) Tese e quatro (4) Dissertações da CAPES, apresentaram metodologias formativas que seguem na perspectiva da pesquisa. As Dissertações codificadas (COD) pela letra D e as Teses pela letra T, estão apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Teses e Dissertações que discutem formação de professores que ensinam Matemática na perspectiva da TAS ou TASC no período de 2015 a 2024

PROGRAMA/ INSTITUIÇÃO	COD.	TÍTULO	ANO	AUTOR(A)	BASE DADOS
Pós-Graduação em Ed., Cont. Contemp. e Dem. Populares - FRRJ	D1	Formação continuada para EJA: análise de interações docentes em matemática em um fórum de discussão	2016	Gisele Pereira de O. Xavier	BDTD
Pós-Graduação em Educação - UnB	T1	Os inéditos-viáveis na e da formação continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais da educação de jovens e adultos	2016	Rejane de Oliveira Alves	CAPES
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática - UFU	D2	Práticas de ensino e aprendizagem de matemática e tecnologia: um olhar para as especificidades da educação de jovens e adultos (EJA)	2017	Bruno Tizzo Borba	BDTD
Pós-Graduação em Ens. e Hist. das Ciên. e Matemática - UFABC	D3	Desafios e possibilidades na formação do professor que ensina matemática na educação de jovens e adultos	2019	Kelly Marina Kowalski	BDTD
Pós-Graduação em Educação Matemática - Unesp	T2	Um caminho, um olhar, um novo fazer: narrativas de professores após formação continuada sobre Educação Estatística Crítica	2020	Ana Paula Gonçalves Pita	BDTD
Pós-Graduação em Educação - UFMT	D4	A matemática cotidiana e a matemática escolar na Educação de Jovens e Adultos: aproximações e distanciamentos em aulas remotas	2021	Terezinha Rosa da Silva	BDTD
Pós-Graduação em Educação Agrícola - UFRRJ	D5	Análise de conteúdo: contextualização no ensino de Matemática no Ensino Fundamental	2022	Márcio Alves Afonso	BDTD

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática - ULBRA	D6	O ensino da Matemática na Educação de Jovens e Adultos em Manaus	2022	Bruno Thayguara de Oliveira	CAPES
Pós-Graduação em Educ. Matemática e Tecnológica - UFPE	D7	O ensino de estatística por professoras de educação de jovens e adultos dos anos iniciais	2022	Amanda Regina S. Andrade	BDTD
Mestrado Profissional em Educação - UNITAU	D8	O ensino da Matemática na Educação de Jovens e Adultos: uma perspectiva sobre a prática docente	2023	Mateus Pin Correa	CAPES
Pós-Graduação em Educação Matemática - UNIR	D9	Análise de uma formação continuada na percepção de professores que ensinam Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública municipal de Jiparaná/RO	2023	Robson Ronque dos Santos	CAPES
Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação - UniCarioca	D10	Desenvolvimento de uma metodologia de ensino para o estudo de frações em turmas da EJA: uma abordagem didática com uso de tecnologias digitais	2023	Elaine Regina T. Gonçalves Brito	CAPES

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os descritores “Formação continuada de professores de matemática da EJA na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa” e “Formação continuada de professores de matemática da EJA na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica”, na BDTD apresentaram os mesmos resultados já catalogados e na CAPES, não apresentaram resultados. Dessa forma, apenas as sete (7) pesquisas restantes catalogadas da BDTD e as cinco (5) da CAPES, foram analisadas.

Ferreira (2020) complementa que as categorias se tornam cada vez mais objetivas e claras aos propósitos do estudo, proporcionando uma organização do material ou dados da pesquisa. Logo, Após a catalogação, na ‘Exploração do material’, segunda fase da pesquisa, enumerou-se as Dissertações de D1 a D10 e as Tese de T1 e T2. Seguindo Bardin (2016), explorou-se nas leituras de cada TD, os objetivos, metodologias e os resultados. A finalidade foi para conhecer como vem acontecendo a formação dos professores que ensinam Matemática na EJAEF, na perspectiva da TAS ou da TASC.

Em seguida, detalhou-se a *posteriori*, as categorias que permitiram melhor compreensão das discussões, identificadas seguindo o título das TD,

já que elas apresentam abordagem formativa em contextos e perspectivas diferentes. Dessa forma, foram elencadas três categorias representadas no Quadro 02, para serem analisadas e discutidas.

Quadro 2 – Classificação das categorias elencadas de Teses e Dissertações

CATEGORIA	TRABALHOS ELENCADOS
1 - Fórum de discussão na Formação continuada para EJA	D1, T1, D2 e D9
2 - Um olhar formativo para as especificidades da EJA	D3, T2, D4 e D8
3 - A matemática cotidiana e a matemática escolar na EJA	D5, D6, D7 e D10

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A prioridade nas escolhas, foram as similaridades quanto ao campo da pesquisa, considerando que as três categorias elencadas são complementares, por apresentarem cursos de formação profissional continuada, aplicáveis aos professores que ensinam Matemática no contexto da educação básica. Assim, segue-se na terceira e última fase do processo, ‘Tratamento dos resultados: inferência e interpretação’, a discussão dos resultados categorizados *a posteriori*. Câmara (2013) diz que a inferência na análise de conteúdo, segue a orientação de diversos pólos de atenção, ou seja, de atração da comunicação. Logo, fez-se necessário nesta fase, envolto nos resultados brutos, torná-los significativos e válidos.

Categoria 1 - Fórum de discussão na Formação continuada para EJA

As discussões da primeira categoria, ‘Fórum de discussão na Formação continuada para EJA’, incluem os trabalhos D1, T1, D2 e D9 e propõem debates e conversas apresentadas em fórum de discussão e acompanhamento de práticas metodológicas voltadas para as especificidades do ensino na EJA. Estes trabalhos, discutem a formação continuada neste segmento da educação básica. Serra e Furtado (2016, p, 155) “revelam que a população idosa é menos escolarizada que as gerações mais jovens, sendo significativo o número de analfabetos e daqueles que possuem dificuldades na leitura e escrita”. Pensando assim, pode-se propor um projeto de formação continuada para os professores que ensinam Matemática, por serem eles quem atendem esta modalidade de ensino.

Categoria 2 - Um olhar formativo para as especificidades da EJA

Dando continuidade às discussões, a segunda categoria, ‘Um olhar formativo para as especificidades da EJA’, apresenta nas discussões dos trabalhos D3, T2, D4 e D8, uma visão de formação específica para os professores que lecionam neste segmento da educação, abordando a formação continuada de forma argumentativa e discursiva e mais direcionada para as problemáticas formativas presentes no cotidiano desses professores.

Dessa forma, Moreira (2023) enfatiza a necessidade de que o educador esteja atento à importância do contexto do estudante e às suas vivências. Ao partir de objetos de aprendizagem que sejam significativos para o educando, ou seja, que tenham relação com a realidade dos mesmos, o educador pode potencializar o aprendizado e, ao mesmo tempo, instigá-los a refletirem sobre as implicações sociais, políticas e culturais desse conhecimento.

Categoria 3 - A matemática cotidiana e a matemática escolar na EJA

Por fim, as discussões da terceira categoria, ‘A matemática cotidiana e a matemática escolar na EJA’, apresenta as discussões relacionadas com os trabalhos selecionados, D5, D6, D7 e D10. Nessas Dissertações, apresentam-se questionamentos e proposições dos desafios presentes permanentemente no ato de ensinar Matemática na EJAEF.

Para Fiorentini (2018), a formação do professor que ensina Matemática tem se tornado no Brasil, um amplo campo de pesquisa, destacando como principal foco de estudo e análise, nas últimas três décadas, os processos de formação, a aprendizagem docente e o desenvolvimento profissional. Para o autor, o número de investigações acadêmicas deste campo de pesquisa em TD, tem crescido exponencialmente nos últimos anos.

Após as análises das TD, dialogadas com o referencial teórico, foi possível concluir que é possível proporcionar ensino de qualidade com aulas mais agradáveis, capazes de promover aprendizagem significativa. Assim, conclui-se o processo de análise de conteúdo das TD selecionadas, considerando que as três fases propostas pelo método, foram seguidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguindo Yin (2016, p. 67), “Os pesquisadores procuram usar delineamentos robustos para reforçar a validade de seus estudos e assegurar que os dados a serem coletados confrontem adequadamente o tema de pesquisa

que está sendo estudado”. O Estado do Conhecimento que representa este estudo, segue conforme a ideia de pensamento do autor.

As pesquisas apresentadas neste estudo, contemplam o objetivo de mapear e identificar as produções do conhecimento científico relevantes e pertinentes, que imbricam em práticas pedagógicas direcionadas à EJAEF, no âmbito da formação continuada de professores que ensinam Matemática neste segmento da educação básica, na perspectiva da TAS ou da TASC.

O estado do conhecimento sobre as TD, identificou, catalogou, analisou e discutiu, por meio da análise de Conteúdo de Bardin, seis (6) dissertações e uma (1) tese. Todas as pesquisas apresentadas, discutem a formação continuada de professores que ensinam Matemática, no âmbito da educação básica.

Embora as pesquisas apresentadas nas TD catalogadas e analisadas, não discutam especificamente a temática da TAS ou da TASC, todas elas estão diretamente relacionadas à proposta problematizada, apresentando condições para promoção de aprendizagem significativa, o que as tornam relevantes e pertinentes para o enriquecimento teórico e prático desta produção acadêmica.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Eliábia de Abreu Gomes. A educação de Jovens e Adultos na formação inicial de pedagogos(as): significados, desafios e perspectivas na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. **Tese** (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Fortaleza, 2019.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, SEB, 1996.
- CÂMARA, Rosana Hoffman. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações. **Revista Interinstitucional de Psicologia**, 6 (2), jul-dez, p. 179-191, 2013.
- FERREIRA, José dos Santos. O ensino de ciências e a avaliação em grupos interativos: uma abordagem dialógica da práxis educacional na escola pública. 129 f. **Dissertação** (Mestrado em Ensino) – Ampla associação IFRN/UERN/UFERSA, Mossoró, RN, 2020.
- FIORENTINI, Dario. Mapeamento e estado da pesquisa sobre o professor que ensina Matemática como campo de estudo. **SIPEM** - Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, Foz do Iguaçu, PR., nov. de 2018.
- GIACOMELLI, Alisson Cristian. Experimentos de pensamento: da concepção histórico-epistemológica às contribuições para a aprendizagem significativa em Física. 2020. **Tese** (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, 2020.

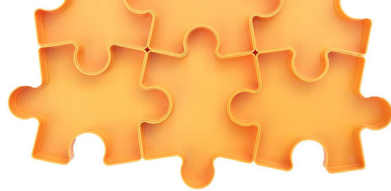
GIL, Antônio. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2017.

MOREIRA, Marco Antonio. **Teorias da aprendizagem**. 3ª ed. Ampliada. [Reimpressão], Rio de Janeiro: LTC, 2023.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Um Discurso sobre as ciências**. São Paulo: Cortez, 2003.

SERRA, Deuzimar Costa; FURTADO, Eliane Dayse Pontes. Os idosos na EJA: uma política de educação inclusiva. **Olhar de Professor**, v. 19, n. 2, p. 149-161, 21 fevereiro, 2016.

YIN, Robert Kuo-zuir. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. Porto Alegre: Penso, 2016.



EDUCAÇÃO E CRITICIDADE: APROXIMAÇÕES ENTRE A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL E A APRENDIZAGEM DIALÓGICA DE FREIRE

**EDUCATION AND CRITICALITY: APPROACHES BETWEEN
AUSUBEL'S THEORY OF MEANINGFUL LEARNING AND
FREIRE'S DIALOGICAL LEARNING**

Fátima Cristina Durante Lazarotto¹

Jessica Suellen Palmeira Silva²

Júlia Lassalli Ramos³

Antonio Carlos Caruso Ronca⁴

Resumo: O artigo propõe uma reflexão teórica entre a aprendizagem significativa de David Ausubel e a pedagogia crítica de Paulo Freire, buscando evidenciar pontos de convergência que possam inspirar práticas pedagógicas contemporâneas. Embora partam de matrizes epistemológicas distintas, os autores reconhecem a importância do conhecimento prévio do estudante como base para a aprendizagem. O referencial teórico-metodológico articula a dimensão cognitiva e a dimensão sociopolítica da educação, destacando o papel ativo do estudante e a mediação do professor no processo de construção do conhecimento. Como principais resultados, identifica-se que a integração entre as duas perspectivas possibilita práticas pedagógicas que não apenas favorecem a aprendizagem significativa, mas também estimulam a formação da consciência crítica, contribuindo para a autonomia intelectual e a participação cidadã, ampliando assim as possibilidades de uma educação transformadora e contextualizada.

Palavra-chave: Ausubel; Freire; Aprendizagem Significativa; Aprendizagem Dialógica.

- 1 Doutoranda - Pontifícia Universidade Católica De São Paulo – PUC-SP/Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação (fcdurante@gmail.com)
- 2 Doutoranda - Pontifícia Universidade Católica De São Paulo – PUC-SP/Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação (jessicasps.silva@gmail.com)
- 3 Mestranda - Pontifícia Universidade Católica De São Paulo – PUC-SP/Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação (julialassalliest@gmail.com)
- 4 Prof. Dr. Titular - Pontifícia Universidade Católica De São Paulo – PUC-SP/Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação (accronca@gmail.com)

Abstract: This article proposes a theoretical reflection on David Ausubel's meaningful learning and Paulo Freire's critical pedagogy, seeking to highlight points of convergence that can inspire contemporary pedagogical practices. Although they depart from distinct epistemological frameworks, the authors recognize the importance of students' prior knowledge as a foundation for learning. The theoretical-methodological framework articulates the cognitive and sociopolitical dimensions of education, highlighting the active role of students and the teacher's mediation in the knowledge construction process. The main findings indicate that the integration of these two perspectives enables pedagogical practices that not only foster meaningful learning but also stimulate the development of critical consciousness, contributing to intellectual autonomy and civic participation, thus expanding the possibilities for transformative and contextualized education.

Key-words: Ausubel; Freire; Meaningful Learning; Dialogic Learning.

INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe um debate de caráter teórico entre a Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel, e a aprendizagem dialógica, de Paulo Freire, com objetivo de inspirar a prática docente a partir das reflexões sobre as aproximações entre as ideias desses dois pensadores. Embora essas tradições teóricas partam de matrizes epistemológicas distintas, elas compartilham pressupostos que permitem uma aproximação e um diálogo produtivo de suas ideias.

Na literatura atual, alguns estudos abordam os elementos comuns nas duas concepções. Santana (2013) observa, em sua dissertação de mestrado, que a centralidade do conhecimento prévio do estudante é um ponto de partida para a aprendizagem. Em Ausubel, expresso na noção de *subsunções* que possibilitam a ancoragem de novos conteúdos; em Freire, manifestado na valorização das experiências e saberes oriundos da realidade concreta do educando, materializados em *temas geradores*. Moreira (2000) destaca que Paulo Freire também defende a importância do conhecimento prévio no processo da aprendizagem significativa.

A integração dessas duas perspectivas justifica uma prática pedagógica que não apenas assegure a aprendizagem significativa, mas que estimule a leitura crítica da realidade, visando a autonomia intelectual e cidadã do indivíduo. Assim, reconhecer os pontos de aproximação entre essas duas concepções implica ampliar as possibilidades de uma educação significativa e transformadora. A relevância dessa discussão está na necessidade contemporânea de articular as abordagens de autores que reconhecem a importân-

cia dos conhecimentos prévios como base para aprendizagem, contribuindo para a autonomia intelectual e a participação cidadã.

Destarte, desenvolveremos a seguir os pressupostos teóricos metodológicos entre a perspectiva freireana e a teoria da aprendizagem significativa, discutindo as aproximações entre as ideias dos dois pensadores e propondo práticas pedagógicas que resultem em aprendizagens ampliem e aprofundem as estruturas cognitivas dos estudantes, fortalecendo sua consciência crítica e seu protagonismo social.

DESENVOLVIMENTO

“Todo poema é uma aproximação. A sua incompletude é o que aproxima da inquietação do leitor. Este não quer que lhe promovam coisa alguma. Está farto de soluções. Eu, por mim, lhe aumentaria as interrogações. Vocês já repararam no olhar de uma criança quando interroga? A vida, a irrequieta inteligência que ele tem? Pois bem, você lhe dá uma resposta instantânea, definitiva, única — e verá pelos olhos dela que baixou vários risquinhos na sua consideração.”
(Mário Quintana, *A Vaca e o Hipogrifo*, 1977)

Na busca por aproximar os pensamentos de Paulo Freire e David Ausubel, propomos uma reflexão que explore o entrelaçamento de suas ideias, considerando a noção de possibilidade como eixo orientador no diálogo entre os saberes que cada um desenvolveu. Ambos concordam que a aprendizagem deve ter como ponto de partida o conhecimento prévio do educando, seja por meio dos subsunçores, no caso de Ausubel, ou da investigação temática, segundo Freire.

O conceito de aprendizagem é amplamente investigado em variadas teorias. O presente artigo pressupõe uma visão de aprendizagem que encontra aproximações entre os pensadores David Ausubel e Paulo Freire.

David Ausubel e a Aprendizagem Significativa

A visão de aprendizagem proposta por Ausubel e colaboradores parte da importância de apresentar um novo conteúdo a partir do conhecimento que o aluno traz consigo. Dessa forma, a aprendizagem se dá em um movimento no qual, o conhecimento é adquirido por meio da relação familiar que o aprendiz possui em sua estrutura cognitiva, dando a ele subsídio para ancorar o novo conteúdo apresentado.

A aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma nova informação a outras com as quais o aluno já esteja familiarizado, e quando o aluno adota uma estratégia correspondente para assim proceder (Ausubel, Novak, Hanesian, 1980, p. 23).

A aprendizagem significativa de Ausubel (2003) refere-se ao processo pelo qual novos conhecimentos são apreendidos de maneira não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do indivíduo, o que se difere da aprendizagem mecânica, na qual os conteúdos são apenas memorizados mecanicamente e sem conexão com saberes prévios. A aprendizagem significativa ocorre quando os novos conhecimentos se relacionam com conhecimentos já existentes. É na interação dos conceitos mais amplos, que se ancora o novo conteúdo através dos subsunçores, (conteúdo que os alunos já sabem), possibilitando o aprofundamento a conceitos mais específicos. Esse movimento apresentado, amplia a estrutura cognitiva e subsidia o aprendiz para alargar seus horizontes e compreender o mundo com significado.

Para Ausubel (2003) a aprendizagem mecânica é caracterizada pela memorização de conteúdos, sem uma relação efetiva com conhecimentos anteriores. Já a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conteúdo é incorporado à estrutura cognitiva do estudante por meio da interação com saberes já existentes. Nesse sentido, conceitos mais amplos ocupam posições superiores, servindo de referência para a organização de informações mais específicas e detalhadas, que estão na base. Essa organização hierárquica favorece a compreensão do conhecimento e possibilita que novos conhecimentos sejam integrados a conceitos já consolidados. O autor enfatiza que, antes de introduzir novos saberes, é fundamental investigar o que o aluno já conhece, de modo a possibilitar a integração do novo às estruturas cognitivas já existentes.

Ausubel (2003) destaca os subsunçores, que funcionam como âncoras cognitivas constituindo um processo complexo envolvendo diferentes etapas cognitivas. Entre elas, essa assimilação, em que novos conceitos são integrados ao conhecimento pré-existente e passam a reconfigurá-lo. Para isso, é necessária a predisposição do estudante de relacionar esses novos significados à sua estrutura cognitiva. É essa integração que promove uma reorganização, tornando-a mais articulada, consistente e abrangente. “As experiências de aprendizagem estendem, diversificam e reorganizam esse

sistema conceitual” (McDonald, 1965, p. 04). Assim, a forma como essa estrutura está organizada influencia diretamente a maneira pela qual novos conteúdos serão apreendidos e sistematizados.

A aprendizagem significativa é tão importante no processo de educação por ser o mecanismo humano por excelência para a aquisição e o armazenamento da vasta quantidade de ideias e de informações representadas por qualquer área de conhecimentos. A aquisição e a retenção de grandes conjuntos de matérias é um fenômeno extremamente impressionante [...] (Ausubel, 2003, p. 81).

Relacionar uma nova informação com conexão e profundidade, considerando a estrutura cognitiva do aluno, ou seja, o que ele já sabe, proporciona um caminho de aprendizado significativo, em que o novo conteúdo, irá se relacionar com o que já existe em sua ‘teia de conhecimento’. Como explicado por Ronca:

A este conjunto de conhecimentos, Ausubel dá o nome de estrutura cognitiva e, segundo ele, é a variável mais importante que o professor deve levar em consideração no ato de ensinar. O professor deve estar atento tanto para o conteúdo como para as formas de organização desse conteúdo na estrutura cognitiva. O conteúdo que é assimilado pela estrutura cognitiva assume uma forma hierárquica, onde conceitos mais amplos se superpõem a conceitos com menor poder de extensão (Ronca, 1994, p. 92).

Em síntese, para que a aprendizagem seja significativa, é fundamental a interação entre o conteúdo já existente na estrutura cognitiva do aluno e o novo conteúdo. O professor, ao adotar este caminho, irá atuar com coerência sobre a realidade do aluno, favorecendo um aprendizado de significado. Importante destacar, que para isso, o estudante precisará estar predisposto. Como afirma Gowin (1981), “para aprender significativamente, o aluno tem que manifestar uma disposição para relacionar, de maneira não-arbitrária e não-literal, à sua estrutura cognitiva, os significados que capta dos materiais educativos, potencialmente significativos, do currículo”.

Paulo Freire e a aprendizagem dialógica

Paulo Freire propõe um modelo de educação que se faça entre os sujeitos “mediatizados pelo mundo” (Freire, 2023, p. 116), que respeite o sa-

ber das classes populares em uma relação dialógica democrática. Dialógica porque tem no diálogo sua base de ensino: os estudantes trazem consigo uma leitura de mundo que são os seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida, suas experiências, saberes, interpretações da realidade, histórias, lutas, sua identidade cultural. Esta leitura de mundo do estudante deve ser o ponto de partida do processo de ensino, posto que “a dialogicidade da educação começa com a investigação temática” (Freire, 2023, p. 159).

É no diálogo com a realidade que o estudante vive e sabe, que é possível a transformação de uma consciência ingênua para a consciência crítica. Para Freire (2023, p. 109), “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”, sendo, então, “o caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens”. O diálogo não acontece no vazio, é situado e influenciado pelo contexto histórico e social em que os sujeitos se encontram, entendendo a realidade como processo de transformação permanente.

Neste modelo de educação dialógica e problematizadora (Freire, 2023, p. 116), o professor é educador-educando, e como tal, entende que o conhecimento não deve ser uma imposição ou uma doação. É a partir da investigação temática significativa⁵, que consiste em uma imersão dialógica na realidade do estudante para conhecer as visões de mundo, os anseios, as dúvidas e esperanças que o constituem enquanto sujeito que age e cria nesse mundo, é que o professor vai organizar e sistematizar o conteúdo programático da educação, ou seja, o material de ensino.

Entretanto, esse material não pode ser ingênuo, mas se constituir criticamente, deve propor “através de certas contradições básicas, sua situação existencial concreta, presente, como problema, que por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação” (Freire, 2023, p. 120). Portanto, é um conteúdo que caminha para a ação, e, quando devolvido ao estudante na forma de contradições e reflexões, passa a ser de ambos.

O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo, em que se encontram envolvidos seus “temas geradores” (Freire, 2023, p. 121-122, destaque do autor).

5 Freire utiliza os termos “universo temático” e “investigação temática significativa” com a mesma conotação.

A aprendizagem ocorre com a superação do pensar ingênuo por meio do próprio pensar. Quando, compreendendo a própria realidade e desafiado por ela, o sujeito atua criticamente para transformá-la.

Convém explicitar o que Paulo Freire entende como “consciência preponderantemente ingênua” para compreendermos por que sua superação leva à consciência crítica.

A transitividade ingênua, [...] se caracteriza, entre outros aspectos, pela simplicidade na interpretação dos problemas. Pela tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado. Pela subestimação do homem comum. Por uma forte inclinação ao gregarismo, característico da massificação. Pela impermeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas. Pela fragilidade na argumentação. Por forte teor de emocionalidade. Pela prática não propriamente do diálogo, mas da polêmica (Freire, 1977, p. 60-61).

Por outro lado, a partir da educação dialógica, é possível que o sujeito chegue à consciência crítica, caracterizada, principalmente:

[...] pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações mágicas por princípios causais. [...] Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a transferência da responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. Por segurança na argumentação, pela prática do diálogo e não da polêmica (Freire, 1977, p. 61).

Paulo Freire enfatiza a transformação da consciência ingênua em consciência crítica. Essa transformação não é espontânea ou automática, ao contrário, supõe a superação de uma curiosidade ingênua que se constitui em curiosidade epistemológica, que é possível quando há o respeito pelo senso comum acompanhado da apropriação da realidade e da capacidade de sua transformação.

DISCUSSÃO

A partir dos conceitos apresentados sobre a aprendizagem significativa de David Ausubel e a aprendizagem dialógica em Paulo Freire, podemos identificar agora as aproximações entre as concepções desses dois pensadores.

Para Ausubel (1980, p. 20), “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe”. Para Freire (1982, p. 9), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. Aquilo que já se sabe e a leitura de mundo são os conhecimentos prévios do estudante. Em ambos os pensadores, é necessário descobrir o que o aluno já sabe para, a partir daí, ensiná-lo de acordo.

David Ausubel e Paulo Freire defendem a centralidade do conhecimento prévio como ponto de partida para o processo educativo: para Ausubel, essa atividade é cognitiva, implica em uma predisposição do estudante, de esforço mental para relacionar e reorganizar conhecimentos em sua estrutura cognitiva; para Freire, é também política e crítica, envolvendo a leitura do mundo e a transformação da realidade.

Em Ausubel, esse conhecimento prévio constitui o elemento essencial para que a aprendizagem seja significativa, ou seja, para que novos conteúdos sejam incorporados de forma lógica e integrada à estrutura cognitiva existente. Em Freire, o ponto de partida do ensino se dá a partir da realidade concreta e dos saberes populares do educando, identificados e tematizados por meio da investigação temática significativa. Nos dois teóricos, o que o aprendiz já sabe é valorizado como base para a construção de novos significados.

A investigação temática, repitamos, envolve a investigação do próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens, entre os homens, e sempre se referindo à realidade (Freire, 2023, p. 140).

Além do conhecimento prévio, outras duas condições interferem no processo de aprendizagem: o material potencialmente significativo e a predisposição favorável do estudante em aprender de forma significativa, relacionando o novo conteúdo com o conhecimento prévio presente em sua estrutura cognitiva.

O material de ensino, que deve ser potencialmente significativo, em Freire, é o “conteúdo programático da educação” (Freire, 2023). Na aprendizagem dialógica, o conteúdo não pode ser exclusivo do professor, mas de ambos, educador e educando, relacionado às suas experiências de vida.

Freire alerta para que o conteúdo dialogue com a visão de mundo do aprendiz, da mesma forma que, em Ausubel, o material de ensino precisa

considerar “a estrutura lógica do conhecimento em si e a estrutura psicológica do conhecimento do aluno” (Lemos, 2006, p. 60).

Nunca apenas dissertar [...] e jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. Conteúdos que, às vezes, aumentam esses temores (Freire, 2023, p. 120).

Simultaneamente, o aluno precisa ter a predisposição para relacionar esse novo material à sua estrutura cognitiva, pois é ele quem “atribui significados aos materiais de aprendizagem”, é o aluno que “deve se predispor a relacionar (diferenciando e integrando) interativamente os novos conhecimentos à sua estrutura cognitiva prévia, modificando-a, enriquecendo-a, elaborando-a e dando significados a esses conhecimentos” (Moreira, 2011, p. 25).

Em Freire, a aprendizagem torna-se possível quando o conhecimento tem sentido para a vida do estudante, quando o material de ensino é organizado por meio da investigação temática significativa da realidade e da cultura do aprendiz, de forma dialógica entre educadores-educandos e educandos-educadores, ambos sujeitos ativos dos processos de busca, de conhecimento, de criação e de compreensão da totalidade.

Quando o estudante desenvolve estruturas cognitivas mais complexas e organizadas, enfatizando a organização lógica do conteúdo e a assimilação ativa do conhecimento, podemos dizer que ele passou da aprendizagem mecânica para a aprendizagem significativa. Da mesma forma, quando o aluno se percebe na realidade e a transforma transformando-se, agindo como sujeito histórico na sociedade, compreende-se que ele superou o pensamento ingênuo e desenvolveu uma consciência crítica.

Quanto mais assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, se apropriam dela (Freire, 2023, p. 137).

Dessa forma, a aprendizagem significativa de David Ausubel e o desenvolvimento da consciência crítica de Paulo Freire se aproximam sobre o objetivo principal da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para Moreira (2011, p. 173), “ao mesmo tempo em que é preciso viver nessa sociedade, integrar-se a ela, é necessário também ser crítico dela, distanciar-se dela e de seus conhecimentos quando ela está perdendo o rumo”. Compreender a estrutura da sociedade implica, portanto, não apenas adquirir informações, mas desenvolver a capacidade de desvelar a realidade, reconhecer contradições e apreender a totalidade dos fenômenos sociais. Para além do simples exercício do pensamento crítico, é necessário promover uma aprendizagem significativa que capacite os indivíduos a realizarem esse desvelamento de forma autônoma e reflexiva, transformando a compreensão da realidade em ação crítica e cidadã.

Nesse sentido, o diálogo é fundamental para essa formação: “existir humanamente, é *pronunciar* o mundo, é modificá-lo. O mundo *pronunciado*, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos *pronunciantes*, a exigir deles novo *pronunciar*” (Freire, 2023, p. 108, grifos do autor).

A relação entre a prática pedagógica e a criticidade está em buscar a leitura e compreensão da realidade. A formação crítica implica que o aluno reconheça o mundo à sua volta de maneira contextualizada e real. Freire (1980, p. 33-34), afirma que a fim de uma validação, toda educação, toda ação educativa “[...] deve necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-se)”. O pensar crítico envolve o desvelamento da realidade, a superação do olhar ingênuo e a apreensão da realidade de uma forma dialética, múltipla, por meio da conscientização na relação “consciência-mundo” como afirma Freire (1980, p. 26).

O processo educativo não pode se restringir à mera transmissão de informações, mas deve abarcar a construção do conhecimento, a promoção de uma aprendizagem significativa, o estímulo ao pensamento crítico e o desenvolvimento humano em sua integralidade. Essa concepção de educação aponta para a necessidade de formar sujeitos ativos, conscientes e participativos, capazes de compreender a complexidade da realidade social e intervir nela de maneira transformadora. “Aprender de maneira significativa e crítica permitirá ao aprendiz lidar não só com a quantidade e com a incerteza do conhecimento, mas também com as incertezas e mudanças da vida contemporânea” (Moreira, 2011, p. 177).

A articulação entre as abordagens de Paulo Freire e de David Ausubel permite o desenvolvimento de práticas pedagógicas como: realizar o mapeamento dos conhecimentos prévios dos alunos antes da introdução de novos conteúdos, identificando saberes já construídos que possam servir de base para a aprendizagem; estabelecer um diálogo entre o novo conhecimento e a realidade sociocultural dos discentes, de modo a tornar o processo educativo mais significativo e contextualizado, promovendo a sustentação de uma consciência crítica, colaborando para o desenvolvimento de uma compreensão reflexiva da realidade social em que estão inseridos. Enquanto Ausubel contribui com um arcabouço teórico que explica os processos cognitivos subjacentes à aprendizagem significativa, Freire amplia essa perspectiva para as dimensões sociopolíticas e emancipadoras da educação. O diálogo entre a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e a Pedagogia Crítica de Freire pode revelar um campo fértil para a educação contemporânea.

REFERÊNCIAS

- Ausubel, D. P.; Novak, J. D.; Hanesian. **Psicologia Educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- Ausubel, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- Freire, P. **Educação como prática da liberdade**. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
- Freire, P. **Pedagogia do Oprimido**. 87. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.
- Freire, P. **A importância do ato de ler - em três artigos que se completam**. São Paulo: Cortez, 1982.
- Freire, P. **Conscientização, teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire**, 3. ed. São Paulo: Moraes, 1980.
- Gowin, D. B. **Educating**. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1981.
- McDonald, F. J. **Educational Psychology**. Wadsworth P. Company. 1965.
- Moreira, M. A. Aprendizagem significativa crítica. **III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa**. Lisboa, 2000.
- Moreira, M. A. **Aprendizagem significativa: A teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
- Quintana, M. **A vaca e o hipogrifo**. 1977. In: Vassallo, M. (Org.). Mário Quintana: Assombros Cotidianos – Antologia. Alfagura. Rio de Janeiro. 2024.
- Ronca, A. **Teorias de Ensino: A contribuição de David Ausubel**. Ribeirão Preto: Teorias em Psicologia, v. 2, n.3. 1994.
- Santana, M.F. **Aprendizagem significativa em David Ausubel e Paulo Freire: regularidades e dispersões**. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2013.



A EPISTEMOLOGIA DO SENTIR: DISCUTINDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA A PARTIR DO POSTULADO “FAZ SENTIDO SE SENTIR”

THE EPISTEMOLOGY OF FEELING: AN EXAMINATION OF MEANINGFUL LEARNING THROUGH THE MAXIM “MAKING SENSE BY FEELING”

Rodrigo Antonio Moreira¹

Elcio Schuhmacher²

Vera Rejane Niedersberg Schuhmacher³

Resumo: Este artigo investiga a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), contrapondo-se à sua frequente redução a um processo puramente cognitivo. Propõe-se o postulado “faz sentido se sentir” como o núcleo dinâmico da TAS, defendendo que a aprendizagem autêntica emerge da integração indissociável da tríade “pensar, sentir e agir”, conforme a evolução humanista da teoria de Novak. A argumentação é construída a partir de um diálogo interdisciplinar que articula a Fenomenologia de Rogers (sentir), a Neurobiologia de Damásio (elo sentir-pensar) e a Pedagogia da Experiência de Dewey, exemplificada pela Modelagem Matemática de Schuhmacher (agir). O estudo conclui que a dimensão afetiva é a dimensão fundamental e necessária para a cognição e que a ação do fazer valida o aprendizado. Ao aprofundar esta integração, o trabalho busca oferecer um arcabouço teórico para superar o jargão pedagógico superficial, reposicionando a TAS como uma teoria holística para o engrandecimento humano.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Afetividade, Protagonismo do Aluno, Teoria da Educação Humanista, Pensar-Sentir-Agir.

Abstract: This paper examines Meaningful Learning Theory (MLT), arguing against its frequent reduction to a purely cognitive process. It proposes the postulate “It Makes Sense When It Is Felt” as the dynamic core of MLT, positing that authentic learning emerges from the inseparable integration of the “thinking-feeling-acting”

1 Mestrando – Universidade Regional de Blumenau (FURB) / rodmoreira@furb.br

2 Pós-Doutor – Universidade Regional de Blumenau (FURB) / elcio@furb.br

3 Pós-Doutora – Universidade do Sul de Santa Catarina (PPGE/UNISUL) / vera.schuhmacher@gmail.com

triad, in line with the theory's humanistic evolution by Novak. The argument is built upon an interdisciplinary dialogue that articulates Rogers' phenomenology (feeling), Damásio's neurobiology (the feeling-thinking link), and Dewey's pedagogy of experience, exemplified by Schuhmacher's Mathematical Modeling (acting). The study concludes that the affective dimension is the condition of possibility for cognition and that action validates learning. By elaborating on this integration, this work seeks to provide a robust theoretical framework to overcome superficial pedagogical jargon, repositioning MLT as a holistic theory aimed at human flourishing.

Key-words: Meaningful learning, Affectivity, Student protagonism, Humanistic Education Theory, Thinking-Feeling-Acting.

INTRODUÇÃO

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David Ausubel, postula, segundo Moreira (2011), que a aprendizagem ocorre quando uma nova informação se conecta de maneira substantiva e não arbitrária a um conhecimento especificamente relevante, considerado um conceito subsunçor, já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Ao se considerar apenas a dimensão cognitivista da TAS é necessário pensar no processo de aprendizagem que ocorre na estrutura cognitiva, como se dá de fato este processo, que é tão intrigante, e que muitas vezes é simplificado demais.

Assim, a disseminação e popularização de seus preceitos nem sempre vêm acompanhados da devida profundidade epistemológica, pois muitas vezes, a TAS é reduzida a uma dimensão puramente cognitivista, negligenciando um componente que, como aponta Marco Antonio Moreira, é inerente à própria teoria: a aprendizagem significativa “é sempre afetiva, além de cognitiva” (Moreira, 2011, p. 3).

Este artigo propõe que a aprendizagem, para ser significativa, precisa ser sentida, propondo que a máxima *faz sentido se sentir* seja compreendida não como uma adição de caráter humanista, mas como o elemento principal, dinâmico e inseparável da TAS. Neste contexto, a contribuição de Joseph D. Novak, ao aprimorar a TAS para uma abordagem de caráter humanista na educação, revela-se fundamental.

Novak (2011) transcendeu a ênfase nos processos cognitivos ao propor que um evento educativo é uma ação para trocar significados e sentimentos, desta forma, a aprendizagem significativa repousa sobre a integração indissociável da tríade Pensar, Agir e Sentir (PAS). Esta proposição desloca o eixo da análise: o aprendiz não é apenas um processador de informações, mas um

sujeito integral, o qual deve estar imerso em um ambiente holístico. Pode-se assim afirmar, que a integração construtiva de pensamentos, sentimentos e ações leva à aprendizagem significativa.

Esta análise visa contribuir para a sistematização da dimensão do sentir como um elemento que impulsiona e viabiliza a reestruturação da dimensão cognitiva (pensar) e para a implementação de ações transformadoras no mundo (agir). Afinal, como Moreira (2011, p. 28) reforça, a aprendizagem significativa “subjaz à integração construtiva entre pensamento, sentimento e ação, que leva ao engrandecimento humano”.

O objetivo deste artigo é refletir sobre os principais pontos que fundamentam a teoria de Ausubel, representante do cognitivismo, e a TAS proposta por Novak, que integrou a dimensão afetiva como um elemento que confere durabilidade ao processo de aprendizagem. Este trabalho se justifica pela necessidade de superar os discursos pedagógicos que invocam a aprendizagem significativa como um mero jargão, pois ao se fundamentar a centralidade da experiência no postulado *faz sentido se sentir*, se oferecem subsídios para práticas pedagógicas que colocam o estudante como protagonista. Para tanto, este trabalho revisita o construto pensar-agir- sentir a partir de um diálogo interdisciplinar.

Pressupõe-se que o postulado *só faz sentido se sentir* resume que a aprendizagem ocorre quando ela *fizer sentido* para o aprendiz, e que ela é inseparável da dimensão afetiva o *sentir*, que envolve os sentimentos de segurança e confiança com o professor, e a motivação e o sentimento de relevância, sua predisposição, que o aluno tem pelo conteúdo. A união *do sentir*, externo e interno, é o que permite a construção de uma aprendizagem significativa.

Para discutir a dimensão do sentir, apoia-se na perspectiva humanista de Carl Rogers que afirma que as pessoas aprendem melhor quando participam de um processo reflexivo baseado em uma experiência particular. Para Rogers (1996) a aprendizagem só ocorre quando o tema é percebido pelo estudante como tendo relevância para seus próprios objetivos, considerado por ele, como um facilitador da aprendizagem e por Ausubel, como material potencialmente significativo. Percebe-se que, tanto Roger como Ausubel privilegiam a motivação intrínseca e o relacionamento interpessoal. Rogers (1996) salienta que a forma do envolvimento pessoal, tanto afetivo como cognitivo, na situação de aprendizagem, é a que a torna significativa.

O elo entre o sentir e o pensar, corpo e mente, encontra respaldo nos estudos neurocientíficos de António Damásio, que desfez a dicotomia clássica entre razão e emoção. Para Damásio (1996), a tomada de decisão racional não é um processo frio, mas depende criticamente de sinais emocionais, nessa perspectiva, as emoções e os sentimentos são os sensores para o encontro, ou para a falta dele, entre a natureza e as circunstâncias. A emoção e o sentimento, longe de serem um luxo, são um meio para navegar com maior efetividade no mundo. Suas pesquisas fornecem a base biológica para entender por que a predisposição afetiva positiva é crucial para a ancoragem cognitiva que Ausubel descreveu.

Finalmente, a dimensão do agir fundamenta-se na filosofia pragmatista de John Dewey, para quem a aprendizagem é inseparável da experiência. Segundo Dewey (1979, p. 31), “toda genuína experiência tem um lado ativo, que muda de algum modo as condições objetivas em que as experiências se passam”. Ele destaca que um dos princípios da experiência é a interação, ou seja, quando fatores internos e externos se conectam, criando relações entre pessoas, objetos e outras pessoas. O *agir* sobre uma experiência genuína, portanto, não é uma consequência da aprendizagem, mas o próprio motor do processo, onde as ideias são testadas, os significados são validados e o conhecimento se consolida na prática, onde o aprendiz pode explorar, manipular ferramentas e materiais, construir e expressar emoções.

Ao articular estes referenciais sob a égide da TAS, busca-se oferecer uma compreensão mais holística e necessária para os desafios da educação no século XXI.

O ALICERCE COGNITIVO: FAZ SENTIDO

A dimensão do *pensar*, na TAS, descreve o processo pelo qual o conhecimento faz sentido. A premissa central, segundo Moreira (2011), é que a aprendizagem ocorre quando uma nova informação se ancora de forma substantiva e não arbitrária a uma estrutura de conhecimento preexistente e relevante na mente do aprendiz. Conforme definido a aprendizagem significativa é o processo através do qual “ideias expressas simbolicamente são relacionadas a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento de um indivíduo” (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980, p. 49). Os conceitos de subsunções, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa são os mecanismos que governam essa arquitetura cognitiva.

Contudo, sob a ótica do postulado *faz sentido se sentir*, este processo não é um evento impessoal ou puramente lógico. Como destaca Moreira (2011), é um processo fundamentalmente idiossincrático, pois a estrutura cognitiva à qual o novo conhecimento se ancora “é particular a cada aprendiz, idiossincrática em conteúdo e organização” (Moreira, 2011, p. 20). O que faz sentido para um aluno depende da sua teia pessoal de significados.

Nesse contexto, a visão de Novak (2002) sobre as Hierarquias Proposicionais Limitadas ou Inadequadas (LIPHS), ou concepções alternativas, ganha especial relevância, pois ele considera que elas não são meros erros, mas estruturas de conhecimento que, para o aluno, fazem perfeito sentido dentro de sua lógica interna. A mudança conceitual, portanto, não é uma questão de substituir uma informação errada por uma certa, mas de um profundo e desafiador processo de reestruturação cognitiva. Este processo só pode ser genuinamente iniciado quando o aluno sente a inadequação de sua estrutura atual e se dispõe a reconstruí-la, o que nos leva diretamente ao pilar afetivo.

O CORAÇÃO DO PROCESSO: SE SENTIR

A dimensão afetiva é o motor que impulsiona e sustenta a busca por significado. O sentir não é um efeito colateral da aprendizagem, mas sua condição de possibilidade. A TAS, proposta por Novak, que reconhece que a experiência de aprender significativamente é intrinsecamente recompensadora. Novak (2011, p. 48) afirma que, quando bem-sucedida, a aprendizagem significativa “leva a um poderoso sentimento de valor e autoeficácia”. O “momento eureka”, ou o “*click*” quando uma nova informação se integra e faz sentido, é uma experiência afetiva que gera confiança e motivação para novos aprendizados.

Esta é a visão de Carl Rogers (1973), que afirma que, a aprendizagem significativa envolve a pessoa como um todo, e só acontece quando o conteúdo é percebido pelo aprendiz como relevante para seus próprios objetivos, o que corresponde a uma metodologia educativa que engloba o desenvolvimento pessoal e não apenas o intelectual, na qual o estudante só aprende as coisas que são necessárias à manutenção ou desenvolvimento do seu eu.

A TAS, posta por Moreira (2011), aponta que para ocorrer a aprendizagem significativa, o material deve ser potencialmente significativo, a saber, um material que possa ser relacionado à estrutura cognitiva em bases

substantivas e não arbitrárias, ou seja, deve haver disposição por parte do aprendiz de efetivá-lo na sua estrutura cognitiva. A aprendizagem que não se conecta aos sentimentos e à experiência vivida é superficial e efêmera. O papel do educador, nesta perspectiva, é o de um facilitador que cria um clima de segurança psicológica, permitindo que o aluno se sinta seguro para explorar e construir significados pessoais.

A neurobiologia moderna oferece um suporte empírico contundente a esta integração. António Damásio (1996, p. 15), em sua obra seminal *O Erro de Descartes*, demonstra que a razão não opera isoladamente: “a emoção e o sentimento constituem os alicerces para a nossa mente”. Os processos de raciocínio superior estão intrinsicamente ligados aos mecanismos neurais que regulam os sentimentos. A emoção, portanto, não é um ruído a ser filtrado, mas um componente da cognição. A neurociência valida o postulado: para que o cérebro construa sentido (o pensar), ele precisa sentir a relevância e o engajamento com o que está sendo aprendido (o sentir).

A PRÁXIS DO SENTIDO: A INTEGRAÇÃO EM AÇÃO

A integração do *pensar* e do *sentir* se valida no *agir*. É na ação que o conhecimento deixa de ser uma abstração para se tornar uma ferramenta para interagir com o mundo, testando, refinando e expandindo a estrutura cognitiva do aprendiz. A filosofia de Dewey (1979) propõe dois princípios - o da interação e o da continuidade - pois a experiência deve contribuir para o preparo do aprendiz em experiências posteriores, sejam elas mais amplas ou mais profundas. Isto é o próprio sentido de crescimento, continuidade e reconstrução do conhecimento. A experiência concreta fornece a matéria-prima sobre a qual a reflexão (pensar) opera, e essa reflexão é testada e validada em novas ações, num ciclo contínuo.

Esta dinâmica foi sistematizada por David Kolb (1984) em seu Ciclo de Aprendizagem Experiencial, onde a aprendizagem é um processo de quatro estágios: experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Neste ciclo, o postulado *faz sentido se sentir* revela sua natureza dinâmica: a ação no mundo (agir) gera uma experiência que precisa ser compreendida (fazer sentido), e a compreensão bem-sucedida gera um sentimento de competência (sentir), que qualifica a ação subsequente.

PERCURSO METODOLÓGICO

O presente trabalho caracteriza-se como um ensaio teórico de abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa, conforme define Minayo (2001), responde a questões particulares, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado.

Do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa é de natureza exploratória, pois segundo Gil (2008), ela tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas e hipóteses mais precisas. Em consonância com essa definição, este artigo explora o postulado de que *faz sentido se sentir* constitui o núcleo da TAS, buscando refinar e aprofundar essa perspectiva teórica.

Quanto aos procedimentos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como método central que, de acordo com Gil (2008), é constituída com base em material já elaborado, principalmente de livros e artigos científicos. A argumentação do estudo foi realizada a partir da análise e articulação crítica de obras de referência, que serviram como fundamentação.

Por fim, o formato do trabalho consolida-se como um ensaio teórico, que segundo Severino (2016), é um estudo que se caracteriza pela originalidade, pelo aprofundamento da interpretação e pela argumentação fundamentada, no qual o autor defende um ponto de vista. Este ensaio defende a centralidade da integração *pensar-sentir-agir* na aprendizagem, utilizando a articulação dos referenciais teóricos para sustentar sua argumentação.

O FAZ SENTIDO SE SENTIR EM AÇÃO

No campo da Educação esta integração do pensar-sentir-agir encontra uma aplicação exemplar na Modelagem Matemática, sendo materializada por meio dos Problemas de Fermi (PF). A modelagem é compreendida como uma atividade na qual os alunos são convidados a investigar e construir conhecimento a partir de situações-problema oriundas da realidade, na perspectiva da Aprendizagem Significativa, representa uma ruptura com a visão da matemática como um corpo de conhecimento estático e desconectado da realidade. Ela propõe um ambiente de aprendizagem onde o estudante é o protagonista de uma investigação.

Os PF foram assim denominados em homenagem ao físico Enrico Fermi, esses problemas são questões de estimativa que, à primeira vista, parecem

impossíveis de resolver devido à falta de dados. O objetivo não é encontrar uma resposta exata, mas desenvolver um processo lógico de raciocínio, fazendo suposições justificáveis e decompondo o problema. Essa abordagem, como afirmam Schuhmacher *et. al* (2021), exige que o aprendiz se responsabilize por todo o processo de resolução, desde a interpretação e simplificação do problema, passando pela definição de um modelo, até a execução e análise crítica dos resultados. Essa autonomia transforma o aluno de um receptor passivo para um investigador ativo.

É na resolução de um PF que a tríade PAS se manifesta, onde a dimensão afetiva (sentir) é o ponto de partida. O aprendiz é confrontado com um desafio que gera curiosidade e perplexidade. O sentimento de empoderamento que surge ao perceber que uma solução lógica é possível tornar a experiência intrinsecamente recompensadora, assim, o desafio afetivo, mobiliza a predisposição do aprendiz e ativa intensamente a cognição.

Com isso, o estudante precisa raciocinar logicamente, identificar variáveis, fazer estimativas e suposições fundamentadas e construir um modelo matemático. A ação se concretiza na construção do modelo e na defesa das suposições feitas. O estudante não está apenas calculando, ele está tomando decisões e comunicando seu raciocínio. Esta ação de modelar valida todo o processo. Conforme argumentam Schuhmacher *et. al* (2021) é nesse processo ativo que o estudante atribui sentido (relevância pessoal) e significado (sentido compartilhado) aos conceitos matemáticos.

Ao engajar-se com um Problema de Fermi, o aprendiz personifica o protagonismo, onde é forçado a abandonar a busca por uma fórmula pronta e a confiar em sua própria capacidade de raciocinar, nesta perspectiva, o agir não é apenas executar um problema, mas engajar-se em todo o processo de investigação: desde a escolha do problema, passando pela formulação de hipóteses, a tradução para a linguagem matemática (o pensar), até a validação e interpretação dos resultados. Desta forma se promove uma aprendizagem significativa porque, ao ser desafiado a resolver um problema que lhe interessa, o aluno atribui sentido (relevância pessoal) e significado (sentido compartilhado pela comunidade) aos conceitos matemáticos.

PARA ALÉM DA COGNIÇÃO, O ENGRANDECIMENTO HUMANO

Ao percorrer a trajetória que integra o pensar, o sentir e o agir, demonstra-se que o postulado *faz sentido se sentir* não se configura como um mero

complemento à TAS, mas como uma possibilidade para uma reconceitualização de seu núcleo. A análise articulada entre a arquitetura cognitiva de Ausubel, a fenomenologia de Rogers, a neurobiologia de Damásio, a pedagogia da experiência de Dewey e a perspectiva matemática de Schuhmacher permite superar a frequente redução da TAS a um tecnicismo didático, resgatando sua vocação como uma teoria humanista. Argumentou-se que a construção de significados cognitivos (fazer sentido) é um processo estéril se desvinculado da disposição afetiva e da relevância pessoal que o impulsiona (sentir), e incompleto se não se realiza na ação concreta que o valida e o transforma em potência (agir).

A relevância e a necessidade deste aprofundamento residem em sua capacidade de oferecer um arcabouço teórico para os discursos contemporâneos que, muitas vezes, utilizam superficialmente termos como protagonismo do aluno e aprendizagem ativa. Este trabalho contribui ao demonstrar que o protagonismo não emerge de metodologias vazias, mas de um ambiente pedagógico que legitima o estudante como um ser integral, portador de uma biografia, de emoções e de intenções. A verdadeira aprendizagem ativa, como evidenciado pela Modelagem Matemática na perspectiva de Schuhmacher, não é apenas o fazer por fazer, mas agir sobre um problema que se sente como seu, mobilizando o pensar para construir um sentido que é, ao mesmo tempo, pessoal e academicamente válido.

Portanto, uma pedagogia fundamentada no postulado *faz sentido se sentir* transcende a mera transmissão de conteúdo. Seu objetivo é a construção de um ambiente de aprendizagem onde os estudantes se sintam seguros e motivados para construir suas próprias redes de significado. Trata-se de uma educação que não visa apenas o sucesso acadêmico, mas o engrandecimento humano, conforme previsto por Novak e Moreira.

Ao integrar pensamento, sentimento e ação no centro do processo educativo, formam-se não apenas aprendizes competentes, mas sujeitos com autoria sobre suas próprias trajetórias, capazes de atribuir sentido crítico e criativo às suas vidas e de agir para a construção de um mundo com mais significado para todos. Este é, em última análise, o potencial transformador da Aprendizagem Significativa levada às suas mais plenas consequências.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul; NOVAK, Joseph Donald; HANESIAN, Helen. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- DAMÁSIO, António Rosa. **O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- DEWEY, John. **Experiência e Educação**. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1979.
- GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- KOLB, David Allen. **Experiential learning**: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
- MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Livraria da Física, 2011.
- SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2016.
- SCHUHMACHER, Elcio; DENKE, Rubens; MARSCHALEK, Robson. O protagonismo do estudante na resolução de problemas de Fermi em um ambiente de modelagem matemática. **Revista Eletrônica de Educação Matemática – REVEMAT**, v. 16, p. 1-18, 2021.
- NOVAK, Joseph D. Meaningful Learning: The essential factor for conceptual change in limited or inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learners. **Science education**, v. 86, n. 4, p. 548-571, 2002.
- NOVAK, Joseph Donald. **Aprender a aprender**. 2. ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2011.
- ROGERS, Carl Ransom. **Liberdade para aprender**. 2. ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1973.



ENSINANDO SOBRE UEPS EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: SOBREVIVÊNCIA HUMANA FORA DA TERRA

TEACHING ABOUT UEPS IN A BACHELOR'S DEGREE IN BIOLOGICAL SCIENCES: HUMAN SURVIVAL OFF EARTH

Lucas Peres Guimarães¹

Valéria da Silva Vieira²

Resumo: As aulas de ciências precisam dar conta de um vasto número de conceitos científicos, e, serem pensadas para formação de cidadãos críticos, que possam opinar política e socialmente em prol de uma sociedade melhor e mais evoluída. É mister cuidar da formação inicial e continuada dos docentes. Neste estudo foi desenvolvido um trabalho com discussões teóricas e construções práticas sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, voltado para a formação docente inicial. Teve-se como objetivo “Construir uma UEPS criativa, com rigor científico, e, que tenha a finalidade de desenvolver argumentos críticos sobre a viabilidade da vida humana fora do nosso planeta”. Seguindo uma metodologia qualitativa e participativa, dividiu-se a turma em quatro grupos que trabalharam na construção das UEPS. Na apresentação dos trabalhos requeridos pelo docente, pode-se observar que, embora cada grupo tenha adotado estratégias próprias, todos incorporaram elementos que favorecem a aprendizagem significativa, valorizando diferentes formas de expressão do conhecimento.

Palavras-chaves: Aprendizagem Significativa; Ensino de Ciências; Formação Docente; UEPS.

Abstract: Science classes must cover a vast number of scientific concepts and be designed to develop critical citizens who can express political and social opinions in favor of a better and more evolved society. It is essential to focus on initial and continuing teacher training. This study involved theoretical discussions and practical constructions on the Theory of Meaningful Learning, aimed at initial teacher training. The objective was to “Build a creative, scientifically rigorous UEPS that aims to

1 Prof. Dr. IFRJ, Campus Pinheiral, Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas/lucas.guimaraes@ifrj.edu.br

2 Profa. Dra. IFRJ, Campus Nilópolis, Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PROPEC)/valeria.vieira@ifrj.edu.br

develop critical arguments about the viability of human life beyond our planet.” Following a qualitative and participatory methodology, the class was divided into four groups that worked on constructing the UEPS. In the presentation of the required work, it can be observed that, although each group adopted its own strategies, all incorporated elements that promote meaningful learning, valuing different forms of knowledge expression.

Key-words: Meaningful Learning; Science Teaching; Teacher Training; UEPS.

INTRODUÇÃO

As aulas de ciências atuais precisam dar conta de um vasto número de conceitos científicos de forma a não ser enfadonha, trazendo afetividade e curiosidades para a sala de aula. O professor de Ciências necessita de uma formação holística, na qual veja o aluno como um ser humano com toda sua bagagem de vida. Assim, a formação docente deve ser trabalhada desde a inicial até a continuada, ininterruptamente, sempre se renovando, com estudos de novas metodologias de ensino e embasamento nas teorias de aprendizagem.

Neste estudo desenvolvido, buscou-se trazer para o âmbito da formação docente inicial, discussões teóricas e construções práticas sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003). Em aulas da disciplina “Ciências Biológicas na Sala de Aula I”, para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, de um Campus do IFRJ, foi apresentado aos alunos a TAS, e algumas de suas ferramentas de trabalho, principalmente os Mapas Conceituais e as UEPS.

Para tanto, iniciou-se este estudo a partir da seguinte indagação: “Como construir uma UEPS para alunos do 9º ano sobre viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, tema pertinente ao conteúdo trabalhado no respectivo ano do Ensino Fundamental. A resposta dessa questão está relacionada com o objetivo desse estudo, “Construir uma UEPS criativa, com rigor científico, e, que tenha a finalidade de desenvolver argumentos críticos sobre a viabilidade da vida humana fora do nosso planeta”. Sendo assim, apresentaremos a seguir o desenvolvimento deste trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO

Com a aprovação da BNCC pelo Ministério da Educação (MEC) em 2017 e implantação em 2018 (Brasil, 2018), o Ensino de Ciências passou a ter uma

abordagem mais interdisciplinar e centrada no estudante, além da valorização do desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de argumentação científica e a aplicação do conhecimento científico na realidade.

Para tanto, devem-se primar para uma sólida formação docente. De acordo com Tardif (2000), diversos contextos formativos influenciam e contribuem significativamente para o processo de formação dos docentes ao longo de sua trajetória profissional. No entanto, é a formação inicial que desempenha um papel fundamental, pois é nesse estágio que ocorre o primeiro contato do futuro professor com os aspectos teóricos e práticos da profissão. Contudo, já neste momento, necessita ficar claro para os futuros docentes a importância da formação continuada, que deve ser encarada como um processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento

TAS e suas ferramentas

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), inicialmente proposta por David Ausubel em 1963, com a publicação do livro *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*, surgiu como uma tentativa de propor uma aprendizagem significativa, a partir de uma perspectiva cognitivista, a fim de esclarecer os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e a estruturação do conhecimento (Ausubel, 2003).

Além disso, a Aprendizagem Significativa (AS) pode ser definida como aquela em que as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, com aquilo que o aprendiz já sabe (Moreira, 2011).

Ausubel (2003) chamou o conhecimento relevante existente na estrutura cognitiva do indivíduo de *subsunçor* ou *ideia-âncora*. Um subsunçor pode ser definido como o conhecimento específico, já presente na estrutura cognitiva do indivíduo que, com a nova informação da mesma natureza, passam a ser modificados (Moreira, 2011).

Os subsunçores podem ser ideias, modelos, proposições, representações que servem de ancoradouro para os novos conhecimentos que serão internalizados (reconstruídas) significativamente pelo aprendiz. Apesar de ocorrer a formação de conceitos, a maioria dos novos conceitos são adquiridos através de *assimilação*, *diferenciação progressiva* e *reconciliação integradora* de conceitos (Ausubel, 2003; Moreira, 2011).

Ausubel (2003) estabelece duas condições necessárias para que a aprendizagem significativa ocorra: material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, e o aprendiz deve apresentar disposição a aprender e tenha ideias ancoradas relevantes, com as quais possa se relacionar com o novo material (Ausubel, 2003).

Considerando que os pressupostos da Aprendizagem Significativa estão alinhados a esta pesquisa, utiliza-se como estratégias de ensino a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), baseada em Moreira (2011) como material potencialmente significativo, a fim de evidenciar indícios que demonstrem a aprendizagem significativa dos estudantes.

Na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), os recursos instrucionais desempenham um papel crucial no processo de construção da aprendizagem, a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. Dentre esses recursos, selecionamos a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), Mapas Conceituais e V Epistemológico, descritos a seguir.

As UEPS são compostas por etapas que têm como objetivo promover a Aprendizagem Significativa. Moreira (2011) apresenta em seu trabalho os oito passos que servem como guia para a construção de uma UEPS. Cabe ao professor buscar a melhor forma de seguir e adaptar essas etapas de acordo com a realidade escolar.

De acordo com Moreira (2011), existem três aspectos relevantes que devem ser considerados quando se trabalha com as UEPS. O primeiro, a partir dos passos descritos anteriormente, deve-se utilizar materiais e estratégias de ensino diversificados, sendo o questionamento privilegiado em relação às respostas prontas, estimulando o diálogo. O segundo aspecto, pode-se solicitar aos estudantes que proponham as situações-problemas relativos ao tópico em estudo. Por último, a UEPS deve privilegiar atividades colaborativas, porém, podem prever momentos que levem em conta a realização de atividades individuais (Moreira, 2011).

Os Mapas Conceituais, propostos por Joseph Novak em meados da década de 1970, têm como objetivo representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Essas proposições consistem em dois ou mais termos conceituais conectados por palavras e organizados de maneira hierárquica, frequentemente ligados por setas (Novak; Gowin, 1984; Moreira, 2011).

O Diagrama V, também conhecido como V epistemológico, V heurístico ou V de Gowin, é um instrumento de ensino responsável por mostrar ao es-

tudante a noção de que o conhecimento humano é produzido, construído no interagir do pensar e do fazer, procurando responder à questão-foco sobre o fenômeno estudado. Para Moreira (2011), o V Epistemológico favorece a visão mais ampla dos processos de produção dos conhecimentos, uma vez que apresenta cada parte e como elas se articulam, sendo o domínio teórico-conceitual e o metodológico.

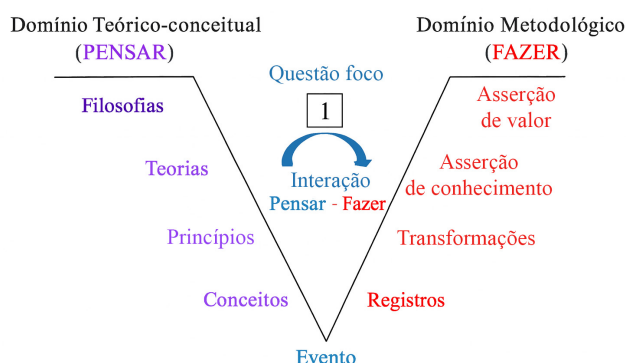
METODOLOGIA

Neste estudo, adotamos uma abordagem qualitativa por meio de uma pesquisa participante, método no qual que envolve ativamente os membros de uma comunidade ou grupo na análise de sua própria realidade, visando a transformação social. Isso ocorreu em sala de aula na Disciplina Ciências Biológicas na Sala de Aula I, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Além do planejamento das aulas que abordassem o referido tema a ser cobrado na UEPS, para facilitar a organização do que os pesquisadores estavam pensando e o que esperavam que os licenciandos fizessem, elaborou-se um Diagrama V ou V Epistemológico, anterior as aulas. O objetivo foi de visualizar os itens necessários de serem apresentados aos licenciandos de forma sistematizada.

A figura 1 (Diagrama V) busca explicitar, de acordo com os passos, cada uma das etapas e atividades que deveriam ser realizadas pelos licenciandos, na prática de construção das UEPS.

Figura 1: V Epistemológico sobre a construção da UEPS



Fonte: Construção dos autores - adaptado de Novak e Gowin (1984)

O pensar e o agir do V Epistemológico foram assim divididos: 1- **Questão foco:** como construir uma UEPS para o 9º ano do Ensino Fundamental sobre sobrevivência humana fora da Terra?; 2- **Evento:** aula de TAS/UEPS para curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 3- **Conceito:** conceito de Aprendizagem significativa, astronomia, astrobiologia e ecologia; 4- **Registro:** construção de tabela de UEPS com os oito aspectos essenciais; 5- **Princípios:** compreensão de quando uma aprendizagem ocorre com significado, conhecer a importância dos subsunçores para a TAS, reconhecer a importância dos organizadores prévios, da avaliação da aprendizagem, e, das ferramentas que auxiliam a aprendizagem significativa como os Mapas Conceituais e as UEPS; 6- **Transformação:** organização de uma aula a partir da UEPS construída, usando o embasamento teórico da TAS, tendo como objetivo central desenvolver argumentos críticos sobre a nossa viabilidade fora do planeta. Além do rigor científico, a aula deve ser criativa e contar com a utilização de vídeos-debates (conteúdo já trabalhado anteriormente para facilitar a construção do conhecimento); 7- **Teorias:** Origem da Vida, Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Significativa Crítica; 8- **Asserção de Conhecimento:** conhecer os princípios norteadores da TAS, conhecer ferramentas que auxiliem na Aprendizagem Significativa. Aprender a criar aulas fundamentadas nas teorias, de forma criativa como os recursos do cine debates, mas, organizadas com propostas de avaliação da aprendizagem, com por exemplo na utilização de mapas conceituais; 9- **Filosofia:** Cognitivista da Aprendizagem, tendo o subsunçor como conceito básico, e, ponto de partida para a AS; 10 – **Asserção de Valor:** entender que a UEPS é uma sequência didática fundamentada na TAS, com o propósito de facilitar a AS.

O processo organizou-se em cinco aulas sequenciais para os licenciandos, totalizando 450 minutos. Na Aula 1 (duração de 90 minutos, assim como as aulas 2 e 3) ocorreu a **fundamentação teórica** e definição do tópico. Iniciou-se com uma exposição dialogada sobre os pilares da aprendizagem significativa, enfatizando os conceitos de subsunçores, ancoragem e diferenciação progressiva. Em seguida, realizou-se uma sessão colaborativa para definir o tema da UEPS, o escolhido foi “Viabilidade da Sobrevivência Humana Fora da Terra”. Os estudantes conheceram aspectos declarativos (ex.: condições para vida, desafios tecnológicos) e procedimentais (ex.: análise de dados, argumentação científica), culminando na articulação entre BNCC do Ensino Fundamental e a TAS.

Durante a Aula 2 ocorreu o **diagnóstico e estruturação didática** onde focou-se no planejamento de estratégias para ativar conhecimentos prévios, apresentando aos alunos mapas conceituais e quizzes interativos (ex.: Kahoot). Posteriormente, os grupos elaboraram situações-problema contextualizando propostas, como “Selecionar critérios científicos para uma missão sem retorno a Marte”, integrando dados reais (tabelas comparativas Terra-Marte). Paralelamente, projetou-se organizadores prévios, como infográficos simplificados, para facilitar a diferenciação progressiva do conteúdo.

Na aula 3 houve o **desenvolvimento prático da UEPS**, os licenciandos construíram a unidade didática, priorizando a reconciliação integradora. Propuseram atividades interdisciplinares, como debates sobre questões éticas (“Colonizar Marte é viável com problemas na Terra?”), com apoio de fontes científicas selecionadas. Simultaneamente, estruturaram diretrizes para mapas conceituais que articulem conceitos-chave (ex.: radiação → saúde humana). Definiu-se ainda um sistema de avaliação contínua, com rubricas para análise de argumentos e registro de evidências de aprendizagem.

Na Aula 4 (duração de 180 minutos) ocorreu a **socialização e aprimoramento**, os alunos divididos em grupos, com 3 ou 4 alunos por grupo, apresentaram suas UEPS completas, destacando materiais desenvolvidos (organizadores prévios, situações-problema, instrumentos avaliativos). Promoveu-se um debate crítico sobre eficácia das estratégias, analisando mecanismos de ancoragem e ajustes necessários. Por fim, realizou-se avaliação colaborativa do cumprimento das etapas da UEPS, com feedback estruturado para refinamento das unidades.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os planejamentos elaborados pelos quatro grupos apresentam elementos que dialogam com os princípios propostos por Moreira (2011) para a construção de UEPS. Segundo o autor, a aprendizagem significativa depende da ativação e da valorização do conhecimento prévio dos alunos, do uso de organizadores prévios e da proposição de situações-problema que possibilitem conexões entre saberes existentes e novos conceitos. Além disso, recomenda-se que a sequência de ensino contemple momentos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, favorecendo a compreensão e a aplicação do conteúdo em novos contextos, bem como a avaliação contínua e

diversificada, que busque evidências de compreensão e não apenas respostas corretas.

Na organização prévia, observou-se que o Grupo 1 utilizou manchetes de jornais, recortes de artigos e perguntas norteadoras para promover a problematização sobre as condições de sobrevivência no planeta Terra e fora dele. Essa estratégia favorece a externalização do conhecimento prévio e está alinhada à função dos organizadores prévios descrita por Moreira (2011), que devem servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que precisa aprender. O Grupo 2 optou pela exibição de trailers de filmes e séries, seguida de perguntas comparativas sobre fauna, flora e desafios de sobrevivência, ativando conhecimentos prévios de forma mais associativa. Já o Grupo 3 recorreu a imagens geradas por inteligência artificial e ao filme Wall-E, articulando questionamentos que direcionavam para aspectos específicos da temática, o que se aproxima da recomendação de relacionar o conteúdo a representações visuais significativas. O Grupo 4 iniciou com uma pergunta introdutória e uma cena de animação, incentivando a participação inicial, mas com menor grau de abstração em comparação aos demais, ainda que cumprindo a função de despertar o interesse.

Quanto à explanação de conteúdo, o Grupo 1 combinou breve apresentação expositiva com o uso de um site especializado e cine-debate, conectando conceitos científicos reais e elementos da ficção, o que exemplifica a diferenciação progressiva sugerida na UEPS. O Grupo 2 adotou um modelo mais tradicional, com aula expositiva e seminários, aprofundando comparações entre a realidade terrestre e hipóteses sobre outros planetas, mas com menor variedade de recursos didáticos. O Grupo 3 priorizou atividades colaborativas, como construção de mapas conceituais e produção de imagens, favorecendo a negociação de significados e a mediação docente, aspectos centrais na proposta de Moreira (2011). O Grupo 4 utilizou tempestade de ideias, imagens comparativas e produção artística, promovendo engajamento e pensamento crítico, porém com menor estruturação conceitual em relação a alguns grupos.

Quanto à avaliação da aprendizagem, o Grupo 1 propôs o retorno ao mapa conceitual inicial, consolidando conceitos e permitindo a reconciliação integrativa, o que se alinha à avaliação formativa, que deve ser contínua e baseada em evidências de compreensão. O Grupo 2 escolheu seminários e reformulação textual, privilegiando a expressão oral e escrita, mas com menor retomada explícita das ideias trabalhadas inicialmente. O Grupo 3

apresentou trabalhos compostos por mapas conceituais e imagens, com uso de rubricas, fornecendo critérios claros e permitindo análise qualitativa. O Grupo 4 finalizou com uma exposição artística e argumentação oral sobre o planeta escolhido, valorizando expressão criativa e reflexão crítica, ainda que com menor formalização conceitual.

Todos os grupos contemplaram, em maior ou menor grau, aspectos estruturantes da UEPS como a ativação de conhecimentos prévios, a proposição de situações-problema e a utilização de recursos potencialmente significativos. No entanto, a intensidade e a integração desses elementos variaram, refletindo diferentes níveis de alinhamento às etapas propostas por Moreira (2011) para a promoção da aprendizagem significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa dos planejamentos evidencia que, embora cada grupo tenha adotado estratégias próprias, todos incorporaram elementos que favorecem a aprendizagem significativa, como a contextualização inicial, o estímulo à participação ativa dos alunos e a valorização de diferentes formas de expressão do conhecimento. Nesse sentido, observou-se que os grupos que articularam de forma mais consistente esses elementos — especialmente por meio da diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa e da mediação docente — potencializaram as condições para a captação de significados pelos estudantes.

A efetividade de uma UEPS depende da coerência entre a ativação de conhecimentos prévios, a proposição de situações-problema, a organização sequencial do conteúdo e a avaliação contínua. Destarte, o objetivo deste estudo com os licenciandos foi atingido, construiu-se UEPS criativas, científicas, sobre o tema proposto. Além de possuírem uma perspectiva crítica, pois, enquanto apresentavam os dados, os alunos questionavam o porquê nos preocupar em habitar outros planetas em detrimento da preservação do nosso. Assim, em resposta, ao questionamento inicial, pode-se afirmar que foi viável executar este trabalho num curso de licenciatura, visando a formação de cidadãos críticos.

Observa-se aqui que, a diversidade de recursos utilizados, como filmes, imagens, mapas conceituais, debates e produções artísticas, demonstraram compreensão da necessidade de materiais potencialmente significativos, capazes de mobilizar diferentes estilos de aprendizagem.

No entanto, a análise também indica que a aprendizagem significativa não decorre apenas da variedade de recursos, mas principalmente de sua intencionalidade pedagógica e de sua integração ao longo da sequência didática. Este estudo reforça a importância do planejamento criterioso e alinhado aos princípios teóricos da UEPS, de modo que a avaliação da aprendizagem seja não apenas um momento final, mas um processo contínuo de busca por evidências de compreensão e aplicação do conhecimento em novos contextos.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. 1ª ed. Traduzido. **Plátano edições técnicas**, 2003.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018).
- MOREIRA, M. A.; **Teorias de Aprendizagem**. 2. ed. ampl -São Paulo-EPU, 2011.
- _____. **Unidades de Ensino Potencialmente Significativa**, Publicado em espanhol no periódico Aprendizagem Significativa em Revista, v. 1, n. 2, p. 43-63. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>. Acesso em 11 mar. 2024.
- NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. **Aprender a aprender**. Plátano edições técnicas, Lisboa, 1984.
- POZO, J. I.; CRESPO, M. Á. G. **A aprendizagem e o Ensino de Ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico**. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- TARDIF, Maurice. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. **Rev. Bras. Educ.**, Rio de Janeiro, n. 13, p. 05-24 2000.



ENTRE GARRAFADAS E XAROPADAS: A MOBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA TASC NO DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA

BETWEEN BOTTLES AND SYRUPS: THE MOBILIZATION OF CMLT PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT OF A POTENTIALLY MEANINGFUL TEACHING UNIT

Kelly Karini Kunzler Schuh¹
Silvia Zamberlan Costa Beber²
Kathia Regina Kunzler Bechlin³

Resumo: Neste trabalho, que complementa estudo apresentado no 8º ENAS, aprofundamos a análise sobre a mobilização de saberes da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) por licenciandas em Química. Partimos da perspectiva de que a aprendizagem ocorre pela construção de significados, e que a prática docente deve ultrapassar a transmissão de conteúdos, investigamos como tais referenciais teóricos subsidiam o desenvolvimento de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre “Funções Orgânicas”, articulada a saberes populares, relacionados à produção de garrafadas e xaropadas. A pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou gravações de áudio como principal fonte de dados, sendo os resultados examinados com base nos princípios da TASC como dispositivo de análise. Os resultados evidenciam a articulação entre TAS e TASC pelas licenciandas, confirmando que o conhecimento prévio constitui a

- 1 Mestra em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná /Graduada em Química Licenciatura – Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) [kelly.kunzler@yahoo.com.br/](mailto:kelly.kunzler@yahoo.com.br)
- 2 Doutora em Educação em Ciências/Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)/Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/Unioeste *campus* Cascavel) e Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Química (PPGQUI/Unioeste *campus* Toledo) / silvia.beber@unioeste.br
- 3 Doutoranda em Educação em Ciência e Educação Matemática/Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/Unioeste *campus* Cascavel) / Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR)/ kathia.kunzler@ifpr.edu.br.

variável central da aprendizagem significativa, cabendo ao professor assumir o papel de mediador nesse processo.

Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, Saberes Populares, Formação inicial de professores, Ensino de Química.

Abstract: In this paper, which complements a study presented at the 8th ENAS, we further the analysis regarding mobilization of knowledge from the Meaningful Learning Theory (MLT) and the Critical Meaningful Learning Theory (CMLT) by undergraduate students for a bachelor's degree in Chemistry. Given the perspective that learning occurs through the construction of meanings, and that teaching practice should go beyond the transmission of content, we investigated how these theoretical references support the development of a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) on "Organic Functions," articulated to popular knowledges related to the production of homemade bottles and syrups. The research, which took a qualitative approach, used audio recordings as a main source of data, with the results examined based on the principles of CMLT as an analytical tool. The results highlight the articulation between MLT and CMLT from the undergraduates, confirming that prior knowledge constitutes a central variable in meaningful learning, with the teacher assuming the role of mediator in this process.

Key-words: Critical Meaningful Learning Theory, Popular Knowledges, Initial Teacher Formation, Chemistry Teaching.

INTRODUÇÃO

Ser professor envolve muito mais do que o conhecimento do conteúdo a ser ensinado, outros saberes adquiridos durante a formação profissional desempenham um papel importante na preparação do professor para atuar em sala de aula. Um professor deve ser capaz de mobilizar outros saberes que fundamentam sua prática e contribuem para a construção da sua identidade profissional. (Pimenta, 1999).

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) (Ausubel, 2003) e a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) (Moreira, 2000) oferecem fundamentos teóricos e metodológicos promissores para a formação de professores, não adota uma abordagem transmissiva, mas posiciona o professor como mediador do conhecimento.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo compreender como um grupo de licenciandas em formação inicial de um curso de Química Licenciatura, que participam de um projeto de pesquisa e extensão cuja base teórica se fundamenta na TAS e na TASC, mobilizam saberes que constituem essas teorias durante o desenvolvimento de uma Unidade de Ensino Poten-

cialmente Significativa (UEPS) (Moreira, 2012). Busca-se, assim, responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Como acadêmicas do curso de Química Licenciatura mobilizam os saberes da TAS e da TASC no desenvolvimento de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa?”. A UEPS foi elaborada a partir dos saberes populares relacionados à produção de “garrafadas e xaropadas” com o objetivo de ensinar as funções orgânicas de álcool, enol e fenol. Além de favorecer a aprendizagem desses conteúdos, buscamos estimular a predisposição dos estudantes para refletirem criticamente sobre os conceitos presentes em sua própria cultura, tornando-os críticos acerca dela.

Ressaltamos que este trabalho é um recorte de uma dissertação de mestrado em educação em ciências e educação matemática⁴, sendo também a complementação dos resultados de um trabalho já publicado no 8º ENAS⁵.

REFERENCIAL TEÓRICO

Desde 1969, Postman e Wengartner discutem que o professor deve se preocupar em preparar o estudante para viver em sociedade, ensinando-lhe conceitos, valores e tecnologias ao invés de “transmitir” conceitos fora de foco e prepará-lo para testes. As mudanças sociais são rápidas sendo urgente a necessidade de formar cidadãos críticos e pensantes.

As discussões daqueles autores fundamentaram as ideias de Moreira (2000), e passadas seis décadas as ideias estão presentes na maioria das escolas que seguem o modelo de ensino tradicional, onde o professor apresenta as respostas corretas e os estudantes apenas copiam e repetem para reprodução, desestimulando a curiosidade e o questionamento.

De acordo com os fundamentos da TAS, o estudante não pode ser um receptor passivo no decorrer do processo de ensino, muito pelo contrário, é necessário atuar como principal protagonista na construção do seu conhecimento, fazendo uso dos significados já existentes em sua estrutura cognitiva

4 Teoria da aprendizagem significativa e teoria da aprendizagem significativa crítica: mobilizando saberes de um grupo de professores Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-graduação em educação em ciências e educação matemática, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. CAAE Nº 6 9516622.8.0000.0107. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/7268>.

5 KUNZLER, Kelly Karini et al.. **Teoria da aprendizagem significativa crítica: mobilizando saberes docentes no ensino de funções orgânicas**. Anais do 8º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa... Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/102486>>. Acesso em: 04/08/2025 12:30.

de maneira substantiva e não arbitrária, possibilitando construir significados e conhecimentos (Ausubel, 2003).

Sabendo as condições para que ocorra uma aprendizagem com significado, vale a reflexão sobre o que falta aos professores para promovê-la como atividade crítica? Como provocar os estudantes e tornar o conhecimento interessante para torná-lo relevante?

A resposta a essa indagação vai ao encontro da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), que Postman e Weingartner (1969) chamavam de ensino subversivo, e que na TASC é uma perspectiva que permite ao sujeito fazer parte da sua cultura e ao mesmo tempo estar fora dela. De acordo com Moreira (2005), o ensino subversivo de Postman e Weingartner somente será subversivo se resultar em aprendizagem significativa crítica.

Neste contexto Moreira (2005) apresenta alguns princípios facilitadores para a Aprendizagem Significativa Crítica, que são: *Princípio do conhecimento prévio*; *Princípio da interação social e do questionamento*; *Princípio da não centralidade do livro de texto*; *Princípio do aprendiz como perceptor/representador*; *Princípio do conhecimento como linguagem*; *Princípio da consciência semântica*; *Princípio da aprendizagem pelo erro*; *Princípio da desaprendizagem*; *Princípio da incerteza do conhecimento*; *Princípio da não utilização do quadro de giz* e *Princípio do abandono da narrativa*.

Os referenciais citados nos mostram a importância de levar em consideração o conhecimento prévio presente na estrutura cognitiva do estudante, sendo este fundamental para a aprendizagem e compreensão dos conhecimentos científicos.

Sendo assim, amparamos nossa pesquisa no referencial teórico da TASC e nos conceitos da “ecologia de saberes”, a qual apresenta a ideia de que “[...] são infinitos os saberes existentes no mundo” (Santos, 2017), ou seja, é “[...] uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer sua autonomia” (Santos, 2010, p. 53). Na ecologia de saberes, defendida a partir das Epistemologias do Sul, os conhecimentos produzidos por diferentes sujeitos, como os conhecimentos não científicos, os saberes populares, os saberes nativos, saberes tradicionais, ancestrais, leigos e sentidos comuns, constituem, ao lado dos conhecimentos científicos, o que é denominado de ecologia de saberes, o qual se contrapõe à monocultura do conhecimento (Santos, 2010, 2021).

Reconhecer, valorizar e não desperdiçar o conhecimento produzido pelo outro lado da linha abissal, possibilita ultrapassar seus próprios muros de produção para mostrar sua capacidade epistemológica e para ajudar a resolver os problemas diversos da vida prática cotidiana. “O pensamento moderno ocidental é um pensamento Abissal” (Santos, 2010, p. 31).

Sabendo que o papel do professor é de mediador do conhecimento, a ecologia de saberes pode auxiliar no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, pois possibilita a valorização dos diversos saberes dos estudantes, podendo contribuir com a predisposição para a aprendizagem, condição fundamental da TAS e TASC, uma vez que se parte de um conhecimento que o estudante já traz de sua cultura e cotidiano (Costa Beber, 2018; Costa Beber; Del Pino, 2019).

METODOLOGIA

Esta pesquisa possui caráter qualitativo (Creswell, 2014). Se caracteriza também como pesquisa-ação, uma vez que não visa apenas a constatação ou caracterização de um problema, mas estabelece um sentido de horizontalidade no processo do conhecimento e ação entre pesquisador e realidade (Bogdan; Biklen, 2010; Lüdke; André, 2013).

Neste trabalho analisamos gravações em áudio provenientes do desenvolvimento de uma UEPS intitulada “*Garrafadas e Xaropadas para o ensino das funções orgânicas álcool, enol e fenol*”, desenvolvida com uma turma de 3ª série do Ensino Médio, durante seis aulas e conduzida por três acadêmicas do curso de Química Licenciatura. A organização e planejamento da UEPS ficou sob responsabilidade de participantes de um grupo de estudos com professores em formação continuada e acadêmicos em formação inicial. Utilizamos um Saber Popular para ministrarmos os conteúdos com o intuito de valorizar este saber local e promover situações de ensino visando a aprendizagem com significado. Nesse processo buscamos identificar nas falas das acadêmicas, como elas mobilizam saberes relacionados ao referencial teórico da TASC enquanto ministram as aulas.

A coleta de dados ocorreu por meio de gravações de áudio durante o desenvolvimento da UEPS, que posteriormente foram transcritos e analisados utilizando os princípios da TASC, como dispositivos de análise de dados, baseado em Chirone, Moreira e Sahelices (2021) e estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Princípios da TASC como dispositivo de análise de dados

PRINCÍPIOS DA TASC	DESCRIÇÃO DA ANÁLISE
Princípio do conhecimento prévio	Verificar se o professor investiga o conhecimento prévio do estudante.
Princípio da interação social e do questionamento	Verificar se o professor negocia significados com o estudante, se faz uso de perguntas no lugar de entregar respostas prontas.
Princípio da não centralidade do livro de texto	Verificar se o professor utiliza outros recursos didáticos no decorrer das aulas.
Princípio do aprendiz como perceptor/representador	Verificar se o professor percebe o estudante como perceptor e representador, utilizando uma linguagem que propicie essa percepção/representação.
Princípio do conhecimento como linguagem	Verificar se o professor proporciona a construção de uma nova linguagem, valorizando a linguagem utilizada pelo estudante, por meio da negociação de significados.
Princípio da consciência semântica	Verificar se o professor valoriza a cultura do estudante e utiliza exemplos que culminem na aquisição de significados que fazem parte de sua experiência.
Princípio da aprendizagem pelo erro	Verificar se o professor ensina a partir do erro, sem determinar respostas certas e concretas.
Princípio da desaprendizagem	Verificar se o professor conduz o estudante a perceber os conhecimentos relevantes que ele possui para determinado tipo de aprendizagem.
Princípio da incerteza do conhecimento	Verificar se o professor utiliza de definições, metáforas e perguntas para trabalhar a incerteza dos estudantes.
Princípio da não utilização do quadro de giz	Verificar se o professor utiliza outros materiais didáticos para ensinar.
Princípio do abandono da narrativa	Verificar se o professor permite e conduz o estudante a fazer perguntas, falando menos.
Princípio da superação das dificuldades	Verificar se o professor ensina que dificuldades de aprendizagem são superadas com o auxílio de pessoas e/ou de materiais educativos.
Princípio da retroalimentação	Verificar se o professor ensina a partir de uma nova orientação, reforçando a compreensão que o estudante tem do objeto de estudo.

Fonte: As autoras (2025)

Na sequência apresentamos as análises realizadas, que dizem respeito às duas aulas que ocorreram no laboratório de ciências da escola, nestas os estudantes produziram as garrafadas de “Guaco” e “Flor de sabugueiro”, onde

utilizavam água como solvente, e a garrafada de “mastruz”, utilizando como solvente álcool. A partir da produção das garrafadas e xaropadas os conceitos sobre funções orgânicas álcool, enol e fenol foram trabalhados, amparados nesse saber popular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostrados a seguir dizem as primeiras aulas desenvolvidas na UEPS, as professoras (acadêmicas) iniciaram a aula questionando os estudantes, sobre a preferência, em caso de estarem doentes, em tomar chá ou medicamento. Segue um excerto do diálogo da professora PFI2 e os estudantes:

PFI1: Vocês frequentemente...fazem uso de chás ou mais medicamentos? O que vocês mais escolhem?

Estudantes: medicamentos...

PFI1: Mas e por que vocês acham? Vocês pensam que esses medicamentos eles fazem é:: fazem o mesmo efeito que esses chás ou essas garrafadas ou xaropadas?...ou é por escolha de facilidade?

Estudantes: Facilidade

(a professora pergunta para um aluno)

PFI2: Você tem costume de tomar chá?...

Estudante: Sim

PFI2: E você toma chá para que?

Estudante: Para tosse, gripe....

PFI2: E qual chá você toma pra tosse?

(o aluno explica o chá e como é feito)

É possível observar que nesse momento inicial da aula houve uma problematização em relação ao uso de chás e medicamentos, quais suas semelhanças e seus efeitos no organismo. Os estudantes se mostraram interessados em saber se deveriam confiar na eficácia dos chás ou se os medicamentos são mais eficientes. As professoras deram continuidade nesse questionamento, sem dar respostas prontas e definitivas.

Em determinado momento os estudantes observaram novamente a garrafada produzida com o “Mastruz” utilizando como solvente o álcool. O conjunto dos excertos que seguem explicitam esse momento.

PFI2: Observem essa garrafada da semana passada... quando vocês acabaram de fazer ela...de colocar o chá e o álcool... Como ela ficou? Qual era a cor?

Estudantes: era transparente...agora tem um pigmento amarelo

PFI2: o que é esse pigmento amarelo?

Estudantes: é o princípio ativo da planta...

PFI2: será que se a gente utilizasse água e deixasse de uma semana pra outra ficaria igual essa do álcool?

Estudante: acho que ficaria mais claro...

Estudante: porque o álcool é polar...

PFI1: mas a água também é polar...

Estudante: mas o álcool é polar e apolar...é um solvente melhor para extrair o princípio ativo da planta...

Após esse debate sobre a garrafada e percebendo que os estudantes demonstravam ter entendido e relembrando os conceitos de solução e polaridade, as professoras realizaram um jogo com os estudantes sobre o conteúdo, por meio da plataforma “kahoot!”⁶, que possibilita que o professor produza jogos de múltipla escolha com os estudantes, que conectam a essa plataforma por meio dos seus aparelho celulares e joguem, ao final o sistema produz um “pódio”, mostrando quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar, ou seja, qual estudante acertou mais perguntas. As professoras utilizaram esse jogo, sendo que os estudantes, além de responder verdadeiro ou falso, deveriam justificar as suas escolhas para a turma. Segue como exemplo o diálogo estabelecido a partir de uma pergunta do jogo.

PFI3: quando uma solução apresenta corpo de fundo...que é o exemplo do chá que vocês fizeram... chamamos de solução insaturada...verdadeiro ou falso?

Estudante: Falsa...

PFI3: mas porque que é falsa?

Estudante: porque é saturada com corpo de fundo...

PFI3: isso mesmo...é só pra relembrar tá gente...

Nesses excertos apresentados observamos que dois princípios se destacaram, o *Princípio da retroalimentação* e o *Princípio da superação das dificuldades*.

⁶ <https://kahoot.com/>.

De acordo com Chirone, Moreira e Sahelices (2021), o princípio da reatualização diz respeito ao professor ensinar a partir de uma nova orientação, reforçando a compreensão que o estudante possui do objeto de estudo. Nesse caso, quando a professora PFI3 resgata os conhecimentos da atividade de produção das garrafadas, reforça esse conhecimento e pergunta aos estudantes sobre o que eles produziram e como produziram, ela está na verdade reforçando a compreensão que os estudantes vieram a ter na atividade anterior, isso se mostra por meio das respostas obtidas.

Quando apresentam o jogo, as professoras (acadêmicas) não as utilizam apenas como uma ferramenta de ensino ou como algo lúdico, mas sim como um recurso didático para superação de dificuldades, ou seja, se o estudante marcou uma resposta errada precisou justificar o motivo de sua escolha, nesse momento as professoras puderam ensinar o que ficou por entender. Identificamos nesta etapa de realização do jogo o *Princípio da superação de dificuldades*, onde as professoras auxiliaram no processo de superação das dificuldades de aprendizagem.

Outro princípio empregado pelas professoras nestas aulas foi o *Princípio da não utilização do quadro de giz*. Apesar destas aulas serem consideradas expositivas, em poucos momentos o quadro foi utilizado. Esse princípio versa sobre o professor ir para a frente do quadro, entregar respostas prontas para os estudantes que, passivos, copiam em seus cadernos e memorizam. O que ocorreu nessa aula foi justamente o oposto, a todo momento as professoras utilizam de perguntas, negociam significados e aguardavam os estudantes pensarem para depois responder.

Somente o fato de utilizar mais perguntas do que respostas certas, as professoras acabam mobilizando outros princípios que constituem a TASC, se o professor não se apresenta como a figura que emana o conhecimento, transmite respostas corretas e ignora o questionamento dos estudantes, bem como suas dúvidas, ele acaba promovendo uma interação maior no processo de ensino e aprendizagem, pois os estudantes se sentem à vontade para perguntar, para externalizar seus erros e aprender a partir deles (Moreira, 2005).

Neste caso, o saber popular das garrafadas auxiliou nesse processo, os estudantes puderam adquirir uma nova linguagem e um novo conhecimento acerca daquilo que, antes, era produzir um chá apenas porque algum familiar disse que funcionava para determinado fim. Apresentaram entendimento

dos processos químicos e bioquímicos empregados nessa produção e a diferença entre elas e os medicamentos (Venquiaruto, 2011).

Por meio das análises dos dados foi possível constatar que os princípios mais mobilizados foram *Princípios do conhecimento prévio, da interação social e do questionamento, do conhecimento como linguagem, da consciência semântica, da incerteza do conhecimento, da desaprendizagem e da aprendizagem pelo erro*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das análises da gravação do desenvolvimento da UEPS percebemos que as professoras (acadêmicas) possibilitaram que os estudantes se aproximassem de uma aprendizagem significativa crítica com o uso de saberes populares, por meio da mobilização dos princípios dessa teoria. Percebemos ainda, que nesta mobilização muitas vezes ocorre de maneira indireta, mas sempre com a preocupação de colocar em foco o que o estudante já sabe e o que fará sentido para ele, construindo significados por meio de questionamentos que os levem a perguntar, explicitando que as respostas “erradas” contribuem no seu aprendizado. Neste modelo de ensino, o estudante percebe que é protagonista do seu conhecimento e que mesmo que ocorra o esquecimento natural, conseguirá resgatar com mais facilidade aprendizagens significativas.

Os saberes populares são ricos e podem dialogar com os conhecimentos científicos, e se valorizados da maneira correta, podem enriquecer a cultura de uma região e culminar na Aprendizagem Significativa Crítica, uma vez que o estudante fará parte de sua cultura, mas não será subjugado por ela (Venquiaruto, 2011; Moreira, 2005).

Durante a transcrição e análise dos dados, observamos que houve questionamento contínuo, o resgate de conhecimentos prévios, a negociação dos significados e valorização do saber popular para trabalhar o conteúdo. Dessa forma, as acadêmicas mobilizaram saberes da TAS e da TASC em suas atividades práticas.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Trad. Lígia Teopisto. The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view (2000) Kluwer Academic Publishers. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 2010.

COSTA BEBER, S. Z.; DEL PINO, J. C. Mapas Conceituais, Saberes Populares e Aprendizagem Significativa: Referenciais para o ensino de química. **Caminhos da educação matemática em revista (on-line)**, v.9, p. 106-126, 2019.

CRESWELL, J. W.. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa**: escolhendo entre cinco abordagens. Porto Alegre, RS: Penso, 2014.

KUNZLER, K. K. et al. Teoria da aprendizagem significativa crítica: mobilizando saberes docentes no ensino de funções orgânicas. **Anais do 8º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa...** Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/102486>>. Acesso em: 04/08/2025 12:30

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. de. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 2022.

MOREIRA, M. A. Aprendizaje significativo: teoría y práctica. Madrid: VISOR. 100 p, 2000.

MOREIRA, M.A. **Aprendizaje significativa crítica**. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2005.

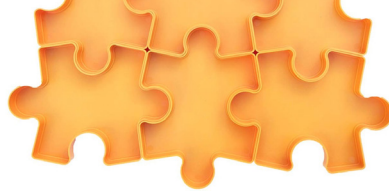
MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa, organizadores prévios, mapas conceituais, diagramas e unidades de ensino potencialmente significativas**. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, .2012

POSTMAN, N.; WEINGARTNER, C. **Teaching as a subversive activity**. New York: Dell Publishing Co., 1969.

SANTOS, B. de S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, B. de S.; MENESES, M. P. (org.) **Epistemologias do Sul**. São Paulo: Cortez, 2010.

_____. **O fim do império cognitivo**. A afirmação das epistemologias do sul. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

_____. The resilience of abyssal exclusions in our societies: toward a post-abyssal law. Montesquieu Lecture. **Tilburg Law Review**, n. 22, p. 237-258, 2017.



CONSTRUÇÃO DE UEPS NA LICENCIATURA EM FÍSICA

CONSTRUCTION OF PMTU IN THE PHYSICS DEGREE

Angelisa Benetti Clebsch¹

Otávio Bocheco²

Resumo: Este trabalho tem foco na inserção da Teoria da Aprendizagem Significativa na Licenciatura em Física do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Tem por objetivo apresentar a abordagem da teoria na disciplina Pesquisa e Processos Educativos III e analisar Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) construídas por acadêmicos no período de 2019 a 2022. Quatro UEPS foram submetidas à análise de conteúdo utilizando como categorias: *tema, subsunçores, situação inicial, situação-problema, aprofundamento do conhecimento, nova situação-problema e avaliação*. Evidenciou-se a elaboração de situações-problema, identificação de subsunçores e a utilização de estratégias de ensino variadas em todas as UEPS. Conclui-se que a aproximação com a TAS na formação docente via construção de UEPS oportuniza uma integração entre teoria e prática, uma vez que os licenciandos estudam a teoria e articulam uma simulação de seus fundamentos científicos com a realidade de uma sala de aula.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Formação de Professores, Fenômenos atmosféricos.

Abstract: This work focuses on the insertion of the Theory of Meaningful Learning in the Physics Teaching degree at the Federal Institute of Santa Catarina, Rio do Sul Campus. Its objective is to present the theory approach in the subject Research and Educational Processes III and to analyze Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU) constructed by students from 2019 to 2022. Four PMTU were submitted to content analysis, using the following categories: *theme, subsources, initial situation, problem situation, deepening of knowledge, new problem situation, and evaluation*. The elaboration of problem situations, identification of subsources, and the use of varied teaching strategies were evidenced in all PMTU. It is concluded that the approach to TAS in teacher education through the construction of PMTU enables

1 Doutora em Educação Científica e Tecnológica/Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/
angelisa.clebsch@ifc.edu.br

2 Doutor em Educação Científica e Tecnológica/Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/
otavio.bocheco@ifc.edu.br

an integration between theory and practice, as the students study the theory and articulate a simulation of its scientific foundations with the reality of a classroom.

Key-words: Meaningful Learning, Teacher Training, Atmospheric Phenomena.

INTRODUÇÃO

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) deve fazer parte dos saberes docentes, especialmente dos professores da área de Ciências da Natureza e Matemática que contribuem na educação científica das crianças e adolescentes e podem promover a aprendizagem significativa de conceitos.

Para Ausubel (2003), a estrutura cognitiva é o fator que mais influencia na aprendizagem significativa. Para que aconteça a aprendizagem significativa, o aprendiz deve possuir subsunçores para que os novos conceitos possam ser ancorados (Ausubel, 1963); o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o estudante tem que querer aprender (Ausubel, 1963; Novak; Gowin, 1984).

Assim, o professor pode identificar os subsunçores necessários à aprendizagem significativa, retomá-los quando necessário e utilizar materiais de ensino com significado lógico e relacionáveis com os conceitos presentes na estrutura cognitiva do aprendiz.

A Licenciatura em Física do Instituto Federal Catarinense (IFC) - campus Rio do Sul inclui a TAS em disciplinas da área de Ensino de Física e também na Psicologia da Aprendizagem que é da área de Educação. Este artigo tem por objetivo apresentar a dinâmica de inserção da TAS na disciplina de Pesquisa e Processos Educativos III (PPE III) e analisar Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) construídas nas disciplinas no período de 2019 a 2022.

REFERENCIAL TEÓRICO

A aprendizagem significativa resulta da interação não arbitrária e substantiva entre conhecimentos prévios que fazem parte da estrutura cognitiva do aprendiz e novos conhecimentos. Neste processo, o subsunçor (estabelecido na estrutura cognitiva do aprendiz e que serve de âncora para novos conhecimentos) se modifica e fica mais rico/cresce, e o conhecimento novo adquire significado. Deste modo, é importante que o professor identifique os subsunçores necessários à aprendizagem dos novos conceitos e organize o

ensino de forma a potencializar a aprendizagem significativa. Nos processos de ensino, o professor pode fazer questionamentos para identificar o que os estudantes sabem e a partir disso tomar as decisões pedagógicas.

Com a aprendizagem significativa, progressivamente a estrutura cognitiva vai se diferenciando e acontece a reconciliação integradora (Moreira, 2011). A *diferenciação progressiva* ocorre pela utilização gradativa/sucessiva de um subsunçor e do estabelecimento de novas relações que permitem que ele sirva de arrimo para novas aprendizagens significativas. De forma simultânea e menos frequente, acontece a *reconciliação integradora*, que consiste em eliminar diferenças entre conceitos e integrar significados de forma ordenada. Assim, os modelos mentais construídos acerca de um assunto são provisórios e recursivos, pois frente a situações novas, o sujeito reconstrói o modelo e o modifica até que dê conta das situações novas que forem aparecendo.

De acordo com Novak (2011), para que aconteça a aprendizagem significativa, professor e estudante devem compartilhar significados acerca da matéria, sendo que a aprendizagem significativa supõe a integração construtiva de pensamentos, sentimentos e ações que levam ao engrandecimento do ser que aprende. Para o educador, responsabilidade e compromisso são inerentes ao professor e ao estudante – o estudante no sentido de querer aprender de forma significativa; e o professor no sentido de conhecer a matéria que ensina e organizar o ensino de forma que os conteúdos a serem aprendidos sejam potencialmente significativos, ou seja, relacionáveis à estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não-arbitrária e não-literal.

Um caminho para operacionalizar a TAS é a construção e implementação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), que constituem-se em sequências didáticas potencializadoras da aprendizagem significativa de conceitos e foram propostas por Moreira (2011).

Entre os princípios das UEPS estão: 1) O conhecimento prévio influencia na Aprendizagem Significativa; 2) Situações problemas dão sentido aos novos conhecimentos; 3) O papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de parte do aluno; 4) a avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de evidências; 5) a aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas, pelo uso da diversidade de materiais e estratégias instrucionais e pelo

abandono da narrativa em favor de um ensino centrado no aluno (Moreira, 2011).

METODOLOGIA

No âmbito dos procedimentos metodológicos, esta pesquisa concentra-se numa abordagem qualitativa. Preocupada em analisar e interpretar aspectos profundos, que descrevem a complexidade do seu objeto de estudo, a inserção da TAS na disciplina PPE III do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul.

Seu caráter procedimental estabelece-se no âmbito documental, afinal, a coleta de dados concentrou-se em documentos como planos de ensino da disciplina PPE III e UEPS construídos pelos acadêmicos no período 2019-2022. A UEPS foi elaborada de forma coletiva em cada turma (2019, 2020, 2021, 2022) em arquivo compartilhado no Google Drive, com orientação da professora da disciplina. A proposta deveria conter a identificação (objetivo, contexto, conteúdos, pré-requisitos, recursos e duração); situação inicial; situação-problema inicial; ensino dos conteúdos; nova situação-problema e avaliação. Após a elaboração houve a socialização e entrega da UEPS em documento no formato pdf.

A análise das UESP entregues pelas turmas foi realizada segundo o método de Bardin (2011) organizada em três etapas: 1) pré-análise, 2) exploração do material, e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

A etapa de pré-análise incluiu uma “leitura flutuante” para constituir o corpus da análise e verificar se as UEPS apresentavam a identificação e os tópicos sugeridos. Nesta etapa foram definidas as categorias de análise com base no material disponível e nos aspectos sequenciais de uma UEPS (Moreira, 2011): *tema, subsunçores, situação inicial, situação-problema, aprofundamento do conhecimento, nova situação-problema e avaliação*.

Na exploração do material foi realizada a codificação de partes das UESP e classificação de acordo com as categorias definidas *a priori*. Durante essa etapa, foram identificadas nas EAPS unidades significativas de análise que foram agrupadas em quadros por categoria.

Já a etapa de tratamento dos resultados incluiu a inferência e as interpretações sobre a presença, a ausência e a ocorrência das unidades significativas de análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A disciplina Pesquisa e Processos Educativos III (PPE III) é um componente da Licenciatura em Física que estava presente no currículo das turmas que ingressaram de 2018 a 2023. A sua ementa é “*Fontes de energias renováveis e não-renováveis e suas implicações sociais e ambientais. Fluxos de energia do sistema Sol-Terra. Fenômenos atmosféricos. Radiações ionizantes e não-ionizantes e suas interações com os seres vivos*”. Como é uma disciplina da área de Ensino de Física, além de conceitos de Física e relações com conceitos de Química e Biologia, o plano de ensino prevê o estudo e vivências de abordagens didáticas e metodologias da área de Ciências, que serão retomadas e aprofundadas em outras disciplinas da área de Ensino de Física e nos Estágios Supervisionados. Com algumas variações ao longo das ofertas, a disciplina foi organizada em unidades, sendo que cada uma delas previu o desenvolvimento de um dos tópicos da ementa e de alguma abordagem didática.

Uma das unidades foi dedicada à introdução da TAS e à construção de uma UEPS, em grupos. A unidade iniciou com a apresentação da TAS e estudo de publicações (Faccin e Garcia, 2017; Neves, Charret e Carvalho, 2017; Sousa *et al.*, 2018) que trazem, além dos fundamentos da teoria, exemplos de UEPS. Após a definição do tema da UEPS, foram realizadas pesquisas e estudos sobre os conceitos envolvidos. Depois disso, os acadêmicos elaboraram em grupos uma UEPS envolvendo os tópicos da ementa *Fenômenos atmosféricos*. No Quadro 01 estão os temas de UEPS elaborados pelos acadêmicos e que serão objeto de análise neste trabalho.

Quadro 01: temas das UEPS e subsunções citados.

GRUPO	ANO	TEMA DA UEPS	SUBSUNÇÕES
UE1	2019	A Física dos raios	Cargas elétricas positivas e negativas, atrito, mapa conceitual.
UE2	2020	Aurora boreal	Forças de atração e repulsão, características dos ímãs, bússola.
UE3	2021	Micrometeorologia	Massa, peso, calor, temperatura, volume, área, velocidade, fases da matéria.
UE4	2022	Inversão térmica	Calor, temperatura e energia interna.

Observa-se pelos temas, especialmente das últimas três UEPS, que as sequências didáticas podem envolver conceitos de outras áreas que não são

objetos da Física, mas que se relacionam com os temas e são necessários para a sua compreensão. Estes saberes serão úteis aos licenciandos para o trabalho interdisciplinar ou mesmo para a atuação nos anos finais do Ensino Fundamental.

Todos os grupos identificaram *subsunçores* necessários à aprendizagem significativa dos conceitos, reconhecendo uma das condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. O grupo UE1 incluiu mapa conceitual como subsunçor, pois considera que para utilizar a ferramenta é necessário que os estudantes já a conheçam.

O Quadro 02 apresenta a *situação inicial* e a *situação-problema* elaborada pelos grupos. De modo geral, os grupos utilizaram imagens e questionamentos para propor o tema de estudo (*situação inicial*). Já para a *situação-problema*, os grupos UE1 e UE2 utilizam questionamentos aos estudantes e os grupos UE3 e UE4 utilizaram também vídeos.

Quadro 02: situação inicial e situação-problema

GRUPO	SITUAÇÃO INICIAL	SITUAÇÃO-PROBLEMA
UE1	Apresentação de fotos de raios (reais) capturados em tempestades.	Apresentação de questionamentos (<i>Como se forma o raio?; Há diferença entre raio e trovão?; Vocês sabem locais onde as incidências dos raios são maiores?; O que um raio pode fazer?; Para que serve o para-raios e como funciona?</i>). Construção individual de mapa conceitual.
UE2	Exibição de imagens reais de auroras boreais e questionamento (<i>Vocês já viram auroras boreais como as dessas imagens?</i>)	Apresentação de questionamento para reflexão e discussão (<i>Por que será que as auroras ocorrem em determinados países próximos aos polos da Terra e não no Brasil, por exemplo?</i>).
UE3	Apresentação de questionamentos para que os estudantes respondam livremente (<i>Por que é difícil fazer previsões do tempo para mais de uma semana?; Por que sentimos dor nos ouvidos ao subir para um local de altitude maior?; Por que a parte mais crítica do retorno para a Terra é a reentrada na atmosfera?; O que ocasiona as brisas marítimas?</i>)	Discussão sobre a Astrometeorologia (aplicação da meteorologia em outros planetas) e sobre o rover <i>Perseverance</i> da NASA enviado a Marte. Exibição de vídeos da chegada do robô a Marte e discussão. Apresentação de dados meteorológicos de Marte comparados aos da Terra.

UE4	Exibição de uma imagem com a previsão do tempo veiculada em uma notícia jornalística e questionamentos aos estudantes (<i>O que indica esta imagem?; Qual o significado dos parâmetros (valores que aparecem?); Em qual dia da semana será mais quente?; Quais as informações que temos sobre a velocidade do vento?</i>)	Exibição de um vídeo com notícia sobre o nível de poluição atmosférica e inversão térmica. Após comentários da turma apresentação de questionamentos (<i>O que causa a poluição nos grandes centros? Qual o significado de 34 microg de partículas/metro cúbico? A poluição do ar interfere na vida humana e na temperatura do meio ambiente? Você já ouviu falar sobre inversão térmica? Sabe o que significa?</i>)
-----	---	--

No planejamento, o grupo UE1 menciona o papel da elaboração do mapa conceitual: “[...] o aluno deve refletir sobre o que o professor o instiga, ou seja, tentar, com seus conhecimentos prévios, deduzir o que cada fenômeno significa, através da realização do mapa conceitual” (UE1). O grupo UE3 elaborou um texto para a situação-problema a ser apresentada aos estudantes:

[...] se o órgão governamental dito anteriormente, não conhecesse bem a meteorologia, climatologia e dinâmica do planeta vermelho, Marte, como poderia mandar esse robô para lá e mantê-lo funcionando? Vale lembrar que por mais que Marte tenha uma atmosfera, ele ainda aquece e perde calor muito fácil comparado a Terra, ele tem uma estimativa de temperatura máxima e mínima, começando com agradáveis 27° indo até aterrorizantes -126°, na escala Celsius. Sem falar nas tempestades de areia muito frequentes no planeta, que é de escala planetária, a erosão carbônica que pode danificar o rover, entre muitos outros eventos, sem conhecer tudo isso, é impossível mandar pessoas, rovers para o planeta vermelho, a ciência se faz assim, de pouco em pouco (UE3).

Os dados do Quadro 02 são compatíveis com o princípio da UEPS acerca do papel do professor que é de selecionar situações-problema e ser mediador da captação de significados de parte do aluno. Enquanto a situação inicial permite identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, a situação-problema pode instigar a pré-disposição para aprender de acordo com o princípio “situações problemas dão sentido aos novos conhecimentos.”

O Quadro 03 traz resultados da categoria *aprofundamento do conhecimento*, no qual apresenta-se a sequência de atividades propostas por cada um dos grupos.

Quadro 03: aprofundamento do conhecimento

Grupo	Aprofundamento do conhecimento
UE1	Experimento de demonstração com o gerador de Van de Graff e explicação do seu funcionamento. Escrita individual sobre a explicação do experimento. Aula expositiva abordando de uma forma mais aprofundada os conceitos físicos envolvidos na formação dos raios. Roda de conversa orientada.
UE2	Exibição de vídeo sobre aurora boreal. Retomada do vídeo e explicações através de ilustrações dos vetores do campo magnético no entorno da Terra, do papel da força magnética na formação das auroras, com a percepção de que a Terra é um ímã.
UE3	Formalização dos conceitos de densidade e pressão e cálculo da densidade da Terra e Marte. Realização de experimentos em grupos sobre pressão nos sólidos, pressão nos líquidos e pressão atmosférica. Apresentação dos experimentos pelos grupos e conclusões. Retomada dos experimentos e formalização dos conteúdos. Resolução de questões teóricas e problemas. Elaboração e apresentação de seminários por grupos de estudantes com explicação de temas e aplicações práticas (<i>Processos de transferência de calor; efeito coanda; efeito Bernoulli; mudanças de fase</i>).
UE4	Estudo e discussão de texto sobre inversão térmica. Retomada dos conceitos de calor, temperatura, energia interna, densidade e pressão. Aula expositiva sobre transferência de calor. Discussão sobre a inversão térmica e influência no processo de convecção.

Nesta parte, os grupos previram a utilização de 3 a 4 aulas. Observa-se a diversidade de estratégias como experimentos, apresentação de seminários, aulas expositivas, estudo de textos, resolução de exercícios e escrita individual. Além disso, nas metodologias prevalece o papel ativo dos estudantes, o que dialoga com a aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2011) estimulada pela busca de respostas, pelo uso da diversidade de materiais e estratégias instrucionais e pelo abandono da narrativa em favor de um ensino centrado no aluno. A frase *“faremos uma roda de conversa orientada pelo professor com o intuito de expor as verdades por trás dos conceitos e perguntas apresentadas, utilizando-se da demonstração do gerador e das questões levantadas pelos alunos”* (UE1) exemplifica a intenção de propiciar a participação dos estudantes.

Dois grupos apresentaram *nova situação-problema* na UEPS. Um deles propõe a discussão de uma questão: *“Por que será que as auroras não são vistas todos os dias do ano nas extremidades polares?”* (UE2) e o grupo UE4 propõe a utilização de um texto jornalístico com a ocorrência de ilhas de calor.

Três grupos mencionaram como aconteceria a *avaliação* da UEPS:

Solicitaremos novamente a realização/reconstrução individual do mapa conceitual que será utilizado como avaliação final dos alunos e da UEPS. Nele deve estar relacionado os conceitos trabalhados com a vida cotidiana. A avaliação será feita através da comparação com o primeiro mapa desenvolvido visando identificar a evolução dos alunos. Essa análise também será levada em consideração para a avaliação da UEPS (UE1).

Observação da participação na aula, apresentação de seminários, apresentação do experimento do grupo, entrega de lista de problemas e questões teóricas (UE3).

Avaliação somativa retomando os assuntos da UEPS (UE4).

Observa-se que UE1 mencionou a utilização de mapas conceituais (na situação inicial) e no final para fins de comparação, o que permite buscar evidências de aprendizagem significativa. UE3 cita vários mecanismos para avaliação. Em ambos os casos, a avaliação pode ser considerada formativa, realizada ao longo do processo. Já UE4 é explícito quanto à avaliação no final do processo de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudar uma teoria da aprendizagem como a TAS na formação de professores de Física tende a potencializar a compreensão de como o público estudantil constrói o conhecimento e, a partir disso, planejar estratégias pedagógicas eficazes e inovadoras. Afinal, fundamenta as práticas pedagógicas, impedindo a reprodução de métodos tradicionais e fomentando um planejamento baseado em princípios pedagógicos sustentados por pesquisas científicas.

Além disso, estimula-se a reflexão crítica do trabalho docente, já que o contato com teorias da aprendizagem eleva a capacidade de analisar e questionar os processos didático-pedagógicos adotados no ensino de Física. Bem como potencializa uma postura mais investigativa, essencial para a formação de um professor pesquisador.

Outro ponto importante da TAS na formação do docente em Física é que, via o planejamento e construção de UEPS, oportuniza-se uma integração entre teoria e prática, já que os licenciandos estudam a teoria e articulam uma simulação de seus fundamentos científicos com a realidade de uma sala de aula.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
- AUSUBEL, D. P. **The psychology of meaningful verbal learning**. New York: Grune and Stratton, 1963.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 2. reimp. São Paulo: Edições 70, 2011.
- FACCIN, F.; GARCIA, I. K. Proposta de uma unidade de ensino potencialmente significativa sobre temperatura. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review**, v. 7, n. 2, p. 18-28, 2017.
- MOREIRA, M. A. Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas – UEPS. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n. 2, p. 43-63, 2011.
- NEVES, J. A.; CHARRET, I. da C.; CARVALHO, S. A. Estudando a física do efeito estufa no 9º ano: uma abordagem visando a aprendizagem significativa. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 12, n. 8, 2017.
- NOVAK, J. D. A Theory of education: meaningful learning underlies the constructive integration of thinking, feeling, and acting leading to empowerment for commitment and responsibility. **Aprendizagem Significativa em Revista**, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 1-14, 2011.
- NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. **Aprender a aprender**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1984.
- SOUSA, A. C., SILVA, E. D.; ROCHA, A. S.; GOMES, E. C. Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS): a importância para as aulas de óptica geométrica no estado do Tocantins. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review**, v. 8, n. 1, p. 1-20, 2018.



PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS ON LEARNING ASSESSMENT CRITERIA

Cassia Portela D' Oliveira¹

Rachel Belmont²

Resumo: Embora a avaliação seja fundamental ao processo educativo, muitos professores ainda apresentam dúvidas sobre como estabelecer critérios para realizá-la. Este estudo, com abordagem qualitativa, teve como objetivo conhecer as percepções dos professores de Educação Física que atuam no Ensino Fundamental sobre critérios de avaliação. A Teoria da Aprendizagem Significativa foi o principal referencial teórico utilizado. Foram entrevistados 11 professores de diferentes redes de ensino na cidade do Rio de Janeiro. As gravações em áudio das entrevistas foram transcritas e categorizadas por meio da análise temática. Os resultados apontam que a maioria dos docentes não entendia claramente o que são critérios de avaliação e a relação deles com o ato pedagógico. Os critérios, por vezes, foram confundidos com instrumentos de avaliação e relacionados aos conhecimentos prévios, presença nas aulas, utilização de uniforme, comportamento, entrosamento do grupo e utilização do inglês. Apenas três docentes apresentaram ideias relacionadas aos critérios de avaliação.

Palavras-chave: Educação Física, Evidências de Aprendizagem Significativa, Ensino Fundamental.

Abstract: Although assessment is fundamental to the educational process, many teachers still have doubts about how to establish criteria for carrying it out. This qualitative study aimed to understand the perceptions of Physical Education teachers working in Elementary Education regarding educational assessment criteria. Meaningful Learning Theory was the main theoretical framework used. Eleven teachers

1 Fundação Oswaldo Cruz, Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde cassiaportela@gmail.com

2 Fundação Oswaldo Cruz, Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde
Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde.
rachelsbelmont@gmail.com

working in different school systems in the city of Rio de Janeiro were interviewed. The audio recordings of the interviews were transcribed and categorized through thematic analysis. The results indicate that most teachers did not clearly understand what assessment criteria are and their relationship to the pedagogical act. At times, the criteria were confused with assessment instruments and associated with prior knowledge, class attendance, use of uniforms, behavior, group interaction, and the use of English. Only three teachers presented ideas related to assessment criteria.

Keywords: Physical Education, Meaningful Learning evidence, Elementary School.

INTRODUÇÃO

A avaliação é parte essencial dos processos de ensino e de aprendizagem. Ao pensarmos no contexto educacional, ainda prevalecem práticas avaliativas com o intuito de punir, classificar e atribuir notas, desconsiderando o processo de construção do conhecimento no caminho percorrido pelo aluno para o aprendizado (Luckesi, 2011).

A avaliação deve ter o intuito de acompanhar (Luckesi, 2011) os processos de ensino e de aprendizagem. Para Luckesi (2011), acompanhar o processo constantemente é fundamental, pois favorece o diagnóstico e auxilia a ação do professor a fim de ajudar o aluno nos pontos de dificuldades. Nesse sentido, a avaliação deve ser um momento de reflexão, tanto para o aluno como para o professor, que se utilizará dos resultados para verificar em qual estágio da aprendizagem se encontra o aluno e quais os ajustes deverão ser realizados no ensino (Luckesi, 2011). Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a avaliação deve ser processual e o *feedback* ao aluno confirma, esclarece e corrige ideias, além de identificar as áreas que carecem de mais estudo. Dessa forma, segundo os referidos autores, a avaliação oferece subsídios para verificar os pontos de dificuldades e se o aluno conseguiu captar os significados dos conceitos inerentes ao conteúdo e aplicá-los a novas situações.

Assim, ao pensarmos sobre o ato de avaliar, há a necessidade de se visitar e revisitar as decisões pedagógicas que ocorrem ao longo do processo educativo, que vão além do sentido de somente aferir o conhecimento de um determinado conteúdo, mas favorecer a aprendizagem com significado.

A Aprendizagem Significativa (AS) ocorre quando o aprendiz, de forma não arbitrária e não literal, relaciona o novo conhecimento ao conteúdo que já possui em sua estrutura cognitiva. Para sua ocorrência, há a necessidade de se considerar os conhecimentos prévios do aluno, ou seja, os subsunçores

que o aprendiz já possui em sua estrutura cognitiva, pois este fator irá interferir na nova aprendizagem (Ausubel, 2003). Além disso, o material deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve apresentar disposição para estabelecer as relações conceituais inerentes ao conteúdo (Ausubel, 2003).

A avaliação é um componente do ato pedagógico, por isso deve estar integrada ao planejamento e a execução do ensino, sendo diagnóstica, inclusiva, democrática e construtiva (Luckesi, 2011). Segundo Novak (2000), a avaliação faz parte dos cinco elementos da educação, que durante o ensino interagem dialogicamente com os outros quatro: o professor, o estudante, o conteúdo e o contexto. Neste processo todos os elementos são constantemente avaliados, inclusive as estratégias avaliativas escolhidas pelo professor.

É no planejamento que os objetivos educacionais são determinados e, portanto, os critérios que serão utilizados para avaliar os alunos (Luckesi, 2023). Segundo Luckesi (2011, p. 411) critérios podem ser definidos como “[...] padrões de expectativa com os quais comparamos a realidade descrita no processo metodológico da prática da avaliação”. Para o autor, diagnosticar corresponde a qualificar a realidade. Tal qualificação ocorre pela comparação entre a realidade descrita e o critério determinado. Ou seja, embora relativo, quanto mais se atende ao critério, mais satisfatória é a qualidade do que se deseja avaliar. Por isso, os critérios devem ser claros, definidos, conscientes e amparados pela teoria pedagógica escolhida. Se não há clareza sobre o que é necessário ensinar e aprender, não haverá entendimento sobre como os critérios devem ser estabelecidos para avaliar a aprendizagem. Portanto, os critérios também orientam a elaboração dos instrumentos de coleta de dados e fornecem indicadores sobre a qualidade da aprendizagem do aluno.

Compartilhar com os alunos os critérios avaliativos que serão utilizados contribui para que compreendam o que está sendo aprendido, de que forma a avaliação irá acontecer e qual a relevância daquele conhecimento. Quando bem conduzida, essa prática pode estimular a autonomia do estudante e favorecer a construção de novos significados.

Não é tarefa fácil verificar se a AS ocorreu, por isso, Ausubel (2003) propõe que durante o processo de avaliação professores busquem por evidências da aprendizagem significativa. Para isso, os instrumentos para avaliação devem apresentar critérios claros e serem elaborados de forma que os

estudantes não consigam recorrer às ideias memorizadas para solucionar as questões (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980).

Além disso, o professor pode se basear em estratégias de ensino diferentes para ensinar conteúdos, mas deve seguir uma sequência organizacional que seja lógica e baseada em fundamentos teóricos para auxiliar o aluno na construção do conhecimento. Dessa maneira, a avaliação será compreendida como processo, fornecendo ao professor dados essenciais sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Com base nessas informações, é possível identificar dificuldades dos alunos, assim como replanejar as estratégias de ensino, revisar os critérios e instrumentos avaliativos (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980; Novak, 2000).

Embora esses autores tenham focado em disciplinas que ocorrem predominantemente em sala de aula, a Educação Física escolar (EFE) também pode estar inserida neste contexto. A Educação Física (EF) é um componente curricular e, nos últimos anos, poucos estudos se voltaram à avaliação da aprendizagem no âmbito escolar (D'Oliveira; Belmont, 2023). Nas aulas de EFE, onde a dimensão procedimental normalmente é predominante, a avaliação tem ocorrido, em sua maioria, pela simples presença do aluno durante as atividades, verificação da reprodução de movimentos padronizados ou pela observação de conduta, desconsiderando o contexto e as diferentes formas de saberes adquiridos durante o processo educativo (Mendes, 2010; Oliveira, 2016). Estudos realizados na área de EFE (Matsumoto; Ayoub, 2018; Santos et al., 2019; Aquino et al., 2020) identificaram que a participação aparece como um dos critérios mais utilizados para a avaliação dos alunos.

Considerando a importância da avaliação no processo pedagógico, o objetivo deste estudo é conhecer as percepções dos professores de Educação Física que atuam no Ensino Fundamental sobre critérios de avaliação educacional.

METODOLOGIA

Este estudo, de abordagem qualitativa, assumiu a Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS - (Ausubel, 2003; Novak, 2000) como principal referencial teórico e corresponde a um recorte de uma pesquisa de dissertação de mestrado aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Oswaldo Cruz sob parecer n. 6.529.680.

Foi realizada uma entrevista semiestruturada (Rosa; Arnoldi, 2008) com 11 professores de EF, três mulheres e oito homens com idades entre 33 e 44 anos, que atuam no Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas da cidade do Rio de Janeiro. As entrevistas se deram de forma presencial e virtual. A escolha dos entrevistados seguiu a técnica conhecida como “bola de neve” (Merriam, 1998), na qual os próprios professores entrevistados indicaram novos participantes. O primeiro contato com os docentes indicados foi feito por meio do aplicativo *WhatsApp*.

Para compor o quadro de entrevistados, foram inicialmente selecionados três professores de EF com, no mínimo, título de Mestre, sendo um de escola Municipal, um de escola Federal e um de escola particular para dar início à técnica “bola de neve”.

O tempo de formação dos professores variou entre nove e 22 anos. Além disso, dois docentes possuem título de doutor, três estão cursando o doutorado, outros três concluíram o mestrado, e três possuem pós-graduação *lato sensu*.

Todos os professores aceitaram participar de forma voluntária. Para preservar o sigilo, os participantes foram identificados aleatoriamente com “P” seguindo por número.

Os registros foram obtidos por meio das gravações em áudio que foram transcritas com o auxílio do Microsoft Word, utilizando recursos de ditado e transcrição automática, seguidas de revisão e descrição manual para assegurar a fidedignidade do material.

A análise dos dados foi fundamentada na técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Fontoura (2011), que prevê a organização de categorias e subcategorias a partir do sentido das respostas. Assim, a pesquisa estruturou categorias principais relacionadas às perguntas realizadas a priori e subcategorias derivadas das respostas dos docentes a posteriori.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os professores de EFE foram questionados com a seguinte pergunta: “Me fale um pouco sobre os critérios que você utiliza para avaliar?”. As respostas foram variadas, mas foi possível identificar que a maioria dos professores se distanciou do significado do conceito de critério de avaliação e sua relação com o ato pedagógico (Quadro 1).

Observamos que a maioria dos professores, ou seja, oito professores, relatou que utilizam a participação como critério avaliativo. Mesmo que a participação esteja presente como conteúdo atitudinal nas aulas de EF (Venâncio; Darido, 2012), ao analisarmos as falas dos professores, notamos que a participação está relacionada ao sentido de se fazer presente na aula, ou seja, somente realizar ou não as atividades propostas: “[...] participação nas aulas. Fazer as aulas efetivamente.” (P2); “[...] quando o aluno não quer participar ou porque tem alguma questão física, alguma vergonha e tudo, aí, eu combino com a direção da escola que ele vai fazer relatórios sobre as atividades.” (P5). Apesar de a participação ser inerente às atividades da disciplina, as falas dos professores nos remetem a uma compreensão mais restrita do conceito de participação, que também é encontrada em outras pesquisas (Aguilar, 2014; Oliveira et al., 2006). Matsumoto e Ayoub (2018) descrevem que a participação é frequentemente utilizada como critério de avaliação, sendo vista como mera “presença”. No entanto, Fernandes e Greenville (2007) relatam que a participação, por si só, não garante a aprendizagem, sendo necessário considerar outros elementos. Além disso, os referidos autores argumentam que, por lei, a participação do aluno nas aulas é obrigatória devido a EF ser um componente curricular.

Quadro 1. Critérios de avaliação utilizados pelos professores de EF

CATEGORIA	SUBCATEGORIAS
Critérios para avaliar	Comportamento - P8, P10 Entendimento do aluno sobre o conteúdo - P7, P8 Entrosamento com o grupo - P8 Leva em consideração os conhecimentos prévios do aluno – P1 O caminho percorrido pelo aluno/ evolução do aluno em certa atividade - P1, P3, P4, P6 Participação - P1, P2, P3, P7, P5, P8, P9, P10 Participação com roupa adequada para atividade física - P2, P10 Se o aluno consegue desenvolver verbalmente o tema – P2 Utilização do inglês nas aulas - P7, P11

Fonte: as autoras.

Os professores P2 e P10 mencionam a utilização da roupa com critério: “[...] estar com roupa própria para atividade física.” (P2) e P10: “[...] uso de uniforme.” (P10). Apesar da vestimenta adequada ser importante para as aulas práticas, não está relacionada diretamente com objetivos de aprendizagem.

O comportamento, entrosamento com o grupo e a utilização do inglês nas aulas, no caso das escolas bilíngues, também foram mencionados pelos professores. O pensar, sentir e o fazer são inerentes ao processo educativo (Novak, 2000), por isso, o bom entrosamento com os colegas e com o professor pode contribuir para experiências de aprendizagem positivas. No entanto, apesar do comportamento/entrosamento estar relacionado à dimensão atitudinal do conteúdo, devendo ser planejado e avaliado (Darido, 2012), não deve servir como instrumento disciplinar e tampouco substituir a avaliação da aprendizagem conceitual e procedimental. Sobre a língua inglesa, os professores não mencionam os critérios utilizados para avaliar a compreensão do idioma nas aulas.

Alguns professores pareciam não compreender a diferença entre instrumento e critério de avaliação. Esta confusão é expressa nas falas do professor P7 e P11 quando explicam: “[...] que eu faço muito TGFU (*Teaching Games for Understanding*), que eu falei.” (P7); “[...] não, a rubrica é o principal que a gente usa aqui.” (P11). Os critérios irão auxiliar pedagogicamente a prática do professor, pois irão definir o que será avaliado e devem estar alinhados aos objetivos e conteúdos ensinados. Já, o instrumento é elaborado com base nos critérios, sendo o meio pelo qual o professor obtém informações para realizar o diagnóstico.

Quatro professores (P1, P3, P4 e P6) entendem que considerar o caminho que o aluno percorre são questões importantes e consideram como critério para realizar a avaliação: “[...] o critério do valorizar o conhecimento do estudante, avaliar esse conhecimento que ele tem, né? e o quanto a gente consegue avançar e o quanto ele consegue ir além do que ele chegou na aula.” (P1); “[...] Eu procuro muito focar na evolução.” (P3); “[...] acho que uma certa medida é uma melhora, um desenvolvimento. [...]” (P4); “[...] por exemplo, nesse ano da dança, eu tinha combinado com eles que eu iria montar uma coreografia junto com eles [...] [...] o que que eles aprenderam no processo de coreografia [...]” (P6). Sem apresentar critérios, os docentes mencionaram adequadamente a importância da avaliação para verificar o avanço dos alunos, no entanto, a qualidade dessa verificação ocorre mediante a critérios alinhados ao conteúdo e definidos claramente no planejamento. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 502) “somente depois de formular o que esperamos realizar mediante os nossos esforços educacionais, estamos numa posição adequada para de-

terminar racionalmente o conteúdo e os métodos de instrução e avaliar os resultados de tal instrução”.

O professor P1 relata:

[...] critério de você estar sempre buscando dar significado aquela avaliação, [...] valorizar o conhecimento do estudante, avaliar esse conhecimento que ele tem, né? e o quanto a gente consegue avançar e o quanto ele consegue ir além do que ele chegou na aula, né? É aquele diagnóstico que a gente faz no começo, né? e que a gente fala que é a cultura de entrada e a cultura de saída. Isso é um critério para mim importante. Qual o caminho que o estudante percorre, isso é um dos critérios que eu utilizo bastante para avaliar.

O professor P1 não menciona objetivamente os critérios de avaliação, mas acredita na importância dos conhecimentos prévios do aluno para a nova aprendizagem. Embora os conhecimentos prévios, isoladamente, não sejam critérios de avaliação, eles devem ser considerados para elaborá-los. Eles são condições essenciais para a ocorrência da AS, sendo fundamental ao (re)planejamento do ensino. Essas informações irão auxiliar o professor na construção das orientações pedagógicas e do material de ensino para favorecer o processo de assimilação de novos conceitos pelos alunos.

Os professores P7, P8 e P2, apesar de terem mencionado superficialmente os critérios que utilizam, nos remetem também a alguns pressupostos da aprendizagem significativa e ao entendimento da avaliação como processo, já que consideram importante o que os alunos entendem, discutem e como verbalizam essas informações durante as interações na sala de aula: “[...] se eles cumprem os critérios sobre aquela discussão. Então o critério do tipo: as questões sobre o feminino e o masculino, é... conseguiram desenvolver o tema falando sobre os preconceitos que existem.” (P2). “[...] entra o entendimento de regras. O entendimento do histórico do esporte. Se ele sabe, o que se envolve ali.” (P7); O professor P8 também expõe sobre a capacidade de reflexão do aluno “[...] a capacidade reflexiva, de refletir sobre determinado tema social, usando o esporte, o exercício como pano de fundo ao considerarem o entendimento do aluno sobre o conteúdo trabalhado.” (P8). Dentre todas as falas, embora timidamente, esses três docentes expressaram critérios de avaliação relacionados ao conteúdo a ser aprendido a fim de obter indicadores sobre a aprendizagem dos alunos.

Na perspectiva da TAS, o aprendiz deve estabelecer relações conceituais e, por isso, os critérios também devem ser pensados como princípios que atendam a tais relações. Assim, é fundamental que os critérios estejam de acordo com os objetivos de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As falas dos docentes sugerem que a compreensão dos critérios de avaliação e sua relação com os objetivos educacionais não está clara. Alguns mencionaram práticas disciplinares e estratégias pedagógicas realizadas com os alunos ao invés dos critérios elaborados com base nos objetivos educacionais. A participação apareceu como o critério mais recorrente, porém é entendida como a presença nas aulas, sem relação com o processo de aprendizagem. Além disso, também houve confusão entre critérios e instrumentos de avaliação, o que compromete a coerência entre o que se pretende ensinar, como avaliar e quais resultados se espera alcançar.

Nenhum professor relatou revisar seus critérios de avaliação a partir do (re)planejamento pedagógico. A ausência dessa prática impede que estratégias e instrumentos avaliativos sejam adequadas às demandas do aluno e do contexto, podendo comprometer o favorecimento da AS, que pressupõe constante (re)avaliação do processo de ensino e aprendizagem.

Por outro lado, alguns docentes destacaram a importância de considerar os conhecimentos prévios e o processo de evolução do aluno, o que se aproxima dos pressupostos da TAS. Também foram observadas falas de professores que parecem valorizar a capacidade reflexiva dos estudantes, sinalizando possíveis tentativas de relacionar a avaliação ao pensamento crítico e à compreensão dos conteúdos pelos alunos.

Assim, notamos que, embora haja a preocupação com aspectos processuais, ainda é necessário avançar na compreensão e fundamentação teórica dos critérios avaliativos por parte dos professores de EFE. Os critérios devem estar relacionados aos objetivos de ensino e, além disso, devem orientar a construção dos instrumentos avaliativos. A clareza nesse processo, é fundamental para a ocorrência de uma avaliação integrada ao ato pedagógico, sendo diagnóstica e formativa, a fim de auxiliar na aprendizagem com significado.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, L. F. A avaliação nas aulas de educação física nas turmas de ensino médio de uma escola pública do interior de Goiás. **Monografia (Licenciatura em Educação Física) - Universidade Federal de Goiás**, Goiânia, 2014. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/4588>.
- AQUINO, A. S. M.; SALES, F. G. A.; SOUSA, D. A. de; SILVA, S. A. da. Avaliação em educação física escolar sob a ótica de docentes do ensino fundamental. **Revista de Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional**, v. 1, n. 2, p.1-13, 2020. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/impa/article/view/3839>
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
- _____. NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- DARIDO, S. C. A avaliação da aprendizagem em Educação Física escolar: uma proposta. **Motrivivência**, n. 38, p. 176–187, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/6473>
- D' OLIVEIRA, C. P.; BELMONT, R. S. Avaliação na Educação Física escolar e a Teoria da Aprendizagem Significativa. In: **ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – ENAS**, 8., 2023. Anais eletrônicos... [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.apsignificativa.com.br/anais>
- FERNANDES, P. L.; GREVILLE, A. C. A avaliação na Educação Física escolar: um estudo com professores da rede municipal de ensino de São Paulo. **Revista Paulista de Educação Física**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 65–75, 2007. Acesso em: <https://doi.org/10.5007/%25x>
- FONTOURA, H. A. **Tematização como proposta de análise de dados na pesquisa qualitativa**. Niterói: Intertexto, 2011.
- LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar**: estudos e proposições. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- _____. **O ato pedagógico**: planejar, executar, avaliar. São Paulo: Cortez, 2023.
- MENDES, R. S. *Avaliação da aprendizagem nas aulas de Educação Física: um estudo com professores da rede pública de ensino de Belém/PA*. **Dissertação (Mestrado em Educação) –Universidade Federal do Pará**, Belém, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13387> .
- MATSUMOTO, K. S. AYOUB, E. M.; A avaliação na Educação Física escolar: um olhar sobre a prática pedagógica. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 40, n. 3, p. 269–275, 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0031> .
- MERRIAM, S. B. **Qualitative research and case study applications in education**. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998.
- NOVAK J. D. **Aprender, Criar e utilizar o conhecimento**: mapas conceituais como ferramentas de facilitação nas escolas e empresas. Lisboa: Plátano, 2000.
- OLIVEIRA, L. R.; MOLINA NETO, V.; WITTIZORECKI, E. S.; BOSSLE, F. Avaliação nas aulas de educação física da rede municipal de ensino de Porto Alegre: um estudo de caso. **Revista Digital- Buenos Aires**, v. 11, n. 97, 2006. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd97/avalia.htm>.
- OLIVEIRA, R. **A avaliação na Educação Física escolar: uma análise da prática docente**. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação)–Universidade Federal de Pernambuco, Recife,

2016.disponível em :<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/27032/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Rafael%20de%20Oliveira%20Simo%CC%83es.pdf>.

ROSA, M. R.; ARNOLDI, V. E. C. A entrevista na pesquisa em educação: questões metodológicas. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 134, p. 197–213, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/9GBmR7D7z6DDv7zKkrndSDs>.

SANTOS, W., VIEIRA, A. O.; MATHIAS, B. J.; BARCELOS, M.; CASSINI, J. M. A avaliação na Educação Física escolar: analisando as experiências das crianças em três anos de escolarização. **Movimento**, v. 25, 2019. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/76974>.

VENÂNCIO, L.; DARIDO, S. C. Avaliação da aprendizagem nas aulas de Educação Física: concepções de professores. **Motrivivência**, n. 38, p. 163–175, 2012. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/6473>.



INDÍCIOS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS): POTENCIALIDADES NO ENSINO DO MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL

EVIDENCE OF MEANINGFUL LEARNING THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTS): POTENTIAL IN TEACHING ONE-DIMENSIONAL MOTION

Carla Beatriz Spohr¹
Bruno de Alencastro Louzada²
Sam Felipe Garcez Folgearnini³
Lucas de Oliveira Jarczewski⁴

Resumo: A constante evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm influenciado diretamente as práticas pedagógicas, oferecendo novas possibilidades para a construção de aprendizagens mais significativas, especialmente em áreas que envolvem conceitos abstratos, como a cinemática. Este trabalho tem como objetivo investigar como as TICs, utilizadas de forma intencional e articuladas à Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), podem mediar a compreensão de conceitos relacionados ao movimento unidimensional. A pesquisa foi desenvolvida com estudantes de uma disciplina de Física, por meio da análise de Mapas Concei-

- 1 Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Docente nos cursos de Ciências da Natureza – Licenciatura e no PPG Educação em Ciências - UNIPAMPA Campus Uruguaiana-RS.
carlaspohr@unipampa.edu.br
- 2 Doutorando em Educação em Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
brunolouzada.aluno@unipampa.edu.br
- 3 Doutorando em Educação em Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS. Docente no ensino médio e ensino superior no Instituto Federal Farroupilha - IFFar Campus Alegrete-RS.
sanfolgearine.aluno@unipampa.edu.br
- 4 Graduando em Ciências da Natureza - Licenciatura – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Docente no Ensino Fundamental na Escola Nossa Senhora do Horto – Uruguaiana-RS.
lucasjarczewski.aluno@unipampa.edu.br

tuais produzidos em dois momentos distintos: antes e após a realização de atividades apoiadas por recursos tecnológicos, como o *software CmapTools*. A metodologia envolveu a identificação de relações conceituais duvidosas nos mapas e a categorização das justificativas dos discentes com base em critérios de coerência científica. Os resultados apontam indícios de aprendizagem significativa, evidenciados pela evolução nas categorias de análise e pela maior clareza conceitual nas justificativas elaboradas pelos estudantes. Ao final, foi possível concluir, que as TICs, quando integradas com intencionalidade pedagógica e fundamentação teórica, favorecem a compreensão crítica e contextualizada dos conteúdos de Física, promovendo a construção de significados duradouros.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Tecnologias digitais, Ensino de Física, Movimento unidimensional, Mapas conceituais.

Abstract: The evolution of Information and Communication Technologies (ICTs) has directly influenced pedagogical practices, offering new possibilities for building more meaningful learning, especially in areas involving abstract concepts, such as kinematics. This study aims to investigate how ICTs, used intentionally and in conjunction with the Theory of Meaningful Learning (TAS), can mediate the understanding of concepts related to one-dimensional motion. The research was conducted with physics students through the analysis of Concept Maps produced at two distinct time points: before and after activities supported by technological resources, such as *CmapTools* software. The study sought to identify correct and uncertain conceptual relationships in the maps and to categorize students' justifications based on scientific coherence criteria. The results indicate evidence of meaningful learning, evidenced by the evolution of the analytical categories and the greater conceptual clarity in the students' justifications. In the end, it was possible to conclude that ICTs, when integrated with pedagogical intentionality and theoretical foundation, favor the critical and contextualized understanding of Physics content, promoting the construction of lasting meanings.

Key-words: Meaningful learning, Digital technologies, Physics teaching, One-dimensional movement, Concept maps.

INTRODUÇÃO

A constante evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm promovido mudanças significativas nas práticas pedagógicas, oferecendo novas possibilidades para o ensino de Ciências e, em especial, da Física (Araújo *et al.*, 2025).

No contexto escolar, conteúdos como o movimento unidimensional exigem não apenas um desenvolvimento cuidadoso, devido à sua natureza abstrata, mas também a criação de situações que favoreçam a compreensão por meio da experimentação e da contextualização (Araújo *et al.*, 2025) para que ocorram evidências de aprendizagem significativa.

Nesse sentido, as TICs, quando utilizadas de forma intencional, podem atuar como mediadoras da aprendizagem, promovendo experiências interativas e visualmente significativas, capazes de conectar teoria e prática (Belloni, 2022; Kenski, 2014).

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) é uma proposição de Ausubel (2000) sobre como o ser humano adquire e organiza novos conhecimentos com base no que já sabe, partindo do princípio de que a aprendizagem ocorre de forma mais profunda e duradoura quando novas informações são relacionadas, de maneira não arbitrária, a conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Segundo o mesmo autor, esses conhecimentos prévios são chamados de “subsunçores”.

Para Moreira (2012; 2017), essa aprendizagem depende da organização lógica dos conteúdos e da mediação docente, permitindo que o estudante construa significados ao relacionar o novo saber à sua estrutura cognitiva. Nesse processo, as TICs se destacam como aliadas potenciais. Como afirmam Cruz, Tavares e Costa (2020), as TICs são recursos que podem facilitar a construção do conhecimento pelo estudante de forma significativa e crítica.

Dessa forma, este estudo busca investigar como a Aprendizagem Significativa (AS) pode ser mediada pelas TICs no ensino do movimento unidimensional.

REFERENCIAL TEÓRICO

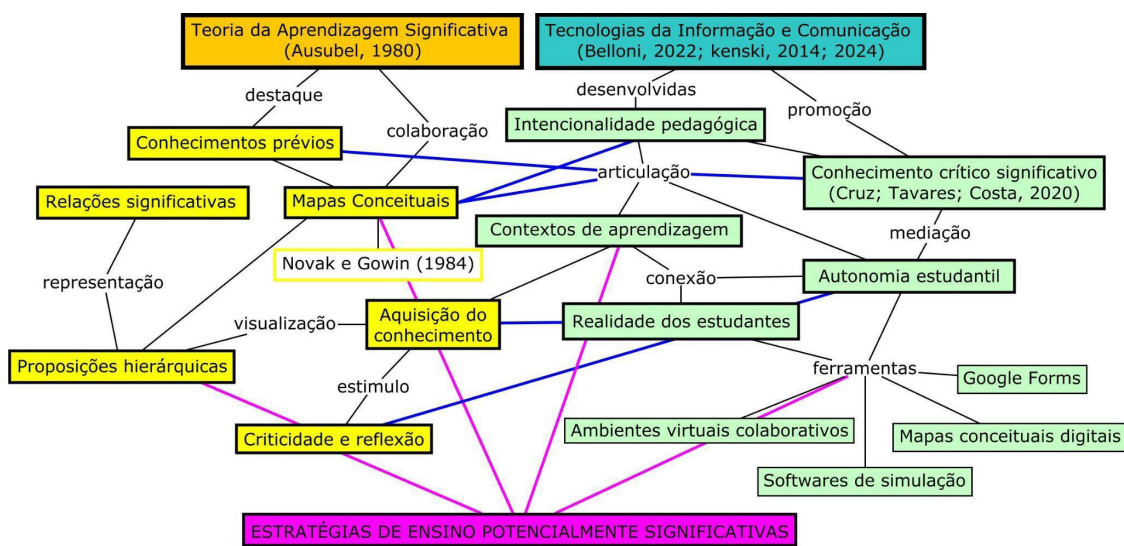
Este tópico busca evidenciar o uso das TICs e a TAS como potencial na busca por indícios de aprendizagens significativas.

Segundo Ausubel “[...] o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo [...]” (Ausubel et al., 1980, p. 4). A compreensão do conteúdo, portanto, depende da relação lógica e substantiva entre o novo conhecimento e a estrutura cognitiva já estabelecida.

As TICs assumem papel de colaborador nestas relações lógicas, ao promover metodologias mais dinâmicas e centradas no estudante. Quando articuladas à TAS (Ausubel, 2003), as TICs contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas e práticas, por meio de diversas ferramentas, construindo por exemplo materiais potencialmente significativos, que para Moreira (2012), é um material potencialmente signifi-

vo é aquele que possui clareza, organização lógica e relevância conceitual (Belloni, 2022; Fassbinder; Baldan, 2021). Essa articulação pode ser percebida na Figura 1.

Figura 01: relação articulada entre TICs e TAS.



Fonte: autores/as, 2025.

Nesse sentido, o alinhamento destas perspectivas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para formação de professores favorecem a “oportunidade para reflexão crítica sobre as diferentes linguagens, tais como as utilizadas nas TICs, e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao fazer docente com intenção de favorecer a criatividade e criticidade dos sujeitos” (Brasil, 2024, p. 5). Essa articulação potencializa a elaboração de práticas pedagógicas mais reflexivas, centradas na realidade do estudante e na construção de significados, aspectos importantes no desenvolvimento da TAS.

METODOLOGIA

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa-exploratória a partir de análise interpretativa dos instrumentos. Quanto ao percurso metodológico, o mesmo se orienta a partir das concep-

ções de Gil (2022) para pesquisas qualitativas e as diretrizes de Rosenthal (2018) no que diz respeito à análise interpretativa, a qual considera as explicações e participação dos sujeitos.

As estratégias didáticas apresentadas foram implementadas no curso de Ciências da Natureza - Licenciatura da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) campus Uruguaiana-RS⁵, no decorrer do primeiro semestre do ano de 2023, na disciplina de Física do Movimento. As atividades foram planejadas para articular diferentes recursos de TIC e abordagem de ensino, tais como: Análise de MCs apresentados pela docente para reflexão dos acadêmicos no início e ao final do estudo sobre movimento (objeto desta pesquisa), vídeos, tirinhas, atividades simuladas em laboratórios virtuais, atividades experimentais com uso de equipamentos disponíveis no laboratório de física da universidade e/ou materiais alternativos, elaboração de MCs pelos acadêmicos a partir de situações-problema e relatório de atividades experimentais. Todos os estudantes regularmente matriculados participaram da pesquisa, no entanto, foram considerados para este estudo apenas aqueles que assinaram o termo de consentimento e entregaram os Mapas Conceituais inicial e final, o que contempla a participação de 14 sujeitos.

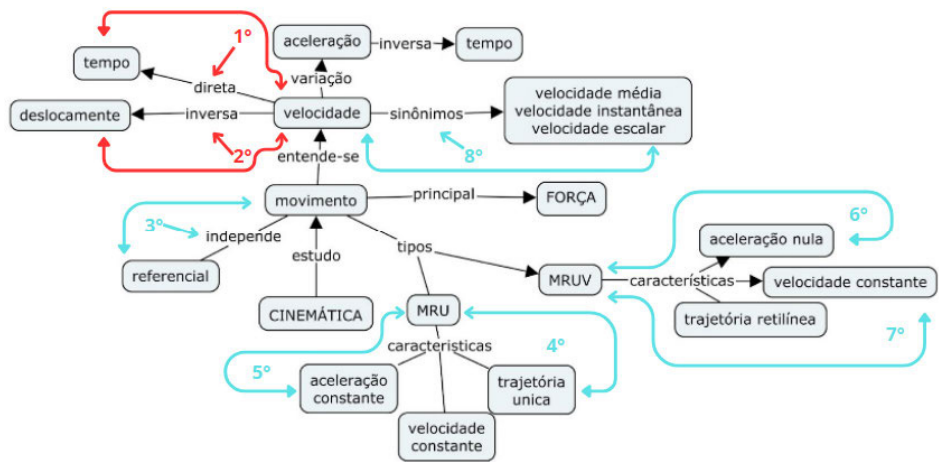
O MC foi elaborado pela docente da disciplina (Figura 02) com uso do *software CmapTools*⁶. Na elaboração do Mapa, foram apresentadas relações equivocadas entre alguns conceitos, as quais os acadêmicos deveriam destacar e justificar o erro na relação. Todas relações duvidosas estão em destaque no Mapa Conceitual (Figura 02). Para este estudo, que faz parte de um trabalho maior, foram consideradas apenas as relações em destaque na cor vermelha, que indicam a dependência entre as grandezas físicas: velocidade, deslocamento e tempo. A atividade foi proposta em dois momentos: um que antecedeu o estudo e outro para finalização do mesmo.

5 Projeto Político Pedagógico do Curso: https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/143/6/PPC_Ciencias_da_Natureza_Uruguaiana_2023.pdf.

6 Software CmapTools: <https://cmap.ihmc.us/cmaptools/>.

Figura 02: atividade proposta no início e fim do estudo sobre movimentos.

No Mapa Conceitual apresentado, **existem relações certas e duvidosas** entre os conceitos. 1) Circule as relações duvidosas, numere como se fosse uma legenda e explique o que você entende que está duvidoso com base no conceito que você julga correto.



Fonte: autores/as, 2025.

No Quadro 01 estão apresentadas as relações duvidosas, indicadas como 1º e 2º, que serão consideradas para este trabalho. Também são apontados os conceitos cientificamente aceitos e levados em conta para análise dos argumentos descritos pelos acadêmicos, de acordo com a orientação da atividade proposta.

Quadro 01: Conceito cientificamente aceito e relações duvidosas apresentadas.

Conceito cientificamente aceito	Relações	Mapa Conceitual
A velocidade de um corpo é diretamente proporcional ao seu deslocamento e inversamente proporcional ao tempo que leva para percorrer tal deslocamento (Hewitt, 2002).	1º e 2º	

Fonte: autores/as, 2025.

O Mapa inicial proporcionou a identificação dos conhecimentos prévios dos acadêmicos sobre a relação entre conceitos sobre movimentos uniforme e uniformemente variado, bem como suas relações fundamentais (velocidade, aceleração, deslocamento e tempo). O Mapa final buscou evidências de aprendizagem significativa após o desenvolvimento das demais estratégias didáticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados foram analisados qualitativamente, utilizando a abordagem interpretativa de Rosenthal (2018). Examinamos os MCs elaborados por 14 acadêmicos participantes desta pesquisa, comparando suas versões inicial e final. A análise se deteve nas relações destacadas e nas justificativas apresentadas pelos sujeitos, de acordo com as orientações da atividade indicadas na Figura 2.

A partir dessa análise, organizamos os entendimentos dos participantes em quatro categorias principais, conforme detalhado no Quadro 2. Essas categorias foram estabelecidas a partir da precisão, clareza e relevância científica das respostas, possibilitando a identificação de padrões de compreensão, bem como das possíveis lacunas conceituais a respeito da compreensão da relação existente entre as grandezas velocidade, deslocamento e tempo.

Quadro 2: categorias de Análise.

Categoria 1 - Assinalou e justificou corretamente (C1):
Os acadêmicos que integram esta categoria foram capazes de identificar relações conceituais duvidosas e justificar adequadamente suas correções com base em conceitos cientificamente aceitos. Essas respostas demonstraram um entendimento significativo e coerente dos movimentos unidimensionais e uma clara articulação entre os conceitos envolvidos.
Categoria 2 - Assinalou e justificou de maneira confusa ou não aceita cientificamente (C2):
Nesta categoria, foram agrupados os casos em que os acadêmicos assinalaram relações duvidosas, mas apresentaram justificativas equivocadas, com falhas conceituais ou argumentativas. Esses resultados indicam a necessidade de mediação pedagógica para reconstruir o entendimento.
Categoria 3 - Assinalou parcialmente (um dos dois erros da relação) (C3):
Nesta categoria foram inseridos os acadêmicos que identificaram parcialmente os erros nas relações apresentadas. Em geral, esses participantes perceberam uma das inconsistências nas conexões conceituais, mas não conseguiram identificar a outra ou apresentar justificativas completas.
Categoria 4 - Não percebeu erros nas relações apresentadas (C4):
Esta categoria incluiu os acadêmicos que não identificaram nenhuma relação como duvidosa, mesmo diante de erros evidentes. Tal resultado pode estar relacionado à dificuldade em interpretar criticamente os mapas conceituais ou à falta de familiaridade com os conceitos apresentados.

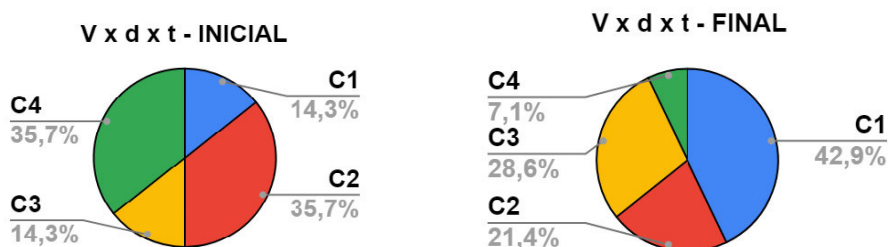
Fonte: autores/as, 2025.

As categorias especificadas no Quadro 2 nos permitem considerar indícios de aprendizagem significativa, considerando as principais conexões entre velocidade, distância e tempo no movimento retilíneo. A reflexão considera tanto o conhecimento prévio dos acadêmicos quanto às possíveis evoluções conceituais que surgiram após a aplicação das diferentes estratégias de ensino utilizadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.

A investigação feita nos Mapas inicial e final permite estabelecer um percentual de estudantes que se enquadram em cada categoria apresentada no Quadro 2.

A Figura 3 possibilita afirmar que os sujeitos, de modo geral apresentam evidências de aprendizagem, já que conseguem perceber relação diretamente proporcional entre velocidade e deslocamento, bem como a relação inversamente proporcional entre velocidade e tempo. Essas evidências são percebidas no aumento de respostas classificadas como C1 e C3, assim como na redução de respostas classificadas como C2 e C4.

Figura 03: Mapa Inicial e final - Velocidade x deslocamento x tempo.



Fonte: autores/as, 2025.

O aumento de mapas incluídos na categoria C1 de 14,3% para 42,9% (aumento de 28,6%), nos leva a considerar que possivelmente os estudantes que inicialmente não conseguiam perceber o erro nas relações indicadas (classificados em C4 no Mapa inicial) passaram a percebê-las. Dos cinco mapas inicialmente incluídos nessa categoria, 4 mapas passaram a ser incluídos na categoria C1 e um dos mapas passou a ser incluído ao final da análise na categoria C3. Durante a análise tivemos dois mapas incluídos na categoria C3 inicialmente. Destes, um passou ao final a ser incluído agora na categoria C1. O outro mapa permaneceu na categoria original.

Na categoria C2 também foram perceptíveis evoluções. Dos cinco mapas incluídos na categoria, um deles passou ao final a ser incluído na categoria C1. A evolução conceitual nas respostas pode ser percebido no mapa inicial de “A9” classificado inicialmente nesta categoria. O estudante justifica o erro na relação da seguinte forma: “Velocidade e tempo não são necessariamente são diretos. Se observarmos pelo lado da aceleração ela se torna inversa. Se olharmos a velocidade continua ela pode ter uma relação direta”. Já no mapa final produzido pelo mesmo estudante encontramos a seguinte justificativa: “Tempo e velocidade são inversos e deslocamento e velocidade são diretas” (C1).

Com relação às estagnações observadas, Moreira (2012) afirma que a construção do conhecimento é não estática. Trata-se de um processo dinâmico variável com o tempo. É um processo de captação, internalização, diferenciação e reconciliação de significados que não é imediato. Ao contrário, é progressivo, com rupturas e continuidades e pode ser bastante longo em relação ao domínio de um campo conceitual;

É importante perceber a partir da análise, que reduzir o número de respostas classificadas como C2 e C4 no comparativo entre os mapas inicial e final pode manifestar evolução conceitual (C2 reduziu em 14,3% enquanto que para C4 houve redução de 28,6%). Este dado pode demonstrar a evolução organizacional dos conceitos trabalhados ao explicitar a capacidade de generalização conceitual. Para além disso, a evolução significativa dos mapas produzidos pode ser um indicativo de aprendizagem. Na percepção de Novak (2000), o emprego de ferramentas avaliativas diferenciadas amplia o leque das capacidades humanas. “Investigações que utilizam testes de sondagem ou de múltipla escolha ou de verdadeiro-falso para avaliação de atitudes, conhecimentos ou aptidões [...] tem pouca correlação com o desempenho na vida real” (Novak, 2000 pág. 16-17).

Araújo *et al.* (2025), Fassbinder e Baldan (2021) vão ao encontro de Novak quando indicam que ferramentas visuais e interativas, tais como os Mapas Conceituais, ativam as redes neurais que facilitam a AS. As percepções de Novak (1998) podem ser constatadas a partir das reflexões feitas acerca dos Mapas inicial e final dos estudantes, os quais nos apresentam evidências da mobilização de novos conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração planejada das TICs ao ensino de Física, fundamentada na TAS, representa um caminho para favorecer a compreensão de conceitos abstratos e complexos, como o movimento unidimensional. Mais do que uma alternativa metodológica, o uso das TICs aproxima teoria e prática, estimulando o protagonismo, autonomia dos estudantes e valorizando seus conhecimentos prévios no processo de construção de significados.

Portanto, o uso das TICs no ensino vai além da substituição de recursos tradicionais, ela exige uma nova postura pedagógica. Quando integradas de forma intencional, apresentam um potencial para promover a AS, contribuindo para o estudante perceber a relevância do conteúdo e relacioná-lo a seus conhecimentos prévios.

Este estudo também destaca que práticas pedagógicas que combinam recursos digitais, atividades investigativas e momentos de reflexão crítica podem contribuir para um ensino significativo, contextualizado e alinhado às demandas formativas atuais. Nesse sentido, o estudo não se limita a apresentar uma experiência pontual, mas aponta para a importância de repensar continuamente as estratégias didáticas, incorporando ferramentas e abordagens que estão alinhadas com a realidade dos estudantes.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view**. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- AUSUBEL, D.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- BELLONI, M. L. **O que é mídia-educação**. 3 ed. Campinas: Autores Associados, 2022.
- BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024. Conselho Nacional de Educação/Secretaria Executiva. Brasília-DF, 2024. Disponível em: https://www.deg.unb.br/images/legislacao/resolucao_cne_cp_4_2024.pdf. Acesso em: 11 ago. 2025.
- CRUZ, J.; TAVARES, E. dos S.; COSTA, M da. Aprendizagem significativa no contexto do ensino remoto. **Dialogia**, São Paulo, n. 36, p. 411–427, set./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.5585/dialogia.n36.17760>. Acesso em: 17 jun. 2025.
- FASSBINDER, A. G. de O.; BALDAN, C. F. G. **Relato de uso de estratégias ativas e tecnologias digitais no ensino de TICs para Pedagogia EaD**. In: Anais do XXVII Workshop de Informática na Escola (WIE 2021). CBIE 2021, p. 86–94. DOI: 10.5753/wie.2021.218469.
- HEWITT, Paul. G. **Física Conceitual**. 9º ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
- KENSKI, Vani Moreira. **Tecnologias e tempo docente**. Campinas: Papirus editora, 2014.
- MOREIRA, M. A. **Teorias de Aprendizagem**. São Paulo: E.P.U., 2017.

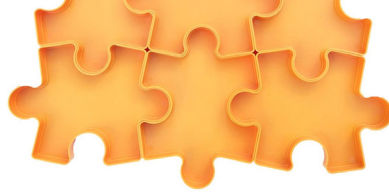
MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa**: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. **Aprendizagem significativa**: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2001.

NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. **Aprender a aprender**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1984.

NOVAK, J. D. **Aprender, criar e utilizar o conhecimento**: Mapas conceituais como ferramentas de facilitação nas escolas e empresas. Lisboa, Plátano, 1998.

ARAUJO, G. da S. et al. Simulações computacionais no ensino de física: desafios e potencialidades. **LUMEN ET VIRTUS**, São José dos Pinhais, v. XVI, n. XLVI, p.2795-2805, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/levv16n46-084>.



PRODUTOS EDUCACIONAIS CONSTRUÍDOS À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS

**EDUCATIONAL PRODUCTS CONSTRUCTED IN THE LIGHT OF
THE THEORY OF MEANINGFUL LEARNING: PROFESSIONAL
POSTGRADUATE COURSE IN SCIENCE TEACHING**

Valéria Da Silva Vieira¹

Resumo: A formação docente continuada é indispensável para que o professor possa se atualizar constantemente, revisar suas práticas pedagógicas e se adequar às novas demandas sociais e educacionais. Nesse processo de desenvolvimento, os cursos de pós-graduações profissionais em ensino são essenciais para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante transformação. Neles é mister a construção de um produto educacional, que possa ser implementado em sala de aula, um material didático potencialmente significativo que favoreça uma aprendizagem significativa. Este artigo objetiva explicitar a importância que o embasamento teórico, especificamente a Teoria da Aprendizagem Significativa, tem na construção dos produtos educacionais do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PROPEC/IFRJ), nos cursos de Doutorado e Mestrado Profissional. Além disso, discute-se no desenvolvimento como alguns destes produtos foram construídos, apresentando por exemplos claros, o cuidado de fazer com que a TAS esteja presente da construção à aplicação.

Palavras-chaves: Aprendizagem Significativa; Produto Educacional; Doutorado e Mestrado Profissionais.

Abstract: Continuing teacher training is essential for teachers to constantly update themselves, revisit their pedagogical practices, and adapt to new social and educational demands. In this development process, professional postgraduate courses in teaching are essential to meet the challenges of a constantly changing society. They are essential for developing an educational product that can be implemented in the classroom—a potentially meaningful teaching material that fosters meaningful learning. This article aims to explain the importance of theoretical foundations, specifically the Theory of Meaningful Learning, in developing educational products for

1 Profa. Dra. do PROPEC/IFRJ - Campus Nilópolis/valeria.vieira@ifrj.edu.br

the Postgraduate Program in Science Teaching (PROPEC/IFRJ), in PhD and Professional Master's courses. Furthermore, the development discusses how some of these products were built, presenting clear examples of the care taken to ensure that TAS is present from construction to application.

Keywords: Meaningful Learning; Educational Product; Professional Doctorate and Masters.

INTRODUÇÃO

Em 2008, pela Lei 11.892 de 29 de dezembro, foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que reúnem numa mesma instituição a educação superior, básica e profissional (Brasil, 2008).

Os institutos incluem segmentos que englobam desde o ensino médio e técnico até a pós-graduação lato e stricto sensu. O instituto que será descrito neste artigo em questão fica localizado no município de Nilópolis, cidade do Estado do Rio de Janeiro – IFRJ, *Campus Nilópolis*.

Desde sua criação, o IFRJ atua no tripé ensino, pesquisa e extensão, com capacidade estrutural em responder, por meio dos novos cursos, à formação profissional, muitas vezes deficiente, em termos de oferta, na Baixada Fluminense.

Com o pensamento em atender as demandas profissionais da baixada, surgiu em 2008, o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Segundo Rôças *et al.* (2011), sua criação foi submetida ao processo de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em março de 2007. Subsequentemente, o curso foi recomendado pela reunião do Conselho Técnico-científico (CTC) da Capes, em julho de 2007, sendo homologado em janeiro de 2008 (CNE, 2008). Iniciou-se a primeira turma em fevereiro de 2008, com 17 mestrandos matriculados. Na sua criação havia duas linhas de pesquisa, que permanecem até hoje, associadas há uma terceira linha que surgiu por conta do Doutorado Profissional (criado em 2019) são elas: Formação de Professores de Ciências, que discute, com base na análise curricular e histórica, a formação inicial e continuada, bem como os processos de divulgação e popularização da ciência; e, Processos de Ensino e de Aprendizagem e Produção de Material Didático para o Ensino de Ciências, que objetiva, entre outras ações, fomentar estudos em Ensino de Ciências, abordando as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, e, a produção de material didático. A terceira linha, específica do Doutorado

- Reflexões sobre o ensino de ciências na contemporaneidade, traz para o âmbito da discussão teórica, temas atuais.

Na sequência da criação do Mestrado Profissional, segundo curso de pós-graduação *stricto sensu*, logo depois do Acadêmico, criou-se o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PROPEC), anos depois, surgiu o curso de Doutorado Profissional em Ensino de Ciências, e, dois anos após seu surgimento o Mestrado Acadêmico se encerrou, para priorizar os cursos profissionais. O curso de Doutorado foi aprovado na 181ª reunião do CTC, em novembro de 2018, quando o PROPEC tinha completado 11 anos de atuação.

A primeira turma de Doutorado, ingressante em 2019, contou com 13 alunos, e a segunda, iniciada em fevereiro de 2020, com 14 alunos. O perfil dos alunos e as exigências são previstas em edital de seleção. O referido curso é dirigido aos profissionais portadores de diploma de graduação obtido em cursos reconhecidos pelo MEC e que atuam na educação formal (educação básica ou superior) ou educação não formal, em especial, aos licenciados em ciências da natureza e matemática. O perfil desejado para o egresso do Doutorado Profissional do PROPEC/IFRJ está descrito no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), pode-se enfatizar aqui que objetiva[...] aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação; aprimorar capacidades criadoras e técnico-profissionais; desenvolver competência científica, contribuindo para a formação de docentes e pesquisadores. [...] Para formar tais pesquisadores doutores da área de Ensino de Ciências é necessário que apresentem e defendam uma Tese acompanhada de um produto educacional, assim como é pedido no Mestrado Profissional (IFRJ, 2017, p. 11 e 19).

Esse imperativo de apresentar tanto a dissertação/tese e o produto educacional (PE) tem como objetivo garantir uma reflexão constante acerca do desenvolvimento do PE, a partir da mediação entre teoria e prática, buscando gerar oportunidades de reflexão e exposição do PE a cenários e/ou sujeitos distintos. Ou seja, desde sua construção, passando pela aplicação, até sua análise, o PE é sempre construído e aperfeiçoado embasado em teorias de aprendizagem e metodologias de ensino.

A necessidade de embasar teoricamente os produtos educacionais são descritos em algumas publicações como Curi *et al.* (2021) que enfatiza vários aspectos do avanço do Doutorado Profissional em relação ao Mestrado Profissional, com foco no PE.

... no sentido de ampliar as possibilidades de discussão/socialização do protótipo/piloto do PE, e com o intuito de avaliar os seus alcances e as suas limitações. Essa ampliação da discussão/socialização pode ser compreendida como: 1) aplicações em cenários distintos, com públicos distintos; 2) aplicações em um mesmo cenário, mas com uma ampliação temporal da exposição; 3) aplicações em um mesmo cenário, mas com sujeitos distintos; ou, ainda, 4) aplicações em outra situação justificada na tese. Compreende-se, portanto, que, para o MP, o PE deve ser aplicável e é recomendado que seja aplicado. Já para o DP, o PE deve ser aplicável e ter efetivamente sido aplicado, sendo ainda desejável sua replicabilidade e, além disso, deve explicar, de forma clara, a relação dos referenciais teóricos e teórico-metodológicos com a elaboração do PE. Para a compreensão de tais conceitos, sugere-se a leitura de Rizzatti et al. (2020), que apresenta reflexões e proposições conceituais acerca do PE (Curi *et al.*, 2021).

Destarte, além do aperfeiçoamento das aplicações do PE no Doutorado, a questão do embasamento teórico para sua construção, que já era cobrada no mestrado, é, ainda mais rígida.

Assim, esse artigo objetiva explicitar a importância que o embasamento teórico, especificamente a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003), tem na construção dos PEs do PROPEC, de ambas as pós-graduações *stricto-sensu* profissionais.

Como o PROPEC é voltado diretamente para a formação continuada de profissionais na área de ensino de ciências, os PEs necessitam ser ferramentas que possam ser utilizadas em sala de aula, além de, terem a facilidade para replicação. Assim, os docentes do programa corroboram com o que é postulado por Moreira (2011), no qual o ensino de ciências deve ser centrado no aluno, tendo o professor como mediador, facilitador. A educação autêntica, dialógica, é do educador com o educando. É importante que o aluno aprenda a perguntar, com criticidade. A aprendizagem deve ser significativa e crítica (Moreira, 2011).

Para Lemos (2011, p. 28) o processo de aprendizagem, na perspectiva da TAS, é “dinâmico, contínuo, pessoal (idiossincrático), intencional, ativo (no sentido de atividade mental), recursivo, de interação (entre a nova informação e a prévia) e interativo (entre os sujeitos).”

De tal modo, o que se deseja com os PEs é que tenham o potencial para facilitar a Aprendizagem Significativa (AS), portanto, de acordo com as teo-

rias que o orientador estuda, muitas vezes o PE desde sua elaboração até sua aplicação é forjado à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa.

A Aprendizagem Significativa (AS) pode ser definida como aquela em que as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária, com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva, pois quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não arbitrária, pois a interação ocorre com algum conhecimento relevante que já existe na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (Moreira, 2011).

Portanto, será aqui exemplificado a construção de alguns PEs que foram desenvolvidos com embasamento teórico na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003).

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

De acordo com o documento da área de Ensino da CAPES para os anos 2025 –2028, a “Formação de Profissionais Qualificados (*envolve*) ... elaboração de propostas inovadoras de ensino, produtos/processos educacionais (*grifo da autora*) e a intervenção social.” (CAPES, 2025).

Este PE deve emergir das pesquisas realizadas para a dissertação e/ou tese, em busca de solução para um problema prático na área profissional, neste caso, de ensino de ciências. Assim, o PE necessita ser construído a partir de reflexões da pesquisa, em resposta aos questionamentos oriundos dela, em prol de se alcançar o objetivo geral proposto, isso engloba, explicitamente, uma busca bibliográfica para a construção do referencial teórico.

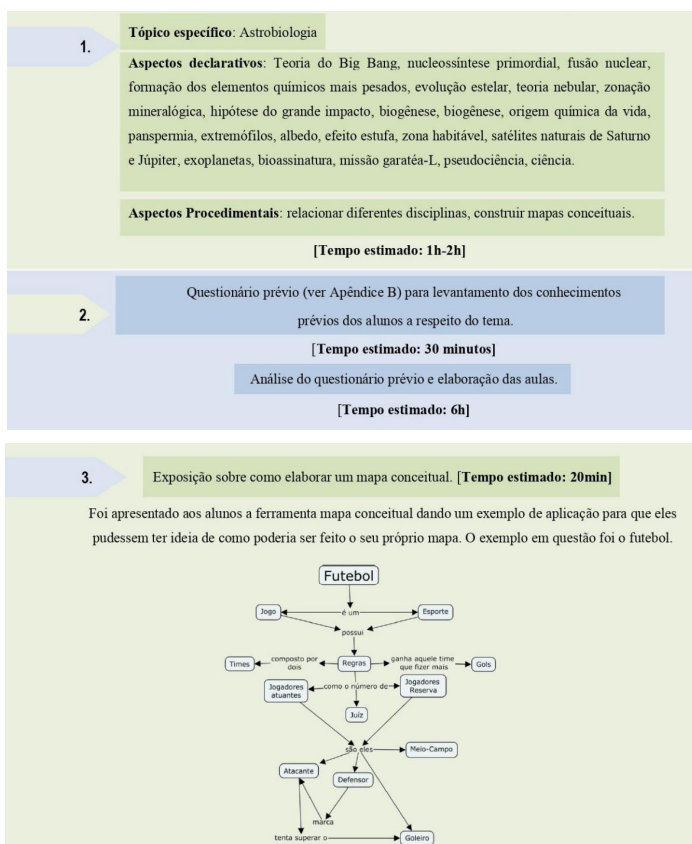
Em muitas pesquisas realizadas no PROPEC, a TAS se mostrou presente, como pode-se observar no artigo de 2016, sobre Laboratório de Materiais Lúdicos para o Ensino de Ciências, no qual se relatava a construção desses produtos:

Pré-produção: Antes da produção dos materiais faz-se a escolha de um tema e verifica-se o conhecimento prévio e as dificuldades que o público-alvo apresenta em relação ao tema escolhido. Essas informações servirão para a escolha da forma as quais os conteúdos serão apresentados nos materiais. Os subsunçores (conhecimentos prévios) precisam ser identificados pelo professor, para que desta forma possam servir de base para a formulação de novos conceitos por parte do aprendiz. Uma vez tendo identificado esses conhecimentos prévios o professor será capaz de promover a ancoragem dos dois saberes, facilitando

tando a aprendizagem significativa. Desta forma, qualquer indivíduo se torna capaz de compreender a ciência, pois ela está repleta de âncoras, ou seja, conceitos aplicáveis ao nosso cotidiano (Côrrea, Vieira Velloso, 2016, págs.69 e 70).

Nos anos seguintes, juntamente com o aprimoramento do programa de pós-graduação, PROPEC, surgiram muitas dissertações e teses que estudavam para o referencial teórico de sua pesquisa a TAS. Como foi o caso dos estudos sobre Astrobiologia, onde a orientação da Mestranda se deu pela associação de uma professora bióloga com um professor astrofísico. Como PE foi construída e testada uma UEPS de Astrobiologia, para os alunos do Ensino Médio Técnico em Controle Ambiental (Figura 1).

Figura 1: UEPS de Astrobiología



Fonte: Parte inicial da referida UEPS. Adaptado de Gomes 2018.

A UEPS de Astrobiologia se alinha com Moreira (2011) que afirma que as UEPS são compostas por etapas que têm como objetivo promover a Aprendizagem Significativa, apresentando oito passos que servem como guia para a construção de uma UEPS. O Quadro 1 apresenta esses oito princípios que são seguidos no PROPEC para a construção das UEPS em formato de PE (Moreira, 2011, p. 3).

Quadro 1 – Princípios norteadores para a construção da UEPS.

PRINCÍPIO	EXPLICAÇÃO
1. Definir o tópico a ser abordado.	Identificar os aspectos declarativos e procedimentais tais como aceitos no contexto da matéria de ensino na qual se insere esse tópico.
2. Criar/propor situação(ões).	Através de discussão, questionário, mapa conceitual, mapa mental, situação-problema etc. que levem o estudante a externalizar seu conhecimento prévio, aceito ou não no contexto da matéria de ensino, relevante para a AS.
3. Propor situações-problemas em nível introdutório.	Levar em conta o conhecimento prévio do estudante, que preparem o terreno para a introdução do conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar.
4. Apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido.	Levar em consideração a diferenciação progressiva, começando pelos aspectos mais gerais, dando uma visão inicial do todo, do que é mais importante na unidade de ensino.
5. Retomar os aspectos mais gerais, estruturantes, em nova apresentação.	Deverá ser em nível mais alto de complexidade, destacando semelhanças e diferenças e exemplos já trabalhados, a fim de promover a reconciliação integradora.
6. Concluir a unidade e dar seguimento ao processo de diferenciação progressiva.	Retomar as características mais relevantes do conteúdo, buscando uma reconciliação integradora.
7. Avaliar a aprendizagem.	Deverá ser feita ao longo da implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de AS do conteúdo trabalhado.
8. Avaliação de desempenho.	A UEPS somente será exitosa se a avaliação de desempenho fornecer evidências de AS.

Fonte: Adaptado de Moreira (2011, p. 3).

Na última década muitos produtos educacionais no PROPEC foram produzidos alicerçados na TAS, afinal todo PE precisa ser embasado em alguma teoria, e, a TAS é uma das teorias mais escolhidas como embasamento, no caso deste programa de pós-graduação, por estar presente nas discussões

dos diferentes grupos de pesquisa dos orientadores. É possível citar aqui, diversos PEs com embasamento na TAS que foram criados no respectivo programa, por exemplo um “*Padlet: Curso de Formação em EJA, com ênfase na Aprendizagem Significativa*”, alguns jogos digitais, algumas *Web Quest*, entre outros.

No corrente ano (2025), por exemplo, está sendo confeccionada outra UEPS, desta vez voltada para os Anos Iniciais do ensino fundamental (Figura 2). Contudo, como esta UEPS é PE de um Doutorado Profissional, de acordo com Rizzatti *et al.* (2020), além de ser construída, testada com o público-alvo, precisa ser validada pelos pares para aperfeiçoamento e replicada com outra turma, mas na mesma série da anterior. Somente assim, o PE poderá fazer parte da defesa de Tese, e, ao mesmo tempo irá para um repositório conhecido com o eduCAPES (<https://educapes.capes.gov.br>), para ser amplamente difundido.

Figura 2: UEPS de Meio Ambiente para 3º ano do Ensino Fundamental

Quadro 7 – UEPS sobre Meio Ambiente e Seres Vivos.						39
Etapas da UEPS	Atividades	Conceitos Abordados	Duração	Recursos Didáticos	Metodologia da Indagação	
Organização Prévia	Atividade Inicial: Conhecimentos prévios	Lixo, educação ambiental, reciclagem, seres vivos e microscopia	2 aulas - 50 minutos	Levantamento de conhecimentos prévios por questionário.	-----	
	Atividade 1: lixo e meio ambiente/ análise da situação-problema	Lixo, meio ambiente e reciclagem	2 aulas – 50 minutos	Organizador prévio: slides e vídeo (O segredo do lixo): https://www.youtube.com/watch?v=sfa-jnXIA84	Ficha do estudante A	
Explicação do Conteúdo e Intervenções Didáticas	Atividade 2 – construção de um quadro sobre a quantidade de lixo produzido na semana	Lixo, meio ambiente e reciclagem	2 aulas – 50 minutos	Organizador prévio: texto sobre as curiosidades do lixo. Quadro de reciclagem	-----	
	Atividade 3 – construção de mapa conceitual sobre o meio ambiente	Educação ambiental	2 aulas – 50 minutos	Papel e lápis	-----	
	Atividade 4 – explorando os microrganismos	Observação de microrganismos	2 aulas – 50 minutos	Vídeo (O que são microrganismos2): https://www.youtube.com/watch?v=62tP_8vzpYQ	Ficha do estudante B	
	Atividade 5 – <i>wecycling</i> criativo: construindo um microscópio reciclado	Reciclagem, microscopia	2 aulas – 50 minutos	Garrafa pet, lente, <i>duropox</i> , fita adesiva e lanterna.	Ficha do estudante B	
	Conclusão	Roda de conversa Retomada da situação problema	1 aula – 50 minutos	Registro através de áudio e vídeo*.		
Avaliação da Aprendizagem	Reflexões finais	Evidências de Aprendizagem Significativa	2 aulas – 50 minutos	Questionário final, mapas conceituais e fichas do estudante.	-----	

Fonte: adaptado em Moreira (2011).

*etapas registradas no diário de bordo da professora-pesquisadora, apenas para reforçar a posterior transcrição das falas dos estudantes.

Fonte: Adaptado de Ogawa, 2024.

Desta forma, não se difunde somente o PE mas, como no caso da UEPS, todos os passos para se alcançar uma aprendizagem significativa, consequentemente a TAS está sendo amplamente divulgada.

BREVES CONSIDERAÇÕES

É sabido que na TAS, os recursos instrucionais desempenham um papel crucial no processo de construção da aprendizagem, e que estes devem levar em conta os conhecimentos prévios dos estudantes. Adiciona-se a isto um material didático potencialmente significativo, aumenta-se a possibilidade de que a disposição do aprendiz em aprender seja mais efetiva. Dueto importante para a construção de uma aprendizagem significativa.

Com o objetivo de explicitar a presença de teorias de aprendizagem na construção dos PE dos cursos de pós-graduações profissionais, em específico o PROPEC/IFRJ, esse artigo apresentou diversos exemplos de produtos que foram embasados na TAS. Tal embasamento se mostrou presente desde a elaboração, até a aplicação, promovendo e difundindo a TAS no ensino de ciências, por meio das replicações dos produtos educacionais desenvolvidos.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. 1ª ed. Traduzido. **Plátano edições técnicas**, 2003.
- BRASIL, Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 96–112, 2015. DOI: 10.15628/rbept.2009.2954. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/2954>. Acesso em: 11 ago. 2025.
- CAPES. **Documento da área de Ensino**. https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/multidisciplinar/ENSINO_DOCAREA_2025_2028.pdf. Acesso em: maio, 2025.
- CORRÊA, A. D.; VIEIRA, V.; VELLOSO, V. P. LAMLEC: a dimensão lúdica no Ensino de Ciências. **REVISTA PRÁXIS**, Ano VIII, n. 15, junho de 2016
- CURI, E., GAZIRE, E. S., RÔÇAS, G., RIZZATTI, I. M., ALVES, J. A. P., DE OLIVEIRA, M. C. A., QUARTIERI, M. T., & DOMINGUES, R. J. de S. DOUTORADO PROFISSIONAL – DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DOS QUATRO PRIMEIROS CURSOS DA ÁREA DE ENSINO. **Revista Ciências & Ideias** ISSN: 2176-1477, 12(1), 217–227. <https://doi.org/10.22407/2176-1477/2021.v12i1.1702>, 2021.
- GOMES, S. F. Astrobiologia: um tema integrador para o Ensino de Ciências / Sheila Freitas Gomes. - **Dissertação PROPEC-IFRJ**, Nilópolis. 2018.
- IFRJ. **Projeto Político Pedagógico** do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ensino de Ciências (PROPEC), Nilópolis, RJ. 2017. https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Reitoria/resolucao_no_41-2017_-_aprova_ad_referendum_a_atualizacao_do_propec.pdf Acesso em: agosto, 2025.
- RIZZATTI, I.M.; MENDONÇA, A.P.; MATTOS, F.; RÔÇAS, G.; SILVA, M.A.V.; CAVALCANTI, R.J.S.; OLIVEIRA, R.R. Os produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação profissionais: proposições de um grupo de colaboradores. **Actio**, v. 5, n. 2, p. 1-17, 2020

LEMOS, E. dos S. LEMOS, E. S. A aprendizagem significativa: estratégias facilitadoras e avaliação. **Aprendizagem Significativa em revista/ Meaningful Learning Review** – V1(1), pp. 25-35, 2011.

MOREIRA, M. A.; **Teorias de Aprendizagem**. 2. ed. ampl -São Paulo-EPU, 2011.

_____. **Unidades de Ensino Potencialmente Significativa**, Publicado em espanhol no periódico Aprendizagem Significativa em Revista, v. 1, n. 2, p. 43-63. Disponível em: <https://www.ifufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>. Acesso em 11 mar. 2024.

RÔÇAS, G. *et al.* O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro: o desafio do ensino de pós-graduação na região da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. **REMPEC: Ensino, Saúde e Ambiente**, v. 4, n. 2, p. 2-16, ago. 2011.

OGAWA, R. S. Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre Meio Ambiente e Seres Vivos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. **Documento aprovado em Qualificação** para o PROPEC/IFRJ, sob orientação de Vieira, V. 2024.



DESENVOLVIMENTO DE UMA UEPS SOBRE LUZ E CORES NA LICENCIATURA EM FÍSICA

DEVELOPMENT OF A UEPS ON LIGHT AND COLORS IN PHYSICS TEACHER EDUCATION

Pablo Ricardo Motta Fernandes¹

Tainara Jasper²

Angelisa Benetti Clebsch³

Resumo: Este trabalho apresenta a experiência de construção e aplicação de uma UEPS (Unidades de Ensino Potencialmente Significativa) sobre luzes e cores, desenvolvida por acadêmicos da Licenciatura em Física na disciplina de Metodologia do Ensino de Física e aplicada a uma turma da 6ª fase do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFC – Campus Rio do Sul. O objetivo foi promover a aprendizagem significativa de conceitos de óptica, a partir de atividades práticas fundamentadas nas UEPS de Moreira, além de contribuir para formação docente dos licenciandos envolvidos na elaboração da proposta. O roteiro contemplou uma oficina com mistura de pigmentos, adição de luzes coloridas e decomposição da luz, sempre mediadas por situações-problema que estimularam a reflexão. Os resultados indicam que a UEPS favoreceu tanto a compreensão conceitual dos fenômenos ópticos pelos acadêmicos de Pedagogia quanto a vivência prática dos futuros professores de Física na elaboração e aplicação de materiais potencialmente significativos.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Ensino de ciências, Formação de professores.

Abstract: This work presents the experience of constructing and applying a Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU) on light and colors, developed by undergraduate students of the Physics Teacher Education program in the course Methodology of Physics Teaching and applied to a 6th-term class of the Pedagogy Teacher Education program at IFC – Rio do Sul Campus. The objective was to promote meaningful learning of optics concepts through practical activities based on Moreira's PMTU, in addition to contributing to the teacher education of the Physics under-

1 Licenciando em Física - Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/ricardopablo131@gmail.com

2 Licencianda em Física - Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/email: tainaraj338@gmail.com

3 Doutora em Educação Científica e Tecnológica - Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/
email: angelisa.clebsch@ifc.edu.br

graduates involved in the proposal's design. The sequence included a workshop with pigment mixing, addition of colored lights, and light decomposition, always mediated by problem-situations that encouraged reflection. The results indicate that the PMTU favored both the conceptual understanding of optical phenomena by the Pedagogy students and the practical experience of the future Physics teachers in designing and applying potentially meaningful materials.

Key-words: Meaningful learning, Science education, Teacher education.

INTRODUÇÃO

A abordagem de conceitos relacionados à luz e às cores costuma estar presente tanto na Física quanto em áreas interdisciplinares, como Artes e Ciências Naturais. No entanto, observa-se que tais conteúdos, quando tratados de forma meramente expositiva, acabam sendo reduzidos à memorização de definições e fórmulas, o que dificulta a aprendizagem significativa por parte dos alunos.

Nesse cenário, as oficinas didáticas constituem-se em estratégias que possibilitam a articulação entre teoria e prática, favorecendo a construção de significados. Para Moreira (2006), a aprendizagem significativa exige a externalização do conhecimento prévio, a proposição de situações-problema e a diferenciação progressiva dos conteúdos, o que pode ser alcançado por meio de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS).

O presente trabalho resulta da experiência vivenciada na disciplina de *Metodologia do Ensino de Física*, do curso de Licenciatura em Física, em que os acadêmicos elaboraram uma UEPS que incluiu uma oficina sobre luzes e cores. Essa oficina foi aplicada com acadêmicos da 6ª fase do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFC – *Campus* Rio do Sul, permitindo não apenas a exploração de conceitos ópticos de forma prática e investigativa, mas também a formação docente em dois níveis. De um lado, os licenciandos em Física, ao planejar, estruturar e aplicar a UEPS; de outro, os acadêmicos da Pedagogia, ao vivenciarem a experiência como sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, este trabalho tem por finalidade relatar a construção e a aplicação da UEPS, analisando suas contribuições para a aprendizagem significativa dos conceitos de luz e cores, bem como para a formação docente dos licenciandos envolvidos.

REFERENCIAL TEÓRICO

A proposta desenvolvida neste trabalho encontra sustentação teórica na perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel (1968) e nos desdobramentos apresentados por Moreira (2005; 2006) em sua formulação da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Para Ausubel, o fator que mais influencia a aprendizagem é o conhecimento prévio do estudante, pois novos conceitos somente adquirem significado quando se relacionam de forma não arbitrária e substantiva com aqueles que já estão presentes na estrutura cognitiva. Nesse sentido, cabe ao professor criar condições que favoreçam esse processo, superando a aprendizagem mecânica e promovendo a compreensão.

Para Ausubel (1963) o aprendiz deve possuir subsunçores (conhecimentos prévios) para que os novos conceitos possam ser ancorados, sendo esta uma das condições para a aprendizagem significativa. As outras são: o material de ensino tem que ser potencialmente significativo, ou seja, deve ter significado lógico e relacionável com o que o estudante já sabe e a predisposição para aprender. Assim, o estudante tem que querer aprender de modo significativo e relacionar o novo conhecimento com o que ele já sabe (Ausubel, 1963).

Uma UEPS (Moreira, 2011) constitui-se como uma sequência didática planejada com a intencionalidade de facilitar a aprendizagem significativa. Nesse contexto, Moreira destaca a importância de iniciar o processo de ensino pela identificação e ativação do conhecimento prévio dos alunos, seguido pela proposição de situações-problema que despertem o interesse e atribuam sentido ao novo conhecimento. A organização progressiva dos conteúdos, denominada diferenciação progressiva, permite que ideias mais gerais sejam inicialmente trabalhadas para, em seguida, desdobrar-se em aspectos específicos. Esse movimento é complementado pela reconciliação integradora, que busca estabelecer relações entre conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva e os novos.

A oficina de luzes e cores dialoga diretamente com essa fundamentação teórica. Ao explorar a mistura de pigmentos e luzes, a decomposição da luz branca, a formação de sombras coloridas e a reflexão seletiva das cores dos objetos, os acadêmicos de Pedagogia puderam mobilizar concepções prévias sobre cor e luz, confrontando-as com situações experimentais que exigiram interpretação e reelaboração conceitual. Cada atividade foi estruturada de forma a funcionar como uma situação-problema, permitindo a reconstrução progressiva do conhecimento. Nesse processo, a atuação dos licenciandos

em Física como mediadores possibilitou não apenas a aprendizagem dos conceitos de óptica por parte dos estudantes de Pedagogia, mas também a vivência da UEPS, ampliando sua formação como futuros professores.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida no contexto da disciplina de *Metodologia do Ensino de Física*, no curso de Licenciatura em Física, na qual os acadêmicos foram responsáveis por elaborar e aplicar uma proposta didática que utiliza princípios da Unidade de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) com a duração de uma hora e meia. A oficina tomou como referência a sequência da Oficina Luz e Cores (Clebsch, Freitag e Hillesheim, 2012), adaptada ao formato de uma UEPS, e foi aplicada junto à turma da sexta fase do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFC – Campus Rio do Sul. O quadro 01 apresenta sinteticamente as etapas da UEPS.

Quadro 01: planejamento da UEPS

ETAPA	ATIVIDADE PROPOSTA
Situação problema-inicial	O professor apresenta perguntas disparadoras para discussão: - Para vocês, o que é luz? - Por que vemos objetos com cores diferentes? - Qual a diferença entre misturar tintas e misturar luzes? - Por que se forma o arco-íris?
Apresentação dos conhecimentos	1ª) Em grupos realização de oficina de cores com mistura de pigmentos. 2ª) Demonstração pelo professor de mistura de luzes coloridas (verde, vermelho e azul) utilizando uma caixa de luzes. 3ª) Demonstração pelo professor da decomposição da luz no prisma. 4ª) Formação de sombras coloridas. 5ª) Discussão sobre as cores dos objetos por meio de demonstrações pelo professor de cartões de diferentes cores iluminados com luz branca, verde, vermelha ou azul.
Reconciliação integradora Nova situação-problema	Retomada das questões iniciais com discussão sobre as respostas e retomada dos conceitos. Debate com os acadêmicos da pedagogia sobre possibilidades para o ensino dos conceitos nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Na etapa apresentação dos conhecimentos, os estudantes de Pedagogia foram organizados em grupos e misturaram pigmentos básicos (ciano, magenta, amarelo, vermelho, verde e azul) para observar o resultado da adi-

ção de pigmentos para formação de cores secundárias. Durante o processo, discutiram a ausência da cor branca nos pigmentos a partir da situação-problema: *por que não se obtém luz branca misturando pigmentos?* A Figura 1 apresenta tabela utilizada na atividade em grupos para o registro das combinações realizadas. E na Figura 2 podemos ver os acadêmicos misturando os pigmentos e registrando na tabela.

Figura 1: Tabela de misturas de pigmentos e observações.

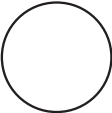
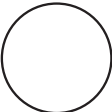
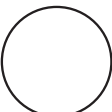
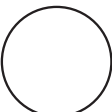
Ciano + magenta	=	
Amarelo + magenta	=	
Amarelo + ciano	=	
Amarelo + ciano + magenta	=	

Figura 2: Mistura de pigmentos e observações.



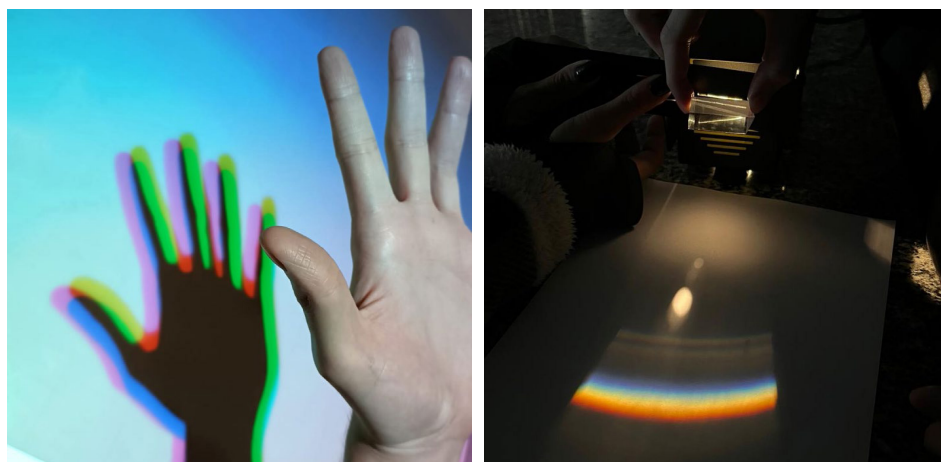
Na sequência os professores demonstraram a adição de luzes coloridas. E em seguida cada acadêmico pôde também formar sombras coloridas. A observação das cores secundárias e da formação da luz branca na caixa de luzes motivou a questão: *qual a diferença entre misturar pigmentos e misturar luzes?* Os resultados foram organizados conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Registro das misturas de luzes e observações.

CORES ADICIONADAS	CORES ADQUIRIDAS
Vermelho + azul	
Vermelho + verde	
Azul + verde	
Vermelho + verde + azul	

A decomposição de um feixe de luz branca utilizando um prisma e uma lanterna, lanterna permitiu a visualização da dispersão da luz em diversas cores. A Figura 3 ilustra as duas últimas atividades. A mediação ocorreu por meio da pergunta: *por que a luz branca se decompõe em várias cores ao atravessar um prisma?*

Figura 3: Representação da sombra colorida e da decomposição da luz realizada na UEPS.



Por fim, a última atividade da segunda etapa da UEPS abordou a reflexão seletiva das superfícies ao serem iluminadas por diferentes cores de luz. Os participantes foram instigados pelo seguinte questionamento: *por que um objeto parece mudar de cor quando iluminado por luz colorida?*

Após cada uma das atividades da etapa apresentação dos conhecimentos os conceitos físicos envolvidos foram apresentados. Ao final as questões iniciais da UEPS foram retomadas e suas respostas foram discutidas a partir dos conhecimentos construídos.

A nova situação-problema envolve discussão sobre o ensino de luz e cores nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A realização das atividades seguiu alguns dos princípios e etapas de uma UEPS, com exploração do conhecimento prévio, mediação por situações-problema, diferenciação progressiva dos conceitos e reconciliação integradora entre as explicações iniciais dos alunos e o referencial científico. A avaliação foi conduzida de forma formativa, por meio da observação das interações, registros das discussões e sínteses elaboradas coletivamente, culminando em uma avaliação somativa que contemplou a sistematização das explicações finais pelos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da oficina junto à turma de Pedagogia revelou um movimento interessante de reconstrução conceitual dos participantes, evidenciando como as situações-problema e as atividades práticas funcionam como organizadores que favoreceram a aprendizagem significativa.

Na primeira atividade, a mistura de pigmentos possibilitou que os acadêmicos percebessem a diferença entre cores primárias e secundárias no modelo subtrativo. Inicialmente, muitos associavam a ideia de “mistura de cores” ao resultado marrom. O experimento validou esse conhecimento prévio. Esta atividade contempla atividades colaborativas que devem fazer parte das UESP (Moreira, 2011).

Na segunda atividade, a adição de luzes coloridas contrapôs diretamente com a experiência anterior. A observação da formação da luz branca a partir da combinação de vermelho, verde e azul gerou surpresa nos participantes, que passaram a estabelecer comparações entre pigmentos e luzes. Essa diferenciação foi essencial para a progressão conceitual, pois tornou explícita a diferença entre a síntese aditiva (luzes) e a síntese subtrativa (pigmentos).

A terceira atividade, referente à decomposição da luz com o uso do prisma, despertou grande curiosidade. Os acadêmicos relacionaram o fenômeno com o arco-íris, e a discussão favoreceu a explicação científica do processo de dispersão. Muitos estudantes expressaram inicialmente a ideia de que a cor “surge” dentro do prisma; ao final da atividade, compreenderam que a luz branca já contém todas as cores, sendo apenas separada ao atravessar o meio.

Na quarta atividade, sobre a formação de sombras coloridas, não foi realizado um tabelamento formal, mas a exposição visual dos fenômenos se mostrou bastante impactante. Os estudantes observaram que, ao bloquear parcialmente uma das fontes luminosas, a sombra assumia tonalidades distintas, o que suscitou a reflexão sobre a complementaridade das cores. O momento provocou debates espontâneos e estimulou a formulação de hipóteses, evidenciando a função da oficina como catalisadora de questionamentos e reorganização conceitual.

Na quinta atividade, o estudo das cores dos objetos sob diferentes iluminações permitiu aos alunos compreender a noção de reflexão seletiva. A situação em que um objeto parecia “mudar” de cor sob uma luz diferente do material iluminado foi considerada instigante, pois contradiz a expectativa inicial de que o objeto manteria sua cor independente da iluminação. A partir das discussões, consolidou-se a compreensão de que a cor percebida depende da interação entre a luz incidente e as propriedades da superfície do objeto.

De modo geral, os resultados indicam que a UEPS possibilitou a mobilização de concepções prévias dos participantes e promoveu diferenciação progressiva dos conceitos, articulando vivências cotidianas com explicações científicas. A ausência de tabelamento em uma das atividades não comprometeu o processo, já que a exposição visual e a mediação docente desempenharam papel fundamental na construção de significados. Além disso, a experiência foi significativa também para os licenciandos em Física, que vivenciaram o planejamento e a mediação de uma UEPS, refletindo sobre sua prática pedagógica e fortalecendo sua formação docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UEPS construída pelos acadêmicos de Licenciatura em Física e aplicada à turma da 6ª fase do curso de Pedagogia do IFC – Campus Rio do Sul

demonstrou-se um recurso pedagógico eficaz tanto para a aprendizagem dos conceitos de óptica quanto para a formação docente dos envolvidos. A adaptação do roteiro original à perspectiva de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) de Moreira permitiu que o processo de ensino fosse organizado em torno do conhecimento prévio dos estudantes, das situações-problema e da diferenciação progressiva dos conteúdos, culminando em momentos de reconciliação integradora entre concepções cotidianas e conhecimento científico.

Observou-se que para os acadêmicos de Pedagogia, o material potencialmente significativo e a predisposição para aprender favoreceu a compreensão de fenômenos ópticos muitas vezes associados apenas a explicações abstratas, tornando-os mais acessíveis por meio de experimentos simples e significativos. As atividades provocaram questionamentos, hipóteses e discussões coletivas, que são indícios de aprendizagem significativa acerca da diferença entre a síntese aditiva e subtrativa, dispersão da luz branca, interpretação das sombras coloridas e explicação da reflexão seletiva das cores dos objetos.

Para os licenciandos em Física, a construção e aplicação da UEPS proporcionaram uma vivência formativa essencial, pois puderam assumir o papel de mediadores da aprendizagem, planejar recursos didáticos potencialmente significativos e refletir sobre sua própria prática pedagógica. Essa proposta, realizada no contexto da disciplina de Metodologia do Ensino de Física, e apresentada neste trabalho na forma de relato de experiência, evidenciou a importância de integrar teoria e prática na formação inicial docente.

Embora a UEPS tenha sido desenvolvida e aplicada no contexto das licenciaturas, ela poderá ser utilizada no Ensino de Ciências ou Física no Ensino Fundamental e Ensino Médio adequando o nível das explicações teóricas ao perfil conceitual dos estudantes.

Entre as limitações na aplicação da proposta está a duração da UEPS. Se o tempo de aplicação fosse maior seria possível aprofundar o estudo teórico da natureza da luz, explorar as diferentes frequências da luz visível e discutir sobre a aplicação das atividades na Educação Básica.

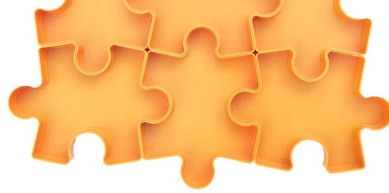
Caetano (2020) aplicou uma proposta envolvendo luz e cores no Ensino Médio com estudantes de química. A proposta incluiu, assim como nossa UEPS a adição de luzes e pigmentos coloridos. Os resultados indicam que a experiência foi exitosa e as atividades contribuíram para a compreensão de

conceitos, embora a autora relata ausência de predisposição para aprender, o que prejudicou a assimilação de conceitos.

Conclui-se, portanto, que a proposta cumpriu seu duplo objetivo: contribuir para a aprendizagem significativa dos conceitos de luz e cores por parte dos acadêmicos de Pedagogia e fortalecer a formação profissional dos futuros professores de Física. Recomenda-se que experiências semelhantes sejam ampliadas e aprofundadas, considerando a relevância das oficinas pedagógicas como espaço de articulação entre conhecimento científico, prática experimental e desenvolvimento docente.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. Educational psychology: a cognitive view. **New York**: Holt, 1968.
- CAETANO, F. C. **Luz e cor: uma proposta didática interdisciplinar**. 2020. 139 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Universidade Estadual de Maringá, Maringá - PR, 2020.
- CLEBSCH, A. B.; FREITAG, A. F. K.; HILLESHEIM, M. A. **Oficina luz e cores**. Rio do Sul, 2012.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica**. Porto Alegre: UFRGS, 2005.
- MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação na sala de aula**. Brasília: Editora UnB, 2006.
- MOREIRA, M. A. Unidades de Enseñanza potencialmente significativas - UEPS. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, p. 43–63, 2011.



HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO

COMICS AS A POTENTIALLY MEANINGFUL EDUCATIONAL MATERIAL

Nádia Cristina Guimarães Errobidart¹
Alanah Garcia da Silva²

Resumo: Descrevemos resultados de uma pesquisa que teve como o objetivo apresentar uma proposição teórica para a construção de vinhetas ou tirinhas potencialmente significativas, a partir da integração de princípios e processos da Teoria da Aprendizagem Significativa com os princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia. O foco principal do trabalho é a proposta de referencial teórico, apresentado em detalhes. Como resultado do seu potencial indicamos vinhetas da história em quadrinhos construída sobre a vida e obra de Galileu Galilei, destacando sua comunicação com Cristina de Lorena.

Palavras-chave: Quadrinhos potencialmente Significativos, proposição teórica, Abordagem contextual histórica.

Abstract: We present the results of a study aimed at developing a theoretical proposition for the construction of potentially meaningful vignettes or comic strips, based on the integration of principles and processes from the Theory of Meaningful Learning with those from the Cognitive Theory of Multimedia Learning. The main focus of the work is the proposed theoretical framework, which is discussed in detail. As an illustration of its potential, we highlight vignettes from a comic narrative centered on the life and work of Galileo Galilei, emphasizing his correspondence with Cristina of Lorena.

Key-words: Potentially Meaningful Comics, theoretical proposition, historical contextual approach.

1 Doutora em Educação – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/ Instituto de Física docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências/ nadia.guimaraes@ufms.br

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/ Instituto de Física/ alanah.silva@ufms.br

INTRODUÇÃO

A inexpressiva quantidade de História em Quadrinhos (HQ) com temáticas ou situações problemas exploradas no ensino de ciências, motivou os primeiros estudos desenvolvidos nesses últimos anos por pesquisadores do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciências (Gouvêa e Errobidart, 2017, Viana e Errobidart, 2017). Nestes primeiros trabalhos, confirmamos que seu emprego no contexto de atividades de ensino é indicado como elemento motivacional, como destaca Rama e Vergueiro (2018), principal referencial nacional de história em quadrinhos. Alicerçamos nossas primeiras consideração no fato de que uma HQ possui potencial para contribuir com o desenvolvimento de competências e habilidades associadas a leitura e produção de textos, mas que não são produzidas com este objetivo, apesar de serem assim utilizadas, como exemplificamos na Figura 1.

Figura 1: Exemplificando o emprego de vinhetas na avaliação do ENEM – Linguagens, códigos e suas tecnologias

QUESTÃO 109

HAGAR DIK BROWNE



BROWNE, D. *Folha de S. Paulo*, 13 ago. 2011.

Fonte: ENEM, 2012.

A vinheta foi utilizada na edição de 2012 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma avaliação nacional atualmente utilizada como forma de ingresso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) (Brasil, 2005). É um recorte da produção de Hagar, o Horrível, navegando em um pequeno barco viking seguido por tubarões. Para interpretá-la, os estudantes precisam integrar linguagem verbal e visual para inferir, por exemplo, que não podemos analisarmos apenas um ponto de vista de uma situação problema.

Ao olharem apenas para os tubarões que os seguiam, os tripulantes, não visualizaram o perigo que se aproximava: ao bater na pedra os danos na embarcação os colocariam à deriva no mar, passando a ser presas fáceis para os tubarões. Assim como outras vinhetas, empregadas nesta e em outras edições do ENEM, ou em outros materiais didáticos, a integração de linguagem verbal e visual, não foi elaborada com o objetivo de ser empregada em uma atividade de ensino ou verificação de aprendizagem.

Outros estudos confirmaram a necessidade de professores, estudantes e pesquisadores passarem por um processo de alfabetização midiática para conhecer e empregar elementos norteadores de linguagem de quadrinhos, como pontuam Rama e Vergueiro (2018). A construção da narrativa não é tão simples e algumas mensagens não aparecem apenas nas linguagens escrita e oral, dos recursos de balão (Errobidart e Calheiro, 2019; Avelino e Errobidart, 2023).

Ao nos aprofundarmos nos estudos verificamos que se o objetivo é a produção de um material potencialmente significativo ou que efetivamente contribuísse com os processos de ensino e de aprendizagem antes seria necessário a proposição de um referencial teórico metodológico. Essa proposição foi desenvolvida no contexto de um trabalho de doutorado no qual empregamos a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) integrada a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) (Mayer, 2009). Nele o conhecimento disciplinar explorado foi a abordagem contextual histórica vinculada a vida e obra de Galileu Galilei (Silva e Errobidart, 2022a; 2022b; 2024).

REFERENCIAL TEÓRICO: proposta para uma HQ potencialmente significativa

Assumimos a tese de que a integração dos conceitos e princípios e processos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (2003), com os princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM), desenvolvida por Mayer e Moreno (1998), pode ser assumida como referencial para construção de histórias em quadrinhos.

Essa proposta teórica para Quadrinhos Potencialmente Significativos (QPS) explora a linguagem verbal e visual para potencializar a promoção de uma compreensão profunda, duradoura e significativa de conhecimentos disciplinares. Ela amplia e atualiza as discussões apresentadas por especialistas em linguagem de quadrinhos (McCloud, 2005 e Rama e Vergueiro,

2012), ao propor a sistematização da linguagem das HQs como ferramenta de comunicação multimodal voltada para fins educacionais.

Para garantir a eficácia pedagógica das HQs, é fundamental que a construção do roteiro seja realizada com critério, respeitando os princípios narrativos e visuais próprios dessa linguagem. As falas, imagens e sequências devem ser planejadas com o propósito de mobilizar o conhecimento prévio dos estudantes e facilitar a conexão com novos conceitos, evitando a sobrecarga de informações ou a inclusão de elementos irrelevantes. A clareza, a concisão e a relevância do conhecimento disciplinar são aspectos centrais para potencializar o impacto educativo das histórias em quadrinhos como recurso didático.

A proposta teórica e metodológica QPS apresenta orientações para a aplicação dos princípios da diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa, da repetição multicontextual, da consolidação e emprego da linguagem — conforme a TAS — aliados às estratégias de design instrucional da TCAM. Essa estratégia almeja: a) reduzir o processamento estranho, cuidando da coerência e sinalização de uma mensagem e da sua contiguidade espacial e temporal; b) gerenciar o processo essencial da mensagem tomando cuidado ao apresentar sua segmentação e pré-formação na sequência discursiva; c) Promover o processamento generativo (Multimídia, Personalização e Imagem).

A integração da TAS aos princípios da coerência e da sinalização indicam que o material didático deve ser organizado de forma linear e estruturada, contendo pistas visuais ou textuais que orientem sua utilização. Informações relevantes devem ser destacadas, enquanto figuras e textos desnecessários devem ser excluídos, a fim de evitar distrações e facilitar a organização dos conceitos na estrutura cognitiva do estudante. O objetivo é promover a aquisição e a retenção do conhecimento de maneira eficaz. Para isso, é fundamental que o material esteja adequado ao nível de desenvolvimento intelectual dos alunos, ao mesmo tempo em que estimule a curiosidade e o interesse, despertando o desejo de aprender e explorar novos saberes.

Nossa proposta é que: As vinhetas são desenhadas com linhas contínuas para indicar que o fato narrado ocorreu no passado, como uma lembrança, e com linhas pontilhadas quando representam um momento em tempo real. Essa escolha visual permite ao autor controlar a percepção temporal da narrativa e deve ser cuidadosamente planejada para garantir a coerência entre as cenas. É fundamental que as vinhetas estejam interligadas de forma lógica, evitando o chamado processamento estranho — isto é, a sobrecarga

cognitiva causada por informações desorganizadas ou desconexas. A construção dos quadrinhos deve funcionar como um quebra-cabeça claro, conciso e objetivo, sem deixar de abordar elementos essenciais, como o contexto retratado, vinculado à situação-problema. Os recursos visuais podem sinalizar informações que não estão explícitas no texto, despertando a curiosidade do estudante e incentivando pesquisas complementares que aprofundem sua compreensão do tema.

As palavras e imagens são apresentadas próximas umas das outras, com o objetivo de captar a atenção do leitor de forma a procurar no material as informações relevantes ao entendimento da história a ser lida. Elas devem ser apresentadas de forma simultânea, a fim de favorecer a construção do conhecimento, pois a ausência de conexão entre esses elementos compromete a compreensão e pode dificultar significativamente o processo de aprendizagem. Para isto, os diferentes tipos de balões de fala devem estar alinhados à linguagem das histórias em quadrinhos de forma clara e concisa, permitindo ao leitor identificar facilmente qual personagem está se expressando, evitando, assim, confusões na interpretação do texto. A mensagem verbal deve acompanhar as expressões faciais dos personagens envolvidos na cena, sugerindo seu posicionamento emocional ou opinião em relação ao fato narrado.

Não podemos ignorar que a linguagem das histórias em quadrinhos integra texto e imagem em uma única vinheta, podendo, inclusive, utilizar apenas imagens sem o acompanhamento de palavras. Isso ocorre porque certos elementos visuais são suficientemente reconhecíveis e compreensíveis por si só, dispensando explicações adicionais. Um exemplo disso é o uso de metáforas visuais, que permitem transmitir conceitos de forma simbólica e intuitiva, enriquecendo a narrativa sem sobrecarregar o leitor com informações textuais.

Quanto à integração da TAS relacionada às formas de Gerenciar o processo essencial consideramos quanto a segmentação que: o material multimídia, quando apresentado de forma segmentada, tende a ter maior potencial de promover a aprendizagem do que quando exposto de maneira contínua e integral. Essa organização em etapas permite que o estudante avance gradualmente, conforme sua interação com o conteúdo, respeitando seu ritmo de assimilação e favorecendo uma construção mais sólida e significativa do conhecimento.

Neste caso sugerimos que: a construção da HQ seja organizada em etapas de apresentação do conhecimento disciplinar, o que possibilita ao estu-

dante familiarizar-se gradualmente com o personagem e sua trajetória ao longo das páginas. Essa estrutura favorece a percepção da evolução linear do protagonista com o passar dos anos, permitindo também identificar as influências externas que o afetam em cada momento da narrativa. O leitor acompanha não apenas os eventos históricos, mas também os contextos sociais e culturais que moldam as ações e decisões do personagem, promovendo uma leitura mais contextualizada e reflexiva.

Quanto a Promover o processamento generativo, seguindo o princípio da multimídia, a apresentação de um material composto por imagens tende a torna-se mais significativa do que o uso exclusivo de textos, pois favorece a construção de conexões entre as imagens e os conceitos a serem estudados. Essa associação visual-verbal contribui para uma melhor organização das informações na estrutura cognitiva do estudante.

O princípio da pré-formação destaca a importância de selecionar ou elaborar materiais com o objetivo de introduzir novas ideias de forma estruturada, considerando os conhecimentos prévios dos estudantes. Isso significa apresentar, desde o início, termos e características relevantes dos conceitos, permitindo que os estudantes desenvolvam familiaridade com os conteúdos à medida que avançam na leitura e no estudo.

A utilização de histórias em quadrinhos tem se mostrado um recurso didático eficaz, pois tem o potencial de facilitar a assimilação do conhecimento pelos estudantes em comparação ao uso exclusivo de textos. Isso se deve ao fato de que os quadrinhos permitem que o novo conteúdo seja ancorado aos conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva dos estudantes.

A combinação de linguagem visual e textual tem o potencial de favorecer esse processo, uma vez que as imagens destacam elementos que poderiam passar despercebidos em um texto tradicional — como, por exemplo, as influências externas envolvidas na construção do fazer científico.

No que diz respeito a Personalização, destacamos que é essencial que o estudante esteja familiarizado com a linguagem e o vocabulário utilizados no material de estudo, pois caso contrário, o conhecimento disciplinar pode perder o sentido, pois será difícil compreendê-lo plenamente. A simples memorização do texto, sem relacioná-lo aos conhecimentos prévios relevantes, impede a construção de um aprendizado significativo.

Conforme o princípio da imagem, a aprendizagem tende a torna-se mais eficaz quando os estudantes são expostos à presença de um personagem

que atua como narrador dos acontecimentos. Esse recurso favorece a explicitação de informações que, de outra forma, poderiam permanecer implícitas ou demandar explicações adicionais, funcionando, assim, como um mediador na construção e na atribuição de significados. O narrador pode ser utilizado como recurso didático para veicular mensagens que demandam complementação, atuando como suporte à aprendizagem ao introduzir um subsunçor por meio de repetições multicontextuais. Essa estratégia favorece a assimilação de novos conhecimentos, ao possibilitar que a informação seja reinterpretada em diferentes contextos e, assim, ancorada de forma mais sólida à estrutura cognitiva preexistente do estudante.

METODOLOGIA

A construção da narrativa utilizou como referencial uma pesquisa documental sobre a vida e obra de Galileu Galilei e metodologia criativa adotada seguiu os seis estágios propostos por McCloud (1995, p. 176), os quais compreendem: (1) a ideia ou propósito, (2) a forma, (3) o idioma, (4) a estrutura narrativa dos quadrinhos, (5) a habilidade técnica e (6) a superfície.

A construção da sequência discursiva dos quadrinhos empregou a proposta teórico metodológica para Histórias em Quadrinhos potencialmente significativas, descritas no tópico anterior e que constitui o objeto principal deste trabalho.

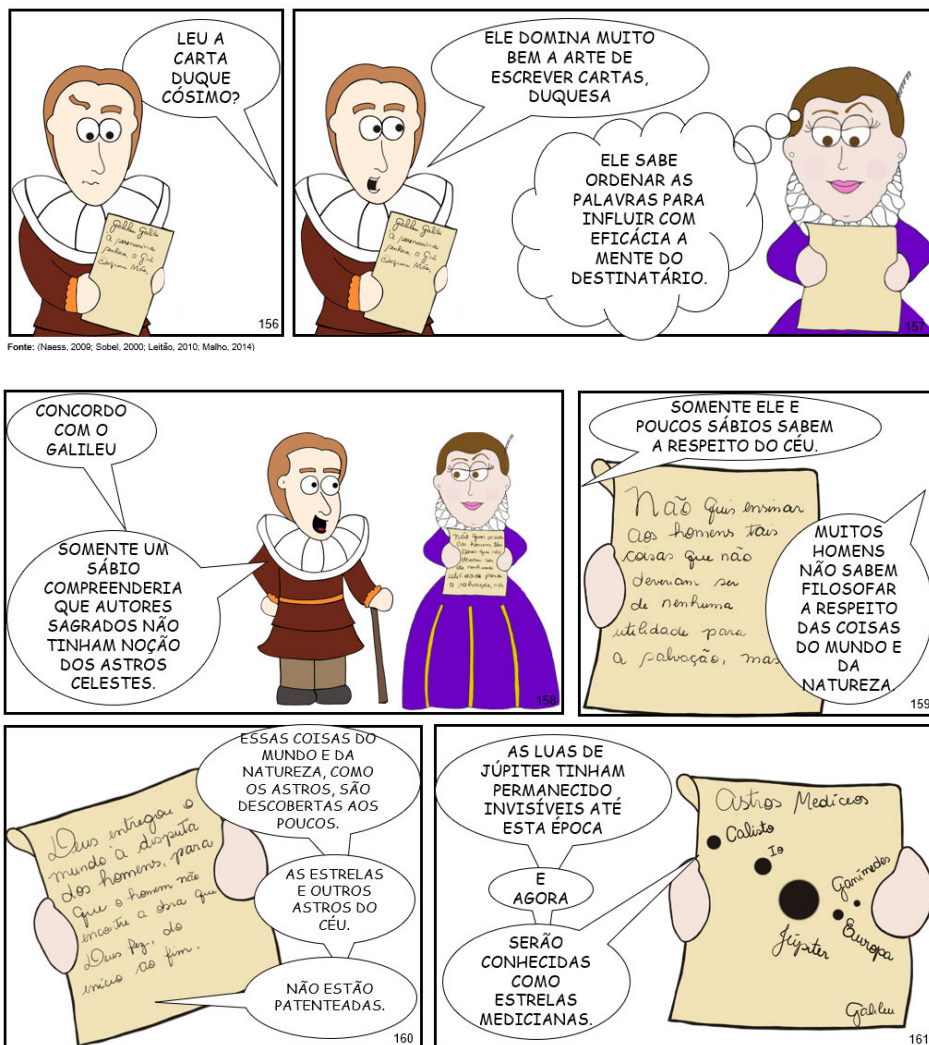
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao processo criativo, destacamos como resultado a construção da personagem duquesa Cristina de Lorena a partir do retrato oficial, pintado por Scipione Pulzone em 1590, destacando o esforço para manter a semelhança na produção artística, diminuindo a quantidade de detalhes em suas vestimentas para evitar o processamento estranho. Processo válido para a produção de todos os demais personagens.

No recorte apresentado na Figura 2, Cristina de Lorena aparece conversando o Duque Cosimo sobre a carta que ela recebeu de Galileu Galilei, o personagem principal da HQ potencialmente significativa construída com base na integração da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), Ausubel (2003), com os princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM), de Mayer e Moreno (1998).

Destacamos o emprego de diferentes formas de linguagem oral nos balões de fala e o emprego de trechos da carta escrita por Galilei para a Cristina; “não quis ensinar aos homens tais coisas que não deveriam ser de nenhuma utilidade para a salvação”. Esses aspectos sugerem nosso cuidado com o conhecimento disciplinar de história em quadrinhos e conhecimentos prévios relevantes sobre a abordagem histórica narrada.

Figura 2 – Tirinha recortada da HQ sobre vida e Obra de Galileu Galilei



FONTE: dados da pesquisa, produzido por uma das autoras

Nos quadrinhos 160 e 161 apresentamos o posicionamento político de Galileu Galilei que não assumiu um posicionamento de enfrentamento das conclusões religiosas sobre as coisas de Deus e as do mundo e a homenagem feita a família Médice ao nomear as luas de Júpiter como estrelas medicinas, ganhando assim seu apoio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As investigações realizadas até o momento sobre a proposição teórica para construção de história em quadrinhos potencialmente significativas sugerem que a integração das TAS e TCAM apresentam resultados que favorecem a construção de organizadores avançados, pautados na linguagem midiática.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. Tradução Lígia Teopisto. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2000. Título original: The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view.
- AVELINO, Luana Cristina; ERROBIDART, Nádia Cristina Guimarães. O emprego de Histórias em Quadrinhos como material didático para o ensino de Ciências. **INTERFACES DA EDUCAÇÃO**, v. 13, n. 39, 2023.
- BRASIL. Ministério da Educação**. *Programa Universidade para Todos (ProUni)*. Brasília, DF: MEC, 2005. Disponível em: <https://prouni.mec.gov.br/>. Acesso em: 22/10/2025.
- ERROBIDART, Nádia Cristina Guimarães; CALHEIRO, Lisiane Barcellos. A linguagem em quadrinho como ferramenta para integração de conceitos físicos numa representação interdisciplinar. **Revista de Enseñanza de la Física**, v. 31, p. 303-310. 2019.
- MAYER, R. E. *Multimedia learning*. 2. ed. New York: Cambridge Press, 2009.
- SILVA, Alanah Garcia da; ERROBIDART, Nádia Cristina Guimarães. Galileu Galilei e a visualização dos corpos celestes: discussões em uma representação interdisciplinar. **Latin-American Journal of Physics Education**, v. 16, n. 1, p. 11, 2022a.
- SILVA, Alanah Garcia da; ERROBIDART, Nádia Cristina Guimarães. A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO A PARTIR DA LINGUAGEM DE QUADRINHOS. **Revista Interdisciplinar Pensamento Científico**, v. 8, n. 1, 2022b.
- SILVA, Alanah Garcia da; ERROBIDART, Nádia Cristina Guimarães. **Proposição teórica para construção de quadrinhos potencialmente significativos**. Anais do 8º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa. Campina Grande: Realize Editora, 2024a. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/102489>. Acesso em: 25/08/2025
- SILVA, Alanah Garcia da; ERROBIDART, Nádia Cristina Guimarães. O TEXTO E O CONTEXTO DE UMA ABORDAGEM HISTÓRICA CONTEXTUAL. **REI-Revista de Educação do UNIDEAU**, v. 4, n. 2, p. e140-e140, 2024b.



A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DESAFIOS DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

**EXPERIMENTATION IN SCIENCE EDUCATION FOR EARLY
CHILDHOOD AND THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY
SCHOOL: CHALLENGES OF DIDACTIC TRANSPOSITION FOR
MEANINGFUL LEARNING**

Alan Pedroso Leite¹
Anne Suély Pinto Savall²
Thais Oliveira Soruco³
Carla Beatriz Spohr⁴

Resumo: O estudo analisa a participação de discentes do curso de Ciências da Natureza em um projeto de formação continuada para docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo foi promover a experimentação como estratégia para o ensino de Ciências. A investigação fundamenta-se na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e no planejamento pedagógico. A abordagem adotada foi qualitativa. As respostas dos participantes foram examinadas por meio da análise temática. Os resultados apontaram quatro dimensões centrais: tornar o conteúdo acessível; atribuir sentido ao aprendizado; selecionar atividades adequadas; e superar desafios com apoio. Conclui-se que iniciativas desse tipo fortalecem

- 1 Mestrando em Educação em Ensino de Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/ Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação em Ensino de Ciências/ alanleite.aluno@unipampa.edu.br
- 2 Doutora em Bioquímica - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/Professora Substituta - UNIPAMPA/ annesavall@unipampa.edu.br
- 3 Mestranda em Educação em Ensino de Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/ Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação em Ensino de Ciências/ thaisSORUCO.aluno@unipampa.edu.br
- 4 Doutorado em PG-D Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/ Docente do magistério superior no curso de Ciências da Natureza - Licenciatura e do PPG Educação em Ciências da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/carlaspohr@unipampa.edu.br

a identidade docente, incentivam a inovação pedagógica e aproximam a formação inicial da continuada. Além disso, contribuem para práticas mais significativas e contextualizadas no ensino de Ciências.

Palavras-chave: aprendizagem significativa; formação de professores; ensino de Ciências; experimentação; Educação Infantil.

Abstract: The study examines the participation of students in the Natural Sciences course in the design and implementation of a continuing education program for teachers of Early Childhood Education and the early years of Elementary School, with the aim of promoting experimentation in science teaching. Grounded in the theory of meaningful learning (TML) and pedagogical planning, the research adopted a qualitative approach, analyzing responses through thematic analysis. The results highlighted four central dimensions: making content accessible, giving meaning to learning, selecting appropriate activities, and overcoming challenges with support. It is concluded that such initiatives strengthen teacher identity, foster pedagogical innovation, and bridge initial and continuing education, contributing to more meaningful and contextualized practices in science teaching.

Key-words: meaningful learning; teacher education; Science teaching; experimentation; Early Childhood Education.

INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental apresenta desafios relacionados à formação docente e ao uso de práticas experimentais significativas para a faixa etária.

Estudos apontam que, muitas vezes, a abordagem científica nesse segmento é limitada a conteúdos fragmentados ou atividades meramente ilustrativas, dificultando o desenvolvimento do pensamento crítico e investigativo dos estudantes (Viecheneski; Lorenzetti; Carletto, 2012; Carvalho, 2013).

Nesse contexto, a formação continuada de professores torna-se um elemento central para a qualificação das práticas pedagógicas, especialmente quando se considera a experimentação como estratégia de aprendizagem (Hodson, 2018; Brasil, 2018).

Essa por sua vez, torna-se essencial na formação inicial docente, já que além de integrar a vivência prática e formativa desses licenciandos, busca compreender de que maneira a participação nesse processo contribui para a construção de saberes docentes e para a valorização da experimentação como recurso didático (Tardif, 2014).

Destaca-se ainda, a necessidade de fortalecer o vínculo entre a formação inicial e a formação continuada, criando oportunidades de colaboração

entre a universidade e a escola básica. Ao promover esse diálogo, é possível ampliar a compreensão sobre a aplicabilidade da experimentação nas práticas escolares e fomentar um ensino de Ciências mais dinâmico e contextualizado (Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2011).

O presente trabalho investiga a percepção de discentes do curso de Ciências da Natureza que participaram da organização e do planejamento de um curso de formação continuada destinado a docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O estudo busca compreender os desafios enfrentados pelos discentes na transposição didática de conceitos científicos por meio da experimentação nesse contexto educativo.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Aprendizagem Significativa, conforme Ausubel (1968), ocorre quando novos conhecimentos se conectam de maneira substancial com conceitos previamente existentes na estrutura cognitiva do aluno, distinguindo-se da aprendizagem mecânica. Esse processo envolve três aspectos centrais: 1ª) A relação com conhecimentos prévios, que permite ao aluno integrar o conteúdo novo de forma lógica; 2ª) A construção das proposições e os materiais precisam ser relevantes na construção do conhecimento e alinhados aos conceitos, na qual o estudante percebe sentido e utilidade no aprendizado significativo; 3ª) Aprendizagem ativa, que se caracteriza pela interpretação, organização e aplicação do conhecimento, ao qual o aluno precisa “escolher” aprender significativamente.

O planejamento docente, segundo Libâneo (2013), Ausubel (1968) e Moreira (2012), constitui elemento central para a efetivação da aprendizagem, por se tratar de um processo sistemático que orienta a prática pedagógica, articulando objetivos, conteúdos, metodologias e formas de interação, garantindo que os conteúdos sejam apresentados de modo significativo, respeitando a estrutura cognitiva do aluno.

No ensino de Ciências, um planejamento bem estruturado permite ao professor selecionar recursos e estratégias que despertem a curiosidade, promovam situações-problema e favoreçam a construção ativa do conhecimento.

A experimentação, nesse contexto de “ensinar ciências”, vai além de uma simples atividade prática ou demonstrativa, consolidando-se como uma ferramenta pedagógica intencional e alinhada à TAS (Teoria da

Aprendizagem Significativa). Conforme destacado por Hodson (2018), a experimentação possibilita a distinção entre “aprender ciência” (a compreensão de conceitos), “aprender sobre ciência” (a natureza do conhecimento científico) e “fazer ciência” (o desenvolvimento de habilidades investigativas).

Essa prática exige uma cuidadosa transposição didática (Chevallard, 1991), na qual os conceitos científicos complexos são adaptados para o nível cognitivo dos alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais, garantindo que o rigor seja mantido mesmo em uma abordagem mais lúdica e acessível. Dessa forma, um experimento bem planejado pode servir como um organizador prévio, conectando de forma substancial os novos conhecimentos à estrutura cognitiva dos estudantes.

A Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) reforça que o ensino de Ciências deve promover competências relacionadas à investigação, à argumentação e à compreensão de processos naturais e tecnológicos. Assim, a elaboração de planos de aula pautados na Aprendizagem Significativa permite alinhar as práticas pedagógicas às competências gerais e específicas da área, contribuindo para uma formação integral e contextualizada. Além disso, estudos como os de Moreira (2012) indicam que o uso de metodologias ativas, como experimentação, estudo de caso e resolução de problemas, potencializa o engajamento dos estudantes e facilita a ligação entre teoria e prática. Para isso, o professor deve considerar, em seu planejamento, estratégias que favoreçam os conhecimentos já existentes, a seleção de conteúdos potencialmente significativos e a utilização de organizadores prévios que facilitem a conexão entre conceitos.

Essas estratégias, quando previstas no planejamento, criam oportunidades para que os alunos se tornem protagonistas no processo de aprendizagem, favorecendo a retenção e a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos.

Compreender e aplicar os princípios da Aprendizagem Significativa no planejamento de aulas de Ciências implica não apenas organizar conteúdos, mas também criar condições para que o aluno atribua sentido ao que aprende. Esse processo envolve integrar novas informações a seus saberes prévios e desenvolver competências para interpretar e intervir no mundo que o cerca.

METODOLOGIA

Com uma abordagem qualitativa e de caráter exploratório (Gil, 2002), a pesquisa se baseia na análise interpretativa (Rosenthal, 2014), os dados foram obtidos a partir de um questionário aplicado a estudantes extensionistas, participantes de um projeto que desenvolve atividades formativas para o ensino de Ciências, com foco em professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.

O instrumento de coleta de dados contou com 10 questões mistas (fechadas e abertas). Contudo, neste estudo, foi analisada apenas uma delas, referente aos desafios e às possibilidades de desenvolver atividades potencialmente significativas voltadas ao ensino de Ciências nessa etapa inicial da educação básica.

Neste estudo, foi analisada especificamente a questão: Que desafios você encontrou ao pensar a transposição didática dos conceitos científicos para esse contexto?

O curso de extensão contou com a participação de cinco (5) acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em conformidade com a normativa legal vigente. Para preservar a identidade dos participantes, foram considerados sujeitos desta pesquisa apenas esses cinco acadêmicos, identificados como D1, D2, D3, D4 e D5.”

Após o recebimento das respostas e a organização do material, foi realizada uma análise temática, seguindo a proposta de Braun e Clarke (2006). Esse método envolve seis etapas: (1) familiarização com os dados, (2) geração de códigos iniciais, (3) identificação de temas, (4) revisão dos temas, (5) definição e nomeação dos temas e (6) elaboração do relatório. Tal procedimento possibilitou a sistematização e a identificação das informações relevantes presentes nos discursos obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises a seguir apresentam a interpretação dos dados coletados com base nos procedimentos metodológicos descritos anteriormente. Buscou-se compreender como o planejamento docente, articulado à TAS, favorece a promoção de conhecimentos que se conectam aos saberes prévios

dos participantes. Nesse sentido, são destacadas as principais percepções dos resultados obtidos e sua relação com a experimentação e estratégias pedagógicas planejadas, identificando se o curso de formação inicial foi construído com propósito de promover uma aprendizagem significativa.

Os temas definidos após a análise corresponderam a 4 temas centrais para pergunta 1: Tornar o conteúdo acessível; Dar sentido ao aprendizado; escolher atividades adequadas; superar desafios com apoio (Quadro 1). Esses temas refletem as percepções dos discentes extensionistas sobre as práticas de ensino de Ciências na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Eles evidenciam a importância de adaptar o conhecimento para a faixa etária dos alunos, conectar os conteúdos às experiências cotidianas para promover uma aprendizagem significativa, selecionar estratégias pedagógicas que favoreçam a construção ativa do conhecimento e contar com suporte institucional e coletivo para enfrentar os desafios na implementação de práticas educativas inovadoras e inclusivas.

Quadro 1 - Temas centrais identificados sobre os desafios encontrados ao pensar a transposição didática dos conceitos científicos conforme Braun e Clarke (2006).

Códigos	Subtemas	Temas
Linguagem fácil; evitar termos técnicos; criar analogias; manter rigor científico	Ajuste do vocabulário; simplificação sem perda de conteúdo	1. Tornar o conteúdo acessível
Relação teoria-prática; conhecimento significativo; conexão com cotidiano	Contextualização; relevância para o aluno	2. Dar sentido ao aprendizado
Seleção de experimentos adequados; diferentes tipos de atividades; adaptação do planejamento	Adequação das atividades ao nível dos alunos	3. Escolher atividades adequadas
Dificuldade por afastamento da prática escolar; apoio dos colegas	Superação de desafios com colaboração	4. Superar desafios com apoio

Fonte: Autoria própria (2025)

A relação de uma linguagem clara e acessível a diferentes tipos de níveis pedagógicos demonstra a alfabetização científica desde o início da formação da educação básica. Da Silva e Lorenzetti (2020) relata que a escola precisa

ser o vínculo que aproxima o estudante dos saberes científicos, inserindo a ciência no contexto do dia a dia do aluno, para que ela não seja vista como um assunto separado ou distante da sua experiência. Fica evidente, a partir da leitura das respostas dos extensionistas, a importância da acessibilidade associada à aprendizagem significativa, especialmente quando se destaca que deve ser uma *linguagem fácil; relação teoria-prática; conhecimento significativo (D1)*. Quando uma linguagem científica acessível consegue romper com métodos tradicionais, a Aprendizagem Significativa coloca o aluno como protagonista, que aprende ao ensinar e ensina ao aprender, construindo o conhecimento de forma gradual e organizada (Riberio; Artuso, 2020).

Esta por sua vez, destaca-se que os extensionistas percebem que durante a organização do curso de formação deve possibilitar que as atividades propostas dêem sentido aos conteúdos científicos já que esses não devem estar dissociados da realidade como destacado por D2 onde deve-se considerar a *transposição didática; simplificação sem perder rigor; contextualização com cotidiano; seleção de experimentos adequados; equilíbrio entre ciência e ludicidade*. Essa percepção resultante vai ao encontro da forma mais comum de aprendizado significativo relatado por Moreira (2012) já que o novo conhecimento deve se conectar de maneira interativa a um saber prévio que seja especialmente relevante, permitindo que o conteúdo adquira um significado real para o aprendiz.

Para isso, a escolha de atividade adequada no contexto escolar é um dos fatores essenciais para o potencial sucesso do processo de ensino-aprendizagem significativo. Essa preocupação também é refletida quando se elabora propostas de curso de formação de professores, estes extensionistas já refletem sobre a necessidade de novas propostas que devem promover *diferentes atividades trazem diferentes desafios; possibilidade de adaptações no planejamento para professores (D5)*. Desta forma, é necessário que quando há elaboração de um material se busque o enfoque das relações entre conceitos, contexto e significado, sugerindo que as estratégias pedagógicas consigam possibilitar que o aluno consiga estabelecer essas conexões (Costa Júnior *et al.*, 2023).

Sabemos que os desafios escolares podem tornar a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) desafiadora para ser aplicada em ambientes de sala de aula tradicionais, pois depende de que os alunos já possuam um certo nível de conhecimento prévio para fazer conexões sig-

nificativas. Entretanto, constatamos nos resultados que estes desafios podem ser superados com apoio adequado, como menciona D3 quando relata sobre as *dificuldades pela ausência prolongada do ambiente escolar; apoio de colegas para superar desafios*. É importante compreender a dimensão subjetiva dos desafios enfrentados por docentes e futuros docentes em suas atividades, reconhecendo que tais desafios não são meramente individuais, mas refletem as contradições históricas e sociais presentes no contexto escolar, o enfrentamento dessas dificuldades está diretamente relacionado às relações sociais e ao suporte coletivo no espaço escolar (Soares *et al.*, 2020).

Desta forma, fica evidente que novas formas mais conscientes e reais para o ensino-aprendizagem nas realidades escolares tornam-se indispensável para que o modelo exclusivo conteudista possa ser reformulado dando espaço para novas formas e tecnologias deva promover uma relação entre as metodologias ativas e o conceito de Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003), contribuindo para que não se estabeleçam práticas impostas e descontextualizadas (Ferraz *et al.*, 2023). Estas constatações são já percebidas pelos licenciados para suas futuras práticas como a importância da vivência da *formação continuada como abertura de possibilidades; abordagens lúdicas; uso de projetos, rodas de conversa, saídas de campo* (D5), de modo a permitir maior engajamento dos estudantes e promover aprendizagens significativas.

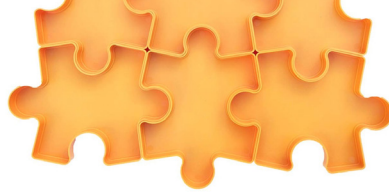
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi relatado neste trabalho, destacamos que a formação inicial docente no contexto ferramentas da extensão que permite que os licenciados possam vivenciar e pensar estratégias pedagógicas significativas durante sua trajetória acadêmica contribuindo para formação profissional mais aberto a superar desafios e a refletir sobre as suas ações prática construindo assim sua identidade docente.

Percebemos também que a construção de um curso de formação de professores desenvolvido por esses estudantes promove uma troca de experiências enriquecedoras, beneficiando tanto os professores já formados quanto aqueles em formação, que possam refletir sobre os processos de aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York, Holt, Rinehart, and Winston Inc, 1968.
- AUSUBEL, D. P. *Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva*. Lisboa: **Plátano Edições Técnicas**, 2003.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- CARVALHO, A. M. P. de. *Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula*. São Paulo: **Cengage Learning**, 2013.
- CHEVALLARD, Y. *La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble: **La Pensée Sauvage**, 1991.
- DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. *Ensino de Ciências: fundamentos e métodos*. 4. ed. São Paulo: **Cortez**, 2011.
- FERREZ, D. P. de A.; CRUZ, F. F.; DUARTE, V. G. *Aprendizagem significativa: um olhar sobre as metodologias ativas como uma proposta para o ensino de ciências na educação superior*. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 6, p. 5279–5291, 2023.
- GIL, A. C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo: **Atlas**, 2002.
- HODSON, D. Learning science, learning about science, doing science: different goals demand different learning methods. **International Journal of Science Education**, v. 40, n. 8, p. 1073–1093, 2018.
- COSTA JÚNIOR, J. F.; LIMA, P. P. de; ARCANJO, C. F.; SOUSA, F. F. de; SANTOS, M. M. de O.; LEME, M.; GOMES, N. C. Um olhar pedagógico sobre a Aprendizagem Significativa de David Ausubel. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 51–68, 2023.
- MOREIRA, M. A. O que é, afinal, aprendizagem significativa? [S. l.: s. n.], 2012.
- RIBEIRO, G. F.; ARTUSO, A. R. A Aprendizagem Significativa e a alfabetização científica e tecnológica nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Mundi Sociais e Humanidades**, v. 5, n. 1, 2020. ISSN 2525-4774.
- ROSENTHAL, G. *Pesquisa Social Interpretativa: Uma Introdução*. 5.ed. Porto Alegre: **ediPUCRS**, P. 211-253, 2014.
- SOUSA, M. P. M. de; PEREIRA, I. M.; FERREIRA, J. C. CUNHA, F. S. R.; CARDOSO, F. M. C. B. *Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel e sua contribuição na EPT*. **SciELO Preprints**, 2025.
- SILVA, V. R. da; LORENZETTI, L. A alfabetização científica nos anos iniciais: os indicadores evidenciados por meio de uma sequência didática. **Educação e Pesquisa**, [S. l.], v. 46, p. 1–21, 2020.
- SILVA, M. V. da; CERICATO, I. L. A formação continuada na perspectiva da colaboração profissional entre professores: uma revisão bibliográfica. **Ensino em Re-Vista**, Uberlândia, v. 29, e009, 2022. Epub 08 jun. 2023.
- SOARES, J. R.; ARAUJO, D. S. de; PINTO, R. D. da C. *Aprendizagem escolar: desafios do professor na atividade docente*. **Psicologia da Educação**, [S. l.], n. 51, p. 72-84, 2020. Epub 20 nov. 2020.
- TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
- VIECHENESKI, J. P.; LORENZETTI, L.; CARLETTO, M. R. *Formação de professores para o ensino de Ciências: desafios e perspectivas*. **Ciência & Educação**, v. 18, n. 4, p. 911-924, 2012.



MOVIMENTO, PLANEJAMENTO E REFLEXÃO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA À LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

MOVEMENT, PLANNING AND REFLECTION: A DIDACTIC
SEQUENCE IN LIGHT OF MEANINGFUL LEARNING

Denise Cristine Batista Gama¹
Thaís Rafaela Hilger²

Resumo: O objetivo deste trabalho é, de forma qualitativa, analisar a evolução conceitual e a aprendizagem por parte dos alunos, aos quais foi aplicada uma sequência didática embasada em suas concepções prévias, buscando compreender o processo de aprendizagem embasado no referencial teórico. O tema central foi o ‘movimento’ e com o uso da Teoria da Aprendizagem Significativa, foram feitas durante a disciplina de Física, em duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental II, construções do conhecimento, por parte dos alunos, e com isso obteve-se indícios de que o relato aqui presente gerou uma aprendizagem significativa nos alunos, tendo em vista três pontos principais: evolução conceitual, uso da palavra referencial para definição do movimento e repouso e a fala e escrita dos alunos.

Palavras-chave: Sequência didática, Planejar-aplicar-refletir, Referencial.

Abstract: The objective of this work is to qualitatively analyze the conceptual evolution and learning of the students, to whom a didactic sequence based on their prior conceptions was applied. The central theme was ‘movement’ and with the use of the Meaningful Learning Theory, knowledge constructions were made by the students during the course, resulting in evidence that this current report generated meaningful learning among the students, considering three main points: conceptual evolution, use of referential terms to define movement and rest, and the speech and writing of the students.

Key-words: Didactic sequence, Plan-apply-reflect, Reference.

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (UFPR) / Professora de Física na Educação Básica (PR)
denise.cristine73@gmail.com

2 Docente no setor de educação da Universidade Federal do Paraná - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática / Doutora em Ensino de Física (UFRGS)
hilger@ufpr.br

INTRODUÇÃO

Ao iniciar uma sequência didática, o ponto de partida é o plano de aula, onde constam as atividades que serão desenvolvidas, as metodologias e materiais utilizados, o tempo previsto e quais são os objetivos que se deseja atingir com os conteúdos. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi elaborado um plano de aula a ser aplicado em duas turmas do ensino fundamental II, fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), na Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) e na Evolução Conceitual, com o objetivo de proporcionar aos alunos a construção do conhecimento em Cinemática a partir de suas concepções prévias. Trata-se de um relato de experiência fundamentado, e não de uma revisão crítica ou de avanço teórico.

A relevância deste estudo reside na proposição de uma sequência didática (SD) acessível, viável em contextos escolares diversos, e que busca articular princípios da TAS — como subsunçores, diferenciação progressiva e reconciliação integradora — às práticas de sala de aula. Os pontos principais dessa SD estão no uso articulado de recursos como mapas mentais, flipbooks e atividades lúdicas, investigando como esses elementos contribuem para a aprendizagem significativa do conceito de movimento.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel (2003), sustenta que a aprendizagem ocorre quando novos conteúdos são relacionados, de forma substantiva e não arbitrária, a conhecimentos prévios já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Essa relação só se estabelece quando os alunos dispõem de subsunçores relevantes e quando os conteúdos possuem potencial de significatividade (Moreira, 2011a). Complementarmente, a Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2005) amplia essa perspectiva ao enfatizar a necessidade de reflexão crítica, superando a mera memorização e promovendo autonomia intelectual.

A aprendizagem significativa envolve três princípios fundamentais: (a) subsunçores adequados, que permitem ancorar novos conhecimentos; (b) diferenciação progressiva, pela qual conceitos vão sendo organizados de maneira cada vez mais complexa; e (c) reconciliação integradora, processo de reorganização e integração de conceitos aparentemente isolados (Ausubel, 2003; Moreira, 2011b).

Autores como Novak e Gowin (1984) reforçam essa perspectiva ao propor o uso de mapas conceituais como recurso pedagógico que evidencia a estrutura cognitiva do aluno, permitindo tanto ao professor diagnosticar concepções quanto ao estudante visualizar relações conceituais. No mesmo sentido, Zandomeneghi, Gobbo e Bonfiglio (2015) destacam o potencial dos mapas mentais como ferramenta para favorecer a organização do pensamento e avaliar evoluções conceituais.

A Evolução Conceitual, abordada por Posner et al. (1982), Pozo (1996) e Mortimer (1996), complementa a TAS ao enfatizar a necessidade de transformação das concepções alternativas dos alunos. Para que ocorra evolução conceitual, as ideias prévias precisam ser insatisfatórias diante de novos fenômenos e as novas concepções devem ser compreensíveis, plausíveis e frutíferas. No ensino de Física, especialmente em Cinemática, esse processo é essencial, pois os estudantes frequentemente chegam às aulas com concepções derivadas de experiências cotidianas que diferem da perspectiva científica (Souza, Silvano e Lima, 2018).

Nesse contexto, a sequência didática aqui apresentada se ancora na TAS e na evolução conceitual para planejar intervenções pedagógicas que partem das concepções prévias dos alunos, mobilizando recursos lúdicos e criativos, de modo a promover a ressignificação de conceitos e o desenvolvimento de aprendizagens mais duradouras.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada e enfoque descritivo-analítico (Bogdan; Biklen, 1994). O trabalho foi realizado em um colégio particular de Curitiba – PR, com duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental II.

O planejamento da sequência didática teve como base os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa e da Evolução Conceitual, sendo organizada em etapas que contemplaram: a) Diagnóstico das concepções prévias — por meio da produção inicial de mapas mentais sobre o tema “movimento”; b) Introdução e desenvolvimento dos conceitos — aulas expositivas dialogadas e atividades práticas abordando movimento, repouso, referencial, variação da posição, intervalo de tempo, translação, rotação, velocidade média e aceleração média; c) Atividade prática criativa — confecção de flipbooks para explorar o conceito de movimento de forma lúdica e contex-

tualizada; d) Prática de resolução de problemas — exercícios em grupo e individuais, incentivando a colaboração entre os alunos; e) Revisão interativa — jogo “torta na cara” com perguntas e respostas para reforçar os conceitos; f) Avaliação formal — aplicação da prova institucional; g) Análise da evolução conceitual — produção final de mapas mentais sobre “movimento” para comparação com os iniciais.

A construção de dados deu-se por observação direta durante as aulas, análise dos materiais produzidos pelos alunos (mapas mentais, flipbooks e exercícios) e registro das interações orais. A análise dos dados foi qualitativa, considerando indícios de aprendizagem significativa e de evolução conceitual, conforme as categorias de Ausubel (2003) e Posner et al. (1982).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho foi desenvolvido e aplicado em um colégio particular de Curitiba – PR em duas turmas de oitavo ano do ensino fundamental II. Com o uso da Teoria da Aprendizagem Significativa e a análise da evolução conceitual, foi trabalhado o conteúdo de Cinemática na disciplina de Física, com ênfase na análise do significado e definição da palavra ‘movimento’.

O desenvolvimento do trabalho foi feito em etapas: planejamento da sequência didática, aplicação e análise dos resultados obtidos. Segundo Vasconcellos: planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando às exigências de intencionalidade de colocação em ação, é um processo mental, de reflexão, de decisão, por sua vez, não uma reflexão qualquer, mas grávida de intenções na realidade (2000, p. 43). Logo, a proposta didática teria de ser encaixada na realidade da escola e no tempo adequado para os determinados conteúdos.

Ao longo das aulas, a diferenciação progressiva foi sendo estruturada sobre as modificações adicionadas aos subsunçores iniciais, preconizando a negociação de significados e avaliação processual, contando com diferentes atividades.

Os resultados mostraram que, nos mapas mentais iniciais, a maioria dos alunos associou o conceito de movimento a situações cotidianas (carros, velocidade, corrida), mas não utilizaram o termo “referencial”, fundamental para a definição de movimento em Física. Esse dado evidenciou a ausência de subsunçores relevantes para a compreensão científica do conceito, confirmando a importância de partir das concepções prévias (Ausubel, 2003).

A confecção dos flipbooks possibilitou que os estudantes conectassem a ideia de movimento percebida no cinema a definições científicas, ampliando o potencial de significatividade do conteúdo. A atividade reforçou o princípio da diferenciação progressiva, ao articular percepções empíricas e conceitos formais.

A etapa de resolução de problemas favoreceu a interação entre pares e a consolidação dos subsunçores construídos. Já a revisão lúdica, no formato de jogo, contribuiu para a motivação dos alunos, ao mesmo tempo em que reforçou os conceitos trabalhados. Essas atividades exemplificam a intencionalidade da mediação docente na criação de contextos favoráveis à aprendizagem significativa.

Nos mapas mentais finais, foram identificadas novas associações conceituais, como “referencial”, “repouso”, “velocidade” e “ponto de vista”. Esse avanço demonstra evolução conceitual e indica que os alunos não apenas memorizaram definições, mas ressignificaram conceitos a partir de seus conhecimentos prévios. As notas na prova institucional, avaliação formal, majoritariamente acima da média, corroboraram os indícios qualitativos processuais de aprendizagem.

A análise mostrou que, inicialmente, os alunos associavam movimento a situações cotidianas, sem utilizar o conceito de ‘referencial’. Após as intervenções, observou-se maior clareza na distinção entre movimento e repouso, evidenciando subsunçores mais consistentes. As atividades (mapas mentais, flipbooks, jogos) possibilitaram diferenciação progressiva e reconciliação integradora, conectando conceitos cotidianos a definições científicas. Além disso, a abordagem crítica permitiu refletir sobre o sentido da aprendizagem para além da avaliação somativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho é desenvolver e analisar uma SD baseada na TAS, utilizando recursos acessíveis a qualquer professor e escola e que se encaixe no planejamento sem se tornar algo inviável, que resulte em uma aprendizagem significativa. Com o uso do embasamento teórico citado neste trabalho, interação real entre aluno e professor, com base nas concepções prévias dos alunos e nas produções dos mesmos, resultando no desenvolvimento dos subsunçores capazes de auxiliá-los no processo de aprendizagem e que possibilite meios e ferramentas para que futuramente, quando o con-

teúdo for revisto de forma mais aprofundada nas séries seguintes, a aprendizagem se torna mais significativa ainda.

A sequência didática desenvolvida demonstrou potencial para favorecer a aprendizagem significativa no ensino de Cinemática, ao integrar recursos acessíveis e atividades diversificadas. O diferencial do trabalho está na articulação entre mapas mentais, atividades criativas (flipbooks) e jogos educativos, alinhados aos princípios da TAS, principalmente negociação de significados, diferenciação progressiva e reconciliação integradora.

Com o uso desta SD, dos materiais e estratégias aqui mencionados, foi possível notar, através de análises qualitativas, os indícios de uma aprendizagem significativa por parte dos alunos, tanto na avaliação processual como na formal. Os resultados sugerem que a proposta possibilitou aos alunos reorganizar suas concepções iniciais, indicando evolução conceitual e evidenciando que o processo de aprendizagem foi mais consistente e duradouro. O estudo reforça a importância de considerar as concepções prévias dos alunos, mobilizando estratégias didáticas que promovam tanto a diferenciação progressiva quanto a reconciliação integradora.

Por meio dos comentários e postura dos alunos foi percebida a leveza de estar estudando não só para a prova, com o desespero de tirar nota boa como observado em outras situações pela professora, e sim com a alegria de conseguir resolver sozinho, um exercício que a uma primeira vista parecia muito difícil para eles.

O trabalho demonstrou que a aplicação da TAS e da ASC em uma sequência didática de Cinemática favoreceu aprendizagens significativas e críticas. A proposta mostrou-se viável e replicável em outros contextos, reforçando a importância de partir das concepções prévias dos alunos e promover atividades que articulem teoria e prática.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003. Tradução de: The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica**. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2005.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa**: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011a.

MOREIRA, M. A. **Teoria da aprendizagem significativa e ensino de Ciências**. São Paulo: Centauro, 2011b.

MORTIMER, E. F. Evolução conceitual, mudança conceitual e desenvolvimento conceitual. **Caderno Catarinense de Ensino de Física**, v. 13, n. 3, p. 207-225, 1996.

NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. **Aprender a aprender**. Lisboa: Plátano, 1984.

POSNER, G. J.; STRIKE, K. A.; HEWSON, P. W.; GERTZOG, W. A. Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change. **Science Education**, v. 66, n. 2, p. 211-227, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>.

POZO, J. I. **Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 1996.

SOUZA, O. C.; SILVANO, C. M. A.; LIMA, P. I. Teoria da Aprendizagem Significativa na prática docente. **Revista Espacios**, v. 39, n. 23, p. 27, 2018. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a18v39n23/a18v39n23p27.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2022.

VASCONCELLOS, M. M. M. **Avaliação & ética**. 2. ed. Londrina: Edue, 2009.

ZANDOMENEGHI, A. L. A. de O.; GOBBO, A.; BONFIGLIO, S. U. A utilização do mapa mental como ferramenta facilitadora no desenvolvimento da habilidade da escrita. **Revista Educação e Emancipação**, v. 8, n. 1, p. 11-48, 2015. DOI: <https://doi.org/10.18764/2358-4319.v8n1p11-48>.



PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ECOLÓGICA EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA

**PROMOTION OF ECOLOGICAL EDUCATION IN ELEMENTARY
SCHOOL CHILDREN THROUGH A POTENTIALLY MEANINGFUL
TEACHING UNIT**

José Antônio Bezerra de Oliveira¹
Lucas Roberto Santos de Carvalho²
Kátia Aparecida da Silva Aquino³

Resumo: O presente trabalho objetivou analisar os efeitos da aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) no ensino de Ecologia a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. A proposta foi fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003) e na Aprendizagem Significativa Crítica (Moureira, 2005), sendo composta por atividades de observação ambiental, resolução de problemas e construção de cadeias alimentares. A investigação, de caráter qualitativo e aplicada, envolveu 24 crianças de uma escola filantrópica de Igarassu (PE). Os dados foram obtidos por meio de questionários, desenhos e registros de observação. Os resultados indicaram avanços expressivos tanto na compreensão conceitual quanto no desenvolvimento de consciência crítica em relação a impactos ambientais, evidenciando a pertinência da UEPS como estratégia para promover aprendizagens que articulam saberes científicos e responsabilidades socioambientais.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Aprendizagem Significativa Crítica, Consciência Ecológica.

- 1 Doutor em Educação Tecnológica – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)/ Professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/ Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Aprendizagem Significativa da Universidade Federal de Pernambuco (GEPAS-UFPE) joseantonio.bezerra@ufrpe.br
- 2 Graduado em Ciências Biológicas – Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) Membro do GEPAS-UFPE lucasrobertobio@gmail.com.
- 3 Pós-doutorado em Educação Tecnológica – (UFPE)/ Professora do Colégio de Aplicação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais – UFPE/ Pesquisadora do GEPAS-UFPE aquino@ufpe.br

Abstract: This study reports on the implementation of a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) in Ecology classes for 6th-grade Elementary School students. Grounded in Ausubel's Theory of Meaningful Learning and Moreira's Critical Perspective, the PMTU integrated activities such as direct environmental observation, problem-solving, and the elaboration of food chains. The research, qualitative and applied in nature, was conducted with 24 children from a philanthropic school in Igarassu (Brazil). Data collection involved questionnaires, drawings, and field notes. Findings revealed substantial progress in students' conceptual understanding and in their ability to critically reflect on human impacts on ecosystems. These results highlight the relevance of the PMTU as a strategy to connect scientific knowledge with the development of socio-environmental awareness from the early years of schooling.

Key-words: Science Teaching, Critical Meaningful Learning, Ecological Awareness.

INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais decorrentes da ação humana têm se tornado cada vez mais evidentes, demandando ações educativas que contribuam para uma relação sustentável entre sociedade e natureza. No Ensino Fundamental, o ensino de Ecologia é estratégico para o desenvolvimento de uma compreensão integrada das interações bióticas e abióticas, bem como para a formação de cidadãos conscientes e capazes de atuar frente aos problemas socioambientais (Brasil, 2017). Entretanto, conceitos como habitat, nicho ecológico e cadeias alimentares, pela sua abstração, frequentemente dificultam a aprendizagem de crianças, resultando em compreensões parciais e fragmentadas (Maciel, 2018; Krizek; Muller, 2021).

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (2003), apresenta-se como alternativa potente para superar tais limitações, ao defender que novos conhecimentos se tornam mais duradouros quando ancorados em ideias já presentes na estrutura cognitiva dos estudantes, denominadas subsunçores. Nessa perspectiva, a aprendizagem significativa distingue-se da mecânica por possibilitar a compreensão profunda e a transferência de conceitos para diferentes contextos.

Posteriormente, Moreira (2005) amplia a proposta ausubeliana ao introduzir a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), que incorpora dimensões cognitivas, sociais e afetivas, defendendo que o processo educativo deve fomentar não apenas a compreensão conceitual, mas também a emancipação crítica e reflexiva dos estudantes. Tal perspectiva aproxima o ensino de Ciências de um compromisso social mais amplo, na medida em que desafia

os alunos a questionarem a realidade e se posicionarem diante das problemáticas ambientais (Moreira, 2022).

Nesse cenário, a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) surge como estratégia didática estruturada para favorecer aprendizagens significativas e críticas. Conforme sistematizado por Moreira (2011), a UEPS organiza sequências de ensino que contemplam desde a exploração dos conhecimentos prévios até momentos de reconciliação integrativa, constituindo-se em alternativa metodológica capaz de aproximar conceitos científicos da experiência cotidiana dos estudantes.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da aplicação de uma UEPS no ensino de Ecologia com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, focalizando tanto a apropriação de conceitos ecológicos quanto a construção de uma consciência ambiental crítica.

REFERENCIAL TEÓRICO

Teoria da Aprendizagem Significativa e sua Perspectiva Crítica

O ensino de Ciências no Brasil ainda carrega marcas de práticas transmissivas e centradas na memorização, aproximando-se do que Paulo Freire denominou “educação bancária”. Nesse modelo, conceitos são apresentados de forma desarticulada, o que frequentemente gera aprendizagens superficiais (Moreira, 2021a; 2021b). Em contrapartida, Ausubel (2003) propõe a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), segundo a qual novos conhecimentos podem ser integrados de maneira estável e duradoura quando encontram pontos de ancoragem na estrutura cognitiva do estudante, denominados subsunçores. Para tanto, três condições são fundamentais: predisposição para aprender, presença de conhecimentos prévios relevantes e materiais didáticos logicamente organizados (Ausubel, 2003).

A partir da TAS, Moreira (2005) desenvolve a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), ampliando a perspectiva ausubeliana ao incorporar dimensões sociais, éticas e políticas. Nesse enfoque, a aprendizagem deve conduzir à emancipação intelectual e à capacidade de o estudante agir de forma crítica em seu contexto. Assim, a ASC não se restringe à construção conceitual, mas busca fomentar a reflexão, o questionamento e a atuação transformadora (Moreira, 2022). Essa concepção converge com a Base Nacional Comum Curricular, que aponta o pensamento crítico, a tomada de decisão e a

responsabilidade social como competências fundamentais para a educação em Ciências (Brasil, 2017).

Para promoção da ASC, Moreira organiza 11 princípios falicitadores a serem observados nos eventos educativos. Após, 2 outros princípios são adicionados por Chirone, Moreira e Sahelices (2021). São eles: (1) o conhecimento prévio, (2) a interação social e o questionamento, (3) a não centralidade do livro didático, (4) o aprendiz como perceptor e representador, (5) o conhecimento como linguagem, (6) a consciência semântica, (7) a aprendizagem pelo erro, (8) a desaprendizagem, (9) a incerteza do conhecimento, (10) a não utilização do quadro-de-giz, (11) o abandono da narrativa, (12) a superação das dificuldades e (13) a retroalimentação.

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa e o ensino de Ecologia para crianças

No campo metodológico, a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) constitui proposta de Moreira (2011) para operacionalizar a aprendizagem significativa crítica em sala de aula. Trata-se de uma sequência didática organizada em oito etapas: levantamento de conhecimentos prévios, problematizações de complexidade crescente, diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, avaliação contínua e análise de efetividade. Ao articular esses passos, a UEPS favorece a integração de novos significados, a revisão de concepções prévias e o desenvolvimento de uma postura investigativa.

Pesquisas recentes (Nascimento, 2021) têm demonstrado a aplicabilidade da UEPS no Ensino Médio, sobretudo em Ciências Ambientais. Contudo, sua utilização em turmas de crianças ainda é pouco explorada, o que confere relevância a este estudo. Ao aproximar conteúdos de Ecologia do cotidiano escolar, a UEPS amplia as possibilidades de aprendizagem ativa e de formação de consciência socioambiental crítica (Sousa, 2017; Krizek; Muller, 2021).

Por outro lado, promover uma aprendizagem significativa crítica no ensino de ecologia para crianças é fundamental para que compreendam o ambiente de forma contextualizada e atuem como agentes transformadores. Nesse processo, as UEPSs possibilitam organizar conteúdos de forma progressiva e articulada, favorecendo a construção ativa do conhecimento e a resolução de problemas ecológicos (Moreira, 2011). Assim, as crianças

não apenas assimilam conceitos, mas desenvolvem senso crítico e aplicam o aprendizado em sua realidade (Moreira, 2022).

Além disso, o ensino de ecologia pautado na ASC contribui para a formação de valores éticos e atitudes responsáveis, estimulando empatia e consciência ambiental, fundamentais para práticas sustentáveis futuras (Krizek; Muller, 2021; Sousa, 2017).

METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza aplicada, pois buscou resolver um problema concreto do ensino de Ecologia, e qualitativa, por privilegiar a interpretação dos processos vivenciados pelos estudantes. Caracteriza-se ainda como intervenção pedagógica, uma vez que envolveu o planejamento, aplicação e avaliação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) (Damiani *et al.*, 2013).

O estudo foi realizado em uma escola filantrópica situada no município de Igarassu (PE), com 24 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, na faixa etária de 10 a 12 anos. A escolha da escola esteve relacionada à acessibilidade e às parcerias estabelecidas previamente com a gestão. O contexto contou tanto com espaços formais de ensino quanto com ambientes naturais, como jardins, lago e fragmento de vegetação, os quais foram incorporados às atividades propostas.

A UEPS foi estruturada a partir da temática “cadeia alimentar e interações ecológicas”, contemplando os passos sequenciais organizados por Moreira (2011). A coleta de dados ocorreu por meio de questionários diagnósticos e finais, registros de campo do professor e produções dos estudantes. Esses instrumentos possibilitaram a triangulação de evidências sobre a aprendizagem, permitindo identificar indícios de diferenciação progressiva, reconciliação de conceitos e emergência de reflexões críticas (Ausubel, 2003; Moreira, 2005, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 1 apresenta a estruturação da UEPS para o estudo de ecologia por crianças do Ensino Fundamental, cada aula teve a duração de 50 minutos.

Quadro 1 - Caracterização da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa para o ensino de ecologia

PASSO		CARACTERIZAÇÃO	Nº DE AULAS
1	<i>Escolha do Tema Específico</i>	Temática: Conceitos Iniciais em Ecologia e Cadeia Alimentar	-
2	<i>Levantamento dos Conhecimentos Prévios</i>	Análise dos conceitos prévios externalizados pelos estudantes por meio das suas respostas a um questionário que solicita a definição de espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho, cadeia alimentar, teia alimentar, ciclo biótico, ciclo abiótico, espécie generalista, espécie especialista.	1
3	<i>Aplicação de organizador prévio</i>	Organizador expositivo: visualização <i>in lócus</i> de interações ecológicas no entorno da escola.	1
4	<i>Problematização Simples</i>	Os estudantes recebem um pequeno texto com a imagem e informações sobre um animal, sendo solicitado para que identifiquem qual o habitat, nicho, ecossistema a qual a espécie faz parte, do que ela se alimenta e pra quem ela serve de alimento.	1
5	<i>Momento de Diferenciação Progressiva</i>	Aula deflagradora por meio da exposição (imagens, vídeos e textos) dos tópicos: “níveis de organização ecológica”, “habitat”, “nicho”, “cadeia alimentar (definição, tipos, níveis tróficos, teia alimentar)”; além da mediação de diálogos oriundos de questionamentos realizados pelo professor.	2
6	<i>Problematização Complexa</i>	Os estudantes devem ser orientados a pesquisar e desenhar uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia aquática, indicando quem é o produtor, quem são os consumidores e quem são os decompositores.	2
7	<i>Momento de Reconciliação Integrativa</i>	Como o humano impacta as cadeias alimentares? Deve-se iniciar uma discussão na turma sobre contextos que envolvam a interferência do homem numa cadeia alimentar, e os estudantes devem comentar oralmente seus pontos de vista acerca do contexto trazido pelo professor	1
8	<i>Avaliação da Aprendizagem</i>	Análise dos conceitos assimilados pelos estudantes a partir da aplicação de um novo questionário, além da consideração das observações do professor dos indícios de aprendizagem significativa ao longo da aplicação da UEPS.	1

Fonte: Autores

O levantamento inicial das concepções dos estudantes mostrou noções vagas sobre conceitos centrais da Ecologia, como níveis tróficos e decompo-

sitores. Esse diagnóstico reforça a relevância do princípio do conhecimento prévio, segundo o qual aprender é sempre um processo de ancoragem em saberes anteriores (Ausubel, 2003; Moreira, 2005). Partir dessas concepções permitiu planejar estratégias para que o novo conteúdo se integrasse de forma substantiva à estrutura cognitiva dos alunos.

Na etapa do organizador expositivo, em que os estudantes observaram interações ecológicas no espaço escolar, ficou evidente a aplicação do princípio da não centralidade do livro didático, pois a natureza e o entorno da escola se tornaram recursos centrais de ensino (Moreira, 2005). Ao registrarem suas percepções por meio de desenhos e falas, os estudantes também mobilizaram o princípio do aprendiz como perceptor e representador, assumindo papel ativo na construção dos significados. Essas estratégias respondem às dificuldades já apontadas no ensino de Ecologia, em que conceitos abstratos frequentemente são tratados de forma descontextualizada, resultando em aprendizagens superficiais (Maciel, 2018; Krizek; Muller, 2021).

As problematizações simples e complexas favoreceram o princípio da interação social e do questionamento, pois estimularam a negociação de significados entre pares e a formulação de hipóteses coletivas (Moreira, 2005). Nesse processo, erros surgiram naturalmente e foram discutidos em grupo, em sintonia com o princípio da aprendizagem pelo erro, que reconhece o equívoco como parte legítima do processo de aprender. Muitos alunos, por exemplo, inicialmente excluíam vegetais das cadeias alimentares, mas foram levados a rever essa concepção, o que expressa o princípio da desaprendizagem, essencial para a substituição de concepções inadequadas por novas compreensões.

Com a introdução de conceitos mais complexos, como teias alimentares e interdependência entre espécies, os estudantes começaram a compreender que o significado das palavras não está nelas mesmas, mas no modo como são construídas e compartilhadas, o que se relaciona ao princípio da consciência semântica (Moreira, 2005). Esse movimento também mobilizou o princípio do conhecimento como linguagem, ao mostrar que o discurso científico é uma forma particular de representar a realidade. Além disso, o uso de imagens, vídeos e discussões em grupo afastou-se de práticas tradicionais, expressando o princípio da não utilização do quadro-de-giz e enriquecendo o repertório de materiais empregados no processo de ensino-aprendizagem.

Os desenhos de cadeias alimentares produzidos pelos estudantes reforçaram o papel da representação como elemento de aprendizagem, confir-

mando novamente o princípio do aprendiz como perceptor e representador. Essa atividade, além de favorecer a criatividade, promoveu a apropriação crítica dos conceitos, evitando a mera repetição de discursos prontos, em consonância com o princípio do abandono da narrativa (Moreira, 2005). A literatura em ensino de Ecologia também reconhece a importância da representação gráfica para que crianças compreendam processos ecológicos complexos (Sousa, 2017).

Na reconciliação integrativa, a discussão sobre os impactos humanos nas cadeias alimentares revelou o princípio da incerteza do conhecimento, pois os estudantes perceberam que as explicações científicas são provisórias e abertas a revisões, dependendo das condições ambientais e sociais. Ao refletirem criticamente sobre cenários de poluição e introdução de espécies exóticas, mobilizaram ainda o princípio da criticidade presente na ASC, que defende a formação de sujeitos emancipados e capazes de se posicionar frente a problemas socioambientais (Moreira, 2005; 2022).

Os dados quantitativos apontaram um salto de 8% para 74% de acertos nos questionários. Mais importante do que o índice foi a qualidade das justificativas, que passaram a ser acompanhadas de argumentos e exemplos contextuais. Esse avanço evidencia a ação do princípio da superação das dificuldades, que reconhece o papel do apoio interpessoal e da cooperação para vencer obstáculos conceituais, e do princípio da retroalimentação, relacionado ao retorno constante do professor e à reorganização progressiva das ideias dos estudantes (Chirone; Moreira; Sahelices, 2021).

Em síntese, os resultados indicam que a aplicação da UEPS mobilizou múltiplos princípios da Aprendizagem Significativa Crítica, proporcionando tanto avanços conceituais quanto a formação de uma postura crítica frente às questões ambientais. Ao articular observação direta, problematização progressiva e diálogo reflexivo, a proposta mostrou-se capaz de superar a aprendizagem mecânica e promover uma alfabetização ecológica significativa, conforme já defendido por estudos recentes sobre o ensino de Ecologia (Maciel, 2018; Sousa, 2017; Krizek; Muller, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da intervenção demonstraram que a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa favoreceu aprendizagens que articularam a apropriação conceitual em Ecologia à construção de uma postura crítica

diante de questões ambientais. Ao mobilizar os princípios da ASC, o percurso mostrou que crianças do Ensino Fundamental podem superar explicações fragmentadas e alcançar compreensões mais consistentes sobre cadeias e teias alimentares, além de refletirem sobre impactos antrópicos no equilíbrio dos ecossistemas.

A experiência evidenciou ainda que estratégias de ensino que incorporam observação direta, problematização progressiva, diálogo e representação gráfica aproximam o ensino de Ecologia da realidade vivida pelos estudantes, afastando-se de práticas centradas apenas em memorização ou na repetição de narrativas prontas. Esse movimento corrobora a importância da diversificação de materiais e métodos no ensino de Ciências.

Conclui-se, portanto, que a UEPS constitui uma alternativa metodológica promissora para a promoção de aprendizagens significativas e críticas no ensino de Ecologia no Ensino Fundamental. Além de ampliar a compreensão conceitual, contribui para a formação de sujeitos conscientes e capazes de agir de forma responsável frente às problemáticas socioambientais, alinhando-se aos desafios educacionais contemporâneos e às demandas de uma educação científica comprometida com a sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- CHIRONE, A. R. da R.; MOREIRA, M. A.; SAHELICES, C. C. Aprendizagem significativa crítica de equações do 2º grau no ensino remoto de uma escola federal brasileira. **REnCiMa**, v. 12, n. 6, p. 1-17, 2021.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação e Cultura. Brasília, 2017.
- DAMIANI, M. F. et al. Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. **Cadernos de Educação**, n. 45, p. 57–67, 2013.
- KRIZEK, J. P. O.; MULLER, M. V. D. V. Desafios e potencialidades no ensino de Ecologia na Educação Básica. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, p. 687–707, 2021.
- MACIEL, E. A. **Ensino de ecologia: concepções e estratégias de ensino**. 2018. 1–27 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Fronteira Sul, Cerro Largo, 2018.
- MOREIRA, M. A. Aprendizagem ativa com significado. **Espaço Pedagógico**, v. 29, n. 2, p. 405–416, 2022.
- MOREIRA, M. A. Aprendizagem Significativa em Ciências: Condições de Ocorrência vão Muito Além de Pré-Requisitos e Motivação. **Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista**, v. 11, n. 2, p. 25–35, 2021a.
- MOREIRA, M. A. Aprendizaje Significativo Crítico. **Indivisa - Boletín de Estudios e Investigación**, n. 6, p. 83–102, 2005.

MOREIRA, M. A. Ensino de Ciências: críticas e desafios. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 16, n. 2, p. 1–10, 2021b.

MOREIRA, M. A. Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n. 2, p. 43–63, 2011.

NASCIMENTO, S. T. G. **Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o ensino do pH da água e seu efeito na biodiversidade**. 2021. 1–77 f. Dissertação – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.

SOUSA, R. G. O ensino de Ecologia e sua influência na percepção ambiental e no conhecimento ecológico de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 12, n. 7, p. 48–68, 2017.



TECNOLOGIAS DIGITAIS E ENSINO DE QUÍMICA: UM MAPEAMENTO NOS ANAIIS DO ENAS, EIAS E ERAS

**DIGITAL TECHNOLOGIES AND CHEMISTRY TEACHING: A
MAPPING IN THE ANNALS OF ENAS, EIAS AND ERAS.**

Julianna Karine Schenknecht¹

Diellen Soares Chesca²

Yara Caroline Anschau³

Silvia Zamberlan Costa Beber⁴

Rosana Franzen Leite⁵

Resumo: Este trabalho tem como objetivo mapear, por meio de revisão de literatura, produções que articulam tecnologias digitais ao ensino de Química sob a perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), nos anais do ENAS, EIAS e ERAS. A busca utilizou os termos “tecnologia(s)”, “digital(is)” e “virtual(is)”, resultando em

- 1 Autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: julianna.schenknecht@unioeste.br
- 2 Autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: diellen.chesca@unioeste.br
- 3 Autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: yara.anschau@unioeste.br
- 4 Professora orientadora, contribuiu no desenvolvimento, escrita e revisão do trabalho; Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGECi/UFRGS). Professora Adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/UNIOESTE) e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Química (PPGQUI/UNIOESTE). E-mail: silvia.beber@unioeste.br
- 5 Professora coorientadora, contribuiu na escrita e revisão do trabalho; Doutora em Educação para Ciência e Matemática- Universidade Estadual de Maringá (PCM/UEM). Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/UNIOESTE) e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Química (PPGQUI/UNIOESTE). E-mail: rosana.leite@unioeste.br

142 produções, das quais 49 apresentaram relação direta: 8 em Química, 30 em Física e 11 em Biologia. análise considerou 8 trabalhos de Química com ocorrência dos termos em título, resumo ou palavras-chave. Destes, 3 mostraram integração: simulações no LabVirtQ, um ambiente de aprendizagem sobre transformações químicas e um jogo no Scratch para estudantes com TEA. Os resultados indicam que, quando planejadas com intencionalidade pedagógica e fundamentação teórica, as tecnologias digitais potencializam a aprendizagem significativa. Concluímos que persistem lacunas na articulação entre TAS e tecnologias digitais no ensino de Química, reforçando a necessidade de pesquisas que aprofundem essa integração.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Recursos educacionais; Recursos tecnológicos.

Abstract: This study aims to map, through a literature review, productions that connect digital technologies to chemistry teaching from the perspective of Meaningful Learning Theory (SLT) in the annals of ENAS, EIAS, and ERAS. The search used the terms “technology(s),” “digital(s),” and “virtual(s),” resulting in 142 productions, of which 49 were directly related: 8 in Chemistry, 30 in Physics, and 11 in Biology. The analysis considered 8 chemistry papers with the terms appearing in the title, abstract, or keywords. Of these, 3 demonstrated integration: simulations in LabVirtQ, a learning environment about chemical transformations, and a Scratch game for students with ASD. The results indicate that, when planned with pedagogical intentionality and theoretical foundation, digital technologies enhance meaningful learning. We conclude that gaps persist in the connection between SLT and digital technologies in chemistry teaching, reinforcing the need for research to deepen this integration.

Key-words: Meaningful Learning; Educational Resources; Technological Resources.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais e sua presença crescente nas escolas têm ampliado as possibilidades pedagógicas, favorecendo experiências de aprendizagem mais dinâmicas e interativas (Souza *et al.*, 2024). No Ensino de Química, recursos como simulações computacionais, softwares educativos, animações, vídeos interativos, jogos digitais e linguagens de programação visual vêm sendo progressivamente incorporados com o objetivo de facilitar a compreensão de conceitos abstratos e de difícil visualização, como átomos, íons e transformações em nível microscópico conforme demonstram estudos de Santos (2019) e Mesquita *et al.* (2021). Nesse cenário, a articulação entre tecnologia e ensino de Química pode se configurar como um campo promissor para a ressignificação das práticas pedagógicas, contribuindo para a promoção de aprendizagens significativas.

No entanto, o uso isolado ou descontextualizado dessas tecnologias, sem vínculo com um projeto pedagógico intencional, não assegura avanços qualitativos no ensino e na aprendizagem. Como adverte Valle (2020, p. 23) “Todas as inserções de tecnologias digitais na educação devem estar ligadas aos objetivos da proposta educacional [...] o uso de um recurso pela simples razão de disponibilidade ou familiaridade de uso pelo professor não transforma nem melhora a educação”. Nesse sentido, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David Ausubel (2003), oferece uma base teórica sólida para o planejamento de práticas pedagógicas intencionais.

De acordo com Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novas informações são integradas de maneira não arbitrária à estrutura cognitiva já existente do estudante, desde que ele disponha de subsunções relevantes e manifeste disposição para aprender. Nesse sentido, as tecnologias digitais podem assumir um papel de ferramenta mediadora, quando orientado por propósitos pedagógicos e teoricamente fundamentados.

Diante disso, neste trabalho temos como objetivo verificar de que maneira as tecnologias digitais têm sido mencionadas e utilizadas nas pesquisas da área de Ciências da Natureza, com ênfase no ensino de Química, apresentadas nos anais do Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS), do Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa (EIAS) e do Encontro Regional de Aprendizagem Significativa (ERAS).

Esse mapeamento, analisaremos as produções de Química, buscando evidenciar quais recursos tecnológicos têm sido empregados com suporte da TAS. A escolha por esses encontros se justifica por sua consolidação como espaços de discussão da teoria, possibilitando um olhar sobre como a tecnologia pode ser utilizada para valorizar os conhecimentos prévios e promover a construção e contextualização do conhecimento.

AS APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COMO FUNDAMENTO TEÓRICO PARA O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS

A TAS, desenvolvida por David Ausubel (2003), oferece um sólido instrumental teórico para orientar práticas pedagógicas que envolvam o uso de tecnologias digitais no ensino. Ausubel (2003) ao enfatizar a interação não arbitrária e substantiva entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios do estudante, fornece subsídios para que os professores, ao planejarem propostas pedagógicas, favoreçam a construção de significados, fortalecen-

do o papel ativo do estudante como sujeito da aprendizagem. Consideramos essa fundamentação particularmente relevante visto que diante da crescente inserção de recursos tecnológicos no contexto escolar, que muitas vezes é guiada mais pela atratividade ou disponibilidade das ferramentas do que por sua efetiva função pedagógica (Valle, 2020).

Mais do que validar o uso de recursos tecnológicos, consideramos que ao adotar a TAS como fundamento teórico, é necessário que esse uso seja planejado com base em objetivos conceituais claros. Sob perspectiva ausubeliana isto é a analisar se os recursos tecnológicos favorecem relações significativas, diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, ampliando as possibilidades de representação e compreensão dos conteúdos. Com esse olhar para o ensino de Química, as tecnologias digitais só cumprem seu papel educativo quando inseridos em propostas que articulam intencionalidade, diagnóstico dos conhecimentos prévios e construção de significados. É essencial que o professor atue como mediador e planejador de experiências que integrem tecnologia e conteúdo. Leite (2015) ressalta que a tecnologia, por si só, não garante inovação: é preciso compreender seu papel didático, sua adequação aos objetivos e sua relação com os saberes dos estudantes.

Nesse sentido, destacamos a importância de utilizar Materiais Potencialmente Significativos (MPS), como uma forma de dialogar com os conhecimentos prévios do estudante, organizados de modo hierárquico e capazes de favorecer a diferenciação progressiva e reconciliação integradora (Moreira, 2011). Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), esses materiais devem apresentar clareza conceitual e relevância substantiva, atuando como pontos de ancoragem para novas ideias. Além disso, Moreira (2021) destaca que sua produção deve estar orientada pela intencionalidade pedagógica e pelo reconhecimento dos conhecimentos prévios, condições para a aprendizagem significativa.

A fim de entender as relações entre os recursos tecnológicos e a TAS, a Revisão de Literatura auxiliam no esclarecimento de problemas e sintetizam pesquisas que estão dentro do escopo, possibilitando apresentar um panorama atual de uma área de estudo. Assim possibilitando identificar conexões, contradições e lacunas existentes na literatura, e por conseguinte propor caminhos e sugestões para o problema abordado (Hohendorff, 2014).

Assim, ao promover uma articulação entre a TAS com o uso das tecnologias digitais no Ensino de Ciências, especialmente no Ensino de Química, é necessário uma base para compreender se os recursos tecnológicos são utilizados e como estão sendo utilizados. A revisão de literatura é importante

para mapear como esses recursos são usados, permitindo identificar maneiras de integrar a teoria, a prática do professor e os recursos digitais.

PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão de literatura, de caráter exploratório e descritivo (Hohendorff, 2014), tendo como corpus os anais do Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS), do Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa (EIAS) e do Encontro Regional de Aprendizagem Significativa (ERAS). Para a delimitação do material analisado, realizamos um levantamento dos anais disponíveis na página Teoria da Aprendizagem Significativa – APSIGNIFICATIVA (<https://www.apsignificativa.com.br/anais>). Nas edições destacadas em cinza, os anais não estavam acessíveis, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Anais disponíveis para consulta dos eventos ENAS, EIAS e ERAS.

1º EIAS (1992) Cornell, EUA	2º EIAS (1997) Burgos, Espanha	3º EIAS (2000) Peniche, Portugal	4º EIAS (2003) Alagoas, Brasil	5º EIAS (2007) Burgos, Espanha	6º EIAS (2010) São Paulo, Brasil	7º EIAS (2015) Burgos, Espanha
8º EIAS (2017) Esquel, Argentina	9º EIAS (2019) Sorocaba, Brasil	10º EIAS (2024) Montevideu, Uruguai	1º ENAS (2005) Campo Grande MS	2º ENAS (2008) Canela, RS	3º ENAS (2010) São Paulo, SP	
4º ENAS (2012) Garanhuns, PB	5º ENAS (2014) Belém, PA	6º ENAS (2016) São Paulo, SP	7º ENAS (2018) Blumenau, SC	8º ENAS (2023) Caruaru, PB	1º ERAS (2015) Caruaru, PB	

Fonte: As autoras (2025)

Definimos as questões de pesquisa apresentadas na Figura 2 para orientar a análise.

Figura 2: Perguntas orientadoras

- 1 Quantos trabalhos mencionam as palavras “tecnologia(s)”, “digital(is)” e “virtual(is)” nos títulos, resumos e palavras-chave?
- 2 Quantos desses trabalhos pertencem à área das Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia)?
- 3 De que forma as tecnologias digitais têm sido utilizadas nas pesquisas relacionadas ao ensino de Química nos anais analisados?

Fonte: As autoras (2025)

A busca inicial foi conduzida com os termos “tecnologia(s)”, “digital(is)” e “virtual(is)” nos títulos, resumos e palavras-chave. A partir desse levantamento, foi realizado a triagem em três etapas. Na primeira, foram selecionados os trabalhos que apresentavam os termos de busca. Na segunda, o corpus foi filtrado incluindo apenas as produções da área de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). Na terceira etapa, o corpus foi refinado para incluir somente as produções do ensino de Química. Os trabalhos selecionados foram analisados com o objetivo de identificar o conteúdo e os recursos tecnológicos.

ANALISANDO OS RESULTADOS: DO CONTEXTO GERAL AO FOCO NA QUÍMICA

No Quadro 1, apresentamos o total de trabalhos (T) incluindo todas as áreas e sua distribuição por área: Química (Q), Física (F) e Biologia (B), considerando aqueles que contêm as palavras “tecnologia”, “virtual” ou “digital”. Identificamos um total de 85 produções que mencionam essas palavras (ou suas variações: tecnologias, digitais, virtuais) no título, resumo ou palavras-chave. Dentre essas, apenas 9 abordam diretamente a Química. As informações detalhadas estão organizadas nos quadros 1 e 2.

Quadro 1: Quantidade total e individual por área de trabalhos encontrados

EVENTO	TECNOLOGIA				DIGITAL				VIRTUAL			
	T	Q	F	B	T	Q	F	B	T	Q	F	B
EIAS	36	3	10	2	11	0	4	0	14	2	6	1
ENAS	46	3	13	7	12	1	0	1	19	1	5	2
ERAS	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Fonte: As autoras (2025)

Ao analisar todos os trabalhos disponíveis, verificamos que a maioria se concentra na área de Física, totalizando 63 produções, das quais 40 pertencem exclusivamente a esse campo (Quadro 2). A contagem foi realizada por termos, de modo que um mesmo artigo pôde ser contabilizado mais de uma vez caso apresentasse simultaneamente os termos “tecnologia(s)”, “digital(is)” e “virtual(is)”. Assim, apresentamos tanto o total geral, com duplicatas, quanto o total sem duplicata, considerando cada artigo apenas uma vez.

Quadro 2: Distribuição dos trabalhos por área

	Química	Física	Biologia
EIAS	5	20	3
ENAS	5	18	10
ERAS	0	2	0
TOTAL GERAL	10	40	13
TOTAL SEM DUPLOS	8	30	11

Fonte: As autoras (2025)

A partir do quadro 2, observamos que a maior concentração de trabalhos na Física. Isso pode ser explicado, em parte, à ampla difusão da TAS no Brasil por Marco Antonio Moreira, pesquisador cuja formação e atuação é na área da Física, o que contribuiu para uma maior repercussão e utilização da teoria nesse campo específico. Considerando que nossa área de atuação e pesquisa é a Química, direcionamos nosso foco aos artigos dessa área, visando investigar os recursos tecnológicos utilizados frequentemente.

Os artigos selecionados da área da Química estão organizados no Quadro 3, identificados por códigos conforme o termo presente em cada trabalho: T01, T02 e assim por diante para aqueles que continham as variações de “tecnologia(s)”; V01, V02, V03 para os que mencionaram “virtual(is)”; D01 para o termo “digital(is)” e TV01, TV02 para os que traziam tanto o termo “tecnologia” e o termo “virtual”. Além dos códigos, foram registrados eventos, edição e título. Após retirar duplicados (2 trabalhos), foram mantidas 8 produções.

Quadro 3: Títulos dos trabalhos de Química que articulam a TAS a recursos tecnológicos

COD	EVENTO	TÍTULO
D01	6º ENAS	A construção de uma UEPS sobre radiações: uma investigação exploratória nas principais bases de dados nacionais
T01	5º ENAS	Aula experimental com enfoque CTS: uma proposta metodológica para o ensino de Eletroquímica
T02	6º ENAS	Estudo dos aspectos Físico-Químicos Da Água da Baía de Guanabara: abordado no tema Equilíbrio Químico no Ensino Médio, tendo como direcionamento a Teoria da Aprendizagem Significativa
T03	9º EIAS	El Aprendizaje Significativo y Crítico, y la mediación en el aula universitaria, un reto para el profesorado del programa de química farmacéutica a través del acompañamiento una experiencia a través de un estudio de caso
T04	9º EIAS	Os jogos como Instrumentos Pedagógico no Ensino De Química: da Teoria à Prática

V01	5° EIAS	Aprendizaje significativo en la elaboración en grupo de guiones de simulaciones en química en enseñanza media
TV01	2° ENAS	Uma proposta de ambiente virtual para promover a aprendizagem significativa das transformações químicas
TV02	10° EIAS	Jogo educacional para o ensino potencialmente significativo de Hidrocarbonetos de cadeias fechadas para alunos com transtorno do espectro autista

Fonte: As autoras (2025).

Realizamos a leitura integral de cada artigo com o verificando o conteúdo abordado e o recurso tecnológico utilizado. Com base nessa análise, os artigos foram organizados no Quadro 4 conforme os códigos atribuídos e diferenciados por cores: os destacados em verde são aqueles que estabelecem uma relação efetiva entre conteúdos de Química e o uso de recursos tecnológicos, enquanto os destacados em vermelho correspondem aos trabalhos que mencionam os termos no título, resumo ou palavras-chave, mas que, após a leitura integral, verificamos que, não apresentam uma relação efetiva com recursos tecnológicos.

Quadro 3: Relação entre conteúdo químico, recurso tecnológico e utilização da TAS.

COD	ÁREA/ CONTEÚDO	RECURSO TECNOLÓGICO
D01	Radiação, átomos, tabela periódica	Não há uso digital; trabalho de revisão de literatura e Análise Textual Discursiva
T01	Eletroquímica, Potencial elétrico padrão, abordagem CTS	Não há uso de tecnologia; aula prática experimental, questionário e discussão.
T02	Equilíbrio químico, parâmetros físico-químicos da água, poluição ambiental, abordagem CTS	Não há uso digital; aula prática de campo com análise da água e questionário semiestruturado
T03	Química Farmacêutica – Tecnologia Farmacêutica I; dinâmica newtoniana, elasticidade de Hooke, solubilidade, dureza e produção de comprimidos.	Sem tecnologia digital; uso de oficinas presenciais, resolução de problemas, fóruns e mediação direta do docente
T04	Tabela Periódica e Modelos Atômicos	Jogos didáticos físicos (bingo, caça-palavras); sem uso de tecnologia digital
V01	Estrutura atômica, reações químicas, meio ambiente e educação ambiental	Simulações virtuais criadas por alunos, publicadas em plataforma do LabVirt USP
TV01	Reações Químicas - Transformações Químicas	Site com materiais didáticos, avaliações, fórum, chat, e-mail e simulações
TV02	Química Orgânica – Hidrocarbonetos de cadeias fechadas e mistas	Jogo digital no Scratch com elementos visuais, áudios, avatar, feedback, Canva, ChemSketch e recursos de acessibilidade

Fonte: As autoras (2025).

A inclusão dos códigos D01, T01, T02, T03 e T04 se justifica pela presença do termo em diferentes contextos: D01 utiliza as bases de dados digitais, T01 e T02 aborda a perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); T03 refere-se à disciplina “Tecnologia Farmacêutica I”; e T04 menciona o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

O trabalho V01 apresenta a utilização do Laboratório Didático Virtual de Química (LabVirtQ) como recurso central, no qual estudantes do ensino médio, de forma colaborativa, elaboram roteiros de simulações virtuais baseadas em situações-problema do cotidiano, articuladas aos conteúdos. Os roteiros, com imagens, fórmulas e narrativas interativas, foram publicados no site do projeto, integrando recursos multimídia, trabalho em grupo e instrumentos digitais de avaliação, favorecendo diferentes habilidades e promovendo aprendizagem significativa. Essa abordagem dialoga com TAS, ao estimular a predisposição para aprender por meio de atividades investigativas, responsabilidades individuais e uso de recursos digitais potencialmente significativos (Ausubel, 2003).

O trabalho TV01 apresenta um site educacional como ambiente virtual de aprendizagem para o ensino médio, estruturado a partir de um mapa conceitual sobre transformações químicas. Reúne materiais didáticos alternativos, resumos, atividades avaliativas e ferramentas digitais de interação (fórum, chat, e-mail) com simulações virtuais. O objetivo é apoiar a compreensão dos conceitos, estimular a interação entre alunos e professores e favorecer a aprendizagem significativa segundo a teoria de Ausubel.

Por fim, o TV02 é um jogo digital no Scratch para o ensino de hidrocarbonetos de cadeias fechadas, voltado a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inclui elementos gráficos elaborados no Canva, representações no ChemSketch, ícones de áudio, falas gravadas e recursos interativos. Com adaptações inclusivas, como destaques visuais, explicações segmentadas, controle de tempo e reforço positivo, é uma ferramenta metodológica lúdica, interativa e acessível para revisão e progressão de conceitos.

A proposta articula três momentos importantes para a TAS: o levantamento dos conhecimentos prévios, o uso de materiais potencialmente significativos e a predisposição do estudante. Ao longo do jogo no Scratch, há a retomada de conceitos e bases para a ancoragem dos novos conhecimentos, como o conceito de hidrocarbonetos. O material é potencialmente significativo, ao permitir por meio dos recursos interativos o estímulo de diferentes

linguagem (visual, auditiva e textual). Para estudantes com TEA, como o trabalho propõe, isso torna os conceitos mais claros, compreensíveis e amplia a possibilidade de conexão dos novos conhecimentos com a estrutura cognitiva já existente.

Quanto ao público, o V01 e o TV01 são estudantes do ensino médio, enquanto o TV02 prioriza alunos com TEA, podendo ser adaptado a outros perfis. Essa variedade mostra como as tecnologias educacionais permitem abordagens amplas até estratégias direcionadas à inclusão, adaptando os recursos conforme as necessidades e contextos escolares.

Embora variem em formato e público, os trabalhos analisados utilizam recursos tecnológicos articulados à TAS como parte central das propostas, favorecendo o levantamento de conhecimentos prévios, a predisposição para aprender e o uso de materiais potencialmente significativos. Quando alinhada à TAS, a tecnologia amplia as oportunidades de aprendizagem e a construção de novos significados.

Apesar da relevância das iniciativas, são poucas as propostas que articulam recursos tecnológicos ao ensino de Química nos eventos analisados. Mesmo com o reconhecimento da importância da tecnologia na BNCC, a integração no ensino de Química requer maior intencionalidade e alinhamento a referenciais teóricos. A predominância de trabalhos na Física, onde a TAS tem ampla utilização, indica um caminho para fortalecer e promover práticas mais contextualizadas, interdisciplinares e centradas no estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do objetivo de analisar os anais dos eventos ENAS, EIAS e ERAS, identificamos como as tecnologias digitais vêm sendo utilizadas nas pesquisas da área de Ciências da Natureza, especialmente no Ensino de Química. Os resultados evidenciaram a predominância de produções na área da Física e a escassez de trabalhos de Química e Biologia que integrem recursos tecnológicos, revelando lacunas teóricas e práticas. Entre os trabalhos identificados, observamos que a articulação entre a TAS e tecnologias digitais ainda é limitada, apontando a necessidade de pesquisas que explorem essa integração de forma intencional e crítica.

O público predominante, estudantes da Educação Básica, reforça a importância de inserir, desde a formação docente inicial, reflexões sobre o uso pedagógico da tecnologia como meio para promover aprendizagens signifi-

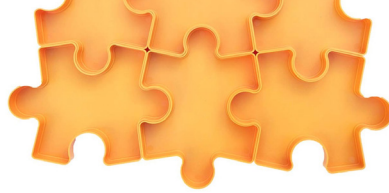
cativas. Nesse sentido, esta pesquisa se insere no contexto amplo das ações de nosso grupo de ensino, pesquisa e extensão, que busca compreender e propor práticas formativas fundamentadas na TAS e na TASC. Assim, os resultados aqui alcançados não apenas reafirmam o potencial dessas teorias para orientar o uso crítico das tecnologias digitais no ensino de Química, mas oferecem subsídios para novas investigações e intervenções didático-formativas, contribuindo para uma educação científica crítica, inclusiva e alinhada às demandas atuais. Como desdobramento, está prevista a realização de uma revisão em outros bancos de dados, de modo a ampliar a abrangência do estudo e aprofundar a compreensão sobre as tendências e lacunas da área.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa, 2003.
- AUSUBEL, David Paul; NOVAK, Joseph Donald; HANESIAN, Helen. **Psicologia Educacional**. Rio de Janeiro: Editora Interamericana Ltda, 1980
- HOHENDORFF, Jean Von. **Como escrever um artigo de revisão de literatura**. In: KOLLER, Sílvia Helena; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von (org.). Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. cap. 2, p. 39-54. Disponível em: <https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1238>. Acesso em: 25 ago. 2025.
- LEITE, Bruno Silva. Pesquisas sobre as tecnologias digitais no ensino de química. **Debates em Educação**, [S. l.], v. 13, n. Esp2, p. 244–269, 2021. DOI: 10.28998/2175-6600.2021v13nEsp2p244-269. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/13055>.
- MESQUITA, James de Melo; MESQUITA, Lidivânia Silva Freitas; BARROSO, Maria Cleide da Silva. Educational software applied in Chemistry Teaching: Teaching resources that enhance the learning process. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, e313101118278, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15278>.
- MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem Significativa em Ciências: condições de ocorrência vão muito além de pré-requisitos e motivação. **Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista – ENCITEC**, v. 11, n. 2, p. 25-35, 9 jul. 2021. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/encitec/article/%20view/434> Acesso em 12 ago. 2025.
- MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa**: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
- SANTOS, Elisângela Oliveira. **Simulações computacionais no ensino de Química**: análise de conteúdos publicados nas revistas da área de ensino de Ciências (período 2008-2017). 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Universidade Federal de Alagoas, Campus de Arapiraca, Arapiraca, 2019. Disponível em: https://ud10.arapiraca.ufal.br/web/content?model=ud.biblioteca.anexo&field=arquivo&id=6085&download=true&filename_field=name Acesso em: 25 ago. 2025.
- SOUZA, Rosimar Rodrigues; ARAUJO, Camila Sabino de; MILLI, Claudio Giovane Prando;

MEDEIROS, Jéssica Marinho; FERREIRA, Patrícia Alves. Tecnologias digitais nas instituições de ensino: práticas de uso e segurança *on-line*. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/255>.

VALLE, Luciene Angélica Cardoso. **Um olhar sobre a integração de tecnologias digitais e os conhecimentos profissionais do professor durante a ação pedagógica**. 2020. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1149441> Acesso em: 12 ago. 2025.



AValiação DIAGNÓSTICA: MAPEANDO CONCEITOS-ANCORAGEM PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

DIAGNOSTIC ASSESSMENT: MAPPING ANCHOR CONCEPTS FOR MEANINGFUL LEARNING

João José dos Santos Alves¹
Isabella Lima Gorges²

Resumo: A sala de aula constitui um ambiente de interação dialógica entre professor e aluno, onde se desenvolvem diversos aspectos educativos, desde o currículo e a abordagem de conteúdos até as metodologias e avaliações. Cabe ao docente a orientação desse processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo primordial de promover uma formação significativa para o aluno. Dentre esses aspectos, a avaliação merece destaque. Ela deve ser concebida como um instrumento pedagógico e formativo, e não apenas como um mecanismo de atribuição de notas. Quando restrita a essa função classificatória, a avaliação frequentemente gera constrangimento e medo nos alunos. Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que analisa concepções alternativas e outros possíveis obstáculos à aprendizagem. Investiga-se, assim, de que forma tais aspectos podem ser revertidos para favorecer um ensino-aprendizagem significativo. O estudo, realizado por meio da análise inferencial de provas de disciplinas de Física Básica, sugere uma nova dimensão para esse instrumento avaliativo, aproximando-o da função de um questionário diagnóstico. Dessa forma, a prova pode ser utilizada para identificar concepções alternativas e conhecimentos prévios dos estudantes, como já observado em outras pesquisas. Os resultados obtidos servem de alerta aos professores sobre a existência dessas concepções espontâneas e incentivam a reflexão sobre sua própria atuação no processo educativo. Essa conscientização pode levar à adoção de novas metodologias e abordagens, com o intuito de apoiar efetivamente os alunos em sua jornada por uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Concepções Alternativas, Ensino de Física, Avaliação, Aprendizagem Significativa.

1 Doutor em Física - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)/ Instituto de Ciências Exatas/ Departamento de Física (DEFIS)/ joaoalves@ufrrj.br

2 Licencianda em Física - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)/ Instituto de Ciências Exatas/ Departamento de Física (DEFIS)/ isabellagorges12@hotmail.com

Abstract: The classroom is an environment for dialogical interaction between teacher and student, where various educational aspects are developed, from curriculum and content approach to methodologies and assessments. It is the teacher's responsibility to guide this teaching-learning process, with the primary objective of promoting meaningful development for the student. Among these aspects, assessment deserves special attention. It should be conceived as a pedagogical and formative tool, not merely a grading mechanism. When limited to this classificatory function, assessment often generates embarrassment and fear in students. This paper presents some of the results of a study that analyzes alternative concepts and other potential obstacles to learning. Thus, it investigates how these aspects can be reversed to promote meaningful teaching and learning. The study, conducted through inferential analysis of Basic Physics exams, suggests a new dimension for this assessment tool, bringing it closer to the function of a diagnostic questionnaire. Thus, the test can be used to identify alternative conceptions and prior knowledge of students, as observed in other studies. The results serve as a warning to teachers about the existence of these spontaneous conceptions and encourage reflection on their own role in the educational process. This awareness can lead to the adoption of new methodologies and approaches, aiming to effectively support students on their journey toward meaningful learning.

Key-words: Alternative Conceptions, Teaching Physics, Assessment, Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO

A sala de aula constitui um espaço socialmente organizado para a mediação semiótica do conhecimento científico em que a palavra é a peça fundamental. O docente atua como facilitador da interação com os discentes. Nesse ambiente, a construção do saber se dá por meio de uma contínua negociação de significados, visando um processo de ensino-aprendizagem que promova a formação integral dos estudantes. Dentre os múltiplos aspectos que conformam esse contexto, tais como currículo, metodologia e avaliação, a chegada do aluno à sala de aula representa um encontro decisivo entre os saberes cotidianos por ele vividos e o conhecimento científico a ser desenvolvido (Farias, 2018; Moreira, 2006; Palacios, 2019).

A TAS proposta por Ausubel (1980), atribui centralidade ao conhecimento prévio do aluno, os subsunçores, considerando-o o elemento mais relevante para ancorar novas informações. Essa visão dialoga com o pensamento de Freire (1967), para quem a educação deve partir do universo do educando, fomentando sua criatividade e capacidade crítica. No entanto, como alertam Moreno e Campos (2020), ainda persistem práticas pedagógicas distanciadas da realidade do aluno, resultando em desmotivação e

constituindo sérios obstáculos à aprendizagem. Um desses obstáculos reside na forma como a avaliação, em especial a prova escrita, é concebida e aplicada. Em sua função ideal, a prova deveria servir como instrumento dialógico, formativo e pedagógico, permitindo aferir a aprendizagem e avaliar a própria prática docente. Contudo, é frequentemente reduzida a um mecanismo de classificação e atribuição de notas. Conforme discutem Manga (2020) e Moraes (2011), essa abordagem pode gerar ansiedade e constrangimento entre os alunos, além de refletir a dificuldade de muitos educadores em incorporar paradigmas educacionais contemporâneos. Diante dessa temática, esse trabalho tem como objetivo principal diagnosticar concepções alternativas, mapear a existência de subsunçores e identificar obstáculos epistêmicos que impedem a compreensão robusta de conceitos fundamentais da mecânica, como as Leis de Newton e energia. Para isso, foi feita a análise de uma prova em uma turma de Física I do ensino universitário cujos resultados são apresentados e discutidos sob a ótica da TAS.

REFERENCIAL TEÓRICO

Diferentemente da aprendizagem mecânica ou por repetição, a aprendizagem significativa ocorre quando o aluno consegue relacionar, de maneira não arbitrária e substantiva, o novo conteúdo com seus conhecimentos prévios. Esse processo, denominado assimilação, resulta na modificação, no aprofundamento e na ampliação da própria estrutura cognitiva (Moreira, 2006). Nesse contexto, o aprendiz é reconhecido como agente central e ativo na construção do seu conhecimento, cabendo ao docente criar situações de aprendizagem que facilitem essas conexões. Para isso, a teoria se apoia nos dois princípios pedagógicos fundamentais que regem esse processo. O primeiro é a Diferenciação Progressiva no qual o conteúdo deve ser apresentado de forma a destacar inicialmente ideias mais gerais e inclusivas, para só então progredir em direção a detalhes e especificidades, permitindo que o aprendiz construa uma estrutura hierárquica de conceitos. O segundo é a Reconciliação Integrativa no qual o processo de aprendizagem visa promover a revisão e a integração de conceitos, de modo a resolver inconsistências e reconciliar ideias, favorecendo a formação de subsunçores mais claros, estáveis e diferenciados. Para que a aprendizagem significativa ocorra, três condições são essenciais: (1) O material precisa ser Potencialmente Significativo: O conteúdo a ser aprendido deve ser logicamente coerente e passível

de ser relacionado à estrutura cognitiva do aluno; (2) Existência de Subsuno-
 çores Relevantes: O aprendiz deve possuir, em sua estrutura cognitiva, ideias
 -ancoraduras adequadas para interagir com o novo material. Na ausência
 destes, o conceito, mesmo que logicamente óbvio, pode não ser assimilado;
 (3) Disposição para Aprender: O aluno deve demonstrar uma predisposição
 psicológica para relacionar o novo conhecimento de forma não arbitrária ao
 que já sabe, transcendendo uma atitude meramente repetitiva. Para facilitar
 a ancoragem do novo conhecimento, especialmente quando os subsuno-
 çores são inadequados ou inexistentes, Ausubel (1980) propõe o uso de organiza-
 dores prévios. Tratam-se de materiais introdutórios, apresentados antes do
 conteúdo principal em um nível superior de abstração, generalidade e inclu-
 sividade, com o objetivo de fornecer uma “ponte cognitiva” ou uma estru-
 tura conceitual que auxilie na assimilação da nova informação (MOREIRA,
 2006). A TAS desloca o foco do ensino da transmissão de informações para
 a facilitação da aprendizagem, enfatizando a importância de se diagnosticar
 e ativar os conceitos prévios dos alunos, planejar o ensino de forma não ar-
 bitrária e sequenciada, e cultivar um ambiente que promova a motivação e a
 disposição para aprender de maneira profunda e substantiva.

METODOLOGIA

Este estudo se insere no escopo de uma pesquisa mais ampla, cujo ob-
 jetivo central é analisar as respostas dos alunos nas provas de diversas tur-
 mas das disciplinas de Física Geral (Física I, II e III) em diferentes semestres
 letivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O propósito
 específico desta etapa da investigação é explorar o potencial da prova es-
 crita não apenas como instrumento de avaliação somativa, mas como uma
 ferramenta diagnóstica capaz de detectar as Concepções Alternativas pré-
 vias dos discentes, a presença (ou ausência) de subsuno-
 çores adequados, e os obstáculos epistêmicos que impedem a consolidação de uma aprendiza-
 gem significativa. O corpus de análise para este trabalho consistiu em uma
 prova desenvolvida numa turma específica de Física I no primeiro semestre
 de 2023, cujo conteúdo versava sobre as Leis de Newton. A seleção desse
 instrumento deu-se por conveniência, sendo parte do conjunto de dados da
 pesquisa macro. A análise dos dados foi conduzida por meio de uma análise
 de conteúdo inferencial, com base na técnica de categorização proposta por
 Kapitango-A-Samba e Ricardo (2014). O processo analítico vem seguindo as

seguintes etapas: Leitura das respostas dos alunos para familiarização com o conteúdo, identificação e codificação no corpus textual das respostas, de trechos que indicavam a presença de concepções alternativas, erros recorrentes, raciocínios inconsistentes ou dificuldades específicas, categorização Inferencial que consiste em agrupamento dos trechos codificados em categorias que representam os principais obstáculos ou concepções identificadas, como por exemplo na confusão entre os conceitos de massa e peso, na interpretação do significado pedagógico de cada categoria identificada, inferindo suas possíveis causas e implicações para o processo de ensino-aprendizagem. Por fim, os resultados dessa categorização foram organizados e interpretados de forma a atender ao objetivo de diagnosticar dificuldades e subsidiar a reflexão sobre práticas docentes.

RESULTADOS

A análise das provas foi feita de acordo com a análise inferencial de categorias de Kapitango-A-Samba e Ricardo (2014). No primeiro momento, procuramos identificar e agrupar argumentos com afluência semântica e, em seguida, inferimos um conceito representativo (conceitos empíricos, dificuldades matemáticas, manifestações linguísticas). Dessa síntese racional da afluência semântica nasce as diferentes categorias da análise. Os resultados obtidos das provas da turma de Física I são apresentados no Quadro 1 que categoriza os principais obstáculos epistêmicos e concepções alternativas identificados nas resoluções dos discentes sobre as Leis de Newton.

Quadro 1. Categorias de obstáculos identificados nas resoluções sobre os conceitos de força e energia.

CATEGORIA	OBSTÁCULO/CONCEPÇÃO ALTERNATIVA	%	SOUZA 2021
C1	Aplicou equações para velocidade constante, embora a força resultante (F) fosse constante e diferente de zero.	0,7	
C2	Utilizou a expressão para aceleração constante, ignorando que a força apresentada em um gráfico era variável.	30	
C3	Aplicou a fórmula 'mgh' para calcular a energia potencial, desconsiderando a variação apresentada em um gráfico.	0,7	
C4	Igualou a tensão em uma corda (que puxa um bloco na horizontal) diretamente ao peso do bloco.	26	

C5	Concluiu que a velocidade é nula quando a força resultante é nula, indicando uma relação linear direta entre força e velocidade.	0,7	53% (CA)
MA	Cometeu erros em cálculos matemáticos, embora tenha partido de expressões físicas inicialmente corretas.	19	
D	Resolveu o problema apenas com uma explicação textual razoável, sem apresentar cálculos.	0,4	

Fonte: Elaborado pelos autores

O Quadro 1 apresenta as categorias, com as referidas descrições na coluna 2. A categoria C agrupa todas as concepções não científicas encontradas. No entanto, para mostrar suas diferentes manifestações relacionadas ao tema em questão, foram numeradas de 1 a 5. Além disso, também identificamos dificuldades com a manipulação matemática que foram agrupadas em MA. A última categoria identificada na análise e denotada por D se atrela ao fato de que, apesar de não apresentar nenhum cálculo matemático solicitado na questão, o aluno apresentou uma explicação coerente com a ciência. A porcentagem obtida para cada categoria se localiza na penúltima coluna, sendo que a última apresenta o resultado de Souza (2021) cujo trabalho apresenta as concepções alternativas (CA) dos alunos. Nota-se que o referido trabalho apresenta a mesma concepção encontrada nessa análise, C5.

A análise do quadro revela, de forma marcante, a persistência de concepções alternativas profundamente arraigadas e a possível inexistência ou fragilidade de subsunçores adequados na estrutura cognitiva dos discentes. O alto percentual nas categorias C2 (força variável tratada como constante) e C4 (tensão igualada ao peso em movimento horizontal) apontam para a hegemonia do “Constante” e do “Equilíbrio”. Elas, C2 (30%) e C4 (26%), sugerem que os discentes operam com um modelo mental simplificado da mecânica, onde grandezas são constantes por default e onde forças “se anulam” de maneira estática, sem uma compreensão dinâmica da segunda lei de Newton. Tal resultado denota um claro obstáculo epistêmico que impede a compreensão de situações mais complexas e reais. Por outro lado, a aplicação de fórmulas de movimento uniforme (C1) e de energia potencial constante (C3) num contexto dinâmico, aponta que os subsunçores de movimento e de energia não estão bem diferenciados ou são genéricos. Nesses casos, nota-se a presença das fórmulas memorizadas de maneira descontextualizada, além da dificuldade de interpretação de gráficos. Por fim, a concepção de

que força nula implica velocidade nula (C5) evidencia o subsunçor aristotélico que necessita ser modificado. A baixa ocorrência dessa concepção (0.7%) nessa turma contrasta drasticamente com os 53% (CA) encontrados por Souza (2021). Essa disparidade pode ser atribuída a diferenças amostrais, ao instrumento de avaliação específico ou a variações na abordagem pedagógica. No entanto, sua presença, mesmo que minoritária, confirma que esta concepção alternativa, classicamente documentada na literatura, permanece como um desafio didático significativo.

Na categoria MA, observa-se os obstáculos de natureza operacional (19%). Os erros em cálculos matemáticos evidenciam que, mesmo quando o conceito físico é inicialmente expresso corretamente, é um tipo de obstáculo que impede a conclusão bem-sucedida do problema.

Os resultados acima descritos reforçam a premissa central deste trabalho de que a prova pode e deve ser usada como um sensor diagnóstico poderoso.

Discussão

Esse trabalho teve como objetivo diagnosticar concepções alternativas, mapear a existência de subsunçores e identificar obstáculos epistêmicos relativos aos conceitos de mecânica, nomeadamente as leis de Newton. Para isso, foi realizada uma análise de uma prova de uma turma de Física I do ensino universitário. Os resultados obtidos foram discutidos sob a ótica da TAS, e confirmam a presença desses obstáculos.

A persistência de concepções alternativas com percentuais significativos indicam a necessidade de reestruturar os subsunçores adequadamente para funcionarem como âncora para o novo conhecimento.

Segundo a TAS, para que a aprendizagem aconteça, o novo conhecimento deve se relacionar de forma não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do aluno. No entanto, os dados demonstram que eles recorrem a relações arbitrárias e simplistas, evidenciados, por exemplo, no fato de terem ignorado dados de um gráfico (C2) ou por terem ignorado o contexto dinâmico de um problema (C4), preferindo uma fórmula memorizada à análise conceitual.

A presença de erros matemáticos (19% MA) aponta para a fragilidade dos subsunçores que apoiam o aprendizado significativo. Ainda que o conceito físico possa ser parcialmente compreendido, a incapacidade de usar a

linguagem matemática impede o aprendizado. Esse fato evidencia a importância, além dos conceitos físicos, da representação formal e a sua correta manipulação, importantes na mediação semiótica desenvolvida pelo professor na sala de aula.

Esses resultados sugerem que o processo de ensino necessita ser repensado para promover o conflito cognitivo necessário à mudança desses subsunçores, uma vez que as CAs permanecem ativas e conseqüentemente, os conceitos da Mecânica continuam distorcidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo, inserido no campo da pesquisa em ensino de Física com base na TAS, teve como objetivo diagnosticar concepções alternativas, mapear subsunçores e identificar obstáculos epistêmicos que impedem a compreensão de conceitos da mecânica. A análise das provas de uma turma de Física Geral I permitiu identificar uma gama de dificuldades, que foram categorizadas como obstáculos conceituais, incluindo a concepção alternativa de uma relação linear direta entre força e velocidade, dificuldades em distinguir grandezas constantes e variáveis, além de equívocos na compreensão vetorial das forças e das condições de equilíbrio. Foram identificadas também dificuldades na manipulação algébrica e na tradução do raciocínio físico para a linguagem matemática formal. Esses resultados, além de concordarem com o trabalho de Souza (2021), podem funcionar como um potente diagnóstico para o docente, pois vão além de simples erros pontuais. Sinalizam ainda para modelos mentais inconsistentes, e ainda para a possível falta de subsunçores adequados na estrutura cognitiva dos discentes, impedindo uma assimilação significativa dos novos conhecimentos.

Podemos concluir que o mapeamento realizado foi bem-sucedido ao revelar o panorama cognitivo da turma. Além disso, os resultados reforçam que o desafio no ensino de Física I não se restringe à apresentação de novos conteúdos e resolução de exercícios, mas no confronto e modificação dos subsunçores inadequados que possam impedir as respectivas assimilações. O professor precisa ser esse mediador semiótico que necessita criar estratégias intencionais para facilitar a reestruturação cognitiva. Nisso, algumas sugestões são feitas para as futuras turmas de Física I: (a) Aplicar questionários conceituais no início das aulas, considerando a presença desses obstáculos epistêmicos mapeados, tais como a relação força e velocidade, tração, inter-

pretação de gráficos; (b) Planejar as aulas pensando previamente em vencer as CAs identificadas, criando situações que possam colocar em conflito os conhecimentos empíricos e científicos, se apoiando em demonstrações em aula ou experimentos simples que possam contradizer as previsões feitas pelos subsunçores inadequados; (c) Planejar sequências didáticas que possam abordar um mesmo problema nos diferentes sistemas semióticos, descrição verbal, equações matemáticas, gráficos, para intensificar a compreensão conceitual, e evitar a aplicação mecânica de fórmulas; (d) Usar estratégias baseado nas metodologias ativas, tais como, a discussão em pares (peer instruction) para incentivar a externalização do raciocínio do aluno; (e) Usar ferramentas tecnológicas.

Além dos obstáculos cognitivos identificados, fatores externos, como o elevado índice de faltas (média de 10 entre os aprovados), emergiram como uma variável crítica. Este fato pode estar intimamente ligado à ausência da predisposição para aprender significativamente, um pilar da TAS, possivelmente influenciada por contextos pessoais, sobrecarga de disciplinas, desmotivação, entre outros.

Por fim, a análise detalhada das provas, sob a ótica da TAS, revela-se um instrumento valioso para o replanejamento das estratégias de ensino, para o uso estratégico de Organizadores Prévios, e ainda para o fortalecimento do diálogo para que os alunos se sintam seguros na exposição dos seus raciocínios e/os equívocos para que o professor possa identificar as dificuldades em tempo real e promova a negociação de significados, visando a promoção efetiva de um aprendizado significativo para todos os discentes.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo**. México: Trillas, 1980.
- FARIAS, A. J. O. A psicologia educacional da aprendizagem significativa aplicada à programação escolar, **Psicologia e Saberes**, v.7, n.8 2018.
- FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. São Paulo: Paz e Terra, 1967.
- KAPITANGO-A-SAMBA K. K. e RICARDO E. C. Categorias da inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências da natureza, **R. Educ. Públ. Cuiabá**, v. 23, n. 54, 2014.
- MANGA, E. J. A prova como um instrumento de avaliação para a aprendizagem, **Intermaths**, Vol. 1, n. 1, 2020.
- MORAES, D. A. F. Prova: instrumento avaliativo a serviço da regulação do ensino e da aprendizagem, **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 22, n. 49, 2011. Disponível em: <https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1636/1636.pdf>. Acesso em: Agosto 2025.

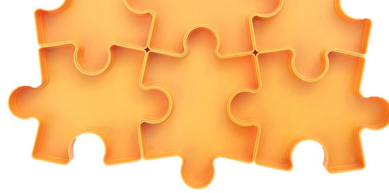
MOREIRA, M. A. e MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. **Centauro Ed**, São Paulo, 2ª ed, 2006.

MORENO, M. F. e CAMPOS, M. B. N. S. Aprendizagem significativa e as práticas metodológicas utilizadas nas aulas de matemática. **Revista Acadêmica Multitemática do IESA: Avanços e Olhares**, n. 4, 2020.

PALACIOS, M. J. e MIRTALOZADA, A. El Lenguaje como Herramienta del Aprendizaje Significativo, **IX Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa (IX.EIAS)**, 02 a 06 de Setembro de 2019.

SOUZA, J. C. F. et al, As concepções espontâneas sobre as leis de Newton de estudantes universitários, **II Congresso Nacional de Ensino de Química, Física, Biologia e Matemática**, online, 2021.

Valadares, J. A teoria da aprendizagem significativa como teoria construtivista, **Aprendizagem significativa em Revista/Meaningful Learning Review** – v. 1, 2011.



MONITORIA ACADÊMICA NO ENSINO MÉDIO: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PARTIR DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA

ACADEMIC TUTORING IN HIGH SCHOOL: PATHWAYS TO INCLUSIVE EDUCATION THROUGH CRITICAL MEANINGFUL LEARNING

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira¹

Ana Clara Machado Godinho²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles⁴

Resumo: Este trabalho analisa o papel da monitoria acadêmica, realizada por uma aluna do 3º ano do Ensino Médio, com foco na aprendizagem significativa crítica e na inclusão escolar. A pesquisa foi conduzida a partir de uma entrevista semiestruturada com a monitora de Química da instituição, contemplando suas percepções sobre a monitoria. Os resultados apontam que a clareza na comunicação, a adaptação de estratégias de ensino e a contextualização dos conteúdos são fundamentais para o engajamento e o progresso dos estudantes, especialmente aqueles do público PAEE-Público Alvo da Educação Especial. Observou-se que a monitoria contribuiu para consolidar significados, criar um ambiente seguro para a aprendizagem e promover avanços tanto acadêmicos quanto socioemocionais. A relação positiva entre monitora e orientadora, aliada ao suporte institucional são fundamentais para a efetividade do programa. Considera-se que a monitoria é uma prática formativa relevante, que pode potencializar a aprendizagem, favorecer a inclusão e o desenvolvimento profissional da monitora e professora.

1 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacareí
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br

2 Ensino Médio (cursando), IFSP-JCR
email: ana.godinho@aluno.ifsp.edu.br

3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacareí
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

4 Doutora, IB-UNICAMP
email: ivanae@unicamp.br

Palavras-chave: Ensino de Química, Educação Especial e Inclusiva (EEI), Interação Dialógica, Aprendizagem entre pares, Tutoria.

Abstract: This study analyzes the role of academic tutoring carried out by a third-year high school student, with a focus on critical meaningful learning and school inclusion. The research was conducted through a semi-structured interview with the institution's chemistry tutor, addressing her perceptions of the tutoring program. The results indicate that clarity in communication, adaptation of teaching strategies, and contextualization of content are essential for student engagement and progress, especially for those in the target group of Special Education Services. It was observed that tutoring contributed to consolidating meanings, creating a safe environment for learning, and fostering both academic and socio-emotional development. The positive relationship between tutor and supervisor, along with institutional support, proved fundamental to the program's effectiveness. Tutoring is considered a relevant formative practice that enhances learning, promotes inclusion, and supports the professional development of both the tutor and the teacher.

Key-words: Chemistry teaching, Special and Inclusive Education, Dialogic interaction, Peer learning, Tutoring.

INTRODUÇÃO

A bolsa de monitoria é uma das possibilidades de bolsas de Ensino oferecidas na Instituição IFSP- Instituto Federal de São Paulo, e tem por objetivo, promover o auxílio no desenvolvimento acadêmico, tanto do bolsista, quanto dos alunos dos cursos de ensino Médio Integrado, apoiando o processo de ensino aprendizagem. O programa compreende quatro atores principais: o professor, o monitor, os discentes e a Coordenadoria Sócio Pedagógica (CSP) que regula todo o processo. O professor é responsável por supervisionar o programa de monitoria. O bolsista (monitor) atende aos alunos em horários específicos para sanar suas dúvidas e, também, desenvolve projetos inclusivos, no formato de jogos, para serem aplicados no formato DUA - Desenho Universal da Aprendizagem, visando a inclusão educacional. Os alunos, por sua vez, têm uma oportunidade extra de revisar os conteúdos explorados em aulas práticas e teóricas. Entre outros benefícios, podem ser citados a integração entre alunos de turmas diferentes, uma visão diferente sobre a práxis docente e um despertar pela carreira docente. E a Coordenadoria Sócio Pedagógica realiza toda parte administrativa envolvida no processo.

Assim, esta pesquisa, visa sua centralidade na importância do processo de monitoria para uma aprendizagem significativa crítica dos envolvidos no processo, desenvolvido no nível Médio de Ensino. Para isso, realizou-se uma

entrevista com a monitora de Química desta instituição, uma aluna do 3º ano do Ensino Médio Integrado em Informática, a fim de verificar suas percepções sobre a importância do processo de Monitoria.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para Frison e Moraes (2010), a monitoria pode ser compreendida como uma estratégia de apoio ao ensino, em que estudantes com maior domínio conceitual auxiliam outros colegas em seu processo de aprendizagem. Nunes (2007) acrescenta que o monitor, por estar entre seus pares, exerce um papel colaborativo duplo: contribui para a formação dos outros alunos e, simultaneamente, para sua própria formação, ao atuar como agente de mediação e apoio em sala de aula. Essa perspectiva dialoga diretamente com os pressupostos da TAS, que enfatiza a importância da interação social e da mediação para que novos conhecimentos possam se ancorar em estruturas cognitivas pré-existentes. Ao permanecer mais tempo na instituição, o monitor amplia suas oportunidades de estudo, fortalece vínculos acadêmicos e desenvolve atitudes favoráveis à aprendizagem.

Segundo Pereira (2007), o professor tem um papel fundamental como mediador, articulando os conhecimentos específicos aos processos pedagógicos e acompanhando de perto as ações do monitor. Na perspectiva da TASC, essa relação não se limita à transmissão de conteúdos, mas busca promover uma aprendizagem ativa, reflexiva e crítica, em que monitor e alunos participam de um processo dialógico de construção de significados. Assim, a monitoria, ao se orientar pelos princípios da TAS/TASC, supera a função meramente auxiliar e se consolida como um espaço pedagógico intencional, no qual a interação, a mediação e a reflexão crítica são elementos centrais para a promoção de aprendizagens mais profundas e transformadoras.

Para Monereo (2007), mesmo que os conceitos trabalhados pelo professor estejam em sintonia com os conceitos prévios dos alunos, é difícil perceber se o aprendizado destes é significativo, pois, nem sempre a maneira como o professor explica é compreendida por todos, além deste fato, há outros fatores que determinam se a aprendizagem foi significativa e isso depende do interesse do aluno e do uso de um material potencialmente significativo. Neste aspecto, a monitoria pode contribuir para que o aprendizado seja significativo para um grupo maior de alunos, pois acredita-se que a relação entre pares estimula o desenvolvimento das capacidades cognitivas.

Rosário *et al.* (2008) relatam sobre o processo de autorregulação da aprendizagem, que permite ao indivíduo desenvolver autonomia, planejar, executar e avaliar seu processo de aprendizagem, tornando-o uma ação dinâmica, temporal, intencional, complexa e planejada, que depende das intenções, aspirações, competências, estratégias, valores de cada estudante, contextos sociais, conforme previsto também na aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2012). Aprendizes autorregulados são proativos no ato de aprender e destacam-se entre seus pares, pelas metas que estabelecem para si, possuem estratégias de aprendizagem, organização, planejamento de etapas (Zimmerman, 2013). Dentre as possibilidades estimuladoras estão a monitoria e o ensino colaborativo.

De acordo com Dantas (2014), o processo de monitoria pode envolver atividades de pesquisa e extensão articuladas, promovendo uma formação acadêmica mais ampla e aprofundada. Essas ações ampliam a participação discente em diferentes espaços institucionais e contribuem para o desenvolvimento de competências docentes, despertando o interesse pela carreira de professor. Nessa dinâmica, a relação entre monitor e orientador deve basear-se em diálogo aberto, confiança e acompanhamento contínuo. Sob a ótica da TAS/TASC, a monitoria configura-se como um espaço de construção progressiva do conhecimento, no qual os conceitos retornam com níveis crescentes de complexidade, permitindo ao monitor avançar e ressignificar saberes anteriores. Ao refletir criticamente sobre os conteúdos e as atividades, o monitor não apenas media a aprendizagem dos colegas, mas também desenvolve autonomia intelectual, favorecendo uma aprendizagem significativa e duradoura.

METODOLOGIA

Para o processo de seleção, os professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico submetem seus projetos de ensino, regidos por um edital específico, para os projetos selecionados, os professores responsáveis pelos projetos organizam um processo seletivo. Nesta Instituição, a monitora de química atende a todas as turmas de Ensino Médio, do 1º ao 3º ano, sendo 2 turmas de cada ano, portanto, são em média 240 alunos que podem se beneficiar com a monitoria na componente curricular de Química.

Para avaliar o trabalho de monitoria, mensalmente são enviadas ao setor CSP a ficha de frequência e a avaliação do monitor. O projeto, desenvolvido

de abril a dezembro, também engloba o envio de dois relatórios, um parcial, no mês de junho e um relatório final no mês de dezembro.

Para a obtenção dos dados relatados neste trabalho, foi feita uma entrevista, de forma remota, com a monitora de Química, que atua na Instituição, desde abril de 2025. Para esta entrevista, o questionário foi adaptado de Silveira e Sales (2016) e Frison (2016). O objetivo foi relatar as percepções de uma aluna, monitora da disciplina de Química. Para melhor compreensão dos dados obtidos, foram extraídos excertos da entrevista.

As questões foram adaptadas de Silveira e Sales (2016) e Frison (2016) em um questionário semiestruturado, com perguntas complementares sobre alguns aspectos citados e não completamente explanados nas respostas iniciais. Para as perguntas, foram consideradas as percepções da monitora sobre: as funções desenvolvidas pela monitoria; as dificuldades enfrentadas e as melhorias necessárias; a importância do programa para os alunos, para o professor e para sua carreira acadêmica e profissional; a relação entre orientadora e monitora; o aprendizado dos alunos e a influência que o processo de monitoria pode contribuir no aprendizado de Química para alunos PAEE. A pergunta sobre a monitoria para o PAEE foi feita, pois, a monitora é integrante do grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, MIND- Movimento para Inclusão e Neurodiversidade, sobre estudos de inclusão e neurodivergência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da entrevista realizada com a monitora participante do projeto revelou um conjunto de competências, percepções e desafios que caracterizam a prática da monitoria acadêmica, especialmente no contexto de inclusão escolar e no ensino de disciplinas de Ciências da Natureza.

Uma das características destacadas na fala da monitora é que o processo de ensino deve ter clareza de comunicação e deve-se estabelecer um contato com o aluno (Frison, 2016; Nunes, 2007; Monereo, 2007), *“uma das principais coisas é ser claro na comunicação ... ter o contato com o aluno manter esse contato”*. De acordo com a monitora, a clareza de comunicação propicia um contato com o aluno, e esta proximidade faz com que ele frequente as monitorias, tenha mais interesse pela disciplina e busque com maior afinco pelo seu próprio aprendizado. O estudante deixa de ser um receptor passivo, e constantemente promove uma ressignificação das relações entre significados e seus subsunçores, consolidando uma postura crítica e

reflexiva do aprendiz sobre o contexto de desenvolvimento de seu próprio aprendizado, o que remete a uma aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2012). A aluna monitora, não retrata em sua entrevista que sua principal função é auxiliar o docente, mas sempre se atenta a apresentar fatos que deram sustentação ao aprendizado dos alunos, como identificar e transformar a linguagem científica em uma linguagem mais simples, deste modo, contribui para um processo humanizador, mostra seu comprometimento com a justiça social, equidade educacional, democratização e inclusão do público PAEE (Dantas, 2014; Ferreira *et al.*, 2025).

Além da comunicação, a monitora destacou a importância da adaptabilidade, objetividade e contextualização do ensino, afirmando que *“tem que ser objetivo... concreto, então, caso o aluno não entenda, a gente trata disso no cotidiano... adaptar para cada indivíduo da monitoria”*. Sob a perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel (2003), essa postura evidencia a preocupação em conectar os novos conteúdos aos conhecimentos prévios dos estudantes, favorecendo a ancoragem de significados de forma mais estável e pessoal. Já na visão da aprendizagem significativa crítica de Moreira (2012), observa-se que o processo vai além da simples assimilação de conceitos: envolve um movimento reflexivo e social de construção de sentidos, no qual o conhecimento é ressignificado criticamente a partir da realidade do aluno e das interações estabelecidas no contexto educativo.

Nesse sentido, o quinto elemento do evento educativo manifesta-se na interação dialógica entre professora, monitora e estudantes, criando oportunidades de negociação de significados e construção coletiva do conhecimento. Com aulas regulares de 1h40 semanais, somadas a 3h de plantão com a monitora e 3h com a professora, o processo educativo ganha continuidade e profundidade, favorecendo revisões, esclarecimentos e aprendizagens duradouras. O uso de metodologias e materiais alternativos (Frison, 2016) amplia essas possibilidades, rompendo com a centralidade do livro didático e valorizando o cotidiano como espaço de significação. A sensibilidade da monitora em reconhecer as demandas individuais e adaptar estratégias evidencia que cada sujeito aprende de forma singular, o que é essencial para promover uma aprendizagem verdadeiramente significativa (Ferreira *et al.*, 2025).

No que se refere às atribuições da monitora, a entrevistada ressaltou a responsabilidade para a atuação de ensino com os pares, a necessidade

de preparação prévia das atividades e a honestidade intelectual em admitir limitações, buscando o apoio da professora orientadora, corroborando com Frison (2016). Tal postura evidencia uma compreensão amadurecida sobre o papel da monitoria como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, que reforça que a monitoria deve ser entendida como um espaço formativo tanto para o estudante atendido quanto para a monitora e a professora orientadora.

Entre as dificuldades relatadas, a monitora destaca o gerenciamento do tempo, para haver um equilíbrio entre as demandas acadêmicas próprias e as responsabilidades da monitoria. Inicialmente, a monitora também relatou insegurança em interações com os estudantes, situação que foi superada com a experiência e o fortalecimento dos vínculos interpessoais. Esse processo de adaptação confirma as conclusões de Coulon (2008), que identificam a experiência prática como fator determinante para o desenvolvimento da autoconfiança em funções de apoio pedagógico.

Sob a ótica da TAS (Ausubel, 2003), essa trajetória evidencia a importância da aprendizagem experiencial e progressiva, na qual as competências pedagógicas e relacionais da monitora se constroem a partir de conceitos prévios e vivências anteriores, adquirindo significado pessoal e funcional. Situações desafiadoras, como o gerenciamento do tempo e as primeiras interações com os alunos, funcionam como organizadores prévios que impulsionam a reestruturação cognitiva e o crescimento profissional. Já na perspectiva da TASC (Moreira, 2012), esse processo envolve também uma dimensão reflexiva e emancipatória: ao transformar suas limitações em oportunidades de aprendizagem, a monitora atribui sentido crítico à própria prática, tornando-se agente ativa na construção coletiva do conhecimento. Essa postura favorece autonomia e pensamento crítico, ampliando o alcance formativo da monitoria e promovendo uma aprendizagem verdadeiramente transformadora.

O papel da Coordenação Sociopedagógica (CSP) e da Coordenação de Apoio ao Estudante (CAE) foi amplamente reconhecido como suporte fundamental, tanto no provimento de materiais e infraestrutura quanto no acolhimento emocional, o que reforça a importância de políticas institucionais que sustentem a atuação da monitoria.

A avaliação da monitora sobre o impacto da monitoria no desempenho dos alunos foi amplamente positiva, destacando melhorias na compreensão

dos conteúdos ministrados (Dantas, 2014; Frison, 2016); maior interação em sala (Vygotsky, 1998); construção de um espaço seguro para sanar dúvidas; reforço das aprendizagens (Frison, 2016); possibilidade de realizar a recuperação de nota e conteúdo de bimestre anteriores com a professora ou monitora e amparo emocional:

“Eu acho que eles têm respondido muito positivamente, eu fiz muitas conexões na monitoria. Eu acho que os alunos também procuram conexões na escola, ainda mais os do primeiro ano, acho que eles gostam muito de ter alguém mais velho pra falar que está tranquilo, que no começo do ano é complicado mesmo... também tem os que ficaram de recuperação no primeiro bimestre, às vezes é um choque, então, acho que isso é uma coisa que eles veem como importante.”

“Aqueles alunos que têm mais dificuldade com o conteúdo, a monitoria ajuda bastante, para clarificar as ideias, reforçar o conteúdo que viram em sala de aula, ... falar de uma outra forma, adaptar também algumas atividades algumas coisas.... ajudar auxiliar com as atividades propostas na disciplina, eu acho que isso é muito importante e acho que eles têm recebido muito positivamente a mentoria”. “A procura pela monitoria chegou a ter mais de 10 alunos da sala o que eu acho muito, ... e eu acho que eles gostam também desse de poder ter essa opção, sabe, de ter esse caminho alternativo”. “A possibilidade deles fazerem a recuperação paralela com o professor ou com o monitor, também acho que essa é uma metodologia muito melhor, porque ... quando o aluno vai pra casa fazendo recuperação, ele muitas vezes não vai processar aquele conteúdo, mas quando a gente propõe uma atividade pra fazer em colaboração com um monitor com o professor, ele vai ter um desenvolvimento muito melhor ele vai realmente entender... Então acho que isso é maravilhoso também e com certeza também aumentou muito a procura mentoria por conta disso, e eu vejo avanços acadêmicos nos alunos, vejo que eles aproveitam a monitoria”

As falas da monitora evidenciam a monitoria como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens significativas, tanto cognitivas quanto afetivas. A partir da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003), é possível compreender que os estudantes constroem novos conhecimentos ao relacionar os conteúdos escolares com suas experiências pessoais e com o apoio de mediadores mais experientes — no caso, a monitora, que atua como elo entre o conhecimento formal e a vivência estudantil. Ao oferecer explicações complementares, reformular atividades

e reforçar conceitos vistos em sala, ela favorece a ancoragem cognitiva dos novos conteúdos nos subsunçores já existentes, promovendo uma aprendizagem mais estável e compreensiva. Sob a perspectiva da aprendizagem significativa crítica proposta por Moreira (2012), o processo descrito vai além da simples assimilação de informações: envolve a criação de vínculos interpessoais e dialógicos, nos quais o estudante se reconhece como sujeito ativo na construção do próprio saber. A monitoria, nesse sentido, transforma-se em um espaço de colaboração e emancipação intelectual, onde o erro é ressignificado como parte do aprendizado e o apoio mútuo favorece a confiança, a permanência e o engajamento escolar. Assim, quando a monitora observa que os alunos “procuram conexões” e “respondem positivamente” às atividades, demonstra que a aprendizagem significativa se concretiza não apenas no domínio conceitual, mas também na dimensão social e afetiva do aprender.

A monitora também relatou que os alunos PAEE demonstraram melhoras na compreensão do conteúdo, não apenas no domínio conceitual, mas também no desenvolvimento socioemocional, que também é proporcionado pela CSP. Estes estudantes se mostraram assíduos, participativos e autônomos e, por vezes, resultado coerente com as perspectivas de Vygotsky (1998) sobre o papel das interações sociais no desenvolvimento das funções psicológicas superiores e no conceito de zona de desenvolvimento Proximal (ZDP):

“Com o público PAEE eu percebo que preciso ser mais objetiva... eles aprendem rápido, mas preciso ter clareza de informação... Nestas férias um deles me enviou uma mensagem, falando que não tinha ficado de recuperação em química, me agradeceu... eu fiquei muito feliz.”

Um dos aspectos fundamentais, relatados por Dantas (2014) e Pereira (2007), é a relação entre monitor e orientador, para a monitora:

“Minha relação com minha orientadora é muito tranquila, eu sei que eu posso perguntar várias vezes”. “Eu nunca deixei de perguntar nenhuma dúvida minha”, “eu gosto muito da relação que eu tenho de devolutiva sobre o andamento das monitorias”. “Acho que a minha relação entre orientadora e monitora, foi sempre positiva eu sempre tive uma relação aberta, então eu posso dizer calma, que se não está dando, inclusive em algum momento que eu estiver sobrecarregada, eu sinto que eu posso falar, eu sinto que é bem aberto pra isso e que mesmo

que eu tenha muitas coisas e eu me cobre bastante eu sei que até professora orientadora me cobra menos que eu mesma então eu acho que eu sinto que é uma relação positiva.”

Outro aspecto relevante foi a realização de atividades complementares, como o desenvolvimento de um jogo educativo produzido por corte a laser e exposto no campus, associando o ensino à pesquisa (Dantas, 2014). Essa experiência contribuiu não apenas para o aprendizado dos estudantes, mas também para o aprimoramento técnico e acadêmico da monitora, com participação em eventos científicos e elaboração de trabalhos para congressos. Ao refletir sobre seu crescimento pessoal e acadêmico (Rosário et al., 2008), ela destacou o fortalecimento de habilidades socioemocionais, a ampliação de sua rede de contatos e a vivência de práticas inclusivas e colaborativas. Tais aspectos reforçam que a monitoria é um espaço formativo que promove tanto a aprendizagem dos alunos quanto o desenvolvimento profissional contínuo do monitor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidencia que o programa de monitoria se configura como um espaço com potencial para a promoção da aprendizagem significativa crítica, beneficiando tanto os alunos atendidos quanto a própria monitora.

Para a monitora, prezam-se como fatores importantes do processo de monitoria, a clareza na comunicação, a objetividade, a contextualização do ensino, o uso de estratégias metodológicas e recursos didáticos diversificados, além de um olhar individualizado para os estudantes, compreendendo suas necessidades específicas e adaptando o conteúdo.

Além disso, a monitora relata a importância da monitoria como apoio pedagógico, um ambiente seguro para sanar dúvidas, reforçar conteúdos e estimular o desenvolvimento sócio emocional, reforçando a inclusão escolar.

A relação colaborativa entre monitora e orientadora, somada ao suporte institucional, potencializou a eficácia do programa, demonstrando que a monitoria é um instrumento valioso para a formação acadêmica e profissional. Assim, constata-se que, quando bem estruturada e acompanhada, a monitoria contribui de forma expressiva para a melhoria do desempenho estudantil, para a inclusão e para o desenvolvimento integral dos envolvidos e para uma aprendizagem significativa crítica.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. **Psicologia educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
- COULON, Alain. O ofício de estudante: a entrada na vida universitária. **Educação e Pesquisa**, v. 43, n. 4, p. 1239-1250, 2017.
- DANTAS, Otília Maria. Monitoria: fonte de saberes à docência superior. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 95, n. 241, p. 567-589, 2014.
- FERREIRA, A.P. K. L.; CORREA, M.L.A.; SILVA, A.F.; CAMEJO AVILES, I.E. **Uso de Rubricas e Construção de Mapas Mentais: o caso de uma aluna com Transtorno do Espectro Autista**. 2025 (NO PRELO)
- FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. **Pro-posições**, v. 27, n. 1, p. 133-153, 2016.
- FRISON, L. M. B.; MORAES, M. A. C. As práticas de monitoria como possibilitadoras dos processos de autorregulação das aprendizagens discentes. **Póiesis Pedagógica**, Goiás, v. 8, n. 2, p. 126-146, ago./dez. 2010.
- MONEREO, C. Aprender entre iguais e com iguais. In D. Duran, e V. Vidal (Orgs.), **Tutoria: aprendizagem entre iguais**. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.
- NUNES, J. B. C. Monitoria Acadêmica: espaço de formação. In: SANTOS, M. M.; LINS, N. M. **A monitoria como espaço de iniciação a docência: possibilidade e trajetórias**. Natal: Edufrn, p. 45-57, 2007.
- PEREIRA, J. D. Monitoria: uma estratégia de aprendizagem e iniciação à docência. In: SANTOS, M. M.; LINS, N. M. **A monitoria como espaço de iniciação a docência: possibilidade e trajetórias**. Natal: Edufrn, p. 69-80, 2007.
- ROSÁRIO, P.; VEIGA SIMÃO, A. M.; CHALETA, E.; GRÁCIO, L. Auto-regular o aprender em sala de aula. In M. H. M. B. Abrahão (Org.), **Professores e alunos: aprendizagens significativas em comunidades de prática educativa** (pp.115-132). Porto Alegre: EDIPUCRS. 2008
- SILVEIRA, Eduardo; SALES, Fernanda de. A importância do Programa de Monitoria no ensino de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, v. 7, n. 1, p. 131-149, 2016.
- VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998
- ZIMMERMAN, B. J. From cognitive modeling to self-regulation: a social cognitive carrier path. **Educational Psychologist**, 48(3), 135-147, 2013.



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA E INCLUSÃO: UMA PROPOSTA DE UEPS SOBRE ISOMERIA GEOMÉTRICA

**CRITICAL MEANINGFUL LEARNING AND INCLUSION: A UEPS
PROPOSAL ON GEOMETRIC ISOMERISM**

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira¹

Yara Vitória Claro de Freitas²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles⁴

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) voltada ao ensino de Isomeria Geométrica, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) e nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA). A pesquisa, de natureza qualitativa e aplicada, buscou promover práticas inclusivas para estudantes do público-alvo da educação especial (PAEE), em especial alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta foi estruturada em cinco etapas, envolvendo observação investigativa de formigueiros, elaboração de infográficos, construção de mapas conceituais, utilização de um jogo digital inspirado no comportamento de formigas e aplicação de softwares de modelagem molecular. Os resultados evidenciam que a abordagem favorece o engajamento, a contextualização dos conceitos químicos e a superação de dificuldades relacionadas à abstração conceitual. Conclui-se que a UEPS contribui para uma aprendizagem mais inclusiva, crítica e significativa, fortalecendo o papel das metodologias alternativas no ensino de Química.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA), Educação Especial e Inclusiva (EEI), Ensino de Química, Avaliação da Aprendizagem, Tecnologias Computacionais (TDCs)

1 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacaréi
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br

2 Ensino Médio (cursando), IFSP-JCR
email: yarav.c.freitas@gmail.com

3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacaréi
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

4 Doutora, IB-UNICAMP
email: ivanae@unicamp.br

Abstract: This work presents a proposal for a Potentially Meaningful Teaching Unit (UEPS) focused on the teaching of Geometric Isomerism, grounded in the Theory of Critical Meaningful Learning (TCML) and in the principles of Universal Design for Learning (UDL). The qualitative and applied research aimed to promote inclusive practices for students from the target audience of special education (PAEE), especially those with Autism Spectrum Disorder (ASD). The proposal was structured in five stages, involving investigative observation of anthills, development of infographics, construction of concept maps, use of a digital game inspired by ant behavior, and application of molecular modeling software. The results show that this approach fosters engagement, contextualization of chemical concepts, and the overcoming of difficulties related to conceptual abstraction. It is concluded that the UEPS contributes to a more inclusive, critical, and meaningful learning process, strengthening the role of alternative methodologies in Chemistry teaching.

Key-words: Autism Spectrum Disorder (ASD), Special and Inclusive Education (SIE), Chemistry Education, Learning Assessment, Computational Technologies (CTs).

INTRODUÇÃO

Este trabalho evidencia a relevância de unir estratégias pedagógicas contextualizadas, fundamentos da aprendizagem significativa crítica e princípios de inclusão, para criar recursos que não apenas favorecem o desenvolvimento do conhecimento, mas também competências críticas e sociais nos estudantes. Tal fundamento apoia-se em alguns eixos centrais, sendo o ensino de Química Orgânica e a Isomeria Geométrica, a ASC e as práticas inclusivas mediadas por tecnologia computacional. A metodologia aplicada foi pensada no desenho Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), para estudantes neurodivergentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), podendo ser adaptada para outras especificidades da neurodivergência ou alunos com outras deficiências.

A isomeria *cis/trans* é reconhecida como um conteúdo complexo, já que, além da compreensão de fórmulas estruturais e nomenclaturas, também exige habilidades de visualização espacial e associação com propriedades químicas e fenômenos concretos. Diversos estudantes passam por dificuldades devido a ausência de estratégias que liguem essas representações moleculares à realidade cotidiana, por isso a analogia com formigas e seus feromônios foi escolhida, promovendo essa conexão e unindo o conhecimento científico com as vivências contextualizadas do estudante. Para tanto, o trabalho envolve a Proposta de uma UEPS para o ensino de Isomeria Geométrica, utilizando diferentes estratégias metodológicas, buscando um ensino contextualizado, e por fim, propõe estratégias metodológicas para a

averiguação de evidências de aprendizagem por meio do uso de mapas conceituais, infográficos, modelística estrutural de moléculas orgânicas e tecnologias computacionais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) fornece abordagens de uma aprendizagem contextualizada, crítica e construtiva, capaz de envolver os alunos nas práticas de ensino. Para isso, algumas metodologias ou recursos metodológicos se destacam, como envolvimento dos alunos, mediação pedagógica, resolução de problemas, trabalho colaborativo, tomada de decisão, valorização da curiosidade, ressignificação de conceitos prévios, exploração de novos significados, desenvolvimento de processos participativos, intencionais, sustentáveis, criativos e reflexivos. Porém, quando se trata da Educação Especial e Inclusiva, poucos trabalhos são encontrados (Ferreira *et al.*, 2024).

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, proposta por Moreira (2010), mostra que o aprendizado ocorre a partir das vivências do sujeito, de uma interação social, de questionamentos, do aprendizado por perguntas ao invés de respostas prontas, do uso de materiais e metodologias alternativas e não pautadas no ensino tradicional, do aprendiz como construtor de seu próprio conhecimento, do uso de uma linguagem e do sentido semântico das palavras que caracterizam o conteúdo aprendido, não se limitar apenas ao acerto, mas no aprender a partir do erro, reconstruir o conhecimento, se expressar.

Neste aspecto, uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) pode proporcionar a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) ao ser concebida a partir de sólidos Princípios Programáticos. É necessário reconhecer que o significado reside nas pessoas, não nas palavras (Consciência Semântica), e que o conhecimento prévio é o principal motor da aprendizagem. A UEPS, então, começa com a definição do tópico, identificando seus aspectos declarativos e procedimentais e a abordagem de situações investigativas que ativem os subsunçores do aluno. O papel do professor é mediar, promovendo o questionamento e a interação social para estimular, inclusive, a desaprendizagem de conceitos inadequados. A apresentação do conteúdo ocorre de forma a aplicar a Diferenciação Progressiva, retomando aspectos gerais para, em seguida, ampliar o nível de complexidade e abstração, a Reconciliação Integradora. Por fim, a verificação da aprendizagem deve buscar evidências de que o aluno atua como perceptor e representador do mundo e

que compreendeu o valor da aprendizagem pelo erro no processo de construção do conhecimento. (Ferreira *et al.*, 2020, Moreira, 2011).

Para tanto, sob a ótica da ASC, considerando a EEI e o DUA, o presente trabalho visa apresentar uma proposta de UEPS para o ensino de Isomeria Geométrica, aprofundando os estudos longitudinais sobre aprendizagem significativa de conceitos químicos para o Público Alvo da Educação Especial (PAEE) (Ferreira *et al.*, 2020), que carece de maiores investigações e de novas práticas educativas.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa, voltada ao desenvolvimento e análise de um recurso didático inclusivo para o ensino, através de uma UEPS. A proposta foi idealizada para integrar princípios da ASC (Moreira, 2000, Moreira, 2011), ao uso de tecnologias computacionais e estratégias de contação de histórias. O público-alvo principal são estudantes do Ensino Médio, incluindo o PAEE, particularmente alunos TEA, visto ser uma das especificidades que têm surgido com maior intensidade na escola onde atua a professora-pesquisadora, uma das autoras deste trabalho.

Para esta UEPS, são propostas 5 etapas de desenvolvimento, conforme Figura 1. Para a primeira etapa, os alunos deverão observar na escola, em pesquisa de campo ou em casa, como é um formigueiro (Faria *et al.*, 2012), como as formigas atuam, prestando atenção aos detalhes e comportamentos de convivência em comunidade. Nesta etapa deverão fotografar os eventos observados e elaborar um infográfico a partir de suas observações e imagens coletadas. Na segunda etapa, deverão responder às perguntas norteadoras (Ferreira *et al.*, 2020), em grupo, podendo pesquisar na literatura, e posteriormente elaborar o mapa conceitual 1 (Santarosa; Garcia; Sestari, 2020), de forma individual. Na terceira etapa os alunos utilizarão um jogo didático (Ferreira *et al.*, 2020), elaborado na Plataforma Scratch⁵, que aborda a contação de história, feromônios de formigas que possuem isômeros geométricos, e verificar sua funcionalidade. Na quarta etapa os alunos poderão sanar as dúvidas em relação aos conceitos de isômeros geométricos, utilizarão o software chemsketch⁶ para a elaboração de moléculas orgânicas e sua visualização em 3D, além de modelística atômica, através de modelos orgânicos físicos. Por

5 <https://scratch.mit.edu>

6 <https://www.acdlabs.com/resources/free-chemistry-software-apps/chemsketch-freeware/>

fim, a quinta etapa envolve a produção de um mapa conceitual 2 (Santarosa; Garcia; Sestari, 2020), expandindo as ideias conceituais do mapa conceitual 1, utilizando as metodologias e conceitos abordados nas etapas anteriores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta fase abordaremos como foi desenvolvida a UEPS (Figura 1) e como foram pensadas suas etapas. Faremos um breve relato sobre o desenvolvimento do jogo didático e as potencialidades das metodologias utilizadas para aprendizagem de alunos com TEA.

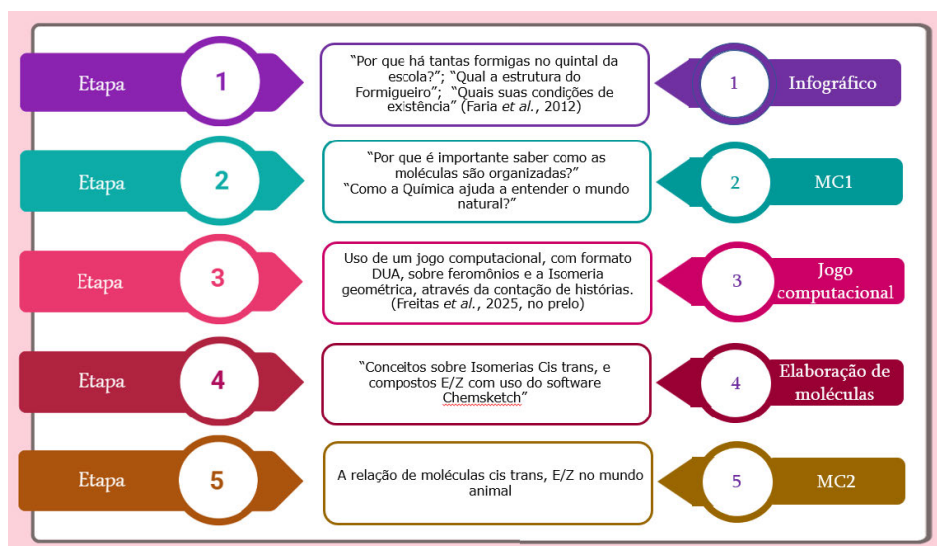
De acordo com o trabalho de Faria *et al.* (2012), uma análise diagnóstica pode demonstrar o domínio dos objetivos de aprendizagem previstos para o início do planejamento de uma sequência didática. Observar aspectos das colônias de formigas é um fator que propicia, através da experimentação investigativa, explicitar os conceitos prévios que os alunos trazem de suas vivências cotidianas. Para esta primeira etapa, a atividade avaliativa de um infográfico, ou do uso de imagens para o relato de observações, como descrevem os autores, é uma forma de favorecer o desenvolvimento uma aprendizagem significativa (Faria *et al.*, 2012; Moreira, 2000), pois parte de conceitos prévios que os alunos já possuem e, através da experimentação pode ocorrer o desenvolvimento de novas relações conceituais. Assim, o desenho pode ser considerado uma forma que auxilie a observação e possibilite formas de organização do conhecimento.

Para a segunda etapa da UEPS, propusemos a discussão em grupo, utilizando questões norteadoras sobre o tema. Essa abordagem oferece a cada grupo a oportunidade de pesquisar e selecionar fontes na literatura que subsidiem as informações necessárias. Segundo Ferreira *et al.* (2020), o emprego dessas questões é fundamental, pois busca evidenciar a capacidade de transferência e recontextualização do conhecimento, ao mesmo tempo que auxilia no processo de diferenciação progressiva. Elas são projetadas para buscar indícios da aprendizagem significativa dos conceitos abordados, refutando a simples memorização ou a aplicação de fórmulas descontextualizadas.

Ferreira *et al.* (2020) acredita que mapas conceituais auxiliam o professor a compreender a evolução da estrutura cognitiva do estudante em relação a determinado tema. Moreira (2013) amplia a discussão sobre uso de mapas conceituais, onde define-o como um instrumento de aprendizagem, capaz de evidenciar os significados atribuídos a conceitos e relações

conceituais, à formação de novos significados, à modificação entre as interações conceituais, à diferenciação progressiva. Para o autor, outro aspecto também importante é a reconciliação integradora. Esta etapa é crucial e se relaciona diretamente com o caráter progressivo e recursivo da Aprendizagem Significativa (AS). Nela, ocorrem as relações entre ideias, conceitos e proposições que já estão estabelecidas na estrutura cognitiva do aluno. Tais elementos se reorganizam e se interligam continuamente, formando um conceito mais abrangente e aprofundado, cujo resultado é o delineamento claro das diferenças e similitudes entre os conceitos. Esse processo recursivo garante que a aprendizagem evolua progressivamente.

Figura 1: Etapas da UEPS

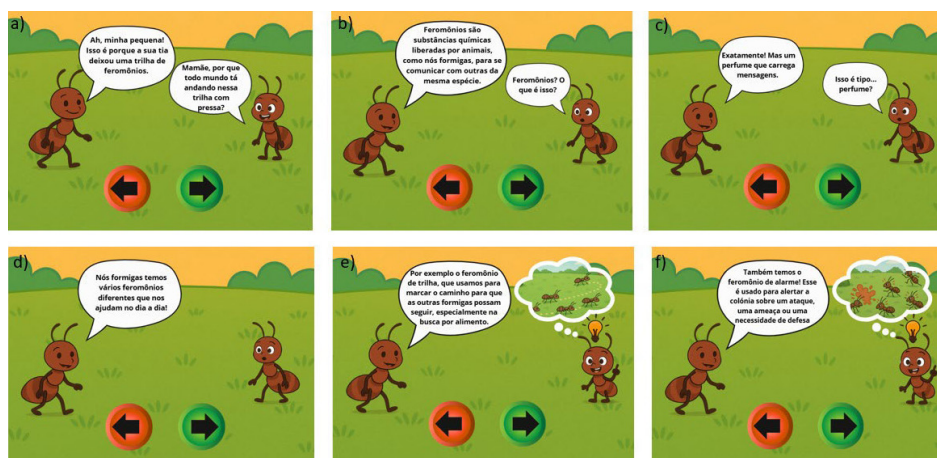


Fonte: elaborado pelos autores (2025)

O uso do jogo, para Faria *et al.* (2012) e Ferreira *et al.* (2024), propicia um ambiente crítico, motivador para a construção do próprio aprendizado, e uma oportunidade prazerosa. Assim, o avanço nas etapas de um jogo, deve permitir que o aluno confronte seus pré conceitos com o conhecimento científico. Segundo Ferreira *et al.* (2020), os jogos, utilizados em UEPS, contribuem para o engajamento no processo inicial das situações de aprendizagem esquematizadas, mas, para isso, é necessário que o aluno represente os conceitos aprendidos de forma correta.

Portanto, para a terceira etapa, elaborou-se a narrativa base do jogo (Figura 2), utilizando um programa de imagem gráfica, inspirada no comportamento das formigas e no uso de feromônios para comunicação entre elas e estabelecendo a relação disso com as estruturas cis e trans ou E/Z. Que são estruturas com fórmulas estruturais bem semelhantes, diferindo na posição de seus ligantes e conferindo às moléculas propriedades físico químicas diferentes. Posteriormente, tal conteúdo foi passado para a plataforma Scratch, contemplando mecânicas de interação simples e intuitivas através da programação em blocos, visando assim garantir a participação de alunos com diferentes perfis de aprendizagem. Além disso, a inteligência artificial (IA)⁷, foi utilizada para a criação de alguns elementos visuais do jogo, o que se fez necessário devido à plataforma Scratch não conter cenários e personagens disponíveis sobre formigas, que se adequem ao desejado pelos autores. Tais elementos foram gerados com prompts específicos, com poucos estímulos visuais e representando a realidade contextualizada para o propósito da contação de histórias, sempre considerando as especificidades do TEA (Freitas, 2025, no prelo).

Figura 2: Cenários do jogo utilizando a contação de histórias.



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

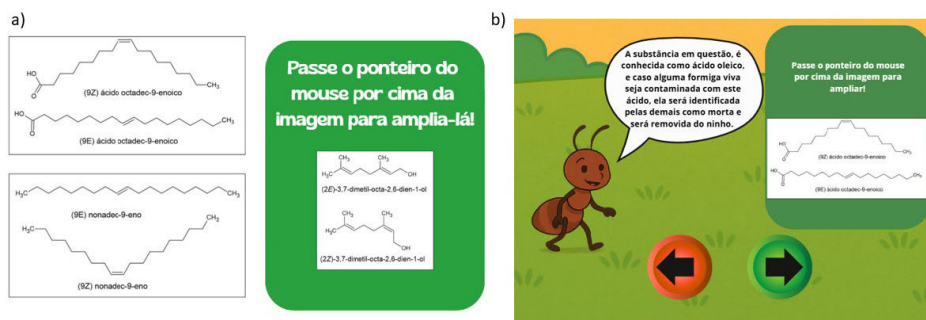
Na Figura 2 podem ser observados os cenários sequenciais da contação de histórias, nos quais a formiga mãe relata ao filho como é o funcionamento de feromônios, sua relação com os processos naturais de comunicação entre

⁷ Chat GPT, na versão GPT-4o.

formigas e sua relação com a química orgânica, na temática sobre isomeria geométrica. Na Figura 3 está apresentada uma das moléculas que representam a morte de um indivíduo da colônia, e assim, outras formigas fazem sua retirada do formigueiro ou o isolam da comunidade. De forma análoga, outras moléculas isoméricas são mostradas durante o jogo.

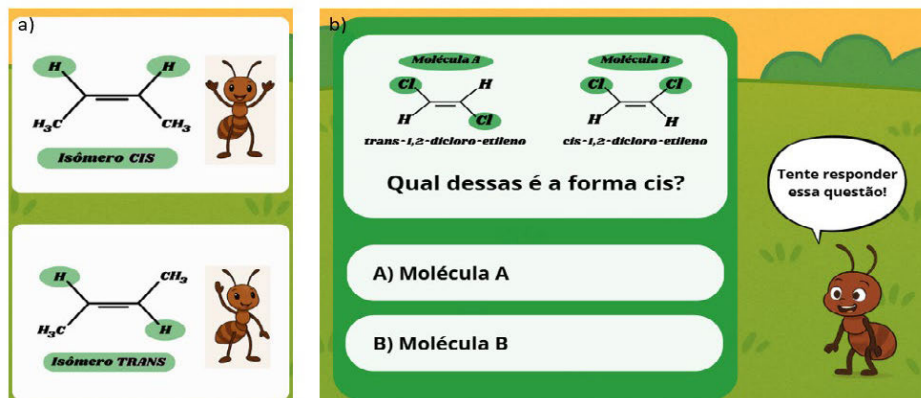
Na Figura 4a, está representado como identificar os isômeros e uma analogia com os braços das formigas e na Figura 4b, um exercício para que o aluno desenvolva. Para um aluno com TEA é importante delimitar as opções de respostas, para que suas funções executivas possam escolher de acordo com as opções pré determinadas (Ferreira *et al.*, 2025, no prelo).

Figura 3: a) cenário sobre o feromônio de funeral, b) cenário onde a mãe explica o funcionamento do feromônio.



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 4: a) cenário explicativo com analogia, b) cenário de desenvolvimento



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A etapa 4 consiste no uso do programa chemsketch, na visualização 3D e no uso de modelística para melhor compreensão conceitual da temática. E o mapa conceitual 2, a ser desenvolvido na etapa 5, mostrará os avanços conceituais de acordo com a TASC (Moreira, 2000; Moreira, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tal proposta foi feita com o objetivo de ampliar as possibilidades de ensino de um professor de química, para que alunos PAEE tenham acesso equitativo ao processo educacional, tanto no aprendizado como nas avaliações de aprendizagem, flexibilizando o ensino e o currículo. Eventuais alterações podem e devem ser realizadas, de acordo com a realidade dos contextos de aprendizagem.

Esta UEPS está em consonância com a TASC, pois permite o resgate dos conhecimentos prévios do aluno na etapa 1, corroborando também com teorias construtivistas. Permite o aprendizado através da investigação do mundo natural. Na etapa 2 são desenvolvidos processos argumentativos, através do uso de perguntas norteadoras, envolvendo o princípio da interação social e do aprendizado por questionamentos. Na etapa 4, o aluno tem a oportunidade de formular perguntas relevantes, apropriadas e substantivas, utilizando seu conhecimento de maneira não-arbitrária e não-literal que são evidências de uma aprendizagem significativa.

Na UEPS é evidente o princípio da não centralidade do livro de texto, usando metodologias de experimentação investigativa, uso de mapas conceituais para explorar os conhecimentos, uso de jogos e ferramentas computacionais, uso de modelos visuais, desta forma, os materiais instrucionais são diversificados, para além do livro didático. O aprendiz nesta UEPS observa, elabora infográficos e mapas conceituais, formula hipóteses, assim, pode se perceber incluso no processo de ensino aprendizagem, construindo sua narrativa sobre os fatos. O aprendizado pelo erro, a desconstrução conceitual e sua reconstrução, também podem estar presentes nesta UEPS, mas ao final o aluno tem a oportunidade de rever e reelaborar suas concepções.

REFERÊNCIAS

FARIA, Talita Martins *et al.* O papel do ensino por projetos na construção de conhecimento científico: trabalhando conceitos de educação ambiental utilizando formigas como objeto de estudo. **Extensão, Uberlândia**, v. 11, n. 1, p. 9-23, 2012.

FERREIRA, Marcello *et al.* Unidade de Ensino Potencialmente Significativa sobre óptica geométrica apoiada por vídeos, aplicativos e jogos para smartphones. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 42, p. e20200057, 2020.

FERREIRA,, A. P. K. L.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, G. K. L. ; GRECO, R. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. **ANAIS [...]**. X Encontro Internacional de Aprendizaje Significativo. 2237-0129, 2024. v. 1. p. 467-474.

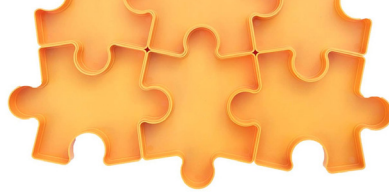
FERREIRA, Ana Paula Kawabe de Lima *et al.* **Adaptações curriculares e metodológicas para o ensino e aprendizagem de Hidrocarbonetos: o caso de uma aluna com Transtorno Espectro Autista**. 2025. *no prelo*.

Freitas, Yara Claro de, *et al.* **Formigas, feromônios e Isômeros Geométricos: Proposta de Jogo Educacional Digital para a educação inclusiva de alunos com TEA**, 2025. *no prelo*.

MOREIRA, Marco Antonio. **Mapas conceituais e aprendizagem significativa**. São Paulo, 2013.

_____. Unidades de Enseñanza potencialmente significativas—UEPS Potentially Meaningful Teaching Units—PMTU. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review**, v. 1, n. 2, p. 43-63, 2011.

_____. Aprendizagem significativa crítica (critical meaningful learning). In: MOREIRA, M. A.; VALADARES, J. A.; CABALLERO, C.; TEODORO, V. D., **Teoria da Aprendizagem significativa**, Peniche- Portugal, 2000, p. 48-66. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf>



UMA UEPS PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA TASC E DA ABEFC

A PMTU FOR TEACHING ENVIRONMENTAL EDUCATION
BASED ON THE PRINCIPLES OF CMLT AND ABEFC

Adriana Regina da Rocha Chirone¹

Alberto Chirone²

Marco Antonio Moreira³

Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever uma UEPS e seus resultados para o ensino de Educação Ambiental à luz dos 13 Princípios da TASC e dos 10 Princípios da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC). Realizou-se uma pesquisa qualitativa com uma turma de 15 estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UFRR. Tendo como instrumentos de coleta de dados produções textuais e desenhos realizados pelos participantes da pesquisa. Os resultados foram apresentados e discutidos a partir do modelo triádico de Gowin e as conexões entre os princípios da TASC e da ABEFC. Foram encontradas evidências de que é possível trabalhar o ensino de Educação Ambiental fundamentado nos princípios da TASC e da ABEFC. **Palavras-chave:** Teoria de Aprendizagem Significativa Crítica, Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, 13 Princípios da TASC, Educação Ambiental, UEPS.

Abstract: This paper aims to describe a PMTU and its results for teaching Environmental Education in light of the 13 Principles of the CMLT and the 10 Principles of the Brazilian Articulation for Economics of Francisco and Clara (ABEFC). Qualitative research was conducted with a class of 15 fourth-grade students at the Colégio de Aplicação da UFRR. Data collection instruments included texts and drawings by the participants. The results were presented and discussed based on Gowin's triadic model and the connections between the principles of the CMLT and ABEFC. Evidence was found that it is possible to teach Environmental Education based on the principles of the CMLT and ABEFC.

Keywords: Critical Meaningful Learning Theory, Brazilian Articulation of the Economy of Francisco and Clara, 13 Principles of CMLT, Environmental Education, PMTU.

1 Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima (CAp/UFRR)/a_chirone@hotmail.com

2 Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara (ABEFC)/alchirone@hotmail.com

3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/Instituto de Física/moreira@if.ufrgs.br

INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma UEPS no âmbito da Educação Ambiental. A importância desse processo pedagógico cumpre as diretrizes elaboradas na Conferência de Tbilisi (1977) e as indicações estabelecidas na Constituição Federal (1988). No processo serão demonstradas as interligações entre os princípios da TASC e os princípios da ABEFC, mediante tabela explicativa. A participação dos discentes se evidencia em textos, desenhos, lista de atividades, produzidos com a orientação da docente.

Este texto se acrescenta ao processo iniciado com a elaboração da Tese de Doutorado (2023) e continuado com a apresentação de uma comunicação oral no X. EIAS na cidade de Montevideo, Uruguai (2024). Os dois primeiros trabalhos estavam voltados para o ensino da matemática. Nesta ocasião focamos a atenção na Educação Ambiental, demonstrando que a ligação entre TASC e ABEFC abrange âmbitos científicos diversificados e pode contribuir para o ensino e aprendizagem de várias disciplinas.

Trata-se, então, de uma pesquisa qualitativa com 15 estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal de Roraima (UFRR), tendo como instrumentos de coleta de dados produções textuais e desenhos realizados pelos participantes da pesquisa. Os resultados obtidos na mesma foram apresentados e discutidos a partir do modelo triádico de Gowin (1981), com o compartilhamento de significados entre professor, estudantes e material educativo. A partir da análise desses resultados, foram encontradas evidências de que a aplicação de uma UEPS favorece o ensino de Educação Ambiental fundamentado nos princípios da TASC e da ABEFC.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental aconteceu em Tbilisi, na Georgia (então república da União Soviética), de 14 a 26 de outubro de 1977. A importante iniciativa foi organizada pela UNESCO em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Ao término da Conferência foi redigido um documento constando de 41 Recomendações. A Recomendação n. 19 lembra que “Considerando a maior eficácia da EA em consonância com a possibilidade

de dispor da ajuda dos materiais didáticos adequados, recomenda o inciso (c) que os docentes e os educandos participem diretamente da preparação e adaptação dos materiais didáticos para a EA;" (Freire Dias, 1994, p. 75).

É importante frisar que a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225 declara, no caput:

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) inciso VI "promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;" (Brasil, 1988).

Ausubel (2000), elaborando sua Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), afirma que a nova informação se junta ao conhecimento relevante preexistente na estrutura cognitiva da pessoa que aprende. Logo, para que a aprendizagem se torne significativa é necessário que o professor identifique os conhecimentos prévios dos estudantes e utilize materiais potencialmente significativos durante o processo de ensino. Sendo fundamental que o estudante demonstre predisposição para aprender.

Moreira (2010) afirmando que a aprendizagem precisa ser significativa e crítica elaborou os 11 Princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) (2012). Chirone (2023) acrescentou mais dois princípios: a superação das dificuldades e a retroalimentação.

Em 2019 Papa Francisco convocou jovens economistas para a construção de uma nova economia. Na Carta Convite, o Pontífice os exorta a modificar estruturalmente a economia atual (realmar a economia), enaltecendo a importância da vida, da inclusão, da humanização e do cuidado com o meio ambiente. No Brasil se constituiu a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC) que elaborou uma proposta econômica transformadora mediante atividades práticas (Casas de Francisco e Clara), debates e aprofundamentos teóricos. Em âmbito pedagógico, Eduardo Brasileiro sinaliza que:

"No Brasil, com o surgimento da Articulação Brasileira pelo Pacto Educativo Global, ocorreram reuniões nos corredores da PUC SP no momento em que se realizava o primeiro encontro nacional da Economia

de Francisco e Clara. Afirmaram os fundadores do pacto no Brasil: ‘Por isso, valorizar e difundir as experiências que dialogam com questões como a socialização, a convivência comunitária e a política, a cultura e a diversidade humana, a ecologia integral e a ética, a espiritualidade e a tecnologia social com a Economia de Francisco e Clara, são fundamentais. A contribuição na formação integral para constituir novos homens e mulheres sob o paradigma relacional dos direitos humanos se renova em coletivos que criam, ressignificam e constroem cotidianamente novas práxis libertárias.’ (Articulação Brasileira pelo Pacto Educativo Global, 2020, p. 59)” (Brasileiro, 2024, 168-169).

Segundo Brasileiro (2024) a dimensão educativa da Economia de Francisco e Clara se realiza ampliando a leitura crítica e analítica da proposta educativa apresentada pelo modelo capitalista. Partindo das práticas vivenciadas nos territórios surgem iniciativas de economias do cuidado das mulheres, dos povos indígenas, agroecológicas, participativas... Destas inúmeras experiências brotam assim aprofundamentos de cunho educativo.

Os integrantes da ABEFC redigiram 10 princípios norteadores de suas atividades na sociedade, são eles: **1. Ecologia Integral:**(elementos sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais); **2. Desenvolvimento Integral:** (participação ativa dos menos favorecidos na formulação de políticas sociais e econômicas); **3. Alternativas Anticapitalistas:** (superar o capitalismo promovendo igualdade, sustentabilidade e cidadania); **4. Bens Comuns:** (alternativa ao neoliberalismo e ao mercado desregulado); **5. Tudo Está Interligado:** (reconhecimento que a crise socioambiental tem consequências sociais, econômicas e ambientais); **6. Periferias Vivas:** (comunidades marginalizadas construtoras de mudança e inovação); **7. Economia a Serviço da Vida:** (vida e dignidade no centro das relações sociais e econômicas); **8. Comunidades como Saída:** (importância da territorialidade e da práxis local no surgimento de novas práticas econômicas); **9. Educação Integral:** (defesa da educação pública, inclusiva e crítica, promovendo a igualdade e a sustentabilidade, alinhada com novos paradigmas econômicos); **10. Solidariedade e Clamor dos Povos:** (eliminação da desigualdade, fortalecendo a cooperação e a economia solidária).

No Quadro 1 apresenta-se a relação entre os 13 Princípios da TASC e os 10 Princípios da ABEFC.

Quadro 1 – Relação entre os 13 Princípios da TASC e os 10 Princípios da ABEFC

PRINCÍPIOS DA TASC	PRINCÍPIOS DA ABEFC RELACIONADO A TASC	INDICADORES DE SEMELHANÇAS ENTRE A TASC E A ABEFC
1. Conhecimento prévio	8. Comunidades como Saída.	Potencializar os conhecimentos e saberes dos estudantes para iniciar o processo de diferenciação entre subsunçores e novo conhecimento.
2. Interação social e questionamento	1. Ecologia Integral. 7. Economia a Serviço da Vida.	Transmitir valores como solidariedade, responsabilidade social e ambiental.
3. Não centralidade do livro didático	9. Educação Integral.	Utilizar outros materiais educativos como jogos, <i>internet</i> , educação popular...
4. Aprendiz como perceptor/representador	2. Desenvolvimento Integral.	Entender as representações. Interpretar diferentes linguagens. Estimular a elaboração de hipóteses e sua verificação.
5. Conhecimento como linguagem	5. Tudo Está Interligado. 6. Periferias Vivas.	Estimular a análise de diferentes tipos de linguagens como: textos, desenhos, expressões algébricas, gráficos e solução dos problemas. Utilizar o modelo matemático, científico e/ou artístico adequado.
6. Consciência semântica	1. Ecologia Integral.	Compartilhar significados aceitos contextualmente. Estimular a produção verbal e escrita do estudante.
7. Aprendizagem pelo erro	4. Bens Comuns.	Avaliar o processo e não apenas o resultado. Analisar as possíveis causas do erro.
8. Desaprendizagem	3. Alternativas Anticapitalistas 7. Economia a Serviço da Vida	Procurar não usar conceitos e concepções inadequados. Estar aberto à aquisição de novos conhecimentos através de fatos. Descartar o conhecimento que não é relevante (esquecimento seletivo).
9. Incerteza do conhecimento	3. Alternativas Anticapitalistas.	Perceber a mudança do conceito e teorias ao longo do tempo. Compreender o mundo. Mostrar que a construção do conhecimento é uma obra humana que sofreu numerosas mudanças ao longo do tempo.
10. Não utilização do quadro de giz	6. Periferias Vivas.	Participar ativamente das atividades propostas. Compartilhar experiências afetivas. Promover a participação nas atividades individuais e em pequenos grupos.
11. Abandono da narrativa	8. Comunidades como Saída. 9. Educação Integral.	Participar criticamente das aulas. Verbalizar sua compreensão. Valorizar a pluralidade cultural.
12. Superação das dificuldades	5. Tudo Está Interligado. 10. Solidariedade e Clamor dos Povos.	Perceber que as dificuldades podem ser superadas com o auxílio de outra pessoa (professor, aluno ou membros da comunidade) e/ou materiais educativos.
13. Retroalimentação	1. Ecologia Integral. 2. Desenvolvimento Integral.	Receber novas informações que corrigem e reforçam sua compreensão. Utilizar novas estratégias de ensino.

Fonte: Adaptação de Chirone, Chirone e Moreira, (2024).

De acordo com o Quadro 1 os princípios da ABEFC estão relacionados a diferentes princípios da TASC. Da mesma forma um princípio da TASC pode ser encontrado em mais de um princípio da ABEFC.

Masini e Moreira (2017) apresentam, como ferramenta metodológica, as UEPS (Unidades de Ensino Potencialmente Significativas). Estas se fundamentam em teorias de aprendizagens. Neste trabalho as referências são os princípios da TAS, da TASC e da ABEFC.

PROPOSTA DE UEPS PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1- Situação inicial: Atividade diagnóstica. Distribuir para que cada aluno uma folha de papel. Em seguida, solicitar que escrevam o que sabem sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente (Conhecimento prévio e Comunidades como Saída).

2- Revisão dialogada: através de comentários dos alunos sobre o que escreveram. Se necessário fazer uma revisão sobre o tema (Retroalimentação, Ecologia Integral, Desenvolvimento Integral). Na sequência, propor um passeio pelas dependências da escola, para os discentes observar o ambiente escolar externo a sala de aula (Não utilização do quadro de giz, Periferias Vivas). No retorno a sala de aula solicitar que os discentes façam uma breve exposição oral sobre o que foi observado (Interação social e questionamento, Ecologia Integral, Economia a Serviço da Vida).

3- Promover a diferenciação progressiva: desenvolver estudos sobre natureza, começando com exemplos mais gerais de como cuidar do ambiente escolar. Dando uma visão do todo, do que é mais importante, que define meio ambiente, seguida de exemplos específicos de como cuidar das plantas, do solo, da água e do ar, para depois apresentar uma situação-problema mais complexa (Interação social e questionamento, Aprendiz como perceptor/representador, Ecologia Integral, Economia a Serviço da Vida, Educação Integral, Desenvolvimento Integral).

4- Promover a reconciliação integrativa ou integradora: Na sequência propor que, em pequenos grupos, os estudantes realizem uma atividade prática de escrita e/ou desenho para melhorar o ambiente escolar. Em seguida realizar a socialização das atividades no grande grupo, envolvendo negocia-

ção de significados e mediação docente (Conhecimento como linguagem, Não utilização do quadro de giz, Consciência semântica, Tudo Está Interligado, Periferias Vivas).

5- Promover nova diferenciação progressiva: Utilizar exemplos específicos de como enfrentar os problemas observados. Propor aos alunos atividade complementar para casa: solicitar que os alunos verifiquem a situação na sua moradia especialmente no jardim e no quintal (Não centralidade do livro didático, Ecologia Integral, Economia a Serviço da Vida,

6- Realizar uma avaliação somativa individual: Através de uma autoavaliação. Solicitar que os estudantes escrevam uma “cartinha para natureza” nela indiquem seu compromisso de cuidado com o meio ambiente (Conhecimento como linguagem, Não utilização do quadro de giz, Tudo Está Interligado, Periferias Vivas).

METODOLOGIA

Utilizou-se como metodologia de ensino a aplicação de uma UEPS para o ensino de Educação Ambiental. Esta foi dividida em 4 aulas de 50 minutos cada. As primeiras duas aconteceram em um dia e as outras duas no dia seguinte. Inicialmente foram verificados os conhecimentos prévios relativos aos cuidados com o meio ambiente dos 15 estudantes de uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Em seguida os alunos visitaram a área extra sala de aula, detectando as criticidades relativas ao meio ambiente do estabelecimento escolar.

Com a orientação da docente, os alunos realizaram textos e desenhos, evidenciando as necessidades da natureza em geral e do estabelecimento escolar no específico. Em perspectiva, os alunos vão se engajar para sugerir o melhoramento dos cuidados com o meio ambiente no estabelecimento escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontram-se na Tabela 1 os resultados da análise dos conhecimentos prévios dos 15 estudantes participantes da pesquisa. Recorda-se que alguns estudantes compartilharam mais de um significado aceito.

Tabela 1 - Resultados da análise dos Conhecimentos Prévios

Significados aceitos compartilhados pelos estudantes		Total 15
1	Regar as plantas	05
2	Jogar lixo na lixeira	03
3	Não jogar lixo no chão	10
4	Não desmatar	04
5	Não tocar fogo	05
6	Não jogar lixo no mar	05
7	Não jogar plástico no mar	02
8	Não degradar a natureza	01
9	Não fazer xixi nas plantas	01
10	Não cortar árvore	02
11	Não jogar lixo na água	01
12	Não gastar água	01
13	Cuidado/amor com a natureza	08
14	Cuidado com as plantas	02
15	Reciclagem	01

Fonte: Os autores.

Observa-se que todos os estudantes compartilharam conhecimentos prévios relativos ao bem-estar do meio ambiente. Note-se que alguns deles foram citados mais vezes, demonstrando maior empatia para aspectos específicos. Se constata, também, que foram indicadas ações reprováveis, isto é, que não se deve fazer, e ações que precisam ser realizadas.

No retorno à sala de aula, os estudantes lembraram oralmente o que foi observado e as situações vivenciadas durante o passeio. Destaque para os resíduos (copos plásticos, sacos e palitos de picolé, papel picado, saco de pipoca...) encontrados jogados entre as plantas do jardim na entrada da escola. Quando questionados sobre o que poderiam fazer para resolver o problema. Foi sugerido realizar uma campanha de conscientização nas turmas dos Anos Finais e Ensino Médio sobre a importância do descarte correto de resíduos.

Na aula seguinte a turma foi dividida em pequenos grupos (2 ou 3 estudantes) para realização de cartazes e outras produções. Destaca-se nas figuras 1 e 2 o texto de um rap e a composição de um cartaz.

Figura 1: Letra de um rap produzido pelo grupo 1

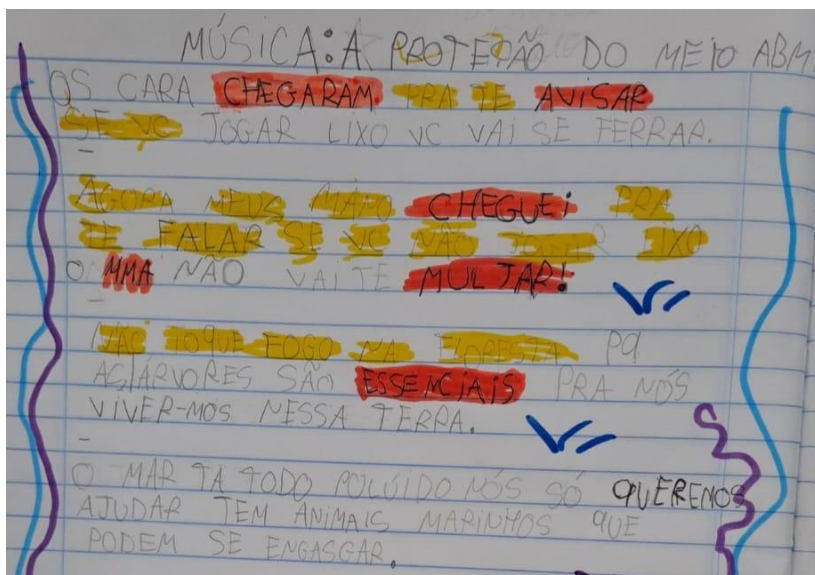


Figura 2: Cartaz produzido pelo grupo 3



Futuramente os alunos pretendem visitar as outras turmas, para socializar os conhecimentos adquiridos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo descrevemos, sucintamente, o surgimento da Economia de Francisco e Clara e sua adaptação no Brasil, o desenvolvimento de uma UEPS fundamentada na TAS, TASC e ABFC. Verificamos, também, os aspectos de conexão entre TASC e ABEFC, baseados nos respectivos princípios norteadores das atividades práticas. Descrevemos, brevemente, os resultados obtidos.

A colaboração entre TASC e ABEFC abre percursos novos e transformadores, seja no terreno didático que social, possibilitando promissoras sinergias entre professores e alunos. As observações, reflexões e sugestões dos próprios estudantes evidenciam conhecimentos prévios, de certa relevância, no âmbito do meio ambiente. Existem, portanto, as bases cognitivas para aprofundar o estudo da natureza, da qual todos nós fazemos parte.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2000.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, 1988.
- BRASILEIRO, E.. Outra economia possível. A proposta de Francisco. São Paulo: **Ideias & Letras**, 2024, P. 168-169, 2024.
- CHIRONE, A. R. R.. **Unidades de ensino potencialmente significativas para o ensino e a aprendizagem de sistemas de equações do 1º grau fundamentada na teoria de Aprendizagem Significativa Crítica**. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de Burgos (UBU), Espanha, 2023.
- CHIRONE, A. R. R, CHIRONE, A., MOREIRA M. A. - Uma UEPS para o Ensino de Sistemas de Equações: reanálise à Luz dos princípios da Economia de Francisco e Clara. In: X.EIAS – X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo “Joseph Novak”, 10, 2024, Montevideo, Uruguay. **Anais eletrônicos** P. 32-38. Disponível em: <<https://www.apsignificativa.com/>>. Acesso em 07 de abril de 2025.
- FREIRE DIAS, G.. **Educação Ambiental**. Princípios e Práticas. São Paulo: Gaia, P. 22 e 75, 1994.
- GOWIN, D. B.. **Educating**. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1981.
- MASINI, E. F. S.; MOREIRA, M. A.. **Aprendizagem Significativa na Escola**. Curitiba: CRV, 2017.
- MOREIRA, M. A.. **Aprendizagem Significativa**: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.
- MOREIRA, M. A.. **Aprendizagem Significativa Crítica**/ Aprendizaje Significativo Crítico. (2ª ed.). Porto Alegre: Instituto de Física/ UFRGS, 2010.



NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO MEIO RURAL: PRÁTICAS DE EDUCADORES SOCIAIS NO INSTITUTO CRESCER LEGAL

**MEANINGFUL LEARNING NARRATIVES IN RURAL CONTEXTS:
PRACTICES OF SOCIAL EDUCATORS IN THE GROWING UP
RIGHT INSTITUTE**

Adriano Emmel¹
Cristhianny Bento Barreiro²

Resumo: Este trabalho analisa como a atuação de educadores sociais no Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal promove experiências de aprendizagem significativa em contextos não formais, com base na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de David Ausubel. A pesquisa parte da análise de relatos de práticas pedagógicas publicadas no Blog de Histórias do Instituto, entre 2018 e 2025. As estratégias utilizadas pelos educadores sociais demonstram uma valorização dos saberes prévios dos jovens do meio rural, contribuindo para aprendizagens com sentido e vínculo. O estudo aponta que o trabalho pedagógico desenvolvido nesses espaços contribui para o fortalecimento da identidade juvenil, o protagonismo e o pertencimento, confirmando o potencial da educação social na promoção de aprendizagens ancoradas em realidades vividas.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Educação Social; Educadores Sociais; Meio Rural; Aprendizagem Profissional.

Abstract: This study analyzes how the work of social educators in the Rural Professional Learning Program of the Growing Up Right Institute promotes meaningful learning experiences in non-formal contexts, based on David Ausubel's Meaningful Learning Theory. The research is grounded in the analysis of pedagogical practice

-
- 1 Doutorando em Educação e Tecnologia - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) – Câmpus Pelotas. Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu)/ Curso de Doutorado Profissional em Educação e Tecnologia (DPET) / misteremmel@hotmail
 - 2 Doutora em Educação, Professora Titular do Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSUL – Câmpus Pelotas. Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) / cristhiannybarreiro@ifsul.edu.br

narratives published on the Institute's Story Blog between 2018 and 2025. The strategies used by social educators demonstrate a strong appreciation for the prior knowledge of rural youth, contributing to learning processes that are meaningful and connected to their lives. The study indicates that the pedagogical work developed in these spaces helps strengthen youth identity, agency, and sense of belonging, confirming the potential of social education in fostering learning rooted in lived realities.

Key-words: Meaningful Learning; Social Education; Social Educators; Rural Context; Professional Learning.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem no meio rural, frequentemente marginalizada nas políticas públicas e nos currículos formais, tem se desenvolvido por meio de práticas educativas não formais inovadoras. Nesse cenário, ganha destaque a atuação dos educadores sociais no Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal³, que trabalha com adolescentes em contextos rurais, em sua grande maioria provenientes de famílias agricultoras. Esses educadores precisam orientar sua prática ao desenvolvimento de experiências formativas que mobilizem os saberes prévios dos jovens e se conectem com sua realidade sociocultural, favorecendo uma aprendizagem mais significativa e contextualizada.

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David Ausubel (2003), oferece importantes contribuições para compreender como os aprendizes podem atribuir sentido ao que aprendem, processo que envolve a relação dos conteúdos novos aos conhecimentos já existentes em sua estrutura cognitiva. No campo da educação social, essa perspectiva ganha relevância ao ser aplicada em contextos marcados por desigualdades, como o rural, no qual os educadores atuam como mediadores entre o conhecimento sistematizado e a experiência de vida dos jovens (Müller; Morales, 2020).

Este trabalho tem como foco refletir sobre como a atuação dos educadores sociais contribui para a efetivação de aprendizagens significativas em

3 O Instituto Crescer Legal, segundo o próprio instituto, é uma iniciativa do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) e de suas empresas associadas, criada com o apoio de pessoas e entidades voltadas à educação e ao combate ao trabalho infantil, com atuação predominante na Região Sul do Brasil. Fundado em 23 de abril de 2015, o Instituto tem como propósito oferecer formação, conhecimento e oportunidades de desenvolvimento para jovens do meio rural, promovendo a igualdade de gênero e a geração de renda. Suas ações de aprendizagem e profissionalização contribuem também para o fortalecimento da gestão sustentável das pequenas propriedades rurais, fundamentais para milhares de famílias da região (Instituto Crescer Legal, 2015).

contextos não formais, a partir da análise de relatos de experiências pedagógicas publicados no Blog de Histórias do Instituto Crescer Legal, no período de 2018 a 2025. O Programa de Aprendizagem Profissional Rural configura-se como uma experiência de educação não formal, pois ocorre fora do sistema escolar regular, ainda que articulado com ele, e possui intencionalidade educativa, objetivos formativos e metodologias próprias. Segundo Gohn (2006), a educação não formal é aquela promovida por organização da sociedade civil e movimentos sociais, com foco no fortalecimento da cidadania, na participação e na transformação social. Nesse contexto, a atuação de educadores sociais é central, pois precisa mobilizar saberes vinculados à realidade dos jovens e do meio rural, promovendo aprendizagens que dialoguem com o mundo do trabalho, com os direitos humanos e com o protagonismo juvenil.

O objetivo geral da pesquisa é analisar, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, de que forma as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos educadores sociais no Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal favorecem a ocorrência de aprendizagens significativas, considerando as condições propostas pela teoria, a potencial significatividade do material educativo e a predisposição do aprendiz para aprender de modo significativo.

A investigação se justifica pela necessidade de compreender e valorizar os processos formativos que ocorrem em espaços educativos não formais, como o da educação social, especialmente quando articulados ao meio rural. A sistematização dessas experiências permite identificar estratégias pedagógicas que tenham o potencial de favorecer a construção de conhecimentos relevantes para a vida dos jovens aprendizes, bem como contribuições para a identidade profissional dos educadores envolvidos. Além disso, o estudo dialoga com o campo da Educação e Tecnologia ao utilizar relatos digitais como fonte e objeto de análise, reconhecendo o potencial narrativo e formativo desses registros.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel (2003), parte do princípio de que o aprendizado ocorre de forma mais eficaz quando novas informações são integradas de modo não arbitrário e substantivo à estrutura cognitiva já existente no aprendiz. Para que esse processo

ocorra, duas condições devem estar presentes simultaneamente: a disposição do sujeito para aprender significativamente e a existência de material potencialmente significativo, isto é, organizado de forma lógica e relacionável aos conhecimentos prévios do aprendiz. O educador, por sua vez, não garante a aprendizagem significativa, mas cria condições e mediações que favorecem sua ocorrência, estimulando a ativação dos chamados subsunçores, estruturas cognitivas que servem de ancoragem para o novo conhecimento.

Complementando essa perspectiva, autores como Moreira (2011), Novak (2010) e Behrens (2000) destacam que a aprendizagem significativa não se restringe ao aspecto cognitivo, mas também envolve dimensões afetivas e motivacionais. O vínculo emocional com o conteúdo, a valorização dos saberes prévios e o reconhecimento dos contextos socioculturais dos aprendizes são elementos fundamentais para que o novo conhecimento seja integrado de modo significativo à estrutura cognitiva, favorecendo processos de compreensão profunda e transformação pessoal. Nessa linha, Novak (2010), colaborador de Ausubel, destaca o papel das experiências significativas na construção ativa do conhecimento, valorizando metodologias que favoreçam a autonomia e o pensamento crítico.

No campo da educação social, entendida como prática pedagógica intencional em espaços não formais, diversos autores têm contribuído para a compreensão dos processos formativos que ocorrem fora da escola. Fátima Correia (2017) propõe uma concepção ampliada de educação, que reconhece os territórios populares como espaços legítimos de produção de saberes e formação de sujeitos. Verônica Müller (2020) destaca a centralidade da intencionalidade pedagógica e do compromisso ético com a transformação social, evidenciando a necessidade de práticas sensíveis aos contextos e trajetórias dos educandos. Santiago Dias (2023) enfatiza o papel dos educadores sociais como mediadores culturais, favorecendo o protagonismo e a valorização das identidades dos sujeitos. Essa perspectiva encontra eco na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003), segundo a qual o educador não garante a aprendizagem, mas cria condições e organiza materiais com potencial de integração significativa, permitindo que os aprendizes relacionem novas informações aos conhecimentos prévios e atribuam sentido pessoal ao aprendizado.

Ainda nesse campo, o pensamento de Josso (2004) ilumina os processos formativos a partir das narrativas de vida, compreendendo-os como “caminhos para si”. Essa abordagem reconhece o caráter autobiográfico e expe-

riencial da aprendizagem, valorizando as histórias individuais como expressão de saberes construídos ao longo da vida. Para a autora, a escuta sensível e a reconstrução narrativa das experiências formativas revelam dimensões profundas da aprendizagem, que vão além da aquisição de conteúdos e se relacionam com a construção da identidade. Em diálogo com a Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003), essa perspectiva evidencia que a aprendizagem é um fenômeno pessoal e idiossincrático, no qual cada aprendiz atribui sentido próprio às novas informações a partir de seus conhecimentos prévios. Assim, o papel do educador social não é transmitir o conhecimento, mas criar condições e organizar materiais com potencial de integração significativa, considerando a disposição do aprendiz para aprender, e reforçando que aprender envolve uma dimensão de sentir-pensar-agir.

Assim, a articulação entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e os referenciais da educação social permite compreender que aprender, nesses contextos, é mais do que assimilar informações: é um processo relacional, contextualizado e transformador, que envolve corpo, emoção, cultura e história. Nesse sentido, o papel dos educadores sociais ganha centralidade como mediadores que reconhecem e potencializam os saberes e experiências dos sujeitos, especialmente em realidades historicamente marcadas por invisibilizações, como o meio rural.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, que, segundo Gil (2002), busca compreender fenômenos a partir da perspectiva dos participantes, valorizando os significados atribuídos por eles às suas experiências. Sustentada epistemologicamente pela perspectiva (auto)biográfica, tal como concebida por Josso (2004), a investigação valoriza as experiências individuais como fontes privilegiadas de conhecimento, partindo do pressuposto de que os sujeitos constroem sentidos sobre suas trajetórias formativas e profissionais por meio da narrativa de si, em um contínuo processo de ressignificação e reconstrução identitária. O corpus da investigação é constituído por 13 relatos de prática escritos por educadores sociais que atuaram no Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal entre os anos de 2018 e 2025, e que foram publicados no Blog de Histórias da instituição.

Essas narrativas foram organizadas e analisadas a partir de três categorias emergentes, alinhadas à Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS):

- A mobilização dos subsunçores nos conteúdos propostos (Ausubel, 2003);
- As relações dialógicas e afetivas no processo de ensino-aprendizagem (Moreira, 2011; Freire, 1996);
- A valorização do contexto e do saber local como condição para a aprendizagem significativa (Müller, 2021; Pereira *et al.*, 2022).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As narrativas analisadas revelam um grupo diversificado de educadores sociais que atuam no Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal entre 2018 e 2025. Com formações acadêmicas variadas e, em muitos casos, oriundos do meio rural, esses profissionais desenvolvem práticas pedagógicas que valorizam o contexto local, promovendo a aprendizagem significativa e o protagonismo juvenil. Suas trajetórias pessoais e compromisso com a comunidade refletem-se na construção de vínculos afetivos e na promoção de um processo educativo que integra teoria, prática e cultura local, fortalecendo a identidade e as potencialidades dos jovens rurais. O quadro a seguir apresenta a ordem das narrativas, os temas centrais e a caracterização dos educadores:

Quadro 1 – Caracterização dos educadores sociais e suas narrativas no Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal (2018-2025)

Nº DA HISTÓRIA	TÍTULO / TEMA DO RELATO (BLOG DE HISTÓRIAS)	PERFIL DO(A) EDUCADOR(A)
01	Aprendizagem significativa e práticas lúdicas no meio rural	Educadora social, formação em História, mestra em Educação, filha e neta de produtores rurais
02	Retorno às raízes e jornada na educação rural	Educador social, graduado em Geografia, especialista em Educação, mestre em Desenvolvimento Regional, doutorando em educação e tecnologia
03	Incentivo à reflexão, otimismo e autoconfiança	Educadora social, técnica em agropecuária e agroindústria, bacharel em Contabilidade, pós-graduanda em Educação
04	Metodologia inovadora e valorização do meio rural	Educadora social, formada em Serviço Social

05	Fortalecimento da cultura rural e desenvolvimento de habilidades	Educadora social, engenheira florestal e licenciada em Matemática
06	Trajetória de aprendiz a educadora social, valorização do campo	Educadora social, formada em Educação do Campo, egresso do próprio programa
07	Conexão com a agricultura local e motivação para o crescimento dos jovens	Educadora social, licenciatura em Letras, pós-graduação em Neuropsicopedagogia e Libras
08	Valorização do meio rural e incentivo ao protagonismo juvenil	Educadora social, pedagoga, cursando segunda graduação em Letras e pós-graduações em Educação Infantil e Ensino Religioso
09	Desenvolvimento do pensamento crítico e mentalidade empreendedora	Psicólogo, educador social, experiência com filosofia e voluntariado
10	Fortalecimento de vínculos afetivos e familiares	Psicóloga, educadora social com longa experiência
11	Mudança profissional e descoberta na educação rural	Técnico agrícola e tecnólogo em gestão ambiental, estudando licenciatura em Educação do Campo
12	Evolução dos aprendizes e impacto pessoal como educadora social	Bióloga, educadora social, experiência em programa para jovens mulheres rurais
13	Educação financeira e planejamento de projetos de vida	Educadora social, referência de turma, atua na área financeira e planejamento

Fonte: Elaboração própria, a partir dos relatos publicados no Blog de Histórias do Instituto Crescer Legal (2018-2025).

A aprendizagem significativa se fundamenta na criação de situações com potencial para que os aprendizes integrem novos conteúdos aos conhecimentos prévios já existentes em sua estrutura cognitiva, ou seja, para que mobilizem os subsunçores que possuem (Ausubel, 2003). Nesse processo, o aprendiz é o agente central, construindo ativamente o significado do que aprende, enquanto o educador atua como mediador, promovendo condições que favoreçam essa integração.. Nas narrativas, há uma clara valorização desse processo, expressa na integração entre o saber do meio rural e os conteúdos trabalhados.

Uma educadora destaca a utilização de práticas que aproximam teoria e prática, vinculando o aprendizado à realidade local e cotidiana: *“O uso de tintas naturais produzidas com vegetais e temperos não apenas ensina sobre arte, mas também sobre meio ambiente e sustentabilidade. A criação de mapas da região ensina sobre geografia, história local e recursos disponíveis”* (História 01).

Essa integração também aparece na fala de outra educadora que vê a aprendizagem como uma experiência concreta e contextualizada: *“Adquirir*

conhecimentos sem precisar sair da sua propriedade aproxima a teoria da prática e faz com que os aprendizes tenham uma aprendizagem mais significativa, tornando-os pensantes, ativos e independentes” (História 08).

O aproveitamento do conhecimento prévio dos jovens se evidencia na forma como o curso aborda a educação financeira, tema de grande relevância para sua realidade social. Ao iniciar as atividades, os jovens compartilham percepções como “eu nunca pensei em dinheiro dessa forma” ou “o que eu tenho, eu gasto”, demonstrando experiências e concepções pré-existentes sobre o uso do dinheiro. *“Quando faço a iniciação ao tema, ouço observações como ‘eu nunca pensei em dinheiro dessa forma’ e ‘o que eu tenho, eu gasto’. O processo de sensibilização passa pela metodologia DSOP, que auxilia o jovem a diagnosticar seus ganhos e gastos, sonhar, orçar e poupar, desenvolvendo um planejamento financeiro sustentável”* (História 13).

Em outra narrativa, o trabalho com filosofia e pensamento crítico reforça a capacidade dos jovens de relacionar conhecimentos prévios com novos questionamentos: *“Incentivo os jovens a formularem seus próprios questionamentos e respostas, desenvolvendo consciência e discernimento para serem protagonistas”* (História 09).

Ainda, o estímulo à comunicação e à liderança reforça o aproveitamento do que já está presente nos jovens para o fortalecimento de habilidades essenciais para sua trajetória pessoal e profissional: *“Muitos jovens tinham receio de falar em público, mas evoluíram e hoje se mostram mais desenvolvidos, com maior facilidade em se apresentar e interagir com suas famílias”* (História 05).

Em um segundo momento, analisamos as relações dialógicas e afetivas no processo de ensino-aprendizagem, evidenciando se o processo de aprendizagem significativo está profundamente atrelado a relações humanas baseadas no diálogo, na escuta ativa e no estabelecimento de vínculos afetivos (Moreira, 2011; Freire, 1996). Várias narrativas ressaltam a importância das rodas de conversa, espaços que promovem o protagonismo juvenil e a troca horizontal de saberes: *“As rodas de conversa proporcionam um ambiente para que os jovens expressem suas ideias e desenvolvam habilidades essenciais para a vida”* (História 01).

O cuidado com o vínculo entre educador e aprendiz é percebido como fundamental para a motivação e o engajamento. *“Para trabalhar com os jovens, é muito importante criar e manter vínculos afetivos. O trabalho com as*

famílias, visitas domiciliares e a participação conjunta fortalecem esses vínculos” (História 10).

Esse cuidado é reforçado na fala de um educador que se mostra motivado pela troca de experiências e pelo impacto positivo que percebe: *“A cada turma, sinto que estou construindo algo maior, que ultrapassa o simples ato de ensinar. É inspirador cultivar sonhos e construir esperança para o amanhã”* (História 02).

A escuta ativa e o respeito à diversidade também aparecem como elementos-chave: *“O espaço de reflexão e escuta ativa é um círculo de ideias onde percebemos a diversidade da juventude, agregando experiências”* (História 03).

Essa dimensão afetiva é ainda ressaltada pela valorização da trajetória pessoal dos educadores, que reconhecem que seu engajamento reflete-se na evolução dos aprendizes e na própria transformação profissional e pessoal: *“Ser educadora social faz parte da minha história vencedora. Minha maior contribuição é motivar os jovens a terem sonhos e conquistarem seus objetivos”* (História 12).

Por fim, analisamos a valorização do contexto e do saber local como condição para a aprendizagem significativa. As narrativas enfatizam fortemente a importância da contextualização da educação, respeitando as culturas locais e valorizando os saberes do meio rural, condição essencial para a aprendizagem significativa (Müller, 2021; Pereira *et al.*, 2022). Várias histórias destacam o orgulho dos jovens pelo meio rural e a necessidade de desconstruir o paradigma de que o campo precisa ser abandonado para se ter sucesso: *“É muito bom contribuir para despertar nos jovens esse sentimento de valorização do meio rural, quebrando o paradigma de que é preciso abandonar o campo para ter uma boa vida”* (História 08). *“Os aprendizes valorizam o setor rural, sentem orgulho de falar sobre suas comunidades, respeitam a agricultura e percebem as oportunidades que o meio rural oferece”* (História 04).

Essa valorização está associada à percepção do campo como espaço de oportunidades diversas: *“O campo pode oferecer muitas oportunidades, como diversificação, agroindústrias, negócios inovadores e uso de tecnologias que facilitam o trabalho”* (História 08).

Para muitos educadores, especialmente os locais, perfil do público analisado, trabalhar o protagonismo juvenil é uma forma de fortalecer a identidade e o pertencimento à comunidade rural: *“Os jovens têm voz ativa para falar*

sobre a realidade da propriedade e da comunidade, e se sentem pertencentes a esse meio” (História 04).

A ligação pessoal dos educadores com o meio rural também contribui para esse processo: *“Cresci entre familiares dedicados à agricultura, o que me permite entender e me conectar com os jovens, ajudando-os a desenvolver suas carreiras e a contribuir para o desenvolvimento das comunidades” (História 07).*

Além disso, o incentivo à formação técnica e profissional, aliado à valorização do contexto local, é percebido como fundamental para fortalecer o campo: *“Trabalhamos para que os jovens descubram que profissão e caminhos querem seguir, sempre ressaltando a importância de estudar e se qualificar, especialmente no meio rural” (História 10).*

A análise detalhada das 13 narrativas dos educadores sociais revela que a aprendizagem significativa no contexto rural, promovida pelo Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal, se constrói na intersecção entre conteúdo, relações humanas e valorização do contexto local.

Os educadores sociais exploram habilmente os subsunçores ao articular saberes prévios e experiências do campo com os conteúdos do programa, criando situações de aprendizagem com potencial para favorecer a aprendizagem significativa. Nesses contextos, os jovens são protagonistas do processo, relacionando ativamente o novo conhecimento às suas experiências e atribuindo-lhe sentido pessoal. As relações dialógicas e afetivas contribuem para o engajamento, a escuta ativa e o protagonismo juvenil, reafirmando o papel do educador social como mediador de processos formativos que vão além da mera transmissão de conteúdos, estimulando a dimensão emocional e identitária dos aprendizes. Além disso, a valorização do contexto e dos saberes locais se apresenta como estratégia essencial para conectar os jovens à sua identidade rural, fortalecendo autoestima, sentimento de pertencimento e capacidade de imaginar e construir um futuro no meio em que vivem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das narrativas evidenciou que os educadores sociais do Programa de Aprendizagem Profissional Rural desenvolvem práticas pedagógicas que, mesmo sem um conhecimento formal da Teoria da Aprendizagem Significativa, produzem efeitos alinhados aos seus princípios, ao articularem os conteúdos propostos com os saberes prévios, as vivências e o contexto

sociocultural dos jovens do meio rural. Ao priorizarem o vínculo, a escuta e a valorização das identidades, esses educadores constroem ambientes de aprendizagem afetivos e dialógicos, nos quais os jovens se reconhecem como sujeitos capazes de produzir conhecimento e transformar sua realidade.

As experiências relatadas evidenciam que a valorização do território, dos modos de vida e da cultura rural é condição fundamental para que os aprendizados façam sentido e fortaleçam os laços com o campo. Paralelamente, as trajetórias dos educadores se revelam marcadas por processos formativos contínuos, que exigem sensibilidade, cuidado e reinvenção constante da prática pedagógica. Com base nas narrativas analisadas, é possível afirmar que o Programa contribui para uma educação ancorada no território, comprometida com o protagonismo juvenil e com o reconhecimento dos saberes do campo como base legítima para a aprendizagem. No entanto, a articulação desses processos com o sistema formal de ensino, em especial na promoção da cidadania, constitui um desafio a ser enfrentado em trabalhos futuros, indicando uma necessidade de aproximação entre práticas educativas não formais e políticas educacionais formais.

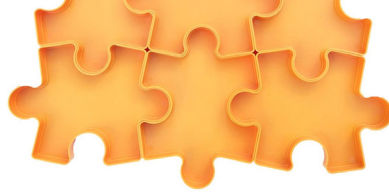
REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
- BEHRENS, Marilda Aparecida. **O paradigma emergente e a prática pedagógica**. Campinas: Papirus, 2000.
- CORREIA, Maria de Fátima. A educação social como campo de saber e prática educativa: desafios para a formação. **Revista Brasileira de Educação**, v. 22, n. 71, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- DIAS, Santiago. Educação social e formação de educadores: entre intencionalidades e trajetórias. **Cadernos de Educação Social**, v. 6, n. 2, 2023.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- INSTITUTO CRESCER LEGAL. **Blog de Histórias**. Disponível em: <https://www.crescerlegal.com.br/historias>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- JOSSO, Marie-Christine. **Experiências de vida e formação**. Trad. João Wanderley Geraldi. Campinas: Papirus, 2004.
- MOREIRA, Marco Antônio. **Teoria da aprendizagem significativa**: um referencial para a construção do conhecimento na escola. São Paulo: Centauro, 2011.
- MÜLLER, Verônica. A escuta como estratégia pedagógica na educação social. **Revista Pedagogia Social**, v. 18, n. 1, 2020.

MÜLLER, Verônica. **Educação social e formação continuada de educadores**: práticas e sentidos em territórios populares. Curitiba: CRV, 2021.

NOVAK, Joseph D. **A teoria da aprendizagem significativa**. São Paulo: Centauro, 2010.

PEREIRA, Ana Lúcia; SANTOS, Karine; MORALES, Marcelo. Saberes do campo e educação social: práticas educativas em contextos rurais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 43, n. 159, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es>. Acesso em: 10 jul. 2025.



TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS: EVIDENCIANDO INTERFACES NO ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL

THEORY OF MEANINGFUL LEARNING AND THEORY OF
DIDACTIC SITUATIONS: EVIDENCE OF INTERFACES IN THE
TEACHING OF DIFFERENTIAL CALCULUS

Guttenberg Sergistótanés Santos Ferreira¹
Maria Madalena Dullius²

Resumo: Este artigo foi desenvolvido a partir de uma tese de doutorado em Ensino de Ciências Exatas no qual se discutiu ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial segundo uma proposta didática envolvendo a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a Teoria das Situações Didáticas (TSD). Este estudo teve por objetivo evidenciar interfaces entre TAS/TSD, destacando aspectos convergentes observados em uma intervenção didática sobre Derivadas, especificamente, Problemas de Taxas Relacionadas. A pesquisa foi desenvolvida com estudantes do curso de Licenciatura em Matemática em uma instituição pública de ensino no Cariri Cearense, Brasil. O procedimento metodológico adotado é de natureza exploratório-qualitativa, segundo o desenvolvimento de uma engenharia didática. Existem indícios de que as teorias TAS e TSD dialogam em benefício da aprendizagem com significado em matemática, potencializando a organização de ideias e de conceitos prévios para realizar estudos em problemas de taxas relacionadas, propiciando dinamismo entre as relações que interligam professor, estudante e saber.

Palavras-chave: Ensino de Cálculo, Aprendizagem Significativa, Derivadas, Situações Didáticas.

-
- 1 Doutorado em Ensino de Ciências Exatas – Universidade do Vale do Taquari – Univates
Professor de Matemática do Instituto Federal do Ceará – campus Juazeiro do Norte/guttenberg@ifce.edu.br
 - 2 Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de Burgos – Espanha
Professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas e do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari – Univates/madalena@univates.br)

Abstract: This article was developed from a doctoral thesis in Exact Sciences Teaching, which discussed the teaching and learning of Differential Calculus according to a didactic approach involving the Theory of Meaningful Learning (TAS) and the Theory of Didactic Situations (TSD). This study aimed to highlight interfaces between TAS and TSD, highlighting convergent aspects observed in a didactic intervention on Derivatives, specifically, Related Rate Problems. The research was conducted with undergraduate students in Mathematics at a public educational institution in Cariri, Ceará, Brazil. The methodological approach adopted is exploratory and qualitative, based on the development of didactic engineering. There is evidence that TAS and TSD theories interact to benefit mathematical learning with meaning, enhancing the organization of ideas and prior concepts for studying related rate problems, fostering dynamism in the relationships that connect teacher, student, and knowledge.

Key-words: Teaching Calculus, Meaningful Learning, Derivatives, Didactic Situations.

INTRODUÇÃO

Este estudo faz parte de uma tese de doutorado e objetivou evidenciar e validar interfaces entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a Teoria das Situações Didáticas (TSD), destacando aspectos convergentes para favorecer a aprendizagem matemática em situações-problema envolvendo Derivadas. Para tanto, preliminarmente foi realizada uma revisão de literatura, na qual se observou que no ensino de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) existe a prevalência da parte técnica sobre o significado daquele conteúdo (Pagani; Allevato, 2014); conseguinte passou-se a discutir uma abordagem didática condizente com o desenvolvimento científico dos estudantes (Scremin; Dullius, 2019), culminando na análise de trabalhos que evidenciam ações no ensino de CDI e no processo de aprendizagem com suporte na TAS e na TSD (Ferreira; Dullius; Moreira, 2023; Ferreira; Dullius; Moreira, 2024).

Neste artigo consta a análise de situações didáticas que foram desenvolvidas para o ensino de Derivadas, especificamente em problemas de taxas relacionadas. A intervenção didática foi realizada com estudantes do curso de Licenciatura em Matemática de uma instituição pública de ensino no Cariri Cearense. Com isso, a problemática norteadora é: Que interfaces podem ser evidenciadas e validadas entre TAS e TSD para destacar aspectos convergentes em uma proposta didática envolvendo problemas de taxas relacionadas? Utilizou-se de uma engenharia didática, segundo os pressupostos de Artigue (1995), para fomentar os aspectos teóricos deste estudo (análises preliminares), elaboração dos problemas a serem abordados (concepção e

análises *a priori*), seguido da implementação da intervenção didática (experimentação) e, por fim, da validação e análise *a posteriori* dos resultados obtidos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção constam, brevemente, a apresentação e discussão das bases teóricas que propiciaram o desenvolvimento deste estudo: TAS e TSD. Considerando seu enlace convergente, foram realizadas pesquisas bibliográficas cuja síntese segue abaixo.

Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)

Essa teoria possui perspectiva construtivista e foi desenvolvida por David P. Ausubel em meados da década de 1960. A TAS parte da premissa de que para ocorrer aprendizagem significativa as novas informações devem interagir com os conhecimentos que o estudante já possui, de maneira substantiva e não-arbitrária, mas não com qualquer conhecimento, e sim com algum conhecimento específico e relevante, de modo a adquirir significado na estrutura cognitiva do estudante (Moreira, 2006). Nas palavras de Ausubel: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo” (Moreira, 2006, p. 13).

Os saberes que o estudante já possui, remetem ao conceito subsunçor, ou seja, algum aspecto ou elemento do conhecimento prévio que seja específico e relevante para assimilar a nova informação e potencializar a aprendizagem. De posse desse conceito compreende-se que a interação entre a nova informação que chega ao estudante e aquilo que ele já sabe será armazenada em sua estrutura cognitiva formando uma hierarquia conceitual, no qual as informações “mais relevantes e inclusivas interagem com o novo material, servindo de âncora. Este processo de ‘ancoragem’ da nova informação resulta em um crescimento e modificação do subsunçor” (Dullius, 2009, p. 44, tradução nossa).

Formalmente, tem-se que “aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe” (Moreira, 2012, p. 30, tradução

nossa). Complementando, Ferreira (2024, p. 67) afirma que “a TAS então se guia pelo processo de interação entre os conhecimentos prévios e o novo material didático, ao passo em que este é incorporado à estrutura cognitiva do estudante”. Dessa forma, na TAS, se propõe uma explicação do fenômeno de aprendizagem e de sua facilitação, favorecendo o processo de aprendizagem com significado por meio de uma estrutura organizada de conhecimentos em uma situação formal de ensino.

Teoria das Situações Didáticas (TSD)

Esta teoria foi desenvolvida por Guy Brousseau no âmbito da vertente francesa da Didática da Matemática, em meados da década de 1960. A TSD objetivou criar um modelo de interação entre o professor, o estudante e o meio didático no qual a aprendizagem pudesse ser desenvolvida (Almouloud, 2007). Conceituando, Pais (2015, p. 65) define que uma “situação didática é formada pelas múltiplas relações pedagógicas estabelecidas entre o professor, os alunos e o saber, com a finalidade de desenvolver atividades voltadas para o ensino e para a aprendizagem de um conteúdo específico”.

Na TSD existe a compreensão de que o foco principal não é o estudante em si, pelo menos não enquanto sujeito cognitivo, e sim a situação didática desenvolvida, na qual podem ser identificadas as interações entre professor, estudante e o saber matemático (Almouloud, 2007). Nessas interações, constam: a relação pedagógica representada na ligação entre professor e estudante; a epistemologia do professor representada por meio de sua relação com o saber; e a relação de aprendizagem que ocorre quando o estudante se depara com o saber. Tem-se ainda que essas relações, que compõem o Triângulo Didático presente na TSD, não o fazem de forma isolada, estando imbricadas (Ferreira, 2024).

METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido segundo a natureza exploratória, na perspectiva de Gil (2008), que indica que seu objetivo principal é desenvolver, esclarecer ou modificar ideias para estudos futuros; e também com abordagem qualitativa no qual o processo e seu significado se mostram como focos dessa abordagem (Prodanov e Freitas, 2013).

Para tanto, desenvolveu-se uma Engenharia Didática (ED) que “consiste em afirmar a possibilidade de agir de forma racional, com base em conhecimentos matemáticos e didáticos, destacando a importância da realização didática na sala de aula como prática de investigação” (Carneiro, 2005, p. 90). Artigue (1995) delimitou a ocorrência da ED segundo quatro fases: 1. Análises Preliminares; 2. Concepção e Análises *a Priori*; 3. Experimentação; e 4. Análises *a Posteriori* e Validação.

Partindo desses pressupostos metodológicos, este estudo buscou investigar interfaces entre TAS e TSD para destacar/validar aspectos convergentes entre as teorias, tais como os conhecimentos prévios apresentados pelos estudantes, a intencionalidade docente presente no material didático, ou ainda a predisposição para aprender, na qual o estudante assume parte da responsabilidade durante o processo educativo.

Com efeito, para coleta e análise de dados, optou-se por investigar a resolução de situações-problema contextualizadas envolvendo taxas de variação em Derivadas. A intervenção didática foi desenvolvida em aproximadamente 2 meses, com carga horária total de 16 h/a, com um quantitativo de 20 estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, de turmas distintas, nos anos de 2023 e 2024. Esses estudantes já haviam cursado a disciplina de Cálculo I e foram organizados em grupos (A, B, C, D, E, F) de 3 ou 4 componentes. O estudo foi desenvolvido em uma instituição pública de ensino no Cariri Cearense.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para fomentar os achados da pesquisa, ou seja, evidenciar as interfaces que ligam TAS e TSD, destacando e validando seus aspectos convergentes, constam a seguir os principais resultados observados durante o desenvolvimento da ED, conforme preconizado por Artigue (1995). Em tempo, as discussões aqui apresentadas se referem ao conjunto de situações didáticas que foram desenvolvidas com os estudantes; no entanto, para este estudo, será discutida apenas uma situação-problema realizada na intervenção didática.

Análises Preliminares

Os resultados desta subseção foram obtidos por meio de revisões de literatura envolvendo teses, dissertações e artigos científicos, publicados em Ferreira, Dullius e Moreira, (2023) e Ferreira, Dullius e Moreira (2024). Na

análise do conteúdo a ser abordado (dimensão epistemológica), percebeu-se que existem abordagens que favorecem a construção do conceito de Derivada por meio de resolução de problemas, no entanto, essas abordagens são pouco exploradas e nem sempre utilizam dos conhecimentos prévios, específicos e relevantes, que os estudantes podem ter. Nos estudos acima citados, observando a discussão sobre formas de ensino usualmente adotadas (dimensão didática) forneceu a compreensão de que o uso de situações-problema pode configurar uma situação didática em potencial, e que pode ser utilizado pelo professor para promover uma aprendizagem que agregue significado na vida do estudante. Na análise quanto às possíveis dificuldades apresentadas pelos estudantes (dimensão cognitiva), percebeu-se que os principais fatores de insucesso para aprendizagem estão ligados ao baixo rendimento escolar em matemática na Educação Básica, bem como a dificuldades de aprendizagem e ainda à excessiva apresentação formal e rigorosa de Derivadas que normalmente ocorre por meio de aulas expositivas, culminando em uma aprendizagem memorística.

Concepção e Análises a Priori

Desenvolveu-se uma sequência didática com situações-problema contextualizadas, na qual a intenção era explorar o desenvolvimento da TSD e fornecer subsídios para o desenvolvimento de aprendizagem significativa em Derivadas. Há de se considerar que as atividades foram elaboradas para conseguir interligar os conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva do estudante aos novos conhecimentos a serem desenvolvidos. De acordo com Pais (2015), é importante que o estudante perceba a importância da existência da contradição àquilo que já se sabe; para tanto, afirma que sem essa constatação a aprendizagem pode estagnar. Esse tipo de ação didática pode levar o estudante ao desenvolvimento de sua criticidade, bem como à superação de dificuldades durante a construção do seu saber.

Experimentação

Nesta fase da ED consta o desenvolvimento das situações-problema contextualizadas sobre Derivadas para estudo de taxas relacionadas, ensinando as situações didáticas propriamente ditas. Reitere-se que as situações-problema que foram desenvolvidas com os estudantes, tinham o intuito de

propiciar reflexões sobre as possíveis respostas apresentadas, destacando a compreensão sobre o processo de Derivação utilizado, denotando assim o aspecto qualitativo do estudo. Abaixo tem-se uma das atividades propostas.

Atividade 1

Dois carros, A e B, viajam em estradas perpendiculares, de modo que o carro A vai no sentido norte com velocidade de 60 km/h, enquanto que o carro B vai no sentido leste com velocidade de 45 km/h (Hoffman *et al.*, 2016, adaptado). Considerando que ambos os carros deixaram o cruzamento dessas estradas no mesmo instante, determine:

- Qual a função derivada associada a esse problema?
- A que taxa a distância entre esses dois carros está variando duas horas após terem deixado o ponto de cruzamento?
- A taxa de variação da distância do item (b) é constante independente do tempo de viagem? Justifique sua resposta.

Inicialmente, para representar a função derivada associada ao problema, apenas os estudantes A1, B1, B3 e C1 conseguiram a resposta correta: , em que c denota a distância entre os carros. Os estudantes C2 e D2 conseguiram determinar corretamente a função que denota o movimento dos carros , mas não calcularam sua derivada. Os estudantes dos Grupos E e F não conseguiram esboçar qualquer resposta que auxiliasse a determinar a função derivada.

Na discussão sobre a taxa de variação da distância entre os carros, os estudantes A1, C2, D1 apresentaram como resposta a diferença da distância percorrida pelos carros no intervalo de tempo dado. Apenas as estudantes B1 e B3 chegaram na resposta correta: 75 km/h. Consequentemente, quando indagados se a taxa de variação da distância era constante independente do tempo de viagem, novamente apenas as estudantes B1 e B3 acertaram, justificando que “sim, pois sua derivada é uma constante, assim temos que a distância entre elas é sempre $\frac{5}{3}$ do espaço que o carro 2 [carro B] anda” (Estudante B1).

Também existiram relatos que atestam a pouca compreensão sobre o problema, segundo a estudante D1: “não, pois a velocidade de A é maior, portanto, a distância dele sempre vai estar crescendo”. Apesar de os estudantes dos Grupos E e F não responderem aos itens anteriores, expressaram-se quanto à taxa de variação, afirmando que “Sim, pois as velocidades dos

carros são constantes (em relação a t), implicando numa função de primeiro grau que descreva suas distâncias em relação ao tempo” (Estudante E3).

O desenvolvimento desse problema segundo os pressupostos da TAS/TSD evidenciou a predisposição para aprender, sobretudo quanto ao desejo de fazê-lo, pois os estudantes se mostraram estimulados frente ao problema, apesar dos erros cometidos. Percebeu-se então que os estudantes assumiram a responsabilidade por sua aprendizagem, com vistas ao desenvolvimento do conhecimento, “adaptando-se a um meio que é fator de contradições, dificuldades e desequilíbrios” (Brousseau, 2008, p. 34).

A interação entre os estudantes durante a resolução dessa atividade indica a existência de uma situação didática, pois os estudantes se mobilizaram em uma situação de aprendizagem, no qual existiram interações que estabeleceram relações entre os conhecimentos que estavam em discussão, transformando-os em saberes (Brousseau, 2008).

Análises a Posteriori e Validação

O desenvolvimento da sequência didática tinha uma perspectiva qualitativa, reverberando numa discussão das ações de ensino que não se limitavam a certo ou errado quando da resolução dos problemas, e sim ao processo de aprendizagem. Com isso, tem-se acordo com Brousseau (1996, p. 54) quando afirma que a didática da matemática “não consiste em oferecer um modelo para o ensino, mas sim em produzir um âmbito de questões que permita colocar à prova qualquer situação de ensino, corrigir e melhorar as que forem produzidas, formular perguntas a respeito dos acontecimentos”. O uso das teorias TAS/TSD, propiciou uma ressignificação da aprendizagem mecânica (memorística e que não requer compreensão) que possivelmente tinha ocorrido, pois os estudantes conseguiram realizar o processo de diferenciação progressiva do conceito de Derivada, ao passo em que puderam reconciliar integrativamente seus saberes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das dificuldades apresentadas por alguns estudantes para mobilizar seus saberes no desenvolvimento de situações didáticas envolvendo problemas de taxas relacionadas, pode-se afirmar que as atividades foram exitosas. Observou-se a existência de um enlace possível entre TAS e TSD, essas

teorias apresentam coerência no desenvolvimento do processo educativo, pois existem pontos de convergência que favorecem tanto o ensino quanto a aprendizagem. TAS e TSD se complementam numa fundamentação teórica dos processos de ensino e de aprendizagem, pois as concepções de Ausubel sobre aprendizagem com significado dialogam com os pressupostos de Brousseau sobre propostas de ensino que se utilizem de situações didáticas.

A TAS é fundamentada no uso dos conhecimentos prévios, específicos e relevantes, que o estudante já possui, sendo determinante para o seu processo de aprendizagem, pois a interação entre ideias que estejam ancoradas em sua estrutura cognitiva e as novas ideias que são apresentadas, pode favorecer a assimilação de novos saberes (Ausubel, 2003). Essa concepção também compõe os fundamentos da TSD, pois é esperado que o professor proponha situações de aprendizagem condizentes com os saberes que os estudantes já possuem.

O uso do material didático ilustra outro ponto de convergência. Na TAS tem-se a compreensão de que esse material é apenas potencialmente significativo, pois é o estudante quem lhe dará significado; entretanto, é esperado que o professor o desenvolva partindo dos conhecimentos prévios que os estudantes já possuem, relacionando-se com ideias relevantes em sua estrutura cognitiva (Moreira, 2006). Na TSD o material didático é representado pelo conjunto de problemas que são desenvolvidos ou propostos pelo professor, e que devem manter relação com o cotidiano do estudante, seja por meio de situações reais ou realísticas.

A predisposição para aprender também está explícita em ambas as teorias. Segundo Dullius (2009), para que o estudante aprenda significativamente é necessário que apresente verdadeiro interesse naquilo que é exposto pelo professor e que possua condições favoráveis ao aprendizado. Quanto à TSD, Almouloud (2007) evidencia que o estudante deve assumir a responsabilidade por sua aprendizagem, assumindo as consequências dessa transferência, de modo que esse aceite por parte do estudante, que denota uma predisposição e motivação para aprender, pode ser potencializada segundo a mediação de aprendizagem que é realizada pelo professor.

Sintetizando, tem-se que considerar os conhecimentos prévios, a elaboração do material didático e a predisposição para aprender (pilares da TAS), podem ser compreendidos como as imbricações existentes entre o saber, o professor e o estudante (pressupostos da TSD). Em virtude disso,

fica evidenciado que as interfaces entre TAS e TSD, que contribuem para o desenvolvimento de ações no ensino e que podem culminar em uma aprendizagem significativa, foram validados por meio deste estudo.

AGRADECIMENTOS

Apoio da FUNCAP – Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, segundo o Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica – BPI, por meio do Edital 11/2024.

REFERÊNCIAS

- ALMOULOU, S. A. **Fundamentos da Didática da Matemática**. Curitiba: Ed. UFPR, 2007.
- ARTIGUE, M. Ingeniería Didáctica. In: ARTIGUE, M.; DOUADY, R.; MORENO, L.; GÓMEZ, P. (Editor). **Ingeniería Didáctica en Educación Matemática** - un esquema para la investigación y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 1ª Edição. Bogotá-Colômbia: Grupo Editorial Iberoamérica, 1995.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- BROUSSEAU, G. **Introdução aos estudos das Situações Didáticas** – conteúdos e métodos de ensino. São Paulo: Ática, 2008.
- BROUSSEAU, G. Os diferentes papéis do professor. In: PARRA, C.; SAIZ, I. (orgs). **Didática da Matemática** – reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 1996.
- CARNEIRO, V. C. G. Engenharia Didática: um referencial para ação investigativa e para formação de professores de Matemática. **Zetetiké**, Campinas, v. 13, n. 23, p. 85-118, jan./jun. 2005. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646981>. Acesso em: 31 ago. 2022.
- DULLIUS, M. M. **Enseñanza y Aprendizaje en Ecuaciones Diferenciales con abordaje gráfico, numérico y analítico**. 2009. 514 p. Tese (Doctorado – Departamento de Didácticas Específicas) – Universidad de Burgos, Espanha. fev. 2009.
- FERREIRA, G. S. S. **Aprendizagem Significativa de Limites e Derivadas por meio da Teoria das Situações Didáticas no Cariri Cearense**. 2024. 243 p. Tese (Doutorado) – Curso de Ensino de Ciências Exatas – Universidade do Vale do Taquari – Univates, Lajeado-RS. 21 nov. 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/4692>
- FERREIRA, G. S. S.; DULLIUS, M. M.; MOREIRA, M. A. Ensino de Limites e Derivadas: um estudo bibliográfico à luz da aprendizagem significativa e de situações didáticas. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, [S. l.], v. 10, n. 30, p. 01–23, 2023. DOI: 10.30938/bocehm.v10i30.10584. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/10584>. Acesso em: 30 out. 2023.
- FERREIRA, G. S. S.; DULLIUS, M. M.; MOREIRA, M. A. Aprendizagem Significativa e Situações Didáticas no ensino de Limites e Derivadas: um estudo bibliográfico **Revista Thema**, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 01–18, 2024. DOI: 10.15536/thema.V23.2024.1-18.3153. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/3153>. Acesso em: 29 fev. 2024.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas da Pesquisa Social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L., SOBECKI, D., PRICE, M. **Cálculo**: um curso moderno e suas aplicações. 11 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

MOREIRA, M. A. ¿Al final, qué es aprendizaje significativo? **Revista Currículum**, La Laguna, Espanha, n. 25, p. 29-56, mar., 2012. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/96956>. Acesso em: 10 fev. 2022.

MOREIRA, M. A. **A teoria da Aprendizagem Significativa e sua implementação em sala de aula**. Brasília: Editora UnB, 2006.

PAGANI, E. M. L.; ALLEVATO, N. S. G. Ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral: um mapeamento das teses e dissertações produzidas no Brasil. **VIDYA**, Santa Maria, v. 34, n. 2, p. 61-74, jul./dez., 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/42>. Acesso em: 10 fev. 2022.

PAIS, L. C. **Didática da Matemática**: uma análise da influência francesa. 3 ed. 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do Trabalho Científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2 ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SCREMIN, G.; DULLIUS, M. M. O ensino de Derivadas: uma revisão de literatura. **Revista Areté**, Manaus, v. 12, n. 25, p. 104-119, jan./jun. 2019. Disponível em: <http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/1546>. Acesso em: 18 out. 2022.



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CAMPOS CONCEITUAIS: UM ESTUDO NO ÂMBITO DO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

MEANINGFUL LEARNING AND CONCEPTUAL FIELDS: A STUDY IN THE SCOPE OF SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHING

Angelice Helen de Azevedo Vieira¹

Maria Cecília Pereira Santarosa²

Resumo: Na perspectiva de identificar novas estratégias de ensino e atividades que possam melhorar o processo de ensino e aprendizagem, o educador está em constante pesquisa e experimentação de metodologias em sala de aula. Identificar teorias de ensino e práticas didáticas que auxiliem nesse processo é importante para o sucesso da melhoria educacional do processo escolar. Baseado nisso, este trabalho partiu de uma pesquisa ou revisão bibliográfica que buscava analisar a integração da Teoria da Aprendizagem Significativa com a Teoria dos Campos Conceituais no ensino de Ciências e Matemática, buscando identificar a aplicação dessas nas atividades de pesquisa e seus resultados. E como estes podem auxiliar professores e estudantes no ensino de disciplinas consideradas complexas como a matemática e as ciências em geral.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Campos conceituais, Ensino de ciências e matemática.

Abstract: To identify new teaching strategies and activities that can improve the teaching and learning process, educators are constantly researching and experimenting with methodologies in the classroom. Identifying teaching theories and practices that support this process is crucial to the success of educational improvement in schools. Therefore, this work was based on a research or literature review that sought to analyze the integration of the Theory of Meaningful Learning with the Theory of Conceptual Fields in science and mathematics teaching, seeking to

1 Doutoranda em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/ PPgECi / Mestre em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Ceará (UFC) / Encima – UFC. E-mail: angelice.vieira@prof.ce.gov.br

2 Doutora em Ensino de Física. Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/ PPgECi – Programa de pós-graduação em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

identify their application in research activities and their results. The study also explored how these can assist future teachers in teaching complex subjects, such as mathematics and science in general.

Key words: Meaningful learning, Conceptual fields, Science and mathematics teaching.

INTRODUÇÃO

É papel de todo educador buscar sempre novas estratégias e formas de ensinar que facilitem a aprendizagem dos estudantes. Portanto, não é incomum que muitos pesquisadores se detenham sempre em estudar as diversas teorias de ensino e suas aplicações em sala de aula, seja no processo teórico ou prático.

Entre essas teorias destacamos aqui duas importantes teorias cognitivas: a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) proposta por David Ausubel e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC) proposta por Gérard Vergnaud. Ambas são teorias que se preocupam com os processos de aprendizagem dos estudantes, de forma a identificar como estes ocorrem e como melhorá-los, levando cada uma a desenvolver estratégias e atividades como: os organizadores prévios (TAS) e o estudo do campo conceitual (TCC), que auxiliam muitos professores e pesquisadores no campo do ensino.

Contudo, tais teorias foram desenvolvidas de forma independente e, embora tragam semelhanças entre si, o que permite a sua interação, é importante identificar como elas vêm sendo utilizadas e expostas em trabalhos de pesquisa. A partir disso, buscou-se aqui realizar uma pesquisa bibliográfica, analisando e identificando informações em artigos de pesquisa que estudam e aplicam ambas, na formulação e elaboração de trabalhos ou atividades de ensino nas áreas de ciências e matemática, analisando a forma como as mesmas são aplicadas, as estratégias utilizadas e os resultados obtidos nessas pesquisas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Aprendizagem significativa

Desenvolvida inicialmente por David Ausubel, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) se dedicava a estudar a estrutura cognitiva do educando ao longo do processo da aprendizagem, buscando com isso, explicar que as bases para a construção de um novo conhecimento se davam por meio da

integração, não arbitrária e não literal, de algo que o educando já soubesse com o novo conhecimento. Portanto, a partir de um conhecimento que ele já tem, o novo conhecimento a ele apresentado passa a adquirir significado, e ao se relacionar com o antigo conhecimento, este também adquire novo significado ou maior estabilidade cognitiva (Moreira 2012, Ausubel, Novak e Hanesian 1998).

Com isso, a aprendizagem significativa lida com a construção, entre outros fatores, de significados de conceitos, onde Novak (2000) expressa que, além de conhecer ou memorizar determinado conceito, o formando precisa compreendê-lo em seu significado mais completo, para com isso deixar de ser um mero replicador para ser um construtor de seu próprio conhecimento. Para que a aprendizagem significativa ocorra, duas condições são necessárias: 1) *o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo* e 2) *o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender* (Moreira 2012). Isso quer dizer que o estudante precisa estar disposto e interessado em querer aprender determinado assunto. E que aliado a isso, o material a ser utilizado nas aulas deve estimulá-lo nesse aprendizado, de modo a ajudá-lo na assimilação e construção dos significados acerca do conteúdo, partindo de seus conhecimentos prévios específicos. Novak (2000) expressa que para isso é preciso também levar em consideração que os sentimentos são ponto importante no processo de aprendizagem do estudante, no qual ele afirma que a aprendizagem significativa *“está subjacente à integração construtiva do pensamento, sentimentos e ações, levando à capacitação humana de compromisso e de responsabilidade”* (Novak, 2000 p.13).

O uso de Mapas conceituais proposto por Novak é uma forma de representar os conceitos e proposições aprendidos acerca de um assunto. Esse processo de aprendizagem ocorre por formação e assimilação de conceitos, e segundo Moreira (2012, p. 23), *“São muito úteis na diferenciação progressiva e na reconciliação integrativa de conceitos e na própria conceitualização”*. É claro que os mapas conceituais não são a única ferramenta de facilitação da aprendizagem significativa, podemos citar: os organizadores prévios que

são materiais introdutórios, apresentados antes do próprio material a ser aprendido, porém, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade do que esse material... A principal função dos organizadores prévios é, então, a de preencher a lacuna entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber, (Moreira, 2016 p. 13).

Estes auxiliam na identificação e utilização dos subsunçores. As atividades colaborativas e as UEPS (unidades de ensino potencialmente significativas), dentre outras estratégias, são importantes para a aquisição dos conhecimentos e para a formulação de novos aprendizados para o estudante.

No entanto, aqui nos deteremos na questão da formação e assimilação de conceitos, por acreditar que este processo se relaciona de forma muito providencial com outro tema a ser explicitado, que é o estudo dos campos conceituais.

ESTUDO DOS CAMPOS CONCEITUAIS – VERGNAUD

Gérard Vergnaud foi discípulo de Piaget e reconheceu a importância do legado deste para os estudos sobre educação e desenvolvimento das crianças (Moreira, 2002; Santana, 2015). Vergnaud, porém, destacou a necessidade de compreender os processos de conceitualização dos assuntos e a necessidade de se aprofundar na prática escolar e nas dimensões de ensino essenciais para a formação e compreensão de conceitos.

Além de Piaget, Vygotsky também influenciou a formação de sua teoria, o que pode ser percebida ao enfatizar a interação social dos estudantes, a linguagem e o uso dos símbolos no entendimento de um campo conceitual (Moreira 2002). Em uma definição simplificada a Teoria de Campos Conceituais (TCC) pode ser descrita como a união e interação de situações, problemas, conceitos, relações e temas de determinados assuntos que podem ser relacionados durante o processo de aprendizado (Moreira, 2002).

Ainda segundo Moreira

Três argumentos principais levaram Vergnaud (1983a, p. 393) ao conceito de campo conceitual: 1) um conceito não se forma dentro de um só tipo de situações; 2) uma situação não se analisa com um só conceito; 3) a construção e apropriação de todas as propriedades de um conceito ou todos os aspectos de uma situação é um processo de muito fôlego que se estende ao longo dos anos, às vezes uma dezena de anos, com analogias e mal-entendidos entre situações, entre concepções, entre procedimentos, entre significantes (Moreira, 2002, p. 9).

Embora à primeira vista a TCC possa parecer simples, tais afirmações demonstram a complexidade que a mesma pode conter em suas várias atividades e situações que levam à aprendizagem de um conteúdo. Essa é, portanto, uma teoria cognitivista cujo intuito é oferecer o embasamento para o

desenvolvimento de aprendizagens de temas complexos, como, por exemplo, temas da matemática, ponto inicial de interesse de Vergnaud, onde ele se focou no estudo das estruturas aditivas e multiplicativas, além de estudos sobre álgebra e geometria (Otero, 2014). No entanto, depois, seus conhecimentos sobre conceitualização também foram utilizados em outras áreas como educação física, ciências, entre outras (Otero, 2014).

Assim, tanto a TCC quanto a TAS são teorias que trazem estratégias e atividades importantes para compreender o processo de ensino e aprendizagem. E juntas podem ser utilizadas nas diversas áreas de ensino, promovendo um avanço na aprendizagem, em especial, nos assuntos que requerem a compreensão de conceitos e situações de forma mais complexa e dinâmica. Isso pode ser evidenciado por exemplo, no uso de estratégias como mapas conceituais ou UEPS, que podem aliar, de forma efetiva, a conceitualização de um tema, além da compreensão e significação deste tema.

METODOLOGIA

O estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica na plataforma Periódicos Capes com as palavras chave: **Aprendizagem Significativa; Campos Conceituais e Ensino de Ciências e Matemática**, buscando identificar artigos que trouxessem esses três assuntos em suas pesquisas, para posteriormente, analisá-los em sua forma de abordagem e nos principais temas e experiências presentes nos artigos.

Durante a pesquisa feita na plataforma, ao cruzar os três descritores selecionados, a plataforma apresentou 14 artigos ao todo, no entanto, ao analisar cada artigo presente e previamente selecionado, apenas oito artigos realmente continham as três áreas de pesquisa como objeto de estudo. Alguns artigos embora trouxessem a TAS na aplicação de ensino de ciências ou da química, por exemplo, mas não traziam a TCC junto no estudo; outros traziam a TCC, mas não traziam a TAS, motivo pelo qual foram retirados da análise. O filtro de tempo foi de 2015 a 2025, embora seja um filtro de tempo pequeno, o próprio sistema da plataforma não permitia aumentar o tempo de pesquisa.

Ao selecionar os oito artigos, eles foram analisados um a um. E com isso foi feito um mapeamento dos temas da área de estudo, das teorias de aprendizagem utilizadas em cada artigo, visando identificar as inter-relações entre a TAS e TCC, identificando o foco principal de pesquisa e o tipo de pesquisa realizado e posteriormente os dados foram organizados em um quadro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar os artigos, algumas informações se destacaram como a área de ensino destes, e os objetivos e ou metodologias adotadas. Em geral os artigos se preocupam com estratégias e metodologias de ensino a serem aplicadas em sala de aula objetivando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. De modo geral, todos os trabalhos definiram sua metodologia como pesquisa qualitativa pela forma como fizeram a coleta e análise de seus dados. Nesse ponto, a maioria realizou também uma pesquisa de campo com aplicação de suas metodologias e estratégias com estudantes em sala de aula, contudo, não caracterizou essa parte como pesquisa de campo, fato que foi mencionado no Quadro 1 para especificar que houve uma aplicação de atividades de alguma forma em sala de aula com estudantes. Alguns dos pontos de destaque nos artigos foram colocados no quadro 1 para melhor compreensão.

Quadro 1 - Resumo dos artigos analisados.

NOME DO ARTIGO	1º AUTOR	ÁREA DE ENSINO	TIPO DE PESQUISA	FOCO PRINCIPAL
Aventura Matemática: oficinas como estratégia de ensino e de aprendizagem em Matemática à vista da Teoria dos Campos Conceituais	OLIVEIRA, S.M.;	Matemática	Pesquisa de campo com uso de rotação por estações nas atividades.	Enfoque para atividades lúdicas e divertidas com destaque para o uso das metodologias ativas, no caso, oficinas com rotação por estações.
A matemática nos processos de ensino e aprendizagem em física: funções e equações no estudo da quantidade de movimento e sua conservação	ANJOS, A. J. S.;	Matemática e física	Estudo de caso etnográfico, com estudo bibliográfico sobre o tema.	Foco na aprendizagem significativa e no papel da matemática nos processos de ensino e de aprendizagem em Física
A reformulação de problemas na perspectiva da proposição de problemas nas aulas de matemática	TEIXEIRA, C.J.;	Matemática	Pesquisa de campo com estudo exploratório e atividades voltadas para o estudo de resolução de problemas na matemática	Atividades de metodologia de resolução e elaboração de problemas matemáticos baseado nos problemas apresentados em livros do 6º e 7º ano de matemática. Boa aplicação das tarefas com base na TCC, detalhando cada conceito da TCC aplicado.

Conexão dos conteúdos matemáticos ensinados na escola: fundamentação em Piaget, Ausubel e Vergnaud	SILVA, F.H.S.;	Matemática	Pesquisa bibliográfica com debate teórico sobre o tema.	Teorias de PIAGET como foco principal; A TAS e a TCC, surgem como complemento ou consequência da compreensão e aplicação correta das ideias de Piaget;
Ensinar e aprender multiplicação: uma proposta com alunos surdos	GRÜTZMAN, T.P.;	Matemática e libras	Pesquisa de campo, definida como pesquisa-ação.	Atividade prática de resolução de problemas com materiais de baixo custo. Identificou o hábito de resolver questões de forma mecânica.
Implementação de novas metodologias que contribuem para a aprendizagem significativa do conceito de derivada em estudantes da área tecnológica, através da integração matemática e física	STEFENON, L.O.;	Matemática e física	Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo por meio de proposta didática (ainda a ser aplicado)	Foca na adoção de metodologias baseadas em elaboração e resolução de problemas e situações-problema para estimular a interação entre diversos conceitos necessários à atividade, além dos conhecimentos prévios do aluno e com isso obter por meio da interação entre AS e TCC para promoção de uma aprendizagem mais significativa
Material dourado como recurso pedagógico para o ensino das quatro operações matemáticas	OLIVEIRA, M. K.;	Matemática	Pesquisa de campo, com realização de sequência didática com o material dourado como instrumento didático para estimular a aprendizagem	Teoria dos Campos Aditivo e Multiplicativo de Vergnaud, visando levar os alunos a uma aprendizagem significativa, defendida por Ausubel. Foco no processo de como o aluno constrói o seu conhecimento e como este é demonstrado nas avaliações.
Uma UEPS elaborada em busca da aprendizagem significativa de conceitos de equações e gráficos no contexto de um curso de Administração	FOGAÇA, L.S.;	Matemática	Pesquisa de campo com elaboração e aplicação de UEPS.	Boa relação entre a AS e TCC, com o objetivo de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de matemática. Verifica-se, portanto, que a ideia de progressividade a qual Vergnaud (1990) defende, é compatível com a defendida por Ausubel

Fonte: autor.

Com base no quadro e nas informações dos artigos é possível inferir que estes trazem forte a discussão sobre a necessidade de variar as estratégias

de ensino, como forma de estimular a participação dos alunos. Além do fato de que a TAS e a TCC podem ser trabalhadas juntas e se complementar, facilitando o processo de ensino e aprendizagem, servindo de referencial para orientar a elaboração e aplicação de atividades e estratégias de ensino mais eficazes em sala de aula. Entre os resultados obtidos nos artigos, foi identificada em alguns a presença de aprendizagem mecânica, o que foi foco de estudo, na expectativa de mudar esse processo para uma aprendizagem mais significativa. Como evidenciado no quadro, também é possível ver as áreas de ensino aplicadas. O que chama a atenção é que, embora a pesquisa buscasse atividades na área de ciências e matemática, as únicas áreas encontradas foram: matemática e física, ficando ausentes a biologia e química, e a matemática presente em todos os artigos. Muito embora, como já citado por Otero anteriormente, os estudos sobre conceitualização de Vegnaud possam ser utilizados pela matemática e por outras áreas como as ciências, o que não foi encontrado na pesquisa. Isto pode demonstrar que a TCC tem muita força na área da matemática, mas ainda precisa ser mais engajada nas disciplinas da área de ensino de ciências, principalmente na biologia e na química.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto a TAS quanto a TCC são teorias cognitivas voltadas para a aprendizagem do educando, com um dos pontos em comum a progressividade no processo de aprendizagem. Na TAS a progressividade ocorre por meio da interação entre os conhecimentos prévios do aluno e o novo conhecimento, ou seja, da relação de assimilação por meio dos subsunçores que servirão de base (ancoradouro) para a construção do novo conhecimento. Já na TCC, a progressividade ocorre justamente da interação do aluno com diversas situações, problemas, ações e atividades que exigem a associação de diversos outros conceitos e representações para solucioná-los.

Assim, ambas se entrelaçam de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem. Os artigos analisados demonstram bem essa articulação, além de demonstrarem que estudos que focam na união dessas teorias, relacionados às áreas de matemática e física, têm se desenvolvido bem. Contudo, para as áreas de biologia e química ou o ensino de ciências no Ensino fundamental (EF) ainda é muito escasso, o que reforça a necessidade de realizar mais estudos articulando a TAS e a TCC no planejamento, elaboração

e aplicação de atividades, estratégias didáticas e metodologias de ensino na área de ciências, principalmente nas disciplinas de biologia, química e ciências (EF) como forma de melhorar os processos de ensino e aprendizagem, estimulando positivamente os estudantes.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D.; HANESIAN, H.; **Psicologia educativa: um ponto de vista cognoscitivo**. 2ª ed. Trillas. México, 1983 (reimp. 998).
- ANJOS, A. J. S.; SAHELICES, C.C.; MOREIRA, M. A.; A matemática nos processos de ensino e aprendizagem em física: funções e equações no estudo da quantidade de movimento e sua conservação. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 34, n. 3, p. 673-696, dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2017v34n3p673/35413>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.
- FOGAÇA, L.S.; MOREIRA, M. A.; SAHELICES, C.C.; Uma UEPS elaborada em busca da aprendizagem significativa de conceitos de equações e gráficos no contexto de um curso de Administração. **ETR - Ensino e Tecnologia em Revista**, Londrina, v. 5, n. 1, p. 14-32, jan./jun. 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/angel/Downloads/13914-54799-1-PB%20.pdf>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.
- Grützmann, T.P.; BOHM, F.C.; LEEDEFF, T.B.; Ensinar e aprender multiplicação: uma proposta com alunos surdos. **Revista Tangram**, MS, V.05, Nº04, out. / dez. 2022, 2595-0967. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/tangram/article/view/13583/9129>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.
- MOREIRA, M. A.; A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de ciências e a pesquisa nesta área. **Investigações em Ensino de Ciências** – V7(1), pp. 7-29, 2002. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/569/361>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.
- MOREIRA, M. A. O QUE É AFINAL APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA? Aceito para publicação, **Quriculum, La Laguna**, Espanha, 2012. Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/oqueeafinal.pdf>. Último acesso em: 24 de jul. de 2025.
- MOREIRA, Marco A. **A teoria da aprendizagem significativa - subsídios teóricos para o professor pesquisador no ensino de Ciências**. Porto Alegre: UFRGS, 2016. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/Subsidios6.pdf>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.
- NOVAK, J.D.; trad. RABAÇA, A.; **Apreender, criar e utilizar o conhecimento**. PARALELO EDITORA, LDA. 1ª ed. 2000.
- OLIVEIRA, M. K.; FLORES, A. M. R. S.; SILVA, J. F.; RIZZATTI, I. M. COUTINHO, C. S.; SOUZA, J. S. Material Dourado como recurso pedagógico para o ensino das quatro operações matemáticas. **Revista Ambiente: Gestão e Desenvolvimento** - Volume 9, n. 2, Dezembro/2016 – ISSN ONLINE: 1981-4127. Disponível em: <https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/ambiente/article/view/14/29>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.
- OLIVEIRA, S.M.; MOTA, J.F.; Aventura Matemática: oficinas como estratégia de ensino e de aprendizagem em Matemática à vista da Teoria dos Campos Conceituais. **Ensino & Pesquisa**, União da Vitória, v. 22, n. 2, p. 798-813, abr./ago., 2024. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/ensinoepesquisa/article/view/9187/6394>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.

OTERO, M. R.; et al. **La teoría de los campos conceptuales y la conceptualización em el aula de matemática y física**. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dunken, 2014.

SANTANA, E.; ALVES, A. A.; NUNES, C.B.; A Teoria dos Campos Conceituais num Processo de Formação Continuada de Professores. **Revista Bolema**, Rio Claro (SP), v. 29, n. 53, p. 1162-1180, dez. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/6rHfN88Ccn67444CKmgssDQ/?format=pdf&lang=pt>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.

SILVA, F.H.S.; SANTOS, R. A.; Conexão dos conteúdos matemáticos ensinados na escola: fundamentação em Piaget, Ausubel e Vergnaud. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. **Revista REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, v. 10, n. 3, e22067, set./dez., 2022. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/14237/11590>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.

STEFENON, L.O.; MOREIRA, M. A.; SAHELICES, C.C.; Implementação de novas metodologias que contribuem para a aprendizagem significativa do conceito de derivada em estudantes da área tecnológica, através da integração matemática e física. **Contemporânea – Revista de Ética e Filosofia Política**, v. 2, n. 6, nov./dec. 2022. ISSN 2447-0961. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/315/229>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.

TEIXEIRA, C.J.; MOREIRA, G.E.; A reformulação de problemas na perspectiva da proposição de problemas nas aulas de matemática. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, Campo Mourão, PR, Brasil, v.12, n.27, p.276-298, jan.-abr. 2023. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/7310/5380>. Último acesso em: 17 de jul. de 2025.



O DIÁRIO REFLEXIVO COMO FERRAMENTA DE EXPLICITAÇÃO DA INTENCIONALIDADE DOCENTE: POSSIBILIDADES PARA ENSINO-APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

THE REFLECTIVE JOURNAL AS A TOOL FOR MAKING TEACHING INTENTIONALITY EXPLICIT: POSSIBILITIES FOR MEANINGFUL TEACHING AND LEARNING

Carla Beatriz Spohr¹
Anne Suély Pinto Savall²
Raquel Ruppenthal³

Resumo: A relevância da intencionalidade docente alinhada aos fundamentos da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (TAS) torna-se cada vez mais necessária devido aos diferentes contextos escolares no processo de ensino-aprendizagem. Assim, ressalta-se a necessidade de práticas reflexivas na formação docente para lidar com desafios do cotidiano escolar. Para isso, buscamos analisar como o uso do diário reflexivo (DR) em uma componente de Estágio Supervisionado de um curso de Licenciatura em Ciências da Natureza consegue explicitar a intencionalidade docente em promover aprendizagem significativa dos estudantes. Nesse processo, o uso dos DRs mostrou-se uma estratégia fundamental, pois incentiva licenciandos a observar, analisar e refletir criticamente sobre suas experiências. A análise dos DRs evidenciou que essa prática favorece o protagonismo dos futuros professores, com potencial criação de estratégias metodológicas e o sentimento de pertencimento, elementos essenciais à construção da identidade docente. Assim, a articulação entre intencionalidade docente, TAS e DRs pode contribuir na formação inicial docente.

-
- 1 Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/Professora Adjunta na Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana-RS/carlaspohr@unipampa.edu.br
 - 2 Doutora em Bioquímica – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/Professora Substituta na Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana-RS/annesavall@unipampa.edu.br
 - 3 Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/Professora Adjunta na Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana-RS/raquelruppenthal@unipampa.edu.br

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Intencionalidade docente, Prática reflexiva, Formação de professores, Identidade docente.

Abstract: The relevance of teaching intentionality aligned with Ausubel's Theory of Meaningful Learning (TML) is increasingly necessary given the diverse school contexts in the teaching–learning process. This study examines the role of the reflective journal (RJ) in a Bachelor's Degree in Natural Sciences program's Supervised Internship, exploring how it can make teaching intentionality explicit and articulate it with TML. The RJ proved to be a key strategy, encouraging pre-service teachers to observe, analyze, and critically reflect on their experiences. The analysis revealed that RJs foster future teachers' protagonism, promote the development of methodological strategies, and strengthen their sense of belonging—elements essential to building teacher identity. The articulation between teaching intentionality, TML, and RJs demonstrates potential to enrich initial teacher education and prepare educators to face everyday school challenges through reflective and intentional pedagogical practices.

Key-words: Meaningful learning, Teaching intentionality, Reflective practice, Teacher education, Teacher identity.

INTRODUÇÃO

A globalização atual consiste em uma perspectiva socioeconômica que objetiva que seus processos sociais estejam pautados em alto grau de competitividade, produtividade e novos processos técnicos-tecnológicos. Isso acaba por refletir no contexto escolar e na formação de professores nos cursos de licenciatura, que acabam sendo moldadas por constantes alterações curriculares que visam formar profissionais para a dinâmica do mercado de trabalho acarretando em desafios na formação inicial e continuada (Milani *et al.*, 2021).

Sabemos que formação de professores é um processo contínuo, assim os diários reflexivos (DR) têm como destaque a investigação-formação-ação, onde o licenciando escreve/investiga suas concepções e práticas através de uma forma narrativa que potencializa o seu desenvolvimento (Bremm; Güllich, 2022). Neste sentido, seu uso em estágio supervisionado de cursos de licenciatura é uma oportunidade para que o sujeito possa refletir e pontuar aspectos positivos e negativos, integrando sua prática pedagógica e formação acadêmica (Souza *et al.*, 2023).

Desta forma, a questão investigativa que mobilizou a escrita do presente trabalho busca saber qual o impacto do uso do diário reflexivo durante o Estágio Supervisionado III para a explicitação da intencionalidade docente e

promoção da aprendizagem significativa dos estudantes. Para responder a referida questão, objetivamos refletir sobre possibilidades de articulação do uso do diário reflexivo como ferramenta para explicitar a intencionalidade docente para a aprendizagem significativa dos estudantes.

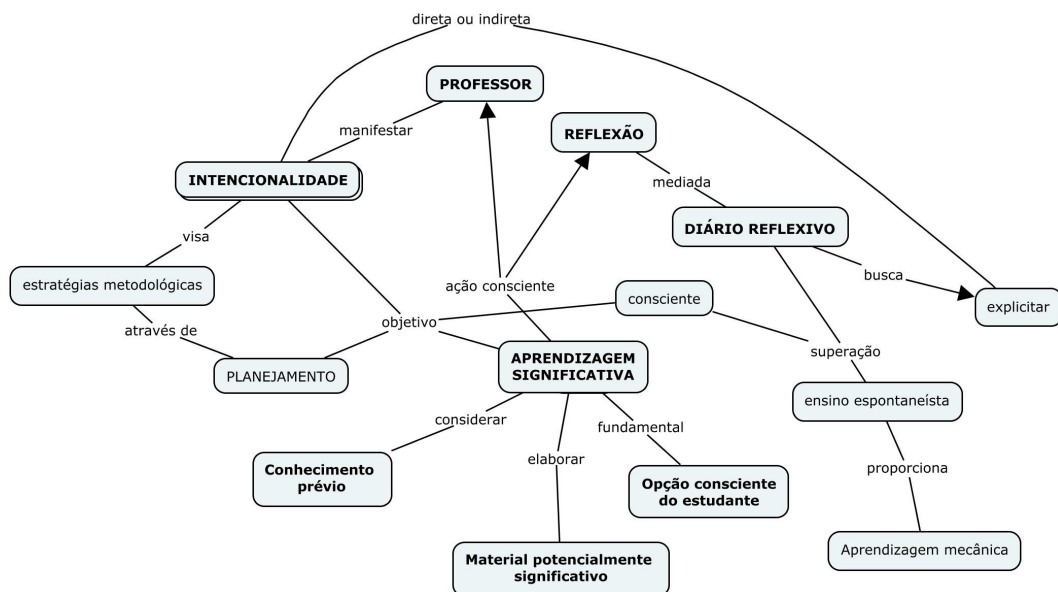
REFERENCIAL TEÓRICO

Entendemos que a formação inicial docente necessita de um currículo fundamentado na articulação teoria e prática, ou seja, conexão profunda entre o “saber”, adquirido na Universidade e o “saber fazer”, resultado da aplicação das estratégias de ensino-aprendizagem proporcionadas através das vivências na escola. Nesse sentido, destacamos a relevância do sujeito desenvolver habilidades de refletir sobre os desafios da prática docente e assim, possa entender de que maneira seus alunos aprendem (ou não) significativamente (Spohr, Garcia e Santarosa, 2019). Nessa perspectiva, Porlàn e Martín (1997), indicam o uso do Diário Reflexivo (DR), o qual permite refletir sobre os processos mais significativos da dinâmica na qual o sujeito em formação está imerso.

Em essência, a teoria apresentada por Ausubel (1968) indica que o aprendizado não consiste apenas em memorizar informações, mas acima de tudo, construir novos significados com objetivo de modificar e enriquecer a estrutura cognitiva do aprendiz. Nesse sentido, Novak (2000) contribui com os estudos de Ausubel e reforça que a qualidade da Aprendizagem Significativa depende da riqueza conceitual do novo material a ser aprendido.

O mapa conceitual apresentado na Figura 1 evidencia relações entre os principais conceitos apresentados por Ausubel (1968), no que diz respeito às condições para que ocorra Aprendizagem Significativa, bem como aqueles apresentados por Porlàn e Martín (1997) sobre o DR como estratégia para reflexão docente.

Figura 1: O Diário Reflexivo como estratégia para manifestação de intencionalidades



Fonte: Autoria própria (2025)

A partir das ideias de Ausubel (1968), em destaque na Figura 1 apresentamos os três requisitos para que ocorra a Aprendizagem Significativa: 1ª) Os conhecimentos prévios, ou seja, conhecimentos anteriores relevantes para que estes se relacionem com novas ideias a serem apreendidas de forma não literal e não arbitrária; 2ª) O material apresentado pelo docente precisa ser significativo aos alunos, ou seja, os novos conhecimentos devem ser relevantes para outros conhecimentos e necessariamente precisam conter conceitos e proposições significativos; 3ª) O aluno precisa “escolher” aprender significativamente, ou seja, precisa apresentar disposição para a aprendizagem de forma consciente e intencional.

Ausubel (1968), Novak (2000) e Moreira (2012) consideram que ensino e aprendizagem são processos interligados e interdependentes. Nesse sentido, entendemos que eles se retroalimentam, ou seja, o professor possui papel de ensinar e, ao mesmo tempo, aprende a partir das interações e com as vivências do aluno. Igualmente, o aluno aprende e, no desenvolvimento de suas atividades, contribui para o aprimoramento das estratégias metodológicas adotadas pelo professor.

Nesse contexto, o aprimoramento da metodologia docente depende de sua intencionalidade. Esta se manifesta quando o professor planeja situações de aprendizagem que levam os alunos a articular os novos conceitos a serem apreendidos com o que eles já sabem. Essa articulação raramente acontece por acaso. É papel do professor criar possibilidades para a ancoragem entre conhecimentos anteriores relevantes (Novak, 2000) e o novo conteúdo. O docente deve atuar como mediador, ou seja, seu papel é o de instigar, guiar e explorar o conhecimento e isso exige uma intenção nítida para ir além da mera transmissão de informações.

Além disso, a aprendizagem significativa dos alunos como intencionalidade do professor manifesta a ideia de que a busca pela articulação do conhecimento prévio com os novos conhecimentos apresentados no currículo deve ser um objetivo definido pelo professor. Esse objetivo consciente facilita a superação do ensino espontaneísta que, normalmente, culmina em estratégias de ensino transferidos pela memorização, o que proporciona aprendizagem mecânica. Dessa forma, entendemos que a proposição de Porlán e Martín (1997) sobre a escrita de DRs estabelece uma base importante para explicitar a intencionalidade do professor na busca pela aprendizagem significativa de seus alunos, ou seja, os autores ressaltam a importância da reflexão sobre a prática como ponto de partida para a ação pedagógica. Nesse sentido, o DR se apresenta como uma ferramenta potente para manifestação da intencionalidade docente.

Não temos a pretensão de oferecer um manual de como aplicar a Teoria da Aprendizagem Significativa através dos DRs. No entanto, entendemos que esse instrumento pode fortalecer a prática reflexiva e consciente do licenciando para que ele possa, intencionalmente, criar as condições necessárias para que a aprendizagem significativa se manifeste.

METODOLOGIA

O presente estudo, de abordagem qualitativa e exploratória (Gil, 2002), realiza uma análise interpretativa (Rosenthal, 2014) dos dados com objetivo de refletir sobre possibilidades de articulação do uso do diário reflexivo como ferramenta para explicitar a intencionalidade docente para aprendizagem significativa dos estudantes.-

O processo de investigação ocorreu no decorrer do primeiro semestre de 2025, durante a componente curricular de Estágio Supervisionado III do

curso de Ciências da Natureza - Licenciatura da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguai/RS. O objetivo do componente, segundo o projeto político pedagógico do curso (PPC) (UNIPAMPA, 2023), consiste em inserir o licenciando no ambiente escolar para observar e acompanhar a atividade do professor no ensino médio, participar de reuniões de planejamento, aprofundamento teórico e discussão na escola e universidade e refletir acerca do processo de inserção no ambiente escolar por meio de produção escrita. A turma presencial estava composta por 8 acadêmicos matriculados, dos quais tivemos acesso aos diários de 6 estagiários para este trabalho.

Na intenção de potencializar a prática reflexiva, os estagiários estudaram o referencial teórico da Aprendizagem Significativa a partir de Masini e Moreira (2017) e referencial sobre a produção de diários reflexivos na obra de Porlán e Martín (1997) - *El diario del profesor*. A produção do diário foi incentivada desde o primeiro encontro das professoras com os estagiários, que deveria acontecer durante todas as vivências na escola e nos encontros na universidade.

Identificamos os estagiários através de nomes fictícios: Alice (Ae), Andréia (An), Fernanda (Fe), Isabelle (Is), Lenara (Le) e Leandro (Lo). A análise dos DRs foi feita através do referencial da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2004), que contempla basicamente três fases (Fig. 2): i. a pré-análise, que consiste na organização dos dados, visando à formação do corpus da pesquisa; ii. a exploração do material, logo com o corpus estabelecido busca-se estabelecer as unidades de registro e unidades de contexto e iii. o tratamento dos resultados: inferência e interpretação, as categorias de análise da pesquisa são criadas organizando e agrupando dados semelhantes, com base em critérios definidos, para facilitar a interpretação dos temas estudados.

Esse tipo de análise consiste em compreender os significados presentes na fala, não se limitando à objetividade das palavras, busca-se, por meio da inferência elaborar interpretações mais abrangentes, articuladas ao referencial teórico adotado (Valle; Ferreira, 2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As discussões a seguir são constituídas a partir da exploração e interpretação das escritas feitas pelos estagiários em seus DRs, à luz da TAS. Procuramos identificar a intencionalidade dos sujeitos, enquanto futuros docentes, para que seus alunos sintam-se motivados para aprender significativamente.

Para isso, foram extraídos 28 unidades de registro que manifestavam tal intenção e a seguir apresentamos a análise dos dados através de inferências e interpretação, etapa final da análise de conteúdo (Bardin, 2004). As unidades de registro foram agrupadas em duas categorias centrais: (1) **estratégias metodológicas de ensino construtivista** e (2) **importância da interação social** (Quadro 1). A primeira reflete a intenção de adotar práticas centradas no aluno, enquanto a segunda evidencia a interação social como elemento-chave no processo de ensino-aprendizagem. Essa categorização aponta para a integração entre metodologias ativas e a valorização das relações sociointeracionais.

Quadro 1: A construção das categorias

CATEGORIAS	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS
1. Estratégias metodológicas de ensino construtivista	Composta pelas unidades de registro que indicam intenção do uso de estratégias metodológicas centradas no aluno	Ae1; Ae2; Ae3 An1; An2 Fe1; Fe2 Lo1 Is1
2.Importância da interação social	Compreende as unidades de registro que apontam para a interação social como fator importante para o ensino-aprendizagem	Ae1 Fe1; Fe2 Le1 Is1

Fonte: Autoria própria (2025)

1. Estratégias metodológicas de ensino construtivista

Segundo Masini e Moreira (2017 p. 34), é o aluno quem decide se quer aprender de maneira significativa. Segundo os autores, cabe ao professor elaborar materiais instrucionais que despertem no aluno uma predisposição para a aprendizagem e das estratégias de ensino (Masini E Moreira, 2017, p. 35).

Alice menciona alguns desafios e preocupações com relação à sua prática docente no próximo estágio supervisionado, no qual será responsável pela elaboração e condução de tais estratégias. Esses desafios, no entanto, podem ser enfrentados com metodologias mais dinâmicas e participativas, que estimulem o protagonismo dos estudantes (Ae 2). Fernanda menciona sua intenção em fazer com que o aluno se sinta predisposto para aprendizagem:

“É sobre despertar interesse, tornar a aprendizagem significativa e mostrar que o conhecimento faz parte da vida” (Fe1).

Em oposição ao ensino tradicional, focado em mecanismos de aprendizagem memorizada, descontextualizada, no qual o professor não concebe respostas substancialmente corretas e apresentadas de forma literal com aquilo que se apresenta nos livros, Fernanda menciona: “Quero também que meus alunos entendam a matéria, não apenas decorem informações” (Fe2). A estagiária manifesta claramente sua intencionalidade em evitar tarefas de aprendizagem por memorização. Nesse contexto, a estagiária Alice declara: “Mais do que transmitir conhecimento, ser professora exige escuta, adaptação, estratégias e presença constante” (Ae3). A manifestação das estagiárias demonstra sua intencionalidade em evitar estratégias de ensino que priorizem a aprendizagem por recepção.

Isabelli procurou identificar as estratégias de ensino preferenciais da turma com objetivo de planejar estratégias didáticas com possibilidade de potencializar o aprendizado e para tal, a estagiária utilizou uma tabela de estilos de aprendizagem, adaptada de Santos e Vieira Junior (2025). Sobre a tabela, Isabelle descreve: “a minha visão sobre ela é que podemos direcionar com a preferência dos alunos nossas aulas, que tipo de metodologia e atividades melhor se aplica, no caso qual eles mais se interessam” (Is1). Torna-se evidente sua intencionalidade em proporcionar as melhores estratégias para que todos os estudantes aprendam significativamente.

Percebemos ao longo das leituras, especialmente nos trechos destacados, a importância dada pelos estagiários em desenvolver estratégias pedagógicas que transcendam o ensino tradicional, promovendo uma aprendizagem construtivista e incentivando os estudantes a repensarem seus processos avaliativos. Com isso, o uso do diário se mostra um recurso valioso, pois permite que os alunos escrevam sobre os conceitos aprendidos nas aulas, estabelecendo relações com a prática e propondo estratégias.

2.Importância da interação social

Segundo Masini e Moreira (2017, p. 36), “o produto da relação entre professor, aluno e materiais educativos é o compartilhamento de significados”. É nesse contexto que as interações sociais ganham densidade formativa já que estagiários começam a vivenciar, como regente ou observador, a realidade escolar.

Relatos de estagiários feitos nos DRs evidenciam esse movimento de amadurecimento profissional no qual conseguem reconhecer a importância de “Estabelecer combinados com a turma também contribui para um ambiente mais respeitoso” (Ae1). Ainda, demonstram desejos de criação de vínculos “Pude perceber o quanto quero ser mais próxima dos meus alunos, criar um ambiente onde eles se sintam à vontade para aprender, perguntar e até errar sem medo” (Fe1). Reconhecem a escuta ativa como elemento fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, evidenciado nos trechos “Para isso, sei que preciso ouvi-los, compreender dificuldades e tornar o ensino deles mais envolvente”. (Fe2) e “consegui ter visibilidade de como a turma trabalha e se comunica entre si” (Le1). Também conseguem se perceber pertencentes àquele espaço como sujeito visível e atuantes desse processo ... “a professora deixou uma atividade que me senti confiante e confortável em aplicar, senti que isso poderia me ...aproximar dos alunos e conhecer ainda melhor, foi exatamente isso que aconteceu” (Is1).

Nestes relatos, percebemos as diferentes experiências e percepções que terão impacto no processo de formação profissional e no qual o DRs serviu como um espaço para a reflexão na prática, registrando suas experiências e tornando mais significativo e consciente o seu aprendizado.

Masini e Moreira (2017, p. 37) indicam que a interação entre a tríade professor – aluno – materiais educativos deve ocorrer de forma que os três compartilhem significados. Nesse sentido, entendemos que os estagiários explicitam suas perspectivas quanto à facilitação da aprendizagem significativa quando mencionam: a importância da aproximação e diálogo entre professor e aluno ou ainda, entre eles mesmos; criar mais oportunidades para os alunos se expressarem e compartilharem o que estão aprendendo; a interação entre professor, aluno e materiais educativos deve gerar sentimentos e atitudes positivas em relação ao aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as reflexões desenvolvidas ao longo deste trabalho, é importante destacar que a intencionalidade docente é um elemento essencial para a promoção de uma aprendizagem significativa. A utilização do DR como ferramenta para explicitar a intencionalidade docente para aprendizagem significativa dos estudantes se configura como estratégia fundamental para promover a reflexão a partir da escrita. A partir da análise dos DRs, per-

cebeu-se a metodologia adotada permitiu que os estagiários pudessem ser sujeitos participantes do seus processos formativos. Isso se torna evidente em suas reflexões durante as observações nas escolas, sobre as quais explicitaram sua intencionalidade a respeito da necessidade de criação de novas estratégias metodológicas, também sobre a importância do pertencimento através da socialização contribuindo para formação de sua identidade docente.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York, Holt, Rinehart, and Winston Inc, 1968.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- BREMM, D.; GÜLLICH R. I. C.. Do Diário De Formação À Sistematização Da Experiência: O Processo De (Auto)Formação De Professores De Ciências, **Ensaio Pes. em Educ. em Ciên.**, V. 24, N. 1, 2022.
- GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MASINI, E. S.; MOREIRA, M. A. S. **Aprendizagem Significativa na Escola**. 1 ed. Curitiba, PR: CRV, 2017.
- MOREIRA, M. A. **O que é Afinal Aprendizagem Significativa?** Qurriculum, Espanha, 2012.
- MILANI, M.F.; GOMES, G. V.; SOUZA, M. S.. O Atual Cenário da Formação Docente no Brasil: Os Desdobramentos da BNCC nos Cursos de Licenciatura. **Rev. Motriviv.**, Florianópolis, V. 33, N. 64, e79829, 2021.
- NOVAK, J. D. **Aprender Criar e Utilizar o Conhecimento**. Lisboa: Plátano Editora, 2000.
- PORLÁN, R.; MARTÍN, J. **El Diario Del Profesor: Un Recurso para la Investigación en el Aula**. 1 ed. Sevilla: Díada, 1997.
- ROSENTHAL, G. **Pesquisa Social Interpretativa: Uma Introdução**. 5.ed. Porto Alegre: ediPUCRS, P. 211-253, 2014.
- SANTOS, A. S. P. dos.; VIEIRA JUNIOR, N. A Identificação dos Estilos de Aprendizagem De Estudantes do Ensino Fundamental II como Possibilidade Despotencializar o Aprendizado no Ensino Médio. **Revista Educação Pública**, V. 25, N. 14, 2025.
- SPOHR, C. B.; GARCIA, I. K.; SANTAROSA, M. C. P.. Asserção de Processos de Ensino e aprendizagem como um campo conceitual. **Revista Dynamis**, [S. l.], V. 25, N. 3, P. 138–152, 2019.



OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO NA EDUCAÇÃO

EPISTEMOLOGICAL OBSTACLES AND MEANINGFUL LEARNING: CONTRIBUTIONS TO THE FORMATION OF SCIENTIFIC THINKING IN EDUCATION

Denise Cristine Batista Gama¹

Joanez Aparecida Aires²

Thaís Rafaela Hilger³

Resumo: O trabalho em questão trata-se de um ensaio teórico, que busca analisar e entender, de forma qualitativa, as possíveis relações entre os obstáculos epistemológicos propostos por Gaston Bachelard e a Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel. Ambos partem do princípio do entendimento dos conhecimentos prévios na construção de um novo aprendizado e defendem a ideia de uma ciência não ingênua, tendo assim uma ancoragem para desenvolver - ou não - um novo conhecimento.

Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa, Construção do conhecimento, Conhecimentos prévios, Obstáculos epistemológicos.

Abstract: The process of constructing scientific knowledge is complex and non-linear. The work in question aims to analyze and understand, qualitatively and through literature review, the relationships between the epistemological obstacles proposed by Gaston Bachelard and the Theory of meaningful Learning, proposed by David Ausubel. Both start from the principle of understanding prior knowledge in order to

- 1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal do Paraná / Licenciada em Física – Universidade Federal do Paraná / Professora de Física no Ensino Fundamental e Médio no estado do Paraná / denise.cristine73@gmail.com
- 2 Docente no setor de educação da Universidade Federal do Paraná - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática / Doutora em Educação Científica e Tecnológica – Universidade Federal de Santa Catarina / joanez.ufpr@gmail.com
- 3 Docente no setor de educação da Universidade Federal do Paraná - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática / Doutora em Ensino de Física – Universidade Federal do Rio Grande do Sul / hilger@ufpr.br

construct new learning, and both defend the idea of a non-naive science, thus having a foundation to develop - or not - new knowledge.

Key-Words: Theory of Meaningful Learning, Knowledge construction, Prior knowledge, Epistemological obstacles.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca entender e analisar as relações entre os obstáculos epistemológicos propostos por Bachelard e a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), desenvolvida por Ausubel. Sabe-se que a compreensão do processo de construção do conhecimento científico exige o reconhecimento de que este não se dá de forma linear ou cumulativa. A epistemologia de Gaston Bachelard propõe uma ruptura com a concepção ingênua da ciência ao introduzir a noção de obstáculos epistemológicos, que são formas de pensamento ou estruturas cognitivas prévias que impedem ou dificultam o avanço do conhecimento científico. No campo da educação, especialmente no ensino de ciências, essa perspectiva pode ser articulada com a TAS, proposta por David Ausubel, que enfatiza a importância do conhecimento prévio no processo de aprendizagem. Diferente das abordagens behavioristas, que tratavam o aprendiz como uma “tábula rasa”, Ausubel defende que a aprendizagem ocorre de forma mais efetiva quando novas informações são ancoradas a conceitos que já fazem parte da estrutura cognitiva do estudante.

Este artigo busca discutir as possíveis relações entre os obstáculos epistemológicos identificados por Bachelard e os princípios da Aprendizagem Significativa, a fim de refletir se tais obstáculos podem interferir em práticas pedagógicas que pretendam promover uma aprendizagem transformadora e crítica.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os obstáculos epistemológicos na epistemologia de Bachelard

Gaston Bachelard, em sua obra *a formação do espírito científico* (1996), propõe uma epistemologia histórica e dinâmica, centrada no papel das rupturas no desenvolvimento da ciência. O autor destaca que o progresso científico se dá por meio de superações sucessivas de compreensões que, embora tenham sido funcionais em determinado momento, passam a se constituir como entraves à continuidade do pensamento científico. Tais entraves são chamados de obstáculos epistemológicos, e podem ter origem no que Ba-

chelard chama de experiência primeira, na linguagem cotidiana, na generalização precipitada, na substancialização de fenômenos, entre outros. Eles não estão fora do sujeito, mas no próprio ato de conhecer, sendo, portanto, internos à mente do aprendiz.

Bachelard introduz esse conceito argumentando que o progresso do saber científico não ocorre de maneira linear ou cumulativa, mas sim por meio de rupturas com saberes anteriores. Muitas vezes, os conhecimentos construídos no senso comum, na experiência imediata ou em concepções ingênuas do mundo natural criam barreiras que limitam a assimilação de ideias científicas mais complexas ou abstratas.

Esses obstáculos podem assumir diversas formas, entre elas: a) obstáculo da experiência primeira: a crença de que a observação direta e a experiência sensível são suficientes para compreender o mundo; b) obstáculo da generalização precoce: a tendência de extrapolar conclusões a partir de casos isolados ou dados limitados; c) obstáculo verbal: quando o uso de palavras ou expressões já carrega significados imprecisos ou equivocados; d) obstáculo animista e vitalista: atribuição de intenções ou forças vitais a fenômenos naturais.

Para Bachelard (1996), é necessária uma verdadeira ruptura epistemológica com essas formas de pensar para que o espírito científico possa se formar. Esse processo exige um esforço ativo de reflexão, crítica e reconstrução conceitual, tanto no cientista quanto no estudante. O ensino de ciências, portanto, deve promover essa ruptura, ajudando o aprendiz a superar as evidências enganosas da experiência cotidiana para ingressar no pensamento científico rigoroso.

Bachelard considera que o ensino de ciências deve promover uma psicanálise do conhecimento, ou seja, um esforço sistemático para conscientizar o estudante de suas concepções prévias que, embora aparentemente lógicas e coerentes, estão em desacordo com os conceitos científicos.

A teoria da aprendizagem significativa e os conhecimentos prévios

A Teoria da Aprendizagem Significativa, elaborada por David Ausubel e desenvolvida no Brasil por pesquisadores como José Carlos Libâneo, Marco Antonio Moreira e Selma Garrido Pimenta, parte do princípio de que o novo conhecimento só será plenamente aprendido se for relacionado de forma substantiva e não arbitrária ao que o aluno já sabe.

O fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Descubra isso e ensine-o a partir daí. (Ausubel *et al.*, 1980, p. 25)

Nesse sentido, os conhecimentos prévios desempenham um papel central no processo de ensino-aprendizagem. Quando esses conhecimentos são corretos e bem organizados, facilitam a assimilação de novos conteúdos. No entanto, quando são concepções muito distantes ou incompletas podem dificultar a aprendizagem de conceitos científicos, criando o que se pode chamar, numa aproximação com Bachelard, de “obstáculos epistemológicos”.

O uso da TAS difere da aprendizagem mecânica, em que o conteúdo é memorizado de forma isolada, sem conexão com o que o aluno já sabe, resultando em retenção superficial e de curto prazo.

Para que a aprendizagem significativa ocorra, três condições são necessárias: a) material potencialmente significativo: o conteúdo deve possuir uma estrutura lógica que permita ser relacionado a ideias já existentes; b) conhecimento prévio relevante: o aprendiz deve dispor de conceitos na sua estrutura cognitiva que funcionem como “âncoras” para o novo conteúdo; c) disposição para aprender significativamente: o sujeito deve estar predisposto a buscar relações entre o novo e o já conhecido.

Portanto, o conhecimento prévio não é apenas um ponto de partida — ele orienta, sustenta e limita a forma como o novo conhecimento será interpretado. Ele pode facilitar a aprendizagem quando é compatível com o novo conteúdo, ou dificultá-la, caso envolva concepções errôneas ou incompletas.

Moreira (2011), ao comentar a aprendizagem significativa no ensino de ciências, destaca que a identificação e o tratamento dessas ideias prévias são condições essenciais para que o ensino seja efetivo. Assim, o papel do professor é diagnosticar essas concepções e propor estratégias de ensino que levem à reestruturação cognitiva, conduzindo a uma aprendizagem significativa.

METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como um ensaio teórico, desenvolvido no campo da Epistemologia da Ciência e da Educação, cujo objetivo é discutir de forma crítica e interpretativa as relações entre os obstáculos epistemológicos propostos por Gaston Bachelard e a Teoria da Aprendizagem Significativa formulada por David Ausubel.

Como ensaio, não se orienta por procedimentos de coleta e análise de dados empíricos, nem por protocolos de revisão sistemática, mas pela reflexão fundamentada em referenciais teóricos consagrados. A argumentação foi construída a partir de uma leitura interpretativa das obras originais de Bachelard e Ausubel, complementada por contribuições de comentadores e pesquisadores que exploram o ensino de ciências, a superação de concepções espontâneas e a importância do conhecimento prévio no processo educativo.

A abordagem adotada privilegia o diálogo entre perspectivas — identificando convergências, tensões e complementaridades — e busca, a partir desse encontro teórico, propor compreensões e implicações pedagógicas que possam contribuir para práticas de ensino capazes de transformar barreiras cognitivas em pontos de partida para aprendizagens significativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Partimos do pressuposto que a articulação entre os conceitos de Bachelard e Ausubel pode possibilitar avanço na compreensão do processo de aprendizagem científica. Ambos reconhecem que o conhecimento pré-existente no sujeito tem papel determinante na aprendizagem. No entanto, enquanto Ausubel enfatiza a ancoragem do novo ao já sabido, Bachelard alerta para os riscos que esse saber anterior pode representar, caso não seja problematizado.

Em uma perspectiva integrada, consideramos poder afirmar que o ensino deve buscar a superação consciente dos obstáculos epistemológicos por meio da Aprendizagem Significativa. Isso implica reconhecer que muitas das ideias espontâneas dos alunos são profundamente enraizadas em seu senso comum e que sua superação requer metodologias que promovam o conflito cognitivo e a reflexão crítica.

O ponto de tensão — e ao mesmo tempo de articulação — entre os dois autores reside justamente na ambiguidade do conhecimento prévio. Para Bachelard, esse conhecimento, por se tratar de uma experiência primeira, é muitas vezes enganoso, superficial ou ilusório, devendo ser superado por meio de um esforço de retificação conceitual. Já para Ausubel, ele é condição necessária para a construção de novos significados. A síntese entre essas posições permite compreender que os saberes prévios não são nem intrinsecamente válidos, nem necessariamente obstáculos: sua funcionalidade depende da forma como são mobilizados e principalmente problematizados no processo de ensino-aprendizagem.

Em outras palavras, o conhecimento anterior pode tanto facilitar quanto dificultar a aprendizagem, dependendo da maneira como o professor realizará a mediação entre os conhecimentos prévios e os novos conceitos. Essa perspectiva dialógica aproxima-se da noção de conflito cognitivo desenvolvida por autores como Jean Piaget e Lev Vygotsky, mas assume em Bachelard uma dimensão propriamente epistemológica, e não apenas psicológica.

A pedagogia de projetos, o ensino por investigação, o desenvolvimento de organizadores prévios e o uso de analogias — desde que se explicitem claramente aos alunos os objetivos de sua utilização — constituem estratégias que podem auxiliar na superação de concepções espontâneas e na construção de novos significados. No âmbito da Teoria da Aprendizagem Significativa, os organizadores prévios assumem papel central, pois funcionam como estruturas cognitivas introdutórias que favorecem a ancoragem dos novos conteúdos ao conhecimento já existente. Mais do que antecipar conceitos, eles orientam a atenção do estudante e fornecem uma base conceitual que reduz a distância entre saberes prévios e conceitos científicos. Como observa Carvalho (2004), o ensino de ciências deve ser orientado não apenas à transmissão de conteúdos, mas à transformação das formas de pensar dos alunos — e nesse processo, os organizadores prévios podem atuar como ferramentas de mediação para provocar rupturas e reestruturações cognitivas que favoreçam aprendizagens mais profundas e críticas.

A articulação entre os dois referenciais implica que o ensino de ciências deve ser concebido como um processo formativo de superação de obstáculos cognitivos, em que o professor atua como mediador na transição do pensamento cotidiano para o pensamento científico. Isso exige que o docente identifique as concepções prévias dos alunos e compreenda suas raízes epistemológicas, tratando-as não como erros a serem corrigidos, mas como estruturas que necessitam ser reconstruídas; além disso, é necessária a disposição ativa do estudante para relacionar os novos conhecimentos, propondo-se a reorganizar cognitivamente suas concepções.

Neste sentido, a Aprendizagem Significativa pode ser vista como o processo pelo qual os obstáculos epistemológicos são reconhecidos, problematizados e progressivamente superados. Tal abordagem favorece não apenas a aquisição de conhecimentos científicos, mas a formação de um espírito científico, conforme proposto por Bachelard — isto é, um modo de pensar que se sustenta na dúvida metódica, na crítica da evidência sensível e na abertura ao novo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo buscou-se entender e analisar as relações entre os obstáculos epistemológicos propostos por Bachelard e a ancoragem desenvolvida por Ausubel. A interseção entre a epistemologia histórica de Gaston Bachelard e a psicologia educacional de David Ausubel pode possibilitar uma reflexão sobre os processos de construção e reconstrução do conhecimento no contexto educativo, especialmente no ensino de ciências, no que se refere aos conhecimentos prévios. Embora situados em tradições teóricas diferentes — a primeira no campo da epistemologia da ciência e a segunda na teoria da aprendizagem — ambos os autores convergem ao reconhecer o papel fundamental do conhecimento prévio no processo de apropriação do saber. Todavia, divergem quanto à sua valorização imediata: para Bachelard, esse saber prévio pode constituir um obstáculo epistemológico; para Ausubel, ele é a âncora cognitiva essencial para a aprendizagem significativa.

A aproximação entre as teorias aqui mencionadas pode possibilitar a construção de uma abordagem mais crítica e dialógica do ensino de ciências. Reconhecer a existência de obstáculos internos ao sujeito — como ideias pré-científicas ou concepções equivocadas — não significa desvalorizá-las, mas compreendê-las como ponto de partida para uma aprendizagem que não seja apenas informativa, mas formativa.

Nesse sentido, o papel do professor é fundamental: cabe-lhe diagnosticar os saberes prévios dos alunos, reconhecer seus limites e potencialidades, e propor situações de aprendizagem que favoreçam a superação progressiva dos obstáculos. A epistemologia de Bachelard, aliada à psicologia educacional de Ausubel, oferece ao professor um repertório interessante para compreender o processo educativo como uma jornada de rupturas, reconstruções e reconfigurações do saber.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- BACHELARD, G. **A formação do espírito científico**: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 5. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
- CARVALHO, A. M. P. (Org.). **Ensino de Ciências por investigação**: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
- MOREIRA, M. A. **Teoria da aprendizagem significativa**: um referencial para organizar o currículo por competências. Brasília: Líber Livro, 2011.
- MIZUKAMI, M. G. N. **Ensino**: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.



ENSINO DE QUÍMICA, PENSAMENTO COMPUTACIONAL E TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA PROPOSTA DE WEBQUEST

TEACHING CHEMISTRY, COMPUTATIONAL THINKING AND THEORY OF MEANINGFUL LEARNING: A WEBQUEST PROPOSAL

Diellen Soares Chesca¹; Yara Caroline Anschau²

Julianna Karine Schenknecht³; Silvia Zamberlan Costa Beber⁴

Rosana Franzen Leite⁵ ; Clodis Boscaroli⁶; Márcia Regina Kaminski⁷

- 1 Autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: diellen.chesca@unioeste.br
- 2 Autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: yara.anschau@unioeste.br
- 3 Autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: julianna.schenknecht@unioeste.br
- 4 Professora orientadora, contribuiu no desenvolvimento, escrita e revisão do trabalho; Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGECi/UFRGS). Professora Adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/UNIOESTE) e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Química (PPGQUI/UNIOESTE). E-mail: silvia.beber@unioeste.br
- 5 Professora coorientadora, contribuiu na escrita e revisão do trabalho; Doutora em Educação para Ciência e Matemática- Universidade Estadual de Maringá (PCM/UEM). Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/UNIOESTE) e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Química (PPGQUI/UNIOESTE). E-mail: rosana.leite@unioeste.br
- 6 Professor da disciplina Tópicos Especiais II: Pensamento Computacional na Educação Básica contribuiu no desenvolvimento do trabalho; Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Professor permanente e orientador no Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGComp). Professor permanente e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/UNIOESTE). E-mail: Clodis.Boscaroli@unioeste.br
- 7 Professora da disciplina de Tópicos Especiais II: Pensamento Computacional na Educação Básica, contribuiu no desenvolvimento do trabalho; Secretária Municipal de Educação de Cascavel. Centro Universitário Univel Cascavel, Paraná, Brasil. Doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Cascavel. Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM/UNIOESTE). E-mail: marcia.kaminski@unioeste.br

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de WebQuest que integra o Ensino de Química, o Pensamento Computacional (PC) e a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Desenvolvido no contexto da disciplina de Pensamento Educacional da Educação Básica, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, a proposta tem como ponto de partida o estudo de caso “O mistério do galinho da Dona Nair” organizada nas etapas clássicas da WebQuest: Introdução, Tarefa, Processo, Avaliação e Conclusão. A atividade articula saberes escolares e populares com objetivo de promover aprendizagem significativa. Como referencial teórico e metodológico, utilizamos a TAS e os quatro pilares do PC. Os resultados indicam o potencial da atividade na integração entre TAS, PC e Ensino de Química, favorecendo a construção de conhecimentos significativos e o desenvolvimento de competências críticas e criativas por meio da articulação entre ciência, tecnologia educacional e cultura.

Palavras-chave: Equilíbrio Químico; Scratch; Saberes Populares; Atividades Plugadas e Desplugadas.

Abstract: This work aims to present a WebQuest proposal that integrates the Teaching of Chemistry, Computational Thinking (PC) and the Theory of Meaningful Learning (TAS). Developed in the context of the discipline of Educational Thought of Basic Education, linked to the Graduate Program in Science Education and Mathematics Education, the proposal has as its starting point the case study “The Mystery of Dona Nair’s” organized in the classic stages of the WebQuest: Introduction, Task, Process, Evaluation and Conclusion. The activity articulates school and popular knowledge with the objective of promoting meaningful learning. As a theoretical and methodological framework, we used SAT and the four pillars of the PC. The results indicate the potential of the activity in the integration between TAS, PC and Chemistry Teaching, favoring the construction of meaningful knowledge and the development of critical and creative skills through the articulation between science, educational technology and culture.

Key-words: Chemical Balance, Scratch, Popular Knowledge, Plugged and Unplugged Activities.

INTRODUÇÃO

No contexto atual da Educação em Ciências, observa-se a crescente necessidade de adotar estratégias pedagógicas que estimulem os estudantes a explorar e construir seu conhecimento científico de forma significativa (Lima; Silva; Menezes, 2024). A WebQuest (WQ), nesse sentido, representa uma alternativa didática que favorece a investigação orientada, o uso intencional de tecnologias digitais e a valorização do protagonismo discente. Ao explorar situações-problema reais e estimular a busca por soluções, essa estratégia contribui para o desenvolvimento de competências científicas, co-

municacionais e sociais (Dodge, 1995; Faraum Junior, 2017; Faraum Junior; Cirino, 2020;).

Nesse cenário, o Pensamento Computacional (PC) surge como uma habilidade transversal que potencializa ainda mais o trabalho investigativo de estratégias como a WQ. Reconhecido em documentos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Política Nacional de Educação Digital, o PC é definido por Wing (2006), como um processo lógico de resolução de problemas, envolvendo análise e organização de dados. No entanto, Kaminski (2023) aponta que a BNCC ainda apresenta uma compreensão frágil sobre o tema, carecendo de diretrizes claras para sua utilização. Essa limitação se deve, em parte, à sua inserção curricular por movimentos externos à Educação. Embora não esteja diretamente relacionado ao ensino de Química, entendemos que o PC pode ser integrado à área como ferramenta para promover representações alternativas e aprofundar a compreensão de fenômenos complexos.

Para que a integração entre conteúdos e tecnologias seja significativa, é necessário que a prática pedagógica se baseie em fundamentos sólidos. A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) oferece esse suporte ao compreender a aprendizagem como a interação substantiva entre conhecimentos prévios e novos conteúdos potencialmente significativos, organizados logicamente (Ausubel, 2003). Kaminski (2023) reforça que ensinar com e sobre tecnologias é compatível com a TAS, desde que haja clareza didática e mediação consciente. Assim, acreditamos que a articulação entre TAS e PC, em propostas como a WQ, favorece aprendizagens mais críticas, contextualizadas e relevantes. Nesse sentido, nosso objetivo é apresentar uma proposta de WQ integrada ao ensino de Química, articulando os fundamentos do PC com os princípios da TAS.

DE ONDE PARTIMOS

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (2003), parte do princípio de que a aprendizagem ocorre de forma mais profunda quando novos conhecimentos se conectam, de maneira não arbitrária e não literal, aos conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do estudante (Ausubel, 2003; Moreira, 2011). Para que isso ocorra, três condições são essenciais: o material deve ser potencialmente significativo, o estudante precisa dispor de conhecimentos prévios relevantes (subsunçores) e deve apresentar uma atitude favorável à aprendizagem (Moreira, 2011).

Ausubel (2003) descreve diferentes tipos e formas de aprendizagem, sendo os tipos: *representacionais*, quando símbolos e palavras ganham significado próprio; a *conceitual*, que envolve a compreensão e organização de ideias abstratas; e a *proposicional*, que se dá pela relação lógica entre proposições. Esses tipos se complementam e fundamentam construções cognitivas mais complexas. Já as formas incluem: a *subordinada*, em que novos conhecimentos se integram a conceitos mais amplos; a *superordenada*, quando ideias novas abrangem conteúdos já conhecidos; e a *combinatória*, que gera novas associações entre conhecimentos prévios e recentes. Os pressupostos de Ausubel valorizam a construção ativa do saber e o papel do professor como mediador, articulando conteúdos escolares aos contextos socioculturais dos estudantes.

No ensino de Química, a TAS, proposta por Ausubel (2003), aliada a conexões entre conceitos científicos e os saberes culturais e individuais dos estudantes, pode ajudar a ressignificar conteúdos abstratos conforme discutido em nossos trabalhos anteriores (Costa Beber, 2018; Anschau *et al.*, 2023; Chesca *et al.*, 2023; Schenknecht *et al.*, 2023; Anschau *et al.*, 2024; Chesca *et al.*, 2024), que enfatizam a importância dessa integração.

Indo além desse cenário, o PC surge como uma abordagem promissora para o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais no século XXI. Segundo Wing (2006), o PC possui pilares como decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos, que podem ser explorados em diferentes contextos educacionais, incluindo o ensino de Química, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da autonomia dos estudantes. Como destaca Kaminski (2023), embora documentos oficiais apresentem competências relacionadas ao PC, acompanhadas de exemplos pontuais, ainda carecem de orientações claras sobre como trabalhar essas habilidades de forma transversal e articulada às demais áreas do conhecimento, o que reforça a necessidade de propostas pedagógicas que integrem o PC de forma intencional e significativa ao currículo.

Partindo desta lacuna propomos a integração entre Ensino de Química, TAS, PC e WebQuest (WQ). Uma WQ é uma metodologia de investigação orientada, na qual os estudantes interagem com informações provenientes principalmente de recursos da internet, podendo também ser complementada por outros meios digitais (Dodge, 1995). Essa proposta se estrutura em etapas bem definidas e busca promover a construção ativa do conhecimento por meio da resolução de problemas contextualizados.

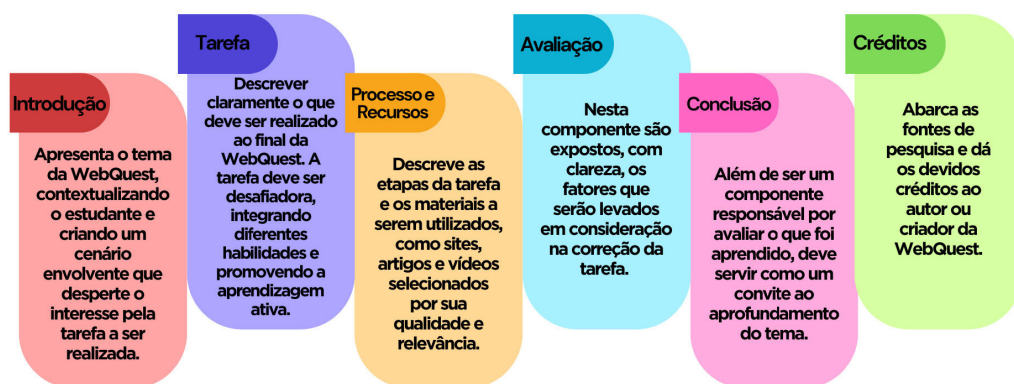
Além disso, de acordo com Abar e Barbosa (2008), a WQ trata-se de uma atividade didática elaborada para envolver os educandos em tarefas investigativas significativas, desenvolvendo habilidades cognitivas, comunicacionais e colaborativas ao longo do processo, assim estimulando a autonomia, a criatividade e o protagonismo dos estudantes. Ao conectarem ciência, tecnologia e realidade local, os alunos exercitam habilidades cognitivas, comunicacionais e colaborativas, favorecendo uma aprendizagem significativa e reflexiva. Para Faraum Junior (2017), a WebQuest amplia a formação ao articular saberes escolares com práticas investigativas e éticas com as tecnologias.

PERCURSO METODOLÓGICO

Esta proposta de WQ foi elaborada no contexto da disciplina “Tópicos Especiais II: Pensamento Computacional na Educação Básica”, vinculada a um programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática. A proposta é voltada ao Ensino de Química e busca articular saberes populares, PC e a TAS.

A WQ segue a estrutura clássica proposta por Dodge (1995), composta por seis etapas principais, conforme apresenta a Figura 1.

Figura 1: Estrutura da WQ elaborada.



Fonte: Os autores (2025), a partir de adaptação de Dodge (1995).

Além da organização em seis etapas, a proposta foi elaborada com base no método de estudo de caso, entendido como uma variante da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Esse método tem sido reconhecido por

favorecer a análise de situações reais ou simuladas, estimulando a autonomia, o pensamento crítico, a resolução de problemas e o trabalho colaborativo (Sá; Francisco; Queiroz, 2007). Assim, a construção da WQ buscou incorporar problematizações contextualizadas, conectando conteúdos de Química a desafios socioculturais e ambientais relevantes para os estudantes. Na sequência, incorporamos também os pilares do PC descritos na Figura 2, integrando-os às atividades práticas.

Figura 2: Os Quatro pilares do Pensamento Computacional



Fonte: Elaborada pelos autores (2025) a partir de Brackmann (2017) e Kaminski (2023).

Todas as ações foram fundamentadas na TAS, priorizando os conhecimentos prévios dos estudantes, a organização lógica dos conteúdos e a participação ativa. Buscamos desenvolver um material potencialmente significativo, ao conectar conceitos científicos a situações reais e aos saberes populares, estimulando o interesse e favorecendo a predisposição para aprender. A seguir, apresentamos a estrutura detalhada da WQ.

A IDEIA QUE TRAZEMOS

Apresentamos a WQ intitulada WebQuest⁸: Saberes que Equilibram - Química e Programação Visual, conforme Figura 1, como uma proposta para ser utilizada nas aulas de Química no Ensino Médio aliada aos pilares do PC, caracterizando-se como uma atividade interdisciplinar, com práticas investigativas, atividades plugadas⁹ e desplugadas¹⁰.

8 Disponível em: <https://sites.google.com/view/webquest-equilibrioquimico/in%C3%ADcio>

9 com presença de hardware e software.

10 sem a presença de hardware e software.

Na **Introdução**, apresentamos o estudo de caso sobre Dona Nair e seu “galinho do tempo”, um objeto que muda de cor conforme o clima (Figura 3). A narrativa, relacionada aos saberes populares, busca despertar o interesse dos estudantes, promover a contextualização e mobilizar conhecimentos prévios. Cabe ao professor estimular a investigação com perguntas-problema como: “Por que o galinho muda de cor?” ou “A Química pode explicar esse fenômeno?”. Fundamentada na TAS, a abordagem conecta conteúdo escolar à realidade local¹¹, em consonância aos pilares do PC, como formulação de hipóteses e reconhecimento de padrões, favorecendo a aprendizagem contextualizada.

Figura 3: Página Inicial da WQ e início do Estudo de Caso



Fonte: Os autores (2025).

Na aba **Tarefa**, apresentamos de forma clara e objetiva as atividades que os estudantes precisam desenvolver ao longo da WQ, orientando os grupos quanto às ações previstas. A proposta central consiste em conduzir uma in-

- 11 Observação: A proposta aqui apresentada não deve ser utilizada de forma rígida ou uniforme. Cabe aos professores adaptá-la à realidade local de sua comunidade escolar, considerando as especificidades do bairro, da cidade e do estado em que atuam.

investigação científica sobre o estudo de caso do galinho do tempo, articulada à realização de entrevistas com membros da comunidade sobre práticas cotidianas que pudessem estar relacionadas a fenômenos de equilíbrio químico. A partir da prática escolhida por cada grupo, os estudantes podem elaborar um infográfico explicativo, que serviu como material de apoio para a tarefa final: a criação de um produto digital no Scratch, como uma simulação, jogo, quiz, a ser escolhido.

É importante que a tarefa seja desafiadora, estimulando a integração entre pesquisa, análise, comunicação e programação. Aliada à TAS, favorece a construção de significados ancorados em conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva do estudante. Considerando o âmbito do PC, precisa mobilizar decomposição, abstração, padrões e algoritmos, fortalecendo o raciocínio científico e criativo.

Figura 4: Etapa Tarefa



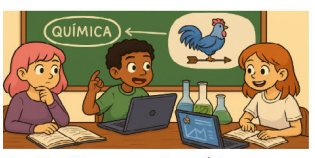
Fonte: Os autores (2025).

Para a etapa de **Processos e recursos** é necessário definir as etapas que devem ser seguidas para realizar a tarefa de modo detalhado. Nessa WQ as etapas de cada tarefa foram organizadas em sequência detalhada, com o in-

tuito de orientar os estudantes ao longo do percurso investigativo. Em cada etapa, são especificadas as ações a serem realizadas e os materiais necessários minuciosamente com um passo a passo.

1. Estudo Científico: Nesta primeira etapa, os estudantes são convidados a realizar um estudo científico para investigar o mistério do galinho do tempo (Figura 5). Essa etapa estimula habilidades como a decomposição (dividir o fenômeno em partes analisáveis), o reconhecimento de padrões (identificar relações e comportamentos recorrentes), a abstração (selecionar informações essenciais) e a estruturação de algoritmos (organizar etapas metodológicas da investigação), além de favorecer busca pelos conhecimentos prévios, a ancoragem de novos conceitos em contextos reais e a construção ativa do saber.

Figura 5: Orientações para o Estudo Científico

 1 - Pesquise em fontes confiáveis (livros didáticos, vídeos, textos científicos, sites educacionais) conceitos de Química que podem estar relacionados com a mudança de cor do galinho.	 2 - Reflita sobre as perguntas - O que será que provoca a mudança de cor do galinho? - Essa mudança pode estar ligada a algum conceito químico que você estudou? - Será que existe mesmo uma explicação científica, ou o mistério ainda continua?
 3 - Identifique os conceitos químicos Agora que você já levantou hipóteses e pesquisou informações relacionadas as perguntas do estudo de caso, é hora de investigar quais os conceitos químicos envolvidos nas situações observadas.	 4 - Registre suas descobertas - Liste os conceitos pesquisados; - Diga onde encontrou essas informações (livro, vídeo, artigo, etc.); - Explique com suas palavras a conclusão desse estudo de caso.

Fonte: Os autoras (2025).

2. Entrevista com a comunidade: desvendando os saberes populares - Na segunda etapa, é proposto que os estudantes realizem entrevistas com a comunidade investigando os saberes populares relacionados ao equilíbrio químico (Figura 6). Os grupos devem elaborar um roteiro de perguntas, or-

ganizar a realização das entrevistas, registrar as respostas (por escrito ou em gravações) e, em seguida, analisar criticamente os dados coletados. A atividade estimula habilidades do PC em sua forma desplugada: decomposição (temas e perguntas), reconhecimento de padrões (falas recorrentes), abstração (ideias centrais) e algoritmos (sequência lógica da investigação). Sob a perspectiva da TAS, promove a valorização dos conhecimentos prévios e das vivências locais, integrando ciência e cultura de forma crítica, contextualizada e significativa.

Figura 6: Orientações para entrevista com a comunidade



Fonte: Os autores (2025).

3. Criação do fluxograma: Neste momento, os estudantes deverão organizar o funcionamento da prática investigada, seja o galinho do tempo, outra prática química identificada anteriormente ou ambas, por meio da criação de

um fluxograma visual¹² (Figura 7). Essa representação ajudará a estruturar, de forma lógica e acessível, o processo que será posteriormente transformado em um projeto programado no Scratch com base nas informações obtidas nas etapas anteriores, podendo ser usado um padrão esquema visual¹³. Essa etapa desenvolve os pilares de decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e estruturação de algoritmos, e funciona como um organizador prévio. Auxilia na reorganização dos conceitos aprendidos, promove conexões significativas entre teoria e prática entre ciência e saberes populares, de maneira crítica, criativa e contextualizada.

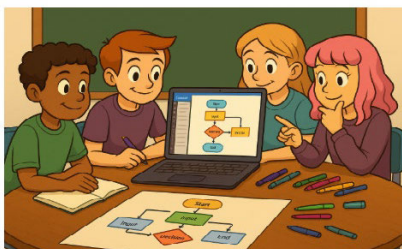
Figura 7: Orientações para criação do fluxograma



1º Escolha a prática que você irá representar visualmente
 - O galinho do tempo;
 - Ou uma prática investigada na Etapa 1



2º Reflita com o grupo
 - O que acontece primeiro?
 - O que desencadeia a reação ou mudança?
 - Quais são as condições que influenciam essa prática?
 - O que acontece em seguida?



3º Crie o seu fluxograma com clareza e criatividade.



Seja criativo(a)! Use imagens, ícones e textos para deixar seu fluxograma mais claro e interessante.

Fonte: Os autores (2025).

4. Atividade plugada: produção no Scratch - Na etapa final da tarefa, os estudantes transformam os fluxogramas construídos previamente em simulações, jogos ou quizzes interativos utilizando a plataforma Scratch (Figura

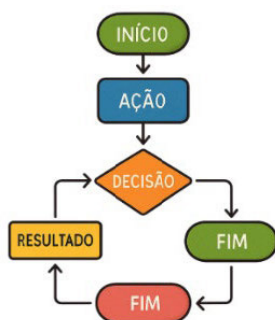
12 Os estudantes podem elaborar o fluxograma utilizando materiais como cartazes, *post-its*, marcadores, quadros brancos, itens recicláveis, entre outros.

13 Para padronização, recomenda-se o uso de retângulos para ações, losangos para decisões (como “se...então...”), setas para indicar o fluxo e círculos para início ou fim do processo. São destacadas as ações, decisões, relações de causa e efeito, ciclos e consequências do fenômeno analisado.

8). Essa atividade desenvolve os pilares do PC: algoritmos (ao programar sequências lógicas), decomposição (ao organizar personagens e ações), abstração (ao representar conceitos complexos de maneira acessível) e reconhecimento de padrões (ao aplicar comandos repetitivos ou condicionais). Considerando a TAS, esse momento representa a consolidação do conhecimento, permitindo que os alunos ressignifiquem os conceitos científicos à luz de suas experiências, atribuem sentido aos conteúdos ao utilizá-los em projetos concretos. Ao final, os estudantes devem registrar em vídeo a explicação do funcionamento do jogo ou simulação, ampliando a comunicação científica e fortalecendo a integração entre ciência, cultura e tecnologia.

Figura 8: Orientações para criação da atividade plugada

1º Coerência com o Mapa Mental/
Conceitual ou Fluxograma realizado



2º Incluir personagens e narrativas inspiradas na situação real;

3º Representar as interações com o ambiente;

4º Mostrar visual e interativamente o que acontece com os componentes envolvidos, utilizando a lógica do fluxograma que você criou.



Fonte: Os autores (2025).

Com a intenção de resumir as etapas da tarefa e processos e recursos, no Quadro 1 (Apêndice 1), relacionamos cada tarefa com a TAS e o PC.

Na **Avaliação** são apresentados, com clareza, os critérios que serão considerados na correção, com base em uma rubrica¹⁴ com critérios como clareza, criatividade, coerência conceitual e integração entre ciência, tecnologia e cultura. Sugerimos uma avaliação dos estudantes em relação às ações desenvolvidas por eles e pelo professor.

Na etapa final, a **Conclusão**, os estudantes socializam¹⁵ seus projetos em vídeos explicativos, detalhando escolhas de programação e conceitos científicos (Figura 9). Sob a perspectiva do PC, essa etapa fortalece a capacidade dos estudantes de comunicar seus processos mentais e estratégias de resolução. A apresentação evidencia os pilares do PC na lógica dos blocos, na escolha dos elementos essenciais, na organização das etapas e na repetição de comandos e estruturação das cenas. Essa fase consolida o conhecimento por meio da expressão autoral e da socialização das aprendizagens. Os estudantes reinterpretem os conceitos a partir de suas vivências e trocam saberes com os colegas, promovendo um ambiente cooperativo e dialógico.

Figura 9: Orientações para elaboração e apresentação do vídeo



Fonte: Os autores (2025).

Por fim, os **créditos (ou Página do Professor)**: Abarca as fontes de pesquisa e dá os devidos créditos ao autor ou criador da WQ, conforme Figura 10.

14 Elaborada pelo professor e disponibilizada para os estudantes para que eles tenham acesso aos critérios que serão avaliados.

15 Nesta etapa, pode ocorrer uma avaliação por pares, incentivando a escuta ativa e a crítica construtiva.

Figura 10: Página de Créditos



Fonte: Os autores (2025).

O QUE FICA DESSA PROPOSTA

Este trabalho teve como objetivo identificar e propor caminhos para a formação docente em Química, resgatando fundamentos epistemológicos, pedagógicos e culturais que orientam a construção de práticas mais críticas e contextualizadas. Esse objetivo dialoga diretamente com o que foi apresentado na introdução, reforçando a necessidade de propostas formativas que articulem teoria, prática e compromisso social.

A proposta de WebQuest apresentada articula de modo integrado quatro dimensões centrais: *WebQuest (WQ)* favorece a investigação orientada, a resolução de problemas e a autonomia discente, utilizando recursos digitais de forma crítica e criativa; *Pensamento Computacional (PC)* pode potencializar o raciocínio lógico, a decomposição de problemas e a construção de algoritmos, fortalecendo competências científicas e comunicacionais; *Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)* pensando na relação entre novos conhecimentos e subsunçores já presentes na estrutura cognitiva dos estudantes, garantindo aprendizagens mais duradouras e significativas; *Saberes Populares* para valorizar a cultura local e os conhecimentos da comunidade, possibilitando a ressignificação dos conteúdos de Química e a construção de uma educação científica enraizada na realidade social.

De forma conjunta, a proposta pode promover uma aprendizagem crítica, situada e significativa, ao integrar investigação, tecnologias digitais e saberes da cultura local. Isso favorece tanto o protagonismo discente quanto a ressignificação dos conceitos científicos no cotidiano escolar. Ressaltamos que esta é uma proposta em desenvolvimento. Os resultados do desenvolvimento serão apresentados em futuros eventos sobre TAS, ampliando o debate sobre sua viabilidade e impacto na formação docente em Ciências.

Por fim, destacamos que o grupo de pesquisa envolvido tem realizado

investigações contínuas sobre a formação inicial de professores de Química, especialmente no âmbito do PIBID, e no campo da pós-graduação, com ênfase em Tecnologias Digitais, Ensino de Química, Formação Docente, TAS, TASC e Saberes Populares. Tais esforços reafirmam o compromisso com práticas educativas emancipatórias e com a construção de uma docência crítica e socialmente engajada.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, e da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, dado que essa pesquisa integra o Projeto aprovado no Edital nº 23/2024, PBA2025201000354.

REFERÊNCIAS

ABAR, Celina AAP; BARBOSA, Lisbete Madsen. **Webquest**: um desafio para o professor! uma solução inteligente para o uso da internet. Avercamp, 2008.

ANSCHAU, Yara Caroline; BEBER, Sílvia Zamberlan Costa; CHESCA, Diellen Soares; SCHENKNECHT, Julianna Karine; FARAUM JUNIOR, David Pereira. Mapeando as relações entre os conteúdos escolares de Química e os saberes populares das garrafadas, xaporapas e chás na busca por indícios de aprendizagem significativa. In: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 10., 2024, Montevideo. **Anais [...]**. Montevideo: Realize Editora, 2024. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1laR---mWIXXjvp2R-PV9IEc50S1n6l_B/view. Acesso em: 18 jul. 2025.

ANSCHAU, Yara Caroline; CHESCA, Diellen Soares; OLIVEIRA, Caroline Soares de; SCHENKNECHT, Julianna Karine; SCHLINDVEIN, Lucas Henrique Wessling; COSTA BEBER, Sílvia Zamberlan; FARAUM JUNIOR, David Pereira. Para além do chimarrão: uma atividade experimental investigativa utilizando a erva-mate na produção de sabão. In: ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 8., 2024, Campina Grande. **Anais [...]**. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/102481>. Acesso em: 18 jul. 2025.

AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa, 2003.

BRACKMANN, Christian Puhlmann. **Desenvolvimento do Pensamento Computacional Através de Atividades Desplugadas na Educação Básica**. (Tese de Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2017. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/172208>. Acesso em: 18 jul. 2025.

COSTA BEBER, Sílvia Zamberlan. **Aprendizagem significativa, mapas conceituais e saberes populares**: referencial teórico e metodológico para o ensino de conceitos químicos. 2018. 391 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) – Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Porto Alegre, 2018.

CHESCA, Diellen Soares; HANAUER, Taís Viviane; COSTA BEBER, Silvia Zamberlan; SCHUSTER, Luciana; VACHESKI, Géssica Mayara Otto; LEITE, Rosana Franzen; FARAUM JUNIOR, David Pereira. A teoria da aprendizagem significativa fundamentando a formação e o ensino a partir de fermentação alcoólica, acética e láctica. In: ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 8., 2024, Campina Grande. **Anais [...]**. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/102478>. Acesso em: 18 jul. 2025.

CHESCA, Diellen Soares; SCHENKNECHT, Julianna Karine; ANSCHAU, Yara Caroline; BEBER, Silvia Zamberlan Costa; VACHESKI, Géssica Mayara Otto; FARAUM JUNIOR, David Pereira. Garrafas e xaropadas no ensino de Química: relato de uma unidade de ensino potencialmente significativa. In: ENCUESTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 10. **Anais [...]**. Montevideo: Realize Editora, 2024. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1laR---mWIXXjvp2R-PV9IEc50S1n6l_B/view. Acesso em: 18 jul. 2025.

DODGE, Bernie. Webquest: uma técnica para aprendizagem na rede internet. **The Distance Educator**, v. 1, n. 2, p. 1-4, 1995. Disponível em: https://www.dm.ufscar.br/~jpiton/downloads/artigo_webquest_original_1996_ptbr.pdf. Acesso em 18 jul. 2025.

FARAUM JUNIOR, David Pereira; CIRINO, Marcelo Maia. Webquest x Webexercises: Uma análise das produções de estagiários do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de química utilizando a Taxonomia Digital de Bloom. **Ciência & Educação**, v. 26, 2020. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1516-73132020000100207&script=sci_arttext. Acesso em: 18 jul. 2025.

FARAUM JUNIOR, David Pereira. **WebQuest no Ensino de Química: uma análise das tarefas utilizando a Taxonomia Digital de Bloom**. 2017. 112 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química, Londrina, 2017.

KAMINSKI, Márcia Regina. **O Pensamento Computacional no Âmbito da Modelagem Matemática na Perspectiva da Aprendizagem Significativa**. 2023. 245 p. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Cascavel, 2023.

LIMA, Dina Séfora Santana Menezes; DA SILVA BARROSO, Maria Cleide; MENEZES, Daniel Brandão. A importância da formação continuada de professores no ensino de Estatística articulada ao ensino de Ciências por Investigação para o desenvolvimento da alfabetização científica nos Anos Iniciais. **REXE: Revista de estudios y experiencias en educación**, v. 24, n. 54, p. 267-293, 2025. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10114304>. Acesso em: 18 jul. 2025.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

SÁ, Luciana Passos; FRANCISCO, Cristiane Andretta; QUEIROZ, Salete Linhares. Estudos de caso em química. **Química nova**, v. 30, pág. 731-739, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/nyCvCHWck6yN3pNq6KpKMtd/?lang=pt>. Acesso em: 18 jul. 2025.

SCHENKNECHT, Julianna Karine; ANSCHAU, Yara Caroline; CHESCA, Diellen Soares; MORAES, Francieli; OLIVEIRA, Caroline Soares de; SCHLINDVEIN, Lucas Henrique Wessling; FARAUM JUNIOR, David Pereira. Vai um chimarrão aí? Uma UEPS abordando a temática da erva-mate para as aulas de Química. In: ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 8. **Anais [...]**. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em:

<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/102470>. Acesso em: 18 jul. 2025.

WING, Jeannette M. Computational thinking. **Communications of the ACM**, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1118178.1118215>. Acesso em 18 jul. 2025.

APÊNDICE 1

Quadro 1: Relação entre TAS e PC

Etapa	Relação com a TAS	Relação com o PC	Tipo e Formas de AS
Estudo Científico	Conhecimentos prévios; promove a ancoragem significativa de conceitos científicos em contextos reais e culturais.	Decomposição do problema; reconhecimento de padrões; abstração de informações essenciais; estruturação lógica do processo investigativo.	Aprendizagem Conceitual Subordinada: novos conceitos são aprendidos a partir de conceitos já existentes.
Entrevista com a Comunidade	Valoriza saberes locais; integra ciência e cultura; promove aprendizagem significativa crítica e dialógica.	Decomposição (em temas e perguntas); reconhecimento de padrões (nas falas); abstração (ideias centrais); algoritmo (sequência: planejar, registrar, interpretar).	Aprendizagem Representacional e Correlativa: os alunos atribuem significados a símbolos e conectam saberes populares e científicos.
Criação de Fluxograma	Organiza visualmente os conceitos investigados; funciona como organizador prévio; promove reelaboração pessoal e ativa do saber.	Desenvolve lógica algorítmica; reconhecimento de padrões e ciclos; abstração das etapas relevantes; decomposição do processo a ser representado.	Aprendizagem Conceitual Superordenada: reorganização de conceitos em estruturas mais amplas; síntese visual de saberes diversos.
Atividade Plugada no Scratch	Consolida o conhecimento por meio da expressão criativa e autoral; articula ciência, cultura e tecnologia de forma contextualizada.	Aplicação de algoritmos (blocos de código); decomposição (personagens, fases); abstração (ideias complexas em formas acessíveis); padrões (repetição, condições).	Aprendizagem Combinatória e Conceitual Correlativa: combina saberes e os aplica em novas situações, ressignificando a aprendizagem.

Fonte: Os autores (2025).



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA SOCIOEDUCAÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DE PESQUISAS ACADÊMICAS

MEANINGFUL LEARNING IN SOCIO-EDUCATION: REFLECTIONS BASED ON ACADEMIC STUDIES

Érika Cruz Silva¹
Jacks Richard de Paulo²

Resumo: A Aprendizagem Significativa possibilita a discussão da construção de aprendizagens, conectando os conhecimentos prévios dos estudantes com novos saberes, favorecendo aprendizagens duradouras e com sentido. Este estudo, de caráter bibliográfico, teve como objetivo investigar como pesquisas de mestrado e doutorado discutem a aprendizagem significativa no ensino para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Para tanto, realizou-se uma busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a partir da qual foram localizados quatro trabalhos. Contudo, apenas dois atenderam diretamente ao objetivo da pesquisa: um voltado ao ensino de Matemática e outro ao ensino de Física. Os resultados evidenciam que, embora haja esforços para relacionar teoria e prática, ainda são escassas as investigações que aprofundam a aprendizagem significativa nesse contexto. Conclui-se que há uma carência de pesquisas aplicadas que contribuam para a prática pedagógica no sistema socioeducativo, sobretudo no que se refere à formação docente e à efetividade das metodologias utilizadas.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, medida socioeducativa, adolescente infrator.

Abstract: Through the Theory of Meaningful Learning, it is possible to connect students' prior knowledge with new information, fostering lasting and meaningful learning. This bibliographic study aimed to investigate how master's and doctoral research has discussed meaningful learning in the education of adolescents serving socio-educational measures. A search was carried out in the CAPES Theses and Dis-

1 Doutoranda do Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto.
e-mail: erika.silva@aluno.ufop.edu.br

2 Professor no Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto.
e-mail: jacks@ufop.edu.br

sertations Catalog, from which four works were located. However, only two directly met the objective of this research: one focused on Mathematics teaching and the other on Physics teaching. The results show that, although there are efforts to relate theory and practice, investigations that deepen the discussion on meaningful learning in this context are still scarce. It is concluded that there is a lack of applied research that contributes to pedagogical practice in the socio-educational system, especially regarding teacher training and the effectiveness of the methodologies employed.

Key-words: Meaningful Learning, socio-educational measure, juvenile offender

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 (CF) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garantem que toda criança e adolescente tem seus direitos invioláveis, entre eles o direito à Educação (BRASIL, 1988; 1990). Contudo, pouco se discute sobre a oferta de Educação aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Nesse contexto, este estudo busca compreender como pesquisas de mestrado e doutorado têm discutido a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) na Educação de adolescentes submetidos a tais medidas.

Ofertar educação, por si só, não é suficiente. É necessário questionar se esse ensino é de qualidade e se tem o potencial de promover uma aprendizagem significativa, ou seja, com sentido para o aprendiz. Dessa forma, pretende-se analisar como a TAS vem sendo abordada na socioeducação e, na medida do possível, identificar caminhos apontados para favorecer esse processo. Embora a aprendizagem significativa deva ser preocupação em toda a Educação, seja a Básica e a Superior, os socioeducandos ganham destaque neste estudo em razão das especificidades que marcam a socioeducação. São inúmeros os fatores que podem refletir no processo de aprendizagem desses adolescentes, tais como a influência do meio, a afetividade, a autoestima, a presença (ou ausência) dos responsáveis, o uso de substâncias químicas, a desmotivação e o desinteresse (Ito, 2016; Sá, 2021). Além disso, estudos indicam fenômenos recorrentes na trajetória escolar desse público, como ausência de atração pela escola, baixo rendimento, altas taxas de reprovação, distorção idade-série, analfabetismo funcional e abandono voluntário dos estudos (Sá, 2021).

O ECA estabelece que a medida socioeducativa de internação deve ser cumprida em estabelecimentos educacionais, com garantia de escolariza-

ção obrigatória. Todavia, questiona-se: qual a aprendizagem efetivamente proporcionada nesses espaços? Além dos conteúdos curriculares, esses adolescentes precisam ser preparados para sua reinserção na sociedade, o que amplia a relevância de práticas pedagógicas voltadas à aprendizagem significativa.

Diante desse cenário, entende-se indispensável repensar práticas pedagógicas, a fim de favorecer a construção de novos significados, para isso se faz necessário a presença de material potencialmente significativo que se relacione com as estruturas de conhecimento, numa base não arbitrária. Contudo, o papel do estudante também não é mesmo importante, esse deve se dispor a se conectar com esse novo material a ser apreendido, de forma não arbitrária e não literal (Ausubel, 2003). O presente estudo, portanto, justifica-se pela necessidade de compreender como a aprendizagem significativa tem sido discutida em pesquisas acadêmicas relacionadas à socioeducação, buscando identificar contribuições, limites e possibilidades. Para tanto, apresenta-se inicialmente o referencial teórico sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa e sobre a socioeducação, em seguida descreve-se a metodologia da revisão de literatura, posteriormente discutem-se os resultados encontrados e, por fim, são apresentadas as considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente são enfáticos a garantir os direitos desse público, contudo é válido frisar que os adolescentes não perdem esses direitos mesmo após cometer um ato infracional. Nesses casos, são aplicadas as medidas socioeducativas, e esses seguem gozando plenamente de todos os seus direitos, entre eles do seu pleno desenvolvimento (Brasil, 1990). Dito isso, as escolas e educadores que atendem esse público devem se reinventar para lhes oferecer uma Educação de qualidade, como é seu direito.

Frente a isso, não basta oferecer matrículas, deve-se ter garantia da construção de aprendizagens significativas, que se consolidem de maneira consistente na estrutura cognitiva dos alunos, mesmo diante de pessoas e circunstâncias desafiadoras. Nessa direção, Gomes (2016) afirma que:

[...] despertar o interesse pelo estudo e pela ciência em um público com deficiências e lacunas formativas, que vivencia um processo de

recuperação socioeducativo com muitas restrições e limitações para o desenvolvimento educacional. A ênfase na atividade experimental prática busca, de um lado, associar a ciência ao seu lado aplicado e curioso e, de outro, possibilitar que o aluno expresse suas habilidades construtivas e manuais (Gomes, 2016, p. 32).

Surge daí, claramente, a necessidade de associar a socioeducação à aprendizagem significativa. A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel sustenta que a aprendizagem ocorre quando os novos conhecimentos se relacionam com estruturas cognitivas já existentes do aluno, possibilitando uma ancoragem de ideias novas às prévias, de forma substantiva e não arbitrária. Para isso, o aprendiz deve ser motivado a aprender e o conteúdo e este precisa ser potencialmente significativo. Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem pode ser favorecida quando se utilizam organizadores prévios, exemplos concretos e linguagem acessível, respeitando os conhecimentos prévios e a bagagem sociocultural dos estudantes. Vale destacar que, segundo Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se ancora em estruturas cognitivas já existentes no indivíduo, permitindo que os novos conteúdos adquiram sentido a partir do que o aluno já sabe. Em outras palavras, o processo de aprender de forma significativa depende da interação entre o novo e o prévio, sendo este último o que Ausubel denomina de subsunção.

Em termos simples, subsunção é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação com eles (Moreira, 2006, p. 20).

Moreira (2010), a partir da aprendizagem significativa de Ausubel, indica a existência da aprendizagem significativa crítica, defendendo que para além de uma aprendizagem com sentido, a partir de aprendizagens já construídas anteriormente, é imprescindível que essa aprendizagem possibilite a ampliação da criticidade do educando, a fim de que ele tenha a capacidade de transitar com esse conhecimento por outras esferas, possibilitando agir criticamente na sociedade (Moreira, 2010).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão da literatura, para isso, realizou-se uma busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, sem delimitação de período, inicialmente com as palavras chaves “medidas socioeducativas” AND “Aprendizagem Significativa” resultando em 02 trabalhos, sendo eles: a dissertação de mestrado de Clayton Meiji Ito, com o título, a Matemática para alunos que cumprem medidas socioeducativas em Unidades de Internação do Distrito Federal, e também a dissertação de Thiago Almeida de Sá, Implementação de aquecedor solar caseiro na unidade socioeducativa CASE de Criciúma: introduzindo e discutindo conceitos de termodinâmica.

Uma segunda busca foi realizada com os termos “socioeducação” AND “Aprendizagem Significativa” foram localizados também 02 trabalhos, contudo um deles já está listado acima, ITO (2016) e o outro, não contempla a aprendizagem significativa de Ausubel, apenas a trata sucintamente no senso comum, sendo, a dissertação de Juliana Maria De Almeida Carvalho, “Docência na Socioeducação: desafios e possibilidades na atuação junto a adolescentes privados de liberdade”. Uma nova busca se deu, dessa vez com os termos “adolescente infrator” AND “Aprendizagem Significativa” assim como na busca anterior, um dos trabalhos coincidiu nas 3 buscas, ITO (2016) e o outro não discute a aprendizagem significativa, sendo ele, uma tese de Sashenka Meza Mosqueira, “a demanda por avaliação psicológica de adolescentes infratores: reflexões a partir de narrativas de atores da justiça juvenil e de psicólogas de equipe técnica do juízo”.

Desse modo, apenas dois trabalhos atenderam o objetivo desse estudo e assim, serão analisados e discutidos a seguir. A análise dos textos foi realizada por meio de leitura integral das dissertações selecionadas, com foco nas concepções e abordagens atribuídas à Teoria da Aprendizagem Significativa no contexto da socioeducação. Para organizar e interpretar os achados, adotou-se a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2016), permitindo a categorização das informações e a identificação de convergências, divergências e lacunas existentes nas produções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta revisão é composta por um total de 02 pesquisas em diferentes áreas de conhecimento (matemática e física). No Quadro 1 estão descritos os principais dados dessas pesquisas.

Quadro 01 – Dissertações selecionadas e analisadas

AUTOR(ES)	TÍTULO	ANO	TIPO	CURSO E INSTITUIÇÃO
Clayton Meiji Ito	A Matemática para alunos que cumprem medidas socioeducativas em Unidades de Internação do Distrito Federal	2016	Dissertação	Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT. Universidade de Brasília
Thiago Almeida de Sá	Implementação de Aquecedor Solar Caseiro na Unidade Socioeducativa – CASE de Criciúma: Introduzindo e discutindo conceitos de Termodinâmica	2021	Dissertação	Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física - Universidade Federal de Santa Catarina

Fonte: elaboração dos autores

O estudo de Ito (2016) buscou compreender como um professor de Matemática pode contribuir para a aprendizagem significativa de alunos em cumprimento de medidas socioeducativas, em escolas vinculadas a Unidades de Internação do Distrito Federal. Já Sá (2021) investigou o ensino de Física para adolescentes em medida de internação, abordando conteúdos como calor, temperatura, transferência de calor, efeito estufa e energia solar, a partir da implementação de um aquecedor solar caseiro em uma unidade socioeducativa de Criciúma/SC. As aulas ocorreram dentro da unidade, com a participação de 20 adolescentes em medida socioeducativa de internação em meio fechado, utilizando metodologias diversificadas, como reportagens, vídeos, experimentos e debates. Nesse contexto, Sá (2021) buscou colocar em prática os princípios da aprendizagem significativa crítica, ampliando o diálogo entre ciência, realidade social e engajamento dos educandos. Enquanto Ito (2016) destaca a aprendizagem significativa em sua concepção clássica, Sá (2021) aproxima-se da perspectiva da aprendizagem significativa crítica, conforme proposta por Moreira (2010).

Embora existam diferentes medidas socioeducativas, ambos os trabalhos analisados focam especificamente nos adolescentes em internação restrita. Ito (2016) constatou que muitos adolescentes não frequentam a escola com o objetivo de aprender, mas a percebem sobretudo como espaço de socialização, resolução de conflitos e troca de informações.

Tanto Ito (2016) quanto Sá (2021) criticam práticas pedagógicas que reduzem o ensino à mera aplicação de fórmulas e resolução mecânica de exercícios, desarticuladas da realidade dos estudantes. Esse tipo de ensino,

como apontam Moreira (2006), compromete a organização cognitiva e a possibilidade de relacionar o conteúdo com estruturas pré-existentes, dificultando a construção da aprendizagem significativa. Ambos os trabalhos ressaltam o papel central do professor como mediador do conhecimento, responsável por planejar estratégias e metodologias que favoreçam aprendizagens duradouras e com sentido, não focando no papel do estudante, embora é tratado por Ausubel como fator impactante na aprendizagem, esse precisa estar disposto a fazer relações com o saber. Contudo, diferem na abordagem: enquanto Ito (2016) não aplicou atividades experimentais em sua investigação, limitando-se a coletar informações a partir de questionários e entrevistas com professores, para compreender como esses docentes percebem, planejam e vivenciam o ensino de Matemática nesse contexto. Enquanto, Sá (2021) propôs atividades práticas no ensino de Física, relacionando os conteúdos com a realidade vivida pelos socioeducandos.

Na análise de Sá (2021), a teoria de Ausubel pode contribuir para o processo de ensino na socioeducação à medida que fundamenta práticas pedagógicas com maior chance de dialogar com as diferentes realidades dos educandos, reconhecendo seus conhecimentos prévios como âncora para novas aprendizagens. Além disso, o autor defende que, ao adotar a perspectiva crítica da aprendizagem significativa, é possível promover a construção de valores sociais, políticos, científicos e tecnológicos, articulando ensino e cidadania, já que um dos principais objetivos da sociedade é a ressocialização desse adolescente na sociedade.

Apesar das contribuições, algumas lacunas permanecem. Em Ito (2016), as propostas de atividades matemáticas indicadas para aplicação futura não deixam claro de que forma seriam mobilizados os conhecimentos prévios dos alunos, aspecto central da teoria de Ausubel. Já em Sá (2021), embora as atividades tenham promovido engajamento, ainda é necessário discutir de maneira mais aprofundada como elas efetivamente resultaram em aprendizagens significativas, se aconteceu, e não apenas em envolvimento momentâneo dos estudantes.

De forma geral, ambos os estudos revelam que produzir uma educação de qualidade no sistema socioeducativo exige superar o ensino tradicional, criar metodologias contextualizadas e garantir práticas que tenham o potencial de promover aprendizagens significativas. Ressaltam ainda que a ausência de práticas pedagógicas atrativas e conectadas com a realidade podem contribuir para a evasão escolar e até mesmo para o aumento da reincidência

em atos infracionais (Sá, 2021), contudo, Moreira (2010) apresenta outros fatores que podem acarretar tais problemáticas, como indisposição do próprio estudante para a aprendizagem. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de ampliar pesquisas que investiguem, de maneira aplicada, a efetividade de práticas pedagógicas inovadoras nesse contexto, contribuindo para a ressocialização e para a formação crítica dos adolescentes em conflito com a lei.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas analisadas evidenciam a necessidade de que os professores estejam devidamente preparados para lecionar a estudantes em cumprimento de medidas socioeducativas. As especificidades desse contexto demandam mais do que o domínio do conteúdo a ser ensinado, exigem: sensibilidade pedagógica, estratégias diferenciadas e metodologias capazes de promover aprendizagens duradouras e com sentido.

Além disso, o estudo aponta lacunas importantes que precisam ser supridas por futuras investigações, especialmente no campo da Educação. Entre elas, destacam-se: pesquisas que investiguem de forma aprofundada o perfil dos adolescentes em medida socioeducativa, considerando fatores como meio social, afetividade e autoestima; estudos que relacionem tais fatores com evasão escolar e dificuldades de aprendizagem; pesquisas que elaborem, apliquem e avaliem atividades pedagógicas fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa, uma vez que os trabalhos localizados, por se tratarem de dissertações de mestrado profissional, apresentaram sequências didáticas, mas apenas Sá (2021) aplicou e analisou seus resultados. Também se faz necessário investir em pesquisas voltadas à formação de professores para atuação nesse contexto, possibilitando aulas motivadoras, prazerosas e produtivas, seja em medidas de meio aberto ou de restrição de liberdade.

Constata-se, ainda, que há escassez de produções científicas, nos programas de pós-graduação *stricto sensu* – teses e dissertações – que possam contribuir diretamente com a prática pedagógica de professores de Matemática, Física e demais áreas do conhecimento no sistema socioeducativo. Observou-se também que os estudos localizados se restringem à medida socioeducativa de internação, não havendo registros de pesquisas voltadas para adolescentes em cumprimento de outras medidas, como liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade. Essa lacuna reforça a urgência de ampliar as investigações nesse campo.

Por fim, as discussões realizadas neste estudo permitem concluir que o ensino ofertado a socioeducandos deve considerar suas vivências e aprendizagens anteriores, mesmo que estas possam parecer mínimas em comparação a outros estudantes. Cabe à escola oportunizar experiências de aprendizagem significativa, capazes de favorecer a construção de saberes, a inserção ou reinserção social e a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Dessa forma, a educação no sistema socioeducativo pode assumir, de fato, uma dimensão transformadora.

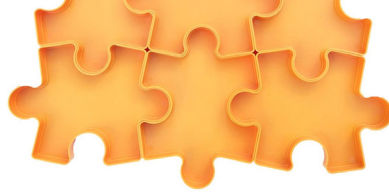
AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro concedido por meio de bolsa de estudos, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.”

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: de 5 de outubro de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.
- BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 19 set. 2025.
- GOMES DA COSTA, A. C. **Socioeducação. Estrutura e Funcionamento da Comunidade Educativa**. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2016.
- ITO, C. M. **A Matemática para alunos que cumprem medidas socioeducativas em Unidades de Internação do Distrito Federal**. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2016.
- MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem Significativa: um conceito crítico**. Brasília: Editora da UnB, 2010.
- SÁ, T. A. **Implementação de Aquecedor Solar Caseiro na Unidade Socioeducativa – CASE de Criciúma: Introduzindo e discutindo conceitos de Termodinâmica**. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2021.



INDÍCIOS DE DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM TESES E DISSERTAÇÕES DO PPGECCIMAT/UFN

EVIDENCE OF THE DEVELOPMENT OF MEANINGFUL LEARNING IN THESES AND DISSERTATIONS FROM PPGECCIMAT/ UFN

José Fernando Ebling Rosauro¹

Ana Marli Bulegon²

Letícia Oberoffer Stefenon³

Resumo: Apresenta-se neste estudo uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) com o objetivo de identificar o uso dos mapas conceituais como estratégia de ensino para atingir indícios de Aprendizagem Significativa em teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana (PPGECCIMAT/ UFN). A busca dos trabalhos foi realizada no Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE) da UFN. Seguindo os passos de Galvão e Ricarte (2019) para a RSL foram encontrados 20 estudos e destes, somente 4 estavam de acordo com a problemática proposta. A RSL, embora restrita, evidenciou que mapas conceituais, aliados à Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), potencializam a aprendizagem e justificam ampliar pesquisas e aplicações.

Palavras-chave: Ensino de Ciências e Matemática; Mapas Conceituais; Revisão Sistemática de Literatura.

Abstract: This study presents a Systematic Literature Review (RSL) with the objective of identifying the use of concept maps as a teaching strategy to achieve signs of Meaningful Learning in theses and dissertations of the Graduate Program in Science and Mathematics Teaching at the Franciscan University (PPGECCIMAT/UFN). The search for the works was carried out in the Electronic Publication System of Theses and Dissertations (TEDE) of UFN. Following in the footsteps of Galvão and Ricarte

1 Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Franciscana (UFN)/ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática/ j.rosauro@ufn.edu.br

2 Doutora em Informática na Educação - Universidade Franciscana (UFN)/ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática/ anabulegon@ufn.edu.br

3 Doutora em Educação – Universidade Franciscana (UFN)/ Curso de Matemática/ leticia.stefenon@ufn.edu.br

(2019) for the RSL, 20 studies were found and of these, only 4 were in agreement with the proposed problem. The RSL, although restricted, showed that concept maps, combined with the Theory of Meaningful Learning (SAT), enhance learning and justify expanding research and applications.

Key-words: Science and Mathematics Education; Concept Maps; Systematic Literature Review.

INTRODUÇÃO

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel, apresenta que a aprendizagem é significativa quando novas informações são relacionadas de forma não arbitrária e substantiva aos conhecimentos prévios do aprendiz (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980). Ao estudar a TAS, é comum identificar o uso de mapas mentais e conceituais como estratégias de ensino que favorecem o desenvolvimento da aprendizagem. Os mapas conceituais, são ferramentas didáticas importantes para auxiliar esse processo, pois permitem a representação gráfica e hierárquica de conceitos e suas inter-relações. Isso facilita a integração de novos conhecimentos à estrutura cognitiva do aluno, promovendo compreensão satisfatória acerca dos objetos de conhecimento, ao mesmo tempo em que auxiliam o professor a identificar as facilidades e as lacunas de aprendizagem dos estudantes.

Sob esse viés apresenta-se como objetivo desse estudo, identificar o uso dos mapas conceituais para atingir indícios de Aprendizagem Significativa em teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana (PPGECIMAT/UFN). E para contemplá-lo, foi desenvolvida uma Revisão Sistemática de Literatura, ancorada nos passos propostos por Galvão e Ricarte (2019), cuja problemática norteadora é: Como os mapas conceituais têm sido utilizados para favorecer a Aprendizagem Significativa nas teses e dissertações do PPGECIMAT/UFN?

Entende-se que os mapas conceituais favorecem a ancoragem de novos conceitos a estrutura cognitiva e potencializam a qualidade do ensino, reforçando a necessidade de ampliar pesquisas e aplicações em diferentes contextos educacionais. Nesse sentido, a relevância desse estudo ancora-se na compreensão da aplicação dos mapas conceituais e a sua contribuição para a promoção da Aprendizagem Significativa, dentro de um contexto específico de pesquisa acadêmica em Ensino de Ciências e Matemática.

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) E MAPAS CONCEITUAIS: ASPECTOS TEÓRICOS

A TAS, proposta por David P. Ausubel e posteriormente aprofundada por Joseph D. Novak (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980) e D. Bob Gowin (1981 *apud* Moreira, 2006), tem como princípio central a consideração dos conhecimentos prévios do aprendiz. Ao afirmar isso, Ausubel busca destacar a importância da estrutura cognitiva do indivíduo, ou seja, o conjunto de ideias e conhecimentos que este possui sobre determinado assunto. A partir dessas informações, torna-se possível mapear os conhecimentos prévios do aluno, com o intuito de direcionar o ensino de forma adequada, identificando os conceitos organizadores básicos e utilizando recursos que favoreçam a aprendizagem de maneira significativa. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian:

A essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal). Uma relação não arbitrária e substantiva significa que as ideias são relacionadas a algum aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do aluno, como por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980, p. 34).

Quanto aos mapas conceituais, estes podem ser definidos como representações gráficas que evidenciam as conexões entre diferentes conceitos. De forma mais detalhada, configuram-se como representações hierárquicas elaboradas com o propósito de retratar a estrutura conceitual de um campo de estudo ou de uma área específica desse campo (Moreira e Rosa, 1986). Nessa perspectiva Rosauero, Porta e Stefenon (2024) apontam que os mapas conceituais são uma ferramenta que facilita a visualização das relações entre diferentes conceitos matemáticos, o que contribui para a identificação das áreas em que os estudantes enfrentam maiores dificuldades. Além disso, os mapas conceituais estimulam a reflexão dos estudantes sobre o próprio entendimento, favorecendo uma postura mais ativa e participativa diante do processo de aprendizagem.

Os mapas conceituais podem ser utilizados como estratégia didática para representar graficamente a estrutura cognitiva do aluno. Ao organizar conceitos de forma hierárquica (dos mais gerais aos mais específicos) e ex-

plicitar as relações entre eles, o estudante constrói um panorama claro do conteúdo, favorecendo a integração de novas ideias aos subsunçores. Além disso, a construção de um mapa conceitual revela o que o aluno já sabe e como ele estrutura suas ideias. Isso permite ao professor identificar lacunas, concepções alternativas e relações malformadas, ajustando o ensino para promover uma ancoragem mais efetiva.

Os mapas conceituais, desenvolvidos por Novak na década de 1970, a partir da TAS de Ausubel, configuram-se como instrumentos capazes de favorecer a integração de novos conhecimentos à estrutura cognitiva do aprendiz. Ao representar graficamente conceitos e suas inter-relações, de forma hierárquica e utilizando palavras de ligação, os mapas conceituais possibilitam a organização lógica das ideias, evidenciando os subsunçores existentes e promovendo a ancoragem de novas informações de maneira não arbitrária e substantiva (Novak; Gowin, 1984). Essa representação visual não apenas auxilia o professor na identificação de conhecimentos prévios e concepções alternativas, como também estimula no estudante processos metacognitivos, permitindo-lhe refletir sobre o que já sabe e estabelecer conexões significativas entre conceitos. Assim, constituem-se em ferramentas que materializam e potencializam os princípios da aprendizagem significativa, contribuindo para uma compreensão profunda e para a retenção duradoura dos conteúdos.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo configura-se como um Revisão Sistemática de Literatura (RSL) e contempla uma abordagem qualitativa. Para Gil (2008), a abordagem qualitativa consiste no processo de examinar os dados coletados e interpretá-los com o objetivo de formular conclusões pertinentes sobre um tema específico. Para a realização da RSL foi realizada uma busca das teses e dissertações que abordaram os mapas conceituais, elaboradas no PPGECEMAT/UFN, como estratégia didática para atingir indícios de Aprendizagem Significativa. A RSL foi estruturada de acordo com os passos propostos por Galvão e Ricarte (2019): 1) Elencar a problemática de pesquisa; 2) Definir os bancos de dados a serem consultados; 3) Estabelecer estratégias avançadas de busca; 4) Selecionar os trabalhos encontrados; e 5) Sistematizar os resultados obtidos.

Esta RSL possui a seguinte problemática: Como os mapas conceituais têm sido utilizados como recurso didático para favorecer a Aprendizagem Significativa nas teses e dissertações do PPGECEMAT/UFN? Além dessa problemática, essa revisão sistemática irá responder algumas questões de relevância: Quais foram os contextos em que os estudos foram desenvolvidos, área de formação do autor, o componente curricular e os objetos de conhecimento contemplados?

As buscas pelas teses e dissertações foram realizadas no Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE) da UFN, vinculado à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). As estratégias de busca pelos trabalhos contemplam todo o período de existências do PPGECEMAT/UFN e para a localização das pesquisas utilizou-se os seguintes passos, campo de busca: todos os campos; operador: Contém; termo: Aprendizagem Significativa e/ ou mapas conceituais. Na segunda opção repetiu-se o campo de busca e o operador e inseriu o termo: Mapas Conceituais. A partir disso, localizou-se 20 pesquisas e desenvolveu-se a primeira filtragem a partir da leitura dos resumos, palavras-chave e objetivo possibilitando incluir ou excluir o estudo para a sistematização dos dados obtidos. Dentre os estudos localizados aqueles que enfatizaram o uso de mapas conceituais como uma ferramenta para atingir indícios de Aprendizagem Significativa foram incluídos para o processo de análise e os que não estavam de acordo com esse objetivo, foram descartados.

RESULTADOS: SELEÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO

A partir dos critérios de busca, localizou-se 3 teses e 17 dissertações entre os anos de 2007 e 2023. A primeira filtragem dos estudos foi feita a partir da leitura dos resumos, palavras-chave e dos objetivos. Nesse aspecto foram excluídos 12 estudos por não apresentar no resumo, palavras-chave termos centrais como Aprendizagem Significativa e/ ou mapas conceituais. Foi realizado *download* dos 8 estudos restantes, sendo eles 8 dissertações, e fez-se uma leitura dos resultados para que se possa responder à questão norteadora e as questões de relevância. A partir dessa etapa, considerou-se relevante 4 dissertações para a sistematização, dispostas no Quadro 1.

Quadro 1 – Relação de trabalhos (dissertações) selecionados para a sistematização.

TÍTULO	AUTOR(A)/ ORIENTADOR(A) (ANO)	OBJETIVO
Propriedades ópticas de Materiais no Ensino Médio por meio da Nanociência	Mateus Almeida Granada / Solange Binotto Fagan (2011)	Analisar a experiência de elaboração de módulos didáticos (MD), com formato digital, que abordem o tema Nanociência e suas aplicações a Nanotecnologia, para estudantes do ensino médio (EM), por meio do estudo de óptica física com base na Física Moderna Contemporânea (FMC).
Um olhar sobre o uso das TIC no ensino de Física	Jader Rodrigo Vieira Rigo / Ana Marli Bulegon (2014)	Investigar as contribuições das TIC na aprendizagem dos conceitos de Conservação de Energia Mecânica, no ensino médio.
A transposição didática de tópicos de Nanociências relacionados com hidrofobicidade para o ensino médio	Rafael Piovesan Pistoia / Solange Binotto Fagan (2016)	Desenvolver e aplicar um módulo didático para o ensino médio, pontuando a visão da Física Moderna e de conceitos interdisciplinares de Nanociências via transposição didática.
Formação de conceitos sobre condutividade térmica no Curso Normal: uma contribuição das Tecnologias de Informação e Comunicação e atividades experimentais.	Diana Aparecida Kaefer Schons/ Ana Marli Bulegon (2018)	Investigar como o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e de atividades experimentais (AEx) podem contribuir para a formação de conceitos de Condutividade Térmica em estudantes do Curso Normal.

Fonte: dados da pesquisa

O estudo de Granada (2011) envolveu a aplicação de módulos didáticos a 73 estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Militar de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nessa experiência, foram abordados os objetos de conhecimento Propriedades Ópticas de Materiais, no componente curricular de Física, com ênfase em Nanociência e Nanotecnologia. Ressalta-se que o autor da dissertação é licenciado em Física.

A dissertação foi elaborada tendo por base a TAS, a qual postulou que a informação deve interagir e ancorar-se em conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno. A avaliação dos novos conceitos foi realizada por meio de um método comparativo de mapas conceituais que se mostraram uma metodologia eficiente na inserção dos tópicos aborda-

dos. A análise dos mapas conceituais evidenciou um crescimento em relação ao número de conceitos conhecidos e relacionados ao tema Nanociência e Nanotecnologia e propriedades ópticas de materiais e que a utilização dos subsunçores foi fundamental para a acomodação desses novos conceitos, Figura 1. Ademais, o autor destaca o uso dos mapas conceituais como uma ferramenta válida para avaliações.

Figura 1 – Uma das análises realizada pelo autor da dissertação que apontou evolução do entendimento sobre o conceito em estudo.



Fonte: dados da pesquisa

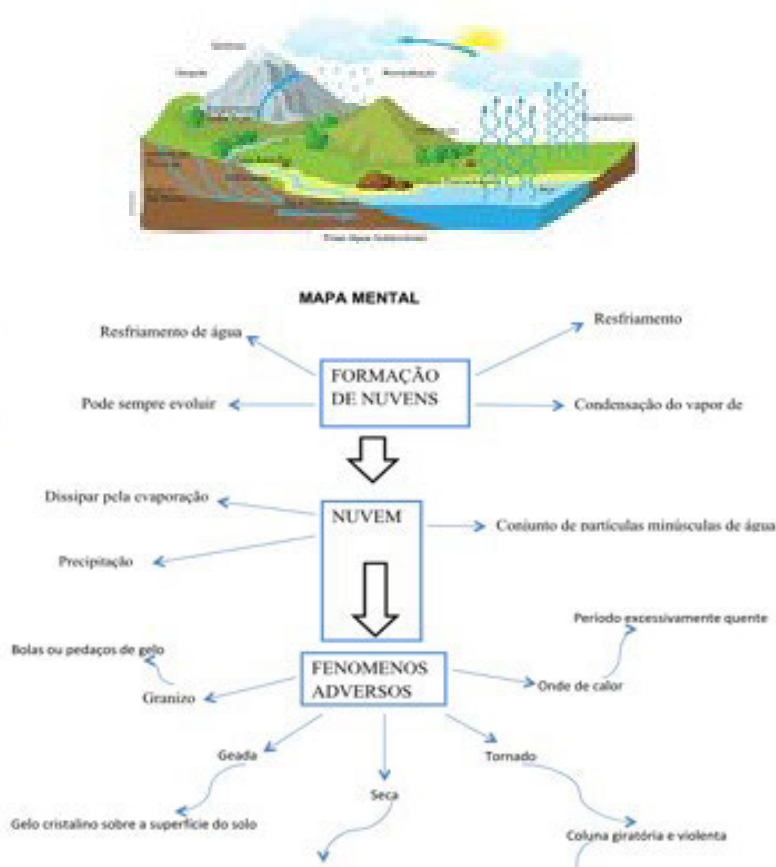
A dissertação de Rigo (2014) contemplou o objeto de conhecimento Conservação de Energia Mecânica no componente curricular de Física. O autor é licenciado em Física. A pesquisa foi desenvolvida com estudantes do 1º Ano do Ensino Médio, na Escola Estadual de Educação Básica Cícero Barreto, localizada em Santa Maria, RS. Esta dissertação apresentou de forma clara o uso de mapa conceitual como uma estratégia facilitadora da Aprendizagem Significativa. A pesquisa buscou verificar a aprendizagem dos conceitos a partir do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), incluindo mapas conceituais. A tarefa de construir um mapa conceitual visava potencializar a aprendizagem e os estudantes demonstraram o entendimento correto das diferentes formas de energia ao elaborá-los. O estudo corrobora que a utilização de TIC com os mapas conceituais possibilita contextualizar, aprimorar a compreensão e a interação entre os estudantes.

A dissertação de Pistoia (2016) foi realizada com 49 estudantes do segundo ano do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Mãe de Deus, em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Nesse contexto, contemplou o componente curricular de Física e objetos de conhecimento voltados para Nanociências (via Física Moderna) e Hidrofobicidade. O autor é licenciado em Matemática com habilitação em Física. A dissertação foi desenvolvida com base na TAS, de modo a buscar indícios de aprendizagens e ancorá-las em seus processos mentais de conhecimento. A avaliação dos novos saberes foi realizada por meio de uma produção e comparação de mapas conceituais. Tais recursos foram utilizados para verificar a compreensão e a organização do conhecimento dos estudantes. Os resultados indicaram que os estudantes conseguiram compreender os principais conceitos de Hidrofobicidade e propriedades básicas. O autor aponta que os mapas conceituais se configuram como uma ferramenta eficaz para a transposição didática e evidenciou a Aprendizagem Significativa.

A dissertação de Schons (2018) foi realizada no Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu, localizado em Santa Rosa/RS, com estudantes do segundo ano do Curso Normal, que são futuros professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A autora é licenciada em Física. Por conta disso, o objeto do conhecimento da pesquisa foi condutividade térmica. O estudo foi pautado na TAS, buscando o desenvolvimento de significados e a reconstrução de conhecimentos físicos significativos com mapas conceituais e infográficos que foram propostos e utilizados como recursos no desenvolvimento da unidade de aprendizagem. A autora faz uso de mapas conceituais com mapas mentais, Figura 2, porém reconheceu parcialmente a diferença entre

eles, visto o uso da expressão “Mapa Mental/ Conceitual”. Segundo ela, as atividades com essas ferramentas proporcionaram integração, discussão e debate. Sob esse viés, a pesquisa concluiu que o uso de TIC, incluindo os mapas e Atividades Experimentais, aliadas à TAS, pode contribuir de maneira significativa na aprendizagem dos objetos de conhecimento. A atividade de construir mapas é vista como um recurso que auxilia os estudantes a alcançarem resultados satisfatórios de aprendizagem.

Figura 2 – Uma das análises realizada pela autora da dissertação acerca do Mapa Mental/ Conceitual.



Fonte: dados da pesquisa

Os escritos de Marco Antonio Moreira são amplamente citados para a definição de mapas conceituais como representações gráficas de conceitos

interligados, sua promoção da aprendizagem significativa e uso em avaliação. Joseph Novak (1998) também é uma referência central para mapas conceituais, considerando-os importantes para organizar e representar o conhecimento. Outros autores relevantes para mapas conceituais incluem Moreira e Buchweitz (1993), que os veem como uma técnica flexível, Nadia Aparecida de Souza (2010), que destaca seu potencial avaliativo, e Luna e Dantas (2012), que os aplicaram no ensino de física. Para mapas mentais, os estudos se baseiam em Buzan (1996), que os define como ferramentas de organização de ideias com palavras-chave, cores e imagens, e Bovo e Hermann (2005), que sugerem que a técnica auxilia a aprendizagem ao explorar os hemisférios cerebrais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sistematização das dissertações selecionadas reforça a relevância dos mapas conceituais como uma ferramenta didática para verificar indícios de Aprendizagem Significativa no ensino de Ciências e Matemática. A partir dos estudos localizados no repositório do PPGE/CIMAT/ UFN percebeu-se que os mapas conceituais se configuram como uma materialização visual que favorece o alcance da Aprendizagem Significativa. O uso intencional dessa ferramenta, fundamentado na TAS, revela-se uma estratégia válida para potencializar a qualidade do ensino e da aprendizagem, permitindo a ancoragem substancial de novos conceitos aos subsunçores, aqueles já presentes na estrutura cognitiva do estudante. Ademais, as pesquisas demonstram que o uso de mapas conceituais contribui para avaliar a aprendizagem dos novos conceitos, facilitar a compreensão de conteúdos complexos, organizar o conhecimento pré-existente, estimular a reflexão e promover a interação do estudante.

As dissertações examinadas indicam que os mapas conceituais são ferramentas importantes para introduzir assuntos novos e, também, servem como uma forma de avaliação.

Por fim, destaca-se a relevância de pesquisas nesse contexto, bem como a importância de incentivar a aplicação dos mapas conceituais em diferentes realidades educacionais, visto que essa estratégia favorece o aprendizado, auxilia na verificação da compreensão dos estudantes e contribui para a organização do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia Educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão Sistemática de Literatura: conceituação, produção e publicação. **Legeion: Filosofia da informação**, Rio de Janeiro, v. 6, n.1, p. 57-63, set. 2019/ fev. 2020. Disponível em: <https://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4835>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GRANADA, M. A. PROPRIEDADES ÓPTICAS DE MATERIAIS NO ENSINO MÉDIO POR MEIO DA NANOCIÊNCIA. 2011. 93 f. **Dissertação** (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Franciscana, Santa Maria, 2011.
- MOREIRA, A. C. ROSA, P. **Mapas Conceituais**. UFRGS. Porto Alegre, RS. 1986. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/7934/7300>. Acesso em 15 ago. 2025.
- NOVAK, Joseph D.; GOWIN, D. Bob. **Learning how to learn**. New York: Cambridge University Press, 1984.
- PISTOIA, R. P. A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DE TÓPICOS DE NANOCIÊNCIAS RELACIONADOS COM HIDROFOBICIDADE PARA O ENSINO MÉDIO. 2016. 122f. **Dissertação** (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física e Matemática) - Centro Universitário Franciscano, Santa Maria - RS.
- RIGO, J. R. V. Um olhar sobre o uso das TIC no ensino de Física. 2014. 85f. **Dissertação** (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física e Matemática) - Centro Universitário Franciscano, Santa Maria - RS.
- ROSAURO, J. F. E.; PORTA, L. D.; STEFENON, L. O. OS MAPAS CONCEITUAIS COMO FACILITADORES DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE MATEMÁTICA. **ARACÊ**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 10360–10372, 2024. DOI: 10.56238/arev6n3-359. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/1763>. Acesso em: 7 ago. 2025.
- SCHONS, D. A. K. FORMAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE CONDUTIVIDADE TÉRMICA NO CURSO NORMAL: UMA CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ATIVIDADES EXPERIMENTAIS. 2018. 216f. **Dissertação** (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Franciscana, Santa Maria - RS.



ENSINO DE DESENHO TÉCNICO PARA JOVENS E ADULTOS COM MATERIAIS CONCRETOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS

TEACHING TECHNICAL DRAWING TO YOUTH AND ADULTS WITH CONCRETE MATERIALS AND DIGITAL TECHNOLOGIES

Lidiane Bittencourt Barroso¹

Mariglei Severo Maraschin²

Resumo: Este artigo apresenta uma ação pedagógica no ensino de Desenho Técnico para estudantes da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica, no curso Técnico em Eletromecânica do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Fundamentada em Ausubel, Novak e Gowin, Zabala, Freire, Bacich e Moran, a proposta integrou materiais concretos e impressão tridimensional como estratégias para facilitar a compreensão de projeções ortogonais e desenvolver habilidades de visualização tridimensional. A prática iniciou em 2012 com blocos de sabão esculpidos e, a partir de 2022, incorporou modelos tridimensionais impressos, permitindo maior complexidade geométrica e aproximação com o mundo do trabalho. Os dados produzidos, por observações e análises de avaliações discentes (2016-2023), indicaram predisposição para aprender, aprendizagem significativa e valorização do trabalho pedagógico. Conclui-se que o uso de materiais palpáveis e tecnológicos potencializa a aprendizagem, fortalece a relação teoria-prática e contribui para a permanência escolar.

Palavras-chave: Trabalho Pedagógico, Impressão Tridimensional, Materiais Didáticos.

Abstract: This paper presents a pedagogical action in teaching Technical Drawing to students of Youth and Adult Education integrated with Professional and Technological Education, in the Electromechanics Technical Course at the Industrial Technical School of Santa Maria. Grounded in Ausubel, Novak and Gowin, Zabala, Freire, Bac-

1 Doutoranda em Educação – Programa de Pós-graduação em Educação/ Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/ Professora de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM)/ lidianebarroso@ctism.ufsm.br

2 Doutora em Educação – UFSM/ Professora EBTT no CTISM/ Líder do grupo Transformação - Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Trabalho Pedagógico na Educação Profissional/ mariglei@ctism.ufsm.br

ich and Moran, the proposal integrated concrete materials and three-dimensional printing as strategies to facilitate the understanding of orthogonal projections and to develop three-dimensional visualization skills. The practice began in 2012 with carved soap blocks and, from 2022 onward, incorporated printed three-dimensional models, allowing for greater geometric complexity and closer alignment with the world of work. The data produced, through observations and analysis of student evaluations (2016–2023), indicated readiness to learn, meaningful learning, and appreciation for the pedagogical work. It is concluded that the use of tangible and technological materials enhances learning, strengthens the theory-practice relationship, and contributes to school retention.

Key-words: Pedagogical Work, Three-dimensional Printing, Teaching Materials.

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT) representa um esforço do Estado brasileiro em garantir a escolarização de sujeitos trabalhadores que, por diversos fatores históricos, sociais e econômicos, não tiveram acesso ou permanência na educação formal em idade regular (Brasil, 2007). Na EJA-EPT, esses trabalhadores-estudantes enfrentam múltiplos desafios, que vão desde a conciliação entre estudo, trabalho e vida familiar até dificuldades com conteúdos técnicos e científicos. Nesse cenário, o ensino de Desenho Técnico torna-se ainda mais desafiador, por demandar habilidades cognitivas específicas, como abstração espacial, visualização tridimensional e interpretação gráfica.

Considerando esse contexto, este artigo apresenta uma ação pedagógica desenvolvida no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) vinculado à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nas disciplinas de Desenho Técnico I e II do curso Técnico em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A proposta consistiu em utilizar materiais concretos e impressão tridimensional (3D) como estratégias de ensino para facilitar a compreensão de projeções ortogonais e promover maior aproximação dos estudantes com a linguagem técnica gráfica, valorizando a prática como dimensão formativa e transformadora do processo educativo.

O principal objetivo da prática foi tornar acessível a aprendizagem de conteúdos abstratos do Desenho Técnico (a saber projeções ortogonais, perspectivas, vistas em corte), por meio da utilização de materiais concretos e tecnologias digitais. Como objetivos específicos, destacam-se: promover o protagonismo estudantil na construção do conhecimento; integrar teoria e

prática por meio da experimentação tátil e visual; desenvolver competências técnicas voltadas à leitura e interpretação de desenhos industriais.

Para fundamentar a prática em Desenho Técnico, o estudo dialoga com pesquisas sobre a teoria da aprendizagem significativa, o trabalho pedagógico e as metodologias ativas na EJA-EPT, situando-se na articulação entre teoria e prática. O artigo está estruturado da seguinte forma: a seção seguinte apresenta o referencial teórico; em seguida, descreve-se a metodologia; após, os resultados e discussão e, encerra-se com as considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo fundamenta-se na teoria da aprendizagem significativa (Ausubel, 2003) que ocorre quando o novo conteúdo se relaciona de maneira substantiva com conhecimentos prévios. A importância de explorar a estrutura cognitiva do estudante — para revelar conhecimentos prévios, lacunas e equívocos conceituais — foi destacada por Novak e Gowin (2002) ao proporem o uso de mapas conceituais e entrevistas. Essa abordagem está alinhada com a ideia de que o aprendizado deve ser baseado em relacionar o novo conteúdo com conhecimentos prévios, promovendo uma compreensão mais profunda.

Dessa forma, a aprendizagem significativa demanda que o conteúdo novo seja relevante, com organização hierárquica, integrado de maneira estruturada na estrutura cognitiva do estudante e relacionado aos conhecimentos prévios, favorecendo a compreensão profunda e a retenção duradoura. Essa compreensão reforça a valorização da experiência dos sujeitos da EJA-EPT, considerando-a como ponto de partida para o processo de aprendizagem.

Zabala (2014) defende que a prática docente (no nosso entendimento - trabalho pedagógico) exige planejamento, intencionalidade e domínio teórico por parte dos professores, sendo o uso de metodologias contextualizadas uma via para aproximar os estudantes dos conteúdos. Nessa mesma direção, Castaman e Rodrigues (2021) reforçam a importância de práticas pedagógicas na EPT que considerem as necessidades reais do mundo do trabalho, mas que também garantam a formação integral dos sujeitos.

Nessa perspectiva, dialoga com a “Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa” de Freire (2011), que compreende a prática educativa como um ato político e transformador, em que a relação entre

teoria e prática é central. Além disso, Bacich e Moran (2018) apontam que metodologias ativas favorecem o protagonismo e a autonomia, colocando o estudante no centro do processo educativo. Maraschin (2020) afirma que:

O trabalho pedagógico crítico de educação [...] precisa ser aquele que se adapta às condições dos estudantes, às suas imediatas possibilidades de ascensão cultural. Por isso, o conhecimento é construído ao invés de ser somente transmitido, o livro didático é um meio, um apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos são reconstruídos constantemente e as relações são construídas no diálogo e no conflito construtivo, contribuindo sempre para inclusão do estudante e não a exclusão (Maraschin, 2020, p. 63).

A escolha de materiais palpáveis está alinhada às ideias de Montessori (2022), que já defendia o uso de objetos manipuláveis no processo de construção do conhecimento. Nesse enfoque, Pires e Vinholi Júnior (2020) destacam que a impressão 3D, além de acessível, permite a personalização dos materiais didáticos conforme as necessidades dos estudantes.

De acordo com Ausubel (2003) e Novak e Gowin (2002), a predisposição para aprender está relacionada à disponibilidade de ideias relevantes e à organização cognitiva do aprendiz, que precisam estar em condições favoráveis para que o processo de assimilação seja bem-sucedido. Além disso, a resistência à mudança de ideias preconcebidas e a motivação afetam essa predisposição. Quanto mais preparado e motivado estiver o aprendiz, maior será sua facilidade de integrar novas informações na sua estrutura cognitiva de modo significativo.

Assim, o conjunto deste referencial teórico sustenta a abordagem qualitativa adotada neste estudo. Em que materiais concretos e tecnologias de impressão 3D foram utilizados como ações pedagógicas para integrar teoria e prática, valorizando a experiência dos estudantes da EJA-EPT e promovendo a aprendizagem significativa.

METODOLOGIA

As atividades tiveram início em 2012, com o uso de barras de sabão como material didático, nas quais os estudantes esculpam blocos com formas geométricas básicas - como cubos e prismas – com o objetivo de visualizar suas projeções nas vistas frontal, lateral e superior. Em 2022, a proposta foi aprimorada com a introdução de modelos tridimensionais produzidos por

impressão 3D, incorporando superfícies curvas, inclinadas e detalhes técnicos como furos, reentrâncias e chanfros.

A pesquisa seguiu abordagem qualitativa (Flick, 2009), com análise de conteúdo das observações em sala de aula e dos comentários registrados nas Avaliações Docentes pelo Discente. Os dados considerados referem-se ao período de 2016 a 2023, quando a docente (primeira autora) esteve responsável pelas disciplinas de Desenho Técnico I e II no CTISM. Todos os participantes tiveram suas identidades preservadas. A abordagem metodológica foi fundamentada em práticas ativas e experimentais, orientadas por princípios da aprendizagem significativa (Ausubel, 2003) e do trabalho pedagógico (Maraschin, 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para sistematizar os achados, os dados produzidos foram organizados em categorias analíticas: Aproximação entre teoria e prática; Desenvolvimento de habilidades técnicas; Predisposição para aprender; Reconhecimento e percepção da docência.

Aproximação entre teoria e prática

O trabalho pedagógico contribuiu para a articulação entre conteúdos teóricos e experiências práticas. A manipulação de materiais concretos, como barras de sabão, permitiu aos estudantes visualizar projeções ortogonais e compreender conceitos abstratos das disciplinas Desenho Técnico. Com a introdução de modelos tridimensionais em 2022, os estudantes puderam explorar peças com geometria mais complexa, aproximando-se das exigências do desenho técnico industrial e do mundo do trabalho.

Um comentário em destaque: *“A professora fez milagres. Pegou uma turma onde a maioria não tem a mínima noção de informática. A disciplina de informática no 1º semestre não prepara para nada”* (estudante, 2º semestre de 2023). Essa perspectiva confirma a relevância da aprendizagem significativa (Ausubel, 2003) e do trabalho pedagógico crítico (Maraschin, 2020), que valorizam a experiência prévia dos estudantes e promovem a construção ativa do conhecimento.

Freire (2005, p. 94) corrobora que “a teoria e prática bancária, enquanto forças de imobilização e de fixação, não reconhecem os homens como

seres históricos; a teoria e a prática críticas tomam como o ponto de partida a historicidade do homem”. Portanto, ressaltando a necessidade de uma pedagogia que considere a trajetória e a potencialidade de transformação do sujeito.

Desenvolvimento de habilidades técnicas

O uso de impressão 3D e software de desenho auxiliado por computador (CAD) possibilitou que os estudantes desenvolvessem habilidades como visualização tridimensional, raciocínio espacial, abstração e interpretação gráfica. Das observações em sala de aula, ao utilizar o software CAD, os estudantes não apenas exploraram novos modos de representação, como também passaram a vislumbrar a possibilidade de criar seus próprios modelos e propor futura impressão tridimensional desses materiais didáticos. A manipulação de peças físicas e digitais facilitou a predisposição para aprender com conceitos técnicos complexos, consolidando competências relevantes para o mercado de trabalho.

Outro comentário em destaque: *“Professora maravilhosa, com designer, através do desenho, veio nos trazer novos horizontes”* (estudante, 2º semestre de 2023). Esses achados corroboram estudos sobre metodologias ativas, que colocam o estudante como protagonista e fortalecem a autonomia e a capacidade de aplicar conhecimentos em contextos reais (Bacich; Moran, 2018).

Predisposição para aprender

A predisposição para aprender constitui um fundamento na construção da aprendizagem significativa, pois emerge quando os estudantes percebem que o conhecimento está sendo conectado às suas experiências, interesses e contextos reais. Nesse sentido, Novak e Gowin (2002) enfatizam que a estrutura cognitiva, desenvolvida a partir de experiências e aprendizagens, influencia a motivação e a disposição do estudante para adquirir novos conhecimentos, como evidenciado nos comentários do quadro 1.

A análise, das Avaliações Docente pelo Discente (2016-2019) e das Avaliações do Processo de Ensino-Aprendizagem (2022-2023), revelou que a predisposição para aprender dos estudantes aumentou. Em 2016, não foram registrados comentários; em 2017 e 2018, surgem elogios pontuais à dedicação docente; já em 2019 e 2023, os estudantes demonstram maior

valorização do trabalho pedagógico, associando-o à motivação e à aprendizagem significativa.

Quadro 1 – Comentários dos estudantes sobre as disciplinas de Desenho Técnico na EJA-EPT.

SEMESTRE	COMENTÁRIOS DOS ESTUDANTES	CATEGORIA
2017/2	“Boa professora só explicar mais seu conteúdo”. “Muito bom seus conteúdos só faltaram mais teóricas”.	Predisposição para aprender
2018/2	“Docente extremamente dedicada ministra aulas com destreza e de fácil assimilação, mas o tempo ainda é obstante”. “Excelente profissional”. “Matéria essencial para curso”.	Predisposição para aprender / Reconhecimento
2019/2	“Aprendi muito com a professora ótima professora”.	Predisposição para aprender / Reconhecimento
2023/1	“Matéria nova, não muito fácil, mas tudo ocorreu certo”.	Reconhecimento
2023/2	“A professora fez milagres [...]”. “Professora maravilhosa com designer através do desenho veio nos trazer novos horizontes”.	Aproximação teoria-prática / Predisposição para aprender / Reconhecimento

Fonte: Avaliação Docente UFSM (2024).

Nos semestres de 2020 e 2021, não houve aplicação das avaliações devido à pandemia de Covid-19. Maraschin e Winter (2021) interpretam esse período como uma crise global que agravou vulnerabilidades sociais e econômicas preexistentes, como precarização do trabalho, informalidade e desigualdade no acesso à educação. Seus impactos ultrapassam o âmbito sanitário, influenciando o mundo do trabalho, a organização da educação e as condições de vida da sociedade, exigindo reflexões sobre o trabalho pedagógico em diferentes contextos.

Reconhecimento e percepção da docência

O reconhecimento e a percepção da docência envolvem o entendimento do papel do professor na aprendizagem significativa, sua reflexão sobre o trabalho pedagógico, e a valorização do conhecimento. Ferro e Paixão (2017) reforçam a importância de uma formação docente que considere a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003).

Os significados aprendidos são construídos na mente ao relacionar novas informações com conhecimentos pré-existentes, sendo a aprendizagem significativa resultado da compreensão de que a nova informação pode ser integrada ao que já é conhecido. Para que isso ocorra de forma eficaz, é importante que essas ideias estejam acessíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e que o conteúdo seja apresentado de maneira organizada e lógica (Ausubel, 2003).

Dessa forma, os comentários, do quadro 1, também indicam que o trabalho pedagógico foi percebido como inovador e inclusivo, respeitando as particularidades dos estudantes da EJA-EPT. O reconhecimento progressivo reforça a eficácia de ações pedagógicas que articulam teoria, prática e tecnologias digitais, promovendo inclusão social e formação cidadã (Barroso; Maraschin, 2024). A análise evidencia que a proposta vai além do domínio técnico: estimula reflexões críticas sobre a função da disciplina na organização do trabalho, nas relações de produção e na indústria, alinhando-se às diretrizes da EJA-EPT (Brasil, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato de experiência demonstra que o uso de materiais concretos e impressão tridimensional no ensino de Desenho Técnico para estudantes da EJA-EPT foi uma ação pedagógica potente, que responde tanto às dificuldades históricas desses sujeitos quanto às exigências de uma formação técnica de qualidade. Ao possibilitar a visualização tridimensional e a experimentação tátil, a prática rompe com metodologias tradicionais e aproxima o conteúdo da realidade dos estudantes.

A proposta reforça a relevância do trabalho pedagógico crítico, sustentado em aportes teóricos, que contribui para a permanência dos trabalhadores-estudantes no CTISM/UFSM. Nesse contexto, a predisposição para aprender é reconhecida como um fator determinante na eficácia do processo de aprendizagem significativa. Essa categoria evidencia que a prontidão ou disposição do estudante influencia sua capacidade de assimilar novos conceitos de forma duradoura e relevante. O principal desafio, entretanto, consiste em ampliar o acesso a esses materiais didáticos, por meio da replicação e adaptação em outros cursos da EJA-EPT, de modo a consolidar práticas que articulem teoria, prática e processos de emancipação.

Para futuras pesquisas poderiam ser investigados os impactos longitudinais dessa abordagem, analisando a percepção de docentes sobre sua aplicação e explorar outros materiais concretos e tecnologias digitais para o ensino

de Desenho Técnico. Essa discussão amplia o diálogo com os achados relatados neste estudo e reforça a importância da aprendizagem significativa, oferecendo subsídios para a comunidade científica e educacional

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Tradução: Lígia Teopisto; Revisão científica: Vitor Duarte Teodoro. Lisboa: Plátano, 2003.
- BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.
- BARROSO, Lidiane B.; MARASCHIN, Mariglei S. Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional em cursos técnicos em Eletromecânica no Brasil. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 19, p. 213-240, 2024.
- BRASIL. **Documento Base**. Programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos: educação profissional técnica de nível médio/ensino médio. Brasília: SETEC/MEC, 2007.
- CASTAMAN, Ana S.; RODRIGUES, Ricardo A. **Práticas pedagógicas**: experiências inovadoras na Educação Profissional e Tecnológica. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 21, n. 68, p. 393-408, jan./mar. 2021.
- FERRO, Maria da G. D.; PAIXÃO, Maria do S. S. L. **Psicologia da Aprendizagem**: Fundamentos teórico-metodológicos dos processos de construção do conhecimento. Teresina: EDUFPI, 2017.
- FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Tradução de Joice Elias Costa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 405 p.
- FREIRE, Paulo. **Conscientização**: Teoria e Prática da Libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Centauro, 2005.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- MARASCHIN, Mariglei S. Trabalho Pedagógico na Educação Profissional: da negação do pedagógico ao trabalho pedagógico crítico. In: FERREIRA, Liliana S.; et al. (Org.). **Trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica em diferentes contextos**: desafios e reflexões. Volume 1. Curitiba: CRV, 2020.
- MARASCHIN, Mariglei S.; WINTER, Shirley B. Trabalho Pedagógico na Educação Profissional e a Pandemia: a confirmação da negação do pedagógico. In: FERREIRA, Liliana S.; et al. (Org.). **Trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica em diferentes contextos**: desafios e reflexões. Volume 2. Curitiba: CRV, 2021.
- MONTESSORI, Maria. **Da infância à adolescência**. Kíron, 2022.
- NOVAK, Joseph D.; GOWIN, D. Bob. **Aprendendo a aprender**. Traducción: Juan M. Campanari y Eugenio Campanario; Revisión: José Otero. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 2002.
- PIRES, Mylena I. F.; VINHOLI JÚNIOR, Airton J. Modelos Concretos em Impressão 3D como Materiais Inclusivos na Educação Profissional e Tecnológica. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 12, p. 104084-104097, dez. 2020.
- UFSM. Portal de Recursos Humanos. **Avaliação Docente**. 2024. Disponível em: <https://portal.ufsm.br/rh/usuarios/avaliacaodocente/index.html> Acesso em: 29 abr. 2025.
- ZABALA, Antoni. **A prática educativa**: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa; Revisão técnico: Nalú Farenzena. Porto Alegre: Penso, 2014.



CONCEITOS PORTAIS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA MATEMÁTICA: ARTICULAÇÕES TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS

THRESHOLD CONCEPTS AND MEANINGFUL LEARNING: IMPLICATIONS FOR THE TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICS

Maria Cecília Pereira Santarosa¹

Paulo Rogério Miranda Correia²

RESUMO: Este artigo analisa as relações entre os Conceitos Portais e a Teoria da Aprendizagem Significativa no ensino da Matemática, considerando a natureza abstrata da disciplina como um desafio central à aprendizagem. A discussão parte de um ensaio teórico de Santarosa sobre aprendizagem significativa da Matemática, dialogando com Meyer e Land na definição de conceitos portais e com Ausubel e Novak na explicação dos mecanismos de subsunção. Integram-se ainda as contribuições de Bunge, que caracteriza a Matemática como ciência formal e abstrata, e de Duval, que descreve a importância das representações semióticas na apreensão de um objeto matemático. Somam-se a esse quadro teórico as reflexões de Moreira, Correia e Kinchin sobre a construção de significados, a fragilidade conceitual e o papel da mediação pedagógica. Um exemplo contextual de limite de funções ilustra como um conceito portal, inicialmente problemático, pode se tornar significativo por meio da prática docente. A conclusão enfatiza a relevância de combinar esses referenciais para promover uma aprendizagem profunda e transformadora em Matemática.

Palavras-chave: Conceitos Portais, Aprendizagem Significativa, Abstração, Mediação Pedagógica.

Abstract: This article analyzes the relationship between Threshold Concepts and the Theory of Meaningful Learning in Mathematics education, considering the ab-

1 Doutora em Ensino de Física – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/ Departamento de Matemática
maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

2 Doutor em Química Analítica – Universidade de São Paulo (USP) / Escola de Artes, Ciências e Humanidades prmc@usp.br

stract nature of the discipline as a central challenge for learning. It builds on Santarosa's theoretical essay on meaningful learning in Mathematics, drawing on Meyer and Land's notion of threshold concepts and Ausubel's and Novak's explanation of subsumption mechanisms. The discussion also integrates Bunge's view of Mathematics as a formal and abstract science, and Duval's which describes the importance of semiotics representations in the apprehension of a mathematical object. Additionally, it incorporates Moreira's, Correia's, and Kinchin's reflections on meaning making, conceptual fragility, and the role of pedagogical mediation. A contextual example of the limit of functions illustrates how a threshold concept, initially abstract and troublesome, may become meaningful when pedagogically mediated. The conclusion emphasizes the relevance of combining these frameworks to foster deep and transformative learning in Mathematics.

Key-words: Threshold Concepts; Meaningful Learning; Abstraction; Pedagogical Mediation.

INTRODUÇÃO

Esta discussão parte das contribuições apresentadas por Santarosa (2016), que analisou a aprendizagem significativa no ensino da Matemática, destacando os desafios relacionados à natureza abstrata da disciplina e à necessidade de promover conexões significativas entre conceitos formais e contextos concretos. A autora destaca três pontos principais para o ensino da Matemática: *o entendimento da natureza epistemológica da Matemática*, *o conhecimento do conteúdo matemático a ser ensinado* e *o contexto de formação do acadêmico* no processo de atribuição de significados. Santarosa (2013) defende que são as situações-problema da área de formação do acadêmico que podem dar sentido aos conceitos matemáticos desenvolvidos na Matemática.

A partir dessa base, o presente artigo busca ampliar esta reflexão ao integrar o referencial dos Conceitos Portais (Meyer; Land, 2003) à Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 1968), discutindo suas implicações específicas para a Matemática.

A Matemática ocupa um lugar singular entre as ciências, em razão de sua natureza abstrata. Como observa Bunge (1980, p. 65), *“a matemática não estuda objetos concretos, mas sim estruturas formais que podem ser aplicadas posteriormente à realidade”*. Essa característica, ao mesmo tempo que lhe confere poder explicativo, cria obstáculos adicionais à aprendizagem, já que muitos estudantes encontram dificuldades em atribuir significados a conceitos tão distantes da experiência imediata.

Ocorre que na área da Matemática lidamos com *Objetos Matemáticos* que não podem ser confundidos com suas representações. Só podemos nos aproximar dos Objetos Matemáticos por meio de suas representações. “A compreensão em matemática passa necessariamente pela mobilização de diferentes registros de representação semiótica, e a aprendizagem só se consolida quando o aluno é capaz de converter informações entre esses registros” (Duval, 2003, p. 14). Isto é, para Duval, o simples domínio de um único tipo de representação (por exemplo, algébrica) não é suficiente. É a articulação entre registros (gráfico, numérico, verbal, algébrico, geométrico etc.) que permite a verdadeira compreensão e, portanto, a aprendizagem significativa.

Nesse cenário, dois referenciais teóricos se mostram particularmente úteis: os Threshold Concepts (conceitos portais), propostos por Meyer e Land (2003), e a Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolvida por Ausubel (1968). Enquanto os primeiros ressaltam pontos de virada na compreensão disciplinar, a segunda explica os mecanismos cognitivos que permitem que tais viradas se consolidem em aprendizagens duradouras.

O objetivo deste artigo é discutir como esses referenciais se articulam para compreender a aprendizagem significativa em Matemática, destacando a importância da mediação docente para superar a abstração inerente à disciplina.

CONCEITOS PORTAIS

O conceito de *Conceito Portal* foi introduzido por Meyer e Land (2003) a partir de pesquisas sobre dificuldades de aprendizagem em cursos universitários. A ideia central é que algumas noções dentro de cada disciplina funcionam como verdadeiros “portais conceituais”: uma vez compreendidos, transformam de maneira irreversível a forma como o estudante percebe determinado campo de conhecimento. Kinchin (2014) argumenta que “a compreensão profunda emerge da tensão entre as estruturas conceituais do estudante — frequentemente frágeis ou fragmentadas — e os novos significados que desafiam suas concepções prévias” (2014, p. 40).

Meyer e Land (2003; 2005) descrevem cinco características fundamentais dos conceitos-limite: *Transformadores*: mudam significativamente a forma de pensar do estudante; *Irreversíveis*: uma vez aprendidos, dificilmente são “desaprendidos”; *Integrativos*: permitem ao aluno perceber interconexões entre diferentes áreas ou tópicos da disciplina; *Problemáticos*: são, em geral, difíceis de compreender, podendo gerar resistência, insegurança ou frustração; *Limitado*—

res: funcionam como fronteiras que diferenciam aqueles que adentraram um novo domínio conceitual daqueles que ainda permanecem à margem.

Além dessas características, a literatura enfatiza o papel da *liminaridade*: o estado de transição no qual o aprendiz já não se apoia apenas em concepções prévias, mas ainda não domina plenamente o novo conceito. Esse período é marcado por ambiguidades, tentativas de significação e, muitas vezes, sentimentos de confusão. Superar essa etapa é condição necessária para que a aprendizagem ocorra em profundidade.

Exemplos de conceitos-portais são amplamente discutidos em diferentes áreas. Neste trabalho nos deteremos no conceito de *Limite* na Matemática. Sua compreensão na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, uma vez internalizada, reconfigura a forma como o estudante compreende e opera dentro desta área, além de permitir a transferência para outras áreas do conhecimento. As implicações disso para a elaboração do currículo de ensino são muito claras. Land (2013, p. 10) enfatiza que “*o reconhecimento de conceitos-portais em um currículo tem profundas implicações para o design de cursos e para a prática docente*”.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), formulada por David Ausubel (1968), representa uma das mais influentes abordagens cognitivas para a compreensão do processo cognitivo/construtivo da aprendizagem. Segundo o autor: “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe” (1968, p. 18). Moreira complementa: “*aprender significativamente é atribuir significados ao conteúdo, de modo que este seja incorporado à estrutura cognitiva e passe a fazer sentido para o sujeito*” (2011, p. 21). Diferentemente da aprendizagem mecânica, caracterizada pela memorização descontextualizada e pela pouca permanência dos conteúdos, a aprendizagem significativa ocorre quando os novos conceitos se integram de forma lógica e coerente ao repertório do estudante. Esse processo recebe o nome de *Subsunção*: o vínculo entre o novo material e os conceitos relevantes já disponíveis na estrutura cognitiva.

Para facilitar esse processo, Ausubel propõe o uso de *Organizadores Prévios*: recursos conceituais, metáforas, analogias ou estruturas mais gerais apresentadas antes da introdução do novo conteúdo. Eles funcionam como pontos de ancoragem que reduzem a distância entre o conhecimento

já existente e o que se deseja aprender. Santarosa (2022) destaca a importância de articular tendências metodológicas da área da educação matemática para o ensino de conceitos matemáticos. Dentre estas tendências destacam-se a resolução de problemas, a modelagem matemática e a história da matemática.

São três as condições para que a aprendizagem significativa ocorra: 1) *Material potencialmente significativo* – o conteúdo deve ser lógico, coerente e relacionável; 2) *Estrutura cognitiva prévia relevante* – o aprendiz precisa ter conceitos prévios que sirvam de âncora; 3) *Disposição do aprendiz* – é necessário haver intenção de relacionar o novo conhecimento ao já existente.

No campo educacional, a Aprendizagem Significativa tornou-se uma base para metodologias que priorizam a compreensão conceitual, como os mapas conceituais Novakianos e os diagramas V de Gowin (Novak; Gowin, 1984). Em comum, essas práticas buscam ir além da memorização, favorecendo uma apropriação crítica e duradoura dos conteúdos.

APROXIMAÇÕES ENTRE A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CONCEITOS PORTAIS

Observa-se que ambos os referenciais: *Conceitos Portais e Aprendizagem Significativa* tratam de mudanças cognitivas *profundas e significativas*, que vão além da memorização superficial e promovem transformações na percepção e na atuação do estudante dentro de uma disciplina. Apresenta-se a seguir algumas articulações analisadas entre os dois referenciais.

Conceito Portal como ponto de subsunção

Um conceito portal pode ser entendido como um nó conceitual cuja assimilação exige a reorganização da estrutura cognitiva pré-existente, exatamente como descreve a teoria de Ausubel. Meyer e Land (2003) afirmam que “*os conceitos portais envolvem frequentemente um estado de liminaridade, no qual o aprendiz se encontra em um limbo conceitual entre sua visão prévia e a nova compreensão*” (Meyer; Land, 2003, p. 6).

A travessia desse conceito portal corresponde à integração significativa de novos conhecimentos, o que reforça a ideia de que a aprendizagem significativa fornece a base psicológica para que a transformação proposta pelos Conceitos Portais ocorra.

Liminaridade e conflito cognitivo

O estado de liminaridade, central nos conceitos portais, guarda relação direta com os conceitos de aprendizagem significativa relacionados à dificuldade inicial de subsunção de novos conteúdos. Durante a liminaridade, o estudante enfrenta um conflito cognitivo: tenta conciliar o conhecimento prévio com ideias problemáticas ou transformadoras.

Esse processo, contrário à *Subsunção* é definido por Novak (2022) como *Disjunção*:

Quando a nova informação não encontra conceitos claros e relevantes na estrutura cognitiva para ancorar-se, ocorre o processo de disjunção, que resulta em aprendizagem mecânica, pois o conhecimento é armazenado de forma arbitrária e isolada. (Novak, 2002, p. 22).

Kinchin (2014, p. 41) reforça que *“os momentos de incerteza e ambiguidade que os estudantes vivenciam durante a aprendizagem devem ser vistos não como falhas, mas como parte integrante do processo de construção de significados”*.

A resolução desse conflito depende de estratégias que favoreçam a aprendizagem significativa, como a apresentação de organizadores prévios, a mediação docente e a exploração de analogias ou modelos.

Transformação conceitual e durabilidade da aprendizagem

Outro ponto de aproximação é a ênfase na transformação conceitual. A compreensão de um conceito-portal transforma irreversivelmente o entendimento do estudante. Na aprendizagem significativa, a integração substancial de novos conteúdos à estrutura cognitiva garante durabilidade e aplicabilidade do conhecimento. Assim, podemos perceber que o domínio de conceitos portais depende da aprendizagem significativa, enquanto a aprendizagem significativa é potencializada quando o conteúdo aborda conceitos centrais transformadores.

Implicações pedagógicas dessa aproximação

A mediação docente é central para ajudar o estudante a atravessar os conceitos problemáticos. Land (2013, p. 15) ressalta que *“o professor precisa preparar o terreno para que a travessia conceitual ocorra, oferecendo apoio e reconhecimento das dificuldades envolvidas”*.

Essa mediação docente justifica considerar a articulação entre os dois referenciais propondo práticas pedagógicas estratégicas, tais como: 1) Identificação prévia dos conceitos portais de cada disciplina e das estruturas cognitivas necessárias para sua compreensão; 2) Planejamento de organizadores prévios para facilitar a travessia do estado de liminaridade; 3) Uso de mapas conceituais no processo do ensino e da aprendizagem; 3) Observação do estudante em momentos de dificuldade conceitual, oferecendo suporte para transformar confusão inicial em compreensão duradoura.

Com relação ao uso de mapas conceituais, Correia (2010) reforça essa ideia ao afirmar que: *“o mapeamento conceitual é uma técnica bem estabelecida que permite a representação gráfica de conhecimento e informação (...) servindo para identificar os conhecimentos prévios dos alunos, acompanhar o processo de mudança conceitual ao longo da instrução e verificar a organização dos conceitos numa disciplina”* (p. 2402-2).

Outra estratégia metodológica que promove a aprendizagem significativa são as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) propostas por Moreira (2011). *“As UEPS devem ser planejadas de modo que os novos conhecimentos possam ancorar-se em conceitos relevantes, claros e estáveis da estrutura cognitiva do aluno, promovendo a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora”* (Moreira, 2011, p. 43).

Em síntese, a relação entre Conceitos Portais e Aprendizagem Significativa indica que *a aprendizagem conceitual profunda depende da interação entre o potencial transformador dos conceitos-portais e a capacidade do estudante de integrar significados de forma substancial à sua estrutura cognitiva pré-existente.*

DISCUSSÕES PEDAGÓGICAS

As implicações pedagógicas oriundas da discussão neste trabalho indicam que a compreensão de conceitos-portais necessita da mediação do professor. Logo, é papel do docente planejar estratégias que facilitem a travessia destes conceitos-portais e promovam aprendizagens duradouras. Alguns passos são necessários:

Identificação de conceitos-portais e análise da estrutura cognitiva

O primeiro passo consiste em identificar os conceitos-portais de cada disciplina, entendendo quais ideias são essenciais para transformar a com-

preensão do estudante. Paralelamente, é necessário mapear as estruturas cognitivas prévias dos alunos, de modo a identificar lacunas ou conhecimentos que podem servir de base para a aprendizagem significativa. Essa análise orienta a escolha de conteúdos, atividades e organizadores prévios, antecipando possíveis dificuldades na travessia da liminaridade.

Estratégias didáticas para superar a liminaridade no contexto da Matemática

A liminaridade, ou estado de transição conceitual, exige estratégias que promovam integração significativa de novos conhecimentos: 1) *Organizadores prévios*: introdução de conceitos gerais, analogias ou esquemas antes do conteúdo transformador; tendências para o ensino da matemática; 2) *Mapas conceituais e diagramas V*: representação visual das relações entre conceitos, facilitando a percepção integrativa; 3) *Atividades* que permitam a transição entre diferentes níveis de representação matemática; 4) *Atividades contextualizadas*: atividades que permitam a transferência de significados matemáticos para diferentes áreas afins; 5) *Atividades reflexivas*: momentos de autoavaliação e discussão que permitam aos alunos confrontarem ideias prévias com novos significados.

Mediação docente e acompanhamento do processo

O papel do docente é central na travessia de conceitos portal. É necessário monitorar o progresso do estudante, identificar momentos de *Disjunção* e oferecer mediação adequada. A atuação do professor não se limita à transmissão de conteúdos, mas envolve facilitar a reconciliação entre conhecimento prévio e novos conceitos, promovendo a aprendizagem significativa e evitando que a dificuldade conceitual se transforme em desmotivação.

EXEMPLO DE CONCEITO PORTAL NA MATEMÁTICA: O CONCEITO DE LIMITE

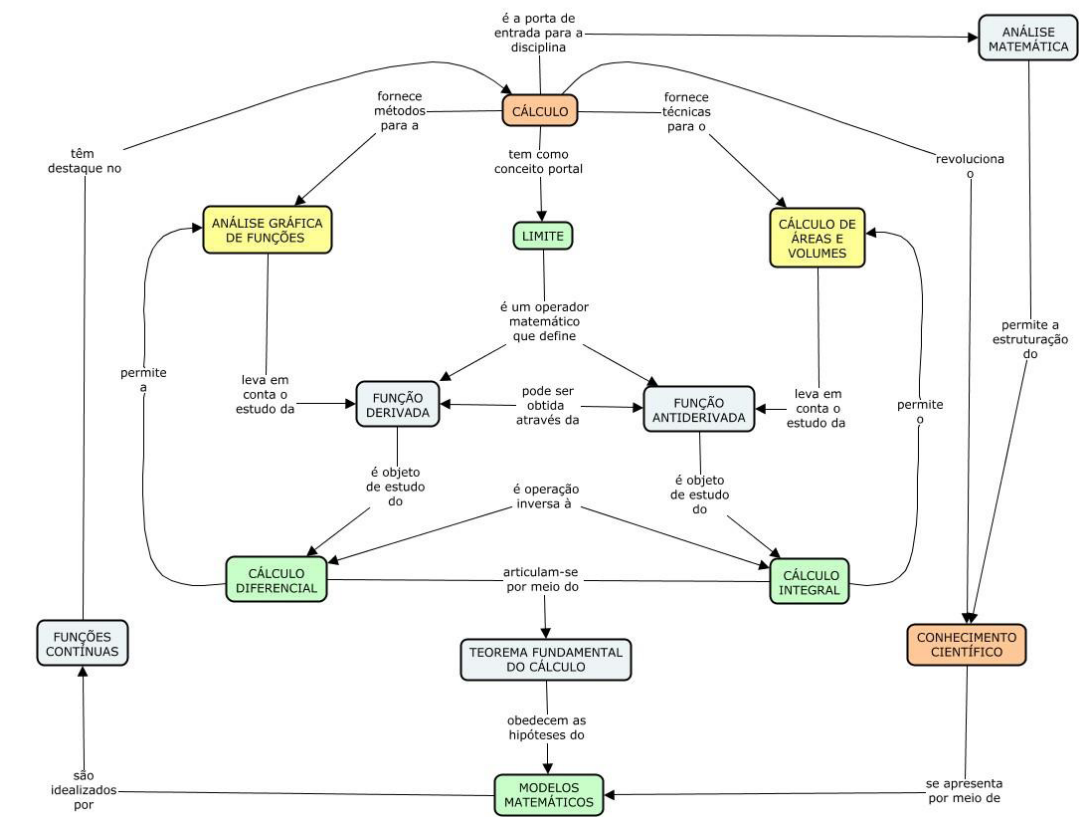
De acordo com Breen e O'Shea (2024): “A definição – δ do limite de uma função é frequentemente problemática para os estudantes, e muitos matemáticos naturalmente a associam ao ouvir falar de conceitos-limite, lembrando-se das dificuldades enfrentadas pelos alunos” (Breen; O'Shea; 2024, p. 62-63).

Uma das dificuldades encontradas no processo de aprendizagem de limites encontra-se nas imagens e concepções prévias dos estudantes acerca das expressões “limite” e “tende a”, as quais em geral não são cientificamente aceitas.

Podemos considerar limite um conceito portal na matemática por sua característica *delimitadora* e *integrativa*. É um conceito *delimitador* por situar-se na fronteira do Cálculo e da Análise, atuando como portal de entrada para a Análise Matemática. É um conceito *integrativo* por conectar o Cálculo Diferencial e o Cálculo Integral (ver Figura 1).

Figura 1: Mapa Conceitual que representa as relações conceituais do Cálculo

Questão-focal: De que forma o caráter *delimitador* e *integrador* do conceito de Limite é evidenciado na disciplina de Cálculo?



Fonte: Os autores.

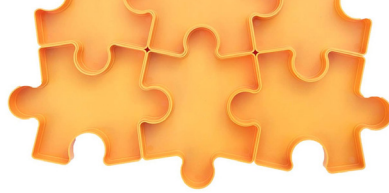
CONCLUSÃO

A análise realizada evidencia que os Conceitos-Portais e a Aprendizagem Significativa na Matemática apresentam uma complementaridade teórica importante para compreender processos de aprendizagem em profundidade. Enquanto os conceitos-portais destacam os conteúdos centrais que podem transformar a visão do estudante sobre uma disciplina, a aprendizagem significativa oferece os mecanismos cognitivos necessários para que essa transformação ocorra de maneira duradoura. Isto quer dizer que para que o aluno atinja o aprendizado profundo é necessário que queira aprender de forma significativa, necessária para a transposição dos conceitos portais. Novak e Gowin (2002, p. 15) acrescentam que *“a aprendizagem significativa requer que o aprendiz escolha conscientemente relacionar ideias novas com conceitos relevantes que já conhece”*. A integração desses referenciais permite identificar os pontos críticos de aprendizagem na Matemática — os conceitos-portais — e planejar estratégias pedagógicas que facilitem sua assimilação, considerando as estruturas cognitivas prévias dos alunos. Os passos para uma abordagem pedagógica no ensino da Matemática podem ser sintetizados da seguinte forma: 1) A identificação dos conceitos portais é condição necessária para planejamento eficaz; 2) A aprendizagem significativa fornece o mecanismo psicológico que sustenta a travessia dos conceitos portais; 3) Estratégias pedagógicas integradas — problemas, mapas conceituais, organizadores prévios e mediação docente — potencializam a transformação conceitual; 4) O resultado esperado é uma aprendizagem profunda, duradoura e aplicável, capaz de transformar a percepção do estudante sobre o domínio em questão.

Importante fundamentar todas estas etapas considerando a natureza abstrata da matemática e seu papel estruturante do conhecimento científico nas mais diversas áreas. Outro aspecto fundamental é a importância da variada gama de representações necessárias para a aprendizagem de um objeto matemática. Especialmente, é importante considerar que são as situações-problema das áreas afins que podem dar sentido aos conceitos matemáticos. Futuras pesquisas podem explorar a operacionalização dessa articulação em contextos específicos de ensino da matemática, avaliando a eficácia de metodologias que integrem ambos os referenciais em disciplinas diversas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUSUBEL, D. P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.
- BREEN, Sinead; O'SHEA, Ann. Threshold Concepts as an Anchor in Undergraduate Mathematics Teaching. *Irish Math. Soc. Bulletin*. Number 94, Winter, 61– 67, 2024.
- BUNGE, M. *Epistemologia*. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.
- CORREIA, P. R. M. Mapas conceituais como ferramenta de avaliação na sala de aula. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 32, n. 4, p. 2402-1–2402-7, dez. 2010.
- KINCHIN, I. M. Concept Mapping in Higher Education: A Critical Review of the Literature. **Higher Education**, v. 79, p. 759–781, 2014.
- LAND, R. Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: Implications for Course Design and Teaching. In: MEYER, J. H. F.; LAND, R. (Eds.). **Overcoming Barriers to Student Understanding: Threshold Concepts and Troublesome Knowledge**. London: Routledge, 2013. p. 1–20.
- MEYER, J. H. F.; LAND, R. Threshold Concepts and Troublesome Knowledge (1): Linkages to Ways of Thinking and Practising within the Disciplines. **ETL Project Occasional Report 4**. Edinburgh: University of Edinburgh, 2003.
- MEYER, J. H. F.; LAND, R. Threshold Concepts and Troublesome Knowledge (2): Epistemological Considerations and a Conceptual Framework for Teaching and Learning. **Higher Education**, v. 49, n. 3, p. 373–388, 2005.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem Significativa: da visão clássica à visão crítica**. São Paulo: Centauro, 2011.
- NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. **Aprendendo a aprender**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
- NOVAK, J. D. **Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel**. São Paulo: Centauro, 2002.
- SANTAROSA, M. C. P. Os lugares da Matemática na Física e suas Dificuldades Contextuais. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 18, nº 1, p. 215 – 235, 2013.
- SANTAROSA, M. C. P. Ensaio sobre a Aprendizagem Significativa no Ensino da Matemática. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 6, nº3, p. 57 – 69, 2016.
- SANTAROSA, M. C. P.; TIBULO, V. D. C. Tendências para Organizadores Prévios com vistas à Aprendizagem Significativa em Demonstrações Matemáticas. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 29, nº2, 2022.



ORGANIZADORES PRÉVIOS EM MATEMÁTICA SUBSIDIADOS PELO USO DE MAPAS CONCEITUAIS DO PROFESSOR

ADVANCE ORGANIZERS IN MATHEMATICS SUPPORTED BY
THE USE OF TEACHER-CONSTRUCTED CONCEPT MAPS

Maria Cecília Pereira Santarosa¹

Resumo: Este ensaio teórico discute a articulação entre tendências em Educação Matemática, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e o uso de mapas conceituais elaborados pelo professor. Parte-se da hipótese de que tais tendências podem ser reinterpretadas e planejadas como organizadores prévios, atuando como pontes cognitivas entre os conceitos subsunçores existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e os novos conceitos a serem aprendidos. Além disso, propõe-se o uso do Diagrama V de Gowin como recurso metacognitivo para o professor planejar e avaliar atividades, articulando a dimensão conceitual (teorias, princípios, conceitos) e a dimensão metodológica (procedimentos, registros, produtos). O texto apresenta um quadro teórico-analítico de planejamento que orienta a escolha intencional das tendências como estratégias de ancoragem, complementado por um exemplo de diagramas V aplicado a conteúdos matemáticos. A discussão enfatiza que essa articulação amplia a intencionalidade didática, fortalece vínculos entre currículo e contextos socioculturais e favorece os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Conclui-se que compreender as tendências como organizadores prévios, em diálogo com mapas conceituais e diagramas V elaborados pelo professor, representa um caminho promissor para superar a aprendizagem mecânica, promover significados estáveis e subsidiar pesquisas futuras em Educação Matemática.

Palavras-chave: Subsunçores, Organizadores Prévios, Tendências, Mapas Conceituais do Professor.

Abstract: This theoretical essay discusses the articulation between trends in Mathematics Education, the Theory of Meaningful Learning (TML) and the use of teach-

1 Doutora em Ensino de Física – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)/Departamento de Matemática/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física (PPGEMEF)/Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECi).

maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

er-constructed concept maps. It is based on the hypothesis that such trends can be reinterpreted and intentionally planned as advance organizers, acting as cognitive bridges between the subsumers concepts already present in the learner's cognitive structure and the new concepts to be learned. In addition, the essay proposes the use of Gowin's Vee Diagram as a metacognitive tool for teachers to plan and assess activities, articulating the conceptual dimension (theories, principles, concepts) and the methodological dimension (procedures, records, products). The text presents a theoretical-analytical planning framework that guides the intentional selection of trends as anchoring strategies, complemented by an example of Vee Diagrams applied to mathematical content. The discussion emphasizes that this articulation enhances didactic intentionality, strengthens the links between curriculum and sociocultural contexts, and supports the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation. It concludes that understanding trends as advance organizers, in dialogue with concept maps and Vee Diagrams constructed by the teacher, represents a promising path to overcome rote learning, promote stable meanings, and support future research in Mathematics Education.

Keywords: Subsumers, Advance Organizers, Trends, Teacher-Constructed Concept Maps.

INTRODUÇÃO

Este trabalho parte de estudos iniciais de Santarosa e Tibulo (2022) ao proporem o uso de organizadores prévios para a aprendizagem significativa em demonstrações matemáticas fundamentados em princípios das Tendências em Educação Matemática (TEM).

Dentre as TEM discutidas na literatura científica destacam-se: resolução de problemas, modelagem matemática, etnomatemática, uso de tecnologias digitais, história da matemática, jogos e investigações – que orientam práticas inovadoras e contextualmente significativas (Groenwald; Silva; Mora, 2004; Lopes; Borba, 1994). Paralelamente, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de Ausubel (2003), consolida-se como referencial teórico cognitivista para a compreensão de como o aprendiz atribui significados ao currículo que lhe é apresentado, a partir da interação entre novos conceitos e conceitos prévios específicos (subsunçores) presentes em suas estruturas cognitivas.

O papel existência de subsunçores na estrutura cognitiva é necessária para a aprendizagem significativa, porém não é condição suficiente. O formato curricular do ensino e a participação ativa do aluno também são essenciais.

Apesar da ampla difusão de ambas as linhas metodológica (para as tendências) e teórica (para a TAS), observa-se na literatura científica uma lacu-

na: raramente as tendências são explicitadas como estratégias intencionais de organização prévia voltadas à ancoragem conceitual na TAS. Neste artigo, defende-se a tese de que *as tendências em Educação Matemática podem (e devem) ser planejadas como organizadores prévios, em diálogo com mapas conceituais elaborados pelo professor, para novas aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais. Além do que este planejamento pode ser guiado pela construção de diagramas V.*

Assim, este ensaio teórico (Meneghetti, 2011) tem como objetivo principal propor e exemplificar um modelo de planejamento em que tendências metodológicas da Educação Matemática possam subsidiar a elaboração de organizadores prévios para o ensino da Matemática, fundamentados na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), mediados pelo uso do mapa conceitual do professor, apoiados pelo Diagrama V como instrumento metacognitivo de planejamento e avaliação.

Dentre os objetivos específicos destacam-se: (i) sistematizar fundamentos da TAS relevantes ao planejamento didático; (ii) caracterizar tendências e seus potenciais organizadores (narrativos, contextuais, históricos, lúdicos, digitais, investigativos); (iii) apresentar um quadro analítico de planejamento do ensino; (iv) discutir implicações e limites desta abordagem. Estes objetivos norteiam os capítulos e seções apresentados no texto.

Considera-se que este trabalho contribui com uma ponte conceitual e operacional entre a TAS e as tendências em educação matemática, intermediado pelo uso do mapa conceitual e do diagrama V elaborados pelo professor.

REFERENCIAL TEÓRICO: ARTICULAÇÕES ENTRE TAS E TEM

Apresenta-se o referencial teórico buscando articular a TAS com as Tendências em Educação Matemática, considerando o uso de mapas conceituais e diagramas V elaborados pelo professor como essenciais no processo da organização do ensino.

A TAS, proposta por Ausubel (2003), sustenta que a aprendizagem ocorre de forma significativa quando novos conhecimentos são ancorados em conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Isto é: *“Aprender significativamente significa relacionar de maneira não arbitrária e substantiva novas informações àquilo que o aprendiz já sabe”* (Novak; Gowin, 1984, p. 7).

Na ausência de subsunções na estrutura cognitiva do aprendiz Ausubel propõe os Organizadores Prévios, definidos como *“materiais introdutórios apresentados antes da aprendizagem propriamente dita, que funcionam como pontes cognitivas entre o que o aluno já sabe e o novo conteúdo a ser aprendido.”* (Ausubel, 2003, p. 43).

Além disso, Moreira destaca que *“a aprendizagem significativa não ocorre por mera exposição de conteúdos, mas por meio da mobilização de subsunções adequados que deem suporte ao novo conhecimento.”* (Moreira, 2011, p. 15)

Dois importantes processos cognitivos ocorrem durante a aprendizagem significativa, a Diferenciação Progressiva e a Reconciliação Integrativa. O primeiro resulta da aprendizagem subordinada permitindo que ideias, conceitos mais gerais ou proposições presentes na estrutura cognitiva do aluno se modifiquem na medida em que interage com as novas informações. O segundo resulta da aprendizagem superordenada permitindo que as ideias, conceitos ou proposições existentes na estrutura cognitiva se recombinaem por similaridades ou diferenças, gerando novos significados e reorganização da estrutura cognitiva (Cicuto; Correia, 2013).

Portanto, a TAS enfatiza três eixos fundamentais: *Organizadores prévios*: como mediadores de significados; *Diferenciação progressiva*: transição do geral para o específico; *Reconciliação integradora*: articulação de conceitos aparentemente isolados em uma estrutura coerente.

Com relação às Tendências em Educação Matemática, podem ser consideradas como estratégias didáticas que buscam a facilitação do processo do ensino. D'Ambrosio ressalta que *“a etnomatemática propõe a valorização de saberes e práticas culturais, reconhecendo que há diferentes maneiras de explicar, compreender e lidar com o mundo por meio da matemática”* (D'Ambrosio, 2001, p. 29).

Fiorentini e Lorenzato complementam: *“Investigar em educação matemática significa problematizar a realidade, levantar hipóteses, experimentar estratégias e construir significados coletivos”* (Fiorentini; Lorenzato, 2006, p. 19).

A Modelagem Matemática pode entendida como uma metodologia que se caracteriza por incluir três passos principais: o da formulação, o do estudo de resolução e o da avaliação, sendo que esses passos pressupõem o diálogo, a negociação e o acordo (Meyer; Caldeira; Malheiros, 2011).

Assim, destacam-se algumas das principais tendências: (i) A Resolução de Problemas que favorece a reflexão crítica; (ii) A Modelagem Matemática que conecta teoria e realidade; (iii) A Etnomatemática que articula saberes culturais; (iv) As Tecnologias Digitais que exploram representações dinâmicas; (v) A História da Matemática que humaniza o conhecimento; (vi) os Jogos que engajam por meio do lúdico; (vii) As Investigações Matemáticas estimulam conjecturas e generalizações.

É importante observar que as tendências em Educação abordadas neste trabalho caracterizam-se por possibilitarem a participação ativa do sujeito que as está experienciando. Portanto, no contexto da sala de aula, são promotoras da construção do conhecimento. Paralelamente, o construtivismo é a filosofia que fundamenta o processo da aprendizagem significativa, demonstrando a compatibilidade entre as metodologias de ensino que adotam as tendências e a TAS. Essas tendências, aqui, são reinterpretadas como potenciais organizadores prévios no sentido ausubeliano.

Não se pode falar em aprendizagem significativa sem considerar os instrumentos idiossincráticos que podem ser utilizados no processo do ensino e da aprendizagem: os mapas conceituais e os diagramas V.

O uso de mapas conceituais é um recurso amplamente defendido por Novak e Gowin (1984) como forma de explicitar as relações hierárquicas e proposicionais entre conceitos. Tradicionalmente, eles têm sido empregados como ferramenta de aprendizagem pelos estudantes. No entanto, quando elaborados pelo professor, os mapas conceituais adquirem um papel diferenciado: funcionam como instrumentos de planejamento, mediação e avaliação. Ao construir mapas conceituais antes da aula, o docente pode organizar graficamente: os conceitos-alvo que serão trabalhados; os subsunçores necessários à aprendizagem; a tendência em Educação Matemática escolhida como organizador prévio; as possíveis conexões interdisciplinares e contextuais.

Esses mapas tornam-se, assim, organizadores prévios gráficos que beneficiam tanto o professor quanto o aluno. Para o professor, auxiliam na clareza e intencionalidade didática; para os alunos, quando compartilhados, oferecem uma visão panorâmica das relações conceituais e dos caminhos de aprendizagem. Como destaca Moreira (2011), a aprendizagem significativa se fortalece quando os vínculos entre conhecimentos prévios e novos conteúdos são explicitados, e os mapas conceituais do professor podem cumprir essa função de forma sistemática.

Autores brasileiros, como Paulo Rogério Miranda, também têm enfatizado o papel do mapa conceitual como recurso de formação docente, destacando sua função de auxiliar o professor a refletir sobre sua prática pedagógica e a explicitar os conhecimentos estruturantes do conteúdo (Cicuto E Correia; 2013). Na mesma linha, Kinchin (2014) argumenta que mapas conceituais elaborados por professores permitem identificar padrões de conhecimento — em cadeias, redes ou estruturas em espiral — revelando tanto fragilidades pedagógicas quanto potenciais de desenvolvimento profissional.

METODOLOGIA

Este estudo segue os pressupostos metodológicos de um Ensaio Teórico (Meneguetti, 2011). Um ensaio teórico baseia-se em fundamentação teórica e reflexões originais. Isso vai ao encontro da reflexão que se constrói neste trabalho, onde argumenta-se que os organizadores prévios elaborados a partir de tendências e mediados pelo uso do mapa conceitual do professor para o ensino da matemática podem favorecer a aprendizagem significativa.

Quadro teórico-analítico de planejamento

A articulação entre TAS e as tendências para o ensino da matemática mediada pelo uso de mapas conceituais elaborados pelo professor pode ser sistematizada em um quadro de planejamento didático que pode ser organizado a partir de cinco dimensões: 1) CONCEITO-ALVO: identificação dos conceitos que se quer ensinar; 2) CONCEITOS SUBSUNÇORES: identificação dos conhecimentos prévios que devem ser mobilizados para a aprendizagem significativa dos Conceito-Alvo; 3) ORGANIZADOR PRÉVIO: tipo de organizador prévio a ser elaborado por meio de uma Tendência em Educação Matemática. Nesta etapa enfatiza-se os princípios que regem sua elaboração; 4) MAPA CONCEITUAL DO PROFESSOR: organização gráfica dos conceitos e suas relações; 5) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: investigação da evidência ou não de aprendizagem significativa, considerando os processos da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa.

No Quadro 1 é apresentado um exemplo esquematizado desta proposta de planejamento teórico-analítico para o conteúdo da Função Exponencial.

Quadro 1: Exemplo de quadro teórico-analítico para o ensino da Função Exponencial.

CONCEITO ALVO	CONCEITOS SUBSUNÇORES	ORGANIZADOR PRÉVIO	MAPA CONCEITUAL DO PROFESSOR	AValiação DA ANCORAGEM
Função Exponencial	Potenciação; operações com potências; radiciação; função linear; função quadrática; transformação de funções; domínio e imagem.	Modelagem Matemática- Princípio: <i>“a modelagem matemática é um processo de tradução da realidade para a linguagem matemática”</i> (Bassanezzi; 2002, p. 25).	O conceito-chave hierarquicamente superior é o conceito de “Função Exponencial” que vai diferenciando-se e reconciliando-se com os conceitos subsunçores elencados na tabela.	Busca-se avaliar o entendimento da forma de crescimento da função exponencial ocorre, diferenciando o crescimento exponencial dos crescimentos lineares e quadráticos.

Fonte: A autora

O Diagrama V de Gowin para o planejamento didático

O V de Gowin é aqui reinterpretado como ferramenta de planejamento docente, na qual o professor organiza a questão-foco da aula, explicita os conceitos e subsunçores relevantes, seleciona a tendência a ser utilizada como organizador prévio, e define os procedimentos, registros e formas de avaliação.

Como exemplo de dimensões incorporadas tem-se: Questão-foco: traduz o conceito-alvo a ser aprendido; Domínio Conceitual: teorias, princípios, subsunçores, mapas conceituais; Domínio Metodológico: procedimentos, organizadores prévios (tendências), registros e avaliação como transformação dos registros.

EXEMPLO DE DIAGRAMA V PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA

- Questão-foco: Como representar o crescimento de uma população de pragas?
- Domínio Conceitual: potenciação, crescimento exponencial, comparação com linear e quadrática; mapa conceitual do professor.
- Domínio Metodológico: modelagem matemática com dados reais; registros em tabelas e gráficos; avaliação pela explicação das diferenças de crescimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diagramas V apresentados quando oriundos da organização reflexiva de um quadro teórico-analítico, conforme sugerido neste trabalho evidenciam que as tendências em Educação Matemática, quando planejadas como organizadores prévios, cumprem papel estratégico na promoção de aprendizagens significativas. Moreira reforça essa ideia ao afirmar: *“A aprendizagem significativa não ocorre por mera exposição de conteúdos, mas por meio da mobilização de subsunçores adequados que deem suporte ao novo conhecimento.”* (Moreira; 2011, p. 15).

Pode-se destacar entre as potencialidades desta proposta: (i) maior intencionalidade didática na escolha de estratégias; (ii) fortalecimento dos vínculos entre currículo e contextos socioculturais; (iii) favorecimento da aprendizagem significativa ao reduzir lacunas de compreensão; (iv) estímulo à postura investigativa dos alunos.

Entretanto, há limitações. A implementação demanda: (a) sólida formação docente em TAS e tendências; (b) tempo para planejamento e seleção de contextos autênticos; (c) estratégias de avaliação coerentes com a aprendizagem significativa. Além disso, é necessário evitar reduzir a tendência a um mero “gancho” motivacional. Como lembra Ausubel, o organizador prévio deve ser concebido como *“ponte cognitiva entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa aprender”* (Ausubel; 2003, p. 43), ou seja, um organizador prévio deve ser estrutural e intencional.

Considera-se que essa proposta contribui para a aproximação entre teoria e prática, oferecendo parâmetros claros para planejar e avaliar o uso das tendências com foco em aprendizagem significativa.

Um dos caminhos promissores para potencializar o ensino baseado nas tendências é o uso de mapas conceituais construídos pelo professor como parte do planejamento e da mediação didática. Segundo Novak e Gowin (1984), os mapas conceituais permitem explicitar hierarquias, relações de inclusão e conexões entre conceitos, favorecendo a aprendizagem significativa. Ao elaborar previamente um mapa que articule os conceitos-alvo com os subsunçores e os contextos da tendência escolhida (modelagem, etnomatemática, investigação etc.), o professor cria um organizador prévio gráfico que auxilia tanto sua própria clareza de planejamento quanto a mediação em sala de aula.

Esses mapas podem ser utilizados em três momentos-chave: *Planejamento*: o docente explicita, para si, as relações entre tendência, subsunçores

e conceito matemático a ser ensinado; *Introdução em sala*: o mapa pode ser apresentado como organizador prévio, ajudando os estudantes a ativarem conhecimentos prévios e visualizarem o campo conceitual;

Avaliação e reflexão: ao final da sequência, o professor pode revisitar o mapa, ampliando-o ou comparando-o com mapas elaborados pelos alunos, de modo a observar a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.

Assim, a proposta de ensino por tendências ganha uma dimensão metacognitiva, pois o mapa conceitual funciona como instrumento de planejamento, mediação e avaliação, em consonância com os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo defendeu a tese de que as tendências em Educação Matemática podem ser reinterpretadas e aplicadas como organizadores prévios, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa. Conforme Ausubel: *“Aprender com significado é o oposto de memorizar mecanicamente.”* (Ausubel; 2003, p. 35). Esta frase sintetiza o espírito do trabalho: propor que a integração entre TAS e tendências favoreça a construção de significados estáveis, ampliando a compreensão conceitual dos estudantes.

Concluímos que essa articulação fortalece o ensino em duas dimensões: (i) reconhece os conhecimentos prévios e culturais dos alunos; (ii) organiza o ensino para favorecer diferenciação progressiva e reconciliação integradora.

O desafio agora é avançar em pesquisas empíricas que testem a eficácia da proposta, comparando diferentes tendências como organizadores prévios e avaliando seus impactos em diversos níveis de ensino.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
- BASSANEZI, Rodney Carlos. **Ensino-aprendizagem com modelagem matemática**. São Paulo: Contexto, 2002.
- CICUTO, Camila Aparecida Tolentino; CORREIA, Paulo Rogério Miranda. Estruturas Hierárquicas Inapropriadas ou Limitadas em Mapas Conceituais: Um ponto de partida para promover a aprendizagem significativa. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 3, n.1, p.1-11, 2013.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. **Investigação em educação matemática**: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.

GROENWALD, Cláudia Lisete Oliveira; SILVA, Carmen Kaiber da; MORA, Castor David. Perspectivas em Educação Matemática. **Acta Scientiae**, Canoas, v.6, n.1, p. 37-55, 2004.

KINCHIN, Ian M. **Visualising powerful knowledge to develop the expert student**: a knowledge structures perspective on teaching and learning at university. Rotterdam: Sense Publishers, 2014.

LOPES, Anemari Roesler Luersen Vieira; BORBA, Marcelo de Carvalho. Tendências em Educação Matemática. **Revista da UNOESC**, Joaçaba, v. XVI, n. 32, p. 49-61, 1994.

MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio-teórico? **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 320-332, 2011.

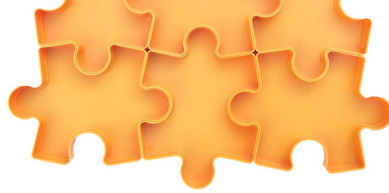
MEYER, João Frederico da Costa de A.; CALDEIRA, Ademir Donizeti; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. **Modelagem em Educação Matemática**. Belo Horizonte: Autêntica Editora LTDA, 2011.

MOREIRA, Marco Antonio. **Teoria da aprendizagem significativa**. Brasília: UnB, 2011.

NOVAK, Joseph Donald; GOWIN, D. Bob. **Learning how to learn**. New York: Cambridge University Press, 1984.

PONTE, João Pedro da; BROCARD, João; OLIVEIRA, Hélia. **Investigações matemáticas na sala de aula**. Lisboa: Associação de Professores de Matemática, 2003.

SANTAROSA, Maria Cecília Pereira; TIBULO, Vaneza De Carli. Tendências para Organizadores Prévios com vistas à Aprendizagem Significativa em demonstrações matemáticas. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 29, n.2, 2022.



A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

THE THEORY OF MEANINGFUL LEARNING AND PROBLEM-SOLVING IN MATHEMATICS: A LITERATURE REVIEW ON PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE INITIAL YEARS OF ELEMENTARY EDUCATION

Maria Jozelma Barbosa Mainente¹

Camila Mendes de Lima²

Maria Cristina Forti³

Elaine Mathias de Castro⁴

Resumo: Este artigo apresenta uma revisão da literatura que objetivou mapear e analisar a produção acadêmica sobre as práticas pedagógicas para a resolução de situações-problema, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), com estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental, na disciplina de matemática. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados BDTD, CAPES e Scielo. Os resultados da análise revelam que a literatura sobre o tema ainda é escassa, entretanto, apontam para a importância da TAS como um referencial que oferece subsídios essenciais para guiar as práticas docentes. O estudo contribui para a reflexão sobre

- 1 Doutoranda em Educação – Psicologia da Educação – Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP (maria.jozelma.barbosa@gmail.com)
- 2 Mestranda em Educação – Psicologia da Educação – Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP (camilamendes12334@gmail.com)
- 3 Doutoranda em Educação – Psicologia da Educação – Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP (cristinaforti@uol.com.br)
- 4 Doutoranda em Educação – Psicologia da Educação – Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP (emdec2013@gmail.com)

o tema, apontando a necessidade de mais pesquisas que investiguem a aplicação da TAS nas práticas pedagógicas para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais.

Palavras-chave: aprendizagem significativa, resolução de problemas, práticas pedagógicas, ensino fundamental

Abstract: This article presents a literature review that aimed to map and analyze the academic production on pedagogical practices for problem-solving, from the perspective of the Theory of Meaningful Learning (TAS), with students in the initial years of elementary school, in the subject of mathematics. The bibliographic search was conducted in the BDTD, CAPES, and Scielo databases. The analysis reveals that the literature on the topic is still scarce; however, it points to the importance of TAS as a framework that offers essential support to guide teaching practices. The study contributes to the reflection on the topic, indicating the need for more research that investigates the application of TAS in pedagogical practices to improve the teaching and learning process in the initial years.

Key-words: meaningful learning, problem-solving, pedagogical practices, elementary education

INTRODUÇÃO

A percepção de que a matemática é uma disciplina de difícil acesso e desconectada/distante da realidade afeta diretamente a autoconfiança e aprendizagem dos estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental. O contexto social, muitas vezes, reforça essa ideia, apresentando a matemática como um emaranhado de números, regras e fórmulas a serem memorizados, além de propor problemas desvinculados do cotidiano dos alunos, conforme pontuam Velho e Lara (2011, p. 12): “a matemática costuma ser ensinada como um conjunto de regras e fórmulas a serem decoradas e aplicadas em exercícios do tipo padrão”. Entretanto, uma das finalidades da educação é formar cidadãos matematicamente letrados para que consigam aplicar o raciocínio matemático em situações do cotidiano. Por tanto, o ensino precisa basear-se em situações-problema que façam sentido para o estudante, mostrando a utilidade da matemática em sua vida, incentivando uma aprendizagem que vá além da simples memorização de fórmulas.

Nesta perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define o letramento matemático, como

As competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimen-

to de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas (Brasil, 2018, p. 266).

O professor, portanto, desempenha um papel extremamente importante. Contudo, é na formação de professores, tanto inicial quanto continuada, que muitas lacunas persistem. Frequentemente, os docentes são preparados (quando preparados!) com um foco na técnica e na aplicação de “receitas prontas”, reproduzindo modelos de ensino que, por vezes, desconsideram os avanços sociais e tecnológicos, ressaltando a necessidade de um embasamento teórico sólido. A esse respeito, Nacarato (2011, p. 30) descreve que esse modelo de formação, conhecido como “paradigma da racionalidade técnica”, vê o professor como um “técnico ou um usuário, e não como um produtor de conhecimentos”, que apenas aplica saberes produzidos por especialistas externos.

Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), postulada por David Ausubel (Ausubel; Novak; Hanesian, 1980), oferece um referencial teórico robusto para o processo de ensino e aprendizagem e para a prática pedagógica. De acordo com a TAS, a aprendizagem é significativa quando o novo conhecimento se articula, de maneira não arbitrária e substantiva, com o que o aluno já sabe, ou seja, com seus conhecimentos prévios.

Diante da necessidade de compreender como essa conexão se estabelece na pesquisa acadêmica, este artigo apresenta uma revisão da literatura objetivando mapear e analisar a produção acadêmica sobre as práticas pedagógicas para a resolução de situações-problema na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), com estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental, na disciplina de matemática.

REFERENCIAL TEÓRICO

No processo de ensino e aprendizagem, os alunos apresentam diferentes níveis de aprendizagem e, sucessivamente, diferentes níveis de conhecimentos prévios (também chamados de subsunçores) relevantes para ancorar um novo conteúdo.

A interação cognitiva entre conhecimentos novos e prévios é a característica chave da aprendizagem significativa, aprendizagem com

significado, compreensão, capacidade de aplicação, de transferência. Nessa interação o novo conhecimento deve relacionar-se de maneira não arbitrária e não literal com aquilo que o aprendiz já sabe (Moreira, 2017, p. 4).

Dessa forma, compreender a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) criada por David Ausubel (1980) é de extrema importância na busca por uma aprendizagem que ultrapasse a memorização e o aprender mecanicamente. Compreender a forma como o aluno aprende é um fator chave para a prática educativa, assim como é necessário que o professor saiba quais conhecimentos prévios seus alunos têm para que possa elaborar as aulas e planejar atividades que façam sentido aos estudantes (material potencialmente significativo).

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva (Moreira, 2011, p. 14).

O processo de diagnosticar o que o aluno já sabe é mais abrangente do que a simples aplicação de testes, provas, avaliações ou perguntas diretas. Nesse sentido, Lemos e Soares (2021) destacam que o papel do professor vai além da dimensão cognitiva:

No entanto, desvendar o que o aluno já sabe é mais complexo do que a mera identificação de suas representações, conceitos e ideias. É fundamental considerar a totalidade do ser cultural/social em suas manifestações e linguagens corporais, afetivas e cognitivas. Para tanto, o professor deve estar atento aos vários aspectos que o aluno possa revelar (Lemos; Soares, 2021, p. 73).

Assim, essas autoras reforçam que o papel do professor ultrapassa a dimensão cognitiva, exigindo uma observação atenta e integral do aluno para que o novo conhecimento possa ser efetivamente ancorado em sua estrutura cognitiva.

Quando o aluno não possui tais conhecimentos, a TAS propõe o uso de organizadores prévios. Esses recursos são materiais introdutórios que servem como uma “ponte cognitiva” para o novo conhecimento, sendo apre-

sentados antes do conteúdo e em um nível mais elevado de abstração. O uso do organizador prévio é fundamental, pois ele não só contribui com o desenvolvimento dos subsunçores necessários, como também facilita a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.

A aprendizagem significativa se consolida por meio de um processo contínuo de diferenciação progressiva, no qual o estudante aprofunda um conceito do geral para o específico, e de reconciliação integrativa, quando ele estabelece conexões e resolve inconsistências entre ideias para construir um conhecimento mais coeso.

Além da diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa e dos organizadores prévios, Ausubel (1980) recomendava também o uso dos princípios da organização sequencial e da consolidação para facilitar a aprendizagem significativa (Moreira, 2012, p. 176).

Nesse ínterim, duas condições são necessárias para que aconteça a aprendizagem significativa: o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; e o indivíduo deve ter predisposição para aprender de forma significativa e não mecânica.

Em suma, o papel do educador é conhecer essa estrutura cognitiva para planejar atividades que favoreçam a construção de novos conceitos, rompendo com a aprendizagem puramente mecânica e contribuindo para que a compreensão e uso da linguagem matemática seja relevante, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar, abrangendo o conhecimento do seu significado e a habilidade de aplicá-lo na comunicação e resolução de problemas.

METODOLOGIA

A presente pesquisa é uma revisão sistemática da literatura, que teve como objetivo mapear e analisar a produção acadêmica sobre a relação entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a resolução de situações-problema nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para coleta de dados, foram consultados os bancos de dados Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos da CAPES (por meio acesso Cafe) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), durante o mês de julho e meados do mês de agosto de 2025, com os seguintes descritores: Aprendizagem Signifi-

cativa, Resolução de Problemas, Práticas Pedagógicas, Ensino Fundamental. Para articular os descritores, foi utilizado o operador booleano *AND*.

Foram estabelecidos os seguintes critérios de exclusão: revisado por pares; filtro temporal: últimos 5 anos; publicações duplicadas; trabalhos que não contemplavam ambos os conceitos ou que focavam em outras áreas do conhecimento; níveis de ensino; estudos voltados para disciplinas específicas ou temáticas que se distanciavam do objetivo desta pesquisa, bem como os trabalhos que utilizavam “aprendizagem significativa” sem citar Ausubel, por exemplo. A exclusão se deu de forma manual a partir da leitura dos títulos ou dos resumos dos trabalhos encontrados.

O número de estudos encontrados totalizou 213, entre teses, dissertações e artigos, na BDTD (191) e no Portal de Periódicos da CAPES (22). Já na Scielo, não obtivemos resultados articulando esses descritores. Diante disso, realizamos a combinação de descritores diferentes, articulando os operadores booleanos *AND* e *OR*. No entanto, nenhum resultado foi pertinente ao foco desta pesquisa.

O número limitado de achados (essa limitação não está na quantidade de achados brutos, mas sim na quantidade de achados que são de fato relevantes para este estudo) motivou a ampliação da busca para um período de 10 anos, na BDTD. Mesmo com a extensão do filtro, a pesquisa retornou um número restrito de trabalhos. Este resultado, por si só, demonstra a escassez de produção acadêmica sobre a aplicação da TAS para a resolução de situações-problema na disciplina de matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, reforçando a relevância deste mapeamento.

Após a leitura dos títulos e resumos, a amostra final de estudos selecionados totalizou 4 trabalhos, pois os demais não estavam alinhados com o foco da pesquisa. Esse número de estudos, embora reduzido, indica que pesquisar e sistematizar a produção acadêmica sobre a temática aqui apresentada pode ser interessante, tendo-se em vista um levantamento de novos estudos que venham a compor com a compreensão sobre o ensino da matemática à luz da TAS.

Assim, após esse processo, apresentamos os estudos selecionados no quadro a seguir:

Quadro 1: Resultados do Mapeamento da Produção Acadêmica nas Bases de Dados

Base de dados: CAPES, por meio do acesso Cafe			
Nº de trabalhos encontrados	Nº de trabalhos utilizados	Título dos trabalhos selecionados	Autores
22	2	A multiplicação nos anos iniciais do Ensino Fundamental: da teoria para a prática	Malcus Cassiano Kuhn e Jesiane de Freitas Pereira (2020)
		Práticas pedagógicas de professoras do 5º ano: ressignificando a aprendizagem da matemática	Adailton Cardoso da Silva, Kyrleys Pereira Vasconcelos, Shirley Patrícia Nogueira de Castro e Almeida (2020)
Base de dados: BDTD			
191	2	Formação de professores e aprendizagem significativa: contribuições para o ensino da divisão	Leonardo Alves Ferreira (2019)
		Resolução de Problemas e Aprendizagem Significativa no Ensino de Matemática	Euzane Maria Cordeiro (2015)
Base de dados: SCIELO			
Nenhum trabalho localizado utilizando esses descritores.			

Fonte: Elaborado pelas autoras (2025)

A seguir, serão apresentados os trabalhos que compuseram esta revisão de literatura, com uma breve descrição de seus objetivos e principais conclusões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O artigo “Práticas pedagógicas de professoras do 5º ano: ressignificando a aprendizagem da matemática”, de Adailton Cardoso da Silva, Kyrleys Pereira Vasconcelos, Shirley Patrícia Nogueira de Castro e Almeida (2020), teve por objetivo identificar as principais práticas pedagógicas utilizadas por professoras do 5º ano do Ensino Fundamental para ressignificar a aprendizagem da Matemática pelos estudantes desse ano de escolaridade, matriculados em uma escola pública municipal situada em São Francisco – MG. A pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, utilizou a observação e entrevistas como instrumentos de coleta de dados. Como principal conclusão,

o estudo destaca a mediação docente e a interação entre os alunos como cruciais para a construção de significados. O uso de atividades lúdicas, jogos e situações-problema foi fundamental para exercitar a autonomia do pensamento e ancorar novos conhecimentos nas experiências dos estudantes, reforçando a importância dos subsunçores e da predisposição para aprender segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa.

A dissertação “Formação de professores e aprendizagem significativa: contribuições para o ensino da divisão”, de Leonardo Alves Ferreira (2019) objetivou analisar as contribuições da TAS para professores dos anos iniciais, de modo a subsidiar as aprendizagens conceitual e metodológica da operação de divisão por meio da resolução de problemas. Utilizando a pesquisa-ação como metodologia, o estudo com três professoras do 5º ano buscou entender suas concepções sobre o ensino da divisão e a resolução de problemas. A investigação inicial revelou conhecimentos prévios limitados das docentes, que foram ressignificados ao longo de uma ação formativa.

O artigo “A multiplicação nos anos iniciais do Ensino Fundamental: da teoria para a prática”, de Malcus Cassiano Kuhn e Jesiane de Freitas Pereira (2020) é um estudo bibliográfico que visa refletir sobre o ensino da multiplicação e sugerir práticas pedagógicas sob a ótica da TAS. O estudo conclui que, para uma aprendizagem significativa, o ensino da multiplicação deve valorizar os conhecimentos prévios (subsunçores) dos alunos. As práticas, como jogos, materiais concretos e situações do cotidiano, são sugeridas como organizadores prévios para facilitar a ancoragem de novos conceitos. A principal conclusão é que o professor deve mediar o processo para promover a construção ativa do conhecimento, superando a memorização mecânica.

A dissertação “Resolução de problemas e aprendizagem significativa no ensino de matemática”, de Euzane Maria Cordeiro (2015) teve por objetivo estudar, analisar e sistematizar os saberes da metodologia da resolução de problemas que contribuem para a aprendizagem significativa. Como principal referencial teórico, utilizou a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). O estudo conclui que, no contexto escolar, a prática pedagógica expositiva e repetitiva ainda é predominante. Para superar essa realidade, a resolução de problemas é apontada como uma alternativa eficaz, pois se alinha aos fundamentos da TAS. A autora destaca que essa metodologia transforma a matemática em uma atividade contextualizada, que exige a participação

ativa do aluno, valoriza seus conhecimentos prévios e o estimula a investigar e elaborar suas próprias estratégias, promovendo uma aprendizagem relevante e duradoura.

O mapeamento da produção acadêmica, embora tenha resultado em um número limitado de trabalhos ($n=4$), revelou pontos de convergência e reflexões pertinentes para a prática pedagógica. Os estudos exploram, sob diferentes abordagens, a aplicação da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) para aprimorar a resolução de problemas na disciplina de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Uma das principais convergências entre os estudos é a ênfase no papel do conhecimento prévio (subsúnciores) como ponto de partida para a aprendizagem. Os artigos de Silva, Vasconcelos e Almeida (2020) e Kuhn e Pereira (2021) destacam a importância de iniciar os estudos com situações do cotidiano dos estudantes, utilizando atividades lúdicas, jogos e materiais concretos como recursos para ativar esse conhecimento e construir o significado da matemática. Cordeiro (2015) defende que a metodologia da resolução de problemas transforma o ensino de uma atividade descontextualizada para uma atividade que valoriza o conhecimento prévio e a participação ativa do estudante. Os trabalhos de Kuhn e Pereira (2021) e Ferreira (2019) trazem à tona a importância dos conceitos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa para a aprendizagem significativa tanto do aluno quanto do professor.

Sobre a formação docente e a prática em sala de aula, a dissertação de Ferreira (2019) revelou que o conhecimento prévio das professoras sobre a divisão era limitado e aproximava-se de uma aprendizagem mecânica. O processo formativo, atuando como um “organizador prévio” e material potencialmente significativo, promoveu a reconciliação integrativa de suas concepções, ressignificando sua prática. Os estudos de Silva, Vasconcelos e Almeida (2020) e Cordeiro (2015) complementam essa visão ao reforçarem que, para a efetivação das metodologias propostas, o professor precisa de um referencial teórico que o capacite a romper com as práticas tradicionais, planejando atividades que promovam a construção ativa do conhecimento.

Em suma, os estudos analisados convergem para a conclusão de que a TAS é um referencial essencial para aprimorar a prática docente e promover a autonomia do estudante em sua própria aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão de literatura, com base na análise de quatro trabalhos considerados relevantes, permitiu mapear a produção acadêmica sobre as práticas pedagógicas para a resolução de problemas sob a ótica da TAS nas séries iniciais do Ensino Fundamental. O mapeamento revelou que a TAS é um referencial teórico robusto, com a capacidade de guiar o professor na implementação de estratégias que valorizam o conhecimento prévio e promovem a aprendizagem significativa dos estudantes.

Embora o número de estudos encontrados seja limitado, a análise permitiu identificar o papel fundamental do professor como mediador e a importância do uso de diferentes estratégias e metodologias que possibilitem aos alunos aprender com significado. As pesquisas analisadas sugerem que o principal desafio reside em como a formação docente pode preencher as lacunas para que o professor se aproprie, de fato, dos conceitos teóricos e transforme-os em uma prática pedagógica reflexiva e consciente.

Desse modo, o estudo aponta para a necessidade de mais pesquisas que investiguem a aplicação e os resultados da TAS na prática de sala de aula, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao mapear o que já foi produzido, este trabalho contribui para o aprofundamento da teoria da aprendizagem significativa e para o desenvolvimento de futuras pesquisas que possam dar continuidade ao tema, fortalecendo a conexão entre a teoria e a prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia Educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana Ltda., 1980.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEB, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- CORDEIRO, Euzane Maria. **Resolução de problemas e aprendizagem significativa no ensino de matemática**. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.
- FERREIRA, Leonardo Alves. **Formação de professores e aprendizagem significativa: contribuições para o ensino da divisão**. 2019. 180 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) – Centro de Educação, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2019.
- KUHN, Malcus Cassiano; PEREIRA, Jesiane de Freitas. A multiplicação nos anos iniciais do Ensino Fundamental: da teoria para a prática. **Revista de Educação, Ciência e Cultura**, Canoas, v. 26, n. 1, p. 1-19, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.26843/recc.2021.v26i1.6389>. Acesso em: 15 ago. 2025.

LEMOS, Evelyse dos Santos; SOARES, Luciana Abrão Lougon. A teoria da aprendizagem significativa nas pesquisas sobre formação inicial e continuada de professores. **ENCITEC, Santo Ângelo**, v. 11, n. 2, p. 69-85, mai./ago. 2021. Acesso em: 03 mar. 2025.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

MOREIRA, Marco. Antonio. Grandes desafios para o ensino de Física na educação contemporânea. **Revista do Professor de Física**. Brasília, v. 1, n. 1, 2017. Disponível em <https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/7074/5725>. Acesso em: 20 ago. 2025.

NACARATO, Adair Mendes. A formação do professor de matemática: práticas e pesquisa. **REMATEC**, Belém, v. 6, n. 9, p. 26–48, 2011. Disponível em <https://www.rematec.net.br/index.php/rematec/article/view/376>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SILVA, Adailton Cardoso da; VASCONCELOS, Kyrleys Pereira; ALMEIDA, Shirley Patrícia Nogueira de Castro e. Práticas pedagógicas de professoras do 5º ano: ressignificando a aprendizagem da matemática. **Vidya**, Santa Maria, v. 40, n. 2, p. 261-278, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.37781/vidya.v40i2.3303>. Acesso em: 15 ago. 2025.

VELHO, Eliane Maria Hoffmann; LARA, Isabel Cristina Machado de. O Saber Matemático na Vida Cotidiana: um enfoque etnomatemático. **ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**. Santa Catarina, v.4, n.2, p. 3-30, 2011. Disponível em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37558>. Acesso em: 20 ago. 2025.



METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: COMPREENSÕES À LUZ DOS PROCESSOS MENTAIS DESCRITOS POR AUSUBEL

**ACTIVE METHODOLOGIES AND MEANINGFUL LEARNING:
UNDERSTANDINGS IN LIGHT OF MENTAL PROCESSES
DESCRIBED BY AUSUBEL**

Mikaelly Rafaela Mariniak¹

Thaís Rafaela Hilger²

Roberta Chiesa Bartelmebs³

Tiago Venturi⁴

Resumo: Diante da polissemia do conceito metodologias ativas e da afirmação recorrente de que é necessário promover a aprendizagem significativa, conceito também polissêmico, este ensaio teórico visa traçar reflexões sobre a questão “como podemos compreender a concepção de metodologia ativa na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel?” Para tanto pauta-se em conceitos estruturantes da TAS e em concepções de referenciais próprios sobre metodologias ativas. A partir da articulação entre ideias, indica que é, de acordo com o que subsidiou o estudo, mais coerente falar sobre metodologias potencialmente ativas, sendo estas as que favorecem, a partir dos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora, a atividade cognitiva do estudante. O que pode ocorrer

- 1 Doutoranda em Educação em Ciências e em Matemática (UFPR) / Universidade Federal do Paraná / Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática (PPGECM) / mikaellyrafaela@gmail.com
- 2 Doutora em ensino de Física (UFRGS) / Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino / Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática (PPGECM) / email: hilger@ufpr.br
- 3 Doutora em Educação em Ciências e Matemática (PUCRS) / Universidade Federal do Paraná / Departamento de Educação, Ensino e Ciências / Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas (PPGECEMTE) / Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática (PPGECM) / email: roberta.bartelmebs@ufpr.br
- 4 Doutor em Educação Científica e Tecnológica (UFSC) / Universidade Federal do Paraná / Departamento de Educação, Ensino e Ciências / Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas (PPGECEMTE) / Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática (PPGECM) / tiago.venturi@ufpr.br

para qualquer tipo de metodologia, mesmo aquelas comumente classificadas como tradicionais, sendo estas parte de um *continuum* com as ditas ativas.

Palavras-chave: Teorias da aprendizagem, Ensaio teórico, Atividade cognitiva.

Abstract: Given the polysemy of the concept of active methodologies and the recurring claim that it is necessary to promote meaningful learning, this theoretical essay aims to reflect on the question: “How can we understand the concept of active methodology from the perspective of Ausubel’s Theory of Meaningful Learning (TML)?” To this end, it is grounded in the structuring concepts of TML and in specific theoretical references on active methodologies. From the articulation of these ideas, the study indicates that it is more coherent to speak of potentially active methodologies, understood as those that, through the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation, foster students’ cognitive activity. This possibility may occur in any type of methodology, even those commonly classified as traditional, as these are also part of a continuum with the so-called active methodologies.

Key-words: Learning Theories, Theoretical Essay, Cognitive Activity.

INTRODUÇÃO

A reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem leva ao reconhecimento de que o mesmo é constituído por distintos domínios, sendo, nesta perspectiva, multidimensional. É possível pensar sobre este processo de modo isolado, tendo foco em cada um de seus componentes maiores - ensinar e aprender - no entanto, para que o processo se efetive é necessário um olhar amplo. Isto porque ensinar não leva necessariamente a aprendizagem e a aprendizagem não requer necessariamente o ensino - ao menos não o ensino formal.

Assim, ao objetivar que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma articulada, no qual o ensino potencializa a aprendizagem e a aprendizagem é facilitada pelo ensino, é necessário voltar a atenção para cada componente que o constitui. E, dentre estes componentes está a metodologia utilizada.

Para Mórán (2015),

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa (Mórán, 2015, p. 17).

Partindo desta concepção, o autor indica que o tipo de metodologia privilegiada para adotar os objetivos descritos é denominada ativa. No entanto, conforme indicado por Paiva *et al.* (2016) há uma polissemia no que se refere a definição sobre o conceito, havendo uma gama de abordagens classificadas sob o título de metodologias ativas. Exemplos de metodologias comumente classificadas como ativas são: Sala de aula invertida, Arco de Margueres, *Problem-Based Learning* e *Just-in-time teaching* (Cunha *et al.*, 2024).

Diante desta polissemia, do crescente uso do conceito de metodologias ativas e da constante afirmação de que é de interesse promover a aprendizagem significativa dos estudantes, este ensaio parte do questionamento *Como podemos compreender a concepção de metodologia ativa na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel?* tendo como objetivo traçar reflexões sobre esta questão.

MARCO TEÓRICO

Nesta seção serão apresentadas as ideias centrais da TAS, a fim de subsidiar as relações que serão estabelecidas futuramente.

Teoria da Aprendizagem Significativa

Na perspectiva da TAS é significativa a aprendizagem caracterizada pela interação não-arbitrária e não-literal entre os novos conhecimentos e os subsunçores, aqueles conhecimentos específicos presentes na estrutura cognitiva de quem aprende, permitindo atribuir significado à novos conhecimentos. De acordo com a teoria, não há uma ruptura entre o aprender de forma memorizada, com interações arbitrárias e literais, e o aprender de forma significativa. Ausubel (2003) indica que estes dois modos de aprender definem os extremos do *continuum* do aprender. De modo que a aprendizagem ocorre predominantemente na zona entre aprender de forma memorizada e significativa.

Mas, Ausubel (2003) reconhece que, para além dos materiais de ensino, a existência de um mecanismo de aprendizagem significativa é essencial para que a aprendizagem significativa ocorra. Este mecanismo específico é caracterizado pela disposição para a relação não-arbitrária e não literal. E, embora não haja dicotomia entre as formas de aprender, há uma hierarquia que privilegia a aprendizagem significativa em relação a memorizada.

A aprendizagem significativa pode ser representacional, conceitual ou proposicional. A aprendizagem representacional se aproxima da aprendizagem por memorização, na medida em que indica o processo de equiparação de símbolos arbitrários a referentes. A aprendizagem conceitual pode ocorrer através de formação ou assimilação conceitual. A formação conceitual é mais comum na tenra infância, onde os conceitos são adquiridos através da experiência direta. Já a assimilação conceitual, de mais interesse para a TAS, ocorre com mais frequência, quando comparada com as demais, em diferentes etapas da vida. Neste processo a definição de novos conceitos é feita a partir das combinações de referentes já disponíveis na estrutura cognitiva. Já a aprendizagem proposicional é caracterizada pelo estabelecimento de ideias (conceitos e proposições), de forma subordinada, superordenada ou combinatória.

A aprendizagem subordinada ocorre quando uma nova proposição se relaciona a uma ideia mais geral, que a inclua. Esta forma de aprendizagem pode ser derivativa, quando a proposição reforça a ideia já existente, a exemplificando ou a apoiando, ou correlativa, quando a proposição implica em uma reelaboração da ideia já existente. A aprendizagem superordenada ocorre quando a proposição é mais geral que as ideias disponíveis, de modo que as incluem. Esta forma de aprendizagem pode agrupar um conjunto de ideias já disponíveis em uma categoria comum. Por fim, a aprendizagem combinatória refere-se à situação em que as proposições não se relacionam à ideias subordinadas ou subordinantes, mas podem interagir com uma combinação de conteúdos disponíveis na estrutura cognitiva.

Outro conceito indispensável para a TAS é a estrutura cognitiva, sendo considerada o principal fator que influencia a aprendizagem. Isto porque, de acordo com Ausubel (2003), tanto as propriedades substantivas, quanto às propriedades organizacionais, afetam diretamente a precisão e clareza dos novos significados e a recuperação imediata e a longo prazo dos mesmos. As variáveis mais relevantes da estrutura cognitiva são:

- 1) a disponibilidade de ideias ancoradas e especificamente relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, a um nível ótimo de inclusão, generalidade e abstração; 2) o ponto até onde se podem discriminar estas ideias dos conceitos e princípios quer semelhantes, quer diferentes (mas potencialmente confusos), no material de instrução; e 3) a estabilidade e clareza das ideias ancoradas (Ausubel, 2003, p. 11).

Esta definição leva a outro conceito-chave para a teoria: ancoragem, sendo compreendida como a ligação entre novas ideias com as ideias já existentes na estrutura cognitiva. A ligação entre os novos conhecimentos e aqueles já disponíveis nunca é simples na aprendizagem significativa, sempre resultando na alteração das informações adquiridas e/ou do aspecto da estrutura cognitiva ao qual as novas informações são ligadas.

Segundo Ausubel (2003) dois princípios organizacionais dos materiais de ensino podem facilitar a ocorrência aprendizagem significativa: Diferenciação progressiva e Reconciliação integradora. O princípio da Diferenciação progressiva reconhece a natureza hierárquica das matérias, em termos de abstração, generalidade e inclusão. Seguindo este princípio primeiro são apresentadas as ideias mais gerais sobre aquilo que se pretende ensinar e progressivamente estas ideias são diferenciadas com a inserção de suas especificidades. Já a Reconciliação integradora visa evidenciar as semelhanças e diferenças entre as novas ideias e aquelas já disponíveis. A partir deste princípio há a organização das matérias em linhas paralelas, cada uma com as especificidades do que se pretende ensinar em determinado contexto, e posterior reconciliação destas especificidades em termos mais gerais.

METODOLOGIA

O trabalho caracteriza-se como um ensaio teórico. Embora o ensaio não possua rigor metodológico, não é constituído por devaneios alheios ao que se pesquisa, havendo rigor no sentido de estabelecer relações com referenciais já consolidados. Conforme Meneghetti (2011), o ensaio tem como vantagem a capacidade de gerar reflexões para a compreensão da realidade.

No lugar do objetivo geral, dos objetivos específicos, da justificativa, da fundamentação teórica, da metodologia que define os critérios de coleta e análise de dados e da conclusão, no ensaio a orientação é dada não pela busca das respostas e afirmações verdadeiras, mas pelas perguntas que orientam os sujeitos para as reflexões mais profundas (Meneghetti, 2011, p. 2).

Diante disso, compreende-se que o que guia o encaminhamento do trabalho é a articulação de ideias pautadas na articulação entre conceitos da TAS e concepções próprias de referenciais sobre metodologias ativas.

REFLEXÕES E CORRELAÇÕES

A fim de caracterizar o conceito de metodologia ativa, Cunha *et al.* (2024) realizaram uma pesquisa bibliográfica que mapeou os elementos estruturantes elencados nos trabalhos que utilizam este tipo de metodologia. O *corpus* de análise foi constituído a partir do Portal de periódicos da CAPES contemplando um período de 10 anos de publicações (2010 até o primeiro semestre de 2021). Em síntese, concluíram que

Metodologia Ativa é um conjunto de metodologias que têm como finalidade uma educação crítica e problematizadora da realidade, cujo foco está no estudante como protagonista da sua aprendizagem, sendo ele o centro do processo de construção do conhecimento ancorado na ideia de autonomia e no pensamento crítico-reflexivo. Nesse contexto, o estudante é ativo no que se refere a sua aprendizagem e o termo “metodologia ativa” pode ser substituído por aprendizagem ativa, como se utiliza em outros países, a exemplo de active learning, nos EUA (Cunha *et al.*, 2024, p. 11).

Ainda, indicaram que as metodologias ativas mais utilizadas, de acordo com o *corpus* analisado, são: Problem Based Learning (PBL); Metodologia da Problematização; Arco de Maguerez; Aprendizagem Baseada em Projetos; Sala de Aula Invertida; Gamificação; Team Based Learning; Estudo de Caso; P.O.E. (predizer, observar e explicar); Ensino Híbrido; Situações de estudo; Resolução de Problemas; Espiral Construtivista; Peer Instruction; Investigative Science Learning Environment; Modelo de aula prática; Role Playing Games; Três Momentos Pedagógicos; Objetos Digitais de Aprendizagem; Mapas Conceituais; Educomunicação; Storytelling; Summaê e Estudo do Meio (Cunha *et al.*, 2024).

Diante da ampla gama de possibilidades de metodologias ativas cabe a reflexão sobre a necessidade de classificá-las sob este rótulo, sobretudo ao destacar a generalidade da concepção apresentada por Cunha *et al.* (2024). Também, este questionamento encontra ressonância na natureza das metodologias apresentadas. Isto porque algumas são metodologias de ensino propriamente ditas - como os três momentos pedagógicos - e outras podem ser interpretadas como ferramentas - como os mapas conceituais.

Neste sentido voltamos à TAS, se é do interesse utilizar metodologias ativas para promover a aprendizagem significativa dos estudantes faz sentido defini-las deste modo? A aprendizagem ocorre na estrutura cognitiva do

estudante e esta só será significativa a partir de um processo mental ativo que traz a interação entre subsunçores e conhecimentos novos de forma não literal e não arbitrária levando a ancoragem. Assim, não parece coerente, à luz da TAS, dizer que a metodologia por si é ativa, ela pode ser no máximo, potencialmente ativa. Constatação coerente com a ideia de material potencialmente significativo indicada por Ausubel (2003).

Ainda, é comum que as metodologias ativas sejam apresentadas como uma superação das metodologias tradicionais, de maneira dicotômica e promovendo às metodologias ativas o título de inovadoras. No entanto, de maneira análoga a existência de um *continuum* entre o aprender de forma memorizada e significativa, também pode haver um *continuum* entre o uso de uma metodologia ativa e uma metodologia tradicional. Sobretudo porque o uso recorrente de uma metodologia ativa - e tida como inovadora - a reclassifica ao posto de tradicional.

Então, *como podemos compreender a concepção de metodologia ativa na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel?* Considerando a definição apresentada por Cunha *et al.* (2024) e as reflexões indicadas acima, é possível dizer, ao menos neste esboço inicial, que uma metodologia potencialmente ativa é aquela que tem maiores chances de favorecer, a partir dos princípios de DP e RI, a atividade cognitiva do estudante a fim de facilitar a ancoragem, de maneira crítica e contextualizada. E isto pode ocorrer para qualquer metodologia, incluindo aquelas comumente classificadas como tradicionais, como aulas expositivas. O que diferencia as “metodologias inovadoras” das “tradicionais” é a probabilidade de sua utilização levar a ativação do mecanismo de aprender de forma espontânea, em outras palavras, pode levar a uma maior ativação dos processos mentais daquele que aprende - já que em algumas há um incentivo maior de estabelecer interações não literais e não arbitrárias do que em outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de ensino-aprendizagem é complexo, tendo em vista que quem aprende e quem ensina é humano, e os humanos são seres multidimensionais, movidos e permeados por questões muito além das racionais. Também são multidimensionais as situações de ensino, o que reflete na complexidade das pesquisas sobre este processo e tudo o que o envolve, como o uso de metodologias determinadas para efetivá-lo. Justificando então, a

polissemia de definições sobre o conceito de metodologia ativa cada qual pautada - ou não - em referenciais teóricos, epistemológicos e, idealmente, metodológicos específicos escolhidos pelos pesquisadores, também humanos e, portanto, complexos.

Nesta perspectiva este ensaio não buscou apresentar a definição mais adequada para o conceito de metodologia ativa de forma ampla, mas sim um recorte específico, limitado e inicial à luz da teoria de aprendizagem de preferência da autora. Sobretudo considerando que ambas as definições - metodologias ativas e aprendizagem significativa - são utilizadas, frequentemente - de maneira superficial e quase comercial, como “termos da moda” na Educação. De modo que considera-se um resultado interessante levantar a reflexão sobre a possível incompatibilidade entre os conceitos. Em pesquisas futuras esta discussão incipiente pode ser aprofundada.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Editora Plátano, 2003.
- CUNHA, M. B.; OMACHI, N. A.; RITTER, O. M. S.; NASCIMENTO, J. E.; MARQUES, G. Q.; LIMA, F. O. Metodologias ativas: em busca de uma caracterização e definição. **Educação em Revista**, v. 40, p. 1-27, 2024.
- MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio-teórico? **Revista de administração contemporânea**, v. 15, n. 2, p. 320-332, 2011.
- MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, C. A.; MORALES, O. E. T. (Org.). **Convergências midiáticas, educação e cidadania**: aproximações jovens, v. 2. Ponta Grossa: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015.
- PAIVA, M. R. F.; PARENTE, J. R. F.; BRANDÃO, I. R.; QUEIROZ, A. H. B. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, v.15 n. 2, p.145-153, 2016.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES POR MEIO DAS UEPS E DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

TEACHER TRAINING THROUGH UEPS AND MEANINGFUL LEARNING: A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

Noéli Ferreirados Santos¹

Maria Cecília Pereira Santarosa²

Lucas Henrique Bubanz³

Felipe Mendes⁴

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de trabalhos cujo foco abrange as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) como estratégia para a formação de professores na perspectiva da Aprendizagem Significativa. A revisão foi realizada a partir do levantamento de estudos publicados em periódicos disponíveis no Portal CAPES. Para isso, adotou-se a revisão sistemática como metodologia, com o propósito de organizar e analisar os estudos segundo o ano de publicação, objetivos, impactos e resultados. Os achados evidenciam uma escassez de pesquisas específicas sobre o tema, o que reforça a relevância e a necessidade do estudo proposto, que faz parte de uma pesquisa de doutorado voltada a investigar como promover a formação de professores a partir da perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), por meio do uso das UEPS.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Formação de professores ; UEPS.

1 Doutoranda do P.P.G em Educação em Ciências - (UFSM-RS/noelli.santos@prof.santamaria.rs.gov.br).

2 Doutora em Ensino de Física - UFRGS/ Departamento de Matemática/UFSM/maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências,(UFSM-RS)/lucasbubanz@gmail.com

4 Doutor em Educação em Ciências - UFSM, UNIPAMPA - Campus Itaqui/ felipemendes@unipampa.edu.br

Abstract: This article aims to present a literature review of studies focusing on Potentially Meaningful Teaching Unit (UEPS) as a strategy for teacher training from the perspective of Meaningful Learning. The review was conducted by surveying studies published in journals available through the CAPES Portal. A systematic review methodology was adopted to organize and analyze the studies according to their year of publication, objectives, impacts, and results. The findings highlight a scarcity of specific research on the topic, underscoring the relevance and necessity of the proposed study, which is part of a doctoral research project aimed at investigating how to promote teacher training based on the Theory of Meaningful Learning (TML) through the use of UEPS.

Key-words: Meaningful learning; Teacher training; UEPS.

INTRODUÇÃO

Diante dos desafios contemporâneos, a área da educação tem reforçado a importância da formação de professores, buscando práticas docentes que efetivamente impactam a aprendizagem dos estudantes. Diante deste fato, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David Ausubel em 1963, defende que a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando novos conhecimentos se conectam de forma substantiva e não arbitrária à estrutura cognitiva do aprendiz. De acordo com Moreira (2010), o termo “substantiva” significa que o que é incorporado à estrutura cognitiva é a substância do novo conhecimento, das novas idéias, não as palavras precisas usadas para expressá-las e “não arbitrária” indica um conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende, denominado por Ausubel (1980), como subsunçor ou ideia-âncora.

Segundo Moreira (2011), as UEPS são sequências didáticas baseadas nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, que devem fazer uso de diversificados materiais didáticos e estratégias de instrução, de maneira a abandonar a narrativa do ensino centralizado no professor, em favor de um ensino centrado no estudante.

Este artigo, fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel, apresenta uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de analisar os principais resultados relacionados à aplicação das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) na formação docente. O estudo constitui um recorte de uma pesquisa de doutorado voltada a investigar a formação de professores na perspectiva da aprendizagem significativa através das UEPS.

REFERENCIAL TEÓRICO

David Paul Ausubel (1918-2008) introduziu o conceito de Aprendizagem Significativa, que se baseia no contexto do estudante e em seus conhecimentos prévios para desenvolver novos saberes que realmente façam sentido para os mesmos.

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel concentra-se na aprendizagem cognitiva e construtivista e oferece uma explicação teórica sobre esse processo. Ausubel (2003) parte da premissa de que existe uma estrutura que permite a organização e a integração do aprendizado. Para ele, o principal fator que influencia a aprendizagem é o conhecimento prévio do estudante, que serve como um ponto de ancoragem para a assimilação de novas ideias.

A aprendizagem pode acontecer de duas formas: mecânica e significativa. A aprendizagem mecânica, ou memorística, acontece quando o estudante apenas memoriza o conteúdo, como fórmulas ou teorias, sem entender ou fazer conexões. Ela é útil em situações que exigem rapidez, mas tende a ser superficial e fácil de esquecer. Já a aprendizagem significativa ocorre quando o estudante relaciona o novo conteúdo com conhecimentos que já possui, criando conexões duradouras e compreendendo melhor o assunto. O conteúdo que será desenvolvido em sala de aula ganha significado para o estudante devido ao conhecimento que ele já possui, chamado de subsunçor por Ausubel (2003). O processo de assimilação na TAS acontece por meio da ancoragem, que é a conexão entre o que o aluno já sabe e o que deverá ser aprendido.

O propósito dos subsunçores é que o novo conhecimento se torne mais bem elaborado e estável, vindo a confirmar o que Moreira (2012) ressalta que “um fator importante no desenvolvimento da aprendizagem significativa é aquilo que o aluno já sabe”. A aprendizagem significativa não depende apenas de quem está ensinando, pois se o estudante quiser só memorizar o conteúdo, a aprendizagem será mecânica. Além disso, é importante que o aluno tenha, em sua estrutura cognitiva, conteúdos prévios organizados e capazes de fazer conexões com os novos ensinamentos. Ou seja, o conteúdo deve ser relacionável à estrutura cognitiva, e o mesmo deve ter o conhecimento prévio necessário tornando a aprendizagem significativa.

A proposta de UEPS definida por Moreira (2011) possui oito passos sequenciais. A elaboração e aplicação da UEPS seguem uma sequência estruturada de etapas: definição do tópico a ser ensinado; levantamento dos conhe-

cimentos prévios dos estudantes; apresentação de uma situação-problema introdutória que conecte saberes prévios e novos conteúdos; exposição dialogada do conhecimento, partindo do geral para o específico (diferenciação progressiva); retomada dos aspectos gerais, com novos exemplos que favoreçam a reconciliação integradora; proposição de novas situações-problema de maior complexidade; avaliação da aprendizagem por meio da observação contínua do processo; encontro final integrador, revisitando todo o conteúdo e resultados; e, por fim, avaliação da própria UEPS, a partir das evidências de aprendizagem significativa obtidas. Logo, as UEPS podem ser usadas como uma estratégia potente na formação de professores, especialmente quando o objetivo é alinhar teoria e prática buscando uma aprendizagem significativa, criando condições que estimulem o docente a aprender a elaborar e aplicar suas próprias UEPS para a sua realidade escolar.

A formação dos docentes envolve todas as propostas e atividades que visam capacitar a aprimorar a qualidade do ensino, aprendizagem e desafios da sala de aula. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a formação continuada é necessária, obrigatória para todas as instituições de ensino e sua implementação exige mudanças no processo de ensino e de aprendizagem. A capacitação dos professores está prevista na meta número 16 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024:

META 16 – [...] garantir a todos (as) os (as) profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/96) e a Lei nº 14.817/2024, que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública. O Art. 62 da LDB determina que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, promovam a formação inicial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério.

Portanto, a legislação sobre formação de professores no Brasil visa garantir a qualidade do ensino, valorizar os profissionais da educação e incentivar a docência, com foco na formação inicial e continuada dos professores, bem como na valorização da carreira docente. Isso se justifica pelo fato de que a qualidade do ensino está diretamente relacionada à qualidade da formação docente, o que exige uma abordagem ampla, crítica e comprometida com a prática pedagógica e a realidade social.

Segundo Paulo Freire, a formação do professor deve ir além da simples transmissão de conteúdos. O autor defende que o professor deve ser um sujeito crítico, consciente de seu papel na transformação social.

É fundamental que, na formação do professor, fique cada vez mais clara a exigência de sua capacitação científica e técnica, a indispensabilidade de sua preparação ética, o reconhecimento de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção (Freire, 1996, p. 47).

Nesse sentido, o professor está sempre em constante aprendizado. Ou seja, reforça a ideia que o saber não é algo pronto, mas em constante construção.

O pesquisador Michel Tardif (2002), por sua vez, destaca que o saber docente é plural e está ancorado em diferentes fontes, como a formação acadêmica, a experiência prática, os saberes curriculares e o contexto social e institucional.

Os saberes profissionais dos professores são múltiplos e heterogêneos, provenientes de diversas fontes, tais como a formação acadêmica, a experiência prática e o contexto social (Tardif, 2002, p. 36).

Sendo assim, a formação de professores deve reconhecer e articular esses diversos saberes, valorizando a experiência profissional e o conhecimento construído no cotidiano escolar.

Na perspectiva de Antonio Nóvoa (1992), a formação docente deve ser compreendida como um processo contínuo e articulado, integrando formação inicial, formação continuada e desenvolvimento profissional, reforçando que os professores são, antes de tudo, formadores de si próprios.

Os autores destacados convergem ao reconhecer que formar professores significa preparar sujeitos críticos, autônomos e comprometidos com uma educação de qualidade. Nessa perspectiva, a formação docente deve estar alicerçada na busca por uma aprendizagem significativa e novas estratégias de formação, capaz de integrar teoria e prática, promover a emancipação intelectual e responder aos desafios da educação.

A convergência entre esses três eixos - a TAS, as UEPS e a formação docente - aponta para um modelo educacional em que a aprendizagem significativa deixa de ser um objetivo abstrato para se tornar uma prática concreta. Quando os professores experimentam, em sua formação, processos

de aprendizagem baseados em UEPS, tornam-se mais aptos a replicar essas estratégias em suas salas de aula. Essa reciprocidade entre formação e prática cria um ciclo virtuoso: professores que compreendem profundamente os mecanismos da aprendizagem significativa estão melhor preparados para desenvolver UEPS eficazes, que por sua vez promovem aprendizagens mais substantivas em seus alunos. Dessa forma, configura-se um possível caminho promissor para a qualificação dos processos educacionais, alinhando-se tanto às demandas legais quanto às necessidades reais de aprendizagem no contexto escolar contemporâneo.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura, conforme Gonçalves, Nascimento e Nascimento (2015), que consiste em analisar de forma organizada e crítica as publicações existentes sobre determinado tema, permitindo identificar padrões, lacunas de pesquisa e contribuir para o avanço do conhecimento científico. A investigação seguiu as seguintes etapas:

1. Definição do problema de pesquisa: O estudo teve como foco as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) como estratégia para a formação de professores na perspectiva da Aprendizagem Significativa.
2. Seleção de descritores e fontes: Foram utilizados os descritores “UEPS” e “Formação de professores”, “UEPS” e “Formação docente”, “Aprendizagem Significativa” e “Formação de professores”, “Aprendizagem Significativa” e “Formação docente”, “Aprendizagem Significativa” e “Práticas pedagógicas”, e “David Ausubel” e “Formação de professores”, com busca realizada na Plataforma Capes.
3. Critérios de inclusão e exclusão: Foram selecionadas teses, dissertações e artigos científicos. Na pré-análise, 26 trabalhos foram inicialmente identificados; 14 foram excluídos por não atenderem aos objetivos do estudo, restando 12 trabalhos para análise detalhada.
4. Coleta e organização dos dados: Os materiais selecionados foram analisados com leitura flutuante, e questões norteadoras foram elaboradas para orientar a extração e registro das informações, constituindo uma base de dados.

5. Análise dos dados: A análise foi realizada com base nas cinco questões de Gowin (1981), que examinam: questões-foco, conceitos-chave, métodos utilizados, asserções de conhecimento e asserções de valor, possibilitando uma compreensão sistemática do conhecimento produzido sobre o tema.

Essa metodologia permitiu integrar informações relevantes, identificar lacunas de pesquisa e fornecer subsídios para futuras investigações na área de formação docente e aprendizagem significativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os trabalhos pesquisados foram realizados entre 2013 e 2023. E o quadro (Quadro 01) abaixo organiza as informações a partir dessas questões, permitindo uma visualização dos elementos essenciais à compreensão e interpretação do tema estudado.

Quadro 01: Dados dos trabalhos pesquisados

Nº	QUESTÃO-FOCO	CONCEITOS-CHAVE	MÉTODOS	A. DE CONHECIMENTO	A. DE VALOR
T1	Contribuições das UEPS para conhecimento de docentes	UEPS, formação docente, aprendizagem significativa	Pesquisa-ação qualitativa, 2 etapas	UEPS ajuda a suprir lacunas na formação e melhorar práticas	UEPS é estratégia viável para formação e prática pedagógica
T2	Conexões matemáticas em UEPS para aprendizagem de progressões	UEPS, conexões matemáticas, progressões	Pesquisa qualitativa, aulas remotas	Conexões matemáticas são princípio central da prática docente	Importância das conexões para prática e material instrucional
T3	Indicadores de criticidade nas percepções de professores	Aprendizagem significativa crítica	Pesquisa exploratória mista, oficinas	Criticidade depende do papel ativo do aluno e conhecimentos prévios	Considerar o aluno para promover criticidade
T4	Apropriação da UEPS via oficina sobre soluções aquosas	UEPS crítica, aprendizagem significativa	Oficina, diário de bordo, entrevistas	UEPS contribui para ensino contextualizado e compreensão	UEPS fortalece autonomia e compreensão contextualizada

T5	Uso de UEPS e Padlet para ensino da sustentabilidade alimentar	UEPS crítica, sustentabilidade, TICs	Pesquisa-ação, mural interativo	UEPS e TICs eficazes para ensino crítico e ambiental eficácia	Integração TIC + UEPS amplia inovação e eficácia
T6	Concepções sobre diversidade de gênero	UEPS, diversidade de gênero	Intervenção didática, análise de conteúdo	UEPS permite tratar temas sensíveis com segurança	UEPS facilita discussão contextualizada de temas delicados
T7	Construção de UEPS em oficinas pedagógicas	UEPS, TASC, mapas conceituais	Estudo de caso, 6 etapas	Oficinas baseadas em TASC favorecem elaboração contextualizada	Oficinas capacitam professores para criar UEPS críticas
T8	UEPS em espaços variados para potencializar aprendizagem	UEPS, resolução de problemas	Revisão, intervenção pedagógica	UEPS em contextos variados aumentam interesse e domínio	UEPS despertam interesse e elevam domínio conceitual
T9	Viabilidade das UEPS para conteúdos químicos	UEPS, formação inicial, química	Oficina, pesquisa-ação, escala Likert	UEPS interessantes, mas pouco viáveis por tempo de preparo	UEPS têm potencial, mas há desafios logísticos
T10	Mudanças e demandas do trabalho docente via UEPS	UEPS, formação continuada,	PCK Curso estruturado como UEPS	Formação promove reflexão e fortalece práticas	Formação via UEPS aprimorar práticas pedagógicas
T11	Relação entre aprendizagem significativa e educação empreendedora	Aprendizagem significativa, educação empreendedora	Análise qualitativa de teses e dissertações	Programas precisam revisar diretrizes para inovação	Necessidade de revisar diretrizes para favorecer inovação
T12	Uso de mapas conceituais para ensino de astronomia	Aprendizagem significativa, mapas	Curso de formação continuada	Mapas conceituais eficazes para aprendizagem significativa	Mapas conceituais ampliam compreensão científica

Fonte: Os autores

A organização das informações segundo as cinco questões de Gowin possibilitou identificar a utilização das UEPS em diversos níveis e contextos educacionais, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, licenciatu-

ras em Matemática, Ciências Biológicas e Química, além de formações continuadas e pós-graduação. As investigações utilizaram metodologias qualitativas, exploratórias e pesquisa-ação, aplicando oficinas, análise de conteúdo, entrevistas e intervenções didáticas para compreender as contribuições das UEPS na aprendizagem significativa, na formação e na prática docente.

Estudos T1, T3, T4, T9 e T10 tiveram o propósito de superar lacunas na formação de professores, especialmente em matemática e ciências, enriquecendo práticas pedagógicas e promovendo reflexões críticas sobre o ensino. Já os trabalhos T2, T5 e T8 abordaram a aprendizagem significativa por meio da organização lógica e intencional do conteúdo, o ensino contextualizado e uso de tecnologias digitais. O T6 apresentou discussões e abordagens de temas sensíveis, como diversidade de gênero e sexualidade, em contextos seguros e contextualizados. Na pesquisa T7 destacou a importância da capacitação dos professores para a construção crítica e contextualizada das UEPS por meio de oficinas fundamentadas em na a TASC (Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica). Quanto ao T11 foi proposto a inovação na formação docente, relacionando aprendizagem significativa com educação empreendedora e revisão das diretrizes formativas. E o T12 utilizou ferramentas pedagógicas complementares, como mapas conceituais, para ampliar a compreensão e a apropriação dos conhecimentos científicos.

Os resultados evidenciam a necessidade de estratégias eficazes, como as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), para aprimorar a formação de professores, estimular práticas pedagógicas mais reflexivas e críticas, além de favorecer a aprendizagem significativa. Dessa forma, tornam-se ferramentas essenciais para ampliar o domínio conceitual, podendo ser aplicadas tanto na formação dos docentes quanto reaplicadas aos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da revisão bibliográfica demonstram que as UEPS configuram-se como uma estratégia eficaz para a formação inicial e continuada de professores, promovendo práticas pedagógicas mais reflexivas, críticas e contextualizadas, alinhadas à perspectiva da Aprendizagem Significativa. Além disso, contribuem para a superação de lacunas na formação docente, especialmente nas áreas de matemática e ciências.

Para que as UEPS possam ser incorporadas efetivamente nas práticas educativas e potencializar a aprendizagem significativa, é fundamental o in-

centivo a sua adoção, bem como o aprofundamento de pesquisas que ampliem a compreensão do seu impacto na formação de professores. Além disso, articulação entre TAS, UEPS e formação docente cria um ciclo em que professores aplicam aprendizagens significativas em sala de aula, fortalecendo teoria, prática e qualidade educacional.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes para a formação de professores no âmbito do Plano Nacional de Educação**. Brasília: MEC, 2015.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GOWIN, D. B. **Educating**. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981.
- MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula**. Universidade de Brasília - UNB, Brasília, 2006.
- MOREIRA, M. A. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n. 2, 2011.
- MOREIRA, M. A. **Metodologias de pesquisa em ensino**. São Paulo: Livraria da Física, 2011.
- NÓVOA, António. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
- TARDIF, Michel. **Saberes docentes e formação profissional**. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
- BORTOLI, Marcelo de Freitas. **Conexões matemáticas no estudo de sucessões numéricas na formação de professores**. 2022. Universidade Franciscana (UFN).
- DARROZ, Luiz Marcelo; ROSA, Cleci Teresinha Werner da; ROSA, Alvaro Becker da; PEREZ, Carlos Ariel Samudio. Mapas conceituais como recurso didático na formação continuada de professores. 2013. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia**.
- IURK, Bernardo Ozorio. **Concepções de acadêmicos e acadêmicas de Licenciatura em Ciências Biológicas sobre diversidade de gênero e sexualidade**: uma experiência a partir de uma UEPS. 2019. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
- LEAL, Flávia Daniela Bosi; MELLO, Renata Cardillo Homem de. **Formação docente e práticas educativas**: articulação entre estudos. 2023. Cadernos de Educação.
- MOREIRA, Eliani Jordana da Silva. **Unidades de ensino potencialmente significativas**: contribuição à formação inicial de licenciandos em Química. 2019. UERN / UFERA / IFRN.
- NOVELLO, Cleusa Adriana. **Unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) em diferentes contextos**: educação matemática contemporânea. 2021. UFRGS.
- PORTELLA, Jucelaine Lages. **Unidades de ensino potencialmente significativas para a aprendizagem na Matemática**: um olhar de professores do Rio Grande do Sul. 2022. UFSM.
- REIS, Simone Regina dos. **Elementos indicadores da criticidade no ensino de matemática**: investigação em oficinas de formação inicial e continuada de professores. 2022. UFSM.

SILVA, Lucélia Santana Torres da. **Formação de professores usando UEPS e Padlet para o ensino da sustentabilidade alimentar**. 2023. Universidade Federal de Pernambuco.

SOUZA, Graziela Ferreira de. **Formação de professores para o ensino de matemática nos anos iniciais mediado por UEPS**. 2021. UTFPR.

SOUZA, Graziela Ferreira de; PINHEIRO, Nilcéia Aparecida Maciel; SILVA, Sani de Carvalho Rutz da. Formação continuada de professores na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa. 2022. **Revista Espaço Pedagógico**.

VARGAS, Letícia Cardoso de. **Ensino de Química: uso de uma UEPS crítica para abordar o conceito de soluções aquosas**. 2022. UDESC.



UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS NO ENSINO MÉDIO: UM MAPEAMENTO DE TESES



Thaís Vendruscolo¹
Eleni Bisognin²

Resumo: Este trabalho apresenta uma revisão sistemática de teses, que tem o objetivo de investigar a aplicação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) no Ensino Médio, com foco nos instrumentos metodológicos utilizados. Fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, as UEPS promovem a integração entre conhecimentos prévios e novos saberes. A análise de sete estudos revelou o uso de instrumentos como mapas conceituais e mentais, questionários, entrevistas, atividades experimentais e projetos, permitindo diagnosticar e acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Os resultados indicaram que as UEPS favorecem aprendizagens mais profundas, promovendo mudanças em representações sociais e maior retenção de conteúdos complexos. Apesar dos benefícios, os estudos também destacaram desafios, como a necessidade de adaptação às realidades escolares e de formação docente específica. Conclui-se que, quando bem planejadas, as UEPS são estratégias pedagógicas promissoras para tornar o ensino mais significativo, contextualizado e engajador no Ensino Médio.

Palavras-chave: UEPS; Ensino Médio; Revisão sistemática; Instrumentos metodológicos.

Abstract: This study presents a systematic review of doctoral theses aimed at investigating the application of Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) in secondary education, with a particular focus on the methodological instruments employed. Grounded in Ausubel's Theory of Meaningful Learning, PMTU foster the integration of prior knowledge with new concepts. The analysis of seven studies revealed the

1 Doutoranda em Ensino de Matemática – Universidade Franciscana/Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino de Ciências e Matemática/thaisvendruscolo@gmail.com

2 Doutora em Matemática - Universidade Franciscana/Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino de Ciências e Matemática/elени@ufn.edu.br

use of instruments such as conceptual and mind maps, questionnaires, interviews, experimental activities, and projects, which allowed for the diagnosis and monitoring of students' learning processes. The findings indicated that PMTU promote deeper learning, supporting changes in social representations and greater retention of complex content. Despite these benefits, the studies also highlighted challenges, including the need for adaptation to school realities and the demand for specific teacher training. It is concluded that, when carefully designed, PMTU constitute promising pedagogical strategies for making secondary education more meaningful, contextualized, and engaging.

Key-words: PMTU; Secondary Education; Systematic Review; Methodological Instruments.

INTRODUÇÃO

A Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolvida por David Ausubel, afirma que a Aprendizagem Significativa ocorre quando ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aluno já tem conhecimento, chamados de subsunçores. Para isso, é necessário que o conteúdo seja potencialmente significativo e que o aprendiz esteja disposto a integrar essas informações à sua estrutura cognitiva (Moreira, 2011a).

O professor exerce papel essencial ao utilizar organizadores prévios que facilitam essa conexão. A teoria diferencia tipos e processos de aprendizagem (subordinada, superordenada e combinatória) e destaca mecanismos como a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, que favorecem a construção e reorganização dos significados, em oposição à aprendizagem mecânica baseada apenas na memorização (Moreira, 2006).

Em ambientes escolares, ainda é comum práticas baseadas na memorização e reprodução de conteúdo, nas quais o professor assume papel central e o aluno atua de forma passiva, resultando, muitas vezes, em aprendizagens superficiais e rapidamente esquecidas. Como alternativa a esse modelo tradicional, propõe-se a construção de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), concebidas com base na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e sistematizadas por Moreira (2011b). As UEPS consistem em sequências de ensino planejadas com o objetivo de promover aprendizagens significativas, considerando os conhecimentos prévios dos alunos, o uso de organizadores prévios, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.

Para a elaboração de uma UEPS, Moreira (2011b) propõe oito passos que orientam o planejamento didático, desde a definição do tema e a investigação dos conhecimentos prévios até a avaliação contínua e a identificação

de evidências de aprendizagem significativa. Esses passos envolvem a criação de situações-problema desafiadoras, a organização do conteúdo em níveis crescentes de complexidade e a promoção da interação entre os alunos, sempre com a mediação do professor.

Sendo assim, o presente trabalho apresenta uma revisão sistemática de literatura com o objetivo de investigar quais instrumentos metodológicos têm sido utilizados para avaliar a aplicação de UEPS no Ensino Médio.

METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, conforme Minayo (1994), esse tipo de abordagem busca responder a questões específicas, explorando o universo de significados, o que permite acessar dimensões mais profundas das relações e fenômenos que não podem ser reduzidos à simples quantificação ou à operacionalização de variáveis. No que se refere aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada com base em materiais já publicados. Embora a pesquisa bibliográfica seja comum como etapa em diversos tipos de estudo, há pesquisas que se estruturam exclusivamente nesse formato (Gil, 2002).

A revisão sistemática foi conduzida com base nas etapas metodológicas propostas por Galvão e Ricarte (2019). Na primeira etapa, referente à delimitação da questão de pesquisa, buscou-se compreender como os autores das teses analisadas avaliam o sucesso da aplicação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) no Ensino Médio. Assim, definiu-se como objetivo principal da revisão investigar quais instrumentos têm sido utilizados para a aplicação e avaliação de UEPS com estudantes dessa etapa de ensino.

Na segunda etapa, relativa à seleção das bases de dados, optou-se pela utilização da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), por se tratar de um repositório nacional amplamente reconhecido e referenciado pelos programas de pós-graduação no Brasil.

A terceira etapa consistiu na definição das estratégias de busca, realizadas em março de 2025, sem restrição temporal. Foram utilizados os descritores “Unidade de Ensino Potencialmente Significativa” e “Ensino Médio”, combinados pelo operador booleano AND. Inicialmente, foram identificados oito trabalhos.

Na quarta etapa, procedeu-se à seleção dos estudos, considerando como critério de inclusão a aplicação da UEPS no Ensino Médio. Assim, foi excluído um trabalho voltado à formação de professores dos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental, totalizando sete teses selecionadas para análise, conforme Quadro 1.

Quadro 1: Teses selecionadas para análise

TÍTULO	AUTOR	TIPO DE CURSO/ANO	INSTITUIÇÃO
Representações Sociais de conceitos de Física Moderna e Contemporânea	Thaís Rafaela Hilger	Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física/2013	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Laser de Rubi: uma abordagem em Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)	Daniela Schittler	Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física/2015	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais e Saberes Populares: referencial teórico e metodológico para o Ensino de Conceitos Químicos	Silvia Zamberlan Costa Beber	Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde/2018	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
As Representações Sociais da radiação no contexto do Ensino Médio e a sua articulação com os Campos Conceituais de Vergnaud	Lisiane Barcellos Calheiro	Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde do departamento de Bioquímica/2018	Instituto de Ciências Básicas e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Mostra Brasileira de Foguetes e o uso de Mapas Mentais como ferramenta avaliativa: estudo sobre o Ensino de Física em Cursos Integrados do IFMT – Campus de Alta Floresta	Marcelo Luiz da Silva	Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências e Matemática/2018	Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática – REAMEC Universidade Federal de Mato Grosso
Unidades de Ensino Potencialmente Significativas: um estudo de caso sobre o tema célula	Bruna Ricci de Brito	Programa de Pós-graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática – PECIM/2021	Universidade Estadual de Campinas
Integração de UEPS e Projetos Experimentais de aprendizagem no ensino de Física no contexto do Ensino Médio Integrado	Fabiane Beatriz Sestari	Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde/2021	Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A quinta etapa que se refere a sistematização de informações encontradas será discutida na próxima sessão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, os resultados são organizados de modo a responder à questão de pesquisa apresentada anteriormente, que tem o objetivo de direcionar a investigação, possibilitando a discussão dos dados de forma mais clara e coerente.

A partir da análise das teses selecionadas, foram definidas categorias que possibilitam compreender de forma sistemática como as UEPS têm sido planejadas, aplicadas e avaliadas no Ensino Médio. Essas categorias, apresentadas no Quadro 2, foram construídas a partir de um processo misto de categorização — dedutivo e indutivo —, o que permitiu manter alinhamento com o referencial teórico e, simultaneamente, contemplar elementos emergentes identificados nos estudos. Assim, elas abrangem desde os objetivos educacionais que orientam a proposta até os resultados e desafios encontrados, oferecendo uma visão integrada dos fatores que influenciam a efetividade da metodologia.

Quadro 2: Síntese das Categorias de Análise

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Objetivos da Aplicação da UEPS	Finalidade pedagógica da implementação da UEPS.	Identificar se o objetivo foi introduzir, aprofundar ou revisar conteúdos; verificar se buscou transformar representações sociais ou valorizar saberes populares; analisar integração com práticas experimentais ou projetos interdisciplinares.
Instrumentos Metodológicos Utilizados na Aplicação	Ferramentas e estratégias empregadas para a execução da UEPS.	Levantar instrumentos de aplicação/avaliação (mapas conceituais/mentais, questionários, entrevistas, TALP, atividades práticas etc.); verificar função atribuída a cada instrumento; avaliar coerência entre instrumentos e objetivos; analisar diversidade e triangulação de dados.
CrITÉrios de Avaliação da Aprendizagem	Parâmetros utilizados para mensurar a aprendizagem.	Identificar diagnóstico dos conhecimentos prévios; verificar acompanhamento da evolução conceitual; analisar retenção a médio/longo prazo; avaliar mudanças nas representações sociais; verificar se a avaliação foi formativa e/ou somativa.
Resultados e Evidências de Sucesso	Avanços obtidos após a aplicação da UEPS.	Identificar evolução conceitual significativa; verificar mudanças nas representações sociais; Analisar engajamento e motivação; avaliar relação teoria-prática; conferir consistência com os objetivos.
Desafios e Limitações Apontados	Obstáculos e restrições observados na aplicação.	Identificar barreiras de infraestrutura e recursos; verificar necessidade de formação docente; analisar adequação dos materiais ao contexto; considerar diferenças no perfil das turmas; avaliar impacto de limitações de tempo e apoio institucional.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

No que diz respeito aos objetivos das intervenções, observa-se que a maior parte das pesquisas teve como foco a introdução e aprofundamento de conteúdos científicos de alta complexidade para a etapa do Ensino Médio, tais como Física Quântica, Laser de Rubi, conceitos celulares, radiação e princípios de Hidrostática e Hidrodinâmica (Hilger, 2013; Schittler, 2015; Brito, 2021; Sestari, 2021). Essa escolha dialoga com a perspectiva defendida por Moreira (2011b), segundo a qual as UEPS são particularmente apropriadas para a abordagem de conteúdos conceitualmente exigentes, desde que partam dos conhecimentos prévios dos estudantes e promovam a diferenciação progressiva. Outros estudos priorizaram a integração entre saberes escolares e conhecimentos populares, como o de Beber (2018), que utilizou a produção de queijo como base para o ensino de Química, atribuindo significado contextual e aproximando o conhecimento científico da realidade dos estudantes. Em três trabalhos (Hilger, 2013; Calheiro, 2018; Beber, 2018), a transformação das representações sociais dos alunos constituiu objetivo central, o que reforça a dimensão social e cognitiva da Aprendizagem Significativa, na medida em que envolve a reconstrução de concepções ancoradas no senso comum.

No que tange aos instrumentos metodológicos utilizados, houve ampla diversidade, o que evidencia a preocupação dos autores em adotar estratégias que possibilitem uma visão abrangente do processo de ensino-aprendizagem. Os mapas conceituais e mentais foram os recursos mais frequentes, presentes em seis das sete teses, empregados tanto no diagnóstico inicial como na avaliação final, por sua capacidade de revelar a estrutura conceitual do estudante e suas mudanças ao longo da intervenção. Os questionários – aplicados em formatos variados (pré e pós-teste, diagnósticos, com questões abertas e fechadas) – apareceram em todos os estudos, funcionando como instrumentos versáteis para coleta de dados quantitativos e qualitativos. Atividades práticas e experimentais desempenharam papel relevante em trabalhos como Silva (2018) e Sestari (2021), que associaram a UEPS a projetos concretos, proporcionando oportunidades para a aplicação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades investigativas. Além disso, entrevistas e Testes de Associação Livre de Palavras (TALP) foram utilizados com o objetivo de acessar dimensões mais subjetivas, como percepções, significados atribuídos e representações sociais.

Em relação aos critérios de avaliação da aprendizagem, os estudos demonstraram múltiplas abordagens. Parte dos autores priorizou o diagnósti-

co inicial e o acompanhamento processual (Beber, 2018; Sestari, 2021), enquanto outros investiram na avaliação de retenção a médio prazo, aplicando instrumentos meses após a intervenção (Schittler, 2015; Brito, 2021). Essa última estratégia é relevante, pois a retenção de conhecimentos complexos é um indicador consistente de Aprendizagem Significativa. Em estudos como os de Hilger (2013) e Calheiro (2018), a análise das mudanças nas representações sociais funcionou como critério de avaliação, permitindo verificar se a reorganização conceitual proposta pela UEPS realmente ocorreu.

As evidências de sucesso encontradas são amplamente positivas. Todos os estudos registraram evolução conceitual significativa por parte dos estudantes, independentemente da área de conhecimento ou da natureza dos conteúdos trabalhados. Em vários casos, essa evolução veio acompanhada da transformação de representações sociais equivocadas ou inadequadas para concepções mais próximas do conhecimento científico (Hilger, 2013; Calheiro, 2018). A integração entre teoria e prática, especialmente por meio de atividades experimentais, foi apontada como fator que aumentou o engajamento e favoreceu a compreensão de conceitos abstratos (Silva, 2018; Sestari, 2021). Estudos que articularam a UEPS a contextos culturais e sociais específicos destacaram, ainda, o fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade, o que ampliou a relevância social do conteúdo escolar (Beber, 2018).

Apesar dos resultados positivos, desafios importantes foram apontados. Entre eles, destacam-se: a necessidade de adaptação das propostas à infraestrutura e aos recursos disponíveis nas escolas; a exigência de formação docente específica para o uso da metodologia, de modo a garantir a fidelidade aos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa; a elaboração de materiais didáticos contextualizados; e as diferenças no perfil das turmas, que influenciam diretamente a receptividade e o desempenho dos estudantes (Schittler, 2015; Beber, 2018). Em alguns casos, limitações de tempo e de apoio institucional também foram mencionadas como barreiras à implementação plena da UEPS.

De forma geral, os resultados confirmam que a UEPS, quando planejada a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, associada a instrumentos metodológicos diversificados e aplicada de maneira contextualizada, constitui uma estratégia pedagógica capaz de promover aprendizagens mais profundas, duradouras e socialmente significativas. Além disso, a variedade de abordagens documentadas nas teses reforça que a UEPS é uma metodo-

logia flexível, que pode ser adaptada a diferentes áreas do conhecimento, desde que se preserve seu núcleo conceitual e metodológico.

Em síntese, a revisão sistemática revela que a aplicação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas no Ensino Médio, quando respaldada por um planejamento didático fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa e apoiada por instrumentos metodológicos diversificados, apresenta resultados consistentes na promoção da evolução conceitual, na retenção de conteúdos e na transformação de representações sociais.

Contudo, as experiências analisadas também evidenciam a necessidade de superar desafios estruturais, formativos e contextuais, de modo a ampliar o potencial da metodologia. As lacunas identificadas – como a escassez de estudos comparativos entre diferentes áreas do conhecimento, a falta de investigações de longo prazo e a limitada análise do impacto socioemocional das UEPS – apontam para a importância de novas pesquisas que aprofundem a compreensão sobre sua efetividade e adaptabilidade em contextos escolares variados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão sistemática buscou compreender como as teses avaliaram o sucesso da UEPS no Ensino Médio, com foco nos instrumentos utilizados para sua aplicação. Ela evidenciou que a implementação das UEPS, tem se mostrado uma abordagem pedagógica promissora para o Ensino Médio. Os estudos analisados revelam que, quando planejadas com base nos conhecimentos prévios dos estudantes, aliadas ao uso de organizadores prévios, à diferenciação progressiva e à reconciliação integradora, as UEPS promovem aprendizagens mais profundas e duradouras.

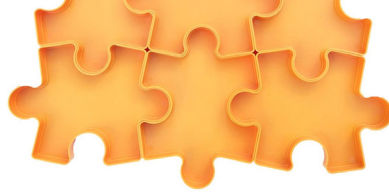
Os instrumentos metodológicos utilizados nas pesquisas – como mapas conceituais e mentais, questionários, entrevistas, atividades práticas e projetos experimentais – permitiram não apenas diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, mas também acompanhar sua evolução conceitual ao longo das intervenções. Em muitos casos, constatou-se a transformação das representações sociais dos estudantes, indicando a ocorrência de Aprendizagem Significativa.

No entanto, os estudos também apontam desafios importantes, como a necessidade de maior atenção à diversidade dos contextos escolares, à formação docente para o uso dessa metodologia e à elaboração de materiais didáticos adequados à realidade dos alunos. Ainda assim, a análise realizada

permite concluir que as UEPS, quando bem estruturadas e aplicadas de forma contextualizada, contribuem para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais ativo, reflexivo e significativo, rompendo com práticas tradicionais centradas na memorização e abrindo caminhos para uma educação mais crítica e participativa.

REFERÊNCIAS

- BEBER, S. Z. C. **Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais e Saberes Populares:** referencial teórico e metodológico para o ensino de conceitos químicos. 2018. Tese (Doutorado em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
- BRITO, B. R. de. **Unidades de Ensino Potencialmente Significativas:** um estudo de caso sobre o tema célula. 2021. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2021.
- CALHEIRO, L. B. **As Representações Sociais da radiação no contexto do Ensino Médio e a sua articulação com os Campos Conceituais de Vergnaud.** 2018. Tese (Doutorado em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
- GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da Informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- HILGER, T. R. **Representações Sociais de conceitos de Física Moderna e Contemporânea.** 2013. Tese (Doutorado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
- MINAYO, M. C. S. O Desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 3 ed. São Paulo-Rio de Janeiro: **HUCITEC-ABRASCO**, 1994.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem Significativa:** A teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011a.
- MOREIRA, M. A. Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas – UEPS. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n. 2, p. 43-63, 2011b. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/asr/artigos/Artigo_ID10/v1_n2_a2011.pdf. Acesso em: 21 jul. 2025.
- MOREIRA, M. A. **Subsídios Teóricos para Pesquisador em Ensino de Ciências:** A Teoria da Aprendizagem Significativa. 1. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2016. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/Subsidios6.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2025.
- SCHITTLER, D. **Laser de Rubi:** uma abordagem em Unidades de Ensino Potencialmente Significativos (UEPS). 2015. Tese (Doutorado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.
- SESTARI, F. B. **Integração de UEPS e projetos experimentais de aprendizagem no ensino de Física no contexto do ensino médio integrado.** 2021. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021.
- SILVA, M. L. da. **Mostra brasileira de foguetes e o uso de mapas mentais como ferramenta avaliativa:** estudo sobre o ensino de física em cursos integrados do IFMT – Campus de Alta Floresta. 2018. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2018.



QUANDO ARGUMENTAR É APRENDER COM SIGNIFICADO: A POTENCIALIDADE SIGNIFICATIVA DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS ARGUMENTATIVAS

?

?

?

Sylvia De Chiaro¹

José Antônio Bezerra de Oliveira²

Kátia Aparecida da Silva Aquino³

Resumo: Este estudo parte da hipótese de que estratégias didáticas com potencial argumentativo podem configurar-se também como materiais potencialmente significativos. Fundamenta-se em pesquisas anteriores que indicam que a organização discursiva da argumentação, marcada pela justificação e negociação de significados, favorece processos cognitivos próprios da aprendizagem significativa. Com base nesse subsídio teórico, analisa-se a potencialidade significativa de uma estratégia considerada potencialmente argumentativa, o Modelo de Debate Crítico, à luz dos princípios facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica, formulados por Marco Antonio Moreira. O estudo busca contribuir para o desenho de práticas pedagógicas que promovam sentido, reflexão e criticidade.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica; Material Potencialmente Significativo Argumentação; Estratégias Potencialmente Significativas.

-
- 1 Doutora em Psicologia Cognitiva – UFPE/ Professora do Departamento de Psicologia, Inclusão e Educação do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Centro Acadêmico do Agreste – Universidade Federal de Pernambuco/ sylvia.chiaro@ufpe.br
 - 2 Doutor em Educação Tecnológica – UFPE/ Professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Centro Acadêmico do Agreste – Universidade Federal de Pernambuco/ j.antoniobezerra@gmail.com
 - 3 Pós-doutorado em Educação Tecnológica – UFPE/ Professora do Colégio de Aplicação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais – Universidade Federal de Pernambuco/ aquino@ufpe.br

Abstract: This study is based on the hypothesis that didactic strategies with argumentative potential may also be configured as potentially meaningful materials. It is grounded in previous research indicating that the discursive organization of argumentation—characterized by justification and negotiation of meanings—favors cognitive processes associated with meaningful learning. Based on this theoretical foundation, the study analyzes the meaningful potential of a strategy considered to have argumentative potential—the Critical Debate Model—in light of the facilitating principles of critical meaningful learning, formulated by Marco Antonio Moreira. The study aims to contribute to the design of pedagogical practices that foster meaning, reflection, and critical thinking.

Keywords: Critical Meaningful Learning; Potentially Meaningful Material; Argumentation; Potentially Argumentative Strategies.

INTRODUÇÃO

Estudos recentes (Santos, De Chiaro, 2019; De Chiaro, Aquino, Lima, 2019, 2024; Santos, De Chiaro, Rodrigues, 2022) têm articulado a argumentação à aprendizagem significativa, especialmente em sua vertente crítica, destacando seu potencial para tornar as salas de aula mais reflexivas e dialógicas. A aprendizagem significativa (Ausubel, 1963, 2003) ocorre quando novos conhecimentos se integram logicamente aos saberes prévios dos estudantes, os chamados subsunçores, em um processo que envolve negociação de significados, algo também central na denominada argumentação dialógica (Leitão, 2011).

Nessa perspectiva, a tríade argumento, contra-argumento e resposta constitui um espaço de confronto de ideias que ativa processos cognitivos e metacognitivos (Leitão, 2011). Os argumentos refletem os conhecimentos prévios; os contra-argumentos, os novos saberes; e a resposta, uma possível reorganização conceitual, que consideramos indício de aprendizagem significativa. Ao posicionar os sujeitos criticamente frente ao conhecimento, a argumentação também favorece uma aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2005, 2008; Chirone, Moreira, Sahelices, 2021), por integrar experiências, vozes e singularidades ao processo de construção do saber.

É com base nessa articulação que este estudo propõe investigar se estratégias potencialmente argumentativas podem também configurar-se como materiais potencialmente significativos, oferecendo subsídios para o planejamento de práticas pedagógicas mais críticas e transformadoras.

REFERENCIAL TEÓRICO

ASC e argumentação: explorando teoricamente relações possíveis

A articulação entre Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) e argumentação proposta neste estudo tem como base a Teoria Sócio-Histórica Vygotskiana. Para Vygotsky (1987; 1988), a linguagem é constituída nas interações sociais, sendo internalizada como discurso interior e atuando não apenas como expressão, mas como estruturadora do pensamento e da aprendizagem. Dessa forma, diferentes formas de linguagem, portanto, incidem de modos distintos sobre os processos cognitivos.

Assume-se aqui que a argumentação é uma via discursiva privilegiada para promover uma aprendizagem crítica e significativa. A fundamentação vygotskyana justifica-se por duas vertentes: a releitura de Moreira (2011) da teoria de Ausubel sob um enfoque sócio-histórico, e os pressupostos que sustentam a abordagem dialética e dialógica da argumentação adotada neste trabalho.

Com base na ideia de “negociação” comum às duas teorias (entre sub-sonçores e novos conhecimentos e entre posições divergentes no ciclo argumentativo), estudos recentes têm identificado que a argumentação ativa os movimentos cognitivos de diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa (Ausubel, 2003; Santos, De Chiaro, 2019; De Chiaro, Aquino, Lima, 2019, 2024). O primeiro refere-se à especificação progressiva de conceitos; o segundo, à integração e articulação de ideias. As interações argumentativas, ao envolver confronto de ideias, escuta ativa e revisão de posições, favorecem esses processos de reorganização conceitual.

Diante disso, este estudo parte da hipótese de que estratégias potencialmente argumentativas (EPAs) também podem ser potencialmente significativas. Para investigá-la, propõe-se analisar a potencialidade significativa do Modelo de Debate Crítico (MDC), previamente validado como EPA, com base nos princípios da ASC formulados por Moreira (2005) e ampliados por Chirone, Moreira e Sahelices (2021).

EPAs e materiais significativos: critérios e princípios em diálogo

As Estratégias Potencialmente Argumentativas (EPAs) foram definidas por De Chiaro (2024) como propostas pedagógicas planejadas com a

intenção de promover a argumentação. Em 2025⁴, a autora sistematiza cinco critérios que orientam sua construção: (1) *debatibilidade do tema*; (2) *legitimação da argumentação como caminho desejado*; (3) *estímulo aos elementos da argumentação*; (4) grau de estruturação da EPA e (5) *previsão da utilização de ações discursivas específicas para emergência e manutenção da argumentação*. Mais do que uma opção metodológica, o uso intencional de EPAs configura-se, segundo De Chiaro (2024; 2025), como um posicionamento político-pedagógico que convoca professores a promover ambientes de aprendizagem mais críticos e significativos. Partindo desse entendimento, este estudo investiga se uma EPA validada (o Modelo de Debate Crítico — MDC) também apresenta potencial para configurar-se como uma estratégia significativa.

Para isso, recorre-se aos princípios da Aprendizagem Significativa Crítica formulados por Moreira (2005) e ampliados por Chirone, Moreira e Sahelices (2021). Esses princípios orientam práticas docentes voltadas à construção de sentidos e à criticidade. São eles: (1) o *princípio do conhecimento prévio* afirma que aprender é sempre um processo ancorado em saberes anteriores, que conferem significado ao novo conteúdo; (2) o *princípio da interação social e do questionamento* valoriza a aprendizagem por meio de perguntas e diálogos, e não por respostas prontas; (3) o *princípio da não centralidade do livro didático* defende a ampliação do repertório de materiais utilizados em sala de aula; (4) o *princípio do aprendiz como perceptor e representante* reconhece o papel ativo de quem aprende na construção do conhecimento; (5) o *princípio do conhecimento como linguagem* destaca que toda compreensão está imersa em práticas discursivas que constituem a realidade. Complementarmente; (6) o *princípio da consciência semântica* nos lembra que o significado é construído pelos sujeitos e não está nas palavras em si; (7) O *princípio da aprendizagem pelo erro* valoriza o equívoco como parte legítima do processo de aprender; (8) o *princípio da desaprendizagem* reforça a importância de abandonar concepções insuficientes para dar lugar a novos entendimentos; (9) O *princípio da incerteza do conhecimento* enfatiza seu caráter provisório, aberto à revisão e resignificação; (10) O *princípio da não utilização do quadro-de-giz* sugere a superação de métodos tradicionais e

4 Palestra intitulada 'Critérios de potencialidade argumentativa: base para o desenho de estratégias pedagógicas fundamentadas na argumentação' proferida pela Prof^a Dr^a Sylvia De Chiaro, no 6º Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação (SEDiAr), realizado na UFG, no período de 20 a 22 de maio de 2025.

limitados de ensino; (11) o *princípio do abandono da narrativa* alerta para os riscos de repetir discursos alheios sem apropriação crítica; (12) o *princípio da superação das dificuldades* e (13) o *princípio da retroalimentação*, ressaltam a importância do apoio interpessoal e do retorno do professor como elementos essenciais para ampliar e consolidar a compreensão dos estudantes.

Com base nesses princípios, analisa-se se o MDC mobiliza fundamentos que caracterizam uma prática potencialmente significativa, investigando em que medida sua dinâmica argumentativa contribui para aprendizagens críticas e transformadoras.

METODOLOGIA

Com o objetivo de compreender se, e em que medida, a potencialidade argumentativa de uma estratégia didática pode configurar-se como um caminho para sua potencialidade significativa, esta análise será desenvolvida em três momentos interdependentes. Inicialmente, será descrito o Modelo de Debate Crítico (MDC), com base em sua estrutura, fundamentos teóricos e finalidades pedagógicas. Em seguida, serão examinados os elementos que conferem ao MDC sua potencialidade argumentativa, à luz dos critérios propostos por De Chiaro (2025). Por fim, a análise qualitativa buscará identificar em que medida os princípios que caracterizam uma prática significativa crítica (Moreira, 2005; Chirone, Moreira e Sahelices, 2021) estão presentes na proposta da estratégia, de modo a explorar possíveis articulações entre argumentação didática e promoção de aprendizagens significativas.

A escolha do Modelo do Debate Crítico (MDC) como objeto de análise: descrição e potencialidade argumentativa

O MDC, proposto por Fuentes e Santibañez (2011), baseia-se na argumentação dialógica e na teoria do pensamento crítico. Inspirado na argumentação informal (van Eemeren, Grootendorst, Walton), organiza-se como uma situação comunicativa estruturada em torno de uma controvérsia, em que participantes defendem posições opostas, justificando seus pontos de vista e refutando argumentos contrários de forma fundamentada. Para superar o viés competitivo dos debates tradicionais, seus autores incorporam elementos colaborativos que favorecem a exploração crítica do tema. Posteriormente, o modelo foi adaptado para a sala de aula por Leitão (2012)

e por Leitão, De Chiaro e Cano (2016). Para relacionar a descrição do MDC aos critérios de potencialidade argumentativa, apresenta-se o Quadro 1, que organiza suas características e etapas ao lado dos critérios definidos por De Chiaro (2025).

Quadro 1 – Potencialidade argumentativa do MDC

PARTE 1 - Características do modelo		
	Detalhamento	Crítérios de potencialidade argumentativa
1	O debate acontece a partir de uma controvérsia	(1) debatibilidade do tema
2	Tem como objetivo central desenvolver o pensamento crítico por meio da argumentação dialógica, engajando os participantes na análise e confronto de ideias	(2) legitimação da argumentação como caminho desejado
3	Há uma definição prévia entre bancadas proponente e oponente. Estas escolhem representantes, normalmente três, para ficarem à frente do debate e o restante do grupo de cada bancada funciona como <i>coaching</i> para os momentos de esclarecimentos e construção/organização dos argumentos.	(3) estímulo aos elementos da argumentação
4	Há uma terceira bancada chamada ‘investigativa-avaliativa’, com as seguintes funções: contextualizar inicialmente a controvérsia; comunicar os critérios de avaliação do debate e avaliar a potencialidade argumentativa das bancadas	(1), (2) e (3): debatibilidade do tema; legitimação da argumentação como caminho desejado e estímulo aos elementos da argumentação
5	Desenho com etapas bem definidas e tempos rigidamente controlados — como a apresentação do problema, a divisão dos grupos, a preparação dos argumentos, o debate propriamente dito e a avaliação pós-debate	(4) alto grau de estruturação
6	O vencedor é definido por critérios como qualidade argumentativa, abertura ao diálogo e revisão de perspectivas, e não necessariamente por manter ou impor sua posição inicial. Inclusive, na Fase de encerramento do debate, as bancadas podem manter ou mudar suas posições.	(2) e (3): legitimação da argumentação como caminho desejado e estímulo aos elementos da argumentação
7	Regras para o debate: cada bancada deve respeitar suas funções; respeitar os tempos definidos (geralmente entre 1 e 2 minutos para cada Bancada); sempre apresentar argumentos (ponto de vista + justificativa); dialogar com os argumentos apresentados; não fugir do tema proposto e adotar uma postura aberta ao diálogo e à reflexão.	(2), (3) e (4): legitimação da argumentação como caminho desejado; estímulo aos elementos da argumentação e alto grau de estruturação

PARTE 2: ETAPAS		
1	Abertura do debate: A Bancada Investigativa/Avaliativa apresenta o tema e o impasse do debate.	(1) e (2): debatibilidade do tema e legitimação da argumentação como caminho desejado
2	Fase do Debate Fechado 1: As Bancadas Proponente e Oponente alternam-se apresentando seus argumentos e contra-argumentos.	(2), (3) e (4): legitimação da argumentação como caminho desejado; estímulo aos elementos da argumentação e alto grau de estruturação
3	Fase de esclarecimentos 1: esclarecimento de dúvidas e momento de coaching dos representantes das Bancadas com os demais participantes destas.	(3) e (4): estímulo aos elementos da argumentação e alto grau de estruturação
4	Fase de Debate Fechado 2: As Bancadas Proponente e Oponente alternam-se apresentando seus argumentos e contra-argumentos.	(2), (3) e (4): legitimação da argumentação como caminho desejado; estímulo aos elementos da argumentação e alto grau de estruturação
5	Fase de esclarecimentos 2: esclarecimento de dúvidas e momento de coaching dos representantes das Bancadas com os demais participantes destas.	(3) e (4): estímulo aos elementos da argumentação e alto grau de estruturação
6	Encerramento do Debate: síntese e reflexão sobre os principais argumentos além de proposta de conciliação da controvérsia pelas duas Bancadas	(3) e (4): estímulo aos elementos da argumentação e alto grau de estruturação
7	Avaliação do Debate: A Bancada Avaliativa se reúne para debater juntos e deliberar, de forma consensual, qual a bancada vencedora	(2) e (4): legitimação da argumentação como caminho desejado e alto grau de estruturação

(fonte: elaborado pelos autores, 2025).

Devido ao seu alto grau de estruturação, o MDC dispensa a previsão explícita de ações discursivas para que a argumentação ocorra. Sua descrição evidencia o cumprimento dos critérios de potencialidade argumentativa, o que o qualifica como uma EPA, conforme os parâmetros estabelecidos. Com essa classificação confirmada, torna-se possível investigar se tal potencialidade argumentativa também favorece a promoção da aprendizagem significativa crítica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme dito anteriormente, no sentido de analisar a potencialidade significativa do MDC, a unidade de análise se constitui nos treze princípios

definidos acima como facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica. Para tanto, uma vez detalhado na Metodologia, no Quadro 2, as características do MDC são apresentadas relacionadas a cada um dos princípios da ASC (Moreira, 2005 e Chirone, Moreira e Sahelices, 2021).

Quadro 2 – Potencialidade significativa do MDC

PRINCÍPIO DA ASC	MDC	ANÁLISE DA RELAÇÃO
1. Conhecimento prévio	sim	A Fase 1 do Debate Fechado inicia com o argumento da bancada proponente, que se baseia nos conhecimentos prévios dos estudantes sobre a controvérsia. Essa ativação inicial possibilita ancorar novas informações e argumentos em saberes já existentes.
2. Interação social e questionamento	sim	O MDC é essencialmente dialógico e estruturado em torno do confronto de ideias. As perguntas entre bancadas e as fases de contra-argumentação promovem a construção ativa do conhecimento por meio do questionamento mútuo.
3. Não centralidade do livro didático	sim	Embora não seja mencionado diretamente, o modelo exige pesquisa prévia, mobilização de múltiplas fontes e construção coletiva de argumentos, o que rompe com a centralidade do livro como única fonte de saber.
4. Aprendiz como perceptor/representador	sim	Ao elaborar argumentos, contra-argumentos e sínteses, os estudantes constroem representações próprias da controvérsia, atuando como coautores de seus entendimentos.
5. Conhecimento como linguagem	sim	O MDC exige não apenas o uso da linguagem, mas também sua problematização como meio de construção de sentidos: não apenas nas fases do debate de ideias propriamente dito mas, sobretudo, nas fases de síntese e conciliação.
6. Consciência semântica	sim	O modelo valoriza a escuta ativa, a interpretação dos sentidos do outro e a reconfiguração de perspectivas, o que exige atenção aos significados atribuídos pelos interlocutores.
7. Aprendizagem pelo erro	sim	Embora não se proponha diretamente à valorização do erro, o MDC permite que bancadas reformulem argumentos ao longo do debate, reconhecendo fragilidades e revendo posições, podendo inclusive mudar de posição ao final, o que favorece a aprendizagem a partir da análise dos seus possíveis equívocos.
8. Desaprendizagem	sim	A fase de encerramento e a possibilidade de revisão de posicionamentos demonstram a abertura à desaprendizagem: os estudantes podem abandonar argumentos ou posições iniciais diante de novas compreensões desenvolvidas ao longo do debate.

9. Incerteza do conhecimento	sim	A própria estrutura do MDC baseia-se em uma contravérsia, ou seja, num tema cuja resposta não é fechada. O debate evidencia o caráter provisório, construído e argumentativo do saber.
10. Não utilização do quadro-de-giz	sim	O MDC se configura como uma estratégia ativa e dialógica, que supera práticas transmissivas/expositivas centradas no professor e no uso tradicional da lousa.
11. Abandono da narrativa	sim	O modelo exige que os estudantes não apenas repitam discursos prontos, mas que se apropriem criticamente das informações para elaborar argumentos próprios e dialogados.
12. Superação das dificuldades	sim	As fases de esclarecimento e o apoio dos colegas (<i>coaching</i> das bancadas) representam momentos em que os estudantes contam com mediações para reorganizar suas ideias e superar obstáculos cognitivos.
13. Retroalimentação	sim	A avaliação feita pela bancada investigativa-avaliativa, com critérios explícitos e devolutiva ao final do debate, oferece aos estudantes uma forma estruturada de retroalimentação formativa.

Fonte: elaborado pelos autores, 2025

Diante da análise supracitada, é possível afirmar que o MDC atende, de forma coerente, aos treze princípios da ASC. Sua estrutura argumentativa e dialógica favorece tanto o pensamento crítico quanto a construção de sentidos ancorados em experiências prévias. Isso reforça a hipótese de que estratégias potencialmente argumentativas também podem configurar-se como potencialmente significativas, contribuindo para práticas pedagógicas mais críticas e transformadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que o Modelo do Debate Crítico atende tanto aos critérios de potencialidade argumentativa quanto aos princípios da Aprendizagem Significativa Crítica. Essa constatação amplia a compreensão sobre as EPAs, indicando que, quando bem elaboradas, podem articular pensamento crítico e construção de sentidos ancorados em saberes prévios.

Os resultados reforçam a importância de integrar argumentação e aprendizagem significativa no planejamento pedagógico, orientando o uso

consciente e situado das EPAs. Além disso, abrem caminho para novas investigações, como a análise dos discursos produzidos pelos estudantes durante o MDC e a exploração de outras EPAs quanto ao seu potencial significativo.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **The psychology of meaningful verbal learning**. New York: Publisher, Grune & Stratton, 1963.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- CHIRONE, A. R. da R.; MOREIRA, M. A.; SAHELICES, C. C. Aprendizagem significativa crítica de equações do 2º grau no ensino remoto de uma escola federal brasileira. **RENciMa**, São Paulo, v. 12, n. 6, p. 1-17, 2021.
- DE CHIARO, S.; AQUINO, K. A. da S.; LIMA, R. C. N. A argumentação presente na construção de mapas conceituais como propulsora de uma aprendizagem significativa crítica. **Dynamis**, Blumenau, ano 25, n. 58, p. 68-85, 2019.
- DE CHIARO, S.; AQUINO, K. A. da S.; LIMA, R. C. N. A argumentação dialógica como fundamento para aprendizagem significativa crítica na construção individual de mapas conceituais. **Revista Debates em Ensino de Química**, Recife, v. 10, n. 1, p. 138-152, 2024.
- DE CHIARO, S. Professores enquanto designers argumentativos: um desafio da formação docente para um ensino pautado na argumentação In: AZEVEDO, Isabel Cristina Michelin de; PIRIS, Eduardo Lopes (Orgs.). **Argumentação e discurso na multidisciplinaridade**, ed.1. Campinas: Pontes, p. 351 - 376, 2024.
- FUENTES, C.; SANTIBÁÑEZ, C. Diseñando debates: preliminares para un enfoque dialógico y crítico. In: **Argomentare le proprie ragioni**. Organizzare, condurre e valutare un dibattito, a cura di Cattani A., Casoria (NA): Loffredo Editore/University Press, 2011.
- LEITÃO, S. O lugar da argumentação na construção do conhecimento em sala de aula. In: LEITÃO, Selma; DAMIANOVIC, Maria Cristina (Orgs.). **Argumentação na escola: o conhecimento em construção**. Campinas: Pontes Editora, p. 13-46, 2011.
- _____. O trabalho com argumentação em ambientes ensino-aprendizagem: um desafio persistente. **Uni-pluri/versidad**, Antioquia, v. 12, n. 3, p. 23-37, 2012.
- LEITÃO, S.; DE CHIARO, S.; CANO, M. El debate crítico. **Textos de Didactica de la Lengua y de la Literatura**. v.73, p.26-33, 2016.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica. III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa**, Lisboa (Peniche), 11 a 15 de setembro de 2000.
- _____. Negociação de Significados e aprendizagem significativa. **Ensino, Saúde e Ambiente**, Niterói, v. 1, n. 2, p 2-13, 2008.
- _____. MOREIRA, M. A. Aprendizaje Significativo Crítico. **Indivisa - Boletín de Estudios e Investigación**, Madrid, n. 6, p. 83-102, 2005.
- _____. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review**, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 25-46, 2011.
- SANTOS, L. da S. dos; DE CHIARO, S. Análise do processo argumentativo na construção de mapas conceituais e suas relações com a aprendizagem significativa crítica no ensino de ciências. **Ciência & Ensino**, Campinas, v. 7, n. 2, p. 1-21, 2019.

SANTOS, L. da S. dos; DE CHIARO, S.; RODRIGUES, K. C. Movimentos discursivos da argumentação e processos cognitivos da aprendizagem significativa no mapeamento conceitual. **Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação**, Ilhéus, v. 1, n. 22, p. 61-81, 2022.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

_____. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.



INTERFACES ENTRE A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) E A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS (TCC) NO ENSINO DE FÍSICA

INTERFACES BETWEEN THE THEORY OF MEANINGFUL LEARNING AND THE THEORY OF CONCEPTUAL FIELDS IN PHYSICS EDUCATION

Graziele Aparecida Correa Ribeiro¹

Thaís Rafaela Hilger²

Resumo: Este trabalho tem como objetivo estabelecer paralelos entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC), discutindo como seus conceitos fundamentais podem dialogar na análise dos processos de aprendizagem de Física. Para alcançar esse objetivo, nos embasamos no aporte teórico de Ausubel (1968), que trata da relação do conhecimento prévio e aprendizagem significativa, e Vergnaud (1983), que trata da definição de campos conceituais. Ao focar nesses princípios, foi delimitado as possibilidades de congruências das teorias e suas implicações no ensino de física.

Palavras-chave: Campo conceitual, organizadores prévios, esquemas, invariantes operatórios.

Abstract: This study aims to establish parallels between the Theory of Meaningful Learning (TAS) and the Theory of Conceptual Fields (TCC), discussing how their fundamental concepts can interact in the analysis of learning processes in Physics education. To achieve this objective, we draw upon the theoretical framework of Ausubel (1968), who emphasizes the role of prior knowledge, and Vergnaud (1983), who defines conceptual fields. By focusing on these principles, the study outlines the possible points of convergence between the two theories and their implications for the teaching of Physics.

Key-words: Conceptual field, advance organizers, *schemes*, operative invariants.

1 Mestra em Ensino de Ciência e Tecnologia - Centro Universitário Internacional Uninter (UNINTER)/ Escola Superior de Educação Humanidades e Línguas (ESEHL)/Área de exatas/ graziele.correa@yahoo.com.br

2 Doutora em Ensino de Física – Universidade Federal do Paraná (UFPR)/Departamento de Teoria e Prática de Ensino (DTPEN) /Thais.hilger@gmail.com

INTRODUÇÃO

O estudo dos processos de aprendizagem é essencial para compreender como os sujeitos constroem, organizam e transformam seus conhecimentos em diferentes contextos. Para este trabalho, a base investigativa é compreender como a aprendizagem se constrói dentro do contexto educativo. Entre os referenciais teóricos que buscam explicar tais processos de aprendizagem, destacam-se a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) (Ausubel, 1968) e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC) (Vergnaud, 1983). Embora tenham origens distintas e enfoques próprios, ambas compartilham pressupostos relevantes sobre a aprendizagem assumindo-as como um fenômeno relacional, construído a partir do conhecimento prévio, da mobilização conceitual em situações e da reorganização progressiva da estrutura cognitiva.

Apesar de terem emergido em contextos distintos e com terminologias próprias, ambas as teorias partilham preocupações com o papel do conhecimento prévio, explicitamente destacado por Ausubel (1968) e implicitamente presente na concepção de esquemas e invariantes operatórios em Vergnaud (1983). Além disso, ambas valorizam a natureza relacional da aprendizagem, a construção de significados e a progressiva complexificação da estrutura cognitiva.

A TAS propõe que a aprendizagem ocorre quando novas informações são relacionadas de maneira substantiva e não arbitrária à estrutura cognitiva previamente existente (Ausubel, 1968). Já a Teoria dos Campos Conceituais entende que os conceitos são construídos a partir de esquemas organizados em função de situações complexas, nas quais o sujeito mobiliza invariantes operatórios para agir e raciocinar (Vergnaud, 1983). Nosso objetivo é, portanto, estabelecer paralelos entre TAS e TCC, argumentando que a articulação entre essas duas teorias contribui para uma análise mais aprofundada, consistente e abrangente dos processos de aprendizagem no ensino de Física.

Optamos por explorar esse foco porque, ao realizarmos buscas nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO e BDTD, utilizando os descritores “TAS”, “TCC”, “ensino de Física”, “Teoria da Aprendizagem Significativa” e “Teoria dos Campos Conceituais”, combinados com os operadores booleanos *AND* e *OR*, não encontramos trabalhos que façam uma análise comparativa entre essas teorias. As produções localizadas abordam apenas uma ou outra abordagem teórica de forma isolada.

A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS)

A TAS, formulada por Ausubel (1968), parte do princípio de que a aprendizagem ocorre quando novas informações são ancoradas a conhecimentos prévios, de forma não-arbitrária e não-literal. O elemento-chave para esse processo é a presença, na estrutura cognitiva do aluno, dos chamados subsunçores conhecimentos já existentes que, sendo relevantes/específicos para a nova aprendizagem, atuam como pontos de ancoragem para novas ideias. Ausubel (1968) destaca a necessidade de duas condições simultâneas para a ocorrência da AS, o material de ensino deve ser potencialmente significativo e a predisposição do aprendiz para aprender significativamente. Ou seja, sua disposição para relacionar o novo ao que já sabe. Para que a aprendizagem significativa aconteça, portanto, é necessário que o conteúdo tenha coerência conceitual e que o sujeito esteja cognitivamente disponível para o processo.

Nesta situação, o professor atua oferecendo situações que se conectam ao subsunçor, priorizando o processo de ancoragem cognitiva. No entanto, é importante destacar que essa ancoragem não ocorre de forma imediata. Para que a assimilação aconteça, o aluno precisa primeiro captar o significado do novo conceito, o que envolve negociação e construção de sentido. Só após essa etapa é que ocorre a ancoragem propriamente dita, permitindo que o novo conhecimento se organize hierarquicamente e seja incorporado à estrutura cognitiva, podendo futuramente atuar como subsunçor. Quando o estudante demonstra predisposição para aprender, entendida aqui como uma disposição ativa, que envolve interesse, esforço e abertura para atribuir significado, o conteúdo apresentado em condições favoráveis pode vir a adquirir significado substantivo.

É imprescindível evitar a confusão entre aprendizagem significativa e não-esquecimento. Conteúdos aprendidos de forma significativa podem, sim, ser esquecidos, assim como ocorre na aprendizagem mecânica. No entanto, a recuperação tende a ser mais eficiente quando o conhecimento é utilizado com frequência. Ainda assim, é necessário considerar que o acesso a esse conhecimento não é garantido: ele pode ser obliterado ou tornar-se temporariamente inacessível, dependendo do contexto, da relevância atribuída e da recorrência de uso. As conexões estabelecidas durante a ancoragem são substantivas, o que favorece um resgate mais estruturado quando há condições propícias, mas não asseguram sua disponibilidade imediata.

A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS (TCC)

A Teoria dos Campos Conceituais, proposta por Vergnaud (1983), surge como uma resposta à necessidade de compreender como os sujeitos constroem e desenvolvem conceitos complexos em contextos reais de ação e resolução de problemas. Embora enraizada em influências construtivistas, não deriva diretamente de Piaget, ainda que compartilhe alguns princípios defendidos por ele. Assim como a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), a TCC propõe que o conhecimento conceitual não se forma apenas pela memorização de definições, mas sim por meio da articulação entre situações-problema, esquemas de ação, representações e invariantes operatórios. A aprendizagem envolve processos de construção ativa, nos quais o sujeito atribui significado às experiências vividas, reorganizando sua estrutura cognitiva de forma dinâmica e contextualizada.

De acordo com Vergnaud (1990), um campo conceitual é constituído por três elementos interdependentes: um conjunto de situações (S), um conjunto de invariantes operatórios (I) e um conjunto de representações simbólicas e linguísticas (R). As situações são os contextos concretos nos quais o sujeito é desafiado a agir, sendo nelas que os conceitos ganham sentido. Os invariantes operatórios, por sua vez, são os conhecimentos mobilizados de forma implícita na ação, dividindo-se em conceitos-em-ação que são noções aplicadas sem necessidade de serem explicitadas e teoremas-em-ação que são enunciados tidos como verdadeiros pelo sujeito para orientar suas ações. Já o conjunto de representações diz respeito aos modos como os conceitos são expressos formalmente, seja por meio de linguagem natural, simbólica, gráfica ou matemática.

A aprendizagem, nessa perspectiva, ocorre quando o sujeito desenvolve e refina esquemas de ação, previamente existentes, por meio da resolução de situações variadas e cada vez mais complexas. Os esquemas são estruturas organizadas que integram percepções, ações e inferências, permitindo ao sujeito operar de maneira adaptativa em contextos diversos. Cada conceito, portanto, só pode ser verdadeiramente compreendido se analisado em seu campo de atuação, ou seja, nas situações em que é mobilizado e nos esquemas que sustenta.

APROXIMAÇÕES ENTRE A TAS E A TCC

Estabelecer aproximações entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de Ausubel (1968), e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC), de Vergnaud (1990), não significa reduzi-las uma à outra, mas buscar intersecções epistemológicas e didáticas que possibilitem compreender a complexidade da aprendizagem conceitual no ensino de Ciências/Física. Embora partam de tradições distintas, ambas compartilham uma preocupação fundamental: compreender como o sujeito constrói, modifica e estabiliza seu conhecimento ao longo do tempo, em interação com o contexto e com os saberes que já possui. De acordo com nossa análise, identificamos três aproximações que, trabalhadas juntas, podem nos ajudar a compreender o processo da aprendizagem e, em decorrência, o da sua facilitação.

Uma primeira aproximação entre as duas teorias, como antecipado, está na centralidade do conhecimento prévio. Para Ausubel (1968), o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, sendo esse conhecimento representado pelos subsunçores presentes nas estruturas cognitivas que servem de ancoragem para novos significados. De forma análoga, Vergnaud (1990) considera que o sujeito, ao se deparar com uma situação problema, atua sobre ela mobilizando seus esquemas de ação prévios, construídos com base em experiências anteriores. Estes esquemas de ações, contêm invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação) que orientam sua conduta. Em ambos os casos, o conhecimento não é construído a partir do zero, mas é fruto de uma reorganização do que já está presente na estrutura cognitiva do sujeito, ainda que Vergnaud não use o conceito estrutura cognitiva.

A TAS descreve esse processo por meio de dois mecanismos centrais: diferenciação progressiva e reconciliação integradora (Moreira, 2012). A diferenciação progressiva refere-se ao refinamento de conceitos à medida que novos conhecimentos são incorporados, tornando os subsunçores mais específicos e estruturados. Já a reconciliação integradora trata da reorganização da estrutura cognitiva, quando o aprendiz estabelece relações entre ideias anteriormente percebidas como desconexas, promovendo uma unificação conceitual. Esses mecanismos não ocorrem isoladamente, mas atuam de forma complementar, contribuindo para a construção de um conhecimento mais estável, funcional e hierarquizado.

De forma complementar, a TCC concebe que a aprendizagem ocorre quando o sujeito refina seus esquemas de ação e amplia o domínio sobre os campos conceituais, enfrentando novas situações e reorganizando os significados que atribui a elas. A conceitualização, segundo Vergnaud (1994), é um processo contínuo e não linear, que exige a construção de múltiplos significados ao longo de diversas situações e representações.

Outra aproximação relevante está na noção de estrutura cognitiva em transformação. Ausubel (1968) enfatiza que a aprendizagem significativa modifica substantivamente a estrutura mental prévia do aprendiz, ao passo que Vergnaud (1990) explica que o desenvolvimento conceitual é resultante da elaboração progressiva de esquemas interligados a um campo conceitual específico. Em ambas as teorias o conhecimento é visto como uma rede de significados que se expande e se reorganiza continuamente à medida que o aprendiz interage com novas informações, situações e representações simbólicas.

A terceira é a relação entre linguagem, representação e significado. A TAS, sem se ocupar com a natureza do conceito/conhecimento, postula que a aprendizagem significativa depende da clareza do material apresentado, ou seja, de sua organização lógica e da possibilidade de ser relacionado a ideias pré-existentes, de se tornar psicológica. Já a TCC, ainda que falando do significado a ser aprendido de forma ampla, introduz o triplete conceitual (S, I, R) situação, invariante operatório e representação simbólica como núcleo de sua definição de conceito. Assim, para que um conceito seja efetivamente aprendido, é necessário que o sujeito compreenda as situações em que ele se aplica (S), reconheça os invariantes que dão sentido à sua aplicação (I) e saiba representá-lo simbolicamente (R).

Dessa forma, é compreendido que o domínio de um campo conceitual, não se estabelece apenas pela repetição de um mesmo tipo de situação ou pela memorização de definições associadas ao conceito. Para Vergnaud (1990), é fundamental que o aprendiz seja exposto a uma ampla gama de situações variadas que pertencem ao mesmo campo, de modo que ele desenvolva esquemas flexíveis e adaptativos capazes de operar diante da complexidade e da diversidade dos problemas.

Assim, coerente com a proposta de Ausubel que a evidência de AS requer a possibilidade de uso do conhecimento em situações novas, para Vergnaud é justamente essa variedade de situações que permite ao sujeito construir relações entre diferentes aspectos do conceito, reconhecendo

estruturas comuns em contextos distintos e expandindo sua compreensão. A aprendizagem, nesse sentido, ocorre quando o sujeito consegue transitar entre diferentes manifestações de um mesmo campo conceitual, refinando invariantes operatórios e reformulando esquemas.

Esse processo está diretamente relacionado à noção de aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1968), que traz que só se pode afirmar que houve uma aprendizagem estável e transferível quando o aluno é capaz de aplicar um conhecimento adquirido em uma situação nova, mas estruturalmente vinculada à anterior ou seja, uma situação distinta, mas pertencente ao mesmo campo conceitual. A capacidade de generalização ou consolidação do conhecimento, portanto, emerge como evidência da integração entre novos conhecimentos e estruturas cognitivas preexistentes, sendo resultado tanto da diferenciação progressiva quanto da reconciliação integradora. Assim, a aproximação entre a TCC e a TAS revela que a mobilidade conceitual entre situações é o indicativo da aprendizagem com significado.

A articulação entre as duas teorias também pode ser percebida na valorização de uma epistemologia situada na aprendizagem. Ausubel (1968) reconhece que o significado é uma construção subjetiva, dependente das experiências e dos conhecimentos prévios do sujeito, o que aproxima sua teoria da ideia de que aprender é contextualizar. Vergnaud (1990), por sua vez, explicita que os conceitos não se constroem em situações isoladas, mas em uma multiplicidade de contextos, sendo o campo conceitual precisamente esse conjunto interligado de situações que demandam mobilização de saberes diversos. Esse ponto reforça a necessidade de um ensino que não se limite à transmissão linear de conteúdos, mas que busque oferecer situações desafiadoras, que tenham o potencial de promover desequilíbrios cognitivos (Piaget, 1976) e culminem em reorganizações conceituais.

Neste sentido, ambas as teorias fornecem subsídios para a organização de propostas centradas no sujeito que, associados, tendem a otimizar o processo. A TAS propõe que os conteúdos sejam organizados de modo a possibilitar o favorecimento da progressão conceitual e a integração recursiva dos significados. A TCC, por sua vez, ao destacar a importância da análise da estrutura conceitual, oferece uma matriz para o planejamento de atividades que considerem a variedade de situações-problema em que um mesmo conceito pode ser mobilizado, permitindo a análise da evolução dos esquemas e dos conceitos-em-ação envolvidos.

Assim, é importante esclarecer que o conceito de esquema, mobilizado na TCC, tem raízes no conceito de esquema de Piaget (1976). No entanto, embora Vergnaud (1990) também utilize o termo esquema, sua abordagem se diferencia da piagetiana ao enfatizar a relação entre os conceitos-em-ação, teoremas-em-ação e invariantes operatórios que emergem da prática em contextos específicos. Além disso, o termo assimilação, presente em Ausubel (1968), Piaget (1976) e Vergnaud (1990), carrega sentidos distintos em cada teoria. Em Ausubel (1968), refere-se à incorporação de novos significados a estruturas cognitivas já existentes, com foco na aprendizagem significativa; em Piaget (1976), está ligada à aplicação de esquemas existentes a novas situações, como parte do processo de equilíbrio; e em Vergnaud (1990), a assimilação ocorre quando o sujeito mobiliza invariantes operatórios para resolver situações-problema, revelando a estrutura conceitual em uso.

Ainda, coerente com o momento de sua proposição, década de 1960, ambas as teorias rejeitam a concepção bancária e fragmentada da aprendizagem. A TAS, destacando o continuum entre AM e AS, critica a aprendizagem mecânica, que desconsidera o significado atribuído pelo aluno ao conteúdo, enquanto a TCC aponta a ineficácia de uma abordagem que trata conceitos de forma isolada, fora de seus campos e situações de uso. Em contrapartida, ambas reconhecem que o verdadeiro aprendizado se dá quando o sujeito consegue de significar, reorganizar e aplicar o conhecimento em contextos variados o que demanda tempo e uma visão não linear da construção deste o conhecimento.

IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA

O cruzamento entre a TAS e a TCC traz implicações para o ensino em geral. No caso de Física, tanto na educação básica, quanto no ensino superior para fins desta pesquisa, concentramos nossa análise no contexto do ensino superior, no qual ainda predomina uma abordagem anacrônica (Rosnay, 2013), marcadamente cartesiana, formalista e desvinculada da realidade dos estudantes. Em muitas universidades, a Física continua sendo ensinada como um corpo de verdades absolutas, fragmentadas em disciplinas estanques, com práticas pedagógicas centradas em aulas expositivas e avaliações que valorizam a reprodução mecânica de fórmulas (Ardoino, 2013).

Nesse contexto, tanto Ausubel (1968) quanto Vergnaud (1964) se apresentam como vozes dissonantes. Suas teorias propõem uma reconstrução dos pressupostos pedagógicos, metodológicos e epistemológicos que

sustentam a prática docente. A TAS afirma que a aprendizagem significativa depende da existência de estruturas cognitivas (Ausubel, 1968). Já a TCC demonstra que conceitos não são adquiridos como pacotes prontos, mas são construídos e reconstruídos à medida que os sujeitos enfrentam situações-problema, mobilizando invariantes operatórios e esquemas de ação (Vergnaud, 1990; 2009).

Ambas as abordagens rompem com a lógica tradicional de ensino da Física, na qual o estudante é frequentemente tratado como recipiente passivo de conteúdos, e o professor como portador exclusivo do saber. O ensino cartesiano, como denuncia Morin (2013), fragmenta o conhecimento em disciplinas isoladas, ignorando a complexidade da realidade e dos processos cognitivos. Na visão de Vergnaud (1968), cada disciplina representa um campo conceitual com regras, linguagens e estruturas próprias e ensinar com responsabilidade exige reconhecer que o saber é multidimensional, interdependente e atravessado por incertezas. Já Ausubel (1968), fala da hierarquia conceitual, da lógica do conhecimento e da aprendizagem como como construção de uma lógica psicológica (análoga a ciência aprendida).

Aplicado à formação em Física, isso significa reconhecer que os conceitos ensinados nas diferentes disciplinas do curso (mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, óptica, física moderna etc.) não podem ser abordados como blocos fechados. Cada área constitui um campo conceitual distinto, exigindo a mobilização de esquemas diferentes, invariantes próprios e múltiplas representações. No entanto, o que frequentemente se observa é a ausência de articulação entre essas áreas que favoreça a construção de sentidos pelos estudantes. A concepção tradicional fragmenta a Física, desarticula seus conceitos e impede a formação de um campo unificado de compreensão.

O professor universitário, nesse cenário, precisa ser também um pesquisador da aprendizagem. Não basta dominar o conteúdo científico de sua disciplina é necessário compreender como esse conteúdo pode se tornar significativo para o estudante. Isso envolve conhecer os mecanismos cognitivos da aprendizagem (TAS), reconhecer os esquemas operatórios que os estudantes já utilizam (TCC).

Nesse sentido, as implicações da TAS e da TCC se estendem para além da sala de aula, atingindo a própria concepção de currículo e formação docente. O ensino de Física, para ser potencialmente significativo e formador, precisa ser contextualizado, problematizador e integrador (Brasil, 2018). A abordagem por situações-problema, defendida pela TCC, exige que os estu-

dantes enfrentem contextos reais e complexos, nos quais o conhecimento não seja apenas aplicado, mas reconstruído. Ao mesmo tempo, os princípios da TAS exigem que os conteúdos sejam organizados de forma lógica e progressiva, levando em consideração o que o aluno já sabe, como ele aprende e como ele pode atribuir significado ao que aprende.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das considerações tecidas neste trabalho, é possível afirmar que as aproximações entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC), a partir dos aportes teóricos de Ausubel (1968) e Vergnaud (1964), podem ser estabelecidas de forma coerente e produtiva no campo da educação científica, em especial no ensino de Física, como brevemente apresentado neste trabalho.

Sobre tais aportes, pode-se dizer que a aprendizagem significativa se funda na relação substantiva entre conhecimentos prévios e novos conteúdos, de modo a reorganizar ativamente a estrutura cognitiva do sujeito por meio de diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Por sua vez, a TCC compreende que a aprendizagem conceitual ocorre a partir da mobilização de esquemas em situações diversas, sendo os conceitos constituídos por tripletos interdependentes que envolvem situações (S), invariantes operatórios (I) e representações (R).

Diferentes aproximações entre essas duas perspectivas foram evidenciadas ao longo deste trabalho, tanto a TAS quanto a TCC reconhecem o papel central do conhecimento prévio e da atividade mental do sujeito, ainda que usem linguagens teóricas distintas. Ambas compreendem a aprendizagem como um processo dinâmico, que exige o enfrentamento de desafios cognitivos contextualizados e a reorganização contínua da estrutura conceitual do aprendiz.

Neste sentido, no conjunto das aproximações analisadas, a aprendizagem significativa pode ser evidenciada na constituição e refinamento de esquemas de ação, tal como descritos por Vergnaud (1987), quando esses esquemas se apoiam em conhecimentos anteriores do sujeito e permitem sua ampliação em situações novas. Da mesma forma, os campos conceituais da TCC, ao exigirem a construção de inferências e a articulação entre diferentes representações, operam como espaços privilegiados para a ocorrência de processos de diferenciação e reconciliação, tal como descrito pela TAS.

Portanto, pensar a aprendizagem significativa a partir da dinâmica dos campos conceituais torna-se viável, quando se considera o ensino de Física como espaço formativo para a construção ativa de significados. Ao enfrentar situações-problema e mobilizar invariantes operatórios, os estudantes se veem desafiados a articular saberes prévios e novos conteúdos e é nessa zona de articulação que a aprendizagem significativa emerge com maior potência.

Neste contexto, é sabido que a discussão aqui apresentada configura-se como uma reflexão inicial, ciente das resistências concretas que ainda persistem tanto entre docentes da educação básica quanto entre formadores de licenciandos. Essas resistências, muitas vezes naturalizadas, acabam por sustentar exatamente as formas de ensino que este trabalho busca tensionar. Embora existam discussões na literatura que apontem para a necessidade de articulação entre teorias da aprendizagem e a prática docente, tais discussões raramente se convertem em ação efetiva no cotidiano escolar. Por isso, seguimos investigando as possibilidades dessa aproximação, não como uma solução pronta, mas como um movimento necessário buscando romper com lógicas formativas que se alimentam da reprodução e da estagnação do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ARDOINO, J. A complexidade. In: MORIN, E. **A Religação dos Saberes: O Desafio do Século XXI**. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
- Ausubel, D.P. **Educational psychology: a cognitive view**. New York: Holt, Rinehart and Winston., 1968.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.
- MOREIRA, Marco Antonio. Afinal, o que é aprendizagem significativa? In: **Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares**. Livraria da Física, São Paulo, 2012
- MORIN, E. **A Religação dos Saberes: O Desafio do Século XXI**. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
- PIEAGET, J. **A equilibração das estruturas cognitivas**. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
- ROSNEY, J. **Conceitos e Operadores Transversais**. In: MORIN, E. **A Religação dos Saberes: O Desafio do Século XXI**. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
- VERGNAUD, G. **Quelques problèmes théoriques de la didactique a propos d'un exemple: les structures additives**. Atelier International d'Eté: Recherche en Didactique de la Physique. La Londe les Maures, França, 1983.
- VERGNAUD, G. **La théorie des champs conceptuels**. Recherches en Didactique des Mathématiques, 10 (23): 133-170, 1990.
- VERGNAUD, G. **Problem solving and concept development in the learning of mathematics**. E.A.R.L.I. Second Meeting. Tübingen, 1987.



MATEMATICANDO: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM AÇÃO COM PROBLEMAS DE FERMI

MATHEMATICANDO: MEANINGFUL LEARNING IN ACTION THROUGH FERMI PROBLEMS

Rodrigo Antonio Moreira¹

Elcio Schuhmacher²

Vera Rejane Niedersberg Schuhmacher³

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta didática pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa, com aplicação prática por meio da gincana “Matematicando: Matemática no Cotidiano”, realizada no Ensino Médio. A atividade integrou a lógica dos Problemas de Fermi, organizados em rotações por estação, desafiando os estudantes a resolverem situações reais com base em estimativas, modelagem matemática e argumentação. O processo de resolução, mais do que o resultado final, foi valorizado como instrumento de construção de sentido, favorecendo o protagonismo discente, a mobilização de conhecimentos prévios e a articulação entre teoria e prática. A proposta demonstrou forte potencial para desenvolver competências previstas na BNCC, como pensamento crítico, colaboração, resolução de problemas e comunicação matemática, promovendo uma aprendizagem ativa, contextualizada e duradoura. Os resultados indicam que o uso de estratégias baseadas em problemas abertos e situações do cotidiano pode tornar a Matemática mais acessível, significativa e conectada à vida dos alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Problemas de Fermi, Metodologias ativas, Rotação por estação, Matemática no cotidiano.

Abstract: This paper presents a didactic proposal grounded in the Theory of Meaningful Learning, implemented through the mathematics gincana “Mathematicando: Mathematics in Everyday Life”, developed with high school students. The activity integrates the logic of Fermi Problems, organized through station rotation, challenging students to solve real-world situations using estimation, mathematical modeling, and argumentation. The learning process—rather than the final answer—was

1 Mestrando – Universidade Regional de Blumenau (FURB) / rodmoreira@furb.br

2 Pós-Doutor – Universidade Regional de Blumenau (FURB) / elcio@furb.br

3 Pós-Doutora – Universidade do Sul de Santa Catarina /

emphasized as a tool for meaning-making, enhancing student protagonism, activation of prior knowledge, and articulation between theory and practice. The proposal showed strong potential to develop skills outlined in Brazil's National Common Curricular Base (BNCC), such as critical thinking, collaboration, problem-solving, and mathematical communication, promoting an active, contextualized, and lasting learning experience. The results suggest that strategies based on open-ended problems and real-life contexts can make mathematics more accessible, meaningful, and connected to students' lives.

Key-words: Meaningful learning; Fermi problems; Active methodologies; Station rotation; Mathematics in everyday life.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma proposta didática que articula três eixos fundamentais para a inovação no ensino da Matemática: a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, a metodologia dos Problemas de Fermi (PF) e a estratégia da Rotação por Estação. A iniciativa foi concretizada por meio da gincana pedagógica “Matematicando: Matemática no Cotidiano”, desenvolvida com estudantes do Ensino Médio em uma escola pública de Santa Catarina.

Parte-se do entendimento de que a atribuição de significado ao conhecimento resulta da articulação entre uma dimensão externa, de caráter social, e uma dimensão interna, de natureza psicológica. Nessa perspectiva, aprender não se confunde com acumular informações; implica integrar proposições novas à estrutura cognitiva prévia do estudante de modo não arbitrário e não literal, condição discutida por Moreira (2003) como central para a aprendizagem significativa.

Para a ocorrência do desenvolvimento matemático, foram elaboradas questões que utilizaram a lógica dos PF, que são questões abertas que exigem estimativas, argumentação e modelagem matemática e foram inseridos em uma dinâmica de rotação por estações de aprendizagem, que promoveu a interação social, cognitiva e emocional dos estudantes.

Em cada estação, os grupos tiveram contato com problemas contextualizados e instigantes, nos quais a exatidão era menos importante que a plausibilidade das soluções e a clareza dos raciocínios. Essa abordagem favoreceu a interação, a mobilização de conhecimentos prévios e o desenvolvimento de competências previstas na BNCC, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a comunicação matemática.

Ao privilegiar o percurso resolutivo, e não apenas o produto final, a proposta mobiliza hipóteses, estratégias e justificativas, ativando subsunçores relevantes e promovendo sua (re)organização hierárquica. Esse movimento, amparado por argumentação explícita, favorece a ancoragem estável de novos significados na estrutura cognitiva.

O projeto “Matematicando”, sustentado pela premissa de Novak (1996) de que a aprendizagem significativa requer mediações que conectem novos conteúdos a estruturas conceituais relevantes, foi concebido como ambiente didático-experiencial. Nele, problemas autênticos e colaborativos operam como organizadores prévios, catalisando mudanças qualitativas e transferíveis na relação dos estudantes com o conhecimento matemático.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel, fornece a base teórica que sustenta este trabalho ao explicar como novos conhecimentos são assimilados de maneira substancial, desde que relacionados logicamente ao que o estudante já sabe. Para que esse tipo de aprendizagem ocorra, três condições são necessárias: a existência de conceitos prévios relevantes (subsunçores), a predisposição para aprender com sentido e o uso de material potencialmente significativo (AUSUBEL, 2003).

Essas condições orientaram a construção da gincana como processo educativo intencional, dialógico e investigativo, centrado na resolução de Problemas de Fermi e na circulação pública de argumentos. O desenho favoreceu a ancoragem de novos significados em estruturas cognitivas já existentes e sua ampliação à luz de experiências reiteradas.

A predisposição para aprender foi intensificada por um ambiente interativo, acolhedor e cooperativo, estruturado na dinâmica de desafios progressivos e na mediação docente. O reconhecimento dos saberes prévios, a legitimidade da dúvida e a experimentação orientada reduziram barreiras afetivo-motivacionais e ampliaram o engajamento epistêmico, contribuindo para a construção compartilhada de significados.

A seleção do material considerou seu potencial de significatividade, nos termos de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), combinando lógica interna coerente (significado lógico) e possibilidade de ancoragem psicológica (significado psicológico) na estrutura cognitiva dos estudantes.

Na perspectiva de Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 57), a assimilação de novas informações depende, em grande medida, das ideias relevantes já presentes na estrutura cognitiva e da diferenciação progressiva que conduz a sistemas conceituais mais altamente organizados.

Os Problemas de Fermi, ao exigirem estimativas, raciocínio proporcional e tomada de decisão sob incerteza, criam condições para explicitar pressupostos, identificar variáveis pertinentes, estabelecer relações plausíveis e sustentar soluções por meio de argumentação baseada em evidências, mesmo diante de dados incompletos.

Essa abordagem rompe com a prática mecanicista e valoriza a construção lógica do conhecimento. Conforme Parraguez e Marcone (2017), esse tipo de problema favorece o desenvolvimento do pensamento crítico e da modelagem matemática ao convocar o estudante a interpretar grandezas, estabelecer relações plausíveis e defender soluções baseadas em argumentação.

A organização da gincana possibilitou a abordagem de conteúdos a partir de múltiplas entradas conceituais e contextuais, favorecendo tanto a diferenciação progressiva quanto a reconciliação integradora descritas por Ausubel (2003). Desse modo, conceitos mais inclusivos foram especificados, e relações entre ideias correlatas foram explicitadas e estabilizadas.

Nesse processo, o professor atuou como mediador, orientando os grupos com perguntas e intervenções reflexivas, em consonância com a perspectiva ausubeliana de que o ensino deve ser planejado como um conjunto de experiências cognitivamente estruturadas, organizadas em torno do que o aluno já sabe.

A socialização pública de raciocínios e estratégias, ao término de cada etapa, constituiu momento privilegiado de negociação de significados, validação intersubjetiva e revisão de concepções. Tal prática fortaleceu a coerência teórico-metodológica do percurso e ampliou a assimilação substantiva, ao articular feedbacks criteriosos com reestruturações conceituais.

METODOLOGIA

A proposta didática denominada “Matematicando: Matemática no Cotidiano” foi implementada como uma gincana matemática interdisciplinar, envolvendo estudantes do segundo e terceiro anos do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Tercílio Longo, localizada no município de Benedito

Novo, Santa Catarina. A atividade foi desenvolvida nos dias 08 e 09 de maio de 2025, contemplando quatro turmas nos períodos matutino e noturno, e integrando os componentes curriculares de Matemática, Física e Ciências, com ênfase na abordagem interdisciplinar e na promoção da aprendizagem significativa em contextos reais.

A organização dos participantes ocorreu em grupos heterogêneos compostos por quatro estudantes, com o objetivo de favorecer a cooperação, a troca de saberes e a atuação coletiva na resolução dos desafios propostos. Cada grupo participou de uma sequência composta por dez tarefas matemáticas elaboradas com base na lógica dos PF.

Esses desafios foram contextualizados em situações extraídas da realidade escolar e social dos estudantes, abordando temas como o consumo de energia elétrica de um chuveiro, a estimativa da quantidade de tinta necessária para pintar a biblioteca, o cálculo do tempo médio gasto em redes sociais e a projeção do volume de água utilizado em determinadas práticas cotidianas.

Os desafios foram distribuídos em estações de aprendizagem temáticas, dispostas em diferentes espaços da escola, de modo a compor um circuito de Rotação por Estação. Cada estação apresentava um enunciado provocador, elaborado em linguagem acessível, acompanhado de instruções claras e dos materiais necessários para a resolução da atividade, como régua, balança, garrafas PET, cronômetro, paquímetro, conta-gotas e termômetro.

A ambientação visual e material de cada estação foi planejada para estimular a curiosidade, a experimentação, a criatividade e a articulação entre raciocínio lógico e tomada de decisão. A estrutura metodológica adotada possibilitou aos alunos o deslocamento físico e cognitivo entre diferentes modos de interação com o conteúdo, promovendo múltiplos pontos de ancoragem com seus conhecimentos prévios, em consonância com os princípios da TAS.

Durante a realização de cada desafio, os grupos registraram suas estratégias, estimativas e justificativas em um relatório estruturado, que funcionou como um portfólio processual da aprendizagem. O portfólio permitiu a sistematização dos caminhos percorridos e ofereceu subsídios para a análise posterior das soluções adotadas.

Ao final de cada rodada, as apresentações para os pares configuraram instâncias de avaliação formativa e de participação em comunidades de prá-

tica. A explicitação dos critérios de qualidade, a análise comparativa de soluções e a defesa argumentativa favoreceram a metacognição, a autorregulação e a assimilação significativa.

A avaliação do desempenho dos grupos foi conduzida por meio de critérios qualitativos, considerando principalmente o processo de resolução, a coerência lógica das estimativas, a clareza nas estratégias e a capacidade de argumentar sobre as decisões tomadas. Foram observadas também habilidades socioemocionais, como a escuta ativa, a colaboração entre os integrantes do grupo, a organização da apresentação e a criatividade no uso dos materiais disponíveis. A adoção de uma avaliação formativa permitiu valorizar o percurso cognitivo dos estudantes, e não apenas o resultado final obtido, enfatizando os aspectos centrais da aprendizagem significativa.

A metodologia adotada foi concebida a partir da premissa de que o conhecimento se torna significativo quando é reconstruído pelo sujeito em situações que exigem a mobilização ativa de saberes prévios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação da gincana “Matematicando: Matemática no Cotidiano” produziu evidências de maior engajamento, autonomia intelectual e transferência de aprendizagens para situações reais. Observou-se ampliação da disposição para enfrentar problemas abertos, uso mais frequente de justificativas conceituais e ressignificação do conteúdo escolar.

Desde os primeiros momentos da atividade, foi possível observar um elevado nível de engajamento dos estudantes, manifestado por meio da participação ativa, da iniciativa na resolução dos desafios e da disposição para explorar, discutir e justificar as estratégias adotadas. A organização da atividade em estações temáticas, aliada à estrutura aberta e estimativa dos PF, favoreceu os comportamentos investigativos, com o protagonismo dos alunos no processo de construção das soluções.

Entre os aspectos observados, sobressai a superação da postura passiva comumente associada a aulas expositivas tradicionais. Os estudantes passaram a adotar estratégias exploratórias e colaborativas, assumindo protagonismo investigativo diante de problemas que requeriam estimativas, argumentação e modelagem.

Essa mudança de postura confirma a hipótese de que a aprendizagem se torna mais efetiva quando o conteúdo é apresentado de maneira con-

textualizada, desafiadora e relacionada à realidade concreta do estudante, em consonância com os pressupostos formulados por Ausubel (2003), para quem o sentido atribuído ao conhecimento constitui fator decisivo para sua assimilação duradoura.

A análise qualitativa dos registros escritos, das apresentações orais e das interações em grupo revelou avanços na capacidade dos alunos de explicitar raciocínios matemáticos, defender suas estimativas com coerência e estabelecer conexões entre dados concretos e conceitos abstratos.

Em desafios como “Banho de Conta Alta” e “Quanto Tempo Você Está Perdendo na Sua Vida?”, os estudantes relacionaram as situações propostas a hábitos cotidianos, o que não apenas facilitou a compreensão do problema, mas também provocou reflexões sobre sustentabilidade, uso consciente do tempo e tomada de decisões no plano individual. Nessas experiências, o saber matemático deixou de ser apenas um conjunto de procedimentos para se tornar uma linguagem crítica de leitura da realidade.

O uso de materiais simples e instrumentos alternativos de medição, como garrafas PET, sombras, cronômetros e passos, exigiu dos participantes a transposição de conceitos para novas formas de representação e resolução, o que reforçou a importância da experiência concreta no processo de construção de significados.

A resolução dos problemas não seguia caminhos únicos, e o foco do trabalho não estava na exatidão, mas na coerência das estratégias adotadas, na clareza da argumentação e na capacidade de sustentar decisões com base em critérios racionais. Essa perspectiva, alinhada ao que Ausubel denomina de reconciliação integrativa, favoreceu reorganizações conceituais, ao permitir que os alunos integrassem novas informações ao seu repertório prévio, por meio da comparação, do confronto e da reconstrução ativa do conhecimento.

Outro ponto de destaque foi a habilidade demonstrada pelos estudantes em lidar com a incerteza. A ausência de dados completos, característica dos PF, criou uma condição pedagógica propícia ao desenvolvimento de competências cognitivas associadas ao pensamento estimativo e à argumentação plausível. Os alunos precisaram justificar suas escolhas com base em inferências, propor hipóteses razoáveis e aceitar a existência de múltiplas soluções possíveis. Essa competência, cada vez mais necessária em tempos de excesso informacional e complexidade social, foi exercitada de maneira

estruturada e significativa, consolidando-se como um dos principais ganhos formativos do projeto.

Em síntese, os resultados observados indicam que a proposta da gincana, ao articular a TAS com a resolução de PF em uma estrutura de Rotação por Estação, promoveu um ambiente de aprendizagem que favoreceu a ancoragem de novos conhecimentos, a reorganização de conceitos já existentes e o desenvolvimento de atitudes investigativas.

Os estudantes não apenas resolveram problemas matemáticos, mas aprenderam a pensar com base neles, atribuindo sentido às informações, construindo argumentos e assumindo responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem. Tais resultados reforçam a relevância de práticas pedagógicas que considerem o papel ativo do sujeito, a complexidade do conteúdo e a intencionalidade da mediação docente como fatores estruturantes da aprendizagem em sua dimensão significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desenvolvida mostrou a ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes, favorecendo os processos de ancoragem e reconciliação integrativa, resultando em reorganizações conceituais. Os alunos assumiram papel protagonista na resolução dos problemas, mobilizando estratégias de estimativa, argumentação lógica e modelagem matemática em contextos marcados pela ausência de dados exatos e pela exigência de tomada de decisão fundamentada.

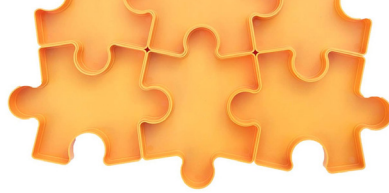
A estrutura da gincana favoreceu, de modo articulado, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora (Ausubel, 2003), ao encadear tarefas que retomavam e complexificavam ideias nucleares previamente trabalhadas. A consolidação de significados ocorreu em ciclos sucessivos de retomada, variação e síntese, mediados por experimentação, diálogo e reflexão.

A diversidade metodológica, combinada à dinâmica colaborativa e à valorização dos conhecimentos prévios, contribuiu para ressignificar a relação dos estudantes com a matemática escolar, tornando-a mais acessível, funcional e conectada ao mundo vivencial.

A experiência demonstrou viabilidade de implementação em contextos escolares com recursos limitados, apresentando-se como alternativa replicável e formativa. Ao conjugar problemas autênticos, colaboração e avaliação formativa, contribui para práticas que superam a memorização mecânica e valorizam a formação integral dos estudantes.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia educacional.(1980). **Educational psychology: a cognitive view**. Rio de Janeiro: Interamericana, 2022.
- AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano Editora, 2003.
- PARRAGUEZ, Gloria; MARCONE, Thais. Problemas de Fermi: possibilidades e limites para o desenvolvimento do pensamento matemático. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro (SP), v. 31, n. 59, p. 367–390, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v31n59a18>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- MOREIRA, Marco Antonio. Linguagem e aprendizagem significativa. In: **Conferência de encerramento do IV Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Maragogi, AL, Brasil**. 2003.
- MOREIRA, Marco Antônio. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação na sala de aula. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 67–81, 2012. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/944>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- NOVAK, Joseph D.; GOWIN, D. Bob. **Aprender a aprender**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.



ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO NO PERÍODO PÓS PANDÊMICO

PERFORMANCE OF THE PEDAGOGICAL COORDINATION OF MUNICIPAL SCHOOLS IN SÃO PAULO IN THE POST-PANDEMIC PERIOD

Luísa Fleury Camargo Saad¹

Antonio Carlos Caruso Ronca²

Resumo: Este artigo, baseado na tese de doutorado “Atuação da coordenação pedagógica de escolas municipais de São Paulo no período pós pandêmico”, utiliza como referencial a teoria da aprendizagem significativa para a compreensão dos processos de recomposição da aprendizagem nos estudantes. A pesquisa original entrevistou quatro coordenadores da rede municipal de São Paulo. A partir da Análise de Conteúdo, evidencio as diversas estratégias e caminhos utilizadas pelos coordenadores pedagógicos para que a recomposição aconteça de forma significativa. Embora este artigo não reproduza a pesquisa em si, ele se baseia nos seus principais achados para construir uma argumentação teórica sobre a prática desenvolvida.

Palavras-chave: Covid-19, recomposição das aprendizagens, aprendizagem significativa.

Abstract: This article, based on the doctoral thesis “The Role of Pedagogical Coordination in São Paulo’s Municipal Schools in the Post-Pandemic Period,” uses meaningful learning theory as a framework to understand the processes of learning recovery in students. The original research interviewed four coordinators from the São Paulo municipal school system. Content analysis revealed several strategies and approaches used by pedagogical coordinators to ensure meaningful recovery. Although this article does not reproduce the research itself, it draws on its main findings to construct a theoretical argument.

Key-words: Covid – 19, recomposition of Learning, meaningful learning.

1 Doutora pela PUC/SP, PROGRAMA EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - saadluisaf@gmail.com

2 Professor Titular PUC/SP, PROGRAMA EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - accronca@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho pretendeu analisar a atuação dos coordenadores pedagógicos (CPs) do Ensino Fundamental I em escolas municipais vinculadas à Diretoria Regional de Educação de Pirituba e Jaraguá (DRE-PJ), no município de São Paulo, no período pós-pandêmico. O objetivo principal foi compreender de que forma os gestores enfrentaram os desafios educacionais decorrentes da pandemia de Covid-19, especialmente no que se refere à recomposição das aprendizagens dos alunos.

Como **objetivos geral**, buscou analisar a atuação dos coordenadores pedagógicos (CPs) do Ensino Fundamental I, em escolas municipais de diferentes regiões da área de abrangência da Diretoria Regional de Educação Pirituba Jaraguá (DRE – PJ) do Município de São Paulo, durante o período pós pandêmico. A partir das unidades educacionais selecionadas, os nossos **objetivos específicos** foram: identificar quais foram as defasagens pedagógicas ocasionadas pelo longo tempo de pandemia, para os estudantes, na percepção dos CPs, assim como analisar quais soluções estão sendo buscadas, pela equipe pedagógica, no contexto da unidade escolar.

Para a alcance desses objetivos, realizou-se uma investigação de caráter qualitativo, fundamentada na análise de conteúdo proposta por Franco (2009). As entrevistas realizadas com coordenadores pedagógicos foram organizadas em quatro eixos principais: ampliação das desigualdades; defasagens nas aprendizagens; recomposição das aprendizagens e respostas à burocracia e à atuação pedagógica. Vale ressaltar que este artigo irá se debruçar apenas na categoria 3 intitulada recomposição das aprendizagens.

Esta investigação mostrou-se relevante na medida em que ampliou os debates sobre a gestão pedagógica em contextos de crise e suas repercussões na educação pública. Os coordenadores pedagógicos, por estarem diretamente envolvidos na mediação entre professores e estudantes, ocupam lugar estratégico e de extrema relevância na condução das ações escolares.

Para este estudo, adotou-se como principal arcabouço teórico: David Ausubel (1980), para discutir a aprendizagem significativa; Libâneo (1994) e Ronca (1980), para refletir sobre a função e o papel da escola; e Placco e Almeida (2015), para fundamentar a compreensão da função do coordenador pedagógico dentro do ambiente escolar.

O estudo nasceu da preocupação em mapear como a aprendizagem ocorreu durante os anos de pandemia (2020 e 2021) e de que forma as

escolas passaram a pensar a recomposição das aprendizagens nos anos seguintes.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para evidenciar se os caminhos buscados pelas unidades educacionais na recomposição das aprendizagens estavam promovendo, de fato, aprendizagens significativas aos estudantes, utilizamos como referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel.

Para ele, é primordial compreender que a estrutura cognitiva é um conjunto hierárquico de conteúdo, sendo que a aprendizagem acarreta mudanças nessa estrutura cognitiva. Para que a aprendizagem significativa ocorra é necessário a interação entre o conhecimento novo e os conhecimentos prévios do indivíduo. Dessa forma, o conhecimento prévio é a variável isolada mais importante para que aconteça a aprendizagem de novos conteúdos, “Destaque-se ainda que, no âmbito da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a estrutura cognitiva é um conjunto hierárquico de subsunções dinamicamente interacionados” (Moreira, 2012, p. 19)”

A teoria parte da compreensão de que a aprendizagem significativa ocorre quando novos conhecimentos interagem de forma não arbitrária com conhecimentos prévios já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Esse conhecimento prévio, denominado subsunçor, constitui elemento fundamental para que os novos conteúdos sejam assimilados, adquiram significado e contribuam para o desenvolvimento de estruturas cognitivas mais complexas e elaboradas.

Lembremos que a aprendizagem significativa decorre da interação não-arbitrária e não literal de novos conhecimentos com conhecimentos prévios (subsunçores) especificamente relevantes. Através de sucessivas interações, um dado subsunçor vai, progressivamente, adquirindo novos significados, vai ficando mais rico, mais refinado, mais diferenciado, e mais capaz de servir de ancoradouro para novas aprendizagens significativas (Moreira, 2012, p. 20).

Moreira (2012) destaca que a aprendizagem significativa só se concretiza quando há interação entre o conhecimento já existente e o novo. Nesse processo, ocorre uma transformação recíproca: o conhecimento recém-aprendido adquire sentido, enquanto o conhecimento prévio se ressignifica

e se torna mais complexo e elaborado. Ou seja, a aprendizagem significativa implica transformação mútua.

Contudo, a não arbitrariedade significa que o novo conhecimento não interage com qualquer conhecimento prévio, mas sim com algum conhecimento relevante para dar significado. Completa, ainda, que para ocorrer a aprendizagem significativa devem existir outros pré-requisitos como: o conteúdo a ser aprendido, ter potencial significativo e a predisposição do estudante a aprender. É preciso querer aprender, ter intencionalidade.

Moreira (2012) ressalta que a aprendizagem significativa não significa que o que foi aprendido jamais será esquecido. Entretanto, mesmo que ocorra algum esquecimento, ele não será total. Quando o esquecimento é completo, a aprendizagem é caracterizada como mecânica.

Desse modo, para Ausubel (1980), a aprendizagem mecânica ocorre quando a tarefa é de associação puramente arbitrária e quando falta ao estudante o conhecimento prévio relevante necessário para tornar a tarefa potencialmente significativa. Ou seja, o conhecimento adquirido não resulta em novas interações.

Ademais, para que a aprendizagem significativa aconteça, é necessário que ela não seja arbitrária se relacione com conteúdo anterior, ou seja, tratando-se de uma aprendizagem com compreensão, com significado, com possibilidade de transferência, com capacidade explicativa, resultando em maior retenção.

No contexto escolar, cabe ao professor atuar como mediador, considerando os conhecimentos prévios dos alunos e organizando o currículo de forma hierárquica e conceitual, partindo de ideias mais amplas para as mais específicas. Esse processo favorece a construção de significados e amplia a retenção e a aplicabilidade do conhecimento.

METODOLOGIA

Para responder aos objetivos da pesquisa foram realizadas entrevistas do tipo semiestruturada, escolhidas por possibilitarem maior flexibilidade na coleta de informações, permitindo ao pesquisador seguir um roteiro previamente elaborado e, ao mesmo tempo, incluir novas perguntas conforme a necessidade. O foco era compreender os caminhos adotados pelas escolas da DRE-PJ para enfrentar as dificuldades pedagógicas intensificadas pela pandemia de Covid-19.

A autorização para a pesquisa foi solicitada à DRE-PJ, mediante envio do projeto e do cronograma de entrevistas. Após aprovação, os convites foram encaminhados aos coordenadores pedagógicos (CPs) por e-mail. quatro escolas, localizadas em diferentes bairros da cidade de São Paulo, aceitaram participar. Todas atendem a comunidades em situação de vulnerabilidade, que se agravou durante o período pandêmico.

As entrevistas foram gravadas, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e posteriormente transcritas. A análise seguiu os pressupostos da análise de conteúdo de Franco (2008), iniciando com uma leitura flutuante para identificar aspectos gerais, seguida da seleção de trechos relevantes alinhados aos objetivos da pesquisa. Em seguida, foram levantadas unidades de análise, como palavras, temas ou relatos que possibilitaram estabelecer categorias e pontos em comum entre os depoimentos. Esse processo exigiu releituras sucessivas, garantindo maior rigor e consistência na interpretação dos dados.

A análise das entrevistas possibilitou a construção de quatro categorias centrais. A primeira delas, denominada “ampliação das desigualdades, a segunda categoria, “defasagens nas aprendizagens”, a terceira categoria foi intitulada “recomposição das aprendizagens”, por fim, a quarta categoria, “resposta à burocracia e à atuação pedagógica”. Cabe salientar que, embora todas as categorias apresentem relevância, este artigo se deterá apenas na “recomposição das aprendizagens”

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, refletimos sobre os efeitos que o ensino remoto emergencial ocasionou nos estudantes. Percebemos que sob determinados aspectos, o direito à educação foi completamente interrompido, pois o período de ensino remoto emergencial não propiciou condições para que o direito à aprendizagem fosse exercido em sua plenitude. Desse modo, almejamos que esta recomposição das aprendizagens aconteça de forma ampla e significativa, e não de modo mecânico.

A partir dos relatos, os coordenadores pedagógicos (CPs) mostraram que muitas crianças não vivenciaram etapas essenciais do processo formativo, chegando a anos escolares mais avançados sem terem consolidado conteúdos básicos, como no caso de alunos que chegaram ao 5º ano ainda em hipótese silábica.

Para que a aprendizagem se concretize, é necessário que a estrutura cognitiva do estudante — considerada por Ausubel (1980) o principal fator que influencia no processo de aprender, por reunir o conjunto de ideias e suas propriedades organizacionais — esteja “clara e organizada”. Nessa linha, Ronca (1980, p. 1) enfatiza: “Se a estrutura cognitiva de um aluno for clara e organizada adequadamente, a aprendizagem e a retenção de um assunto novo são sensivelmente facilitadas. Se ela é instável, ambígua, desorganizada, a aprendizagem fica prejudicada.”

No entanto, o que se observou em relação aos alunos da rede pública durante o período da pandemia foi justamente a ausência dessa clareza e organização. A análise dos relatos dos CPs entrevistados evidencia que, nos anos de 2020 e 2021, os estudantes não dispuseram de um ambiente de aprendizagem estável que pudesse favorecer a construção de uma estrutura cognitiva consistente e organizada. Como destacou uma coordenadora: “Então, em 2020, foi uma tragédia. Ninguém com acesso a absolutamente nada” (CAROL). Essa realidade resultou em defasagens significativas, comprometendo a assimilação de conteúdos pedagógicos, tanto no campo afetivo e emocional quanto nas disciplinas curriculares.

As entrevistas também revelaram estratégias práticas de recomposição, como reorganização curricular, retomada de conteúdos essenciais, atividades de reforço escolar e iniciativas de socialização por meio de jogos, passeios e campeonatos, ressaltando que a escola se constitui também em espaço de convivência e interação. Por fim, reafirma-se que a recomposição das aprendizagens deve ocorrer de forma significativa e coletiva.

A estrutura cognitiva para o ser humano, tal como a propõe Ausubel, é hierarquicamente organizada, ou seja, conceitos e proposições mais inclusivos, com maior poder de generalização, estão no topo da hierarquia e abrangem conceitos e proposições menos inclusivas, com menor poder de generalização (Ronca, 1980, p. 1).

Reconhecemos que as estratégias adotadas pela equipe pedagógica são fundamentais para a recomposição das aprendizagens dos estudantes, pois entendemos como indispensável a retomada e a consolidação dos conteúdos essenciais, de modo a favorecer a construção de uma estrutura cognitiva organizada e consistente, antes de se avançar em novos conteúdos, sejam eles de natureza afetiva ou disciplinar. Também destacamos a importância de que os educadores tenham clareza quanto à hierarquia dos conceitos para

orientar adequadamente o planejamento pedagógico. Nesse sentido, Ronca (1980), apoiando-se em Ausubel (1980), ressalta que a estrutura cognitiva no ser humano é organizada de forma hierárquica, em que conceitos e proposições mais amplos e com maior poder de generalização situam-se no topo, englobando conceitos e proposições mais específicos, de menor poder de generalização.

Dessa forma, reforçamos que é imprescindível retomar os conteúdos básicos antes de propor avanços curriculares, uma vez que é preciso consolidar inicialmente conceitos claros e bem definidos para que, posteriormente, seja possível ampliar e generalizar. Como exemplo: é necessário compreender o conceito de “carro” para, em seguida, podermos generalizar para “fusca”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou analisar a atuação dos coordenadores pedagógicos (CPs) do Ensino Fundamental I, em escolas municipais da DRE-Pirituba Jaraguá, no contexto pós-pandêmico. As entrevistas evidenciaram profundas defasagens pedagógicas ocasionadas pelo longo período de ensino remoto emergencial, especialmente na alfabetização e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Muitas crianças retornaram à escola sem terem concluído etapas fundamentais da educação infantil ou dos primeiros anos do ensino fundamental, o que comprometeu a aprendizagem nos anos seguintes.

Diante desse cenário, os CPs se mobilizaram para pensar estratégias de recomposição das aprendizagens. Entre as ações destacaram-se: reorganização dos horários de reunião com professores para identificar conteúdos prioritários, planejamento de atividades voltadas à recuperação pedagógica, incentivo à convivência entre os estudantes e elaboração de projetos de sociabilidade para lidar com as dificuldades emocionais e comportamentais apresentadas após o retorno.

Demonstraram forte compromisso em garantir a recomposição das aprendizagens e em reafirmar o papel da escola como espaço de formação integral. Ficou evidente a necessidade de políticas públicas que apoiem esse processo, respeitando a realidade das unidades escolares e valorizando o trabalho pedagógico voltado à construção de uma aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Laurinda Ramalho; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (Orgs.). **O coordenador pedagógico no espaço escolar**: articulador, formador e transformador. São Paulo: Edições Loyola, 2015.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

FRANCO, Maria Laura P.B. **Análise de Conteúdo**. 3 ed. Brasília: Líber Livro, 2008.

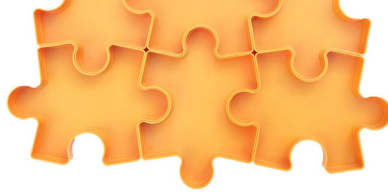
LIBÂNEO, José Carlos. **Democratização da escola pública**: a pedagogia crítico social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1994.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem Significativa**: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

RONCA, Antonio Carlos Caruso. O modelo de ensino de David Ausubel. In: PENTEADO, Wilma Milan Alvez (Org.). **Psicologia e ensino**. São Paulo, Editora Papervivos, 1980.



TRABALHOS APRESENTADOS
NA MODALIDADE
PÔSTERES



O CUIDADO COM O CORPO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A LUDICIDADE NA PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

**BODY CARE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION:
PLAYFULNESS IN PROMOTING MEANINGFUL LEARNING**

Ana Mayume Pinto Alegre¹
Bruno de Alencastro Louzada²
Alan Pedroso Leite³
Carla Beatriz Spohr⁴

Resumo: O estudo aborda a importância do cuidado com a higiene do corpo na Educação Infantil, destacando a ludicidade como estratégia pedagógica potencialmente significativa. O objetivo do estudo busca compreender de que maneira atividades lúdicas voltadas ao cuidado corporal podem favorecer aprendizagens significativas. A investigação ocorreu em uma turma da Etapa III da Educação Infantil, em uma escola municipal de Uruguaiana-RS, com 17 crianças entre 2 e 3 anos. A metodologia adotou abordagem qualitativa, baseando-se nos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), ancorada em três momentos de aprendizagem: conhecimentos prévios, diferenciação progressiva e reconciliação integradora, com registros realizados pela professora mediadora em diário de bordo analisados e descritos por meio da Análise Narrativa. Os resultados evidenciam que a ludicidade promoveu o protagonismo infantil e possibilitou a ancoragem de novos conhecimentos aos prévios, consolidando aprendizagens de forma ativa. Considera-se que o uso de estratégias potencialmente significativas, como estratégias lúdicas, fortalece o desenvol-

-
- 1 Mestranda em Educação em Ciências – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
anaalegre.aluno@unipampa.edu.br
 - 2 Doutorando em Educação em Ciências – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
brunolouzada.aluno@unipampa.edu.br
 - 3 Mestrando em Educação em Ciências – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
alanleite.aluno@unipampa.com.edu
 - 4 Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Docente nos cursos de Ciências da Natureza – Licenciatura e no PPG Educação em Ciências - UNIPAMPA Campus Uruguaiana-RS.

vimento integral e a autonomia das crianças, promovendo indícios de aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Aprendizagens Significativas, Ludicidade, Protagonismo Infantil, Educação Infantil.

Abstract: The study addresses the importance of body hygiene care in Early Childhood Education, highlighting playfulness as a potentially meaningful pedagogical strategy. The objective of the study is to understand how playful activities focused on body care can promote meaningful learning. The research was conducted in a Stage III Early Childhood Education class at a municipal school in Uruguaiana, Rio Grande do Sul, with 17 children between the ages of 2 and 3. The methodology adopted a qualitative approach, based on the assumptions of Meaningful Learning Theory (MLT), anchored in three moments of learning: prior knowledge, progressive differentiation, and integrative reconciliation, with records made by the mediating teacher in a logbook analysed and described through Narrative Analysis. The results show that playfulness promoted children's protagonism and enabled the anchoring of new knowledge to previous knowledge, consolidating learning in an active way. It is considered that the use of potentially meaningful strategies, such as playful strategies, strengthens children's integral development and autonomy, promoting signs of meaningful learning.

Key-words: Meaningful Learning, Playfulness, Child Protagonism, Early Childhood Education.

INTRODUÇÃO

O cuidado com o corpo é um dos primeiros aprendizados sociais e culturais das crianças, sendo fundamental para o desenvolvimento da autonomia e da consciência sobre a saúde e a higiene. No contexto da Educação Infantil, esse aprendizado pode ser fortalecido a partir de estratégias pedagógicas lúdicas que despertem o interesse e favoreçam a construção ativa do conhecimento (Barbosa, 2020).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) estabelece a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica, a ser ofertada em creches e pré-escolas, com a função de educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos, assegurando seu desenvolvimento integral (Brasil, 1996). A Resolução CNE/CEB nº 5/2009, ao revisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, reforça a concepção da criança como sujeito histórico e de direitos, ressaltando a centralidade das interações nas propostas pedagógicas (Brasil, 2009).

Nessa perspectiva, as propostas pedagógicas para a educação infantil podem ser desenvolvidas à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003), que defende que novos conteúdos adquirem sentido quando são relacionados de forma substantiva e não arbitrária a conceitos já presentes (conhecimentos prévios) na estrutura cognitiva do aprendiz. Nesse sentido, cabe ao professor ser mediador do conhecimento e propor atividades potencialmente significativas (Moreira, 2012), ou seja, atividades que favoreçam o desenvolvimento da estrutura cognitiva. Destaca-se também a importância da criança assumir o protagonismo desde o início da alfabetização, vivenciando experiências significativas (Silva; Pacagnella, 2018).

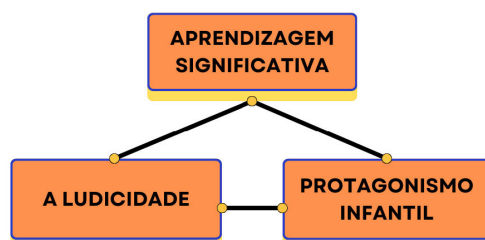
Diante desse contexto, o objetivo que orienta este estudo busca compreender de que maneira atividades lúdicas voltadas ao cuidado corporal podem favorecer aprendizagens significativas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A estratégia potencialmente significativo como estratégia pedagógica lúdica

Como aporte teórico para o estudo, destaca-se três eixos (Figura 1). Organizados segundo a percepção dos autores/as para as temáticas propostas.

Figura 1: eixos teóricos do estudo.



Fonte: autores/as, 2025.

A abordagem Reggio Emilia, na perspectiva de Silva e Pacagnella (2018), afirma que é necessário fortalecer o protagonismo infantil desde os primeiros anos de escolarização, defendendo que a aprendizagem ocorre de forma ativa por meio da exploração e da descoberta em experiências significativas. Nesse processo, o ambiente é concebido como um “terceiro educador”, devendo ser

planejado de modo a estimular e favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem. Contudo, a criança se comunica e aprende por meio de múltiplos sistemas, como oralidade, escrita, gestos, movimento e arte. Quando incorporados ao processo pedagógico, esses diferentes modos de expressão favorecem aprendizagens com significados, críticas e criativas, pois reconhecem a pluralidade de formas pelas quais o sujeito se relaciona com o mundo (Malaguzzi, 2016).

Na intenção de manifestar este protagonismo estudantil, por meio da Aprendizagem Significativa (AS), fundamentado na TAS (Ausubel, 2003), existem algumas variáveis a serem consideradas para promoção da AS: 1) Subsúnciores (conhecimentos prévios), 2) Interação entre novo e prévio, 3) potencialmente significativo, 4) Predisposição para aprender, 5) Diferenciação progressiva e 6) Reconciliação integradora. Segundo Moreira (2012, p. 8) “É importante enfatizar aqui que a estratégia só pode ser potencialmente significativa, não significativa: não existe livro significativo, nem aula significativa, nem problema significativo, ..., pois o significado está nas pessoas, não nos materiais”. Para promover a AS é fundamental considerar a escolha de estratégias que tenham este potencial e a maneira como são explorados nos processos de ensino-aprendizagem, além disso a existência de conhecimentos prévios relevantes é indispensável, pois é a partir deles que ocorre a interação de significados com os novos conhecimentos (Moreira, 2012).

Nesse sentido, materiais lúdicos são recursos pedagógicos utilizados para favorecer a aprendizagem por meio do brincar e da ludicidade, aspectos essenciais no desenvolvimento infantil. Eles incluem jogos, brinquedos, músicas, histórias, dramatizações, objetos manipuláveis, recursos visuais e experiências práticas que despertam curiosidade, imaginação (Barbosa, 2020). Criando condições para que se promova a TAS (Moreira, 2012).

METODOLOGIA

A estratégia de ensino potencialmente significativa foi desenvolvida em uma turma da Etapa III de Educação Infantil, em uma escola da rede municipal de Uruguai-RS, composta por 17 crianças de 2 a 3 anos de idade. O trabalho pedagógico foi estruturado com base nos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de modo a favorecer a aprendizagem significativa (AS), em três momentos de ensino e aprendizagem: identificação dos conhecimentos prévios, diferenciação progressiva e reconciliação integradora (Quadro 1).

Quadro 1: Organização da estratégia na perspectiva da TAS.

Momentos de Aprendizagem	Atividade Desenvolvida
CONHECIMENTOS PRÉVIOS	Por meio de uma roda de conversa, realizou-se um diálogo inicial com as crianças, baseado em questionamentos sobre as partes do corpo e hábitos de higiene, com o objetivo de estimular a expressão oral, a construção coletiva do conhecimento e os registros prévios dos estudantes
DIFERENCIAÇÃO PROGRESSIVA	Foi realizado um experimento simples: colocou-se água em um prato e espalhou-se orégano por cima, representando a sujeira. Quando a criança mergulhava o dedo no sabão, o orégano aderiu ao dedo; ao usar o dedo com sabão, o orégano se afastava rapidamente, evidenciando de forma clara a importância de lavar as mãos corretamente.
RECONCILIAÇÃO INTEGRADORA	Foi organizado um espaço lúdico ao ar livre, com bonecas, bacias, água e itens de higiene, permitindo que as crianças explorassem livremente e vivenciassem situações relacionadas ao cuidado com o corpo

Fonte: autores/as, 2025.

O estudo caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, conforme Gil (2010). Os registros foram feitos a partir das impressões, percepções da professora mediadora, registradas em um diário de bordo, analisados e descritos de acordo com as diretrizes de Riessman (1993) para a Análise Narrativa, que tem como propósito analisar histórias e narrativas a fim de compreender de que forma os sujeitos organizam e expressam suas vivências, investigando como interpretam e comunicam suas experiências pessoais.

As imagens apresentadas tiveram os rostos das crianças borrados, a fim de resguardar seu anonimato e garantir o pleno respeito ao direito de imagem.

A proposta potencialmente significativa foi organizada conforme as recomendações previstas na componente curricular Prática Pedagógica VII do curso de Ciências da Natureza- Licenciatura da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA, 2013), campus Uruguiana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados registrados através do diário de bordo são apresentados e analisados segundo Análise Narrativa proposta por Riessman (1993). Os resultados foram organizados a partir dos três momentos de aprendizagem descritos no Quadro 1 e foram explorados de forma individual.

Conhecimentos prévios a partir da roda de conversa

No primeiro momento, a roda de com questionamentos sobre partes do corpo e hábitos de higiene (Figura 2), funcionou como sondagem diagnóstica e ativação dos conhecimentos prévios. A professora mediadora solicitou que as crianças localizassem “cabeça”, “pé”, “orelhas”, contassem os dedos das mãos e falassem sobre banho, hábitos diários de higiene, abrindo espaço para respostas orais e sinalizações (apontar, tocar o próprio corpo).

Figura 2: Ativação dos conhecimentos prévios por meio de uma roda de conversa.



Fonte: arquivos da pesquisa, 2024.

À luz de Moreira (2012, p. 7), essa etapa inicial parte da premissa de que o conhecimento prévio constitui, na visão de Ausubel “[...] a variável isolada mais importante para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos [...]”, essa interação mobiliza noções já presentes no repertório infantil como o esquema corporal, a correspondência um-a-um e o vocabulário cotidiano, criando pontos de ancoragem para as etapas seguintes (Ausubel, 2003; Moreira, 2012).

Essa interação aciona noções já presentes no repertório infantil (esquema corporal, correspondência um-a-um, vocabulário cotidiano), criando pontos de ancoragem para as etapas seguintes (organização e aplicação). Ao permitir respostas verbais e não verbais, a mediação docente amplia as chances de destacar esses conhecimentos, condição para que os materiais e as experiências subsequentes se tornem potencialmente significativos (Moreira, 2012).

Diferenciação progressiva através de um experimento

No segundo momento, a professora mediadora realizou uma demonstração visual e sensorial sobre a importância de lavar as mãos (Figura 3). Esse procedimento, simples e acessível, funcionou como um experimento que tornou palpável um conceito abstrato (a presença de sujeira/germes e a ação do sabão). A demonstração funcionou como ponte cognitiva entre o que já havia sido verbalizado na roda (rotinas de banho, nomes das partes do corpo) e a observação direta de um efeito causal, condição que pode aumentar a probabilidade de subsunção do novo conceito ao repertório infantil (Moreira, 2012).

A demonstração tem função de transição do saber verbalizado/diagnosticado para o brincar investigativo que virá a seguir (Barbosa, 2020).

Figura 3: A diferenciação progressiva por meio de uma demonstração prática lúdica.



Fonte: arquivos da pesquisa, 2024.

Barbosa (2020) observa que a ludicidade pode ser inicialmente mediada (apresentada pelo professor) e intensificar-se nas etapas seguintes quando as crianças assumem papel de protagonista, a demonstração é um momento mediador, com componentes lúdicos (uso de orégano como “sujeira”, surpresa, gesto performático da professora) que preparam para uma ludicidade mais autônoma e expressiva no terceiro momento (reconciliação integradora). Destaca-se o processo progressivo do protagonismo infantil, que emerge quando a criança participa ativamente da construção de significados. Nesse contexto, a demonstração constituiu-se como um material potencialmente significativo (Moreira, 2012), pois possibilitou uma participação inicial e orientada (Barbosa, 2020; Malaguzzi, 2016).

Durante a atividade, as crianças observaram como a sujeira age nas mãos, retomando noções cotidianas sobre “higiene” e “saúde” já presentes em seu repertório.

Ao verbalizar essas ações, as crianças transformaram experiências em linguagem e consolidaram aprendizagens, o que Ausubel (2003) e Moreira (2012) denominam de *Diferenciação Progressiva*, quando novas informações são reorganizadas de modo hierárquico em relação aos conhecimentos prévios já ativados. Para Moreira (2012, p. 6), “a diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo) resultante da sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a novos conhecimentos”.

Reconciliação integradora em um espaço lúdico

O terceiro momento consistiu-se na organização de um espaço ao ar livre, no qual as crianças puderam explorar livremente as possibilidades de cuidado com o corpo (Figura 4).

Após orientações iniciais da professora mediadora, a condução da atividade foi gradualmente destinada às próprias crianças, que assumiram protagonismo ao manipular os materiais e dramatizar situações de banho e higiene. Essa transição metodológica, da mediação direta à exploração autônoma, expressa a passagem de uma aprendizagem guiada para uma aprendizagem mais ativa e independente (Malaguzzi, 2016).

Figura 4: a reconciliação integradora por meio de um espaço lúdico.

Fonte: Arquivos da pesquisa, 2024.

As falas registradas como, “*vamos lavar a cabeça do bebê*”, “*tem que lavar o bumbum, a barriga e os pés*”, “*cuidado para não cair sabão nos olhos*”, “*tem que lavar bem para tirar todos os bichinhos*”, entre outras, evidenciam não apenas o aprendizado de gestos e falas da professora ou do cotidiano, mas a reconstrução simbólica de conceitos trabalhados nos momentos de aprendizagem anteriores.

Evidencia-se a *Reconciliação Integradora*, já que as crianças, ao assumir o protagonismo na dramatização de situações de higiene, articularam conhecimentos prévios, vivências cotidianas e aprendizados da mediação anterior. Esse processo promoveu a reorganização simbólica das ideias, transformando o espaço pedagógico em um ambiente de criação no qual os conceitos de higiene foram integrados de forma prática e significativa (Moreira, 2012). Para Moreira (2012, p. 6) essa reconciliação, “[...] é um processo da dinâmica da estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, fazer superordenações”.

Sob a perspectiva de Moreira (2012), esse momento caracteriza-se como a confirmação do potencial significativo da estratégia didática. A ludicidade não é apenas um recurso motivador, mas um meio de atribuir sentido

ao conteúdo, permitindo que as crianças atribuem novos significados às suas práticas de higiene a partir da vivência corporal e simbólica. Para Barbosa (2020) ao compreender que, nesse estágio, a ludicidade deixa de ser apenas introduzida pelo professor e passa a ser vivida pelas próprias crianças, que se tornam protagonistas no processo de brincar-aprender.

O protagonismo infantil de Malaguzzi (2016), é visível ao assumir a condução das ações, as crianças transformaram o espaço pedagógico em um ambiente de criação e autoria, o professor, nesse contexto, atuou como mediador e observador, oferecendo suporte sem retirar das crianças a possibilidade de dirigir a própria aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que o cuidado com o corpo, quando desenvolvido de forma lúdica, constitui-se como uma estratégia potencialmente significativa na Educação Infantil. A fundamentação na TAS permitiu integrar conhecimentos prévios, experimentações mediadas e a exploração autônoma, favorecendo a AS. As narrativas das crianças mostraram que a ludicidade não se restringe ao aspecto motivador, mas possibilita a construção de novos significados sobre práticas de higiene e autocuidado, dando indícios de AS. As práticas pedagógicas que associam ludicidade e TAS ampliam o protagonismo, a criatividade e a consciência corporal das crianças, sendo relevantes para o desenvolvimento integral e para a formação de hábitos desde a primeira infância.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- BARBOSA, A. R. M. **Ludicidade e aprendizagem na educação infantil coleção ciências aberta**. 11 ed. Paraná: CRV, 2020.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. **Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009**. Brasília, Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18, 2009.
- BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.
- GIL, Antonio. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MALAGUZZI, L. **Histórias, ideias e filosofia básica**. In: EDWARDS, C; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 2016.

MOREIRA, M. A. **O que é afinal aprendizagem significativa?** Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais, Instituto de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT. Currículo, La Laguna, Espanha, 2012. Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/oqueeafinal.pdf>. Acesso em: ago. 2025.

RIESSMAN, C. K. **Narrative Analysis**. Washington DC: SAGE, 1993.

SILVA, T.; PACAGNELLA, L. E. Pedagogia Reggio Emilia no Brasil e o Projeto Político Pedagógico. **Revista IPecego**, v. 4, n. 2, p. 32–39, 2018. Disponível em: . Acesso em: set. de 2025.

UNIPAMPA. **Projeto pedagógico do curso de ciências da natureza** – Licenciatura. 2013. Disponível em: <http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciasdanatureza/files/2011/05/PPC-Ciências-Natureza.pdf>. Acesso em: ago. 2025.



REPRESENTAÇÕES VISUAIS COMO RECURSO PARA IDENTIFICAR CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE VÍRUS

VISUAL REPRESENTATIONS AS A RESOURCE TO IDENTIFY PRIOR KNOWLEDGE ABOUT VIRUSES

Airton José Vinholi Júnior¹
Valéria da Silva Trajano²

Resumo: Este trabalho teve como objetivo evidenciar a importância do uso de desenhos como estratégia para investigar conhecimentos prévios sobre vírus. Ancorado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), o estudo foi conduzido com 37 estudantes de um curso técnico em Informática, que foram convidados a elaborar representações sobre vírus. As produções foram analisadas a partir de elementos conceituais, simbólicos e estruturais capazes de revelar a compreensão inicial dos participantes. Constatou-se a predominância de representações simplistas e concepções parcialmente corretas, com confusões entre vírus e outros microrganismos (bactérias e protozoários), ou com organismos pluricelulares. Os resultados apontam lacunas no conhecimento prévio sobre o tema. Conclui-se que o desenho, aplicado como recurso diagnóstico no ensino-aprendizagem, auxilia o professor a identificar concepções iniciais e a planejar intervenções pedagógicas mais direcionadas. Tal abordagem contribui para promover uma aprendizagem significativa a partir da realidade cognitiva dos estudantes e orientá-los no desenvolvimento conceitual sobre os vírus.

Palavras-chave: Agentes patogênicos, Protozoários, Conhecimentos prévios.

Abstract: This study aimed to highlight the importance of using drawings as a strategy to investigate prior knowledge about viruses. Grounded in the Theory of Meaningful Learning (TML), the study was conducted with 37 students enrolled in a technical course in Informatics, who were invited to create representations of viruses. The productions were analyzed based on conceptual, symbolic, and structural

1 Doutor em Educação. Professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)
vinholi22@yahoo.com.br

2 Doutora em Ensino em Biociências e Saúde. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde (FIOCRUZ)
vlrtrajano@gmail.com

elements capable of revealing the participants' initial understanding. The findings showed a predominance of simplistic representations and partially correct conceptions, including confusions between viruses and other microorganisms (bacteria and protozoa), or even multicellular organisms. The results indicate gaps in prior knowledge on the subject. It is concluded that drawing, when applied as a diagnostic tool in teaching and learning, helps teachers identify initial conceptions and plan more targeted pedagogical interventions. Such an approach contributes to fostering meaningful learning by starting from the students' cognitive reality and guiding them in the conceptual development of viruses.

Key-words: Pathogenic agentes, Protozoa, Prior knowledge.

INTRODUÇÃO

O conhecimento prévio, segundo Santiago, Silva e Araújo (2024) pode ter múltiplas origens, surgindo do cotidiano dos estudantes, seja por meio de conversas informais, notícias veiculadas em diferentes mídias, ou ainda a partir de compreensões compartilhadas por professores e presentes em livros didáticos. Na visão dos autores, para compreender e reconhecer essas ideias prévias, os professores podem recorrer a diferentes estratégias, sendo o desenho uma das mais utilizadas em pesquisas no Ensino de Ciências, especialmente por permitir acessar, de forma sensível e significativa, as concepções dos alunos.

Nesse contexto, considerando que os desenhos destacam-se como uma estratégia importante para aproximar o conhecimento científico do cotidiano dos estudantes, têm sido utilizados como recurso para revelar o que os alunos já sabem, pensam ou imaginam sobre determinado conteúdo, funcionando como uma ponte entre seus conhecimentos prévios e os novos saberes a serem construídos, em consonância com os pressupostos da TAS.

Com base em seu estudo, Silva *et al.* (2017) ressaltam que o desenho configura-se como uma ferramenta essencial de mediação entre professor e aluno, sobretudo no que diz respeito à compreensão, representação e síntese dos conceitos abordados em sala de aula. Ademais, o desenho amplia as formas de expressão dos estudantes, possibilitando que eles elaborem e reorganizem, por meio de imagens, suas vivências e conhecimentos prévios adquiridos em experiências anteriores.

Este trabalho, que integra dados de uma pesquisa mais ampla sobre a utilização de desenhos como uma perspectiva biológico-estética para representar agentes patogênicos, teve como objetivo evidenciar a importância do

uso de desenhos como estratégia para investigar conhecimentos prévios sobre vírus. Parte-se da premissa de que essa abordagem pode contribuir para a construção de aprendizagens significativas, ao valorizar os conhecimentos prévios e a realidade cognitiva dos alunos como base para o desenvolvimento dos conceitos.

REFERENCIAL TEÓRICO

O princípio fundamental da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) afirma que o aspecto isolado mais determinante para a aprendizagem é aquilo que o estudante já sabe. Para Ausubel (2002), qualquer indivíduo pode aprender significativamente um conteúdo desde que demonstre predisposição para o aprendizado. Além disso, é essencial que possua conceitos prévios claros e pertinentes em sua estrutura cognitiva, capazes de atuar como pontos de ancoragem para a incorporação de novas informações, atribuindo-lhes sentido. Esses conceitos prévios recebem o nome de subsunçores.

A aprendizagem significativa ocorre quando esses subsunçores integram de maneira não literal e não arbitrária com as novas informações, permitindo que estas adquiram sentido e se integrem de forma estável ao repertório do aprendiz. Quanto mais elaborados e diferenciados forem os subsunçores, maior será a capacidade de estabelecer relações e significados com o novo conhecimento (Moreira, 2011).

De acordo com Silva, Ribas e Trindade (2024), tanto o professor quanto o estudante devem evitar, sempre que possível, práticas associadas à aprendizagem mecânica. Nesse tipo de processo, o simples ato de decorar conteúdos, sem atribuir-lhes sentido, resulta em uma aprendizagem limitada. Quando não há conexão entre as novas informações e os conhecimentos prévios, elas não se integram à estrutura cognitiva do aprendiz, restringindo-se à mera memorização. Em contrapartida, quando conceitos ou princípios são assimilados de maneira significativa, eles passam a adquirir sentido para o estudante, pois encontram subsunçores adequados que possibilitam sua ancoragem na estrutura cognitiva.

Em oposição à Aprendizagem Significativa, Ausubel apresenta a Aprendizagem Mecânica, caracterizada pela pouca ou inexistente interação entre os novos conhecimentos e os subsunçores adequados. Nesse caso, a assimilação ocorre de forma literal e arbitrária, sem favorecer reelaborações ou diferenciações conceituais. A Aprendizagem Significativa, ao contrário, se

efetiva quando há esforço em atribuir sentido e estabelecer conexões entre os novos conteúdos e os conhecimentos ou experiências já existentes.

METODOLOGIA

Esta investigação caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, envolvendo 37 discentes matriculados em um curso técnico integrado ao Ensino Médio em Informática, oferecido por uma instituição pública federal situada no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Com o propósito de investigar os conhecimentos prévios dos estudantes participantes, aplicou-se uma atividade inicial, na qual foi solicitado que representassem o agente patogênico vírus, por meio de desenhos. Essa atividade teve como objetivo identificar aspectos morfológicos do microrganismo, considerando que a análise biológico-estética, ao ser utilizada como forma de levantamento de conhecimentos prévios, pode atuar como importante complemento aos registros escritos, conferindo maior fidedignidade aos resultados da investigação.

Para sistematizar a análise do conhecimento prévio manifestado pelos estudantes na etapa de produção de desenhos, considerando o domínio conceitual evidenciado pela atividade, elaboraram-se quatro categorias de classificação das imagens, adaptadas de Vinholi Junior e Trajano (2022), sendo: Categoria 1: Sem Desenho: não é feito nenhum desenho por desconhecimento sobre o tema; Categoria 2: Desenhos sem representação válida e/ou consistente. Os estudantes reproduziram, nos desenhos, elementos identificáveis do conteúdo científico, mas de forma superficial; Categoria 3: Desenhos parcialmente representativos, que demonstram certo nível de entendimento, mas que também possuem abordagens errôneas/equivocadas; Categoria 4: Desenhos de representação abrangente: os desenhos nesta categoria estão em consonância com os conhecimentos científicos, com a utilização de abordagem apropriada e consistente à temática.

Após a categorização, foi feita uma análise escrita sobre cada um dos desenhos. A interpretação estética dessas representações visuais mostra-se fundamental para o desenvolvimento de estratégias didáticas que considerem a forma como os estudantes assimilam os conteúdos.

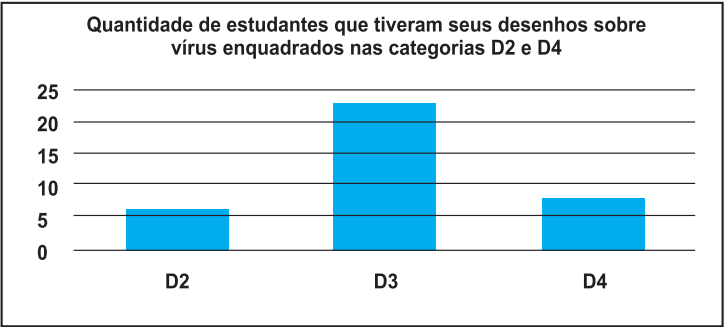
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta nesta pesquisa, ligada ao objetivo geral, foi de fomentar a importância dos desenhos enquanto estratégia direta ou aliada para uma maior precisão na análise dos conhecimentos prévios do alunado, enquanto uma condução de pesquisa no âmbito da TAS. Muitas vezes, percebe-se a utilização de questionários ou instrumentos de coleta escritos para tal investigação, sendo escassa a utilização de representações imagéticas.

Arnheim (1980) reconhece que, ao estudante buscar registrar no papel aquilo que percebem, eles desenvolvem uma nova forma visual para expressar temas já conhecidos. Para o autor, os desenhos são carregados de abstrações, tanto na noção do todo quanto nas generalizações que expressam. A semelhança entre o objeto e sua representação, nesse sentido, é considerada uma verdadeira façanha da capacidade de abstração.

O quantitativo de desenhos analisados e enquadrados nas categorias estabelecidas encontram-se no gráfico 1, a seguir.

Gráfico 1. Quantidade de estudantes que tiveram seus desenhos sobre vírus enquadrados nas categorias D2 a D4.



Fonte: dados da pesquisa (2024).

A análise dos desenhos sobre os vírus revelou indicativos interessantes de conhecimentos morfológicos sobre esse organismo, no que se refere à criatividade e qualidade dos desenhos observados. O maior quantitativo de desenhos foi categorizado em D3 (D3 - Desenhos parcialmente representativos, sendo 23 os desenhos enquadrados nesta categoria (62,1% do alunado). Ainda, 8 estudantes (21,6%) tiveram seus desenhos, categorizados em D4 - desenhos de representação abrangente. Assim, aproximadamente

84% do alunado (31 estudantes) possuía bons conhecimentos sobre os vírus, considerando o quantitativo de desenhos enquadrados em D3 e D4.

A imagem 1, a seguir, demonstra algumas dificuldades encontradas pelos estudantes nas representações das estruturas virais, com uma breve descrição da análise qualitativa. Esses desenhos enquadram-se na categoria D2.

d) Vírus



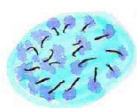
A imagem trazida pela estudante mostra três estruturas semelhantes, desenhadas com uma coloração verde e com formato ovalado. A ausência de elementos internos, como o material genético, capsídeo ou envelope, limita a compreensão mais completa da estrutura viral.

d) Vírus



O desenho apresenta três estruturas semelhantes, organizadas em modelo radial, com elementos alongados de cor verde. Essa composição sugere uma representação de vírus, sobretudo por conta de suas estruturas de superfície, porém, devido à ausência de legenda e ao formato biológico-estético trazido pela estudante, o processo de análise fica mais complexo.

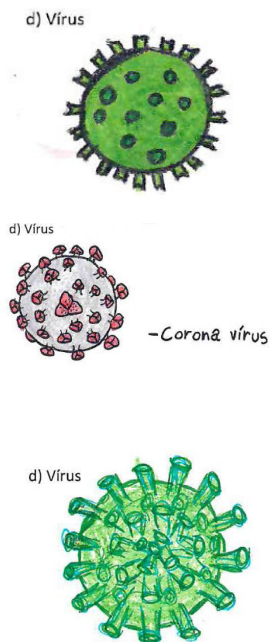
d) Vírus → coroa vírus



A imagem mostra três estruturas semelhantes, desenhadas com uma coloração verde e com formato ovalado. A ausência de elementos internos, como o material genético, capsídeo ou envelope, limita a compreensão mais completa da estrutura viral.

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Em contrapartida, alguns estudantes trouxeram em seus esquemas aspectos que aproximam os vírus ao modelo consensual estabelecido pela ciência, enquadrados em D3 ou D4 (imagem 2). Tal aproximação sugere que esses estudantes possuíam conhecimentos mais elaborados ou informações prévias mais alinhadas ao conhecimento científico, o que pode ter favorecido representações mais precisas. De acordo com Ausubel (2003), a qualidade e a organização das ideias já presentes na estrutura cognitiva do aprendiz exercem influência direta sobre a possibilidade de ocorrência da aprendizagem significativa. Nesse sentido, a presença de elementos que convergem com o modelo consensual indica não apenas maior familiaridade com o conteúdo, mas também potenciais pontos de ancoragem para a introdução de conceitos mais complexos e detalhados sobre a natureza e funcionamento dos vírus.



A imagem demonstra uma boa organização visual e próxima ao modelo consensual sobre a estrutura dos vírus. Percebe-se a tentativa de o estudante representar tanto a camada externa quanto o conteúdo interno, o que mostra um entendimento inicial dos principais componentes de um vírus.

O desenho representado pelo estudante remete ao coronavírus (SARS-CoV-2), como indicado pela legenda. A ilustração é bastante expressiva e bem-feita, com traços cuidadosos e uso de cores que destacam as principais características do vírus

O desenho feito pela estudante apresenta uma representação tridimensional de um vírus, com formato esférico e projeções externas que lembram espículas ou estruturas semelhantes a proteínas de superfície. Essas projeções, distribuídas de forma relativamente simétrica, remetem ao envelope viral de certos vírus envelopados, como o coronavírus, em que glicoproteínas específicas são responsáveis pelo reconhecimento e ligação às células hospedeiras.

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Segundo a TAS, o desenvolvimento cognitivo ocorre quando novas informações são ancoradas a conceitos relevantes e preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Em muitos estudantes. À vista disso, os desenhos se mostraram úteis como possíveis ativadores cognitivos, pois ao expressar suas ideias iniciais sob o ponto de vista estético nos desenhos, mesmo que de forma mecânica, esta pôde ter sido utilizada até que alguns elementos relevantes dessa nova área, desse novo conceito (no caso, os vírus), passassem a existir na estrutura cognitiva e pudessem servir de conhecimentos prévios relevantes ao aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo evidenciam que o uso de desenhos como recurso para investigação de conhecimentos prévios sobre vírus constitui uma estratégia pedagógica eficaz, sobretudo quando fundamentada na

TAS. As representações feitas pelos estudantes permitiram acessar concepções que dificilmente emergiriam por meio de instrumentos exclusivamente verbais ou escritos, revelando desde lacunas conceituais até aproximações com o modelo científico consensual.

A análise das produções indicou que, embora muitos estudantes apresentassem representações parciais ou com equívocos, houve também registros visuais que evidenciaram compreensões mais elaboradas/estruturadas, sugerindo a presença de *subsunçores* mais elaborados. Tal diversidade reforça o papel do desenho como diagnóstico inicial, capaz de orientar o professor na elaboração de intervenções pedagógicas direcionadas, potencializando a aprendizagem de forma não arbitrária e contextualizada e se configurando fundamentalmente importante à construção de um material potencialmente significativo.

REFERÊNCIAS

- ARNHEIM, R. **Arte e percepção visual** - uma psicologia da visão criadora. São Paulo: 2ª Ed. Pioneira e EDUSP, 1980.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- MOREIRA, M. A; Aprendizagem Significativa: um conceito subjacente. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v.1, n. 3, p. 25-46, 2011.
- RIBAS, S. N.; SILVA, A. L. S.; TRINDADE, M. B. Teoria da Aprendizagem Significativa e a Avaliação Formativa. **Cadernos de Educação** - UFPEL (ONLINE), v. 01, p. 01-22, 2024.
- SANTIAGO, J. F. A.; SILVA, N. C.; ARAÚJO, M. F. F. Concepções de alunos do Ensino Médio sobre vírus e bactérias. **Devir Educação**, v. 8, p. 1-21, 2024.
- SILVA, G. M.; SCHETTINI, P. S.; SANTOS, F. S.; SANTOS, D. J. M.; Santos, U. G. R; BOSS, S. L. B. O desenho de tarefas e suas potencialidades na significação dos conceitos no ensino de ciências - Uma atividade com imãs. In: XI ENPEC, 2017, Florianópolis. **Anais XI ENPEC**, v. 11. 2017.
- VINHOLI JÚNIOR, A. J.; TRAJANO, V. S. **Concepções de estudantes sobre agentes patogênicos por meio de desenhos**. In: VII Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências, 2022, Campina Grande-PB. **Anais do VII CONAPESC**, 2022.



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE UM ESTUDANTE ATÍPICO POR MEIO DE MAPA CONCEITUAL NO ENSINO DE QUÍMICA

ASSESSING THE LEARNING OF AN ATYPICAL STUDENT THROUGH CONCEPT MAPPING IN CHEMISTRY EDUCATION

Karyne Cavalcante Alves¹

Nayane Alves de Melo Silva²

Sarah Bezerra Cunha Albuquerque³

José Antônio Bezerra de Oliveira⁴

Kátia Aparecida da Silva Aquino⁵

Resumo: Este trabalho analisa a aprendizagem de um estudante atípico, diagnosticado com TEA, TDAH e TPB, a partir da elaboração de um mapa conceitual no ensino de Química. A intervenção, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa e na Aprendizagem Significativa Crítica, abordou funções orgânicas no contexto dos plásticos e seus impactos ambientais. O mapa foi avaliado por critérios de resposta à pergunta focal, proposições válidas, análise das informações e uso de ligações cruzadas, alcançando 9,0 pontos de 10 possíveis. Os resultados indicam avanços na mobilização de conhecimentos prévios, na contextualização de conceitos e na construção de significados, além de ganhos afetivos e motivacionais reconhecidos pelo próprio estudante e pela professora. Conclui-se que o mapa conceitual se mostrou uma ferramenta inclusiva e promissora para avaliar a aprendizagem em contextos de neurodivergência.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Inclusão, Mapas Conceituais, Ensino de Ciências.

- 1 Graduada em Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/ Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Aprendizagem Significativa da UFPE (GEPAS-UFPE)/ karyne.alves@ufpe.br
- 2 Graduada em Pedagogia na UFPE/ Membro do GEPAS-UFPE/ nayane.alves@ufpe.br
- 3 Graduada em Pedagogia na UFPE/ Membro do GEPAS-UFPE/ sarah.cunha@ufpe.br
- 4 Doutor em Educação Tecnológica – UFPE/ Professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/ Pesquisador do GEPAS-UFPE/ jose-antonio.bezerra@ufrpe.br
- 5 Pós-doutorado em Educação Tecnológica – UFPE/ Professora do Colégio de Aplicação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais – UFPE/ Pesquisadora do GEPAS-UFPE aquino@ufpe.br

Abstract: This study analyzes the learning process of an atypical student, diagnosed with ASD, ADHD and borderline personality disorder, through the elaboration of a concept map in Chemistry teaching. The intervention, based on Ausubel's Theory of Meaningful Learning and Moreira's Critical Meaningful Learning, addressed organic functions in the context of plastics and their environmental impacts. The concept map was evaluated by criteria of focal question response, valid propositions, information analysis and use of cross-links, reaching 9.0 out of 10 points. Results indicate progress in mobilizing prior knowledge, contextualizing concepts and constructing meanings, as well as affective and motivational gains recognized by both the student and the teacher. It is concluded that concept maps proved to be an inclusive and promising tool for assessing learning in neurodivergent contexts.

Keywords: Meaningful Learning, Inclusion, Concept Maps, Science Teaching.

INTRODUÇÃO

A inclusão educacional, prevista pela Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015), representa não apenas o acesso de estudantes com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento à escola regular, mas o direito a aprender em condições de equidade, respeitando suas singularidades. Como aponta Mantoan (2015), incluir significa considerar potencialidades e dificuldades de cada estudante, criando ambientes pedagógicos que favoreçam sua participação efetiva e significativa.

No ensino de Química, os desafios se intensificam devido ao caráter abstrato dos conceitos, que frequentemente se apresentam como barreiras para estudantes com diagnósticos como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (DSM-5) (APA, 2014) caracteriza esses transtornos como condições que afetam atenção, comunicação e regulação socioemocional, impactando diretamente o processo de aprendizagem. Autoras como Grandin (1992) demonstram, a partir de suas próprias vivências no espectro autista, que estratégias sensoriais e visuais podem ser decisivas para potencializar aprendizagens.

Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) (Ausubel, 2003), difundida no Brasil por Moreira (2005), constitui referencial potente para compreender como estudantes atípicos podem se apropriar de novos conhecimentos. Para Ausubel (2003), a aprendizagem só se torna significativa quando novos conteúdos se ancoram em conhecimentos prévios relevantes, organizados de maneira lógica e relacional. Mais recentemente, a

Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) (Moreira, 2005) amplia essa compreensão ao incluir a necessidade de desenvolver consciência crítica e emancipação intelectual, aspectos indispensáveis em uma educação inclusiva.

Dentre os recursos que favorecem a aprendizagem significativa, destacam-se os mapas conceituais, definidos como representações gráficas que organizam hierarquicamente conceitos e suas relações (Moreira; Rosa, 1986; Moreira, 2013). Estudos como os de Amoretti e Tarouco (2000) e Campelo e Piconez (2017) evidenciam a flexibilidade dessa ferramenta para atender estudantes com diferentes necessidades, permitindo adaptações que considerem suas formas próprias de pensar e representar.

Diante disso, este trabalho apresenta a análise de um mapa conceitual elaborado por um estudante do ensino médio diagnosticado com TEA, TDAH e TPB, no contexto de aulas de Química sobre funções orgânicas e plásticos. O objetivo é avaliar em que medida o mapa pode revelar indícios de aprendizagem significativa e crítica, valorizando as potencialidades do estudante e reafirmando a importância de práticas inclusivas fundamentadas na TAS e na ASC.

REFERENCIAL TEÓRICO

Educação inclusiva e estudantes atípicos

A Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) assegura a todos os estudantes o direito a uma educação que respeite suas singularidades, demandando que a escola organize meios de favorecer a aprendizagem de sujeitos com diferentes condições cognitivas, comportamentais e socioemocionais. Para Mantoan (2015), a inclusão não deve ser vista como mera adaptação, mas como transformação do processo pedagógico, no qual o professor se compromete em potencializar as capacidades do aluno e não em homogeneizá-las.

No caso de estudantes diagnosticados com TEA, DAH e TPB, as dificuldades de atenção, concentração e regulação emocional impactam diretamente a aprendizagem (APA, 2014). Zabala (1998) e Zardo (2010) ressaltam que, para que a aprendizagem seja efetiva, é preciso articular metodologias que contemplem múltiplas formas de interação e representação, possibilitando a valorização dos percursos individuais. Nesse sentido, recursos visuais e contextuais, como defendido por Grandin (1992), podem ser decisivos para o engajamento desses estudantes.

Teoria da Aprendizagem Significativa e sua Perspectiva Crítica

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (2003) e aprofundada no Brasil por Moreira (2005), estabelece que o fator mais importante para aprender é aquilo que o estudante já sabe. A aprendizagem significativa ocorre quando novos conteúdos encontram pontos de ancoragem (os subsunçores) nos conhecimentos prévios do aprendiz, resultando em compreensões duradouras e aplicáveis.

Ampliando esse marco, Moreira (2005) desenvolve a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), na qual aprender não se resume a organizar cognitivamente novos conceitos, mas envolve a emancipação intelectual, a consciência crítica e a capacidade de questionar e ressignificar saberes. Para promoção da ASC, o autor sistematizou onze princípios que orientam o trabalho docente. Anos após, outros dois princípios são adicionados por Chironne, Moreira e Sahelices (2021). São eles: (1) o conhecimento prévio, (2) a interação social e o questionamento, (3) a não centralidade do livro didático, (4) o aprendiz como perceptor e representador, (5) o conhecimento como linguagem, (6) a consciência semântica, (7) a aprendizagem pelo erro, (8) a desaprendizagem, (9) a incerteza do conhecimento, (10) a não utilização do quadro-de-giz, (11) o abandono da narrativa, (12) a superação das dificuldades e (13) a retroalimentação.

Nesse sentido, compreender as formas singulares de representação de um estudante atípico exige assumir que a aprendizagem significativa crítica pode se manifestar de maneiras diversas, não lineares, mas ainda assim válidas e produtivas.

Mapas conceituais como recurso inclusivo e avaliativo

Os mapas conceituais, definidos por Moreira e Rosa (1986) como representações hierárquicas que explicitam relações entre conceitos por meio de proposições, constituem importante recurso para avaliação da aprendizagem. Além de permitirem identificar a estrutura cognitiva do estudante, favorecem a explicitação de seus modos próprios de organizar ideias. Trata-se de uma ferramenta que estimula o pensamento relacional, e favorecedora da construção coletiva de significados.

Em contextos inclusivos, os mapas conceituais assumem relevância ainda maior, pois permitem valorizar a singularidade da produção do estudante,

independentemente de se aproximar ou não do padrão esperado para a turma. Como argumenta Moreira (2013), a análise de mapas conceituais deve levar em conta não apenas a quantidade de conceitos ou de ligações, mas a coerência e o sentido que o aluno atribui às suas proposições. Para estudantes neurodivergentes, essa abordagem possibilita enxergar avanços que não seriam perceptíveis em avaliações tradicionais, confirmando o mapa como ferramenta potente de inclusão.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, de caráter descritivo, configurando-se como uma intervenção pedagógica (Damiani *et al.*, 2013). O foco do estudo recaiu sobre a avaliação da aprendizagem de um estudante atípico (neurodivergente), com diagnóstico de TEA, TDAH e TPB, por meio da elaboração de um mapa conceitual no ensino de Química.

A intervenção foi organizada em torno do tema Funções Orgânicas, abordadas a partir do contexto dos plásticos e seus impactos ambientais, de modo a favorecer a ancoragem dos conceitos em situações próximas ao cotidiano. Essa escolha metodológica foi fundamentada na TAS e ASC.

Com o objetivo de preparar o estudante para o uso do recurso avaliativo, foram ministradas quatro aulas introdutórias sobre o conteúdo químico e sobre mapas conceituais. Nessas aulas de mapeamento, a professora regente contemplou a estrutura do mapa, a definição de proposições, a importância das ligações cruzadas e os critérios de clareza e coerência. Em seguida, o estudante elaborou um mapa teste, que antecedeu a produção do mapa conceitual final, utilizado como dado principal deste estudo.

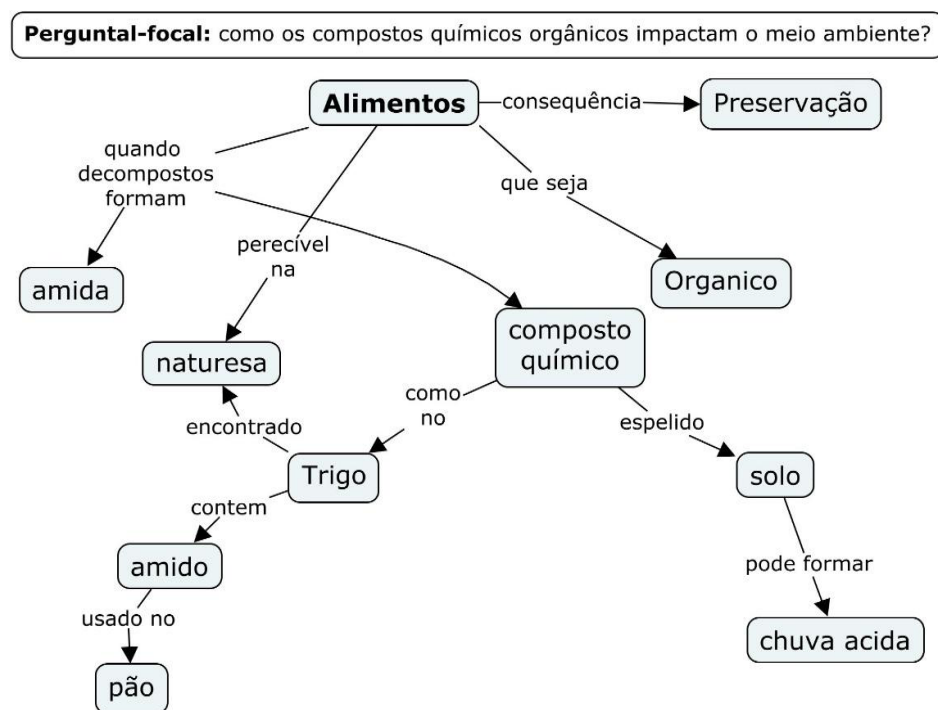
Além do mapa conceitual, também foram considerados relatos qualitativos da professora responsável pela intervenção e do próprio estudante, utilizados como apoio interpretativo. Esses elementos possibilitaram compreender não apenas o produto da avaliação, mas também aspectos afetivos e motivacionais relacionados ao processo de aprendizagem.

A análise dos dados foi conduzida à luz da TAS (Ausubel, 2003) e da ASC (Moreira, 2005). Especificamente para o mapa final produzido, a professora observou critérios como coerência das proposições, hierarquia conceitual, presença de ligações cruzadas e relevância das relações estabelecidas, buscando identificar indícios de aprendizagem significativa e crítica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da aprendizagem do estudante atípico teve como produto principal a elaboração de um mapa conceitual sobre o impacto dos compostos orgânicos no meio ambiente, apresentado a seguir (Figura 1).

Figura 1 – Mapa conceitual elaborado pelo estudante atípico no contexto das funções orgânicas.



Fonte: autores

Conforme os critérios de avaliação previamente estabelecidos (resposta à pergunta focal, proposições válidas, análise das informações e uso de ligações cruzadas), o mapa obteve 9,0 pontos de um total de 10,0, conforme avaliação da professora. A distribuição das notas foi a seguinte: resposta à pergunta focal (2,0/3,0), proposições válidas (2,0/2,0), análise das informações utilizadas (3,0/3,0) e uso de ligações cruzadas (2,0/2,0).

O resultado alcançado demonstra um desempenho expressivo, especialmente se considerada a condição do estudante. De acordo com a professora,

o estudante habitualmente apresentava notas inferiores à média da turma; contudo, ao alcançar 9,0, vivenciou a experiência de equiparar-se aos colegas, o que teve impacto positivo em sua motivação. Esse dado reforça a relevância de práticas avaliativas inclusivas, capazes de reconhecer avanços singulares (Mantoan, 2015; Zabala, 1998; Zardo, 2010).

Além disso, a produção do mapa evidencia o potencial dessa ferramenta como recurso pedagógico e avaliativo em contextos de inclusão. Para Moreira e Rosa (1986), os mapas conceituais permitem acessar a estrutura cognitiva do estudante em um dado momento, funcionando como indicadores de aprendizagem significativa. No caso em análise, o mapa cumpriu essa função, revelando tanto proposições corretas quanto tentativas de conexão que refletem a forma singular de organização do conhecimento pelo estudante.

Ainda na Figura 1, o mapa conceitual produzido pelo estudante apresenta como núcleo central o conceito de “Alimentos”, a partir do qual se organizam diferentes proposições. Entre elas, destacam-se: “*Trigo* → *contém* → *Amido* → *usado no* → *Pão*”; “*Alimentos* → *quando decompostos formam* → *Amida*”; e “*Composto químico* → *espelido* → *Solo* → *pode formar* → *Chuva ácida*”. Também surgem proposições de caráter mais abstrato, como “*Alimentos* → *consequência* → *Preservação*” e “*Alimentos* → *que seja* → *Orgânico*”.

Do ponto de vista conceitual, algumas proposições se mostram corretas e coerentes, como a cadeia *Trigo*–*Amido*–*Pão*, que traduz de forma simplificada a relação entre matéria-prima, macromoléculas e alimentos processados. Esse encadeamento indica uma compreensão mínima sobre a função do amido como polissacarídeo presente em cereais e de sua importância na alimentação humana. Já a proposição *Alimentos* → *quando decompostos formam* → *Amida* apresenta fragilidade, pois confunde processos de decomposição biológica com transformações químicas específicas. Situação semelhante ocorre com *Composto químico* → *espelido* → *Solo* → *pode formar* → *Chuva ácida*, que expressa uma tentativa de articular conceitos ambientais, mas com imprecisão científica.

Esses limites não devem ser interpretados como falhas absolutas, mas como indicadores do modo como o estudante organizou seu conhecimento diante da tarefa. Para Ausubel (2003), a aprendizagem significativa se dá em um contínuo, onde erros e incompletudes representam momentos de reor-

ganização cognitiva. Nesse sentido, as proposições imprecisas configuram esforços legítimos de articulação conceitual e devem ser lidas à luz do princípio da aprendizagem pelo erro (Moreira, 2005), valorizando o equívoco como parte constitutiva do processo de aprender.

O mapa também evidencia o uso de exemplos concretos (trigo, pão, natureza), que funcionaram como subsunçores para a construção de relações conceituais. Essa estratégia confirma o princípio do conhecimento prévio (Ausubel, 2003; Moreira, 2005) e demonstra como a contextualização pode ser decisiva para estudantes neurodivergentes. Como já defende Grandin (1992), pessoas com TEA aprendem de forma mais efetiva quando o conteúdo abstrato é traduzido em exemplos próximos de sua realidade.

Apesar da baixa densidade conceitual, o estudante conseguiu produzir ligações cruzadas válidas, reconhecidas na avaliação da professora, obtendo nota máxima nesse critério (2,0/2,0). Isso revela não apenas memorização, mas um esforço de reconciliação integrativa (Ausubel, 2003), isto é, a tentativa de conectar conceitos distintos em uma rede de significados. Mesmo que simplificadas, tais conexões indicam avanço em relação ao mapa teste, sinalizando progresso cognitivo apoiado pelo princípio da retroalimentação (Chirone; Moreira; Sahelices, 2021).

Assim, a leitura química do mapa mostra que o estudante foi capaz de mobilizar conceitos básicos de Química Orgânica e articulá-los ao contexto ambiental, ainda que com imprecisões. Para estudantes neurodivergentes, como ressalta Mantoan (2015), o mais relevante é que a avaliação valorize os avanços singulares em vez de apenas comparar com padrões de completude. O mapa analisado cumpre essa função: revela acertos, erros, tentativas e reorganizações que constituem indícios legítimos de aprendizagem significativa e crítica.

A análise dos depoimentos da professora e do estudante complementa a leitura do mapa conceitual, revelando dimensões afetivas, motivacionais e inclusivas do processo de aprendizagem. Segundo a professora, o estudante ficou “muito feliz” ao alcançar a nota 9,0, equivalente à média da turma, já que habitualmente se encontrava abaixo desse patamar. Esse resultado, mesmo tendo contado com certa flexibilização docente, evidencia a ação do princípio da retroalimentação (Chirone; Moreira; Sahelices, 2021), pois o reconhecimento e a validação do esforço funcionaram como retorno positivo capaz de fortalecer sua autoconfiança.

O próprio estudante relatou que a contextualização com os plásticos e o meio ambiente foi decisiva para sua compreensão. Tal percepção confirma o princípio do conhecimento prévio, central na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003; Moreira, 2005), e reforça o princípio da não centralidade do livro didático (Moreira, 2005), já que o aprendizado ocorreu pela mediação de situações reais e não pela abstração de fórmulas descontextualizadas. Além disso, a valorização da contextualização evidencia o princípio do aprendiz como perceptor e representador, pois o estudante conseguiu atribuir sentido aos conceitos ao conectá-los à sua vivência.

Outro aspecto importante foi o reconhecimento, pela professora, de que as proposições imprecisas do mapa não deveriam ser vistas como falhas, mas como expressões legítimas da estrutura cognitiva do estudante. Essa leitura encontra respaldo no princípio da aprendizagem pelo erro (Moreira, 2005), que valoriza o equívoco como oportunidade de reorganização, e no princípio da desaprendizagem, quando o estudante, ao rever conceitos incorretos, mostrou capacidade de ressignificação. Ainda, o engajamento do estudante nas atividades coletivas, relatado tanto pela professora quanto percebido no mapa, reflete a relevância do princípio da interação social e do questionamento (Moreira, 2005). Embora suas dificuldades de atenção tenham limitado a densidade conceitual, o processo dialógico favoreceu sua participação, reforçando o potencial emancipatório da aprendizagem significativa crítica.

Do ponto de vista inclusivo, o fato de o estudante ter se sentido equiparado à turma ao receber uma nota semelhante à dos colegas representa um avanço não apenas cognitivo, mas também socioemocional. Como defende Mantoan (2015), práticas inclusivas devem promover pertencimento e valorização das diferenças, e não apenas adequações curriculares. No caso em análise, o uso do mapa conceitual permitiu que o aluno não fosse avaliado exclusivamente pela lógica da completude, mas pela coerência e sentido de suas produções (Moreira, 2013), confirmando o potencial dessa ferramenta para a educação inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do mapa conceitual produzido pelo estudante atípico evidenciou que, mesmo diante de limitações relacionadas ao TEA, TDAH e TPB, foi possível identificar indícios consistentes de aprendizagem signi-

ficativa e crítica. O recurso possibilitou observar como o aluno mobilizou conhecimentos prévios, contextualizou conceitos químicos em situações do cotidiano e organizou proposições que, ainda que imprecisas em alguns pontos, revelam esforço legítimo de construção de significados. Associada a isso, a avaliação positiva e a sensação de pertencimento relatada pelo estudante destacam a relevância do mapa conceitual como ferramenta inclusiva, capaz de integrar dimensões cognitivas, afetivas e motivacionais do processo de aprender.

Nesse sentido, o estudo reforça a importância de práticas avaliativas que considerem a singularidade de cada trajetória e que não se restrinjam a parâmetros de completude. O uso do mapa conceitual, fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003) e na Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2005; Chirone; Moreira; Sahelices, 2021), mostrou-se promissor para promover a inclusão escolar ao valorizar os avanços individuais e a autoria dos estudantes. Conclui-se, assim, que a adoção desse recurso em contextos inclusivos contribui não apenas para a compreensão conceitual, mas também para a construção de uma escola que acolhe, reconhece e legitima diferentes formas de aprender.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

AMORETTI, M. S. M.; TAROUÇO, L. M. R. Mapas conceituais: modelagem colaborativa do conhecimento. **Informática na educação: teoria & prática**. Porto Alegre. Vol. 3, n. 1, p. 67-71, 2000.

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.

BRASIL. **Lei n. 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 127, p. 2, 7 jul. 2015.

CAMPELO, L. F.; PICONEZ, S. C. B. O uso dos mapas conceituais na eja: favorecendo a aprendizagem de surdos em geografia. **Revista Acadêmica-Ensino de Ciências e Tecnologias IFSP—Campus Cubatão**, v. 1, 2017.

CHIRONE, A. R. da R.; MOREIRA, M. A.; SAHELICES, C. C. Aprendizagem significativa crítica de equações do 2º grau no ensino remoto de uma escola federal brasileira. **REnCiMa**, v. 12, n. 6, p. 1-17, 2021.

DAMIANI, M. F. et al. Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. **Cadernos de Educação**, n. 45, p. 57-67, 2013.

GRANDIN, T. **Uma visão interior do autismo**. Belo Horizonte: Associação de Pais de Portadores de Autismo e outras Síndromes – APPAS, 1992.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Summus, 2015.

MOREIRA, M. A. Aprendizaje Significativo Crítico. **Indivisa - Boletín de Estudios e Investigación**, n. 6, p. 83–102, 2005.

MOREIRA, M. A. **Mapas conceituais e aprendizagem significativa**. São Paulo, 2013.

MOREIRA, M. A.; ROSA, P. **Mapas conceituais**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 3, n. 1, p. 17-25, 1986.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZARDO, A. M. **Avaliação da aprendizagem e inclusão escolar: desafios e possibilidades**. In: MANTOAN, Maria Teresa Eglér (org.). **Inclusão escolar: pontos e contrapontos**. São Paulo: Summus, 2010. p. 281–296.



PROPOSTA DE UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE FÍSICA TÉRMICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

POTENTIALLY MEANINGFUL TEACHING UNIT PROPOSAL ON THERMAL PHYSICS FOR ELEMENTARY EDUCATION

Lucas Henrique Bubanz¹

Maria Cecília Pereira Santarosa²

Josemar Alves³

Resumo: Este trabalho apresenta as etapas de concepção, produção e aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa sobre conceitos de Física Térmica voltada para alunos do Ensino Fundamental. Essa sequência didática leva em consideração os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (1980, 2002) e as mudanças no Ensino Fundamental provenientes da implementação da Base Nacional Comum Curricular. Os resultados obtidos através de sua elaboração foram satisfatórios, uma vez que foram evidenciados indícios de ocorrência de aprendizagem significativa, promovendo assim o processo de ensino e aprendizagem de ciências no Ensino Fundamental balizado pela articulação entre a Teoria da Aprendizagem Significativa, atividades práticas e o método Predizer, Observar e Explicar.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Unidade De Ensino Potencialmente Significativa; Física; Ensino Fundamental.

Abstract: This paper presents the design and production stages of a Potentially Meaningful Teaching Unit on Thermal Physics concepts for elementary school students. This teaching sequence takes into account the assumptions of Ausubel's Theory of Meaningful Learning (1980, 2002) and the changes in elementary education

1 Mestrando em Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - UFSM/email: lucasbubanz@gmail.com

2 Doutora em Ensino de Física, Universidade Federal de Santa Maria/email: maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

3 Doutor em Educação em Ciências, Universidade Federal de Santa Maria/email: josemar.alves@ufsm.br

resulting from the implementation of the Base Nacional Comum Curricular. The results obtained through its development were satisfactory, as evidence of meaningful learning was evidenced, thus promoting the process of science teaching and learning in elementary school, guided by the articulation of Meaningful Learning Theory, practical activities, and the Predict, Observe, Explain method.

Key-words: Meaningful Learning; Potentially Meaningful Teaching Unit; Physics; Elementary Education.

INTRODUÇÃO

O Ensino de Ciências no âmbito do Ensino Fundamental (EF) deve servir como estimulante à curiosidade, à interpretação, ao raciocínio lógico e ao pensamento crítico, promovendo o desenvolvimento de alunos ativos e questionadores. Porém, esse contexto de ensino apresenta outra realidade, que resulta, segundo Pozo e Crespo (2009), em estudantes passivos, isto é, em alunos que esperam pelas respostas e não são capazes de propô-las. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

[...], ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências (Brasil, 2018, p. 321).

Para que tal pressuposto se efetive, faz-se necessário repensar a forma com que as Ciências da Natureza vêm sendo abordadas nas salas de aulas do EF. Nesse sentido, Moreira (2018) propõe o desenvolvimento de abordagens, metodologias de ensino e recursos didáticos que tenham o potencial de despertar o interesse, a intencionalidade e a predisposição dos estudantes, sem os quais, segundo o referido autor, somente se desenvolvem aprendizagens mecânicas cuja única finalidade é “passar” de ano.

Buscando superar a predominância de uma “aprendizagem mecânica, aquela praticamente sem significado, puramente memorística, que serve para as provas e é esquecida, apagada, logo após” (Moreira, 2012, p. 12), o Ensino de Ciências, realizado em sala de aula, precisa considerar as interações e as vivências dos alunos com a sua realidade.

Buscando estabelecer o que define uma Aprendizagem Significativa, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel (1963, 2002),

a partir de ideias discutidas por Moreira (2012), caracteriza-se pela interação entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos.

Segundo Ausubel (1980, 2002), o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Desta forma, o estudo das Ciências da Natureza deve buscar realizar a conexão entre os conteúdos a serem estudados e a realidade dos alunos, explorando as suas vivências e ideias já estabelecidas.

Portanto, diante das discussões realizadas, fica clara a necessidade de novas estratégias para o ensino de Ciências da Natureza, as quais tenham potencialidade de promover nos alunos uma Aprendizagem Significativa. Para tal finalidade, neste trabalho, propõe-se a elaboração de uma UEPS embasada na TAS, visando promover a Aprendizagem Significativa de conceitos de Física Térmica para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Física no Ensino Fundamental

Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que regulamenta a Educação Básica no Brasil, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Com sua implementação nas escolas brasileiras a partir de 2020, tornou-se necessário realizar mudanças curriculares em todos os anos escolares, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a formação plena dos estudantes.

Ao analisar as novas diretrizes para o Ensino Fundamental, especialmente no que se refere à área de Ciências da Natureza, observa-se uma mudança significativa: os componentes de Física, Química e Biologia passaram a ser abordados ao longo de todos os anos dessa etapa de ensino. Nesse cenário, destaca-se a inclusão da Física, que, diferentemente da Química e da Biologia, anteriormente era tratada apenas no último ano do Ensino Fundamental. Com a nova proposta, conceitos físicos passaram a integrar de forma contínua o conteúdo programático de Ciências em todos os anos do ciclo.

Desta forma, foi selecionado um conjunto de conhecimentos físicos a serem trabalhados na disciplina de ciências voltados ao 7º ano do ensino fundamental. A Física térmica, assunto intrinsecamente presente em nosso cotidiano está proposta a ser trabalhada por meio das seguintes habilidades da BNCC:

(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento (Brasil, 2018, p. 347).

Diante desse contexto, é relevante a promoção da abordagem desses novos conhecimentos de maneira didática, com um olhar para a realidade dos estudantes e que seja capaz de potencializar seu pleno desenvolvimento cognitivo.

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel (1918-2008), tem como conceito chave a “Aprendizagem Significativa”, que se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios (já existentes na estrutura cognitiva) e suas relações com novos conhecimentos (o que se pretende aprender).

Segundo Ausubel (2002), o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, portanto, uma nova informação só é aprendida significativamente caso seja “passível de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas nas estruturas cognitivas dos mesmos” (Ausubel, 2002, p.56).

Para Novak (2000), existem três requisitos para que a Aprendizagem Significativa ocorra, são eles: (a) A existência de conhecimentos prévios relevantes disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz; (b) O material deve ser Potencialmente Significativo; e (c) O aluno deve escolher aprender significativamente.

Portanto, segundo essa perspectiva, a elaboração de materiais didáticos deve buscar promover uma Aprendizagem Significativa, fazendo-se o esforço de trazer a realidade dos alunos para a sala de aula, na discussão de conceitos.

UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS

Com o intuito de promover uma transformação no modelo tradicional de aula – pautado predominantemente na aprendizagem mecânica, e de aproximar os resultados das pesquisas na área de ensino da prática em sala de aula – Moreira (2011) propõe a elaboração das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS). Essas unidades são definidas como “seqüências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula” (Moreira, 2011, p. 2).

Fundamentadas em teorias de cunho construtivista, especialmente na Teoria da Aprendizagem Significativa, as UEPS devem ser concebidas a partir da compreensão de que “só há ensino quando há aprendizagem e esta deve ser significativa; ensino é o meio, aprendizagem significativa é o fim; materiais de ensino que busquem essa aprendizagem devem ser potencialmente significativos” (Moreira, 2011, p. 2).

De acordo com o referido autor, as UEPS configuram-se como seqüências didáticas ancoradas nos princípios da TAS, que demandam o uso de variados materiais didáticos e estratégias de ensino. Essa abordagem, ainda segundo Moreira (2011), visa romper com a lógica de um ensino centrado no professor, deslocando o foco para o estudante, protagonista no processo de construção do conhecimento.

METODOLOGIA

Em função do caráter aplicado necessário para as UEPS e da criteriosidade de análise julgada fundamental para o discernimento de seus resultados, foi optado pela abordagem metodológica do tipo Intervenção Pedagógica na perspectiva de Damiani (2013). No que diz respeito à análise dos dados obtidos com a implementação da UEPS foi utilizada a Análise de conteúdo de Bardin (1977), onde foram realizadas as três etapas propostas pela autora, sendo elas: I - pré-análise, II - exploração do material, III - tratamento dos resultados.

Almejando elaborar um material com potencialidades de promover a Aprendizagem Significativa de conceitos de física térmica no ensino fundamental, além de contemplar atividades práticas e a conexão com a realidade dos estudantes, foi construída uma UEPS embasada nas fundamentações te-

óricas da TAS, nas normativas estipuladas pela BNCC e da abordagem metodológica de atividades práticas do tipo POE: Predizer, Observar e Explicar (TAO, 1999).

A UEPS foi construída em 8 passos de acordo com Moreira (2018), contando com uma carga horária de 21 horas-aula a ser implementada na disciplina de Ciências, voltada a estudantes do 7º ano do EF conforme orientações da BNCC para esta temática.

A aplicação da UEPS ocorreu do período de 09 de abril até 07 de maio com a duração de 21 horas aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Martinho Lutero em Santa Maria - RS. A EMEF Martinho Lutero atende a Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais, atende 224 estudantes matriculados nos três níveis, sendo 40 estudantes da educação infantil, 89 dos anos iniciais e 95 dos anos finais. As atividades da sequência didática foram realizadas com a turma de 7º ano da escola, composta por 15 alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o desenvolvimento das atividades foi notório o engajamento dos alunos, principalmente no desenvolvimento de atividades práticas do tipo Predizer, Observar e Explicar (TAO, 1999), as quais possibilitaram trazer à prática conceitos físicos que requerem um maior nível de abstração. Partindo dos relatórios destas atividades práticas foi possível analisar os conhecimentos prévios dos alunos durante a etapa Predizer e o confronto desses conhecimentos com a prática vivenciada na etapa de Observação amparada nas novas informações estudadas, gerando muitas vezes um conflito entre o que o aluno previu e o que de fato aconteceu, promovendo a argumentação dos fatos por meio dos conhecimentos estudados em sala de aula durante a fase de Explicação.

Este movimento de confronto de seus conhecimentos prévios se mostra valoroso uma vez que se baseia no fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem, segundo Ausubel (2002): aquilo que o aprendiz já sabe.

A utilização de Mapas conceituais como ferramenta de avaliação conceitual possibilitou a visualização esquemática da estruturação conceitual dos estudantes. A partir dos mapas construídos foram identificadas ligações características da Diferenciação Progressiva, onde um conceito mais amplo e geral se difere em outros mais específicos (Moreira, 2012).

Como conclusão da UEPS foi realizada uma avaliação contendo 9 questões objetivas e uma questão discursiva, onde a média das notas da avaliação

da turma foi de 6,95 pontos de 10. O resultado se mostrou positivo, uma vez que durante a sequência didática não foram realizadas questões do tipo e julga-se necessário para suas resoluções a captação de significados e a capacidade de externalização do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa desenvolvida visando a promoção da aprendizagem significativa de conceitos da Física Térmica para alunos do Ensino Fundamental apresentou potencialidades como material didático para o ensino de ciências nesta etapa educacional. Podendo ser categorizada como uma sequência de ensino fundamentada teoricamente, voltada para a aprendizagem significativa, as quais, segundo Moreira:” [...] podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula” (Moreira, 2011, p. 2).

A avaliação de sua implementação revelou indícios de ocorrência de Aprendizagem Significativa, como possíveis evidências de captação de significados, compreensão e diferenciação progressiva, por meio de questões, diálogos e mapas conceituais construídos, além da capacidade de explicar desenvolvida principalmente durante atividades práticas do tipo POE – Pre-dizer, Observar e Explicar (TAO, 1999), sendo estes possíveis evidências de ocorrência de Aprendizagem Significativa.

A construção de um material com enfoque no aluno e em suas experiências prévias se mostrou valioso, uma vez que trazer a realidade dos alunos para a sala de aula potencializou diálogos e relações entre vivências experienciadas, conhecimentos prévios e conceitos estudados, fundamentais para a ocorrência de uma Aprendizagem Significativa, principalmente quando referente a conceitos abstratos envolvidos no estudo da Física Térmica.

Portanto, considera-se que o presente trabalho traz contribuições para a pesquisa em ensino de Ciências e de Física no âmbito da Aprendizagem Significativa desses conceitos voltada aos anos finais do Ensino Fundamental.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. 1 ed. Paralelo Editora LTDA. 2002
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. 70. ed. Lisboa: Edições, 1977.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

DAMIANI, M. F. et al. **Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica**. Cadernos de Educação, Pelotas, n. 45, p. 57-67, 2013.

MOREIRA, M. A. **Uma análise crítica do ensino de Física**. Estudos Avançados, 2018, 32(94), 73-80.

MOREIRA, M.A. **Al final, qué es aprendizaje significativo?** Rev. Curriculum, n.25, p.29-56, 2012.

MOREIRA, M.A. (2011). **Unidades de ensino potencialmente significativas –UEPS**. Porto Alegre, RS: Instituto de Física de UFRGS, 2011.

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. **A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico**. Porto Alegre: Artmed, 2009. 296 p.



APLICAÇÃO DE UMA UEPS SOBRE DINÂMICA NO ENSINO MÉDIO

APPLICATION OF A PMTU ON DYNAMICS IN HIGH SCHOOL

Pablo Ricardo Motta Fernandes¹

Adriana Marin²

Resumo: Este trabalho apresenta a aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) no ensino de Física, com foco nos conceitos de quantidade de movimento, sua conservação e, como consequência, as Leis de Newton, fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. A intervenção foi realizada em uma turma do segundo ano do Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, com a participação de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que contribuíram tanto na elaboração das atividades quanto no acompanhamento das práticas em grupo. A sequência incluiu momentos de exposição dialogada, resolução de exemplos e exercícios contextualizados, prática investigativa com análise de movimentos em esportes e apresentação de cartazes produzidos pelos estudantes. Os resultados indicam que a UEPS aplicada favoreceu o engajamento dos alunos, sobretudo nos momentos em que assumiram papel ativo e a aplicação dos conceitos em novas situações-problema. De acordo com os próprios estudantes, as situações em que resolveram exercícios, construíram os cartazes e apresentaram suas análises foram aquelas em que mais aprenderam, pois permitiram aplicar os conceitos estudados em novas situações-problema e consolidar sua compreensão.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Ensino de física, Dinâmica.

Abstract: This study presents the implementation of a Potentially Meaningful Teaching Unit (UEPS) in Physics education, focusing on the concepts of momentum, its conservation, and, consequently, Newton's laws, all grounded in Ausubel's theory of meaningful learning. The intervention was carried out with a second-year high school class at the Federal Institute of Santa Catarina – Rio do Sul Campus, with the participation of scholarship holders from the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID), who contributed to both the development of activities and the mediation of group practices. The teaching sequence included dialogued

1 **Licenciando em Física - Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/ricardopablo131@gmail.com**

2 **Mestra em Física - Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul/adriana.marin@ifc.edu.br**

expository moments, the resolution of contextualized examples and exercises, investigative practice through the analysis of movements in sports, and the presentation of posters produced by the students. The results indicate that the applied UEPS fostered student engagement, especially during moments in which they assumed an active role and applied the concepts to new problem situations. According to the students themselves, solving exercises, constructing posters, and presenting their analyses were the moments in which they learned the most, as these activities enabled them to apply the studied concepts to new contexts and consolidate their understanding.

Key-words: Meaningful learning, Physics teaching, Dynamics.

INTRODUÇÃO

O ensino de Física no Ensino Médio, em muitas situações, apresenta-se de forma fragmentada e distante da realidade dos estudantes, o que contribui para a dificuldade na compreensão conceitual e na construção de significados. Diante desse cenário, torna-se fundamental a busca por metodologias que favoreçam a contextualização e possibilitem a aprendizagem significativa. Nesse sentido, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel, sustenta que novos conhecimentos são assimilados de maneira mais significativa quando conseguem ancorar-se em ideias já existentes na estrutura cognitiva do estudante, denominadas subsunçores, que funcionam como conceitos mais gerais e inclusivos capazes de receber, relacionar e integrar as novas informações. Assim, a identificação e mobilização dos conhecimentos prévios tornam-se etapas essenciais para que os conteúdos sejam integrados de forma não mecânica, favorecendo a construção de significados e a reorganização conceitual.

Com base nesses pressupostos, Moreira (2011) apresenta as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), que busca traduzir os fundamentos da TAS em uma prática pedagógica estruturada. As UEPS orientam a organização do ensino em etapas planejadas, envolvendo o levantamento dos conhecimentos prévios, a proposição de situações-problema, a introdução e aprofundamento gradual dos conceitos, permitindo a diferenciação desses conteúdos e a reconciliação integradora na estrutura cognitiva, partes dessa acompanhadas de avaliação contínua. Desse modo, constituem um caminho metodológico que visa criar condições concretas para que a aprendizagem significativa ocorra, articulando teoria e prática de modo coerente.

A presente pesquisa teve como objetivo aplicar uma UEPS no ensino dos conceitos de cinemática, buscando identificar em quais metodologias os estudantes demonstraram maior compreensão do conteúdo. A intervenção foi realizada com uma turma do segundo ano do Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul e contou com a participação de bolsistas do PIBID. Os licenciandos desempenharam papel fundamental no auxílio à aplicação da sequência didática, no acompanhamento dos grupos e na mediação das atividades, contribuindo para a consolidação da proposta e evidenciando a relevância do programa como espaço formativo.

O desenvolvimento incluiu exposição dialogada, resolução de exemplos e exercícios, atividades de investigação em grupo e a elaboração, em cartazes, de representações gráficas dos movimentos esportivos escolhidos, acompanhadas dos cálculos de quantidade de movimento, força e aceleração realizados pelos estudantes.

De modo geral, os resultados indicam que as aulas expositivas e dialogadas, com exemplos e resolução de exercícios, não foram suficientes para que os estudantes aplicassem os conceitos, foi necessário a promoção do protagonismo dos estudantes na resolução de uma nova situação-problema.

REFERENCIAL TEÓRICO

A TAS, fundamenta-se também nos mecanismos cognitivos que possibilitam a incorporação e reorganização dos novos significados. Entre esses mecanismos, destacam-se a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, processos centrais para a compreensão de como os subsunçores se modificam ao receber novos conteúdos. A diferenciação progressiva ocorre quando conceitos amplos e gerais são gradualmente especificados à medida que o estudante interage com novas informações relacionadas. Já a reconciliação integrativa refere-se à reorganização e articulação de ideias previamente existentes, que passam a ser percebidas como relacionadas quando o ensino explicita suas semelhanças, diferenças e possíveis relações incorretas. Esses dois processos, em conjunto, explicam como a estrutura cognitiva evolui de maneira mais estável, coerente e significativa.

Nesse cenário, a UEPS fornece um modelo sistemático para planejar intervenções que criem condições favoráveis para que esses processos ocorram. Assim, sua adoção neste estudo não se deu apenas pelo potencial de favorecer a compreensão dos conceitos, mas pela possibilidade de estrutu-

rar a prática pedagógica de forma intencional como já propõe as etapas das UEPS, como o levantamento de conhecimentos prévios, problematizações, atividades investigativas e sínteses, que não são utilizadas de forma espontânea, mas deliberadamente articuladas para promover a mobilização de subsunçores, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. Essa intencionalidade diferencia a UEPS de sequências tradicionais e assegura que o desenvolvimento da aula esteja alinhado à construção de significados, e não apenas à exposição de conteúdos.

No âmbito da formação docente, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) surge como um importante espaço formativo para licenciandos, ao proporcionar vivências pedagógicas fundamentadas teoricamente e realizadas em contextos reais de ensino. Essa aproximação com a prática escolar permite que futuros professores exerçam papéis de mediação, observação e intervenção pedagógica, desenvolvendo competências essenciais para futuros professores.

Assim, os fundamentos da TAS, a proposta metodológica das UEPS constituem um conjunto teórico coerente que sustenta o desenvolvimento desta pesquisa, oferecendo base para compreender tanto a organização da intervenção quanto os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem dos conceitos de física trabalhados.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa e foi desenvolvida por meio da aplicação de uma UEPS que ao final, através de conversas com alunos buscou responder em quais metodologias utilizadas pela professora houve maior entendimento por parte dos alunos. A intervenção foi desenvolvida com uma turma do segundo ano do Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, no componente curricular de Física. Inicialmente, a unidade de ensino prevista contemplaria a temática de Física Térmica. Contudo, na sondagem dos conhecimentos prévios, verificou-se que os estudantes não possuíam domínio de conceitos fundamentais da Mecânica Newtoniana, como campo, quantidade de movimento e sua conservação, aplicação das leis de Newton, além de energia e conservação de energia, indispensáveis para o entendimento posterior de tópicos relacionados a temperatura, calor e transformações gasosas. Dessa forma, a professora optou por reorganizar a sequência didática, priorizando a cons-

trução dos conceitos de quantidade de movimento, impulso, conservação e sua relação com as leis de Newton.

As aulas foram planejadas em um número reduzido de encontros, de modo que servissem de base para futuras unidades de ensino. Assim, o planejamento da UEPS foi estruturado em etapas sequenciais, de modo a possibilitar o diálogo com os conhecimentos prévios dos estudantes, a introdução de novos conceitos e a sua consolidação por meio de situações práticas e de problematização.

No primeiro encontro, a professora inicia com uma situação-problema: “Se uma bola de boliche e uma de tênis fossem soltas da janela do terceiro andar, qual seria mais difícil de segurar no térreo?”. Na sequência, a exploração da simulação de colisões do PhET como recurso midiático permitiu através da visualização que estudantes visualizassem na prática a movimentação dos corpos e a conservação da quantidade de movimento, que foi reforçada com a explicação da professora durante o uso da ferramenta. A discussão sobre as concepções de Descartes e Newton, juntamente com atividades práticas envolvendo vetores (como empurrar cadeiras), fortaleceu a elaboração do conceito e promoveu a compreensão concreta do caráter vetorial da quantidade de movimento.

No segundo encontro, os conteúdos são retomados e um novo problema é proposto: uma pessoa está num bote parado no meio do lago e resolve dar um mergulho, O que acontece com o bote? Permitindo que os alunos mobilizassem e organizassem seus conhecimentos em uma outra situação semelhante: onde dois patinadores estavam de mãos dadas e ambos se empurraram, foi definido alguns valores como massa e velocidades iniciais para o cálculo da quantidade de movimento. Essa aula é dedicada à resolução de problemas que mostram principalmente o caráter vetorial da quantidade de movimento, relacionando o conteúdo com as aulas de matemática. O terceiro encontro é dedicado à resolução de problemas envolvendo vetores, aprofundando a compreensão interdisciplinar entre Física e Matemática. Em síntese, o que se pretendeu nesses três encontros foi que os alunos compreendessem que o movimento de corpos em interação não depende apenas de forças isoladas, mas da troca de quantidade de movimento entre os sistemas, obedecendo sempre ao princípio da conservação. A sequência buscou esclarecer que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, cuja direção e sentido determinam o comportamento final dos corpos, e que si-

tuações cotidianas, como o bote que se desloca quando alguém mergulha ou patinadores que se empurram, revelam de forma concreta como essas ideias se manifestam.

No quarto encontro, o exemplo do pênalti permitiu ancorar o conceito de quantidade de movimento em uma situação concreta e conhecida pelos alunos. No quadro foram organizados três momentos distintos: antes do chute, durante o contato do pé com a bola e logo após o chute. Foram atribuídos valores aproximados para as quantidades de movimento do pé do jogador em diferentes instantes e o tempo de contato entre o pé e a bola. A partir desses dados, juntamente com os estudantes, foram realizados cálculos de quantidade de movimento e, em seguida, introduzido o conceito de impulso. Com base nessa definição, foi possível formalizar as leis de Newton, assim calculando também a força, tanto na bola quanto no pé do jogador.

No mesmo encontro, a professora propôs uma atividade avaliativa: em duplas ou trios, os estudantes deveriam escolher um movimento esportivo de sua preferência e representá-lo em cartazes, destacando a situação antes e depois da interação. Para cada caso, os dados de massa, velocidade e tempo de interação poderiam ser pesquisados na internet ou medidos em situações reais, enquanto os cálculos deveriam contemplar as quantidades de movimento, o impulso ou a variação da quantidade de movimento, as forças envolvidas e, utilizando a segunda lei de Newton, a aceleração do objeto em questão.

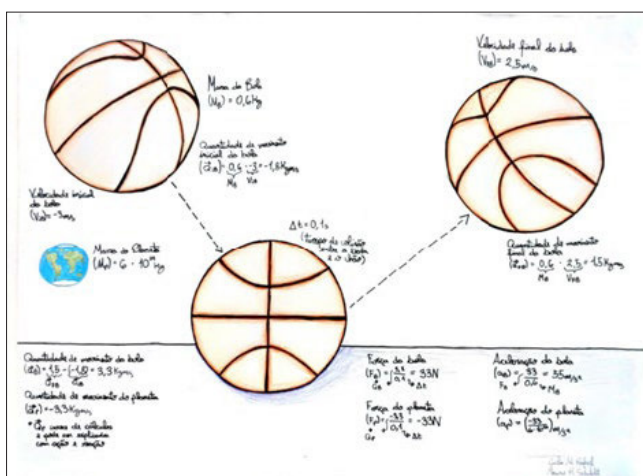
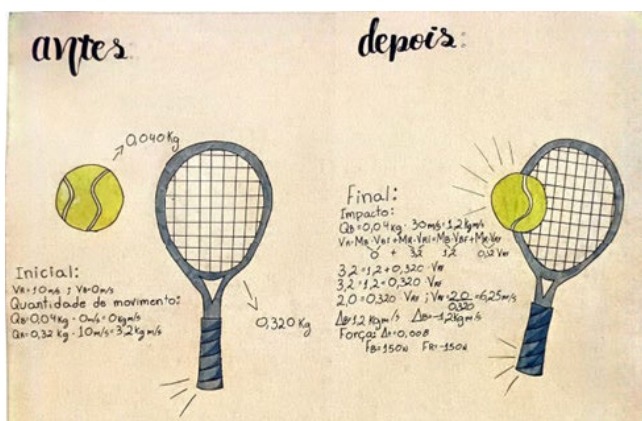
Na atividade avaliativa onde os alunos puderam escolher o movimento esportivo de sua escolha, garantiu certa autonomia aos estudantes, pois puderam tomar decisões sobre o esporte analisado, onde foi possível notar engajamento e dedicação dos estudantes na construção dos cartazes, podendo ver isso na preocupação das realizações dos cálculos e na estética dos cartazes, ou seja, os alunos estavam predispostos para aprender, tirar dúvidas, um elemento central para que aconteça a aprendizagem significativa. O recurso ao esporte, por sua vez, possibilitou a contextualização em situações cotidianas e significativas, permitindo a mobilização de conhecimentos prévios como subsunçores para a ancoragem dos novos conceitos. Nesse processo, observou-se a diferenciação progressiva, uma vez que os alunos refinaram suas ideias ao aplicar conceitos físicos formais em situações concretas, e também a reconciliação conceitual, ao confrontar concepções espontâneas sobre o movimento com os resultados obtidos por meio dos cálculos. Dessa

forma, a atividade do cartaz uniu autonomia, contexto e elaboração conceitual, consolidando a aprendizagem significativa dos conteúdos de quantidade de movimento, impulso e leis de Newton.

Nos quinto ao sétimo encontros, a orientação para a elaboração dos cartazes em grupo e a retomada dos conceitos visaram a consolidar o aprendizado por elaboração e socialização das ideias, principalmente com a professora e bolsistas, que auxiliaram no processo.

No oitavo encontro, a apresentação final dos trabalhos à turma promoveu que os estudantes comparassem suas soluções com as de colegas, assim como também externalizassem seus conhecimentos construídos ao longo dos encontros, consolidando e ajustando o conhecimento adquirido.

Figura 1: cartazes confeccionados pelos alunos.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da UEPS revelou um movimento interessante de construção conceitual por parte dos estudantes, evidenciando como as situações-problema e as atividades lúdicas e contextualizadas funcionaram como organizadores que tem o potencial de favorecer a aprendizagem significativa. Ao permitir que os estudantes escolhessem e criassem a situação-problema, realizando a pesquisa dos dados necessários para a solução, estabeleceu-se uma conexão mais direta entre os alunos e o aprendizado, ampliando a predisposição para aprender.

No início da atividade avaliativa, ficou evidente que os estudantes ainda não haviam assimilado plenamente os conceitos necessários para resolver os problemas por eles elaborados. Contudo, a cada etapa de realização dos cálculos das grandezas envolvidas nos cartazes, os conceitos foram se solidificando, de modo que a assimilação de um novo conhecimento modifica a estrutura cognitiva anterior. Os comentários e perguntas feitas aos bolsistas do PIBID e à professora evidenciaram tais modificações, como no cartaz da Figura 1, que contempla o saque no tênis. Nesse caso, os estudantes calcularam a quantidade de movimento transferida a bola pela raquete a partir de dados pesquisados na internet (massa e velocidade típica da bola depois do saque). Simulando o movimento, também aferiram o intervalo de tempo e velocidade da raquete. O cálculo da força resultante e quantidade de movimento transferida da raquete para a bola dividida pelo tempo de interação foi compreendido tanto do ponto de vista da força exercida sobre a bola, quanto da força exercida sobre a raquete, permitindo estabelecer a relação entre a Terceira Lei de Newton como consequência da Segunda Lei. Pelos comentários dos estudantes, percebeu-se também a compreensão de que, na ausência de interação, não há ocorrência da Segunda Lei, permanecendo válida a Primeira Lei de Newton; já a mudança no movimento é sempre consequência de uma interação. Para que essa diferenciação progressiva e a reconciliação conceitual ocorressem plenamente, foi necessário um encontro a mais do que o inicialmente planejado.

De modo geral, os resultados indicam que as aulas expositivas e dialogadas, mesmo acompanhadas de exemplos e resolução de exercícios, não foram suficientes para que os estudantes aplicassem os conceitos e modelos matemáticos em situações-problema elaboradas por eles mesmos. As respostas dos participantes evidenciam que a simples exposição do conteúdo

pela professora não favorece uma aprendizagem que pudesse ser transferida para novos contextos.

A compreensão conceitual tornou-se mais evidente quando os estudantes assumiram maior autonomia, especialmente nos momentos em que resolveram exercícios de forma ativa, construíram o cartaz e estudaram para a apresentação, articulando suas próprias interpretações com os conceitos vistos em sala. Esses foram apontados pelos próprios alunos como os momentos em que mais aprenderam. Assim, observa-se que a aprendizagem se intensificou quando os estudantes puderam colocar em prática os conceitos em uma nova situação-problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UEPS construída pela professora e pelos bolsistas do PIBID aplicada no 2º ano do ensino médio do IFC – Campus Rio do Sul demonstrou-se um recurso pedagógico eficaz tanto para a aprendizagem dos conceitos pretendidos, quanto para a formação docente dos envolvidos.

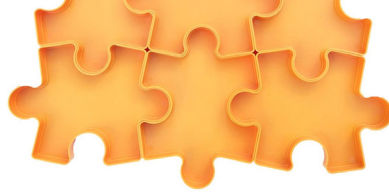
Observou-se que para os estudantes, a experiência favoreceu a compreensão de conceitos científicos. As atividades provocaram questionamentos, hipóteses e discussões coletivas, revelando avanços na compreensão da conservação da quantidade de movimento e do papel da interação entre corpos, e que as Leis de Newton são decorrência de haver ou não estas interações.

Para os licenciandos em Física, a construção e aplicação da UEPS proporcionaram uma vivência formativa essencial, pois puderam assumir o papel de mediadores da aprendizagem, planejar recursos didáticos potencialmente significativos e refletir sobre sua própria prática pedagógica. Esta prática evidenciou a importância de integrar teoria e prática na formação inicial docente e mostra o espaço e tempo que o PIBID proporciona na formação inicial docente.

Ao final da pesquisa também foi possível responder a pergunta problema de pesquisa, identificando em que momento, em qual metodologia adotada pela professora, os alunos obtiveram maior entendimento, então foi muito proveitoso para aprimoramentos da UEPS aplicada e de próximas UEPS que possam ser construídas pela professora e também pelos alunos como futuros professores.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **Educational psychology: a cognitive view**. New York: Holt, 1968.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica**. Porto Alegre: UFRGS, 2005.
- MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação na sala de aula**. Brasília: Editora UnB, 2006.
- MOREIRA, M. A. Unidades de Enseñanza potencialmente significativas - UEPS. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, p. 43–63, 2011.
- PhET Colorado Interactive Simulations. **Laboratório de colisões - Introdução**, 2002. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_all.html?locale=pt_BR acesso em: 26 de março de 2025.



UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA COM ABORDAGEM CTSA: UMA PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO NO CAMPO SOBRE EFEITO ESTUFA E LIXO

POTENTIALLY MEANINGFUL TEACHING UNIT WITH AN STSE APPROACH: A PROPOSAL FOR RURAL EDUCATION ON THE GREENHOUSE EFFECT AND WASTE MANAGEMENT

Cassia Lutiane Moraes Goulart¹

Maria Cecília Pereira Santarosa²

Isabel Krey Garcia³

Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar parte da pesquisa de mestrado que foi desenvolvida com alunos do 8º ano em uma escola do campo, no Rio Grande do Sul. Essa pesquisa é baseada na elaboração, construção e aplicação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) com abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). Para tal, foi utilizado como aporte teórico a TAS (Teoria da Aprendizagem Significativa) e a Educação CTSA para introduzir os temas Lixo Doméstico e Efeito Estufa. O tema Lixo Doméstico surgiu do interesse dos estudantes, já que é uma preocupação da comunidade em relação a não existência de coleta seletiva pelo serviço público municipal. A partir deste tema foram adotados os conceitos relacionados com o Ensino de Ciências da Natureza/Física (Efeito Estufa) e, assim, construído o passo a passo da sequência didática. Nesse percurso, pode ser observado que os alunos interagiram bem com as atividades, em muitos momentos demonstraram compreender determinadas relações, bem como, a partir da análise das atividades evidenciaram sinais de aprendizagem significativa.

Palavras-chave: UEPS, abordagem CTSA, educação no campo, efeito estufa, ensino de ciências.

1 Mestre em Educação Matemática e Ensino de Física - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/e mail: clmgoulart@hotmail.com

2 Doutora em Ensino de Física - UFRGS/Departamento de Matemática - UFSM/ Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPgECi) e Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física (PPGEMEF) - UFSM/e mail: maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

3 Doutora em Ensino de Física - UFRGS/Departamento de Física- UFSM/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física (PPGEMEF) - UFSM/email: ikrey69@gmail.com

Abstract: The aim of this work is to report part of a master's research project carried out with 8th-grade students at a rural school. This research is based on the design, development, and implementation of Potentially Meaningful Teaching Units (UEPS) using the STSE (Science, Technology, Society, and Environment) approach. The theoretical framework includes Ausubel's Theory of Meaningful Learning (TAS) and STSE Education to introduce the topics of Household Waste and the Greenhouse Effect. The topic of Household Waste emerged from the students' interest, as it reflects a community concern regarding the lack of selective waste collection by the local public service. Based on this topic, concepts related to Natural Sciences/Physics education (specifically the Greenhouse Effect) were integrated to build the step-by-step didactic sequence. Throughout this process, it was observed that students engaged well with the activities, often demonstrated understanding of certain relationships, and, through activity analysis, showed signs of meaningful learning.

Key-words: PSTU, STSE approach, rural education, greenhouse effect, science teaching.

INTRODUÇÃO

A Educação é um território que, ao longo dos anos, assume diversos e múltiplos diálogos e, também se constitui como cenário de pesquisas de grande relevância, que buscam evidenciar a importância desse processo como uma prática social que tem por objetivo o desenvolvimento do ser humano. Nesse mesmo direcionamento, há muitas análises acerca da importância do processo de aprendizagem para crianças e adolescentes, como destaca Gomes e Garcia (2014); Flôres, *et al.* (2019); Carril *et al.* (2017) em especial, uma perspectiva voltada para um aprender que gere significado para a criança e/ou adolescente, ou seja, que gera aprendizagem significativa. Como cita, Carril, *et al.* (2017, p. 70), “o processo de aprendizagem está apoiado em aspectos que demandam significância para o aluno, ou seja, estão associados a um saber já existente e sua utilização no seu espaço cotidiano”.

Em alguns casos, o que ocorre é uma apresentação do conhecimento entre professor e aluno, que muitas vezes, não possuem sentido com o que aquele indivíduo esperava encontrar, além disso, esse distanciamento de sentidos faz com que o estudante se desmotive no processo de aprendizagem. Para tornar a aprendizagem significativa o aluno deve estar motivado e, também, o interesse destes pode ser despertado a partir do estudo e análise de sua realidade, como destaca Fernandes *et. al* (2021, p. 4), por meio da Educação CTSA

espera-se contribuir para a formação de alunos mais críticos diante da ciência e da tecnologia; capazes de reconhecer sua presença no dia a

dia, compreendendo fenômenos e processos cotidianos do ponto de vista da ciência e, além disso, com condições de atuar diante de questões sociais relacionadas à cidadania (Fernandes *et. al*, 2021, p. 4).

A TAS aliada à abordagem CTSA podem contribuir para a transformar a concepção de mundo dos indivíduos, e torná-los capazes de estabelecer conexões entre as vivências de seu cotidiano e o novo conhecimento. Portanto, quais são as possibilidades e desafios ao se construir e desenvolver uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) (MOREIRA, 2011) voltado para o Ensino de Ciências da Natureza nos anos finais da Escola do Campo?

Desse modo, esse trabalho pretende apresentar alguns elementos que destacam as possibilidades e os desafios ao se construir e aplicar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) voltado para o Ensino de Ciências da Natureza, abordando conceitos físicos nos anos finais da Escola do Campo, com sua ancoragem na TAS e na educação CTSA voltada para a Educação do Campo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Teoria da Aprendizagem Significativa

O ensino de Física, no contexto escolar, enfrenta diversos obstáculos relacionados ao processo de aprendizagem, entre os quais podem ser citados: o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes; a linguagem científica; o formalismo matemático; a ligação entre teoria e prática; e, por fim, perceber a Física como um processo de evolução científica histórica.

Na verdade, não tem sentido que, em pleno século XXI, a Física que se ensina nas escolas se restrinja à Física (clássica) que vai apenas até o século XIX. É urgente que o currículo de Física na educação básica seja atualizado de modo a incluir tópicos de Física Moderna e Contemporânea [...] (MOREIRA, 2007, p. 20).

Se o principal desafio da Educação está relacionado ao processo de ensino e aprendizagem, é necessário compreender o que significa aprender significativamente. No campo da Física, essa pergunta envolve ainda outras questões importantes: como o estudante atinge uma estabilidade cognitiva diante de conceitos abstratos e, muitas vezes, complexos? E qual é o papel do conhecimento científico na construção dessa aprendizagem?

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (1963), parte do princípio de que aprender significativamente exige a existência de uma *ponte cognitiva* entre o conhecimento prévio do estudante e os novos conteúdos apresentados. Ou seja, a nova informação só pode adquirir significado quando encontra um “ancoradouro” na estrutura cognitiva já existente.

Assim, construir um processo de ensino pautado na Aprendizagem Significativa implica considerar, inicialmente, o que o aprendiz já sabe, para então planejar estratégias e recursos que favoreçam a atribuição de novos significados. Quando esse processo ocorre, o estudante alcança uma maior estabilidade cognitiva, capaz de sustentar e integrar novos conceitos científicos. Desse modo, a aprendizagem em Física deixa de ser meramente memorizada e passa a constituir um conhecimento compreendido, funcional e significativo.

EDUCAÇÃO CTSA

A educação com enfoque CTSA destaca a necessidade de refletir sobre as relações que se estabelecem entre os indivíduos e os domínios da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Essa abordagem enfatiza a importância de ampliar o conhecimento científico como fundamento para a formação da cidadania e para o desenvolvimento do senso crítico dos sujeitos que compõem as sociedades futuras.

Nesse contexto, Pinheiro *et al.* (2009, p. 9) ressaltam que o enfoque CTS tem como finalidade superar a visão meramente instrumental da ciência e da tecnologia, aproximando-as da vida social. Os autores afirmam que isso “somente será possível se existirem pessoas que possam reivindicar, entender, refletir, criticar, questionar e dar sua opinião na resolução de problemas que envolvam o interesse dos vários grupos existentes na sociedade”.

Apesar disso, ainda se percebe, na educação básica, uma carência de diálogo sobre temas relacionados à abordagem CTSA. Discussões sobre avanços científicos e tecnológicos, suas causas e consequências, bem como os interesses políticos e econômicos envolvidos em áreas como saúde e educação, permanecem pouco exploradas no cotidiano escolar, embora sejam essenciais para a formação crítica dos estudantes.

Dessa maneira, torna-se fundamental provocar as futuras gerações a pensar e agir de forma reflexiva diante dos processos de desenvolvimento social e humano, compreendendo seu papel na construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

Assim, a articulação entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e a abordagem CTSA no ensino de Física para o Ensino Fundamental pode ser potencializada por meio das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), que organizam o ensino em etapas planejadas para favorecer a interação entre conhecimento prévio e novos conceitos. Segundo Moreira (2011), a Aprendizagem Significativa ocorre quando novas ideias “interagem de maneira não arbitrária e substantiva com conhecimentos relevantes já existentes” na estrutura cognitiva do estudante, condição que as UEPS buscam garantir ao propor sequências didáticas que retomam, exploram e ressignificam saberes prévios. Ao mesmo tempo, a abordagem CTSA amplia esse processo ao situar os conceitos físicos em discussões socialmente relevantes, pois, como afirma Pinheiro *et al.* (2009), é necessário formar sujeitos capazes de “entender, refletir, criticar, questionar e dar sua opinião” sobre problemas que envolvem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Assim, as UEPS tornam-se um elo metodológico entre TAS e CTSA, permitindo um ensino de Física que é simultaneamente significativo no plano cognitivo e crítico no plano sociocultural.

UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA

As UEPS constituem uma forma de organização, planejamento e aplicação de aulas que se aproxima da estrutura de uma sequência didática. Fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), essas unidades orientam a construção de propostas de ensino que favoreçam a atribuição de significados aos novos conteúdos (Moreira, 2011).

Nesse sentido, as UEPS têm como objetivo romper com o modelo tradicional de aula baseado na aprendizagem mecânica e oferecer aos professores um planejamento intencional e estruturado para favorecer a Aprendizagem Significativa. Como destaca Moreira (2011, p. 5), esse planejamento deve contemplar “materiais e estratégias de ensino diversificados, privilegiar o questionamento em relação às respostas prontas e estimular o diálogo e a crítica”. Coerente com os pressupostos da TAS, a UEPS é organizada de modo a considerar aspectos como currículo, contexto social, concepções prévias dos alunos, tecnologias de informação e comunicação, bem como o papel ativo de professores e estudantes, elementos essenciais para a construção de um material de ensino potencialmente significativo. Além disso, as UEPS possibilitam o diálogo com diferentes áreas do conhecimento, am-

pliando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e favorecendo uma formação mais integrada e reflexiva.

METODOLOGIA

No processo de assimilação de novos significados, a UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente Significativa) construída a partir de uma abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) no Ensino de Ciências da Natureza/ Física na Escola do Campo, implica lidar com situações verdadeiras e que envolvem soluções aplicáveis no cotidiano do estudante tem como propósito desenvolver o instinto curioso das crianças, que no caso, é o que está nos faltando na Escola atual. Falta descrição do contexto, público, etc. Na Etapa inicial, por não identificar, logo no princípio, algum tema que fosse possível fazer a relação entre Ciências da Natureza/Física, TAS, e CTSA, assim, foi proposto aos estudantes um “questionário de interesses”.

O questionário era composto por questões descritivas, de respostas individuais, em uma perspectiva que eles pudessem revelar como veem a sua comunidade, tanto nas fragilidades, quanto nas potencialidades. Desse questionário surgiram três temas destacados como problemas enfrentados pela comunidade, sendo eles: a precariedade da estrada, o abandono de animais em via pública e a não realização de coleta seletiva do lixo pelas entidades públicas municipais.

A Segunda etapa consiste na construção das UEPS com base nas respostas descritas no “questionário de interesses”. Foi escolhido como tema gerador, a ser abordado na UEPS, a problemática da coleta seletiva do lixo. Com o tema gerador definido, elaborou-se três UEPS: Primeira sobre Efeito Estufa e possíveis relações com a produção de lixo; Segunda UEPS a composteira e a conservação de energia e a Terceira UEPS sobre Lixo doméstico e Aquecimento Global (temperatura, Calor e Sensação Térmica).

A UEPS foi construída com base nos 8 passos descritos por Moreira (2011) e alinhada aos seguintes objetivos descritos na BNCC (2018): (EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro; (EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações cli-

máticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Bem como, entrelaçada com a Educação CTSA buscando promover a alfabetização científica dos cidadãos para que estes tenham condições de intervir de forma crítica no contexto social no qual estão inseridos, através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que possibilitem a tomada de decisão responsável e consciente sobre questões relativas à Ciência e Tecnologia na Sociedade (Santos; Mortimer, 2000) e, também, promover uma visão mais ampla da ciência, com vistas a natureza da ciência e do trabalho científico e desenvolver o interesse dos alunos em relacionar ciência e tecnologia aos fenômenos cotidianos (Auler, 2007). E na perspectiva da TAS, buscou-se promover a Aprendizagem Significativa, na qual o novo conhecimento adquire significado ao ancorar-se de forma interativa e não arbitrária em conhecimentos prévios especificamente relevantes.

O quadro a seguir apresenta, de forma sintética, a proposta da primeira UEPS, cujo detalhamento completo encontra-se descrito na dissertação de mestrado^[1].

Quadro 1 - DETALHAMENTO DOS 8 PASSOS SEQUENCIAIS DA UEPS

PASSO	DETALHAMENTO DA UEPS
1	Conceitos: Coleta Seletiva do Lixo e o Efeito Estufa, possíveis relações.
2	Foram propostas atividades para investigar o conhecimento prévio dos estudantes, sendo eles: questionário inicial, atividades de análise e diálogo com relação às respostas do questionário.
3	Situação inicial: Elaboração de Podcast, com base na análise textual e nos vídeos assistidos, onde responderam ao seguinte questionamento: “ <i>Você sabia que a queima de lixo, mesmo dentro de propriedade particular, é crime?</i> ”.
4	Aprofundando o conhecimento: Foram trabalhados os conceitos de Efeito estufa; Aquecimento Global; Gases que potencializam o Efeito Estufa; A importância do Efeito estufa para a existência de Vida terrestre; Mudanças Climáticas; A ação humana e a produção de lixo como fatores que intensificam a emissão de gases poluentes e, por consequência, interferem no Efeito estufa e no aquecimento da Terra.
5	Situações - Problema: O aquecimento global, causado pela acentuação do efeito estufa, tem como principal fator a emissão de material particulado – que são poluentes. Quais materiais particulados são liberados na queima do lixo? Como você representaria essa liberação de partículas na atmosfera? O documentário “O Amanhã é hoje - o drama de brasileiros impactados pelas mudanças climáticas” (Lazzeri, 2018), servirá de material de apoio para a situação problema. http://www.oamanhaehoje.com.br/

6	Nesse passo, na primeira parte dele, foi proposto aos estudantes o experimento prático que simula o efeito estufa, com isso, pretende-se retomar alguns conceitos já estudados e propor novos debates enquanto se realiza a experiência. Disponível em: https://memoria.ebc.com.br/infantil/2015/08/facavoce-mesmo-experien-cia-simula-o-efeito-estufa Na segunda parte, foi realizado a leitura colaborativa do artigo “Ensinando a Química do Efeito Estufa no Ensino Médio: Possibilidades e Limites” (Tolentino, 1998), onde será destacado e dialogado sobre algumas abordagens do artigo em relação ao Efeito Estufa e ao Aquecimento Global. “Ensinando a Química do Efeito Estufa no Ensino Médio: Possibilidades e Limites” (Tolentino, 1998) http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/quimica/ens_quim_efeito_stufa_en_med_qnesc_2009.pdf
7	Avaliação somativa individual, na qual deverão ser propostas questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem captação de significados.
8	A avaliação da UEPS ocorrerá a partir da elaboração de Mapa Conceitual sobre as concepções dos estudantes sobre o desenvolvimento da sequência didática.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

A terceira etapa consistiu na aplicação da UEPS em sala de aula com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. A análise dessa unidade, assim como dos resultados obtidos durante sua implementação, ocorreu posteriormente e envolveu a identificação de relações com os referenciais teóricos investigados, fundamentada em leituras bibliográficas e, sobretudo, na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e na Educação CTSA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de avaliação da UEPS teve como objetivo identificar evidências de Aprendizagem Significativa. Conforme destaca Ausubel (apud Moreira, 2011), compreender um conceito implica atribuir-lhe significados claros, precisos e diferenciados. Nesse sentido, a avaliação somativa, descrita no passo 7 da UEPS, buscou identificar as habilidades e competências desenvolvidas ao final do processo. Para isso, a natureza da atividade avaliativa foi planejada de modo a exigir que o estudante argumentasse sobre o problema proposto, permitindo que a qualidade de seus argumentos oferecesse indícios consistentes de Aprendizagem Significativa.

A construção da UEPS implicou enfrentar diversos desafios. O primeiro refere-se à definição do tema central da sequência didática. Em seguida, foi necessário articular esse tema, a queima do lixo doméstico, aos conceitos de Física envolvidos, à abordagem CTSA que orientaria as discussões, ao aporte

teórico da TAS e, finalmente, transformar esse conjunto de elementos em uma unidade coerente e potencialmente significativa.

Durante a aplicação da UEPS, o questionário inicial destinado à identificação dos conhecimentos prévios revelou que os estudantes não possuíam subsunções adequados, ou não reconheciam o termo “efeito estufa”, tampouco compreendiam os impactos ambientais associados ao acúmulo ou à queima de lixo doméstico. Por outro lado, apresentaram indícios de familiaridade com práticas de coleta seletiva e reutilização de resíduos, especialmente orgânicos, em hortas comunitárias.

Ao longo das etapas de implementação, observou-se o interesse dos estudantes pelo tema, motivado inicialmente pelo fato de terem participado da escolha do assunto, mas também pela qualidade dos questionamentos, das discussões e das reflexões realizadas em sala de aula. Esses elementos evidenciam o potencial da UEPS para promover engajamento e favorecer a construção de significados.

Ressalta-se, ainda, que a utilização da UEPS se mostrou um recurso didático relevante tanto para a aprendizagem de conceitos de Física quanto para o desenvolvimento do pensamento crítico acerca da problemática da gestão de resíduos, especialmente diante da ausência de coleta seletiva na comunidade. Assim, sua avaliação não se restringe ao domínio conceitual, mas contempla também dimensões relacionadas à cidadania, aos direitos e às responsabilidades sociais, comunitárias e governamentais.

Dessa forma, a UEPS elaborada articula fundamentos da TAS e da Educação CTSA, demonstrando a viabilidade de integrar metodologias distintas no ensino de conceitos de Física nas séries finais de uma escola do campo, contribuindo para uma formação crítica, contextualizada e socialmente significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões atuais em Educação em Ciências mostram que, mais do que transformações nas formas de ensinar e aprender, o que vem se modificando significativamente são as interpretações teóricas sobre esses processos e as implicações pedagógicas decorrentes dessas interpretações. Os avanços nas pesquisas sobre cognição e aprendizagem evidenciam a necessidade de um olhar mais atento à construção de significados, especialmente no contexto da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), que destaca o

papel central dos conhecimentos prévios e da organização lógica e psicológica do material de ensino.

Nesse cenário, identificar, elaborar e analisar metodologias ou Unidades de Ensino que se constituam como potencialmente significativas torna-se um empreendimento indispensável. A construção de uma UEPS exige cuidados específicos na sua elaboração, desenvolvimento e avaliação: considerar o contexto sociocultural da escola, diagnosticar subsunçores relevantes, propor estratégias diversificadas, estimular o questionamento e o diálogo, e avaliar não apenas produtos finais, mas também evidências processuais de aprendizagem significativa. Tais aspectos tornam-se ainda mais relevantes quando essa UEPS é articulada à abordagem CTSA, pois exige que a aprendizagem dos conceitos de Física seja simultaneamente cognitiva, contextualizada e socialmente crítica.

Assim, refletir sobre a TAS e implementar uma UEPS em uma abordagem CTSA, no Ensino de Ciências da Natureza nas séries finais do Ensino Fundamental, especialmente em uma Escola do Campo, evidencia a urgência de produzir ambientes educativos que favoreçam tanto a compreensão conceitual quanto o desenvolvimento crítico dos estudantes. Essa articulação possibilita novas perspectivas e caminhos metodológicos para docentes interessados em promover um ensino de Física mais significativo e conectado às realidades vivenciadas pelos alunos.

Portanto, ao final do processo investigativo, espera-se que o material produzido, incluindo a UEPS e suas análises, constitua-se como um recurso capaz de descrever, fundamentar e compartilhar as reflexões decorrentes do estudo, contribuindo para o aprimoramento do ensino de Física e, de forma mais específica, para fortalecer práticas pedagógicas contextualizadas na educação do campo.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. (1963). **The psychology of meaningful verbal learning**. New York, Grune and Stratton.
- AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o contexto brasileiro. **Ciência e Ensino**. v. 1, número especial, 2007.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.
- CARRIL, M. da G. P; NATÁRIO, E. G; ZOCCAL, S. I. Considerações sobre Aprendizagem Significativa, a partir da visão de Freire E Ausubel – uma reflexão teórica. **E-Mosaicos-Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura** (CAp- UERJ), v.6, n.13, p. 68-78, dezembro de 2017. DOI: 10.12957/e-mosaicos.2017.30818

FERNANDES, R. F. *et.al.* Educação CTS em escolas públicas: Reflexões sobre práticas educativas. **Ciências em Foco**, Campinas, SP, v. 14, n. 00, 2021. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/15122>.

FLÔRES, G. G. C.; MATHIAS, C. V.; SANTAROSA, M. C. P. As transformações geométricas sob o olhar de um aluno com o Transtorno do Espectro Autista. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 12, n. 29, p. 448-466, 27 dez. 2019.

GOMES, A. T.; GARCIA, I. K. Aprendizagem Significativa na EJA: Uma análise da evolução conceitual a partir de uma intervenção didática com a temática energia. **Investigações em Ensino de Ciências** – V19(2), pp. 289-321, 2014.

PINHEIRO, N. A. M. et al. O contexto científico-tecnológico e social acerca de uma abordagem crítico-reflexiva: perspectiva e enfoque. **Revista Iberoamericana de Educación**, 2009, p. 1-14.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma Análise de Pressupostos Teóricos da Abordagem C-T-S (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no Contexto da Educação Brasileira. **Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 133-162, dezembro de 2002.

MOREIRA, M.A. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

^[1] Disponível para apreciação em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/31179/DIS_PPGEMEF_2023_GOULART_CASSIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y



ENTRE PEÇAS E CONCEITOS: UM JOGO DIDÁTICO DESPLUGADO FUNDAMENTADO NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E NO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

BETWEEN PIECES AND CONCEPTS: AN UNPLUGGED PUZZLE GAME IN THE LIGHT OF MEANINGFUL LEARNING AND COMPUTATIONAL THINKING

**Letícia Laura Dai Prá de Macedo¹; Diellen Soares Chesca²;
Maria Victória Castanha Bedin³; Julianna Karine Schenknecht⁴
Rosana Franzen Leite⁵; Silvia Zamberlan Costa Beber⁶;
Clodis Boscarioli⁷; Márcia Regina Kaminski⁸**

- 1 Autora, contribuiu na escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas - Faculdade União das Américas. E-mail: leticia.macedo2@unioeste.br
- 2 Co-autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: diellen.chesca@unioeste.br
- 3 Co-autora, contribuiu na escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Paraná. E-mail: maria.bedin@unioeste.br
- 4 Co-autora, contribuiu no desenvolvimento e escrita do trabalho; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduada em Licenciatura em Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: julianna.schenknecht@unioeste.br
- 5 Professora orientadora, contribuiu na escrita e revisão do trabalho; Doutora em Educação para Ciência e Matemática- Universidade Estadual de Maringá (PCM/UEM). Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM/UNIOESTE) e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Química (PPGQUI/UNIOESTE). E-mail: rosana.leite@unioeste.br
- 6 Professora orientadora, contribuiu no desenvolvimento, escrita e revisão do trabalho; Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGECI/UFRGS). Professora Adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM/UNIOESTE) e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Química (PPGQUI/UNIOESTE). E-mail: silvia.beber@unioeste.br
- 7 Professor, contribuiu no desenvolvimento, escrita e revisão do trabalho; Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Professor permanente e orientador no Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGComp). Professor permanente e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM/UNIOESTE). E-mail: boscarioli@gmail.com
- 8 Professora, contribuiu no desenvolvimento, escrita e revisão do trabalho; Secretária Municipal de Educação de Cascavel. Centro Universitário Univel Cascavel, Paraná, Brasil. Doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Cascavel. Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM/UNIOESTE). E-mail: marciarkjf@gmail.com

Resumo: Apresentamos uma proposta de jogo didático desplugado, tipo quebra-cabeça, voltado para o 5º ano do Ensino Fundamental I, que se fundamenta na Teoria da Aprendizagem Significativa, nos pilares para Pensamento Computacional e nas orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A proposta visa promover aprendizagem significativa ao integrar conteúdos de Ciências e Educação Ambiental com habilidades como raciocínio lógico, decomposição e algoritmos simples. O jogo, composto por perguntas, peças e uma tabela de montagem, estimula a resolução de problemas, pensamento sequencial e o trabalho colaborativo. A proposta contempla diferentes tipos e formas de aprendizagem e mobiliza competências previstas no eixo “Pensamento Computacional e Cultura Digital” da BNCC. A proposta do jogo pretende demonstrar que a atividade favorece o desenvolvimento cognitivo e a inclusão, mesmo sem o uso de tecnologias digitais.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Pensamento Computacional; Educação Ambiental.

Abstract: We present a proposed unplugged, puzzle-style educational game for 5th graders. It is based on the Theory of Meaningful Learning, the pillars of Computational Thinking, and the guidelines of the National Common Curricular Base (BNCC). The proposal aims to promote meaningful learning by integrating Science and Environmental Education content with skills such as logical reasoning, decomposition, and simple algorithms. The game, consisting of questions, pieces, and an assembly table, encourages problem-solving, sequential thinking, and collaborative work. The proposal includes different types and forms of learning and mobilizes skills outlined in the “Computational Thinking and Digital Culture” axis of the BNCC. The game’s proposal aims to demonstrate that the activity promotes cognitive development and inclusion, even without the use of digital technologies.

Keywords: Meaningful Learning; Computational Thinking; Environmental Education.

INTRODUÇÃO

No cenário educacional contemporâneo, marcado por transformações tecnológicas e pela busca de metodologias inovadoras, o Pensamento Computacional (PC) destaca-se como competência essencial do século XXI (Wing, 2006; Brackmann *et al.*, 2017). PC não é apenas o ato de programar, mas envolve habilidades como decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e elaboração de algoritmos, que podem ser estimuladas também por atividades desplugadas, sem uso de dispositivos digitais (Gurczakoski, 2023).

Entre essas atividades, os jogos didáticos configuram-se como recursos pedagógicos eficazes, pois favorecem a participação ativa, o trabalho colaborativo e a resolução de problemas, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa (Kishimoto, 1998). No ensino de Química, por exemplo, Soares (2016) ressalta que atividades lúdicas, quando planejadas, ampliam

as possibilidades didáticas, mas exigem clareza nos objetivos, evitando que se restrinjam ao entretenimento.

E, se fundamentados na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (2003), esses jogos podem potencializar a relação entre conhecimentos prévios e novos conteúdos, fortalecendo o raciocínio lógico e crítico. De acordo com Moreira (2011; 2023), ao considerar a motivação e a criticidade, a TAS amplia seu alcance para além da dimensão cognitiva, aproximando-se de uma perspectiva transformadora. Assim, a proposta do jogo didático desplugado tem como objetivo integrar a TAS, os princípios do PC e as orientações da BNCC (2018), promovendo experiências lúdicas, acessíveis e contextualizadas que contribuem para a formação de estudantes autônomos, criativos e socialmente conscientes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ausubel (2003) ao propor a TAS, sustenta que a Aprendizagem Significativa (AS) ocorre quando novas informações se relacionam com os conhecimentos prévios do aprendiz. Para que isso aconteça, é fundamental que o estudante possua uma base conceitual prévia e que o material de aprendizagem seja potencialmente significativo, além de existir predisposição para aprender (Moreira, 2011).

De acordo com Ausubel (2003) a AS pode ocorrer de três maneiras: *representacional*, quando palavras ou símbolos adquirem significado; *conceitual*, que envolve a compreensão de ideias abstratas; e *proposicional*, baseada em relações lógicas entre proposições. O autor também distingue três formas de incorporação do novo saber: *subordinada*, quando o novo se integra a conceitos já existentes; *superordenada*, em que o conhecimento recém-adquirido reorganiza e generaliza ideias anteriores; e *combinatória*, que estabelece conexões laterais entre informações novas e antigas.

Segundo Novak (2010), a AS envolve pensar, agir e sentir, contemplando as dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras do sujeito. Nessa mesma linha, Moreira (2023) ressalta que a TAS não se restringe ao campo cognitivo, mas envolve também fatores afetivos e motivacionais, além de poder assumir um caráter crítico. Pensando nisso, ao compreender a aprendizagem como um processo integrado e crítico abre caminho para o desenvolvimento de competências contemporâneas como o PC, cuja abordagem pode ser enriquecida quando trabalhada em diálogo com os princípios da TAS.

O PC é entendido como habilidade cognitiva transversal, essencial para resolver problemas de forma lógica, criativa e eficiente, utilizando estratégias da ciência da computação, mesmo sem tecnologias digitais (Wing, 2006). Os pilares para seu desenvolvimento incluem decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos, que podem ser estimulados em atividades⁹ plugadas e desplugadas, como jogos de tabuleiro, desafios em grupo ou simulações (Gurczakoski, 2023). Essas práticas, quando planejadas de forma contextualizada e acessível, favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, além de ampliar a participação dos estudantes.

A BNCC (Brasil, 2018) é o documento que orienta as práticas pedagógicas na Educação Básica e fundamenta diretamente esta proposta. Organizada em áreas do conhecimento e componentes curriculares, contempla Ciências (Iniciação Científica) e Tecnologia e Cultura Digital, onde o PC foi inserido apenas em 2022, reforçando sua relevância para a formação de competências essenciais na atualidade.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este trabalho descreve um jogo didático desplugado, do tipo quebra-cabeça, fundamentado na TAS e nos pilares para o desenvolvimento do PC. A partir da consulta à BNCC, foram selecionados conteúdos de Ciências integrados às competências ligadas ao PC nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O jogo foi elaborado com base em códigos visuais e algoritmos simples, contemplando o 5º ano no componente curricular de Ciências. A unidade temática “Iniciação Científica” orientou a construção das perguntas, privilegiando conteúdos socioambientais.

Os objetos de conhecimento abordam a Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável, articulando práticas de conscientização e responsabilidade socioambiental. Entre as habilidades propostas, destacam-se: construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, bem como criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e para a reutilização ou reciclagem de materiais no contexto escolar e no cotidiano (EF05CI05). Além disso, busca-se que os estudantes sejam capazes de identificar os principais usos da água e de outros recursos nas atividades diárias, discutindo e

⁹ Atividades plugadas, que são executadas por meio de recursos tecnológicos digitais. Atividades desplugadas são realizadas sem o uso de computador ou qualquer aparelho eletrônico (Gurczakoski, 2023).

propondo alternativas para sua utilização de forma sustentável (EF05CI04).

Ao articular conteúdos de Ciências com experiências dos alunos, pretendeu-se favorecer a AS nos termos de Ausubel (2003), em que novos conceitos se integram às estruturas cognitivas já existentes. Para que esse processo se efetive, é necessário que se cumpram as condições propostas na TAS: a presença de conhecimentos prévios relevantes (subsunçores), a utilização de materiais potencialmente significativos e a existência de predisposição para aprender por parte dos estudantes (Ausubel, 2003).

De forma complementar, foram mobilizadas as competências relacionadas ao PC, reconhecido como habilidade essencial no século XXI. O jogo didático foi planejado para integrar algoritmos simples, reconhecimento de padrões e resolução de problemas, alinhando-se ao eixo “Pensamento Computacional e Cultura Digital” da BNCC. O objeto de conhecimento envolve algoritmos com seleção condicional e o uso de tecnologias computacionais. As habilidades a serem desenvolvidas incluem a capacidade de criar e simular algoritmos representados em diferentes linguagens (oral, escrita ou pictográfica), incorporando sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de maneira autônoma ou colaborativa (EF05CO04). Além disso, busca-se que o estudante seja capaz de identificar a adequação de distintas tecnologias computacionais para a resolução de problemas, reconhecendo suas potencialidades e limites (EF05CO011).

Essas habilidades identificadas na BNCC foram necessárias para orientar a estrutura lógica do jogo, possibilitando que os estudantes criassem sequências ordenadas de pensamento e simulassem processos de resolução de problemas. Os princípios da TAS podem ser mobilizados nesse contexto, uma vez que o desenvolvimento do PC exige a ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes. Ao organizar as atividades em níveis crescentes de complexidade, esse processo favorece tanto a aprendizagem subordinada, quando os novos conceitos se conectam a ideias mais inclusivas já existentes, quanto à aprendizagem superordenada, quando o estudante reconstrói e amplia conceitos prévios a partir de novas experiências (Ausubel, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a seleção e articulação dos Componentes Curriculares da BNCC, o jogo foi desenvolvido em formato de tabuleiro, composto por 27 fichas de perguntas, elaboradas a partir de situações-problema contextualizadas

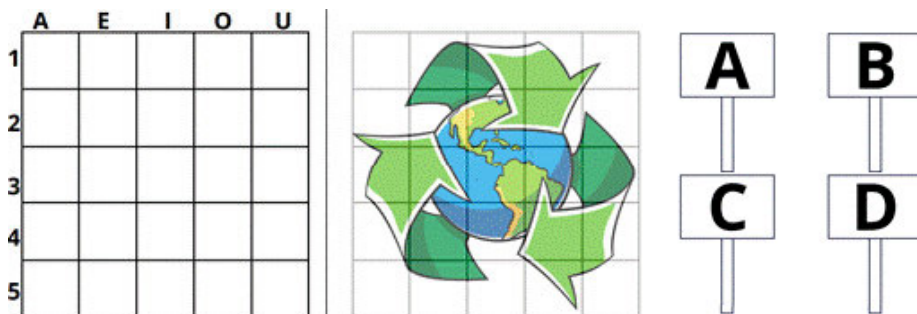
(Figura 1) e 25 peças de quebra-cabeça com uma tabela de organização lógica das respostas (Figura 2), estruturadas com o uso de códigos visuais e algoritmos simples. A construção dos materiais foi realizada por meio do aplicativo *Canva*, que possibilitou um design gráfico acessível e adaptável ao contexto.

Figura 1 - Exemplos de Cartas com as questões do jogo¹⁰



Fonte: As autoras (2025)

Figura 2 -Tabuleiro, imagem do quebra-cabeça e plaquinhas de respostas



Fonte: As autoras (2025)

¹⁰ Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1e96i5owCc2uVKC7uQaTt_67QF9uYePV/view

Pelas regras do jogo, as perguntas devem ser lidas pela professora em ordem numérica. A cada resposta correta, o grupo receberá uma peça do quebra-cabeça, que deve ser posicionada em uma tabela de coordenadas, representando um percurso lógico. Essa tabela orienta a montagem final de uma imagem (Figura 2), e o grupo que concluir primeiro vence.

Esse processo desenvolve habilidades como decomposição, reconhecimento de padrões e organização sequencial, pilares do PC, mesmo sem recursos digitais (Brackmann, 2017). Além disso, contribui para a elaboração de estratégias, a resolução de problemas em etapas, a colaboração e a tomada de decisões fundamentadas em lógica e análise crítica. O jogo também mobiliza os tipos de AS, segundo Ausubel (2003). Além dos tipos, Ausubel (2003) também descreve as formas pelas quais os novos conhecimentos são incorporados às estruturas cognitivas preexistentes, o que possibilita uma análise ainda mais aprofundada dos processos de aprendizagem envolvidos. O Quadro 1 apresenta como esses tipos de aprendizagem podem ser mobilizados no contexto da proposta.

Quadro 1: Tipos de aprendizagem significativa que podem ser mobilizados na proposta do jogo

TIPO	COMO OCORRE NO JOGO DE QUEBRA-CABEÇA
Representacional	As imagens, palavras ou ícones nas peças do quebra-cabeça representam conceitos como “reduzir”, “poluição”, “algoritmo”. O aluno associa essas representações aos seus significados.
Conceitual	Compreensão dos conceitos ambientais (3Rs - Reduzir, Reciclar e Reutilizar) e dos pilares para desenvolvimento do PC como ideias inter-relacionadas.
Proposicional	O aluno relaciona enunciados como: “se eu me organizar corretamente, formo a figura” ou “se aplicar os 3Rs (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), minimizar impactos ambientais” – construindo relações significativas.

Fonte: As autoras (2025)

No caso do jogo proposto, essas formas se materializam quando os estudantes reorganizam seus conhecimentos prévios, ampliam compreensões e combinam conceitos novos e já existentes de maneira criativa e contextualizada. O Quadro 2 evidencia essas formas, subordinada, superordenada e combinatória, e exemplifica como elas se manifestam.

Quadro 2: Formas de aprendizagem significativa que podem ser mobilizadas na proposta do jogo

FORMA	COMO OCORRE NO JOGO DE QUEBRA-CABEÇA
Subordinada	Os alunos integram ideias sobre lixo e poluição à noção de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
Superordenada	O aluno entende que “consumo consciente” é um conceito mais amplo que abrange práticas como reduzir, reutilizar e reciclar.
Combinatória	Conexão entre o tema ambiental e os pilares para desenvolvimento do PC, como usar um algoritmo para resolver um problema real do cotidiano ambiental.

Fonte: As autoras (2025)

De acordo com Novak (2010), a AS envolve o pensar, sentir e agir, contemplando dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras. Essa tríade se manifesta no jogo quando os estudantes raciocinam sobre os problemas (pensar), se envolvem de forma colaborativa e motivada (sentir) e manipulam fisicamente as peças do tabuleiro (agir). Além disso, Moreira (2023) ressalta que a TAS pode assumir um caráter crítico, conectando o conhecimento escolar à transformação da realidade. Nesse sentido, o jogo não apenas favorece a aquisição de conceitos científicos e computacionais, mas também fomenta a criticidade diante de problemas ambientais contemporâneos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta do jogo didático desplugado se destaca como estratégia acessível e inclusiva, permitindo a participação de todos os estudantes. Com mediação baseada em perguntas e desafios progressivos, utiliza situações do cotidiano para introduzir conceitos do PC. Fundamentada na TAS, a abordagem favorece a conexão entre conhecimentos prévios e novos saberes, promovendo aprendizagens conceituais, proposicionais e combinatórias de forma contextualizada, lúdica e colaborativa. Esse processo é intensificado pelos princípios de *diferenciação progressiva*, quando conceitos gerais, como sustentabilidade, se refinam em noções mais específicas, como os 3Rs, e de *reconciliação integrativa*, ao integrar ideias que poderiam parecer contraditórias, como “consumir” e “preservar”, em uma compreensão ampliada de responsabilidade socioambiental.

O desenvolvimento do PC, aliado à TAS, mobiliza habilidades como raciocínio lógico, abstração, resolução de problemas e autonomia. O uso de jogos torna conceitos abstratos mais concretos e próximos da realidade escolar, incentivando o engajamento, a criticidade e a construção coletiva do conhecimento. Integrar o PC à prática pedagógica, de forma significativa e sem uso de tecnologia, contribui para o letramento digital e o desenvolvimento de competências essenciais às demandas educacionais.

O jogo didático desplugado, elaborado para o 5º ano do Ensino Fundamental, pode ser adaptado a outras turmas, integrando conteúdos de Ciências e competências do PC. Sua proposta articula saberes escolares e cotidianos em uma prática significativa, acessível e alinhada aos desafios da educação básica.

AGRADECIMENTOS

À Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, uma vez que os resultados dessa pesquisa estão abarcados em Projeto aprovado no Edital nº 23/2024, PBA2025201000354.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- BRACKMANN, Christian P. **Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica**. 2017. Tese (Doutorado) – Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias, Universidade Federal do RS, Porto Alegre, 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental – Componente Computação**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2018.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Normas sobre computação na educação básica – Complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Relatório n.º 2, de 2022b.
- DAL PIZZOL, Andrieli; SANTINELLO, Jamile; PINHEIRO, Bianca E. H. Formação continuada de professores e o uso das tecnologias. **Revista Cocar**, v. 15, n. 32, 2021. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/4177>. Acesso em: 17 jun. 2025.
- GURCZAKOSKI, Rafaella Borsatti. **Pensamento computacional por meio da computação desplugada nas práticas pedagógicas dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental**. 2023. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023.
- KISHIMOTO, Tizuko M. Escolarização e brincadeira na educação infantil. In: _____. **História da educação: processos, práticas e saberes**. Tradução. São Paulo: Escrituras, 1998. Acesso em: 21 jul. 2025.

MARTINS, Amilton Rodrigo de Q.; ELOY, Adelmo Antonio da S. (Orgs.). **Educação integral por meio do pensamento computacional: letramento em programação – relatos de experiência e artigos científicos**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2022.

MOREIRA, Marco Antonio. **Teorias de aprendizagem**. 3. ed. ampl. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

NARDI, Bonnie. **A small matter of programming: perspectives on end user computing**. Cambridge: MIT Press, 1993.

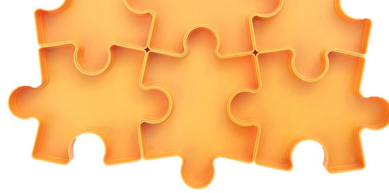
NOVAK, Joseph Donald. **Learning, creating, and using knowledge: concept maps as facilitative tools in schools and corporations**. 2. ed. New York: Routledge, 2010.

SASSI, Sabrina B.; MACIEL, Cristiano; PEREIRA, Vinícius C. Explorando a matemática e o pensamento computacional com atividades (des)plugadas com crianças de 6 a 9 anos de idade. **Cadernos Cedes**, Campinas, v. 43, n. 120, p. 45-59, maio/ago. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/wy3BhHMBv8kfwPYmG8TBvFs/>. Acesso em: 04 jun. 2025.

SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa. Jogos e atividades lúdicas no ensino de Química: uma discussão teórica necessária para novos avanços. **REDEQUIM**, v. 2, n. 2, p. 5-13, out. 2016. Disponível em: https://www.google.com/url?q=https://www.journals.ufrpe.br/index.php/redequim/article/view/1311&sa=D&source=docs&ust=1756147029928889&usq=AOvVaw1_lU8va2TQfnpqPCoglbos Acesso em 25 ago. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Educação superior em computação: estatísticas 2012**. Porto Alegre: SBC, 2013. Disponível em: http://sbc.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&task=viewcategory&catid=39. Acesso em: 11 jul. 2025.

WING, Jeannette M. Computational thinking. **Communications of the ACM**, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.



AFROPAPO: UM PROJETO PRÁTICO QUE POTENCIALIZA A SENSIBILIDADE CONSTRUTIVA DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA A PARTIR DE AÇÕES PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL VISANDO APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA SOCIEDADE

**AFROPAPO: A PRACTICAL PROJECT THAT ENHANCES THE
CONSTRUCTIVE SENSITIVITY OF ANTIRACISM EDUCATION
THROUGH PEDAGOGICAL ACTIONS IN THE EDUCATIONAL
CONTEXT AIMING AT MEANINGFUL LEARNING IN SOCIETY.**

Daniel Ricardo Santos Pinto¹

Resumo: Este é um relato de experiência sobre o AFROPAPO, um projeto realizado no Colégio Gênesis, que desenvolve uma perspectiva educacional antirracista que apropria-se da teoria da aprendizagem significativa com o propósito em promover ações pedagógicas no contexto educacional, visando aprendizagem significativa na sociedade, a fim de que os envolvidos possam ressignificar os seus saberes prévios e transforme-os em novas bases que sustentem a teoria e prática em que os subsumores sejam utilizados para que o desenvolvimento cognitivo seja amplamente aprimorado e sirva de base para a assimilação de novos conhecimentos.

Palavras-chaves: Projeto; Educação antirracista; Aprendizagem Significativa.

Abstract: This is an experience report about AFROPAPO, a project carried out at Colégio Gênesis, which develops an anti-racist educational perspective that appropriates the theory of meaningful learning with the purpose of promoting pedagogical actions in the educational context, aiming at meaningful learning in society, so that those involved can resignify their prior knowledge and transform it into new bases that support the theory and practice in which the subsumers are used so that cognitive development is widely improved and serves as a basis for the assimilation of new knowledge.

Key-words: Project; Anti-racist Education; Meaningful Learning.

1 Mestre em Desenho, Cultura e Interatividade / Colégio Gênesis / danielpinto@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A aprendizagem significativa para Ausubel pode ser compreendida como um processo por meio do qual uma nova informação se relaciona, o que corrobora com o que se observa neste século XXI, considerado por muitos teóricos como uma fase contemporânea articulada a conhecimentos, informações, fatores socioeconômicas e tecnológicos direcionadas a uma parcela da população mais globalizada.

O que permite entender como uma nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específico, todavia, ainda que parte dessas aquisições sejam permitidas a uma porcentagem populacional, há resquícios coloniais constantes refletindo no psicológico de cidadãos historicamente destituídos de bens e serviços.

Neste contexto de exclusão de conhecimentos básicos e do agravamento psicológico de exclusão, questiona-se: “O quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar e/ou comunicar esse conhecimento, essas habilidades?” (Aquino, 2017, p. 6)

Assim, A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) postula como o conhecimento prévio auxilia na organização e definição de algo novo a ser aprendido, no caso em análise, nas questões étnico raciais abordadas a partir de processo educacional não formal como é o AFROAPO.

Falar sobre suas experiências de vida para abordar e combater o racismo ainda parece ser ferramenta básica capaz de dar sentido ao que se realiza no processo educativo escolar, no qual professor e aluno compartilham significados que são aqueles aceitos em certos contextos.

A TAS de David Ausubel pode ser aplicada no ensino e aprendizagem de questões raciais a partir de relações com conhecimentos prévios e experiências dos estudantes sobre questões raciais, além de estimular a participação ativa dos estudantes em discussões e atividades que envolvam a temática racial.

A introdução contextualizada permite que o tema racial possa ser contextualizado e relevante, pois promove discussões e debates respeitosos sobre questões raciais e permite o desenvolvimento de atividades práticas, como é o caso do AFROAPO, que possibilita a aplicação de conceitos aprendidos, o que por sua vez, aumenta o envolvimento, engajamento e motiva os estudantes na discussão através de análises, posicionamentos e ações críticas com sensibilidade e respeito.

Considerar a diversidade racial humana permite a contextualização do tema de modo relevante, significativo, trazendo perspectivas e experiências exitosas dos estudantes, mediante a multiplicidade cultural na escola e na vida social.

Ao aplicar a TAS é possível criar um ambiente de aprendizagem mais eficaz, significativo, harmonioso e respeito para o ensino e aprendizagem de questões raciais que de certa forma ultrapassará os limites do espaço escolar.

Ao apresentar os significados, o educador usa a linguagem, por sua vez o aluno devolve os significados que está captando, também o faz com o uso da linguagem e o processo educativo depende da linguagem (Moreira, 2012). Ainda se reportando a linguagem, ele coloca:

O homem vive na linguagem. Portanto, a linguagem é essencial na facilitação da aprendizagem significativa. As palavras são signos linguísticos e delas dependemos para ensinar qualquer corpo organizado de conhecimentos em situação formal de ensino que é a proposta subjacente à teoria da aprendizagem significativa (Moreira, 2012, p. 22).

É nessa perspectiva que o Projeto AFROPAPO considerando a TAS para através do uso da linguagem verbal e não formal como fundamentos e princípios que o norteiam e organizam o evento de caráter interdisciplinar cuja finalidade é a de fomentar e favorecer a socialização de experiências e relatos que promovam reflexão e discussões sobre o racismo a fim de que palestrantes e ouvintes possam abordar e ressignificar posturas, falas e ações que combatam o racismo além de constituir numa oportunidade ímpar de trocas, construções e aprendizados.

REFERENCIAL TEÓRICO

Na busca de alternativas didáticas, uma delas é o Projeto AFROPAPO², uma referência de discussão racial, que propõe um letramento racial em uma sociedade que dá irrelevância a esta questão, sobretudo por valorizar as bases eurocêntricas.

O conhecimento eurocêntrico é um conhecimento, segundo Gaston Bachelard, que se constituiria para efeito de aprendizagem é um obstáculo epistemológico, que conseqüentemente na prática de ensino, é um objeto que constitui um obstáculo para desenvolver a aprendizagem antirracista.

2 Projeto criado em 2019, pelo professor e escritor Daniel Ricardo Santos Pinto, natural e residente na cidade baiana de Feira de Santana.

O pensamento empírico torna-se claro depois, quando o conjunto de argumentos fica estabelecido. Ao retomar um passado cheio de erros, encontra-se a verdade num autêntico arrependimento intelectual. No fundo, o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização (Bachelard, p. 17, 2005).

Através do AFROAPO visa compreender as demandas da educação antirracista e da Teoria da Aprendizagem Significativa, promove ações pedagógicas no contexto educacional vislumbrando aprendizagem significativa.

A Educação antirracista, contextualiza um movimento significativo de aprendizagem, apresenta-se como evento capaz de introduzir, aprimorar, fortalecer e estabelecer-se como um elo que amplia a discussão sobre importância, respeito, valorização, reconhecimento e entendimento o combate ao racismo.

A educação formal, por si, não traz a abordagem antirracista emancipatória, por este motivo, especificar a educação como antirracista é reafirmar a necessidade de uma formação diferenciada e voltada a aumentar a percepção dos aprendizes por um prisma que vislumbre narrativas contempladoras no papel socioeconômico, histórico, psicológico e evoluído sobre a população afrodescendente.

Nesta lógica, a educação antirracista faz uma discussão teórica decolonial, aborda os legados africanos responsáveis pela formação do povo brasileiro com suas nuances significativas, o que de certa forma, redimensiona a percepção diversa e dessemelhante do mundo, extrapolando a tradicional história única eurocêntrica que ainda persiste em influenciar no processo de formação educacional.

A TAS, nesta perspectiva, traz as discussões sobre os conhecimentos prévios para analisar os conhecimentos dos estudantes, vislumbrando o que se sabe e o que pode acrescentar a partir das discussões propostas pelo AFROAPO.

A Educação Antirracista não anula o eurocentrismo, mas ressignifica a imposição europeia no mundo, mas contribui a desconstruir a História única que nega milhares de realidades vividas antes das Grandes Navegações e que coexistem até hoje.

No tocante a relação do que se discute, de acordo com a TAS, Moreira (1999, p. 76) destaca:

Aprendizagem significativa é o processo pelo qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não-arbitrária e substantiva (não-litera) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.

A transformação é justamente o que se busca alcançar nos estudantes com o que se aborda sobre o respeito e a mudança de postura com referências raciais.

O conhecimento prévio é importante para compreender novas ideias, conceitos, proposições que podem ser aprendidos significativamente (e retidos), trazendo a possibilidade de novos caminhos atitudinais a ser tomados por todas as pessoas.

A mudança de posicionamento corresponde o objetivo a ser alcançado a partir da realização do AFROAPO, em uma perspectiva educacional não informal a corroborar com Moreira no livro sobre Aprendizagem Significativa (1999), que nos traz a compreensão de como este material de aprendizagem é potencialmente significativo.

O conceito central da teoria de Ausubel é o da aprendizagem significativa, um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende (Moreira, 2006, p. 14).

É justamente de acordo a estas premissas que as concepções do AfroPapo se encaixam com a TAS, como apresentada por Moreira, por estar de acordo às necessidades da interação dos conhecimentos prévios às novas informações que chegam e que são capazes de relacionar e permitir um novo posicionamento perante a pauta da questão racial e da Educação Antirracista.

David Ausubel, acreditava que o conhecimento prévio, sobretudo do aluno, era o elemento inicial que dava a condição para que a aprendizagem significativa ocorresse de forma ampla, reorganizada com significados cognitivos que permitissem uma aprendizagem consolidada e construída.

De acordo com Moreira (2006), para Ausubel, o papel do professor está na facilitação da aprendizagem significativa receptiva, a qual envolve tare-

fas fundamentais como: identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino, identificar quais os subsunçores, diagnosticar o que os alunos já sabem e ensinar utilizando princípios que facilitem a passagem da estrutura conceitual da matéria de ensino para estrutura cognitiva do aluno de maneira significativa.

O AFROPAPO contempla na execução destas tarefas, uma vez que os protagonistas das discussões, trazem consigo os seus conhecimentos prévios, se envolvem nas temáticas da Educação Antirracista, identificam o que sabem e o que estão em aprendizagem e depois da experiência das narrativas, das discussões, percebem o quanto precisam reorganizar em atitude para que as pautas discutidas sejam ressignificadas em falas e posturas que devem ser assumidas.

METODOLOGIA

O AFROPAPO é um projeto protagonizado por afrodescendentes com narrativas pessoais e o foco de abordagem é potencializar falas negras para contar histórias reais com base nas suas próprias vivências, como um programa de entrevistas.

Para fazer parte do AFROPAPO é necessário identificar-se, enquanto convidado palestrante, como pessoa afrodescendente.

Em seguida, pergunta-se a possibilidade e interesse em compartilhar experiências e estratégias postas em prática para conviver em uma sociedade racista, a partir de relatos pessoais, memórias, a sua personalidade de forma a superar o racismo.

Com narrativas livres, reveladoras, surgem as percepções e experiências pessoais que evidenciam os olhares sobre a superação do racismo através de ações básicas cotidianas fundamentais para combater atos, falas, ideologias e ou posições racistas.

A culminância, destas discussões, acontece no teatro do Colégio Gênese, reunindo todas turmas, concretizando assim o AFROPAPO, a partir da metodologia:

(1) Análise da percepção negra dos convidados que compõem a mesa de discussão, (2) Relação entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e as discussões trazidas a fim de promover novas ações contra o racismo, (3) Explanação da discussão racial usando como primórdio a autodeclaração racial e experiência de vida em uma sociedade racista, (4) Exposição das histórias

pessoais de vida, (5) Reflexão com intervenções do mediador, (6) Abertura das discussões raciais com os convidados, (7) Avaliação do AFROPAPO.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na contramão das ações racistas, precisamos, discutir, refletir e exigir, a transformação de políticas, comportamentos e crenças que fortalecem a discriminação, assim, a TAS, fortalece a capacidade de quem fala e de quem ouve para assumir novas posturas a partir das reflexões que são trazidas à tona por vozes que antes eram silenciadas.

Com os momentos de reflexões, as práticas antirracistas, este projeto vislumbra estimular estudantes da Educação Básica à apresentar suas visões de mundo a respeito de suas trajetórias e provoca percepções que combatam o racismo.

O resultado avaliativo é notório, pois os estudantes assumem atitudes mais respeitadas, significativas e demonstram posturas antirracistas pós AFROPAPO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O AfroPapo vem acontecendo no Colégio Gênese de Feira de Santana, a qual durante todo o ano letivo desenvolve atividades, projetos, palestras e iniciativas constantes que visam combater o racismo e vem adotando medidas e estratégias exitosas para a Educação Antirracista e a Teoria da Aprendizagem Significativa é discutida como fundamentação teórica para executar diversas ações sociais.

Desta forma, a Teoria da Aprendizagem Significativa, motiva as discussões sobre a educação antirracista em diversos espaços de poder como é o caso do AFROPAPO, um instrumento de aprendizagem potencialmente significativo.

Esperamos que a compreensão do papel do sujeito aprendiz na escola, alcance outro patamar, levando em conta os seus conhecimentos prévios, os subsunçores, elementos que possibilitam novas relações que serão estabelecidas entre “a bagagem que carregamos conosco”, e aquela outra que pretendemos levar, a partir dos (novos) contatos com a sala de aula, com professores e conteúdo de cada dia, tendo como referência os princípios que regem a Teoria da Aprendizagem Significativa, elaborada por David Ausubel (1908-2008).

REFERÊNCIAS

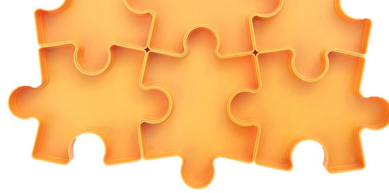
Bachelard, GASTON. **A formação do espírito científico. Contribuição para uma Psicanálise do conhecimento.** Contraponto, 2005.

DE AQUINO, C. **Como aprender: andragogia e as habilidades de aprendizagem.** 1. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

Moreira, M.A. **Aprendizagem significativa.** Brasília: Editora da UnB. 1999. 130 p.

Moreira, M.A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula.** Brasília: Editora da UnB. 2006. 186 p.

MOREIRA, M. A. **O que é afinal Aprendizagem significativa?** Aula Inaugural do Programa de Pós - Graduação em Ensino de Ciências Naturais, Instituto de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá. Aceito para publicação, Qurrriculum, La Laguna, Espanha, 2012.



DO ABSTRATO AO CONCRETO: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA GEOMETRIA COM TANGRAM E LOUSA DIGITAL

FROM ABSTRACT TO CONCRETE: MEANINGFUL LEARNING OF GEOMETRY WITH TANGRAM AND DIGITAL WHITEBOARD

Estefania Souza da Luz Steffens¹
Berenice de Oliveira Bona²

Resumo: Este estudo relaciona-se diretamente com a teoria da aprendizagem significativa, pois evidencia a construção de novos conhecimentos a partir dos saberes prévios dos alunos, um dos princípios centrais dessa teoria. O uso do Tangram digital e da lousa interativa favorece a aprendizagem visual e concreta, permitindo que os estudantes relacionem conceitos geométricos novos — como simetria, área e perímetro — com experiências e conhecimentos que já possuíam. Além disso, a metodologia STEAM e as atividades lúdicas criam situações de aprendizagem significativas, nas quais o aluno é protagonista e participa ativamente do processo. Isso promove a retenção duradoura do conhecimento, pois o conteúdo adquire sentido e relevância pessoal, conforme defende Ausubel. Assim, a experiência descrita exemplifica como a integração entre tecnologia, ludicidade e metodologias ativas concretiza os princípios da aprendizagem significativa, tornando o ensino mais motivador e eficaz.

Palavras-chave: Tangram, Geometria, lousa digital, aprendizagem significativa.

Abstract: This study relates directly to the theory of meaningful learning, as it highlights the construction of new knowledge based on students' prior knowledge, one of the central tenets of this theory. The use of digital Tangram and interactive whiteboards promotes visual and concrete learning, allowing students to relate new geometric concepts—such as symmetry, area, and perimeter—to experiences and knowledge they already possess. Furthermore, the STEAM methodology and playful activities create meaningful learning situations in which the student is the protagonist and actively participates in the process. This promotes long-lasting knowledge retention, as the content acquires meaning and personal relevance, as Ausubel advocates. Thus, the experience described exemplifies how the integration of technol-

1 Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática - Faculdade Intervale/ profeestefania62@gmail.com

2 Doutora em Ensino de Ciências - Universidade de Burgos - Espanha/ berebona@gmail.com

ogy, playfulness, and active methodologies embodies the principles of meaningful learning, making teaching more motivating and effective.

Key-words: Tangram, Geometry, digital whiteboard, meaningful learning.

INTRODUÇÃO

No ensino da Matemática, muitos alunos do Ensino Fundamental enfrentam dificuldades na compreensão de conceitos geométricos, especialmente pela abordagem abstrata e descontextualizada desses conteúdos. Este estudo propõe o uso do Tangram, um quebra-cabeça geométrico, integrado à lousa digital como recurso didático para tornar a aprendizagem da Geometria mais visual, concreta e interativa. A proposta está fundamentada na metodologia STEAM e na teoria da aprendizagem significativa, buscando promover maior engajamento dos estudantes. O objetivo é investigar como essa abordagem pode superar os desafios no ensino de Geometria, desenvolvendo habilidades cognitivas e criativas de forma integrada e contextualizada, com foco na realidade educacional do Instituto Estadual de Educação Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola, em Carazinho (RS), e alinhando-se às demandas educacionais do século XXI.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este relato de experiência de ensino tem como referencial a Educação STEAM e a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel. Destacamos alguns aspectos dessas teorias, suas relações e significados na elaboração desta pesquisa.

O ensino de Matemática na Educação STEAM incorpora o sonho de pensadores progressistas como Dewey e Freire, que acreditavam que o aluno deveria estar no centro do processo educacional, sendo este um dos principais objetivos dessa abordagem educacional (Gross e Gross, 2016). Nessa perspectiva, a educação científica se desenvolve no contexto da resolução de problemas por meio de centros de rede integrados, nos quais a informação é considerada, explorada e moldada em novas formas de ver e ser por meio do trabalho colaborativo e da criatividade. A natureza dos problemas que os alunos de STEAM enfrentam costuma ser bastante próxima de suas vidas cotidianas, permitindo-lhes aplicar conceitos de uma perspectiva interdisciplinar nessas situações contextualizadas (Domínguez *et al.*, 2019; Karabey *et al.*, 2018).

A educação STEAM possibilita espaços de aprendizagem impulsionados por processos experimentais que promovem a separação de disciplinas, gerando múltiplas possibilidades educacionais na intersecção entre matemática, arte e tecnologia (Domínguez *et al.*, 2019), preparando assim os alunos para enfrentar os desafios do século XXI, em que as competências associadas às disciplinas STEAM se tornam cada vez mais importantes no contexto da quarta revolução industrial, onde os mundos digital, biológico e físico se fundem e são continuamente alterados pela geração de tecnologias disruptivas (Jesionkowska *et al.*, 2020). Os processos de ensino e aprendizagem da matemática tornam-se mais relevantes quando os alunos conseguem aplicar os conhecimentos adquiridos em contextos da vida real, o que pode ser proporcionado por estratégias de ensino no âmbito da educação STEAM (Gross e Gross, 2016; Corbi e Burgos, 2017; Domínguez *et al.*, 2019; Sierra *et al.*, 2019).

A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel

Ausubel foi um médico psiquiatra que dedicou sua carreira ao estudo da psicologia educacional e a sua teoria focaliza a aprendizagem cognitiva reconhecendo a importância da experiência afetiva. Aprendizagem para ele significa uma organização e uma integração do material na estrutura cognitiva. Baseia-se na premissa de que existe uma estrutura na qual essa organização e integração se processam (Moreira e Ostermann, 1999, p. 45 ; Moreira, 1999, p. 151).

Ausubel considera que um dos fatores mais importante que influencia na aprendizagem dos alunos é a valorização dos conhecimentos que ele já detém, devendo-se averiguar isso para que se possa ensinar de acordo. Isto não significa que podemos imaginar que as estruturas cognitivas preexistentes e a organização das ideias do aluno sejam de fácil compreensão e estejam isentas de complexidade. Averiguar e ensinar de acordo com os conhecimentos que o aluno já possui é complexo e difícil, pois significa, respectivamente, fazer um mapeamento da estrutura cognitiva e identificar os conceitos organizadores básicos do que vai ser ensinado na disciplina.

A Aprendizagem Significativa para Ausubel é o processo através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira não-arbitrária e substantiva (não literal), a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo, a nova informação interage com uma estrutura de conheci-

mento específica que ele chama de “conceito subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende. Subsunçor é um conceito, uma idéia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva capaz de servir de “ancoragem” para a nova informação de maneira que esta adquira significados para o indivíduo (Moreira e Ostermann, 1999, p. 46).

Quando não existem subsunçores na estrutura cognitiva Ausubel, propõe o uso de organizadores prévios que sirvam de ancoradouro (abrigo) para o novo conhecimento e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a aprendizagem subsequente, isto é, os organizadores prévios servem para facilitar a aprendizagem, na medida em que funcionam como “pontes cognitivas” e tem a função de preencher lacunas entre que o aluno já sabe e o que precisa saber, para que o novo conhecimento possa ser aprendido de forma significativa (Moreira e Ostermann, 1999, p. 51).

Concluindo-se as ideias de Ausubel para ocorrência de Aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma predisposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo de forma arbitrária e literal, então a aprendizagem será mecânica. A segunda condição é que, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógico e psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. Para que se possa ter evidências de aprendizagem significativa e evitar sua simulação é conveniente formular questões e problemas de uma maneira nova e não familiar, que requeira a máxima transformação do conhecimento adquirido propondo tarefas que exijam conhecimentos precedentes, buscar evidências e evitar o processo skinneriano (certo–errado).

OBJETIVO

Promover uma aprendizagem significativa dos conceitos de geometria por meio da utilização do Tangram com o apoio da lousa digital, favorecendo a investigação, a experimentação e a construção do conhecimento de forma interativa, visual e contextualizada.

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem construtivista dentro do paradigma qualitativo (Guba e Lincoln, 2002), buscando compreender como os participantes constroem significados a partir de suas experiências. Utiliza-se o estudo de caso como método (Stake, 2010), voltado à análise detalhada de um contexto singular para compreender sua complexidade. A investigação enfoca a internalização de significados e o desenvolvimento da criatividade científica, observando manifestações verbais, ações e representações semióticas dos sujeitos. Durante as atividades, os participantes trabalharam em grupos enfrentando desafios que exigiram o uso criativo de conceitos de Geometria, promovendo negociação e construção coletiva de soluções. A metodologia se apoia em oficinas interativas, que, conforme Mena e Méndez (2009), favorecem a expressão de discursos e relações complexas em um ambiente de confiança. Essas oficinas, por sua natureza aberta e dinâmica, estimulam a reflexão, cooperação e transformação do conhecimento com base nas vivências e interações dos sujeitos.

A prática metodológica buscou aplicar os conceitos da Geometria de forma interativa, visual e significativa para os alunos, integrando o Tangram à lousa digital com o objetivo de explorar suas possibilidades no ensino. A atividade foi desenvolvida durante as aulas de Matemática do 7º Ano, com 15 alunos em um ambiente equipado com lousa digital, possibilitando a manipulação virtual das peças do Tangram. Inicialmente, os alunos foram apresentados ao Tangram, sua origem histórica e suas possibilidades de uso na representação de figuras. Em seguida, foram conduzidos a atividades práticas na lousa digital, onde puderam explorar a formação de figuras geométricas, identificação de formas, simetrias, áreas e perímetros, utilizando as peças do quebra-cabeça.

Durante a realização das atividades, os alunos trabalharam individualmente e em duplas, sendo incentivados a criar figuras, resolver desafios propostos e explicar oralmente suas estratégias. A mediação docente foi essencial para promover questionamentos, orientar o raciocínio matemático e incentivar o uso da linguagem geométrica correta. A coleta de dados ocorreu por meio da observação direta das aulas, registro em diário de campo, fotografias das atividades desenvolvidas e produção dos próprios alunos. Também foi aplicado um breve questionário ao final da sequência didática, a fim de compreender a percepção dos estudantes sobre a atividade, o uso da lousa digital e a compreensão dos conceitos geométricos abordados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta demonstrou resultados positivos no engajamento, participação e compreensão dos conceitos geométricos pelos alunos. A combinação entre Tangram e lousa digital despertou o interesse, facilitou a visualização de formas e incentivou a resolução criativa de problemas. Alunos com dificuldades passaram a se envolver mais ativamente. As atividades em grupo promoveram cooperação, inclusão e troca de ideias, contribuindo para um ambiente acolhedor. Do ponto de vista pedagógico, a experiência incentivou a reflexão docente e o uso de metodologias que integram tecnologia e ludicidade. A abordagem mostrou-se eficaz para tornar a aprendizagem da Geometria mais significativa, concreta e acessível, ao conectar novos conhecimentos às experiências prévias dos estudantes.

CONCLUSÃO

A experiência desenvolvida evidenciou que a utilização do Tangram na lousa digital promoveu avanços significativos na aprendizagem dos alunos, especialmente no que se refere à compreensão e aplicação de conceitos geométricos. Ao longo das atividades, foi possível perceber um aumento considerável do interesse pela disciplina, refletido na participação ativa, na disposição para enfrentar desafios e na melhora da autoconfiança em relação ao conteúdo. Alunos que antes apresentavam baixa interação ou dificuldades persistentes passaram a se envolver de forma mais efetiva, demonstrando evolução na capacidade de identificar, manipular e relacionar formas geométricas, bem como de utilizar a linguagem matemática com maior precisão.

O caráter interativo e dinâmico proporcionado pela lousa digital, aliado à manipulação lúdica e concreta do Tangram, favoreceu uma aprendizagem mais significativa, permitindo que os estudantes conhecessem novos conhecimentos aos saberes prévios e conseguissem visualizar, de maneira prática, conceitos antes trabalhados apenas de forma abstrata. Essa abordagem não apenas facilitou a compreensão de áreas, perímetros, simetrias e composições, como também despertou a curiosidade e estimulou a resolução criativa de problemas, aspectos essenciais para o desenvolvimento do pensamento matemático.

Outro aspecto relevante foi o fortalecimento das competências socioemocionais e do trabalho colaborativo. As atividades em duplas ou grupos in-

centivaram a troca de ideias, o respeito às diferentes estratégias e a construção coletiva de soluções, criando um ambiente mais acolhedor e inclusivo. A diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem foi respeitada, favorecendo a participação de todos e garantindo que cada aluno pudesse contribuir de acordo com suas habilidades e experiências.

Assim, os resultados alcançados demonstram que integrar metodologias ativas, tecnologia educacional e materiais manipulativos é um caminho promissor para superar desafios históricos no ensino da Matemática, especialmente no campo da Geometria. Ao tornar o aprendizado mais visual, concreto e participativo, essa proposta contribui não apenas para o domínio dos conteúdos, mas também para o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para atuar de forma criativa, crítica e colaborativa frente às demandas do século XXI.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes. 2003
- BURGOS, J. B., SALVADOR, M. R. A., NARVÁEZ, H. O. P. Del pensamiento complejo al pensamiento computacional: retos para la educación contemporánea. Sophia: **Colección de 200orean200ng de la educación**, (21), 143-159, 2016.
- CORBI, A., & BURGOS, D.. Open distribution of virtual containers as a key framework for open educational resources and STEAM subjects. **Electronic Journal of e-Learning**, 15(2), 126-136, 2017.
- DEWEY, J. **Art as experience**. New York: Perigee Books (original work published 1934), 1958
- Dewey, J. **The quest for certainty**. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: The later works, 1925–1953, Vol. 4. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press (Original work published 1929), 1988.
- DOMÍNGUEZ OSUNA, P. M. OLIVEROS RUIZ, M. A., CORONADO ORTEGA, M. A., & VALDEZ SALAS, B.. Retos de ingeniería: enfoque educativo STEM+ A en la revolución industrial 4.0. **Innovación educativa**, 19(80), 15-32, 2019.
- GUBA, E. G., LINCOLN, Y. S. **Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences**. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), *The Handbook of Qualitative Research* (2ª ed.). Sage Publications, 2002.
- GROSS, K., GROSS, S. Transformation: Constructivism, design thinking, and elementary STEAM. **Art Education**, 69(6), 36-43, 2016.
- JESIONKOWSKA, J., WILD, F.; DEVAL, Y. Active learning augmented reality for STEAM education – A case study. **Education Sciences**, 10(8), 198, 2020.
- KARABEY, B., KOYUNKAYA, M. Y., ENGINOGLU, T., YURUMEZOGLU, K. Discovering complementary colors from the perspective of STEAM education. **Physics Education**, 53(3), 035001, 2018.

MENA, M., Méndez, J. **Técnicas de investigación cualitativa en educación**. Editorial Universidad de La Laguna, 2009.

MOREIRA, M. A. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

OSTERMANN, F., MOREIRA, M. A. Tópicos de Física Contemporânea na escola média brasileira: um estudo com a técnica Delphi. **Anais** do Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, Florianópolis: UFSC, 1999.

SIERRA, D. H., ROJAS, J. G., Y GARCÍA, Á. R. Implementando las metodologías STEAM y ABP en la enseñanza de la física mediante Arduino. **Memorias** de Congresos UTP (pp. 133- 137), 2019.

TARTUCE, F. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos**: normas ABNT. São Paulo: Método, 2020.

STAKE, R. E. **Qualitative Research**: Studying How Things Work. Guilford Press, 2010.



PROPOSTA DE UEPS PARA O ENSINO DE RELATIVIDADE RESTRITA E GERAL ENVOLVENDO EXPERIMENTOS DE PENSAMENTO

PMTU PROPOSAL FOR TEACHING SPECIAL AND GENERAL RELATIVITY INVOLVING THOUGHT EXPERIMENTS

Gabriela Troian¹
Alisson Cristian Giacomelli²

Resumo: Este trabalho apresenta a proposta em desenvolvimento de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) voltada ao ensino de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, utilizando experimentos de pensamento como estratégia didática central. Baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e estruturado metodologicamente pela pesquisa qualitativa e pesquisa-ação, prevê-se realizar intervenções pedagógicas específicas ao longo de 13 encontros com estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. O conteúdo a ser abordado na UEPS envolve conceitos referentes à Teoria da Relatividade Restrita e Geral. Espera-se que, através da aplicação da UEPS, sejam evidenciados indícios de aprendizagem significativa, promovendo a reorganização cognitiva e uma compreensão integrada dos conceitos abordados, além de contribuir efetivamente para suprir a lacuna existente entre conteúdos científicos contemporâneos e as práticas didáticas escolares.

Palavras-chave: Ensino de Física; aprendizagem significativa; experimentos de pensamento; física moderna e contemporânea; unidade de ensino potencialmente significativa.

Abstract: This work presents the ongoing development of a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) aimed at teaching Modern and Contemporary Physics in High School, using thought experiments as the central didactic strategy. Based on Ausubel's Theory of Meaningful Learning and methodologically structured through

1 Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade de Passo Fundo (UPF)/Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino de Ciências e Matemática
174070@upf.br

2 Doutor em educação – Universidade de Passo Fundo (UPF). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM/UPF). E-mail: alissongiacomelli@upf.br

qualitative research and action research, the proposal envisions specific pedagogical interventions over the course of 13 sessions with third-year High School students. The content addressed in the PMTU involves concepts related to the Special and General Theory of Relativity. It is expected that, through the implementation of the PMTU, evidence of meaningful learning will emerge, fostering cognitive reorganization and an integrated understanding of the concepts discussed, as well as effectively helping to bridge the gap between contemporary scientific content and school teaching practices.

Key-words: Physics teaching; meaningful learning; thought experiments; modern and contemporary physics; potentially meaningful teaching unit.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um recorte da dissertação em desenvolvimento no PP-GECM/UPF e apresenta o relato de construção de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) como material de apoio a professores de Física do Ensino Médio. A proposta aborda conteúdos de Teoria da Relatividade Restrita e Geral, adotando os Experimentos de Pensamento (EPs) como estratégia didática central para promover compreensão conceitual (Giacomelli, 2020).

O ensino de Física na educação contemporânea enfrenta desafios como a carga horária reduzida frente a muitos conteúdos, a atuação de docentes sem formação específica e, especialmente, a dificuldade de inclusão de FMC na educação básica (Terra; Megid Neto, 2024; Moreira, 2017). Soma-se a isso a carência de recursos didáticos e a formação insuficiente — com percentual expressivo de professores de Física sem licenciatura na área (Slovinski; Alves-Brito; Massoni, 2023).

As contribuições científicas do século XX — em especial as teorias de Einstein sobre Relatividade Restrita e Geral — são fundamentais para compreender a realidade contemporânea e suas tecnologias; contudo, permanecem pouco exploradas em sala de aula, o que dificulta a conexão com aplicações do cotidiano (Terrazzan, 1992; Ostermann; Moreira, 2000; Oliveira *et al.*, 2007).

A pesquisa é guiada pela pergunta: “Quais as contribuições dos experimentos de pensamento para a apropriação dos conceitos de FMC por estudantes do Ensino Médio?”. O objetivo geral é desenvolver uma UEPS baseada em EPs e evidenciar indícios de aprendizagem significativa por meio de intervenções pedagógicas específicas, com objetivos específicos que incluem

estruturar, aplicar e avaliar a unidade, além de apresentar um texto de apoio ao professor.

Metodologicamente, a aplicação seguirá abordagem qualitativa de pesquisa-ação, com instrumentos como diário de bordo, mapas conceituais e testes. A proposta contempla 13 encontros em contraturno com turmas de 3º ano do Ensino Médio de uma escola particular de Guaporé-RS, organizados em torno de EPs, situações-problema e debates orientados — com adaptação de EPs históricos em formato de problemas, estratégia já apontada como promissora para a aprendizagem significativa (Giacomelli, 2020).

REFERENCIAL TEÓRICO

A aprendizagem significativa, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1983), ocorre quando novos conhecimentos são integrados à estrutura cognitiva de modo substantivo e não arbitrário, por meio de subsunçores que ancoram o novo ao já conhecido (Ausubel; Novak; Hanesian, 1983, apud Giacomelli, 2020). Ela exige predisposição do estudante para aprender de forma significativa e materiais potencialmente significativos; em termos de condições, envolve a potencialidade do material, a existência de conhecimentos prévios relevantes e a predisposição para integrar o novo (Ausubel, 2003).

Diferentemente da aprendizagem mecânica, que privilegia a mera reprodução, a aprendizagem significativa promove conhecimento dinâmico, articulado à estrutura cognitiva prévia, estimulando compreensão, análise crítica e aplicação do conteúdo; por isso, é mais eficaz e educacionalmente relevante, com efeitos que transcendem a sala de aula (Ausubel, 2003).

Para aproximar essa perspectiva da prática, adotam-se as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), de Moreira (2011), concebidas como sequências didáticas com base teórica voltadas à aprendizagem não mecânica e ao estímulo à pesquisa aplicada. As UEPS visam facilitar a aprendizagem de tópicos declarativos e/ou procedimentais por meio de etapas sequenciais que articulam organizadores prévios e a integração entre conhecimentos prévios e novos (Moreira, 2011).

A metodologia privilegia avaliação formativa (para ajustes pedagógicos) e somativa (para verificação de retenção e aplicação), além de forte contextualização via situações-problema do cotidiano e estratégias como jogos, vídeos, aplicativos e séries, conectando o conteúdo acadêmico à realidade dos estudantes (Teixeira; Pinheiro; Brandalise, 2023).

Como ferramenta complementar, utilizam-se os Experimentos de Pensamento (EPs), amplamente empregados na história da ciência para construir e difundir conceitos complexos e testar a consistência teórica. Diferem dos experimentos concretos por dependerem de processos cognitivos aplicados a cenários hipotéticos, permitindo inferências rigorosas sem manipulação empírica direta (Giacomelli, 2020).

Na Física Moderna e Contemporânea, os EPs têm destaque porque muitos fenômenos são de difícil ou inviável realização experimental. Exemplos como o trem relativístico (relatividade da simultaneidade) e o “gato de Schrödinger” ilustram esse papel e reforçam o potencial dos EPs como recurso didático e objeto de investigação em ensino de Física (Giacomelli, 2020).

Além disso, observa-se que este estudo contempla aspectos ainda pouco investigados na perspectiva TAS, especialmente ao articular seus princípios à utilização de Experimentos de Pensamento como estratégia didática central, como encontramos na tese de Giacomelli (2020), estudo conduzido no âmbito da formação inicial de professores de Física. O presente estudo contribui no sentido de levar essa ideia para o âmbito da sala de aula em nível médio no formato de uma UEPS.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo de abordagem qualitativa, é também uma pesquisa ação de intervenção didática com produção e análise de dados. Conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 70), os objetivos que a pesquisa qualitativa pode ter variam conforme o propósito do pesquisador, podendo ser o de desenvolver teoria, fazer uma descrição ou alcançar compreensão. Minayo (2017) aponta que o pesquisador que adota uma abordagem qualitativa deve estar atento à elaboração de instrumentos e estratégias que abarquem de forma ampla e sensível a complexidade da realidade investigada. Contudo, mais do que simplesmente aplicar esses instrumentos, é fundamental compreender que sua atuação no campo constitui experiências marcadas pela intersubjetividade.

Para a produção dos dados utilizaremos os diários de classe, que agem como uma ferramenta pedagógica e de reflexão profissional para professores. Zabalza (2004), argumenta que os diários de classe permitem que os professores documentem e reflitam sobre suas práticas diárias, promovendo um processo contínuo de autoavaliação e aperfeiçoamento. Além do uso dos

diários de classe haverá o uso de questionários e materiais produzidos pelos alunos em sala de aula, sendo esses os mapas conceituais e as soluções que derem aos EPs, de forma a colaborar com a avaliação do desempenho e progresso dos alunos.

Para a análise dos dados será utilizada a Análise Textual Discursiva (ATD), que, conforme Moraes e Galiuzzi (2020), é uma abordagem metodológica que visa desconstruir e reconstruir materiais discursivos para produzir novos entendimentos sobre os fenômenos estudados. Esse processo ocorre em três etapas fundamentais. A primeira é a desmontagem dos textos ou unitarização, onde o pesquisador separa as partes do discurso, desarticulando seu conteúdo em unidades de análise menores e significativas. Na segunda etapa, ocorre a categorização, na qual essas unidades são organizadas em categorias, de forma a permitir a identificação de padrões e relações dentro do discurso. As categorias podem ser *a priori*, que são pré-definidas e orientam a análise com base em pressupostos prévios, ou categorias emergentes, que nascem diretamente da análise dos dados, revelando novos padrões e significados. A terceira e última fase é a produção de novos textos ou metatextos, em que, com base nas categorias estabelecidas, o pesquisador reconstrói o discurso e apresenta novos argumentos e interpretações. Ao longo de todo o processo, o pesquisador desempenha um papel ativo, assumindo-se como sujeito histórico e participando da construção de novos significados sociais e discursivos.

A metodologia de ensino será estruturada na forma de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, planejada conforme os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) proposta por David Ausubel (Ausubel, 2003).

Durante a futura implementação da UEPS, serão empregados Experimentos de Pensamento (EPs) históricos adaptados na forma de situações-problema. Inicialmente, serão apresentados conteúdos introdutórios sobre a Física Moderna e Contemporânea (FMC), complementados com questionários diagnósticos para acessar os conhecimentos prévios dos alunos. Na sequência, serão utilizados recursos audiovisuais, como cenas selecionadas de filmes contemporâneos, para estimular o engajamento e contextualizar as situações propostas (Moreira, 2011). Após a introdução e mobilização dos conhecimentos prévios, serão aplicados EPs específicos, tais como o “Navio de Galileu” e o “Paradoxo dos Gêmeos”, para fomentar discussões e reflexões críticas em sala de aula (Giacomelli, 2020).

Em etapas posteriores, a complexidade das situações abordadas será progressivamente aprofundada, explorando conceitos mais detalhados e contextualizados, como as aplicações práticas da Teoria da Relatividade em tecnologias atuais (GPS e Múons) (Giacomelli, 2020). A metodologia adotada também inclui a realização periódica de debates orientados e problematizações que auxiliem na construção progressiva e integrada dos conceitos (Moreira, 2011).

Ao término do processo, será realizada uma avaliação formativa, utilizando questionários e mapas conceituais finais, seguidos por um momento de feedback, onde os alunos terão a oportunidade de avaliar a eficácia e relevância das estratégias adotadas ao longo da UEPS (Moreira, 2011). Esta metodologia visa não somente validar o potencial pedagógico da unidade proposta, mas também assegurar que os estudantes alcancem uma aprendizagem verdadeiramente significativa e duradoura (Ausubel, 2003).

Os conceitos e princípios da TAS perpassam transversalmente todas as etapas da proposta, orientando desde a estruturação da UEPS até a análise das interações em sala de aula. Dessa forma, busca-se garantir que cada elemento metodológico seja coerente com os pressupostos teóricos da TAS, assegurando a construção de significados estáveis e integradores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O produto educacional proposto, fundamentado na Física Moderna (FM), nasce da experiência no TCC em que realizei uma análise crítica dos livros didáticos do ensino médio e constatee a ausência ou o tratamento superficial de temas como relatividade e mecânica quântica, o que produz uma lacuna formativa. Em paralelo, minha atuação docente evidenciou o forte interesse dos estudantes por FMC, contrastando com a pouca oferta de conteúdo nos materiais. Durante esse percurso, as ideias da tese de doutorado de 2020 do Dr. Alisson Giacomelli — “Experimentos de pensamento: da concepção histórico-epistemológica às contribuições para a aprendizagem significativa em física” — inspiraram a adaptação para uma linguagem acessível ao ensino médio. Dessa convergência resultou a estruturação de uma UEPS como recurso criativo e de fácil acesso ao professorado, cuja aplicação, ainda em fase de construção, está prevista para o segundo semestre de 2025, apresentando-se aqui sua organização e resultados esperados.

A proposta organiza-se em encontros sequenciais de aproximadamente duas horas, ancorados na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel) e operacionalizados pelos oito passos das UEPS (Moreira): (1) definição e compartilhamento dos temas a serem estudados; (2) diagnóstico dos conhecimentos prévios por meio de questionários; (3) uso de organizadores prévios com cenas de filmes de ficção científica para externalizar concepções iniciais; (4) oito encontros dedicados aos EPs “Navio de Galileu” e “Perseguição da onda de luz”, com apresentação formal do conhecimento científico via “Trem de Einstein” e “Paradoxo dos Gêmeos”, discutindo dilatação do tempo, relatividade da simultaneidade, contração do comprimento, dinâmica relativística e a relação massa-energia ($E=mc^2$); (5) diferenciação progressiva e reconciliação integradora com aplicações tecnológicas contemporâneas (GPS e detecção de múons); (6) retomada das cenas cinematográficas para aumento de complexidade e consolidação conceitual; (7) avaliação somativa com elaboração de mapas conceituais e questionários; e (8) avaliação da eficácia pedagógica da UEPS, analisando evidências de aprendizagem significativa ao longo do processo.

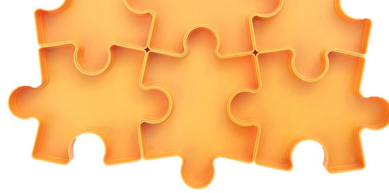
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O produto educacional será aplicado em uma turma da terceira série do Ensino Médio a partir de agosto de 2025, ao longo de 13 encontros semanais de duas horas, com término em novembro. Baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa e estruturada como Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), a proposta busca promover a compreensão crítica e atualizada da Física Moderna por meio de Experimentos de Pensamento em situações-problema. Após a aplicação, a análise dos dados ocorrerá até janeiro de 2026, com defesa prevista para fevereiro ou março. Espera-se que favoreça o engajamento dos estudantes e a construção significativa de conceitos complexos, conforme indicado em estudos como Giacomelli (2020).

A UEPS foi organizada para contemplar integralmente os conteúdos previstos, distribuídos em momentos sequenciais nos quais os EPs são o eixo central do ensino. Além disso, é flexível e adaptável a diferentes contextos e perfis de turmas, permitindo ao professor reorganizar ou selecionar etapas conforme a carga horária disponível, sem perder a essência da proposta.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1983.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.
- BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, DF: MEC, 2002.
- BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 25 mar. 2024.
- BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.
- GIACOMELLI, A. C. **Experimentos de pensamento**: da concepção histórico-epistemológica às contribuições para a aprendizagem significativa em Física. 2020. Tese (Doutorado em Educação) — Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2020.
- GIL PÉREZ, D.; SENENT, F.; SOLBES, J. La introducción de la física moderna en la enseñanza secundaria: un estudio exploratorio. **Enseñanza de las Ciencias**, Barcelona, v. 9, n. 1, p. 17–23, 1991.
- MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.
- MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise textual discursiva**. 4. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2020.
- MOREIRA, M. A. **Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)**. Porto Alegre: UFRGS, 2011.
- OSTERMANN, F.; FERREIRA, L. M.; CAVALCANTI, C. J. H. **Ensino de física moderna e contemporânea**: fundamentos e estratégias. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.
- TERRAZZAN, E. A. **A inserção da física moderna e contemporânea no ensino de física na escola de 2º grau**. 1992. Tese (Doutorado em Educação) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1992.
- ZABALZA, M. A. **Diários de classe**: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004.



EXPLORANDO A TRIGONOMETRIA NA CIRCUNFERÊNCIA POR MEIO DE MAPAS CONCEITUAIS

EXPLORING TRIGONOMETRY ON THE UNIT CIRCLE THROUGH CONCEPT MAPS

Manuele Vargas Braga Julio¹

Maria Cecília Pereira Santarosa²

Lucélida De Fátima Maia Da Costa³

Resumo: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa qualitativa realizada com uma turma da 2ª série do Ensino Médio Gaúcho em Tempo Integral (EMGTI), na Escola Estadual Doutor Romário Araújo de Oliveira, em Alegrete/RS. Tem como objetivo apresentar uma proposta de utilização de mapas conceituais, integrados aos passos da UEPS, para o ensino dos conceitos de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Com esta proposta espera-se que a elaboração dos mapas conceituais possibilite identificar conhecimentos prévios e evidências de aprendizagem significativa. Para investigações futuras, recomenda-se explorar outros tópicos trigonométricos à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, associada às UEPS e aos mapas conceituais.

Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa, Trigonometria, Educação Básica.

Abstract: This paper is part of a qualitative research conducted with a class of the 2nd year of the Full-Time Gaúcho High School (EMGTI) at Escola Estadual Doutor Romário Araújo de Oliveira, in Alegrete/RS. It aims to present a proposal for the use of concept maps, integrated into the steps of the Potentially Meaningful Teaching Units (UEPS), for teaching the concepts of sine and cosine in the trigonometric circle. This proposal is expected to enable the identification of students' prior knowledge and evidence of meaningful learning through the elaboration of concept maps. For future investigations, it is recommended to explore other trigonometric topics in the light of the Theory of Meaningful Learning, associated with UEPS and concept maps.

Key-words: A Theory of meaningful learning, Trigonometry, basic education

- 1 Mestranda em Educação Matemática - Universidade Federal De Santa Maria (UFSM)/ Programa de Pós-Graduação em educação Matemática e Ensino de Física/ vbjmanuele@gmail.com
- 2 Doutora em Ensino de Física - Universidade Federal De Santa Maria (UFSM)/ Programa de Pós-Graduação em educação Matemática e ensino de física/ maria-cecilia.santarosa@ufsm.br
- 3 Doutora em Educação em Ciências e Matemáticas- Universidade Do Estado Do Amazonas (UEA)/ Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na Amazônia/ lucelida@uea.edu.br

INTRODUÇÃO

No cenário educacional atual, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece, para o Ensino Médio, duas habilidades voltadas à trigonometria, ambas com foco na circunferência trigonométrica, especialmente nas funções seno e cosseno (Brasil, 2018). Apesar da ênfase das funções trigonométricas na BNCC, o ensino da trigonometria ainda é marcado por uma abordagem que prioriza procedimentos mecânicos em detrimento da compreensão conceitual (Julio; Santarosa, 2024).

Nesse contexto, este estudo direciona-se a um conhecimento prévio relevante à compreensão das funções seno e cosseno: o conceito de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de utilização de mapas conceituais integrados aos passos UEPS para o ensino desses conceitos, visando promover a Aprendizagem Significativa (AS). De acordo com Moreira (2013), as UEPS são sequências didáticas estruturadas com base em teorias de cunho cognitivista e construtivista, especialmente na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David Paul Ausubel e tem como eixo central a AS.

Os mapas conceituais, por sua vez, têm como objetivo “[...] representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Uma proposição consiste em dois ou mais termos conceituais ligados por palavras de modo a formar uma unidade semântica” (Novak; Gowin, 1996, p. 31). A proposta foi elaborada no âmbito de uma pesquisa vinculada ao Curso de Mestrado em Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As seções seguintes apresentam o referencial teórico sobre as UEPS, a TAS e os mapas conceituais; a descrição metodológica da pesquisa; a análise e discussão dos dados; e, por fim, as considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A AS, ocorre quando o novo conhecimento se relaciona, de maneira não arbitrária e não literal, com conhecimentos prévios relevantes presentes na estrutura cognitiva do estudante, denominados subsunçores. Quando o aprendiz não dispõe de subsunçores adequados, o professor pode utilizar organizadores prévios que são estratégias didáticas que servem como pontes cognitivas entre o que o aprendiz já sabe e o que precisa saber para a nova

aprendizagem: Na teoria ausubeliana, a organização programática dos conteúdos deve respeitar princípios organizacionais que se aplicam independentemente da disciplina. Dentre eles, destacam-se a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora (Ausubel, 2003; Moreira, 2013).

O primeiro propõe a apresentação dos conteúdos dos conceitos mais amplos para os mais específicos, enquanto o segundo refere-se ao processo pelo qual o estudante estabelece conexões entre conceitos previamente diferenciados em sua estrutura cognitiva. Esses princípios se refletem na estrutura dos mapas conceituais, que organizam os conceitos em hierarquia, dos mais amplos aos mais específicos. Nesse contexto, Moreira (2013) sugere que os mapas conceituais podem ser utilizados em diferentes momentos ao longo das UEPS.

O autor organiza a UEPS em uma sequência de oito etapas que favorecem a aprendizagem significativa: (1) seleção do tópico específico; (2) levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos; (3) proposição de situações-problema como organizadores prévios; (4) apresentação dos conteúdos do mais geral ao mais específico; (5) ampliação progressiva da complexidade conceitual; (6) retomada dos conceitos centrais de forma integradora; (7) avaliação contínua ao longo da UEPS; e (8) avaliação da UEPS.

Nesta última etapa, a UEPS só é considerada bem-sucedida se forem identificadas evidências de aprendizagem significativa no desempenho dos estudantes. Dessa forma, os mapas conceituais podem ser utilizados tanto no início, ao decorrer quanto ao final do desenvolvimento da UEPS. Nesta proposta, serão utilizados especificamente nos passos 2 e 7: para coleta dos conhecimentos prévios e para avaliação da aprendizagem.

METODOLOGIA

A pesquisa já começou a ser desenvolvida no início do segundo semestre de 2025, com uma turma da 2ª série do Ensino Médio Gaúcho em Tempo Integral (EMGTI), na Escola Estadual Doutor Romário Araújo de Oliveira, em Alegrete/RS. É importante destacar que o projeto de pesquisa que embasa este trabalho foi submetido à Plataforma Brasil para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), tendo sido aprovado sob o parecer nº 2.308.022.

No que se refere ao delineamento metodológico, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, definida quanto aos seus objetivos como exploratória e explicativa (Gil, 2021). Em relação aos procedimentos téc-

nicos, caracteriza-se como uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica, compreendida como uma prática intencional, planejada e fundamentada teoricamente, com o objetivo de promover melhorias no processo de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo em que confronta o referencial adotado (Damiani, 2012).

A fundamentação desta intervenção baseia-se na TAS, que orienta a construção e o desenvolvimento da UEPS. Como já mencionado, a UEPS apresenta uma sequência estruturada: inicialmente, foi definido o tópico específico a ser abordado: os conceitos de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. A seguir, aprofundam-se os passos 2 e 7, foco central deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

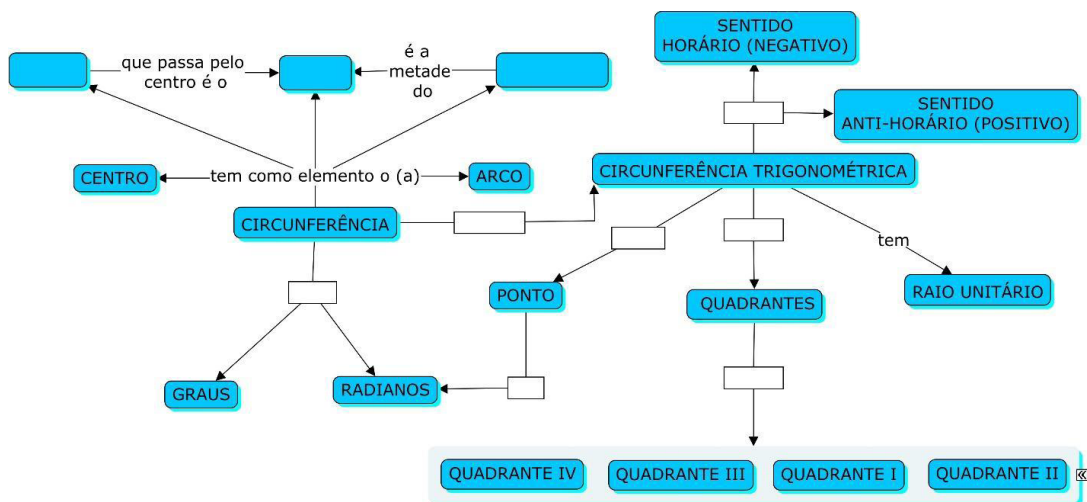
Com base na revisão bibliográfica nos documentos oficiais, que orientam a educação em nível nacional e estadual, e livros didáticos, a professora-pesquisadora elaborou um mapa conceitual com base nos conceitos relacionados à trigonometria trabalhados na Educação Básica. Essa estratégia, conforme destacado por Correia, Ballego e Nascimento (2020, p. 33), consiste em “[...] colocar o professor no papel de mapeador, ampliando as possibilidades de uso dos mapas conceituais na sala de aula por meio de atividades que começam com o mapa do especialista.” A construção desse mapa possibilitou identificar os conhecimentos prévios relevantes para a aprendizagem significativa do tópico: razões trigonométricas no triângulo retângulo e circunferência trigonométrica.

Para explorar esses conhecimentos, serão propostas duas atividades com mapas conceituais no passo 2 da UEPS. No presente estudo, considerando que os estudantes não possuem familiaridade com a ferramenta, a introdução inicia-se com uma discussão sobre o significado do termo “conceito”, seguida da apresentação de uma definição de dicionário e de um exemplo de mapa. Na sequência, cada aluno deverá elaborar individualmente uma lista com os conhecimentos que recorda acerca da trigonometria no triângulo retângulo, a qual será posteriormente organizada de forma coletiva no software CmapTools, resultando no primeiro mapa conceitual.

O segundo mapa, por sua vez, tratará da circunferência trigonométrica e será apresentado em formato parcialmente desenvolvido. Essa estratégia, baseada na proposta de Correia, Ballego e Nascimento (2020), consiste em

ocultar proposições e/ou conceitos do mapa da professora-pesquisadora, desafiando os alunos a completá-lo por meio da mobilização de seus conhecimentos prévios. O modelo base do mapa, contém 14 conceitos e 11 proposições, mas parte dessas informações será retirada antes de ser entregue aos alunos. O banco com os elementos ocultados não será disponibilizado, conforme a Figura 12.

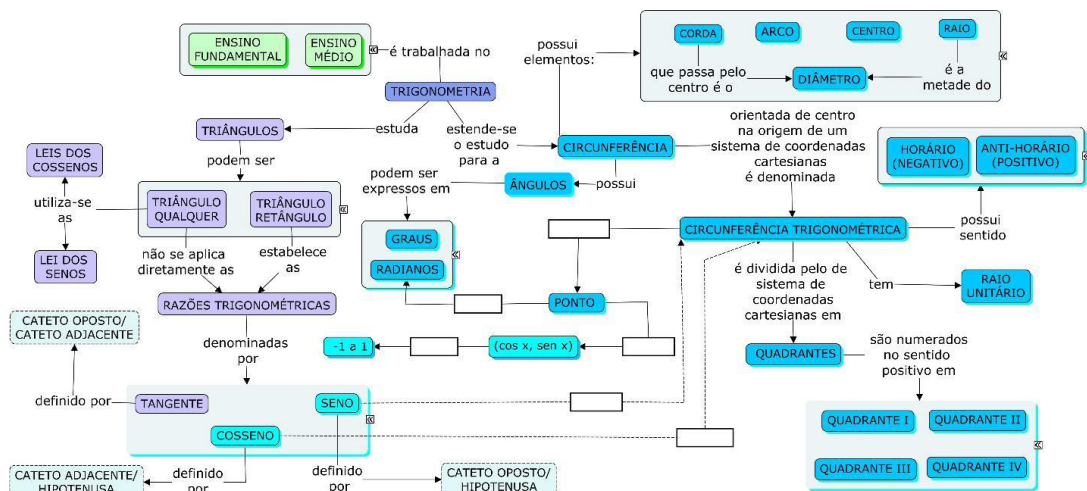
Figura 1- Mapa conceitual 2



Fonte: autoria própria

Nos passos seguintes da UEPS, será proposta a resolução de um problema envolvendo a construção de um triângulo retângulo sobre a circunferência trigonométrica, seguida da formalização dos conceitos de seno e cosseno. Em seguida, será explorada a redução ao primeiro quadrante, e desenvolvidas atividades com diferentes níveis de complexidade. Como processo avaliativo final, os alunos preencherão um novo mapa conceitual parcialmente estruturado, o Mapa 3, sobre os conceitos de trigonometria abordados até então. As proposições relacionadas ao seno e cosseno na circunferência serão propositalmente omitidas, com o objetivo de verificar se os alunos são capazes de construí-las, evidenciando, assim, a ocorrência da Diferenciação Progressiva e da Reconciliação Integradora.

Figura 2- Mapa conceitual 3



Fonte: autoria própria

É importante destacar que os Mapas 1 e 2, construídos pelos estudantes, poderão apresentar similaridades com o modelo elaborado pela professora-pesquisadora, mas não serão necessariamente idênticos. A partir disso, será proposto que os alunos comparem os mapas anteriores com o Mapa 3, analisando as diferenças e semelhanças entre eles. Serão incentivados a refletir se modificariam alguma proposição ou conceito, se acrescentariam novos elementos e, por fim, a pensar sobre onde e como esses tópicos se aplicam no cotidiano.

A UEPS somente será considerada positiva caso haja evidências de AS. Para a avaliação se houve indícios de captação de significados, diferenciação progressiva, reconciliação integradora, compreensão, capacidade de explicar e de aplicação do conhecimento para resolver situações-problema serão analisadas todas as produções dos alunos, trabalhos, e avaliações, além de diálogos desenvolvidos em sala de aula e do diário de bordo do professora-pesquisadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma proposta que articula os mapas conceituais aos passos da UEPS para ensino dos conceitos de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. A escolha dessa abordagem foi motivada pela

constatação de que o ensino da trigonometria, apesar de sua relevância e presença nos documentos curriculares oficiais, ainda é, em grande parte, conduzido por meio de uma aprendizagem mecânica.

À vista de algumas conclusões, acredita-se que, a partir da elaboração dos mapas 1 e 2, será possível identificar os conhecimentos prévios dos participantes sobre o tópico já trabalhado, bem como as relações hierárquicas entre conceitos presentes em sua estrutura cognitiva. Quanto ao mapa 3, espera-se que os estudantes consigam estabelecer relações entre a trigonometria no triângulo retângulo e a circunferência trigonométrica, por meio do tópico específico abordado ao longo da UEPS. Dessa forma, será viável identificar evidências de aprendizagem significativa, a partir dos princípios organizacionais da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora. Para investigações futuras, recomenda-se explorar outros tópicos trigonométricos à luz da TAS, aliada as UEPS e os mapas conceituais.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de conhecimentos**: Uma perspectiva cognitiva.

Tradução: Lígia Teopisto. 1 ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 29 jul. 2025.

CORREIA, P. R. M.; BALLEGO, R. S.; NASCIMENTO, T. S. Os professores podem fazer mapas conceituais? Sim, eles devem! **Revista de Graduação USP**, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 29–39, jul. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2525-376X.v4i1p29-39>. Acesso em: 29 jul. 2025.

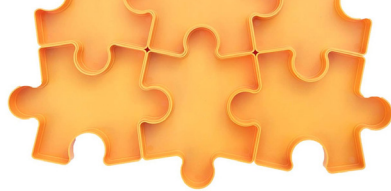
DAMIANI, M. F. Sobre pesquisa do Tipo Intervenção. XVI Encontro Nacional de Didática e práticas de ensino. **Anais [...]**. Unicamp, Campinas, 2012.

GIL, A. C. **Como fazer pesquisa qualitativa**. 1. ed. Barueri. Atlas, 2021.

JULIO, M. V. B; SANTAROSA, M. C. P. Unidade de ensino potencialmente significativa: uma introdução da trigonometria na circunferência no 2º ano do Ensino Médio. In: ENCONTRO GAÚCHO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 15., 2024, Bagé. **Anais...** Bagé: UNIPAMPA, 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/xv-encontro-gaucha-de-educacao-matematica-449211/896844-UNIDADE-DE-ENSINO-POTENCIALMENTE-SIGNIFICATIVA-UMA-INTRODUCAO-DA-TRIGONOMETRIA-NA-CIRCUNFERENCIA-NO-2-ANO-DO-E>. Acesso em: 3 mar. 2025.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa, organizadores prévios, mapas conceituais, diagramas V, unidades de ensino potencialmente significativas**. Curitiba: PUC-PR, 2013. Material de apoio para o curso: Aprendizagem significativa no ensino superior: teorias e estratégias facilitadoras.

NOVAK, J. D.; GOWIN. D. B.. **Aprender a aprender**. Tradução: Carla Valadares. 1. ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1996.



MÁQUINA A VAPOR E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA: PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA INCLUSIVA

STEAM ENGINE AND CRITICAL MEANINGFUL LEARNING: AN INCLUSIVE DIDACTIC SEQUENCE PROPOSAL

Thiago Marinho Santos¹

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles⁴

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática inclusiva para o ensino de conceitos relacionados à máquina a vapor, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. A proposta foi estruturada em quatro etapas interligadas: categorização de cientistas e máquinas em uma linha do tempo, utilização de um jogo computacional desenvolvido pelos autores, experimentação investigativa com a construção de um barco a vapor e elaboração de mapas conceituais como um dos instrumentos avaliativos. A metodologia adotada valoriza o conhecimento prévio, a interação social, a aprendizagem pelo erro e a diferenciação progressiva, buscando promover uma compreensão crítica e integradora dos conceitos científicos. Além disso, a proposta contempla princípios de acessibilidade, com o uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa e do Desenho Universal para Aprendizagem, favorecendo a inclusão de estudantes do público-alvo da educação especial, em especial aqueles com Transtorno do Espectro Autista.

Palavras-chave: Ensino de Física, Transtorno do Espectro Autista, Jogos Computacionais, Experimentação Investigativa, Mapas conceituais.

-
- 1 Ensino Médio (cursando), IFSP-JCR
email: thiago.marinho@aluno.ifsp.edu.br
 - 2 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacareí
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br
 - 3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacareí
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br
 - 4 Doutora, IB-UNICAMP
email: ivanae@unicamp.br

Abstract: This work presents a proposal for an inclusive didactic sequence for teaching concepts related to the steam engine, based on the Theory of Critical Meaningful Learning. The proposal was structured in four interconnected stages: categorization of scientists and machines on a timeline, use of a computer game developed by the authors, investigative experimentation with the construction of a steam-powered boat, and elaboration of concept maps as one of the assessment tools. The adopted methodology values prior knowledge, social interaction, learning through error, and progressive differentiation, seeking to promote a critical and integrative understanding of scientific concepts. In addition, the proposal incorporates accessibility principles, through the use of Augmentative and Alternative Communication and Universal Design for Learning, fostering the inclusion of students from the target audience of special education, especially those with Autism Spectrum Disorder.

Keywords: Physics Teaching, Autism Spectrum Disorder, Computer Games, Investigative Experimentation, Concept Maps.

INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências da Natureza ainda enfrenta dificuldades em envolver os estudantes, em grande parte devido à permanência de metodologias tradicionais pouco atrativas e à ausência de práticas que favoreçam a inclusão de alunos neurodivergentes (Ferreira *et al.*, 2024). Essas limitações comprometem tanto a motivação quanto a participação efetiva dos estudantes no processo de aprendizagem (Neves, 1998).

Com o objetivo de superar esses obstáculos, este trabalho apresenta uma sequência didática inclusiva, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, estruturada em quatro etapas. A proposta contempla: a investigação dos conhecimentos prévios por meio de uma dinâmica de categorização; a utilização de um jogo computacional acessível, elaborado a partir da História da Ciência e com apoio da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); a experimentação investigativa com a construção de um barco a vapor; e a elaboração de mapas conceituais como instrumento avaliativo.

Essa sequência busca articular ciência, história e tecnologia em uma perspectiva inclusiva e crítica, permitindo que os alunos compreendam tanto os fundamentos das máquinas térmicas quanto sua relevância histórica e social. Ao favorecer a reformulação conceitual, a autonomia e a construção ativa do conhecimento, considera-se que a proposta é promissora para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa crítica e inclusiva no ensino de Física.

REFERENCIAL TEÓRICO

O aprendizado e métodos de ensino utilizados em sala de aula ainda são considerados ultrapassados, sendo necessários estudos que valorizem as concepções prévias dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Cabe ao professor questionar sua práxis docente e refletir sobre o fazer pedagógico, buscando superar práticas tradicionais de ensino. Os estudantes precisam ser ensinados a argumentar, analisar o fenômeno, debater com os colegas e reformular suas concepções. O erro não deve ser negado ou ignorado, para não se transformar em um obstáculo epistemológico (Silveira; Vasconcelos; Nunes, 2025).

Neste aspecto uma sequência didática que utiliza diversos instrumentos metodológicos de aprendizagem e avaliação destaca-se por sua relevância no processo educacional. Baseado na TASC, os conceitos podem ser interligados, os estudantes podem ser motivados não apenas a assimilarem informações, mas compreendê-las, questioná-las e aplicá-las em situações cotidianas, podem ter uma compreensão crítica sobre o assunto e aprofundada no conteúdo, relacionadas com as vivências e amparadas em valores coletivos e individuais, dentro de um contexto social (Silveira; Vasconcelos; Nunes, 2025; Moreira, 2000).

Segundo Masini (2011), é necessário que os professores compreendam que a aprendizagem ocorre de acordo com as especificidades de cada sujeito, de acordo com sua individualidade. Cada um deve ser considerado em suas particularidades, cada sujeito encontra-se inserido em uma relação particular com o objeto do conhecimento e na interação professor aluno, os contextos socioculturais precisam ser respeitados e a aprendizagem de cada conhecimento precisa se alinhar à compreensão e reflexão sobre determinado conhecimento.

Segundo Merlin (2022), o uso da abordagem metodológica da História da Ciência busca evidenciar a importância de que a ciência está em constante progresso, e estudar a história para se conhecer os detalhes do passado, nos auxilia a entendermos o presente e prognosticar o futuro. A importância de apresentar a história científica aos conceitos trabalhados em aula, o contexto em que surgiram, explorar as motivações, os erros, os acertos, as derrotas e frustrações, as lutas travadas durante o processo de descoberta. Para o autor, a experimentação investigativa também assume importante papel neste contexto, pois pode promover uma busca por aprendizado.

Assim, considerando-se os aspectos expostos, o presente trabalho visou expor a construção de uma sequência didática para o ensino dos conceitos envolvidos em máquinas a vapor, de acordo com os pressupostos da TASC,

além de buscar a validação de tal sequência. Para sua construção, foram utilizadas metodologias de experimentação investigativa, uso de jogos computacionais, mapas conceituais e exteriorização dos conhecimentos prévios por categorização.

METODOLOGIA

Para este trabalho, objetivamos a elaboração e validação de uma sequência didática (SD) nos pressupostos da TASC, para o ensino de conceitos sobre a história da máquina a vapor, utilizando a abordagem de História da Ciência. Esta sequência se divide em 4 etapas (Figura 2) compreendendo: a categorização de 5 máquinas a vapor em uma linha temporal, a utilização de um jogo computacional (Santos, 2025, no prelo), uma experimentação investigativa (Merlin, 2022) e uso de mapas conceituais (Merlin, 2022; Moreira, 2000).

O objetivo desta sequência é propor uma metodologia de ensino que seja inclusiva e equitativa para alunos PAEE⁵, especialmente a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que possa ser aplicada no formato DUA⁶ e que facilite a aquisição de conceitos básicos sobre máquinas térmicas.

A situação inicial envolve uma dinâmica onde os alunos, precisam através das fotos das máquinas (Figura 3), dos nomes dos cientistas e de uma linha temporal (Figura 2), identificar características em cada uma das máquinas e colocar a foto da máquina e o nome de cada um dos cientistas (James Watt, Thomas Newcomen, Thomas Savery, Dennis Papin, e Heron de Alexandria) sobre a linha temporal no espaço correspondente. Para esta correlação, deve explicar seu pensamento, em forma textual, exteriorizando seus conhecimentos prévios. No texto, o aluno terá liberdade para associar as figuras e nomes com seus conhecimentos, devendo apenas justificar suas escolhas, podendo ser por relações cotidianas ou representações sociais ou históricas.

Para as situações problemas iniciais os alunos se reunirão em grupos para responderem a questões norteadoras adaptadas de Merlin (2022): 1- Quais exemplos podem ser citados como máquinas?; 2- O motor de um automóvel é uma máquina? Qual a lei que rege seu funcionamento?; 3- Qual é a função

5 Público alvo da educação especial.

6 Desenho universal para a aprendizagem.

da vela de ignição no motor de um automóvel?; 4- O que é uma máquina térmica?; 5- Qual a relação entre energia térmica e energia mecânica?; 6- Qual a relação de máquina a vapor com a mudança de estado físico? 7- Você percebe relações entre máquinas térmicas e seu cotidiano?

Figura 1: Proposta de sequência didática; Fonte: os autores (2025)

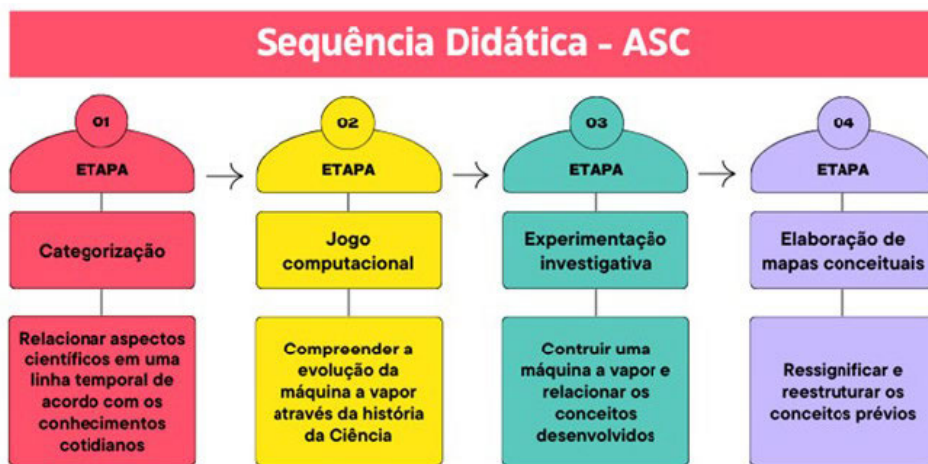
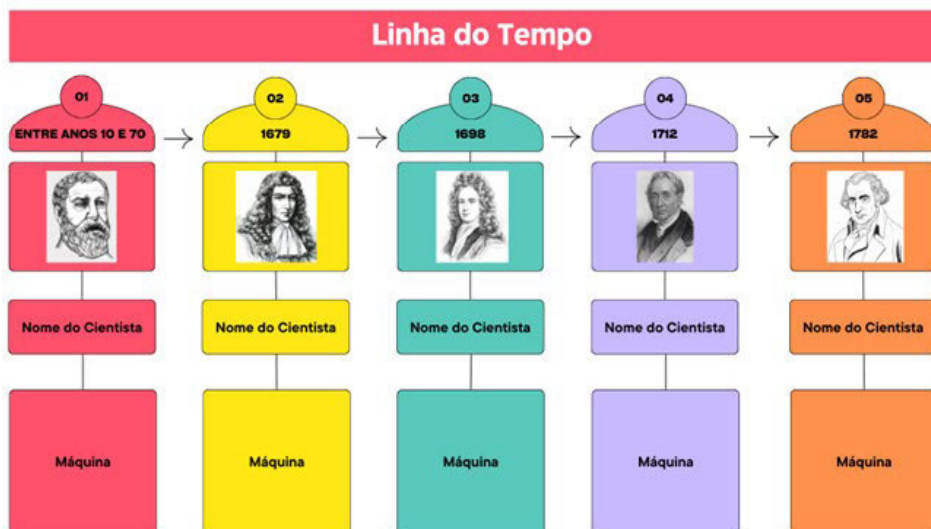


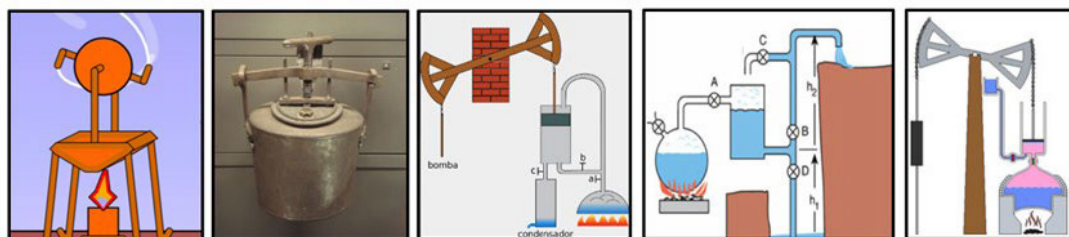
Figura 2: Linha do Tempo; Fonte: os autores (2025)



Após as discussões em grupo, sob a mediação do/a professor/a, os alunos apresentarão suas ideias à sala. Posteriormente, para o aprofundamento

conceitual, os alunos deverão, primeiramente, utilizar o jogo computacional sobre máquina a vapor e após, deverão consultar a história dos cientistas apresentados na situação inicial e de cada máquina desenvolvida e refazer a atividade inicial. Nesta etapa, devem trazer os conceitos de energia térmica, evolução da ciência, pressão de vapor, transformação de energia e trabalho. As adaptações no jogo computacional, para adequação a alunos com TEA seguiu os pressupostos descritos por Campos *et al.* (2023); Almeida *et al.* (2024); Ferreira *et al.* (2024); Baroni *et al.*; 2024 e Santos *et al.* (2024). O material didático conta com áudios explicativos, linguagem pictográfica, CAA⁷, botões de avanço e retrocesso, frases simples e ausência de estímulos visuais desnecessários.

Figura 3: Máquinas a vapor e sua evolução; Fonte: os autores (2025)



Para uma nova situação, os alunos deverão construir um barco do tipo “pop-pop” (Merlin, 2022), para tal etapa, poderão utilizar como material de consulta vídeos explicativos, disponíveis na internet. Esta etapa visa revisitar os conceitos aprendidos anteriormente e utilizá-los para a explicação do funcionamento do barco.

Para a diferenciação progressiva, serão apresentadas as 1º e 2º Leis da Termodinâmica, conservação de energia, isotermas e adiabáticas, calor como energia em trânsito, ciclo de Carnot, os conceitos de Clausius e Kelvin e como estes conceitos estão relacionados ao funcionamento de máquinas térmicas. Para esta etapa, será solicitada a elaboração de um mapa conceitual.

Para avaliar a SD, os alunos deverão responder a um questionário em escala likert (1 a 5), adaptado de Merlin (2022): 1- Os materiais didáticos utilizados atraíram sua atenção para as explicações?; 2- a abordagem da His-

7 Comunicação aumentativa e alternativa.

tória da ciência facilitou a compreensão dos conceitos?; 3-Saber como determinado conceito da Física foi desenvolvido dentro do contexto histórico é importante para a sua formação?, 4-A proposta didática utilizada possibilitou sua compreensão sobre a máquina a vapor?

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente proposta apresentada neste artigo, além de ter o objetivo de validação, também propõe uma metodologia para uma aprendizagem significativa, pautada na TASC, sobre o conceito de máquina a vapor, e se adequa a uma aprendizagem equitativa para alunos com TEA devido à utilização da CAA e de pressupostos metodológicos inclusivos (Santos, 2025, no prelo).

Para esta sequência, o primeiro passo consistiu na definição da temática a ser abordada, o processo histórico de desenvolvimento da máquina a vapor. A avaliação proposta engloba aspectos declarativos, datas, nomes dos cientistas que propuseram adaptações funcionais e as leis da Termodinâmica. Quanto aos aspectos procedimentais, através do uso do jogo computacional, da experimentação investigativa, do uso de mapas conceituais como instrumento didático e avaliativo, da elaboração de textos, da categorização e da justificativa das escolhas feitas.

Em sequência, a externalização das ideias é feita através do uso de categorização, onde os estudantes precisam identificar os cientistas e as respectivas máquinas por eles desenvolvidas, em uma linha do tempo, justificando suas escolhas através da escrita textual. Nesta etapa os alunos têm a oportunidade de revelar suas concepções iniciais, mesmo que não estejam de acordo com as teorias científicas e os professores têm um ponto de partida para ensinar os demais conceitos. Neste aspecto, é explorada a aprendizagem pelo erro, que não deve ser penalizado, mas posteriormente revisitado, reconstruído e ressignificado, superando assim, concepções ingênuas como “máquina é apenas aquilo que vemos em uma fábrica”, ou de que “energia é sinônimo de eletricidade”. Ao longo da sequência, esses conceitos são reconstruídos em bases científicas, o que exige desaprender noções limitadas.

A apresentação de situações-problema introdutórias é feita através de questões norteadoras, partindo-se das concepções prévias dos alunos, como por exemplo: “O que é uma máquina térmica?”, “Qual a relação entre energia térmica e energia mecânica?” ou “Quais exemplos de máquinas podem

ser citados em seu dia a dia?”. Esse tipo de problematização funciona como organizador prévio, despertando o interesse dos alunos e os prepara para a introdução de novos conceitos. Nesta etapa, o princípio da interação social e do questionamento são evidências dos pressupostos da TASC (Moreira, 2000), pois promovem a negociação de significados, instiga a curiosidade do aluno e pode iniciar a aprendizagem pela criticidade.

O conhecimento é apresentado aos alunos na etapa em que será utilizado o jogo computacional, mas eles são livres para buscar ampliar os conceitos após o jogo em outros materiais. O jogo, sob uma abordagem da história da ciência, permite a contextualização dos conceitos de evolução da máquina a vapor, seu desenvolvimento e a contribuição de cinco cientistas. Nesta etapa o princípio da incerteza do conhecimento é reforçado na discussão histórica, quando se mostra que as máquinas a vapor passaram por sucessivas modificações e que o conhecimento científico é provisório, contextual e sujeito a revisões. Isso contribui para a percepção de que a ciência não é absoluta, mas construída social, política e historicamente.

A proposta do jogo inicia com uma visão mais geral e inclusiva e depois exemplifica e especifica aspectos mais relevantes para a temática, possibilitando ao aluno compreender a evolução histórica e tecnológica dessas invenções.

Para a retomada e ampliação do conteúdo, ocorre a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, utilizando-se a experimentação investigativa. Na experimentação colaborativa, os alunos precisarão construir um barco “pop-pop” (Merlin, 2022), e, durante a construção, os alunos precisarão revisar os conceitos aprendidos, como pressão de vapor, transformação de energia térmica em energia mecânica.

Após a experimentação, os conceitos mais gerais serão retomados, mas outros de maior complexidade são relacionados e integrados aos anteriores, como: a Primeira e a Segunda Leis da Termodinâmica, conceitos de calor, energia em trânsito, ciclo de Carnot, e as contribuições de Clausius e Kelvin. Para consolidar esses conteúdos, os alunos elaboram mapas conceituais que os auxiliam a integrar os novos conhecimentos com aqueles já discutidos anteriormente.

A avaliação da aprendizagem é contínua, durante todas as etapas, pois em cada uma delas devem ser coletadas evidências conceituais, reestruturação de significados, integração entre os conceitos, a compreensão con-

ceitual, a captação dos significados, e a possibilidade de transposição dos conteúdos para outras situações. Por fim, considera-se que a sequência será exitosa se os alunos demonstrarem evidências de aprendizagem significativa. Isso inclui a capacidade de explicar conceitos relacionados às máquinas térmicas, de aplicar tais conceitos em situações novas e de relacioná-los com fenômenos do cotidiano. Dessa forma, a proposta articula de maneira coerente a perspectiva da Aprendizagem Significativa Crítica com recursos didáticos inclusivos, garantindo que o processo de ensino aprendizagem seja progressivo, integrador e significativo.

Toda a sequência didática baseia-se no princípio da não centralidade do livro texto, não se limita a um manual, pois envolve um processo de categorização como fase inicial, onde o aluno precisa externalizar e justificar suas escolhas; seguido do jogo computacional, adaptado para alunos com TEA, utilizando a CAA, em que, através da abordagem de história das ciências os alunos aprendem sobre a evolução científica da máquina a vapor. A fase seguinte abordará a experimentação investigativa e a construção de um barco com materiais recicláveis, movido a vapor e por fim, será feita uma avaliação da aprendizagem com uso do instrumento pedagógico, mapa conceitual. Essa diversidade de recursos e metodologias, rompe com a dependência exclusiva do livro didático e aproxima os alunos de diferentes linguagens da ciência.

O princípio do conhecimento como linguagem é mobilizado no momento em que os alunos aprendem os conceitos de energia, trabalho, pressão e leis da Termodinâmica. Compreender a linguagem da Física significa também perceber o mundo por meio dela, de forma a transformar sua visão cotidiana em uma perspectiva científica. A semântica é trabalhada por meio da problematização de termos ou expressões, como “máquina térmica”, “conversão energética”, “máquina a vapor”, onde o aluno pode fazer uma construção social e política dos conceitos, relacionando-os com a história da Revolução Industrial.

Por fim, o princípio do abandono da narrativa se evidencia na etapa final, em que os alunos apresentam e discutem suas produções, mapas conceituais, experimentos, respostas textuais, enquanto o professor atua como mediador, problematizando e ampliando significados, sem reduzir a aula a uma narrativa expositiva unilateral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A SD apresentada, fundamentada nos pressupostos da TASC, mostra-se promissora para o ensino dos conceitos relacionados à máquina a vapor. Ao articular atividades de categorização, jogo computacional, experimentação investigativa e elaboração de mapas conceituais, a proposta buscou promover a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, valorizando o conhecimento prévio dos estudantes e possibilitando a aprendizagem pela problematização, pelo erro e pela reformulação conceitual. Dessa forma, contribui não apenas para a compreensão dos fundamentos científicos, mas também para o desenvolvimento da criticidade, do pensamento histórico e da autonomia.

Além disso, a proposta mostrou-se favorável à inclusão de alunos do público-alvo da educação especial, em especial os com TEA, pois se estrutura a partir do DUA e do uso de CAA, incorporando recursos visuais, linguagem simplificada e estratégias de mediação diferenciadas. Assim, a sequência favorece a equidade no processo de ensino-aprendizagem, garantindo condições para que diferentes sujeitos possam participar ativamente e alcançar significados compartilhados. Por fim, ressalta-se a necessidade de validação desta proposta em contextos reais de sala de aula, a fim de verificar suas potencialidades, limitações e possibilidades de aprimoramento, de modo a contribuir para o avanço de práticas pedagógicas inclusivas, significativas e críticas no ensino de Ciências.

REFERÊNCIAS

- FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F.; FERREIRA, G. K. L.; GRECO, R.; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: **ANAIS [...]. X EIAS - Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**, Montevideu-Uruguai, 2237-0129, v. 1. p. 467-474, 2024.
- GOMES, M. C. F.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.; AVILES, I. E. C. . Jogo Educacional para o Ensino Potencialmente Significativo de Hidrocarbonetos de Cadeias Fechadas para Alunos com Transtorno do Espectro Autista. In: **ANAIS [...]. X EIAS - Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**, Montevideu-Uruguai, v. 1. p. 533-540, 2024.
- MASINI, E. A. F. S. Aprendizagem significativa: condições para ocorrência e lacunas que levam a comprometimentos. **Aprendizagem Significativa em Revista / Meaningful Learning Review**, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 16-24, 2011.
- MERLIN, E. **Corrida de barquinhos a vapor no ensino de física térmica: uma proposta de experimentação**. Orientadora: Débora Ferreira da Silva, Coorientador: Oscar Rodrigues dos Santos. 111f. 2022. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão-PR, 2022.

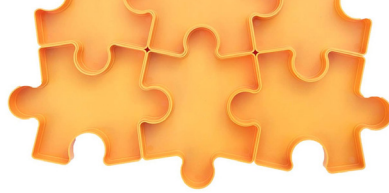
MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica**. Atas do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Lisboa (Peniche). 2000.

NEVES, M. C. D. **A história da ciência no ensino de física**. Ciência & Educação (Bauru), v. 5, p. 73-81, 1998.

SANTOS, L. C.; FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F.; AVILES, I. E. C. Potencialidade de Jogo Educacional no Ensino de Sistema Digestivo: uso da comunicação aumentativa e alternativa e o scratch para alunos com transtorno do espectro autista. In: **X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa**, 2024, Montevideu-Uruguai. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevideu-Uruguai, v. 1. p. 316-322, 2024.

SANTOS, T.M.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. **Do Vapor à Inclusão: Um Recurso Didático Digital Baseado na História da Máquina a Vapor para Alunos com Transtorno do Espectro Autista**, 2025, no prelo.

SILVEIRA, F. A.; VASCONCELOS, A. K. P.; NUNES, A. O. Uma sequência didática na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica sob a investigação de ácidos e bases: análise dessa vertente epistemológica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 31, p. e25005, 2025.



IMPORTÂNCIA DA INSTRUMENTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA FÍSICA

IMPORTANCE OF TECHNOLOGICAL INSTRUMENTATION FOR MEANINGFUL LEARNING IN PHYSICS EDUCATION

Alisson Farias¹
Leonardo Knopf²
Emerson Luiz Lapoli³

Resumo: Este artigo investiga a relevância da instrumentação tecnológica no ensino de Física, tomando como foco a compreensão do lançamento oblíquo em Atividades Práticas Supervisionadas (APS). A pesquisa alia softwares livres, como Tracker e UPBGE, à prática experimental, propondo a curricularização da pesquisa como estratégia de integração entre teoria, simulação e experimentação em sala de aula. O estudo envolveu turmas de Física 2 (2023 e 2024) e de Laboratório de Física 3 (2025) do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal Catarinense, totalizando 13 estudantes que construíram e analisaram modelos de corpos extensos em movimento oblíquo. A metodologia, fundamentada em princípios investigativos e construtivistas, possibilitou coletar e comparar dados reais e simulados, fomentando protagonismo discente e aprendizagem significativa. Os resultados indicam forte concordância entre teoria e prática, evidenciando o potencial das ferramentas digitais para enriquecer a formação docente e democratizar o ensino de Física.

Palavras-chave: Instrumentação tecnológica; Tracker; Atividades Práticas Supervisionadas.

Abstract: This article investigates the relevance of technological instrumentation in Physics education, focusing on the comprehension of the theory of projectile motion through Supervised Practical Activities (APS). The research combines the use of open-source software, such as Tracker and UPBGE, with experimental practice, proposing the curricular integration of research as a strategy to merge theory,

-
- 1 Licenciando em Física - Instituto Federal Catarinense/ Licenciatura em Física/ zayyoff@gmail.com
 - 2 Licenciando em Física - Instituto Federal Catarinense/ Licenciatura em Física/ gdgjdgs@gmail.com
 - 3 Orientador - Instituto Federal Catarinense/ Licenciatura em Física/ emerson.lapoli@ifc.edu.br

simulation, and experimentation in the classroom. The study was conducted with undergraduate Physics teacher education students at the Federal Institute of Santa Catarina, where participants designed and analyzed models of extended bodies in oblique motion. The adopted methodology, grounded in investigative and constructivist principles, enabled the collection and comparison of real and simulated data, fostering student protagonism and meaningful learning. The results show a strong agreement between theory and practice, while also highlighting the pedagogical potential of digital tools to enhance teacher education. It is concluded that the combination of APS and open-source technologies represents a promising pathway for innovation and democratization in Physics teaching.

Key-words: Technological instrumentation; Tracker; Supervised Practical Activities.

INTRODUÇÃO

No cenário educacional contemporâneo, a integração do mundo digital com a prática pedagógica emerge como um pilar fundamental para o desenvolvimento de habilidades críticas e aprofundamento do conhecimento. A capacidade de reconhecer padrões e formas no ambiente digital, relacionando-os a conceitos preexistentes, é significativamente amplificada pelo avanço tecnológico. Neste contexto, a aplicação de Atividades Práticas Supervisionadas (APS), aliada a uma instrumentação tecnológica robusta, não apenas eleva a demanda por profissionais qualificados, mas também impulsiona a criação de projetos didático-tecnológicos inovadores em laboratórios de Ciências e espaços *Maker* nas escolas públicas. Essa sinergia consolida a formação docente como um produto tecnológico de impacto direto na prática escolar, preparando educadores para um ensino mais dinâmico e conectado às realidades do século XXI.

Nosso objetivo é explorar a utilização de *softwares*, *hardwares* e a diversidade de programas *open-source* aliados a APS como método facilitador para viabilizar a curricularização em componentes curriculares. Estes elementos combinados com a curricularização da pesquisa e APS podem integrar de forma eficaz a teoria com a experimentação tornando o ensino-aprendizagem mais significativo.

A física teórica e a física experimental são ciências irmãs, cuja interdependência se manifesta como um eixo central no avanço do conhecimento. Enquanto a teoria busca formular leis e princípios gerais, a prática experimental valida, refuta ou reformula tais enunciados. Nesse contexto, a utilização de metodologias ativas de ensino, que colocam o estudante como

protagonista do processo de aprendizagem, fortalece a apreensão da teoria a partir da prática. A experimentação, quando mediada por tecnologias e instrumentação científica, torna-se um elemento ativo norteador para compreender os fenômenos. Como ressalta Kuhn (1970), a ciência avança pela dinâmica entre paradigmas e anomalias, exigindo que a teoria seja constantemente confrontada com a realidade empírica. Portanto, integrar prática e teoria de forma planejada no currículo amplia a criticidade do aluno, preparando-o para atuar frente a problemas complexos.

O método científico constitui o alicerce desse processo de articulação entre teoria e prática. Formalizado por Francis Bacon no século XVII e consolidado ao longo da modernidade, ele envolve a observação rigorosa, a formulação de hipóteses, a experimentação e a análise dos resultados. A inserção de metodologias ativas nesse contexto — como o ensino por investigação e a resolução de problemas — permite que o aluno experimente de fato os ciclos do método científico, não apenas como espectador, mas como pesquisador em formação. A instrumentação tecnológica contemporânea, como softwares de análise e sensores digitais, amplia a precisão e a reprodutibilidade, tornando a experiência científica mais próxima da pesquisa acadêmica. Feynman (1994) lembra que “a ciência é a crença na ignorância daquilo que sabemos”, destacando a relevância da dúvida sistemática e da constante busca por validação empírica.

A curricularização da pesquisa e as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) configuram-se, assim, como estratégias pedagógicas para unir teoria e prática por meio da aplicação do método científico em sala de aula. Nessa perspectiva, os alunos não apenas repetem protocolos experimentais, mas são desafiados a investigar fenômenos, formular hipóteses, analisar dados e propor explicações, vivenciando a essência da atividade científica. Essa abordagem ativa dá sentido ao aprendizado e contribui para a formação de uma postura crítica e investigativa. Para Demo (2007), a pesquisa deve ser entendida como princípio educativo, isto é, como caminho para formar sujeitos capazes de pensar, questionar e reconstruir o conhecimento. Nesse sentido, a prática experimental, apoiada em instrumentação tecnológica, transforma-se em um eixo estruturante para a apreensão da teoria e para a consolidação da pesquisa no currículo.

REFERENCIAL TEÓRICO

A integração de tecnologias digitais no ensino de Física tem se mostrado uma abordagem pedagógica promissora, especialmente no contexto das licenciaturas, onde a formação de futuros educadores é crucial. A utilização de *softwares* de código aberto, como o *Tracker* para vídeo-análise, o *Audacity* para edição de áudio e o *WebPlotDigitizer* para extração de dados gráficos, oferece aos estudantes ferramentas acessíveis e eficazes para a coleta, processamento e análise de dados experimentais. Essa autonomia no manuseio de dados científicos fortalece a conexão entre a teoria e a prática, permitindo uma compreensão mais profunda dos fenômenos físicos. Conforme Fernandes e Moura (2021) destacam, a inserção de tecnologias livres no ambiente educacional não só fomenta uma formação docente mais crítica e autônoma, mas também potencializa a aplicação de metodologias ativas, mesmo em instituições com recursos materiais limitados.

A capacidade analítica e investigativa dos estudantes é significativamente ampliada pela integração dessas tecnologias com atividades experimentais e simulações digitais. Em cenários onde laboratórios físicos são restritos, ferramentas computacionais servem como um recurso valioso para simular fenômenos físicos, democratizando o acesso a experiências de aprendizagem ativas. Almeida e Bernardes (2020) corroboram essa perspectiva, enfatizando que o uso de *softwares* gratuitos e multiplataforma no ensino de Física promove o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências investigativas, transformando os alunos em sujeitos ativos da experimentação científica em ambientes digitais.

Nesse panorama, o UPBGE (*Uchronia Project Blender Game Engine*) emerge como uma ferramenta inovadora para o ensino de Física, particularmente no estudo de sistemas dinâmicos complexos. Derivado do *Blender*, o UPBGE é um *software* livre e multiplataforma que incorpora um motor de jogos, possibilitando a criação de simulações tridimensionais interativas com controle preciso sobre parâmetros físicos como massa, atrito, momento de inércia, rotação e colisões. Sua eficácia pedagógica reside tanto na criação de ambientes gamificados quanto na representação visual de fenômenos de difícil observação direta. Estudos como os de Cassiano et al. (2019) e Franco e Raimann (2010) demonstram a viabilidade do *Blender* e suas derivações como recursos didáticos para simular fenômenos hidrodinâmicos e construir ambientes virtuais focados em movimentos e forças, respectivamente.

O lançamento oblíquo, um tema clássico da Cinemática e Dinâmica, é tradicionalmente abordado a partir de modelos de partículas, que simplificam corpos reais em pontos materiais. Embora essa simplificação seja útil para o desenvolvimento de leis fundamentais, ela negligencia aspectos cruciais como a distribuição de massa, rotação e resistência do ar. Ao considerar corpos extensos, como uma barra ou raquete, a rotação, o momento de inércia e o acoplamento entre movimento translacional e rotacional tornam-se essenciais para uma descrição precisa do movimento. A análise de sistemas como o “efeito raquete de tênis”, explorado por Van Damme et al. (2016) e Mardešić et al. (2020), permite um aprofundamento na compreensão das leis de Newton, conservação do momento angular e energia cinética rotacional. A simulação computacional, como a desenvolvida no UPBGE com o motor de física *Bullet*, oferece um ambiente seguro e manipulável para testar hipóteses e explorar variáveis físicas em lançamentos oblíquos de corpos extensos, superando as limitações dos experimentos tradicionais que se restringem a objetos puntiformes.

A complementação das simulações digitais com dados experimentais reais, obtidos por meio de vídeo-análise com o programa *Tracker*, é uma metodologia robusta que permite a comparação e validação de modelos físicos. Essa integração visa verificar quantitativamente variáveis como velocidade angular, trajetória do centro de massa e aceleração, promovendo uma abordagem investigativa onde os alunos participam ativamente da construção e validação dos modelos. A ausência de publicações anteriores sobre a aplicação direta do UPBGE no ensino de Física ressalta a originalidade e a relevância de estudos que exploram essa ferramenta, contribuindo para o avanço das metodologias de ensino de Física e para a formação de uma postura crítica e investigativa nos estudantes. A pesquisa em andamento demonstra o potencial pedagógico de integrar essas ferramentas digitais, reforçando a importância da experimentação mediada por tecnologia para a apreensão de conceitos complexos e a consolidação da pesquisa no currículo.

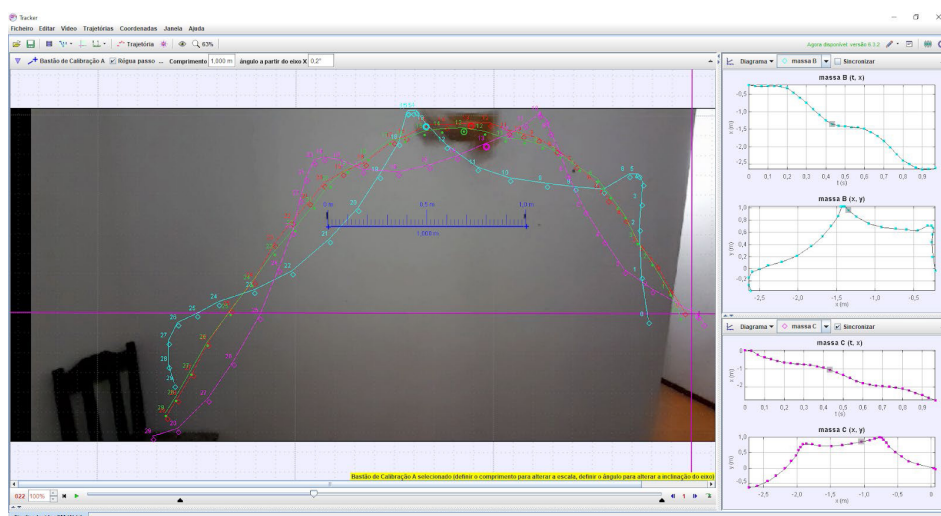
METODOLOGIA

A aquisição de dados em física experimental tem sido amplificada pelo uso de programas *open source* de vídeo análise, fotoanálise e análise sonora, tornando o estudo de fenômenos físicos mais acessível e preciso. Essas ferramentas permitem a análise detalhada de imagens, vídeos e sons, facilitando

a medição de parâmetros como velocidade, aceleração, frequências, ângulos e forças em diversos contextos experimentais.

O *Tracker* é amplamente utilizado em laboratórios educacionais para rastrear o movimento de objetos em vídeos, medindo com precisão deslocamento, velocidade e aceleração em experimentos de projéteis, queda livre ou movimento circular. Além de sua aplicação tradicional na análise de movimento, o *Tracker* também pode ser usado como espectrômetro, permitindo a análise de espectros de luz. Com um simples vídeo de uma fonte de luz dispersa por um prisma ou rede de difração, o *software* é capaz de gerar gráficos de intensidade luminosa em função do comprimento de onda, o que possibilita o estudo de espectros visíveis e a identificação de elementos químicos com base em suas emissões espectrais.

Figura 1: Utilização do programa Tracker na análise da trajetória do centro de massa de um corpo extenso ao ser lançado.

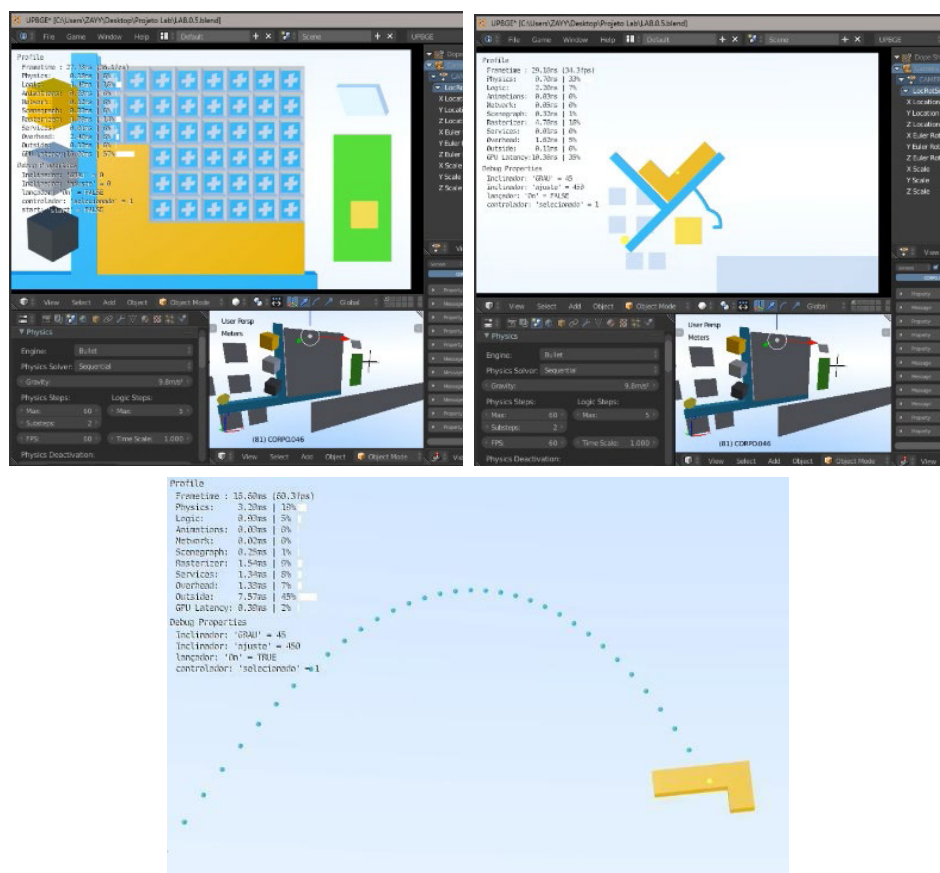


Fonte: Elaboração própria

No campo da simulação digital, o *software* UPBGE (*Uchronia Project Blender Game Engine*) possui espaço para simular colisões físicas, ambientes 3D, ferramentas para a modelagem 3D, texturização, animação e renderização de imagens e vídeos, além de possuir um motor de jogo que permite a criação de jogos que podem contribuir no espaço educativo. “Os jogos digitais fundamentam-se como uma prática pedagógica baseada em evidên-

cias, promovendo engajamento e facilitando a construção do conhecimento de forma lúdica e interativa” (Alves, I.; Coutinho, I. de J. 2016). Eles podem auxiliar na simulação de condições físicas como torque, força, momento de inércia, balística, atrito, corpos rígidos, centro de massa, entre outros. Está sendo desenvolvido, no âmbito desta pesquisa, um simulador de lançamento oblíquo de corpos extensos através do *software* UPBGE.

Figura 2: Interface do *software* UPBGE com o desenvolvimento do Simulador de lançamento de corpos extensos.



Fonte: Elaboração própria

Também está sendo desenvolvido uma ferramenta para o ensino das estações do ano que permite ver uma simulação didática das condições físicas e suas consequências sobre o planeta terra para as mudanças das esta-

ções, a proposta visa integrar elementos visuais como a inclinação do eixo de precessão, a consequência da alteração de temperatura sobre os pólos e as migrações de alguns animais por exemplo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta metodologia de curricularização com base nas APS's aliado a instrumentação tecnológica vem sendo aprimorada continuamente desde 2012, pelo professor Emerson Luiz Lapolli. É aplicada nas componentes curriculares de um curso de licenciatura deste 2023, sendo que o trabalho, aqui detalhado, foi aplicado durante o segundo semestre de 2024. O foco principal da aplicação foi a investigação do fenômeno de lançamento oblíquo de corpos extensos.

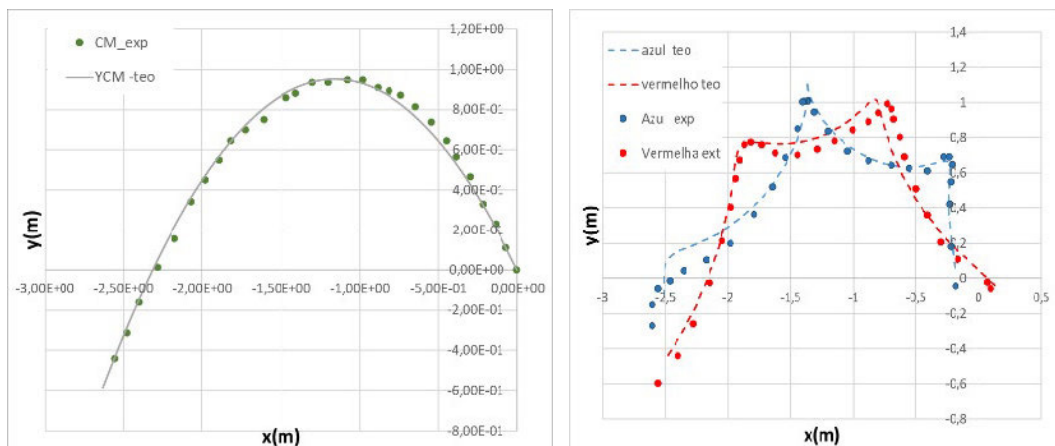
A interação dos estudantes com o *software Tracker* mostrou-se fundamental para uma compreensão mais aprofundada da cinemática e dinâmica de corpos rígidos. Através da vídeo análise, os alunos foram capazes de traçar a trajetória do centro de massa de objetos em movimento oblíquo, visualizando de forma concreta a parábola descrita e comparando-a diretamente com as previsões teóricas. A análise gráfica das variações da velocidade angular ao longo do tempo permitiu, por exemplo, investigar o comportamento rotacional dos objetos, levando à discussão sobre a conservação do momento angular e a influência da distribuição de massa no movimento. Observou-se que essa visualização detalhada elevou a capacidade dos discentes de correlacionar os conceitos de cinemática e dinâmica de rotação com suas representações visuais, algo que em aulas expositivas ou experimentos mais simples se mostrava mais abstrato.

Paralelamente, a ferramenta UPBGE (*Uchronia Project Blender Game Engine*) desempenhou um papel crucial ao possibilitar uma abordagem simulada do comportamento físico em um espaço 3D. Este ambiente permitiu aos alunos extrapolar o que foi observado no experimento real, manipulando parâmetros como massas e formatos que seriam difíceis de analisar em um laboratório físico. Foi possível, por exemplo, simular o lançamento de corpos extensos com distintas massas, formas e proporções, além de alterar as condições iniciais de lançamento, como inclinação, magnitude do impulso e o ponto de aplicação da força. As simulações revelaram *insights* importantes, como a distribuição de massa e o ângulo no alcance e na altura máxima do lançamento, e como um mesmo impulso aplicado em diferentes pontos de

um corpo rígido pode gerar efeitos de rotação variados (torque), um conceito muitas vezes desafiador para os estudantes. Essa capacidade de ‘brincar’ com as variáveis em um ambiente seguro e interativo fomentou a curiosidade dos discentes e os levou a formular novas hipóteses e perguntas, como ‘o que aconteceria se este objeto fosse mais pesado?’ ou ‘e se o impulso fosse aplicado mais acima?’.

A integração do virtual com o experimental e teórico transformou o processo de ensino-aprendizagem. Ao invés de meros espectadores, os alunos tornaram-se protagonistas ativos, vivenciando e aplicando suas habilidades de forma prática e virtual nos conceitos estudados. Este ‘aprender fazendo’ mediado pela tecnologia não só consolidou o aprendizado, tornando-o mais significativo, mas também os preparou para futuros desafios acadêmicos e profissionais, desenvolvendo uma postura investigativa e crítica, fundamental na área científica.

Figura 3: Comparação entre as trajetórias teóricas e experimentais, do centro de massa (gráfico à esquerda) e dos pontos Azul e Vermelho (gráfico à direita).



Fonte: Elaboração própria

Em suma, a utilização de *softwares open-source* como *Tracker* e *UPBGE* ofereceu soluções práticas e acessíveis para a aquisição e análise de dados em física experimental e simulações complexas (Figura 3). A metodologia demonstrou, na prática, que essas ferramentas digitais facilitam a aquisição

e análise de dados de fenômenos físicos, aprofundando a compreensão dos estudantes e correlacionando de forma eficaz os conteúdos de física teórica, experimental e cálculo, sem a barreira do custo de licenças de *software* ou equipamentos especializados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de *softwares* de código aberto propiciam uma grande oportunidade para o docente criar uma abordagem de ensino que facilite a compreensão do aluno, através dos programas apresentados neste trabalho esperamos promover a divulgação dessas ferramentas permitindo criar no ambiente acadêmico um espaço de criatividade, inovação e desenvolvimento. E a Física como as demais áreas do conhecimento em muito a ganhar com a instrumentação de ferramentas digitais na realização do ensino-aprendizagem. A metodologia, aplicada em um contexto de Licenciatura em Física, demonstrou que o uso dessas ferramentas digitais facilita a aquisição e análise de dados de fenômenos físicos, aprofundando a compreensão dos estudantes e correlacionando de forma eficaz os conteúdos de física teórica, experimental e cálculo. As ferramentas foram selecionadas com o intuito de auxiliar no estudo da Física, mas é claro que elas podem ser utilizadas em outras esferas. O *Tracker* pode ser utilizado pela área da matemática por exemplo, e o UPBGE pois uma ampla gama de aplicações, como em nosso exemplo sendo utilizado para a Física, mas também poderia ser utilizado para Geografia no estudo das mudanças das estações do ano, bem como na Biologia com o estudo das migrações de animais devido a alteração das temperaturas.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Lynn; COUTINHO, Isa de Jesus. **Jogos digitais e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada em evidências**. Campinas: Papirus, 2016.
- BUENO, C. **Os softwares e a ciência aberta**. Ciência e Cultura, v. 77, n. 1, p. 101, 2025.
- FIGUEIRA, J. S. **Movimento browniano: uma proposta do uso das novas tecnologias no ensino de física**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, dez. 2011.
- HAWKING, Stephen. *A Brief History of Time*. New York: Bantam Books, 1998.
- SCHERER, S.; BRITO, G. DA S. **Integração de tecnologias digitais ao currículo: diálogos sobre desafios e dificuldades**. Educar em Revista. Curitiba, v. 36, p. 1-20, 2020.
- SILVA, J. B. DA; SALES, G. L.; CASTRO, J. B. DE. **Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 41, n. 4, e20190259, 2019.



ENSINANDO CIÊNCIAS COM TECNOLOGIA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA VISANDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

TEACHING SCIENCE WITH TECHNOLOGY: A DIDACTIC PROPOSAL AIMED AT MEANINGFUL LEARNING

Ana Flávia Tractz da Luz¹

Carlos Eduardo Bittencourt Stange²

Resumo: Na sociedade marcada pelas tecnologias e com alunos constantemente conectados à internet, os professores precisam saber utilizar as ferramentas digitais disponíveis para engajar os discentes. No entanto, ao analisar grades curriculares de instituições de ensino superior do Paraná, notou-se uma defasagem na formação universitária nesse sentido e, portanto, realizou-se um minicurso com graduandos de Ciências Biológicas da Unicentro, visando prepará-los para o uso dos REDs. Após, dados foram coletados com questionários de pré e pós-teste, atividades elaboradas pelos alunos e formulário de autoavaliação. A interpretação dos resultados foi realizada e observou-se que os alunos gostaram do curso e julgaram o aprendizado valioso para sua prática pedagógica, demonstrando possível assimilação da maioria dos conceitos pretendidos. Dessa forma, notou-se possibilidades de superação de obstáculos de conhecimento, de mudanças de postura e direcionamento à leitura inovadora e crítica na intenção de um ensino conceitual integrador e de aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, REDs, Educação Inovadora, Tecnologias no Ensino.

Abstract: In a society marked by technology and with students constantly connected to the internet, teachers need to know how to use the available digital tools to engage students. However, when analyzing the curricula of higher education institutions in Paraná, a gap was noticed in university training in this regard and, therefore, a mini course was held with Biological Sciences undergraduates at Unicentro, aiming

1 Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)/ PPGEN - Unicentro/email: anaftl31@gmail.com

2 Doutor em Educação: Metodologia de Ensino de Ciências - Universidade de Burgos (UBU, Espanha) e Doutor em Educação: Políticas e Gestão - Universidade Estadual de Maringá (UEM)/PPGEN - Unicentro/email: stange@unicentro.br

to prepare them for the use of REDs. Data was then collected using pre- and post-test questionnaires, student activities and a self-assessment form. The results were interpreted, showing that the students enjoyed the course and considered it to be valuable for their teaching practice, demonstrating possible assimilation of most of the intended concepts. As such, there were observed possibilities for overcoming knowledge obstacles, changing attitudes and moving towards innovative and critical reading with the intention of an integrative conceptual approach to teaching and of meaningful learning.

Key-words: Meaningful learning, REDs, Innovative education, Technologies in teaching.

INTRODUÇÃO

Ao considerar a busca constante para aprimorar e facilitar o ensino, nota-se que os professores tendem a procurar maneiras de dinamizá-lo e trazê-lo para mais perto da realidade de seus alunos, assim propiciando a integração e a contextualização. Em relação ao estudo das Ciências Biológicas mais especificamente, Duré *et al.* (2018) demonstram que os alunos se sentem mais confortáveis estudando o que faz parte de seu cotidiano e apresentam grande dificuldade em conteúdos não tão tangíveis, como a biologia celular e a histologia. Torna-se necessário, então, buscar estratégias complementares que integrem os estudantes aos conteúdos de Ciências Biológicas.

Os REDs (Recursos Educativos Digitais), “entidades digitais produzidas especificamente para o suporte ao ensino e à aprendizagem” (Ramos, Teodoro e Ferreira, 2011, p. 13), são uma solução viável à dificuldade de interação com o conteúdo e tornam o aprendizado mais dinâmico. São exemplos de REDs: jogos, animações/simulações, vídeos, *blogs* e apresentações de *slides*. Se bem utilizados, os REDs facilitam a compreensão de conceitos abstratos, propiciam oportunidades aproximadas de representação, constituem-se como mediadores/ facilitadores para as situações de sala de aula (Moreira, 2010) e preparam os alunos para o futuro, considerando o contexto no qual estão inseridos.

Sales *et al.* (2017) destaca que o jovem contemporâneo não pode mais permanecer limitado a uma sala de aula na qual o professor utiliza exclusivamente materiais e metodologias tradicionais. Este jovem, que já nasceu num mundo imerso nas tecnologias, sendo um nativo digital (Prensky, 2001), tem características próprias, preferindo imagens a textos e fazendo uso fácil da linguagem iconográfica.

A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento orientador da educação básica no Brasil, reflete esse novo perfil dos alunos. No texto sobre a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é citado que “a contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia é fundamental para que sejam compreendidas como empreendimentos humanos e sociais” (Brasil, 2018, p. 549). Ademais, propõe, também, “analisar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente” e destaca a expectativa de que os “estudantes possam avaliar o impacto de tecnologias contemporâneas em seu cotidiano[...]” (Brasil, 2018, p. 549-550).

Assim, o aluno da atualidade precisa de um ambiente que o permita desenvolver as habilidades de que necessitará em sua vida futura. É importante destacar, no entanto, que diversos estudos apontam malefícios associados ao uso excessivo de telas, sendo vital a utilização equilibrada e consciente dos REDs, promovendo a interação e a reflexão.

Cabe ressaltar que em 2025 entrou em vigor em todo o território nacional brasileiro a Lei nº 15.100³, que proíbe o uso de celulares por estudantes no ambiente escolar a não ser para “fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação”. O que se percebe, nesse caso, é a valorização das tecnologias como mediadores pedagógicos e o reconhecimento do risco de seu uso desenfreado, sendo fundamental que os professores saibam discernir os momentos pedagógicos adequados para o uso dos REDs.

Pensando que muitos professores entram no contexto escolar apenas com a formação inicial, percebe-se a importância de prepará-los para o uso consciente das tecnologias desde a universidade. Ao analisar as grades curriculares das licenciaturas de Ciências Biológicas das universidades do Paraná com Conceito Preliminar de Cursos (CPC) acima de 3 (2022), entretanto, observou-se que, no que concerne às tecnologias aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem, 25% incluíam o tema superficialmente em outras disciplinas e 33,33% das universidades nem mesmo abordavam o tópico nas ementas ou nos planos de ensino.

3 BRASIL. Lei nº 15.100, de 2 de abril de 2025. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm>

Sendo assim, é possível esperar que os professores saibam utilizar os REDs em sala de aula se não receberam a formação para tanto? A presente investigação objetivou investigar de que maneira professores em formação podem utilizar os REDs em uma perspectiva de aprendizagem significativa crítica, propondo a realização de um curso de formação inicial sobre o uso das REDs no ensino de Ciências Biológicas. A partir de uma análise da literatura e das ferramentas disponíveis, tencionou-se contribuir com o processo formativo de licenciandos e auxiliá-los a expandir seu domínio no uso de sites e aplicativos educativos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em sua obra “O Espírito Científico”, Bachelard (1996) explora a natureza do pensamento científico e a maneira como a ciência deve ser entendida e praticada, oferecendo uma visão crítica e inovadora sobre a ciência e destacando a importância da “ruptura entre conhecimento sensível e o conhecimento científico” (Bachelard, 1996, p. 253), da criatividade e da constante revisão dos conhecimentos científicos. Soma-se a esta base da formação do espírito científico a citação de Bachelard (1996, p. 12) que “todo conhecimento é resposta a uma pergunta”, que se aproxima aos princípios da integração social e do questionamento presentes na TASC (Moreira, 2010, p. 9). O epistemólogo sugere, também, que a ciência avança ao superar os “obstáculos epistemológicos” e redefinir suas próprias bases, fazendo “rupturas epistemológicas”, nas quais novos conhecimentos científicos substituem os antigos (Bachelard, 1996). Associa-se à TASC na interpretação do princípio da incerteza do conhecimento (Moreira, 2010, p. 16).

Nessa linha, depreende-se de Moreira (2010) que, na aprendizagem significativa (Ausubel, 1963), o aprendiz não deve ser um receptor passivo, mas sim utilizar os significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para captar os significados dos materiais educativos. Na sociedade contemporânea, no entanto, não é o suficiente apenas adquirir conhecimentos de maneira significativa, é preciso fazê-lo criticamente e, nesse sentido, a aprendizagem deve ser também crítica, subversiva, antropológica.

Cabe destacar, além dos citados, o princípio do aprendiz como percep- tor/ representante (Moreira, 2010, p. 10), um facilitador da aprendizagem significativa crítica que está alinhado ao uso de recursos digitais em sala, pois

a finalidade dos REDs é incentivar e facilitar a percepção, para que o aluno, em sua assimilação de novos conhecimentos, construa representações mentais pertinentes e aplicáveis (Toulmin, 1997, p.82) sobre o significado científico. Além disso, por meio dos REDs, pode-se facilitar o avanço da aprendizagem representacional para a conceitual e, então, para a abstração e complexidade da aprendizagem proposicional (Moreira; Caballero; Rodríguez, 1997; Ausubel, 2000, p. 1-2).

Em outra vertente, José Moran é um estudioso do conceito de educação inovadora, que trata da importância de aprender pesquisando, utilizando todos os recursos e técnicas possíveis, integrando dinâmicas tradicionais e inovadoras (Moran, 2019). Em seus textos, ele afirma que é preciso incorporar propostas mais centradas no aluno, na colaboração e personalização, citando como exemplos de metodologias ativas úteis: aula invertida, integração sala de aula e atividades online, projetos integradores e jogos.

O autor comenta, também, sobre a importância de rever as metodologias e os processos de organização do currículo (Moran, 2015). Destaca-se a importância do aprender pesquisando em aproximação ao princípio da TASC da incerteza do conhecimento (Moreira, 2010, p. 16).

Nesse contexto de reorganização do ambiente escolar e de melhor utilização das tecnologias digitais de comunicação, Moran (2015, p. 31) afirma que os professores são pressionados para mudar sem muito tempo para testar, destacando que as escolas devem definir estratégias para fazer mudanças incrementais aos poucos para posteriormente quebrar os modelos estabelecidos com transformações mais profundas, disruptivas. Este é um fator importante na formação de professores, pois, assim como em qualquer aprendizagem, sem a percepção e a representação (Moreira, 2010, p. 4), o uso de novas tecnologias em sala de aula pode tornar-se um obstáculo pedagógico (Bachelard, 1996, p. 16) – como ensinar se não souber? E é dessa necessidade de gerar mudanças graduais e de capacitar professores que surgiu a presente investigação, cuja fundamentação está resumida no Quadro 1.

Quadro 1. Quadro comparativo da fundamentação teórica.

	ESPÍRITO CIENTÍFICO (Gaslon Bachelard)	APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA (Marco Antônio Moreira)	EDUCAÇÃO INOVADORA (José Moran)
Conceitos	Rupturas Epistemológicas: Superação e substituição do conhecimento antigo pelo novo para que haja progresso científico. Obstáculos Epistemológicos: Impedem o avanço científico e são preconceitos e conhecimentos que devem ser superados. Espírito Científico: Mentalidade que valoriza a crítica constante, revisão, inovação e superação de preconceitos.	Aprendizagem Significativa: Interação não arbitrária e substantiva do novo conhecimento com o conhecimento prévio relevante (subsunção) do aluno. Aprendizagem Significativa Crítica (TASC): Adquirir conhecimento significativamente, sendo capaz de, ao mesmo tempo, integrar-se à sociedade e distanciar-se para questionar e criticar. Subsunção: Conhecimento prévio na estrutura cognitiva do aprendiz que serve de “âncora” para o novo.	Educação Inovadora: Ruptura com modelos tradicionais, focada em tornar a educação relevante para a sociedade digital. Metodologias Ativas: Abordagens centradas no aluno que utilizam pesquisa, colaboração e diversidade de técnicas. Conhecimento Integrador: Ajuda o aluno a situar o conhecimento específico dentro de um contexto maior e incerto.
Princípios	• Crítica e revisão constante dos conhecimentos existentes. • Conhecimento científico como resposta a uma pergunta. • Reconhecimento do erro como parte essencial do avanço científico.	• Conhecimento prévio como base para a assimilação. • Aprendiz perceptor/representador constrói seu próprio conhecimento de maneira crítica. • Não usar apenas livro didático e quadro. • Conhecimento como linguagem, sendo necessária a consciência semântica.	• Aprender com sentido, com participação ativa, colaboração e uso consciente da tecnologia. • Conhecimento integrador e inovador. • Desenvolvimento da autoestima/autoconhecimento. • Formação do Aluno-Empreendedor. • Construção do Aluno-Cidadão.
Ensino-Aprendizagem	• O ensino deve ajudar a superar os obstáculos epistemológicos. • A ciência deve fundar uma escola que prossiga ao longo da vida, não limitada ao momento escolar. • Professores tem dificuldade por não compreenderem os obstáculos dos alunos e não mudarem métodos. • Avaliação formativa e com valorização do erro.	• Deve partir do que o aluno já sabe, sendo subversivo e resultando em aprendizagem significativa crítica. • Abandono do ensino dogmático e do modelo de “verdade única”. • Necessidade de diversidade de estratégias e materiais. • Professor e aluno compartilham significados sobre os materiais por meio da negociação de significados. • Avaliação que vai além da reprodução de informações memorizadas e foca na avaliação da compreensão crítica do aluno.	• Rompe com a transmissão de informação, trabalhando com a incerteza e validação de opções. • Utiliza pesquisa, tecnologias e diversas dinâmicas, promovendo autoestima e autoconhecimento. • Baseia-se na compreensão, afeto e colaboração, integrando a escola com a comunidade. • Enfrenta obstáculos como currículo rígido e formação docente deficiente. • Avaliação focada na formação integral do aluno como indivíduo crítico proativo e cidadão.

Papel do Aprendiz	Questionador, que rompe com certezas e busca construir saber com base na dúvida e na crítica.	Sujeito ativo, que relaciona, ressignifica e assume uma postura crítica diante do conhecimento, construindo subsunçores.	Protagonista do processo, engajado, empreendedor, cidadão, que desenvolve autoestima e autoconhecimento, busca soluções. arrisca e planeja.
Papel do Professor	Estimulador da reflexão e da dúvida: instiga rupturas e raciocínio crítico.	Facilitador da aprendizagem significativa e crítica, apresenta significados já compartilhados, sendo o organizador de corpos de conhecimento.	Especialista que ajuda o aluno a contextualizar o conhecimento, utiliza tecnologias para comunicação e mostra-se aberto, afetivo, tolerante.
Materiais e Métodos	Método Científico Rigoroso: Baseado na crítica constante.	Materiais educativos potencialmente significativos e diversificados (não só livro), estratégias facilitadoras como organizadores prévios, mapas conceituais, diagramas em V.	Recursos diversos (tradicionais, inovadores, digitais, multimídia) , metodologias ativas (pesquisa, aula invertida, projetos, jogos) e currículos mais flexíveis.
Conhecimento	Construído pela razão e pela superação contínua de erros, não é evidente nem gratuito, sendo construído em resposta a uma pergunta.	Baseia-se no conhecimento prévio (subsunçor), não é absoluto. Corpos organizados de conhecimentos - produtos interacionais de construção contínua.	Não é algo totalmente pronto e certo, deve ser relevante para a sociedade digital, integrador, situando partes no todo, tem compromisso com o social e ético.

Fonte: a Autora, adaptado a partir de Stange, 2004-2007.

METODOLOGIA

Com o intuito de auxiliar os futuros professores no uso dos REDs no ensino de Ciências Biológicas, a proposta metodológica foi o desenvolvimento de uma unidade didática com professores em formação. Os participantes do curso eram 21 graduandos do terceiro e quarto ano de Ciências Biológicas - Licenciatura na Unicentro, já imersos no contexto escolar nos estágios e podendo implementar o aprendizado em suas regências em sala de aula.

Esta pesquisa é de natureza qualiquantitativa, buscando identificar padrões numéricos ao mesmo tempo que foca na compreensão profunda dos fenômenos, explorando percepções, experiências e contextos. Além disso, a pesquisa-ação (Moreira, 2011) foi escolhida como abordagem metodológica, pois envolve a participação ativa dos envolvidos, permitindo que pesquisadores e participantes se envolvam de forma colaborativa na solução de problemas e na implementação de mudanças práticas, promovendo a reflexão, a ação conjunta no campo de estudo e visando a transformação real da realidade observada.

A obtenção de dados foi realizada por meio de observações diretas, de depoimentos e de exercícios realizados pelos participantes e de aplicação de

exercícios com pré e pós-teste em delineamento pré-experimental (Moreira, 2011) na razão quantitativa. Os materiais mais utilizados foram: computadores e/ou celulares com acesso à *internet*, projetor multimídia, apresentação de *slides* e textos disponibilizados digitalmente. O curso também foi descrito em forma de guia instrutivo para que outros professores também possam ampliar seus conhecimentos sobre os REDs, a partir das instruções nele contidas.

Foi realizada revisão de literatura em meio eletrônico (*Google Acadêmico* e *Connected Papers*) dos últimos dez anos em periódicos Qualis A/B por meio de palavras-chave. Além dos textos analisados, foram consideradas para elaboração do curso as ferramentas mais utilizadas pelos professores e as que melhor serviriam de base para que os professores expandissem seu arcabouço de metodologias posteriormente.

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro, foi aplicada uma unidade didática em forma de curso de extensão na Unicentro com carga horária de 30 horas em atividades presenciais e remotas. Como perspectiva avaliativa de possibilidades de assimilação foi aplicado um pré-teste para observar o conhecimento prévio dos acadêmicos sobre os REDs. Após, passou-se à capacitação de maneira a aprofundar e expandir esses conhecimentos, lembrando também abordagens de ensino que podem ser aplicadas juntamente às ferramentas, direcionadas à aprendizagem significativa e à educação inovadora. Por fim, foi aplicado um pós-teste para avaliar as indicações de possíveis assimilações por parte dos participantes, além de ser feita a avaliação das atividades elaboradas pelos alunos e análise do formulário de autoavaliação preenchido por eles.

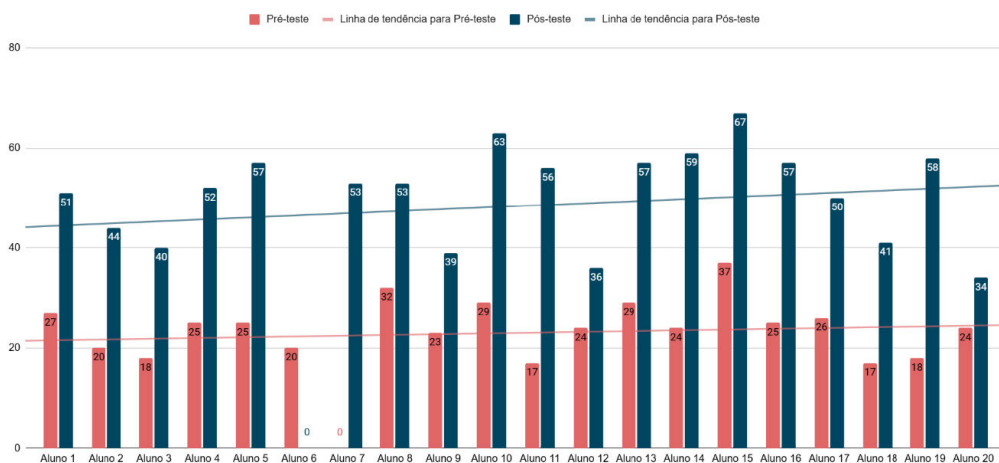
Para as análises de dados em delineamento pré-experimental, foi utilizada uma escala atitudinal de base Likert (1932) em cinco níveis de interpretação de abrangência conceitual dos conceitos abordados. A sequência da interpretação estruturou-se por demonstrativos gráficos em frequência simples, em acordo ao total de participantes. A partir do modelo estrutural descritivo interpretativo para a análise de testes de Stange, Moreira e Villagrà (2018), foram geradas tabelas com os conceitos obtidos pelos alunos. As transformações dos dados obtidos a partir do pré e do pós-teste permitem depreender movimentos indicativos de aprendizagem, com possibilidade de assimilação de conceitos e de compreensão de conteúdos a partir da assimilação (Ausubel, 1963).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De forma geral, os resultados da pesquisa foram coletados e analisados a partir de três eixos principais, os quais permitiram uma compreensão abrangente do impacto da intervenção. O primeiro método de avaliação envolveu a aplicação de questionários de pré e pós-teste com os alunos, que, partindo de um desempenho médio de 30,67% do desempenho máximo (23 pontos de um total de 75) no pré-teste, para 64,47% do conceito máximo (48,35 pontos) no pós-teste. O resultado dos alunos no pós-teste não foi excepcional, mas demonstra assimilação parcial dos conceitos aplicados. De maneira geral, o que se notou foi que tanto o desempenho geral dos alunos quanto o por questão tiveram melhora, conforme ilustrado na Figura 1. Cabe destacar que os alunos demonstraram uma melhora significativa nas questões que abordavam o cerne do assunto abordado no minicurso, especialmente por terem expandido sua compreensão sobre o termo REDs, desconhecido por eles até a primeira aula.

Figura 1. Gráfico comparativo de desempenho de cada aluno no pré e no pós-teste com linhas de tendência, indicando assimilação de conceitos.

Pré-teste x Pós-teste



Fonte: Autora (2024).

O segundo eixo de análise consistiu nas atividades produzidas pelos alunos em cada um dos REDs abordados no curso. Durante o desenvolvimento

das aulas do minicurso, observou-se que os discentes responderam bem ao formato de mediação e demonstraram criatividade em suas produções, explorando as funcionalidades disponíveis e pensando de maneira crítica sobre as potencialidades dos REDs no contexto escolar. Essa participação ativa em sala de aula se refletiu em bons resultados nas atividades finais apresentadas. Para interpretação dos dados, foi desconsiderado um aluno que estava ausente em 50% das aulas do minicurso. Pensando em uma análise quantitativa das práticas tecnológicas elaboradas pelos alunos e agregando em porcentagem o total obtido pelos 20 alunos restantes, observou-se que todos obtiveram conceitos 4 e 5 e atingiram, no mínimo, 80% do somatório total das atividades.

Por fim, o terceiro método de análise foi um formulário de autoavaliação e impressões sobre o minicurso, enviado aos alunos após a conclusão das intervenções em sala de aula. As respostas foram anônimas, garantindo sinceridade nas avaliações e contribuindo para uma análise mais rica e detalhada dos resultados da experiência de aprendizagem. O que se percebeu no relato dos discentes foi a satisfação com o curso e com o próprio desempenho, além de vontade de explorar outras ferramentas, que era um dos objetivos da pesquisa.

Dessa forma, percebeu-se nos depoimentos e análises de dados que os professores em formação ampliaram sua visão sobre o que são os REDs, familiarizando-se com alguns deles e aprendendo a integrá-los à sua prática didática com base na fundamentação teórica. Depreendeu-se que os participantes do minicurso se aproximaram de fundamentos da aprendizagem significativa crítica e da educação inovadora em situações de aula que os levaram a um “conhecimento aberto e dinâmico” (Bachelard, 1996, p. 24).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nova geração de alunos, imersa em tecnologias digitais, apresenta desafios e oportunidades para os professores, que precisam compreender as ferramentas digitais e saber utilizá-las para engajar e estimular o aprendiz. Em outras palavras, os professores necessitam perceber e representar (Moreira, 2010, p. 4) para assimilar (Ausubel, 1963), para, então, compreender a educação inovadora (Moran, 2019) em termos de tecnologias.

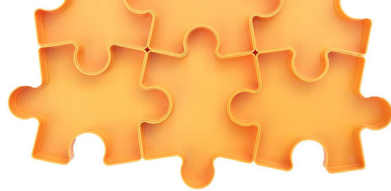
Nesse contexto, foi realizado um minicurso sobre REDs com alunos de graduação em Ciências Biológicas da Unicentro, com coleta de dados por

meio de questionários de pré e pós-teste, atividades e formulários de auto-avaliação. Houve receptividade dos acadêmicos com relação ao curso, relatando que julgaram o aprendizado valioso para sua prática pedagógica e demonstrando possível assimilação da maioria dos conceitos pretendidos. Além disso, os resultados apontam que o uso dos REDs não só favorece a utilização das ferramentas tecnológicas, mas também incentiva nos futuros docentes uma reflexão sobre como integrá-las de maneira eficaz e criativa em sua abordagem pedagógica. Ademais, existe a expectativa de expansões do modelo proposto para que sejam fundamentadas futuras pesquisas sobre a utilização dos REDs no ensino. A continuidade das investigações em tecnologia educacional tem o potencial de contribuir para a formação de professores mais capacitados e preparados para enfrentar os desafios impostos pela educação no século XXI, promovendo práticas de ensino mais dinâmicas, inclusivas e conectadas com as demandas contemporâneas.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. P. **The psychology of meaningful verbal learning**. New York, 1963.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Tradução: Lígia Teopisto. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2000.
- BACHELARD, G. **A Formação do Espírito Científico**: contribuições para uma psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro, 1996.
- BRASIL. Lei nº 15.100, de 2 de abril de 2025. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2025.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>>. Acesso em: 26 set. 2024.
- DURÉ, R. C.; ANDRADE, M. J. D.; ABÍLIO, F. J. P. Ensino de biologia e contextualização do conteúdo: quais temas o aluno de ensino médio relaciona com o seu cotidiano? **Experiências em Ensino de Ciências**, V.13, No.1, 2018.
- LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of psychology**. New York, 1932.
- MORAN, J. M. **Mudando a educação com metodologias ativas**. Tradução. Ponta Grossa: UEPG/PROEX, 2015. Acesso em: 24 maio 2023.
- MORAN, J. **Metodologias Ativas em Sala de Aula**. Pátio Ensino Médio, [s.l.], ano 10, n. 39, p. 10-13, 2019. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/Metodologias_Ativas_Sala_Aula.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024.
- MOREIRA, M. A; CABALLERO, M.C.; RODRIGUEZ, M.L. (orgs.). Aprendizagem significativa: um conceito subjacente, **Actas del Encuentro Internacional sobre el aprendizaje Significativo**. Espana, 1997.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem Significativa Crítica**. Porto Alegre: UFRGS, 2010.

- MOREIRA, M. A. **Metodologias de Pesquisa em Ensino**. São Paulo, 2011.
- PRENSKY, M. Digital natives, digital immigrants part 1. **On the horizon**, v. 9, p. 1-6, 2001.
- RAMOS, J.L.; TEODORO, V.D.; FERREIRA, F. M. Recursos educativos digitais. **Reflexões sobre a prática**. Cadernos SACAUSEF VII. p.11-34, 2011.
- SALES, G.L. *et al.* Gamificação e ensinagem híbrida na sala de aula de física: metodologias ativas aplicadas aos espaços de aprendizagem e na prática docente. **Conexões: ciência e tecnologia**, 2017.
- STANGE, C. E. B. **Monografias apresentadas em Curso Internacional de Doutorado em ensino de Ciências**. Espanha, 2004-2007. [material não editado]
- STANGE, C.E.B; MOREIRA, M.A.; VILLAGRÁ. J.A.M. **Modelo estrutural descritivo interpretativo para a análise de testes (questionários) em investigação em ensino**. 2018.
- TOULMIN, S. **Os usos da argumentação**. Tradução de Reinaldo Guarany. São Paulo, 1997.



A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA POR MEIO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

MEANINGFUL LEARNING THROUGH AUDIOVISUAL PRODUCTIONS: AN INTEGRATIVE REVIEW

Bruno de Alencastro Louzada¹

Oscar Vitor dos Santos Borba²

Liandra Ramos Silveira³

Carla Beatriz Spohr⁴

Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar de que maneira as produções audiovisuais podem ser utilizadas como recursos pedagógicos para potencializar aprendizagens significativas no ensino de Ciências naturais e exatas. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma Revisão Integrativa, a partir de artigos disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES, publicados entre 2000 e 2025 nos estratos superiores do Qualis Periódicos. A análise dos nove trabalhos selecionados revelou três categorias principais de uso do audiovisual: como organizadores prévios, como materiais potencialmente significativos ou desencadeadores de situações-problema. Os resultados evidenciam que o audiovisual, quando empregado de forma intencional e fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa, favorece a contextualização dos conteúdos, a motivação e o protagonismo discente, promovendo uma aproximação entre ciência, linguagem audiovisual e realidade dos estudantes. Conclui-se que as produções audiovisuais constituem uma alternativa didática promissora para o ensino de Ciências naturais e exatas.

-
- 1 Doutorando em Educação em Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
brunolouzada.aluno@unipampa.edu.br
 - 2 Doutorando em Educação em Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
oscarborba.aluno@unipampa.edu.br
 - 3 Mestranda em Educação em Ciências - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana-RS.
liandrasilveira.aluno@unipampa.edu.br
 - 4 Doutora em Educação em Ciências – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Docente nos cursos de Ciências da Natureza – Licenciatura e no PPG Educação em Ciências - UNIPAMPA Campus Uruguaiana-RS.
carlaspohr@unipampa.edu.br

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Audiovisual, Ensino de Ciências naturais e exatas.

Abstract: This study aimed to investigate how audiovisual productions can be used as pedagogical resources to enhance meaningful learning in science and mathematics education. The research was developed through an Integrative Review, based on articles available on the CAPES Journal Portal, published between 2000 and 2025 in the upper strata of Qualis Journals. The analysis of the nine selected works revealed three main categories of audiovisual use: as prior organisers, as potentially meaningful activities, and as triggers for problem situations. The results show that audiovisual media, when used intentionally and based on the Theory of Meaningful Learning, favours the contextualisation of content, motivation and student protagonism, promoting a closer relationship between science, audiovisual language and the students' reality. It is concluded that audiovisual productions are a promising teaching alternative for the teaching of science and mathematics.

Key-words: Meaningful Learning, Audiovisual, Science and Mathematics Teaching.

INTRODUÇÃO

O constante avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) têm ressignificado os processos educativos, evidenciando novas possibilidades pedagógicas, dentre as quais destacam-se as produções audiovisuais (Kenski, 2012). O uso de recursos audiovisuais como estratégia pedagógica tem apresentado potencial de promover aprendizagens significativas, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, tradicionalmente marcadas por abordagens conteudistas e mecânicas (Berk; Rocha, 2019).

O audiovisual possibilita a aproximação da cultura e linguagem cotidiana dos estudantes, por vezes facilitando a compreensão de fenômenos complexos pela integração de som, imagem e narrativas (Moran, 2015). Para Tarouco e Abreu (2017), essa integração pode contribuir para estabelecimento de pontes entre o saber científico e o contexto experiencial dos estudantes, destacando a necessidade de ressignificar o uso do cinema e de outras produções audiovisuais no ambiente escolar, não apenas como recursos de apoio, mas como dispositivos centrais nos processos formativos.

Na perspectiva cognitivista de Ausubel (2003), podemos atribuir ao audiovisual a possibilidade de mediação entre aquilo que o aprendiz já sabe e as novas informações de determinada disciplina, tornando-o uma alternativa pedagógica com potencialidades de promover aprendizagens significativas em contextos educativos. Para que a aprendizagem significativa ocorra, to-

davia, há de se considerar não somente o uso de materiais potencialmente significativos e as condições para ocorrência de aprendizagens significativas, mas a forma com que eles são utilizados em contextos de ensino-aprendizagem (Moreira, 2012; 2017).

Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta resultados de uma investigação que buscou identificar de que maneira as produções audiovisuais podem ser empregadas a fim de se potencializar aprendizagens significativas no contexto do ensino de Ciências naturais e exatas. Para isso, realizamos uma Revisão Integrativa (RI) de artigos encontrados através do *Portal de Periódicos CAPES*, em busca de identificar de que maneira essa temática vem sendo tratada nos principais periódicos nacionais da área do ensino de Ciências naturais e exatas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A aprendizagem significativa no contexto audiovisual

A intersecção entre a linguagem audiovisual e a educação científica não constitui uma proposta recente. Já no início do século XX, o cinema educativo teve destaque como proposta inovadora, sendo considerado uma ferramenta para a popularização do conhecimento (Almeida, 2024). Contudo, seu potencial pedagógico foi por décadas subaproveitado, restringindo-se a usos ilustrativos e, por vezes, descontextualizados. Com a popularização das mídias digitais e a ampliação do acesso a dispositivos tecnológicos nas escolas, o audiovisual assume hoje novas funções pedagógicas (Feron, 2020).

Tarouco e Abreu (2017) destaca que o audiovisual, quando desenvolvido em propostas pedagógicas intencionais, isso quer dizer, não apenas utilizado como recurso facilitador, mas sim integrado ao processo de aprendizagem podem contribuir para o desenvolvimento da reflexão crítica e do desenvolvimento de argumentação dos estudantes, aspectos fundamentais em todos os campos disciplinares e, particularmente, no ensino de Ciências naturais e exatas, áreas destacadas neste estudo. A produção audiovisual pelos próprios estudantes pode intensificar o protagonismo discente, estimular o pensamento científico e contribuir para a formação de conceitos científicos mais sólidos (Lira; Lage, 2024). Nesse sentido, o audiovisual não deve ser compreendido apenas como recurso didático, mas como linguagem e metodologia que tem um potencial significativo de promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas.

Para que o uso pedagógico do audiovisual ultrapasse o caráter ilustrativo e motivacional, é importante que seja alicerçado em aspectos construtivistas e cognitivistas do ensino-aprendizagem, como as proposições da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (1963). Para o autor, o aprendizado ocorre de maneira significativa quando o novo conhecimento relaciona-se de forma não-arbitrária e não literal à estrutura cognitiva de quem aprende. Nesse processo interativo entre os conhecimentos prévios relevantes (subsunçores) e as novas informações, deve-se dar devida atenção a utilização de estratégias pedagógicas que tenham o potencial de promover essa ancoragem (Ausubel, 1980; 2003).

O emprego de imagens, sons e narrativas audiovisuais – assim como diversos outros recursos ou estratégias pedagógicas – podem favorecer a apresentação de novos significados ou mesmo a reelaboração de significados pré estabelecidos. Quando empregados previamente, podem assumir a função de *organizadores prévios* (Moreira, 2012) ao favorecer novas relações entre conhecimentos. Não obstante, devido a sua grande flexibilidade, enquanto material potencialmente significativo (Ausubel, 2003), o uso do audiovisual pode contribuir de forma relevante para o processo de ensino e aprendizagem, especialmente nas áreas de Ciências Naturais e Exatas.

No entanto, é importante compreender que o recurso, por si só, não garante a aprendizagem significativa, pois sua efetividade depende da intencionalidade pedagógica e da forma como é integrado ao evento educativo. Esse evento é constituído por elementos interdependentes como o conteúdo, o contexto, o professor, o estudante e os meios utilizados que, articulados de modo coerente, promovem situações de diálogo, investigação e construção de sentidos (Tarouco; Abreu, 2017). Assim, o audiovisual deve ser entendido como parte de uma proposta didática mais ampla, orientada por princípios programáticos que assegurem a mediação docente, a participação ativa dos alunos e a reflexão crítica sobre os fenômenos estudados. A construção de um material potencialmente significativo é, portanto, uma tarefa complexa, que exige planejamento, contextualização e coerência entre objetivos, metodologias e recursos, de modo que o audiovisual se torne um instrumento de mediação e não um fim em si mesmo (Tarouco; Abreu, 2017).

METODOLOGIA

O estudo utiliza a abordagem metodológica da Revisão Integrativa proposta por Whittemore e Knafl (2005), com análise qualitativa dos dados (Gil, 2010). O processo de desenvolvimento da pesquisa envolveu a realização de seis fases, destacadas por Souza, Silva e Carvalho (2010): (1) elaboração da pergunta norteadora; (2) busca ou amostragem na literatura; (3) coleta de dados; (4) análise crítica dos estudos incluídos; (5) discussão dos resultados; e (6) apresentação da RI. O Quadro 1 sintetiza as principais diretrizes empregadas no desenvolvimento da RI, que resultaram no *corpus* de análise.

Quadro 1: desenvolvimento da pesquisa.

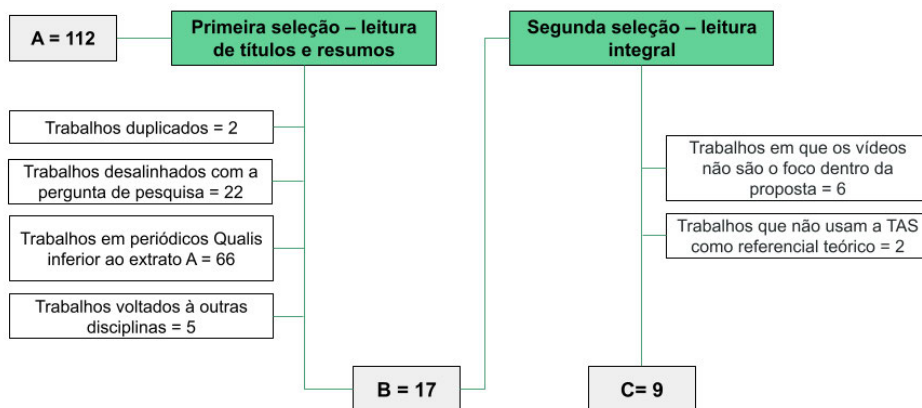
Pergunta de pesquisa	De que maneira as produções audiovisuais podem ser empregadas a fim de se potencializar aprendizagens significativas no contexto do ensino de Ciências naturais e exatas?
Descritores	("aprendizagem significativa" OR "potencialmente significativo") AND ("vídeo" OR "audiovisual")
Base de dados	Portal de Periódicos CAPES
Período	De 2000 à 2025
Critérios inclusivos	Artigos científicos
	Publicados nos quatro maiores estratos do Qualis Periódicos (A1, A2, A3 ou A4)
	Apenas em português
	Acesso aberto
	Elaborem/utilizem obras audiovisuais em vista à aprendizagem significativa
Critérios de exclusão	Dissertações e teses
	Trabalhos vinculados a eventos científicos
	Em espanhol ou inglês
	Outras disciplinas/áreas
	Desalinhados com a pergunta de pesquisa
	Em periódico com Qualis inferior ao estrato A

Fonte: autores/as, 2025.

Quanto aos descritores utilizados, o termo “audiovisual” foi o que apresentou a amostra mais representativa de resultados, uma vez que diversos recursos tecnológicos e práticas pedagógicas relacionadas ao uso de imagens, sons e vídeos estão frequentemente associados a esse conceito.

O percurso de seleção das obras ocorreu a partir de duas etapas, envolvendo a leitura de títulos e resumos e, posteriormente, a leitura integral dos trabalhos, como esquematizado na Figura 1.

Figura 1: percurso da seleção.



Fonte: autores/as, 2025.

Com o *corpus* da RI já formado, passamos para a etapa de análise dos dados, realizada através da leitura crítica dos trabalhos e identificação de seus objetivos, disciplina e público alvo. Ao final, emergiram de nossa análise três categorias relativas ao emprego do audiovisual para aprendizagem significativa de Ciências naturais e exatas: (a) Vídeos como organizadores prévios; (b) Produção audiovisual como material potencialmente significativo; e (c) Situações-problema a partir de obras audiovisuais. Na seção seguinte, são apresentados os principais resultados da análise, discutidos à luz do referencial teórico adotado na pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 112 trabalhos identificados em nossa busca inicial pelo *Portal de Periódicos da CAPES*, selecionamos 9 artigos alinhados aos propósitos de nossa revisão, que passaram a compor nosso *corpus* de análise. Durante o processo de seleção dessas publicações, artigos em que os vídeos ocupavam papel secundário nos propósitos investigativos foram descartados, bem como aqueles em que, embora citassem o termo “aprendizagem significativa”, não articulavam a TAS em suas discussões e análises. O Quadro 2 apresenta a relação de artigos pertencentes ao nosso *corpus* final.

Quadro 2: área de concentração.

Código	Título	Disciplina	Etapa	Categoria
C8	O uso do Stop Motion no Ensino de Bioquímica para o Nível Médio	Biologia	Ensino Médio	Produção audiovisual como atividade potencialmente significativa
C9	O vídeo como recurso didático no ensino de Química	Química	Ensino Médio	
C4	Ensino significativo de eletricidade por meio de atividades práticas no contexto da educação no campo	Física	Ensino Médio	Vídeos como organizadores prévios
C6	A História da Física contada em vídeos de curta duração [...]	Física	Ensino Médio	
C5	Ferramentas tecnológicas como organizadores prévios no ensino da matemática	Matemática	Educação Básica	
C3	Aplicação da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para introdução dos conteúdos de química e biologia no ensino médio	Biologia e Química	Ensino Médio	
C2	A poluição sonora e o ensino de física	Física	Ensino Médio	Situações-problema mobilizadas por obras audiovisuais
C1	Abordagem de educação sexual por meio de uma UEPS apresentam	Biologia	Ensino Fundamental	
C7	O uso do rádio de galena e de vídeos do Youtube no ensino de eletromagnetismo	Física	Ensino Médio	

Fonte: autores/as, 2025.

Na primeira categoria de análise, identificamos dois trabalhos (C8 e C9) em que a elaboração individual ou coletiva de obras audiovisuais ocuparam posição de destaque na investigação de propostas de ensino potencialmente significativas para o ensino de Ciências naturais ou exatas. Os artigos “O uso do Stop Motion no Ensino de Bioquímica para o Nível Médio” (C8) e “O vídeo como recurso didático no ensino de Química” (C9) apresentam resultados de investigações sobre o potencial de atividades de produção em grupo e socialização de obras audiovisuais em turmas de Ensino Médio, em vista a aprendizagem de conhecimentos relativos à Biologia e Química. Os resultados de ambos os artigos vão ao encontro do que afirmam Lira e Lage (2024), com relatos de que a produção das obras apresentou efeitos positivos no que

diz respeito à motivação, colaboração e protagonismo discentes, bem como indícios de aprendizagens significativas para as temáticas abordadas a partir das atividades propostas.

O emprego de obras audiovisuais enquanto organizadores prévios, anteriormente à realização de atividades ou sequências didáticas, foi identificado como objetivo de outros quatro trabalhos do *corpus* (C3, C4, C5 e C6), que compuseram a segunda categoria de análise. Em “*A História da Física contada em vídeos de curta duração [...]*” (C6), são apresentados vídeos elaborados a partir de casos históricos da ciência, propondo que sejam empregados como organizadores prévios para o ensino de Física. Em “*Ferramentas tecnológicas como organizadores prévios no ensino da matemática*” (C5), propõe-se algumas reflexões quanto à relevância que as ferramentas tecnológicas, em especial os vídeos, possuem dentro do ensino e da aprendizagem significativa. Já em “*Aplicação da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para introdução dos conteúdos de química e biologia no ensino médio*” (C3) e em “*Aprendizagem significativa de eletricidade por meio de atividades práticas no contexto da educação no campo*”, os vídeos surgem o potencial de vídeos como organizadores em UEPS desenvolvida em turmas de estudantes do Ensino Médio como forma de contextualizar as temáticas abordadas e, assim, servir como organizadores prévios para as atividades desenvolvidas na sequência.

Uma última categoria que emergiu de nossa análise abrange três artigos (C1, C2, C7) que, ao investigarem indícios do potencial de materiais potencialmente significativos ao ensino de Ciências Naturais, empregam vídeos sobre fenômenos naturais ou experimentos enquanto estratégia para a contextualização de diferentes situações-problema. Em um desses trabalhos, “*Abordagem de educação sexual por meio de uma UEPS apresentam*” (C1), vídeos são inseridos como forma de mobilizar situações-problema em uma UEPS, contemplando o quarto passo de sua implementação. Em outros dois trabalhos, “*A poluição sonora e o ensino de física*” (C2) e “*O uso do rádio de galena e de vídeos do Youtube no ensino de eletromagnetismo*” (C7), observa-se uma perspectiva semelhante, com os vídeos sendo empregados como forma contextualizar ou introduzir situações-problemas sobre fenômenos relacionados ao ensino de Física no Ensino Médio. Os resultados dos trabalhos vão ao encontro da afirmação de Tarouco e Abreu (2017), no sentido de que as produções audiovisuais demonstraram-se potencializadoras de

sencadeadoras de discussões, estimulando a participação ativa dos estudantes no processo de construção do conhecimento (Tarouco; Abreu, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados de nossa RI, identificamos indícios de que as produções audiovisuais, quando articuladas a propostas pedagógicas para fins de aprendizagem, apresentam grande potencial para promover aprendizagens significativas no ensino de Ciências naturais e exatas. Os trabalhos analisados indicam que o audiovisual pode atuar tanto como organizadores prévios, apresentando ou reestruturando significados na estrutura cognitiva dos estudantes, quanto como recurso mobilizador de situações-problema.

Os recursos audiovisuais demonstram potencial para favorecer uma aprendizagem mais contextualizada, crítica e participativa. Assim, sua utilização não deve se restringir ao caráter ilustrativo ou motivacional, mas ser reconhecida como linguagem e metodologia com intenção de aproximar os conteúdos científicos da realidade dos estudantes, contribuindo para a superação de dificuldades recorrentes nessas áreas.

REFERÊNCIAS

- Ausubel, David P. **Educational psychology: a cognitive view**. (1ª ed.) Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- AUSUBEL, David P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- AUSUBEL, David; NOVAK, Joseph Donald; HANESIAN, Helen. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach; ABREU, Cristiane de Souza. (Org). **Mídias na educação: a pedagogia e a tecnologia subjacentes**. Porto Alegre: Editora Evangraf/Criação Humana, UFRGS, 2017.
- ALMEIDA, Rogério de. **Cinema, imaginário e educação: os fundamentos educativos do cinema**. São Paulo: FEUSP, 2024. DOI: <https://doi.org/10.11606/9786587047706>.
- GIL, Antonio. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas: Editora Papirus. 2012.
- MORAN, José Manuel. Educação, meios de comunicação e conhecimento. **Logos**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 26–28, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/logos/article/view/16398>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- MOREIRA, Marco Antonio. **Teorias de Aprendizagem**. São Paulo: E.P.U, 2017.
- MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

BERK, Amanda; ROCHA, Marcelo. O uso de recursos audiovisuais no ensino de Ciências: uma análise em periódicos da área. **Revista Contexto & Educação**, Ijuí-RS, v. 34, n. 107, p. 72–87, 2019. DOI: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2019.107.72-87>.

FERON, Tuani Rizzatti. **Cinema, educação e letramento audiovisual**: proposição de práticas pedagógicas para professores telespectadores. 2020. 159f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Frederico Westphalen-RS.

LIRA, Ana Luiza das Neves; LAGE, Débora de Aguiar. Produções audiovisuais na educação em ciências: uma pesquisa bibliográfica **Revista Eixo**, Brasília, v. 13, n. 2, p. 21-32, 2024. DOI: <https://doi.org/10.19123/REixo.v13n2.2>.

SOUZA, Marcela Tavares; SILVA, Michelly Dias; CARVALHO, Rachel. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **einstein**. v. 8, n. 1 (Pt 1) , 2010, p. 102-06.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kethleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, [S. l.], v. 52, n. 5, p. 546–553, dez. 2005. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x.



ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS SOBRE COMPOSTOS ORGÂNICOS E MEIO AMBIENTE: UM ESTUDO DE CASO COM A FERRAMENTA ACME

COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDENT PERFORMANCE IN CONCEPT MAP CONSTRUCTION ON ORGANIC COMPOUNDS AND THE ENVIRONMENT: A CASE STUDY WITH THE ACME TOOL

Marcello Ramalho de Mello¹

Dhomini Lorrán Barbosa Macário²

Rodrigo Lins Rodrigues³

José Antônio Bezerra de Oliveira⁴

Katia Aparecida da Silva Aquino⁵

Resumo: Este artigo apresentou uma análise comparativa aprofundada do desempenho de dois estudantes, Estudante A e Estudante B, na construção de mapas conceituais sobre o tema “Como os compostos orgânicos impactam o meio ambiente”, utilizando a ferramenta ACME (*Automatic Concept Map Evaluator*). O estudo focou nas diferenças e similaridades nas abordagens de cada estudante, destacando a estratégia concisa e eficiente do Estudante A e a superior capacidade de contextualização do Estudante B. Foram examinadas métricas como correção de conceitos, frases de ligação, proposições, similaridade com texto-base e análise de contexto. A discussão abordou as implicações pedagógicas dessas abordagens e as limitações

- 1 Doutor em Educação Tecnológica – Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco (PPGEC-UFRPE) / cello.mello.recife@gmail.com
- 2 Licenciando em Química - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) / dhomini.macario@ufpe.br
- 3 Doutor em Ciências da Computação - Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco (PPGEC-UFRPE) / rodrigo.linsrodrigues@ufrpe.br
- 4 Doutor em Educação Tecnológica – UFPE/ Professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/ joseantonio.bezerra@ufrpe.br
- 5 Doutora em Tecnologias Energéticas Nucleares - Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp-UFPE), Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Aprendizagem Significativa (GEPAS) / aquino@ufpe.br

da ferramenta ACME. O objetivo foi fornecer *insights* sobre as melhores práticas na construção de mapas conceituais e na sua avaliação automatizada.

Palavras-chave: Mapas conceituais, ACME, Avaliação da Aprendizagem.

Abstract: This article presented an in-depth comparative analysis of the performance of two students, Student A and Student B, in constructing concept maps on the theme “How organic compounds impact the environment,” using the ACME (Automatic Concept Map Evaluator) tool. The study focused on the differences and similarities in each student’s approach, highlighting Student A’s concise and efficient strategy and Student B’s superior contextualization ability. Metrics such as concept correction, linking phrases, propositions, similarity to baseline text, and context analysis were examined. The discussion addressed the pedagogical implications of these approaches and the limitations of the ACME tool. The objective was to provide insights into best practices in concept map construction and automated evaluation.

Key-words: Concept maps, ACME, Learning Evaluation.

INTRODUÇÃO

A construção de mapas conceituais é uma estratégia pedagógica amplamente reconhecida por sua capacidade de auxiliar na organização e representação do conhecimento, facilitando a compreensão de relações complexas entre conceitos (Novak; Gowin, 1984). No contexto educacional contemporâneo, a avaliação desses mapas representa um desafio, especialmente em larga escala, demandando ferramentas que possam otimizar esse processo sem comprometer a qualidade da análise. A ferramenta ACME (*Automatic Concept Map Evaluator*) surge como uma solução promissora, projetada para automatizar a avaliação de mapas conceituais, oferecendo feedback detalhado sobre sua estrutura e conteúdo.

A ACME utiliza diversas métricas para avaliar os mapas conceituais, incluindo a similaridade textual com um texto-base de referência. Para isso, emprega coeficientes como o de Jaccard, Cosseno e spaCy. O Coeficiente de Jaccard mede a similaridade exata entre dois conjuntos de dados, calculando a razão entre a interseção e a união dos termos. O Coeficiente de Cosseno avalia a similaridade de orientação entre dois vetores em um espaço multidimensional, sendo útil para identificar a similaridade entre textos, mesmo com variações morfológicas. Já o spaCy é uma biblioteca de processamento de linguagem natural (PLN) que permite uma análise semântica mais avançada, identificando a similaridade de significado entre palavras e frases com base em seus contextos.

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise comparativa do resultado da avaliação realizada pela ACME em mapas conceituais de dois estudantes. A escolha desses estudantes justifica-se pelo fato de que esses demonstraram abordagens e resultados contrastantes em suas construções de mapas conceituais. A comparação entre esses perfis extremos pode fornecer *insights* valiosos sobre as estratégias mais eficazes na construção de mapas conceituais e as nuances da avaliação automatizada. A proposta é analisar comparativamente o desempenho dos Estudantes A e B na construção de mapas conceituais, utilizando as métricas fornecidas pela ferramenta ACME, e discutir as implicações pedagógicas e as limitações da ferramenta. Para tanto, serão examinadas métricas como a corretude de conceitos, a qualidade das frases de ligação, a precisão das proposições, a similaridade com um texto-base de referência e a capacidade de contextualização.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Aprendizagem Significativa (Ausubel, 1968) postula que a aprendizagem ocorre quando o novo conhecimento se relaciona substantivamente com a estrutura cognitiva preexistente. Joseph Novak desenvolveu os mapas conceituais como ferramenta para facilitar essa aprendizagem, organizando o conhecimento de forma hierárquica e interconectada (Novak e Gowin, 1984).

Mapas conceituais são representações gráficas do conhecimento, compostas por conceitos e frases de ligação. Como instrumento de avaliação, permitem diagnosticar a compreensão dos alunos e identificar lacunas conceituais (Ruiz-Moreno *et al.*, 2006; Hay e Kray, 2002). Estudos como Alves e Souza (2019), e Castro e Sousa Alves (2019), demonstram a eficácia dos mapas conceituais como instrumento avaliativo. A complexidade da avaliação manual impulsionou o desenvolvimento de ferramentas automatizadas como a ACME.

Souza e Boruchovitch (2010) discutem o potencial do mapa conceitual como instrumento avaliativo, analisando suas vantagens e limitações. O estudo, de natureza qualitativa e estudo de caso, foi realizado com estudantes de Pedagogia e utilizou questionários, entrevistas e observação. Os resultados indicaram que o mapa conceitual é uma alternativa promissora para a avaliação da aprendizagem, pois permite mapear as relações e conexões

produzidas pelo educando, indo além da mera memorização de informações. No entanto, os autores ressaltam a importância de o professor compreender as limitações do instrumento e utilizá-lo como um complemento à sua prática avaliativa.

Moreira (2006) destaca que a avaliação da aprendizagem deve ir além da mera transmissão de conteúdos, buscando compreender como o aluno aprende. Nesse contexto, os mapas conceituais surgem como um instrumento valioso, pois permitem mapear as relações e conexões produzidas pelo educando para a apropriação e retenção dos saberes. O autor enfatiza que os mapas conceituais, ao serem diagramas bidimensionais que mostram relações hierárquicas entre conceitos, são uma ferramenta eficaz para avaliar a compreensão profunda dos estudantes, e não apenas a memorização.

Borges (2008) aborda o uso dos mapas conceituais como instrumento de avaliação formativa. A autora destaca que a avaliação deve ir além da simples atribuição de notas, focando no processo de aprendizagem. Nesse sentido, os mapas conceituais são ferramentas eficazes para identificar a compreensão dos alunos e as relações que eles estabelecem entre os conceitos. O trabalho sugere que a utilização dos mapas conceituais na avaliação formativa pode auxiliar os professores a tomar em decisões mais assertivas sobre o processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma ressignificação da prática avaliativa.

A ferramenta ACME (*Automatic Concept Map Evaluator*) é um sistema computacional projetado para analisar mapas conceituais com base em critérios sintáticos, semânticos e contextuais. Ela avalia a correção dos conceitos inseridos, a adequação das frases de ligação e a validade das proposições (conceito-frase de ligação-conceito). Além disso, a ACME utiliza métricas de similaridade textual, como os coeficientes de Jaccard, Cosseno e spaCy, para comparar o conteúdo do mapa com um texto-base de referência. Essas métricas permitem quantificar o grau de sobreposição de termos e a similaridade semântica entre o conhecimento representado no mapa e o conteúdo de um domínio específico. A combinação dessas análises permite uma avaliação abrangente da qualidade do mapa conceitual, fornecendo um feedback detalhado que pode ser utilizado para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem (Mello, Cavalcante e Aquino, 2023).

METODOLOGIA

O presente estudo utilizou a ferramenta ACME para análise de mapas conceituais. A ACME é um sistema computacional que avalia automaticamente a qualidade de mapas, baseando-se em métricas sintáticas, semânticas e contextuais. A ferramenta está hospedada em um servidor dedicado, disponível para utilização gratuita⁶. Os mapas foram inicialmente construídos pelos estudantes e, posteriormente, transcritos para o software Cmap-Tools⁷, utilizando exportação no formato de arquivo “.cxl”.

Os mapas foram elaborados por estudantes (15-17 anos) em uma turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp-UFPE), respondendo à pergunta focal: “Como os compostos orgânicos impactam o meio ambiente?” – os estudantes só souberam a pergunta focal do dia da construção do mapa, que foi previamente avisado. Os estudantes foram previamente preparados para a construção dos mapas, já que nunca tinham tido acesso a este instrumento; foram utilizadas 4 aulas para discussão sobre os elementos que compõem bons mapas conceituais. Os estudantes tiveram acesso a um texto-base, construído pela docente, que tratou das principais funções orgânicas, com ênfase nas funções oxigenadas, como álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres e anidridos, além das funções nitrogenadas, como as aminas e amidas. Foram abordadas suas características estruturais, propriedades químicas e aplicações no cotidiano, destacando também aspectos ácido-base segundo a teoria de Lewis. Slides das aulas também foram disponibilizados.

O foco da análise comparativa foi nos mapas dos Estudantes A e B, selecionados por suas abordagens distintas. As métricas da ACME que foram consideradas incluem: Conceitos Inseridos e Corretude, Frases de Ligação, Proposições, Análise de Similaridade com o Texto-Base (Jaccard, Cosseno, spaCy) e Análise de Contexto. Os dados da ACME foram extraídos e organizados para comparação, contrastando os resultados dos Estudantes A e B em cada métrica. A discussão também aborda os pontos fortes e limitações da ACME.

Este estudo insere-se no contexto da aplicação da ferramenta ACME na avaliação de mapas conceituais elaborados por estudantes do Colégio de

⁶ <https://cellomello.pythonanywhere.com/>

⁷ <https://cmap.ihmc.us/>

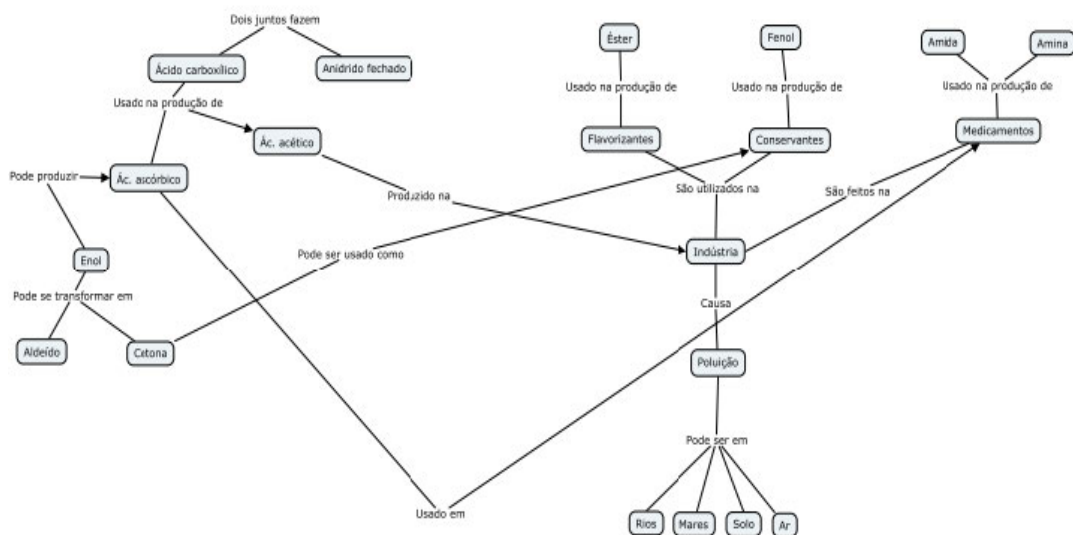
Aplicação, com foco no tema complexo e multifacetado de “Como os compostos orgânicos impactam o meio ambiente”. A escolha desse tema reflete a sua relevância interdisciplinar, abrangendo conceitos de química orgânica e ciências ambientais, e a complexidade inerente às interações entre esses domínios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da ACME aos mapas dos Estudantes A e B revelou padrões de desempenho distintos. A seguir, apresentamos uma análise individual de cada mapa, seguida por uma comparação focada nas potencialidades da ACME.

Na Figura 1 é apresentado o mapa conceitual transcrito do Estudante A. O mapa revela uma estrutura concisa e bem organizada, com relações claras e diretas. As frases de ligação são objetivas, facilitando a compreensão das proposições.

Figura 1 - Mapa conceitual do Estudante A



Os parâmetros da ACME para o Estudante A confirmam essa precisão. Identificou 20 conceitos, com 95,0% de correção. Em frases de ligação, teve apenas 14,29% de erro, o melhor desempenho. As proposições também de-

rácia em conceitos, frases e proposições. O Estudante B, mais abrangente, destacou-se na contextualização, habilidade que a ACME também conseguiu quantificar, revelando que a integração do conhecimento pode compensar imprecisões pontuais.

Quadro 1 - Comparativo das métricas analisada

Métrica ACME	Estudante A	Estudante B	Inferências
Termos analisados	20	27	O Estudante B, demonstrando uma abordagem mais expansiva na construção do mapa conceitual.
Erros nos termos	1 (6,9%)	4 (14,81%)	O Estudante B apresentou uma taxa de erro significativamente maior, sugerindo que a quantidade não se traduziu em qualidade.
Frases analisadas	14	20	O Estudante B apresentou mais frases.
Erros nas frases	2 (14,29%)	9 (45%)	Esta diferença sugere dificuldades significativas do Estudante B em estabelecer conexões adequadas entre conceitos, comprometendo a qualidade das relações semânticas no mapa.
Proposições analisadas	19	30	O Estudante B construiu mais proposições.
Erros nas proposições	1 (5,26%)	2 (6,67%)	Apesar das dificuldades individuais com termos e frases, ambos conseguiram formar proposições relativamente válidas, indicando compreensão básica da estrutura conceitual.
Jaccard (Ex.: casa = casa)	5,47	6,98	A diferença sugere que o Estudante B incorporou mais vocabulário específico do domínio, possivelmente por reproduzir mais literalmente o conteúdo de referência.
Cosseno (Ex.: casa = casas)	26,56	17,12	Esta métrica sugere que o Estudante A apresentou maior flexibilidade linguística e capacidade de parafrasear conceitos, indicando compreensão mais profunda.
spaCy (Ex.: casa = lar)	83,42	80,74	Ambos obtiveram pontuações elevadas, com o Estudante A ligeiramente superior. Esta pequena diferença indica que ambos demonstraram boa compreensão semântica dos conceitos, conseguindo estabelecer relações de significado adequadas.
Contexto	57,11	62,43	Esta métrica sugere que o Estudante B conseguiu melhor contextualização dos conceitos dentro do domínio específico (compostos orgânicos e meio ambiente).

As correlações identificadas (quantidade vs. qualidade, contexto vs. proposições) são visíveis nos dois casos, e a ACME, ao fornecer essas métricas correlacionadas, oferece um panorama completo do desempenho, indo além da simples contagem de erros.

A ACME, embora poderosa, possui limitações. Sua rigidez na análise sintática de frases de ligação e dificuldade com variações linguísticas e abreviações (ex: “ác.” mal classificado) podem afetar a avaliação. Isso sugere que a ACME deve ser um apoio complementar à avaliação humana, e não um substituto exclusivo. O refinamento do pré-processamento de texto e a ampliação do léxico interno são cruciais para seu aprimoramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo comparativo entre os mapas conceituais dos Estudantes A e B, avaliados pela ACME, forneceu *insights* significativos sobre as estratégias de construção do conhecimento e as capacidades da avaliação automatizada. O Estudante A exemplifica a eficácia da concisão e precisão, com alta correção. O Estudante B demonstrou a importância da contextualização, resultando em proposições de alta qualidade apesar de menores correções conceituais. A análise reforça a correlação negativa entre quantidade e qualidade, e a forte correlação positiva entre contextualização e correção de proposições.

Para professores com alunos numerosos, a ferramenta ACME pode ser de grande utilidade. Sua capacidade de automatizar a análise de mapas conceituais economiza tempo, permitindo ao educador focar em *feedback* qualitativo. A ACME oferece um panorama objetivo do desempenho, identificando padrões de erros e acertos em larga escala, o que auxilia o professor a ajustar estratégias de ensino e identificar alunos que necessitam de atenção. O *feedback* detalhado também promove a autoavaliação. Contudo, é fundamental que o professor compreenda as limitações da ferramenta e a utilize como um complemento, e não como um substituto, da sua própria análise crítica e conhecimento pedagógico.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.

- BORGES, Viviane Panizzon. **Mapas conceituais como instrumento para avaliação da aprendizagem significativa em Biologia Celular**. 2008. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
- CASTRO, P. A.; SOUSA ALVES, C. O.. Formação Docente e Práticas Pedagógicas Inclusivas. **E-Mosaicos**, V. 7, P. 3-25, 2019.
- HAY, D. B.; KRAY, J. Concept mapping as a tool for assessing student learning in science. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 39, n. 1, p. 1-16, 2002.
- MELLO, M. R.; CAVALCANTE, P. S.; AQUINO, K. A. S. ACME: Ferramenta de Avaliação de Mapas Conceituais em Larga Escala. In: **8º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS)**, 2023. Anais... Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/enas/2023/TRABALHO__EV194_MD1_ID96_TB85_17102023163359.pdf. Acesso em: 28 jul. 2025.
- MOREIRA, Marco A. **Mapas conceituais e diagramas V**. Porto Alegre: Ed. do Autor, v. 103, 2006.
- NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. **Learning how to learn**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- RUIZ-MORENO, L. et al. Evaluation of concept maps: a review of the literature. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 43, n. 1, p. 1-22, 2006.
- SOUZA, Nadia Aparecida de; BORUCHOVITCH, Evely. Mapa conceitual: seu potencial como instrumento avaliativo. **Pro-Posições**, v. 21, p. 173-192, 2010.



PETROFLEX: ABORDAGEM POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA SOBRE O DERRAMAMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS BRASILEIRAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

**PETROFLEX: A POTENTIALLY MEANINGFUL APPROACH TO THE
OIL SPILL ON BRAZILIAN BEACHES FOR SCIENCE EDUCATION**

Bárbara Lúcia De Oliveira da Silva¹
José Antônio Bezerra de Oliveira²
Kátia Aparecida da Silva Aquino³

Resumo: O estudo teve como propósito analisar e implementar a PetroFlex, uma FlexQuest voltada ao ensino de Ciências Ambientais por meio do tema do derramamento de óleo nas praias brasileiras de 2019. A proposta, de base qualitativa e aplicada, foi desenvolvida com estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública em Pernambuco, integrando recursos digitais e conteúdos interdisciplinares. Os resultados apontam que a estratégia favoreceu a construção de saberes críticos, como argumentação, análise de problemas, consciência ambiental e sociopolítica. Dessa forma, a PetroFlex demonstrou ser uma ferramenta eficaz para a flexibilização do conhecimento, e o estímulo de aprendizagens significativas e reflexivas, alinhadas à BNCC.

Palavras-chave: FlexQuest, Ensino das Ciências Ambientais, Flexibilização Cognitiva, Aprendizagem Significativa Crítica.

Abstract: The present study aimed to analyze and implement PetroFlex, a FlexQuest designed for the teaching of Environmental Sciences, using the 2019 oil spill

- 1 Mestra em Ensino das Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE)/ Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Aprendizagem Significativa da UFPE (GEPAS-UFPE)/ barbarallucia@gmail.com
- 2 Doutor em Educação Tecnológica – UFPE/ Professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/ Pesquisador do GEPAS-UFPE/ jose-antonio.bezerra@ufrpe.br
- 3 Pós-doutorado em Educação Tecnológica – UFPE/ Professora do Colégio de Aplicação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais – UFPE/ Pesquisadora do GEPAS-UFPE aquino@ufpe.br

on Brazilian coastlines as its central theme. This qualitative, applied research was conducted with the last year high school students from a public school in the state of Pernambuco, incorporating digital tools and interdisciplinary content. The findings suggest that the strategy fostered the development of critical competencies such as argumentation, complex problem analysis, socio-environmental and political awareness. In this regard, PetroFlex demonstrated its effectiveness as a pedagogical tool for promoting cognitive flexibility and facilitating meaningful and reflective learning experiences, in alignment with the guidelines of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC).

Keywords: FlexQuest, Environmental Science Education, Cognitive Flexibility, Critical Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO

A formação de sujeitos com pensamento crítico e postura responsável frente às questões socioambientais constitui um dos principais desafios da educação científica na atualidade (Silva; Carvalho; Aquino, 2021). Inserir discussões sobre situações reais, como o vazamento de petróleo nas praias do litoral brasileiro em 2019, representa uma oportunidade didática para aproximar o conhecimento científico da realidade vivida, contribuindo para uma aprendizagem contextualizada e socialmente relevante (Silva, 2023).

Inspirada na abordagem problematizadora freireana (FREIRE, 1983), a prática pedagógica em ciências pode adquirir um caráter transformador ao fomentar a análise crítica de situações cotidianas. Nessa concepção, ensinar implica em provocar a construção ativa, significativa e crítica de saberes que façam sentido para os estudantes, promovendo reflexões capazes de alterar sua percepção e atuação no mundo (Moreira, 2005).

Em consonância com os princípios estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), que enfatiza a necessidade de preparar os educandos para resolver dilemas complexos por meio de competências como o pensamento argumentativo, a criticidade e o uso ético das tecnologias digitais, a Teoria da Flexibilidade Cognitiva (Spiro *et al.*, 1988) surge como uma alternativa teórica relevante para tratar conteúdos que exigem múltiplas conexões e diferentes perspectivas de análise em domínios complexos de conhecimento, como as problemáticas ambientais.

Nesse sentido, a metodologia FlexQuest destaca-se como um recurso pedagógico inovador, que utiliza ferramentas digitais para instigar a investigação ativa de temas interdisciplinares e de interesse social (Aleixo; Carnei-

ro-Leão; Souza, 2009; Silva; Carneiro-Leão; Souza, 2015). Quando aplicada ao contexto do desastre ambiental citado, tal estratégia favorece a integração entre diferentes campos do conhecimento, como a Química, a Biologia e a Geografia, ampliando a compreensão do problema sob uma ótica sistêmica (Silva, 2023).

A construção de significados, a partir da relação entre os conhecimentos previamente adquiridos e os novos conteúdos, é explicada pela Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003), que compreende o aprendizado como um processo de ancoragem de novas ideias em estruturas cognitivas com saberes já existentes. Moreira (2005), ao introduzir uma dimensão crítica a essa teoria, desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), que orienta práticas pedagógicas voltadas para a reflexão, o posicionamento ético e a transformação da realidade.

Diante disso, este trabalho teve como objetivo conceber e implementar uma FlexQuest voltada à abordagem de uma temática ambiental no ensino básico, visando promover tanto a flexibilidade no processamento cognitivo quanto a construção de aprendizagens significativas e socialmente comprometidas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC)

Elaborada por Spiro e colaboradores (1988), a Teoria da Flexibilidade Cognitiva propõe superar os limites de modelos tradicionais de ensino pautados na memorização e compartimentalização do saber. A TFC destaca a importância de capacitar os estudantes a reorganizar e aplicar o conhecimento de forma adaptável, especialmente em domínios complexos e pouco estruturados, onde o pensamento crítico e a abstração se fazem essenciais (Spiro; Feltovich; Coulson, 1992; Spiro; Jehng, 1990).

Estratégias didáticas baseadas nessa teoria priorizam problemas reais, situações autênticas e o uso de hipermídia como recurso para favorecer a aprendizagem interdisciplinar. Essa proposta pedagógica estimula o aluno a integrar saberes anteriores com novos conceitos, promovendo a reconfiguração cognitiva e uma leitura mais abrangente dos fenômenos (Silva, 2023).

FlexQuest como instrumento didático no ensino de Ciências Ambientais

A FlexQuest, inspirada nas WebQuests de Dodge e March (década de 1990), é uma estratégia que evolui ao incorporar os princípios da TFC, ampliando sua adaptabilidade e alcance interdisciplinar. Diferente das WebQuests tradicionais, que exploram a internet para a realização de atividades, a FlexQuest propõe atividades contextualizadas, incentivando a análise crítica e a aplicação prática dos conteúdos (Santos, 2016). Com o uso de hipermídias digitais – como vídeos, infográficos e textos multimodais –, a FlexQuest amplia o engajamento, a flexibilização cognitiva e favorece a construção de significados em diferentes contextos (Vasconcelos, 2012). Sua estrutura é composta por cinco elementos essenciais, como indica o Quadro 1:

Quadro 1: Componentes estruturantes da FlexQuest.

CONTEXTO	Introdução temática que ativa o conhecimento prévio dos alunos.
CASOS	Exploração aprofundada e interdisciplinar de temas reais da internet, divididos em minicase, organizados pelo docente.
QUESTÕES	Problematizações que possibilitam avaliar a compreensão conceitual e a capacidade de estabelecer conexões.
PROCESSO	Reorganizações intencionais dos minicase para fomentar reflexão crítica e flexível.
TRANSFERÊNCIA	Estímulo à continuidade do processo investigativo de forma autônoma e engajada do conhecimento (re)estruturado.

Fonte – Silva e Cleophas (2017).

O caso do vazamento de petróleo em 2019, que comprometeu mais de 4 mil quilômetros de litoral em 11 estados brasileiros, ilustra uma temática ambiental com potencial educativo considerável. Os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados tornam esse episódio uma oportunidade concreta de aprendizagem crítica e importância social (Brasil, 2023). Dessa maneira, a inserção de uma FlexQuest vinculada a esse desastre ecológico pode favorecer a articulação entre conteúdos escolares e experiências vividas, promovendo a construção de saberes contextualizados, significativos e reflexivos (Oliveira; Aquino, 2019).

TAS E TASC: Teorias da Aprendizagem Significativa e Significativa Crítica

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de Ausubel (1963, 2003), defende que o ensino deve partir do conhecimento pré-existente dos alunos, facilitando a assimilação de novas informações por meio de conexões significativas na estrutura mental do aprendiz. Esse processo fortalece o entendimento e a retenção do conteúdo. A partir dessa base, Moreira (2005) desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), que acrescenta uma dimensão crítica ao processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, o estudante não apenas compreende a realidade, mas também a questiona e propõe transformações.

A TASC se baseia em princípios facilitadores que vão auxiliar no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa crítica. Enquanto a TASC estimula o engajamento ativo com a sociedade e a resolução de problemas sob uma ótica transformadora, a TFC enfatiza a habilidade de transitar entre diferentes situações, flexibilizando estruturas cognitivas e promovendo a adaptabilidade do conhecimento (Silva *et al.*, 2015).

METODOLOGIA

A pesquisa tem caráter qualitativo, aplicada e explicativa, por investigar os efeitos de uma proposta didática sobre a argumentação, a interdisciplinaridade e a consciência socioambiental dos estudantes. Enquadra-se como pesquisa-intervenção por envolver a criação, aplicação e análise de uma estratégia em contexto escolar.

O processo de criação da Flexquest foi baseado na curadoria de notícias seguras da internet que tratavam sobre o desastre do derramamento de óleo no litoral brasileiro em 2019 para a constituição dos quatro casos: Saúde e Propriedades Químicas; Informações Geográficas; Meio Ambiente e Sociedade; e Ações Políticas e Investigações. Esses casos continham os minicase sobre a temática e foram utilizados para a elaboração das Seções das Questões, dos Processos e da Transferência.

A Flexquest foi desenvolvida na plataforma gratuita da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), monitorada pelo Grupo de Pesquisa Semente, e nomeada PetroFlex (<http://flexquest.ufrpe.br/projeto/13753/geral>). A aplicação ocorreu em uma turma do componente curricular de Quí-

mica, do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública da Região Metropolitana do Recife, com 40 alunos organizados em grupos. A atividade integrou conteúdos de diversas áreas — como Química, Biologia, Geografia, Economia, Educação Ambiental e Política —, promovendo uma abordagem crítica e contextualizada.

A Aplicação foi dividida em três etapas: Familiarização com os casos por meio da plataforma - Contexto e Casos (vide Quadro 1), discussão em sala a partir das reportagens acessadas (ambas as primeiras etapas em uma aula de 50 min cada uma) e, por fim, realização das atividades extraclasse (Questões, Processos e Transferência), nas quais os estudantes aplicaram os conhecimentos em situações cotidianas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde os primeiros contatos com os minicase, ao acessar a plataforma em sala de aula, os alunos apresentaram engajamento, ativando conhecimentos prévios e ampliando sua compreensão frente a um problema real. A PetroFlex, baseada na Teoria da Flexibilidade Cognitiva (Spiro et al., 1988; Spiro; Jehng, 1990), facilitou o acesso a múltiplas representações do tema, promovendo interpretações mais profundas e adaptáveis. Ao inserir os alunos em contextos de aprendizado, a estratégia estimulou a motivação para aprender — aspecto central para que a aprendizagem seja significativa e crítica (Moreira, 2005; Oliveira; Aquino, 2019). Segundo Ausubel (2003), o conhecimento prévio é a base sobre a qual novos significados se constroem, sendo essencial para que o conteúdo seja incorporado de forma significativa.

Essa vivência também se articula com o conceito freireano de contextualização, à medida que os estudantes se reconhecem nas implicações sociais, ambientais e políticas da temática (Freire, 1983). Ao abordar questões reais — como o impacto do óleo sobre a biodiversidade, os processos naturais envolvidos e a ausência de respostas governamentais —, a PetroFlex provoca reorganizações cognitivas, exigindo que os alunos (re)interpretem seus saberes à luz de novas informações (OLIVEIRA; AQUINO, 2019). A articulação de conhecimentos de áreas como Química, Biologia e Geografia evidencia a reconstrução conceitual proposta pela TFC, em que o saber deixa de ser acumulado de forma linear e passa a ser mobilizado com flexibilidade em diferentes situações (Spiro; Feltovich; Coulson, 1992).

As questões da PetroFlex envolvem estratégias como hipertexto e resolução de problemas, além do uso de múltiplos recursos midiáticos — imagens e textos — para abordar o tema. Esses aspectos refletem princípios facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), como a diversidade de recursos didáticos e métodos pedagógicos aplicados no processo educativo (Moreira, 2005). O foco na reflexão e na solução de problemas possibilita a manifestação de diferentes princípios facilitadores da ASC, como: a) o aprendiz como preceptor; b) a aprendizagem através do erro; e c) o princípio do abandono da narrativa; promovendo a transformação de concepções prévias; a incorporação de novos significados; e visões particulares relacionadas à sustentabilidade e à preservação ambiental, respectivamente, em contraste com o uso restrito de materiais tradicionais como livros didáticos e lousas.

A avaliação das Questões revela que os discentes reconheceram nitidamente os impactos ambientais do desastre e, em vários casos, avançaram para uma análise crítica das repercussões sociais e políticas. Um exemplo é a declaração: “A falta de um posicionamento claro e medidas efetivas por parte do governo federal pode ser considerada uma irresponsabilidade, pois o combate ao desastre ambiental requer ação rápida e coordenada [...] comprometendo a saúde dos ecossistemas e a sustentabilidade a longo prazo”. Essa resposta ultrapassa a mera descrição dos fatos, indicando uma leitura crítica da realidade alinhada ao conceito freireano de conscientização política e interpretação crítica do mundo (Freire, 1983).

Na etapa dos Processos da PetroFlex, os alunos foram desafiados a reorganizar conceitos fragmentados em uma rede integrada e complexa de significados, articulando uma “aprendizagem avançada em domínios complexos e pouco estruturado” (SPIRO et al., 1988), essa etapa estimulou a articulação interdisciplinar e a mobilização não-linear entre diferentes saberes. O desmembramento dos casos em minicasos, e a articulação entre eles nos Processos, evidenciou uma ação do geral para o específico, promovendo uma hierarquização progressiva dos conceitos na estrutura cognitiva dos estudantes, conforme o conceito de diferenciação progressiva da Teoria da Aprendizagem Significativa. Além disso, ocorreu uma reconciliação integrativa de ideias, ao relacionar diferentes significados, ao revisitar os minicasos de diferentes casos, para a resolução de problemas reais (Ausubel, 2003)

Os estudantes empregaram estratégias de comparações, implicações e previsões, confrontando dados científicos com discursos oficiais contraditórios, exemplificando evidências de uma aprendizagem significativa crítica (Moreira, 2005) e de uma educação problematizadora (Freire, 1983). A diversidade de perspectivas de diferentes fontes de notícia incentivou análises mais profundas, amplas e complexas. Por fim, foi incentivada o desenvolvimento da Competência 7 da BNCC — Argumentação (Brasil, 2018) com os alunos elaborando soluções, justificando opiniões e fundamentando decisões com base nas evidências. Essas respostas, embora preliminares, refletem processos de tomada de decisão e habilidades essenciais para a formação crítica e cidadã.

A etapa final, a Transferência da PetroFlex, corresponde ao momento em que os alunos aplicam, de forma autoral, interdisciplinar e contextualizada, os conhecimentos adquiridos ao longo da atividade investigativa. Nessa fase, os estudantes desenvolveram infográficos digitais como síntese visual do conteúdo assimilado, exercitando a flexibilização de resposta proposta pela Teoria da Flexibilidade Cognitiva (SPIRO et al., 1988). A atividade exigiu a capacidade de seleção, organização e expressão de conteúdos complexos da TFC, além do desenvolvimento de habilidades reflexivas, incorporação de novos significados e reorganização de ideias em sua estrutura cognitiva, indicando uma possível aprendizagem significativa crítica em curso (Ausubel, 2003; Moreira, 2005; Oliveira; Aquino, 2019).

A construção dos infográficos evidenciou o uso eficaz da linguagem multimodal, combinando textos, imagens, símbolos e esquemas, promovendo competências de comunicação científica e letramento visual. Essa proposta também acionou os três tipos de flexibilização cognitiva descritos por Guerra, Candeias e Prieto (2014): atenção (filtrar o essencial), representação (traduzir ideias em diferentes linguagens) e resposta (assumir posicionamentos e sintetizar conceitos). Com base em Ausubel (2003), experiências anteriores de aprendizagem influenciam diretamente a aquisição de novos conhecimentos. Dessa forma, a reorganização cognitiva favorecida por propostas potencialmente significativas amplia a capacidade de transferir saberes para outros contextos. Assim, a etapa final da PetroFlex reforça o princípio da TASC, ao demonstrar que os estudantes são capazes de utilizar criticamente os conteúdos internalizados para intervir em sua realidade de maneira ativa e reflexiva (Moreira, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia didática PetroFlex, ancorada na Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) e na Educação Problematicadora, demonstrou forte potencial para promoção de aprendizagens significativas e críticas no ensino de Ciências, sendo eficaz no envolvimento dos estudantes com conhecimentos científicos e sociais, e favorecendo interpretações críticas, argumentações consistentes e reorganizações conceituais diante de um problema real — o derramamento de óleo nas praias brasileiras.

Ao longo da proposta, destacou-se a participação ativa dos alunos, a integração entre diversas áreas do saber e o surgimento de posicionamentos éticos e conscientes. Diante disso, a estratégia se mostra promissora para o desenvolvimento de competências cognitivas e cidadãs, indo além da mera memorização ao articular tecnologias digitais, questões socioambientais e bases teóricas bem consolidadas.

A PetroFlex se apresenta como uma metodologia promissora para ser replicada ou adaptada em contextos educacionais diversos, especialmente na educação básica, em outros níveis, áreas de conhecimento, formação de professores e desenvolvimento curricular; ou até mesmo em contextos educacionais mais vulneráveis por apresentar potencial para formar sujeitos mais conscientes e agentes ativos de transformação de sua realidade social, além de integrar tecnologia digital, temas sociocientíficos contemporâneos e abordagens teóricas consistentes.

REFERÊNCIAS

- ALEIXO, A. A.; CARNEIRO-LEÃO, M. B.; SOUZA, F. N. DE. FlexQuest: potencializando a WebQuest no Ensino de Química. **Revista entreideias: educação, cultura e sociedade**, v. 13, n. 14, p. 119–133, 2009.
- AUSUBEL, D. P. **The Psychology of meaningful verbal learning**. New York: Grune and Stratton, 1963.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: uma Perspectiva Cognitiva**. 1. ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação e Cultura. Brasília, 2018.
- BRASIL. **Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-protecao-ambiental/emergencias-ambientais/manchasdeoleo/manchas-de-oleo>. Acesso em: 25 maio 2023.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

GUERRA, C. G.; CANDEIAS, A.; PRIETO, G. Flexibilidade Cognitiva: Repensar o Conceito e a Medida da Inteligência. In: I Seminário Internacional - Universidade do Minho, 2014, Minho. **Anais [...]**. 2014.

MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizaje Significativo Crítico. **Indivisa - Boletín de Estudios e Investigación**, n. 6, p. 83–102, 2005. DOI: 10.1590/S0103-863X1999000200007.

OLIVEIRA, J. A. B.; AQUINO, K. A. S. **FlexQuest como Promotora de Aprendizagem Significativa no Ensino das Ciências Ambientais na Educação Básica**. 2019, Porto Alegre: SBC, 2019. p. 319–328.

SANTOS, I. G. S. **FLEXQUEST: Uma plataforma Web 2.0 para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares visando a promoção de flexibilidade cognitiva**. 2016. Tese (Doutorado em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2016.

SILVA, B. L. O. **PETROFLEX: FlexQuest como estratégia didática sobre derramamento de óleo nas praias brasileiras**. 2023. 1–54 f. Dissertação – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023.

SILVA, C. J.; CARVALHO, H.; AQUINO, K. A. S. Unidade De Ensino Potencialmente Significativa para o estudo da água e poluição na perspectiva da Educação Ambiental Crítica. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 4, n. 2, 1 mar. 2021.

SILVA, I. G. S. S.; CARNEIRO-LEÃO, M. B.; SOUZA, F. N. Plataforma FlexQuest: uma estratégia didática para a promoção de flexibilidade cognitiva e interdisciplinaridade com recursos Web 2.0. **Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, n. E4, p. 35–49, 2015.

SILVA, I. G. S. S.; CLEOPHAS, M. G. Uma proposta de trabalho interdisciplinar sobre a água: o caso da flexquest “o fluido da vida”. **Enseñanza de las ciencias**, n. Extra, p. 4949–4954, 2017.

SPIRO, R. J.; COULSON, R. L.; FELTOVICH, P. J.; ANDERSON, D. K. Cognitive Flexibility Theory: Advanced Knowledge Acquisition in Ill-Structured Domains. **Technical Report** No. 44, 1988.

SPIRO, R. J.; FELTOVICH, M. J.; COULSON, R. L. Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill structured domains. In: DUFFY T M; JONASSEN, D. H. (Org.). **Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation**. Hillsdale: Erlbaum, 1992. p. 57–75.

SPIRO, R. J.; JEHNG, J.-C. Cognitive flexibility and hypertext: Theory and technology for the nonlinear and multidimensional traversal of complex subject matter. **Cognition, education, and multimedia: Exploring ideas in high technology**. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1990. p. 163–205.

VASCONCELOS, F. C. G. C.; CARNEIRO-LEÃO, M. B. Utilização de recursos audiovisuais em uma estratégia FlexQuest sobre radioatividade. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 17, n. 1, p. 37–58, 2012.



DA CONTEXTUALIZAÇÃO À INCLUSÃO: FUNÇÕES ORGÂNICAS E A COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA

**FROM CONTEXTUALIZATION TO INCLUSION: ORGANIC
FUNCTIONS AND AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE
COMMUNICATION IN CHEMISTRY TEACHING**

Gabriel de Paula Baroni¹

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Tardelli Ronan Coelho Stekel⁴

Resumo: O estudo das Ciências da Natureza é de extrema importância para a vida de uma pessoa, permitindo-a compreender o mundo ao seu redor. Entretanto, muitas pessoas possuem dificuldades no processo de aprendizado. Assim, o objetivo deste trabalho é propor uma sequência didática para o ensino de funções orgânicas de forma inclusiva e equitativa. Para tanto, será abordada a temática de funções orgânicas de forma contextualizada, utilizando-se medicamentos cotidianos. Esta sequência está integrada a Comunicação Aumentativa e Alternativa, aos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) e ao uso de um aplicativo em Low-code, que facilita o processo de aprendizado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Assim, o plano de aula proposto se posiciona como uma alternativa promissora para suprir as lacunas na área da educação inclusiva e se mostra promissor para o ensino de química, baseado nos pressupostos da TASC.

Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, Transtorno Do Espectro Autista, Teoria Da Aprendizagem Significativa Crítica, Sequência Didática, Unidades de Ensino Potencialmente Significativas.

-
- 1 Ensino Médio Técnico (cursando)- PECIM
email: gabriel.baroni@aluno.ifsp.edu.br
 - 2 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacaré
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br
 - 3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacaré
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br
 - 4 Prof. Doutor, Docente IFSP-Jacaré
email: stekel@ifsp.edu.br

Abstract: The study of Natural Sciences is of utmost importance in a person's life, enabling them to understand the world around them. However, many people face difficulties in the learning process. Thus, the aim of this work is to propose a didactic sequence for the teaching of organic functions in an inclusive and equitable way. To this end, the topic of organic functions will be addressed in a contextualized manner, using everyday medications. This sequence integrates Augmentative and Alternative Communication, the principles of the Critical Meaningful Learning Theory (CMLT), and the use of a low-code application, which facilitates the learning process for people with Autism Spectrum Disorder. Therefore, the proposed lesson plan stands as a promising alternative to bridging gaps in inclusive education and shows potential for teaching chemistry, based on the assumptions of CMLT.

Key-words: Assistive Technologies, Autism Spectrum Disorder, Critical Meaningful Learning Theory, Didactic Sequence, Potentially Meaningful Teaching Units.

INTRODUÇÃO

O estudo das Ciências da Natureza, área essa que inclui o componente curricular de Química é, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM), para o Ensino Médio, de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico do indivíduo, para entender o mundo ao seu entorno. Todavia, no caso de indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, esta ciência pode ser complexa ao entendimento, pois requer uma abstração conceitual e imagética por parte do indivíduo. Essas dificuldades no aprendizado impactam diretamente suas vidas, podendo restringir suas interações sociais e o acesso às oportunidades profissionais e acadêmicas (Meneses, 2020). Diante desse cenário, se evidencia o urgente desenvolvimento de novas estratégias metodológicas de ensino, para torná-lo inclusivo, permitindo um acesso equitativo e justo a todos os sujeitos, para a compreensão da realidade em que vivem.

Para Moreira (2012), os princípios de uma Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) preveem um ensino pautado na contextualização, no uso de materiais alternativos ao livro texto, na autonomia do estudante, no princípio do conhecimento como linguagem e na relação desta com as tentativas humanas de perceber a realidade, no aprendizado a partir de diferentes estratégias.

Neste escopo, uma sequência didática adaptada às necessidades específicas dos alunos, a utilização de Tecnologias Assistivas (TAs), um aprendizado significativo crítico e o uso de formas alternativas de comunicação, como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), compreendem

um conjunto de recursos que favorecem o aprendizado e diminui as barreiras educacionais para pessoas com necessidades específicas, devendo, portanto, serem utilizadas nos ambientes educacionais (Montenegro *et al.*, 2021).

Assim, este trabalho, ao integrar a metodologia de sequência didática, a CAA, as TAs e os princípios da TASC, propõe uma alternativa para a lacuna na educação inclusiva. Essa integração foi possível através do desenvolvimento de um Aplicativo (App) utilizando o paradigma de programação Low-code⁵ que facilita a criação de aplicações de forma rápida e eficiente (Alves e Alcalá, 2022).

REFERENCIAL TEÓRICO

Apesar de muitas instituições educacionais terem se esforçado para promover a inclusão de Pessoas Público Alvo da Educação Especial (PAEE), frequentemente, a falta de inovação nas abordagens utilizadas, impedem maior alcance e eficácia dessas iniciativas (Barros *et al.*, 2021; Meneses, 2020; Montenegro *et al.*, 2021). No cenário do ensino da química, tal problemática se dá pelo fato da apresentação dos temas sem a devida contextualização, que contribui para um aprendizado que não oferece estímulos, resultando na falta de interesse do aluno (Nunes, 2023).

Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), sob a perspectiva ausubeliana, foca na aquisição de SIGNIFICADO. O processo integra, reconcilia e reorganiza novos saberes, ligando-os à estrutura cognitiva particular do aprendiz. Para que isso ocorra, o material apresentado precisa ser potencialmente significativo; no entanto, o material em si não se ligará ao conhecimento prévio do aluno. São as ideias, os conceitos e as proposições nele representadas que deverão ser passíveis de serem relacionadas de forma não arbitrária e não literal às ideias ancoradoras (subsunçores) já estabelecidas na estrutura cognitiva. Assim, a TAS busca a criação de significados autênticos e duradouros (Ausubel, 2003).

Moreira (2012), expande a TAS para o horizonte crítico, uma vez que, para o autor, não basta o indivíduo fazer parte da sociedade, deve também ser capaz de distanciar-se dela para criticá-la. Com essa visão, o autor pro-

⁵ Abordagem de desenvolvimento de software que permite criar aplicações com pouca ou mínima necessidade de codificação manual, usando ferramentas visuais como arrastar e soltar

põe onze princípios facilitadores para uma aprendizagem significativa crítica, compondo, assim, a TASC.

Aproximadamente 25% dos indivíduos com TEA apresentam dificuldades comunicativas, o que torna seu processo de aprendizado ainda mais desafiador (Montenegro, 2021). A autora também afirma que essas dificuldades podem ser minimizadas com o uso da CAA, que contribui para a ampliação do vocabulário e estrutura de comunicação desses indivíduos. Desse modo, a CAA se mostra uma ferramenta metodológica alternativa e promissora, mitigando parte dos obstáculos no processo de ensino.

De acordo com Zabala (1998, p. 18), a sequência didática é *“um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos”*. O autor ainda salienta que as interações professor-aluno e aluno-aluno são de extrema importância para a boa estruturação de uma sequência didática. Essa ênfase na interação e na organização do ensino alinha-se às premissas centrais da TAS. Uma sequência didática bem estruturada, por sua vez, pode favorecer a ligação de grandes temas correlatos ou, em um escopo mais amplo, integrar diversas áreas do conhecimento. Essa visão de um ensino estruturado e relacional, que envolve a interação e os materiais educativos, estabelece um diálogo fundamental com outros teóricos: essa tríade (professor, aluno, materiais), frequentemente ampliada para cinco elementos, já estava posta por Schwab e foi formalizada por Novak e Gowin em suas proposições para o ensino. Tal artefato, pode ser nomeado como Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) quando associadas à TAS ou à TASC (Camejo, Galembeck, 2019).

Diante do exposto, o presente trabalho visa a proposta de uma sequência didática para o ensino de funções orgânicas, aplicado sob o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), utilizando a CAA, a TASC e a TA, através do desenvolvimento de um software em programação Low-Code. O objetivo é mitigar as dificuldades acadêmicas de pessoas com deficiência e propor uma aprendizagem equitativa, no âmbito educacional, promovendo uma educação inclusiva de pessoas PAEE.

METODOLOGIA

O objetivo do presente artigo é apresentar a proposta de uma sequência didática, no âmbito da educação inclusiva, utilizando a CAA para a elaboração de um software. Para isso, foram utilizados medicamentos do cotidiano dos alunos para ensinar sobre as funções orgânicas presentes em suas composições. A temática foi pensada a fim de contornar a problemática da falta de contextualização do conteúdo, prevista por Nunes (2023).

Para a elaboração da sequência didática foi utilizado o esquema, conforme consta na Figura 1.a, proposto por Dolz, Novarraz e Schneuwly (2010) que, apesar de ter sido esquematizado para a produção textual, foi adaptado para compreender as necessidades do ensino de química. Por sua vez, utilizou-se a relevância das interações entre o professor e os alunos para a elaboração dos módulos da sequência (Zabala, 1998).

A confecção do aplicativo de CAA, bem como a criação da tela de medicamento, presente na Figura 2, foi feita no *Flutterflow*, uma plataforma de desenvolvimento em *Low-Code*. Esse paradigma de programação se difere do tradicional (*High-code*) por substituir grande parcela das linhas de código por elementos gráficos baseados em arraste e solte, assim facilitando e agilizando o desenvolvimento do aplicativo.

Os cartões presentes na tela de medicamentos possuem pictogramas, que retratam imagens que atribuem significado às palavras, descrevendo-as em forma de desenho. A maioria dos pictogramas foi obtido no site do Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC) (Palao, 2025), sendo este uma biblioteca que oferece recursos para CAA de forma padronizada. Alguns pictogramas também foram obtidos de IA (Baroni, 2025, no prelo). As fórmulas químicas presentes no aplicativo, foram desenvolvidas utilizando o software *Chemsketch* (Shilay, 1995). Esse sistema permite a confecção de fórmulas químicas de forma personalizada, mostrando-se útil para destacar estruturas específicas, como exemplificada na tela de medicamentos e apresentada posteriormente.

A metodologia proposta — que utiliza medicamentos do cotidiano dos alunos para abordar as funções orgânicas, contornando a problemática da descontextualização do conteúdo — estabelece uma relação intrínseca com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Ao empregar elementos do dia a dia, a sequência didática garante que o material de ensino seja potencialmente significativo, pois possui relevância para o aprendiz. A utilização

da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) através de um software e a valorização das interações professor-aluno e aluno-aluno (Zabala, 1998) são cruciais, pois facilitam a ancoragem do novo conhecimento nas ideias prévias (subsunçores) do aluno. Assim, o uso de pictogramas e a contextualização buscam criar uma relação não arbitrária entre o conceito de Química (funções orgânicas) e a estrutura cognitiva do aluno, promovendo a captação de significados verdadeiros e duradouros, que é o cerne da TAS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sequência didática tem demonstrado grande potencial como metodologia de ensino em diversas áreas do conhecimento (Dolz, Novarraz e Schneuwly, 2010). De forma similar, a CAA tem se mostrado uma alternativa inovadora e promissora no aspecto inclusivo do ensino (Montenegro *et al.*, 2021). Ao combinar essas ferramentas metodológicas com os princípios da TASC, cria-se uma solução inovadora e com alto potencial no âmbito inclusivo e educacional.

A Figura 1.a apresenta a esquematização proposta por Dolz, Novarraz e Schneuwly (2010), já a Figura 1.b, a respectiva adaptação ao âmbito do presente trabalho. Essa adaptação dividiu o esquema nas seguintes etapas:

1º Etapa: Apresentação, por parte do professor, do tema da atividade através de caixas de medicamentos do cotidiano dos alunos e as suas respectivas moléculas impressas e numeradas. Além de apresentar as embalagens, o educador pode elaborar perguntas norteadoras como: “Alguém já viu esses remédios?”, “Alguém já usou ou viu alguém usando-os?”. Desse modo, resgatando os conhecimentos prévios dos aprendizes (Moreira, 2012).

2º Etapa: Os alunos devem estabelecer relações entre as moléculas impressas e as caixas de medicamentos disponibilizadas, e categorizar as moléculas impressas e as caixas de medicamentos, para isso devem pensar em hipóteses que relacione a função do medicamento com a estrutura da sua molécula, mostrando suas linhas de raciocínio.

3º Etapa: Após utilizar o aplicativo elaborado pelos autores, os alunos podem propor mudanças e terão a oportunidade de repensar as relações estabelecidas anteriormente.

4º Etapa: Através de pesquisas, os alunos devem verificar se as categorizações feitas correspondem às hipóteses formuladas, e corroboram com as estruturas moleculares.

As etapas propostas corroboram com os pressupostos de Moreira (2012), pois abordam um ensino contextualizado, a partir de questões relativas ao cotidiano dos alunos, os medicamentos. Se vinculam ao Princípio da não utilização do quadro-de-giz, pois utiliza materiais educativos diversos, como as caixas de remédio, as moléculas impressas e tecnologias computacionais. Incentivam a participação ativa dos alunos e promovendo um ensino centralizado no aprendiz, pois requerem sua reflexão ao formular hipóteses, categorizar, e buscar na literatura respaldo para suas observações. Envolvem o Princípio do abandono da narrativa, pois oferecem aos alunos a oportunidade de externalizar suas ideias, rompendo com a narrativa linear tradicional, muitas vezes restrita à repetição do conteúdo dos livros didáticos. Não está centralizada no Livro Texto, uma vez que o uso do aplicativo de CAA, ilustrado na Figura 2, propicia uma abordagem inovadora por meio de cartões e pictogramas. Por fim, a presença do Princípio da aprendizagem pelo erro, ao permitir que os alunos percebam e corrijam seus equívocos, favorecendo a autocorreção e aprendizagem significativa crítica.

As etapas da sequência didática demonstram um alinhamento robusto com TASC de Moreira (2012). A abordagem se inicia com um ensino contextualizado, utilizando medicamentos do cotidiano, que serve como base para a promoção do Princípio da Não Centralidade do Livro Texto e da Não Utilização do Quadro-de-Giz. Essa diversificação de recursos, que inclui caixas de remédio, moléculas impressas, e o aplicativo de CAA com cartões e pictogramas, rompe com a dependência da narrativa linear tradicional. Ao requerer a reflexão ativa dos alunos na formulação de hipóteses, categorização e busca por respaldo literário, a metodologia não apenas incentiva a participação ativa, mas também envolve o Princípio do Abandono da Narrativa, oferecendo aos alunos a oportunidade de externalizar suas ideias. Por fim, a metodologia estimula o Princípio da Aprendizagem pelo Erro, permitindo que os alunos percebam e corrijam seus equívocos, passo essencial para a autocorreção e o desenvolvimento do pensamento crítico subjacente à TASC.

Figura 1: a. Esquema da Sequência Didática adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010), b. Esquema adaptado para a proposta do projeto

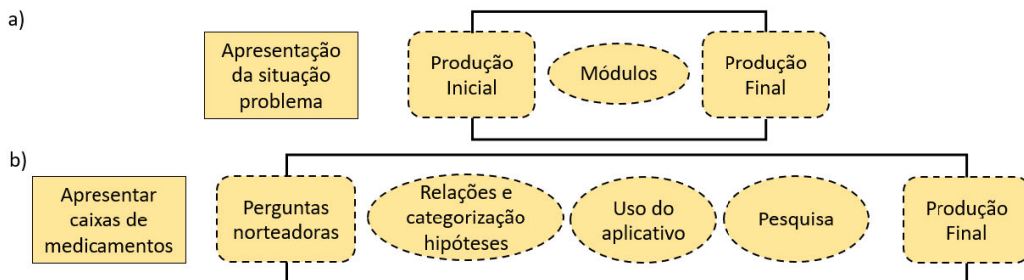
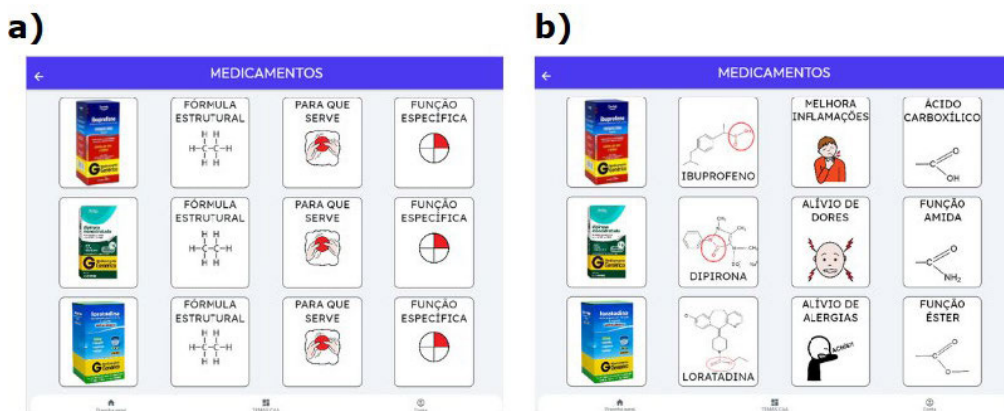


Figura 2: a. Tela da frente dos cartões de medicamentos do aplicativo de CAA, b. Tela do verso dos cartões de medicamentos do aplicativo de CAA



A Figura 2.a, traz como ilustração a tela dos medicamentos, com a frente dos cartões e os seus respectivos pictogramas. Ao clicar em todos os cartões da Figura 2.a, é exibido conforme consta na tela da Figura 2.b, os versos dos cartões, que são mostrados juntamente com o conteúdo de cada um. Vale salientar que, na fórmula estrutural, foi destacada, com a cor vermelha, a função orgânica específica que aparece no último cartão de cada medicamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do aprendizado contextualizado, mais especificamente o ensino da componente curricular de química e no contraponto da existência de pessoas com necessidades específicas no ensino, surge uma necessidade de inovação da inclusão no âmbito educacional, visando amenizar as demandas específicas de cada pessoa.

A estruturação de uma sequência didática utilizando a CAA, a TASC e um aplicativo feito em Low-code se mostra uma alternativa promissora e inovadora diante dessa problemática. Quando usada em um plano de aula, esses fatores podem se tornar um material potencialmente significativo para a área do ensino inclusivo, promovendo, além de inclusão, uma educação mais centralizada no aluno.

A sequência didática proposta dialoga com os princípios da TASC, pois promove um aprendizado contextualizado, ensina através de perguntas, sem respostas prontas, sendo o professor um mediador do conhecimento, utiliza materiais para além do livro texto ou de materiais apostilados, promove um aprendizado a partir dos erros, que podem ser corrigidos, trabalha com questões como instrumentos de categorização, reconhecimento e reflexão.

Todavia, mesmo com as potencialidades apresentadas, acredita-se que o plano de aula proposto não é uma solução única, nem o único meio para proporcionar inclusão, mas é um método inovador com possibilidade de promover uma aprendizagem significativa crítica, preenchendo as lacunas no ensino inclusivo, não só na componente curricular de química, mas em qualquer campo do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Fábio Ramos; ALCALÁ, Symone Gomes Soares. Análise da abordagem LOW-CODE como facilitador da transformação digital em indústrias. **Revista e-TECH: Tecnologias para Competitividade Industrial**-ISSN-1983-1838, v. 15, n. 1, 2022.
- AUSUBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: **Paralelo**, 2003.
- BARROS, Adrienne Teixeira; XAVIER, Kamila Alves. Jogos didáticos para o ensino de zoologia: Uma revisão bibliográfica. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 21, n. 2, p. 356–373, 2022.
- Baroni *et al.* **Democratizando o Ensino: Inclusão de pessoas neurodivergentes no Ensino de Funções Orgânicas**, 2025. (no prelo)

CAMEJO AVILES, Ivana Elena; ESPEJO, Julia Flores; GALEMBECK, Eduardo. UEPS Sobre El Enfoque Epistemológico Y Remoto Del Laboratorio Didáctico: Evidencias De Aprendizaje Significativo De Profesores De Ciencias. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review** – V9(2), pp. 31-43, 2019.

DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michèle; SCHNEUWLY, Bernard. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2010.

MENESES, Elieuzza Andrade. Transtorno do espectro autista (TEA) e a linguagem: a importância de desenvolver a comunicação. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 9, n. 18, p. 174-188, 2020.

MONTENEGRO, Ana Cristina de Albuquerque *et al.* Contribuições da comunicação alternativa no desenvolvimento da comunicação de criança com transtorno do espectro do autismo. *Audiology - Communication Research*, v. 26, p. e2442, 26 jul. 2021.

MOREIRA, Marco Antonio. *Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

NUNES, A. S.; ADORNI D. S. Revisitando o ensino de química nas escolas da rede pública de ensino fundamental e médio de Itapetinga-BA: O olhar dos(as) alunos(as). **Práticas Pedagógicas e Inclusivas no Ensino de Ciências**, V. 1, P. 81, 2023.

PALAO, Sergio. **Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa**. Disponível em: <<http://www.arasaac.org/>>. Acesso em: 2 jul. 2025.

SARTORETTO, M. L.; BERSCH, R. DE C. R. **A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa**. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Especial, 2010. 67p.

SHILAY, Vladimir. **ChemSketch**. Toronto Advanced Chemistry Development, 1995.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa como ensinar**. Tradução: Ernani F. F. Rosa. Reimpressão 2010. Porto Alegre: Artmed, 1998



PILHAS ELETROQUÍMICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOB OS PRESSUPOSTOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA

ELECTROCHEMICAL CELLS AND ENVIRONMENTAL EDUCATION: AN INCLUSIVE DIDACTIC SEQUENCE UNDER THE ASSUMPTIONS OF CRITICAL MEANINGFUL LEARNING

Ana Clara Machado Godinho¹

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles⁴

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática para o ensino de pilhas eletroquímicas, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica e nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem. A metodologia envolve experimentação investigativa, uso de jogos didáticos, construção de mapas conceituais e produção de textos de divulgação científica. A proposta buscou promover situações de aprendizagens inclusivas, possibilitando a participação efetiva de alunos do público-alvo da educação especial. Os resultados apontam que a integração dessas estratégias pode favorecer a compreensão dos conceitos, a contextualização com situações do cotidiano, o desenvolvimento do pensamento crítico e a conscientização sobre questões ambientais, como o descarte correto de pilhas. Assim, considera-se que esta proposta tem o potencial de contribuir para uma aprendizagem significativa, crítica, cidadã e inclusiva.

Palavras-chave: Ensino de Química; Desenho Universal da Aprendizagem (DUA); Educação Especial e Inclusiva; Mapas Conceituais; Jogos Educacionais.

Abstract: This work presents a proposal for a didactic sequence for teaching electrochemical cells, grounded in the Theory of Critical Meaningful Learning and the

1 IFSP-JCR-Estudante EM- ana.godinho@aluno.ifsp.edu.br

2 UNICAMP-Doutoranda/IFSP-JCR- professora EBTT ana.kawabe@ifsp.edu.br

3 UNICAMP-mestrando/IFSP-JCR- Técnico em Tec. Informação- alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

4 UNICAMP-Professora - ivanae@unicamp.br

principles of Universal Design for Learning. The methodology involves investigative experimentation, the use of didactic games, the construction of concept maps, and the production of scientific dissemination texts. The proposal aimed to promote inclusive learning, enabling the effective participation of students from the target audience of special education. The results indicate that the integration of these strategies can foster the understanding of concepts, the contextualization with everyday situations, the development of critical thinking, and awareness of environmental issues, such as the proper disposal of batteries. Thus, it is considered that this proposal will contribute to meaningful, critical, citizen-oriented learning and inclusive.

Key-words: Chemistry Teaching; Universal Design for Learning (UDL); Special and Inclusive Education; Concept Maps; Educational Games.

INTRODUÇÃO

O ensino de Química vem ganhando espaço no meio acadêmico, assim, surgem discussões acerca do uso de estratégias metodológicas alternativas para que o desenvolvimento do aluno seja parte do compromisso do profissional da educação. Com isso em vista, e pensando-se em uma Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), onde estudante tem a possibilidade de participar como um dos agentes de sua própria educação, surge esta proposta, que consiste em apresentar e validar uma sequência didática acerca dos conceitos de pilhas e discutir formas de descarte correto.

Para esta sequência adotou-se o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), considerando o Público Alvo da Educação Especial (PAEE), que não é contemplado na maioria das propostas de ensino (Ferreira *et al.*, 2024; Silva *et al.* 2024). Através dos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), a sequência proposta envolve a participação dos alunos como precursores de seu próprio aprendizado, apresenta uma abordagem que preza pelos direitos destes alunos, incentiva o embasamento e construção de um saber oriundo da estrutura interativa de conhecimento entre alunos e docentes, contextualiza o ensino. Além destes fatores, propõe um aprendizado a partir do que o aluno já conhece, trabalha com perguntas ao invés de respostas prontas, utiliza materiais distintos no processo de ensino e aprendizagem e aborda questões sociais para que o aluno se perceba como cidadão inserido em uma sociedade.

Em relação aos conceitos químicos, esta sequência consiste em explorar os conceitos sobre pilhas e seus impactos ambientais, inicialmente através da identificação dos conhecimentos e vivência dos alunos, seguido da aplicação de um jogo para compreensão do conteúdo e finalizando com uma

atividade de reflexão em relação à problemática social sobre o descarte incorreto de pilhas.

Na primeira fase, a proposta é um processo investigativo experimental, na segunda fase, discussões por meio da formação de grupos com perguntas norteadoras. Posteriormente, através de um jogo didático, pretende-se elucidar as questões feitas nesta etapa. E por fim, a produção de um texto de divulgação científica incentivando o processo de escrita acadêmica e a reflexão sobre as atitudes com relação ao descarte de pilhas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Atualmente, a TASC tem ganhado destaque no meio acadêmico, pois sua perspectiva permite que o aluno faça parte de sua cultura, relacione as atividades de seu grupo social, contextualize seu aprendizado; que atuem como integrantes ativos de suas comunidades, que lidem construtivamente com as mudanças, sem deixar-se dominar por elas, sendo aptos a trabalhar com a ideia de um conhecimento em construção. A sociedade em que vivemos passa por mudanças constantes, logo, a pressuposição de que, haja “certo” e “errado”, se faz ultrapassada e as concepções iniciais de um estudante devem ser reconstruídas com o auxílio do professor, que media o aprendizado (Moreira, 2000).

Segundo Ferreira *et al.* (2024), para que a Aprendizagem Significativa (AS) ocorra, é imprescindível que suas duas condições fundamentais sejam atendidas: que o material seja potencialmente significativo e que o aluno apresente disposição para aprender. Nesse sentido, torna-se essencial a mediação conceitual do conteúdo a ser ensinado, utilizando uma variedade de recursos e estratégias metodológicas, como: trabalhos colaborativos, experimentação investigativa, produção de textos de divulgação científica, atividades lúdicas, materiais alternativos, um espaço de ensino-aprendizagem estruturado e a afetividade entre professor e alunos.

Uma contribuição importante para o ensino deve estar alicerçada na diversidade de metodologias capazes de estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, a tomada de decisões, a reconstrução conceitual, a ampliação da curiosidade dos alunos, a inter-relação de saberes, a exploração conceitual, a descoberta de novos significados, a identificação de processos inovadores, a adoção de boas práticas pedagógicas e a valorização do diálogo.

Além desses aspectos, para consolidar uma educação de qualidade, é essencial o papel do corpo diretivo na liderança e orientação pedagógica. É esta liderança que garante que os processos educacionais se preocupem efetivamente com a Educação Especial e Inclusiva (EEI), a inserção de práticas sociais que promovam cidadania e convivência democrática, e o direito à educação de todas as pessoas (Ferreira *et al.*, 2024). Essa preocupação com a inclusão encontra forte ressonância na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Ao postular que a aprendizagem depende da relevância do conteúdo para o aluno e de suas ideias prévias, a TAS exige que a gestão promova um ambiente onde o conhecimento seja potencialmente significativo para todos. A liderança pedagógica, portanto, é crucial para assegurar as adaptações e mediações necessárias para que cada aluno, independentemente de suas necessidades, encontre subsunçores adequados para ancorar novos saberes, concretizando assim o direito a uma educação verdadeiramente inclusiva e com significado.

Assim, surge esta sequência didática sob os pressupostos de uma Aprendizagem Significativa Crítica e Inclusiva, com o intuito de proporcionar aos alunos uma forma de aprendizado equitativo, pois considera as especificidades do PAEE sob a ótica do DUA. Esta sequência aborda os conceitos sob a eletroquímica de pilhas e suas formas de descarte, utilizando, para o aprendizado e para a avaliação, um jogo de tabuleiro, elaborado por (Godinho *et al.*, 2025, no prelo), a experimentação investigativa (Mortimer e Scott, 2002), a construção de mapas conceituais (Novak; Cañas, 2010) e a elaboração de texto de divulgação científica (Ferreira *et al.*, 2024).

METODOLOGIA

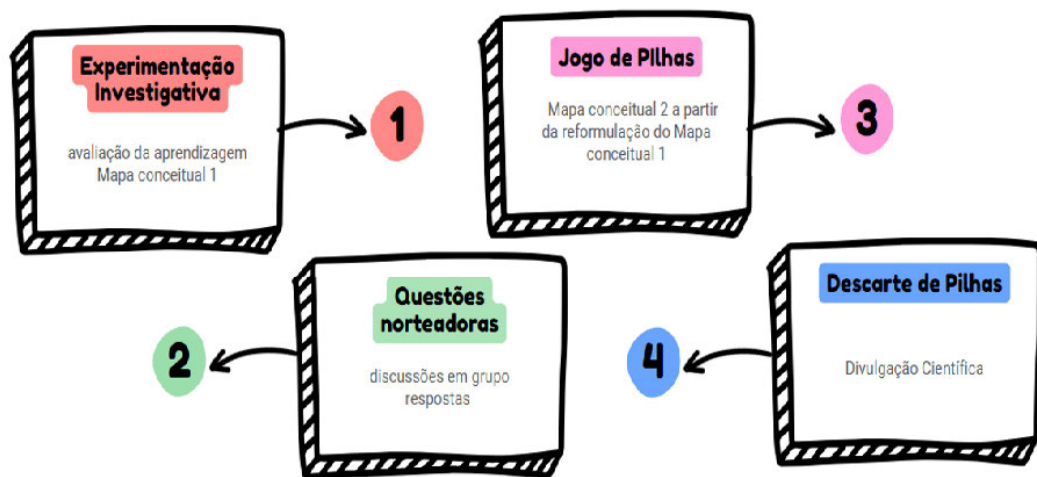
Este trabalho caracteriza-se pela proposta de Sequência Didática fundamentada nos pressupostos da TASC (Moreira, 2000), desenvolvida para o ensino inclusivo de alunos PAEE. A proposta integra o uso de jogos físicos e a experimentação investigativa no ensino de pilhas eletroquímicas, tema que, segundo Ferreira *et al.* (2024), ainda é pouco explorado em articulação com a aprendizagem significativa. A estrutura foi organizada em quatro etapas de desenvolvimento, ilustradas na Figura 1, e encontra-se em processo de validação por meio do juízo de especialistas, no contexto deste evento acadêmico.

A proposta de Sequência Didática (SD) está organizada em quatro etapas interligadas e estruturadas sob a perspectiva da ASC. Sua concepção

visa, primeiramente, mobilizar o conhecimento prévio dos estudantes para, então, provocar os conflitos cognitivos que estimulam a desaprendizagem e a reflexão crítica. A SD é guiada pela Diferenciação Progressiva dos conceitos e fundamentada na crença de que o aluno é um Perceptor/Representador do mundo. As etapas tendem a promover ativamente a Interação Social e o Questionamento, culminando na Reconciliação Integradora dos conceitos e em sua aplicação social, evidenciando que a Aprendizagem pelo Erro é essencial para a construção progressiva e significativa do conhecimento.

Na primeira etapa, propusemos a realização de uma experimentação investigativa inspirada em Mortimer e Scott (2002), em que os alunos recebem um prego novo e devem deixá-lo em determinado ambiente por duas semanas, retornando com ele o mais enferrujado possível. A atividade permite explorar ideias prévias sobre fenômenos como a formação da ferrugem, a alteração de cor, o desgaste do material e a fragilidade do metal. Essas percepções iniciais são sistematizadas em um primeiro mapa conceitual, o que possibilita à professora compreender como os alunos representam o fenômeno e quais conceitos mobilizam a partir de suas experiências cotidianas.

Figura 1: Etapas da Sequência Didática sob os pressuposto da TASC e da EEI



Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Para a segunda etapa, os alunos deverão preencher uma ficha com informações individuais, respondendo a duas questões: “Em qual lugar seu prego

foi deixado?” e “Em sua perspectiva, o que tinha neste local que fez o prego enferrujar?”. Em seguida, os alunos se reunirão em grupos para identificar fatores comuns e divergentes sobre as condições necessárias para a oxidação. Esta fase, mediada pelo professor, é fundamental para diagnosticar e ativar os subsunçores dos alunos, expondo seus conhecimentos prévios sobre o fenômeno. Isso é crucial, pois permite que os estudantes confrontem e negociem suas concepções iniciais com as dos colegas, preparando o terreno para a Reconciliação Integradora, a qual se dará ao longo da sequência didática, servindo de Organizador Prévio para os novos conceitos.

Na terceira etapa, os alunos, sob a mediação do professor, utilizarão o jogo de pilhas (Figura 2), proposto por Godinho *et al.* (2025, no prelo), para aprofundarem os conceitos eletroquímicos relacionados ao fenômeno investigado. Após a atividade lúdica, os estudantes reelaboram o mapa conceitual inicial, agora incorporando novos conceitos científicos. Essa reelaboração promove a integração entre as ideias prévias e os conhecimentos formais, possibilitando a construção de significados mais elaborados e complexos.

Na quarta etapa, baseando-se nos trabalhos de Teixeira *et al.* (2021) e Silveira e Brum (2011), os alunos elaborarão em um material de divulgação científica para conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias, que pode ser no formato de folhetos ou cartazes. Essa última etapa evidencia a aplicação social do conhecimento e amplia a compreensão dos impactos ambientais das reações químicas estudadas, permitindo que os alunos assumam papel ativo na conscientização da comunidade.

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual e integrada ao longo de todas as etapas, por meio da análise de progressão conceitual entre os dois mapas conceituais produzidos, das discussões em grupo e da qualidade dos materiais de divulgação elaborados. Dessa forma, é possível identificar avanços na aprendizagem, tanto no domínio conceitual quanto no desenvolvimento crítico e no engajamento social, assegurando que os princípios de uma SD baseada na TASC estejam efetivamente contemplados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através desta sequência didática busca-se integrar a TASC, a aprendizagem Inclusiva no formato do DUA, o uso de materiais alternativos ao livro didático e de recursos alternativos a giz e lousa, conforme Moreira (2000).

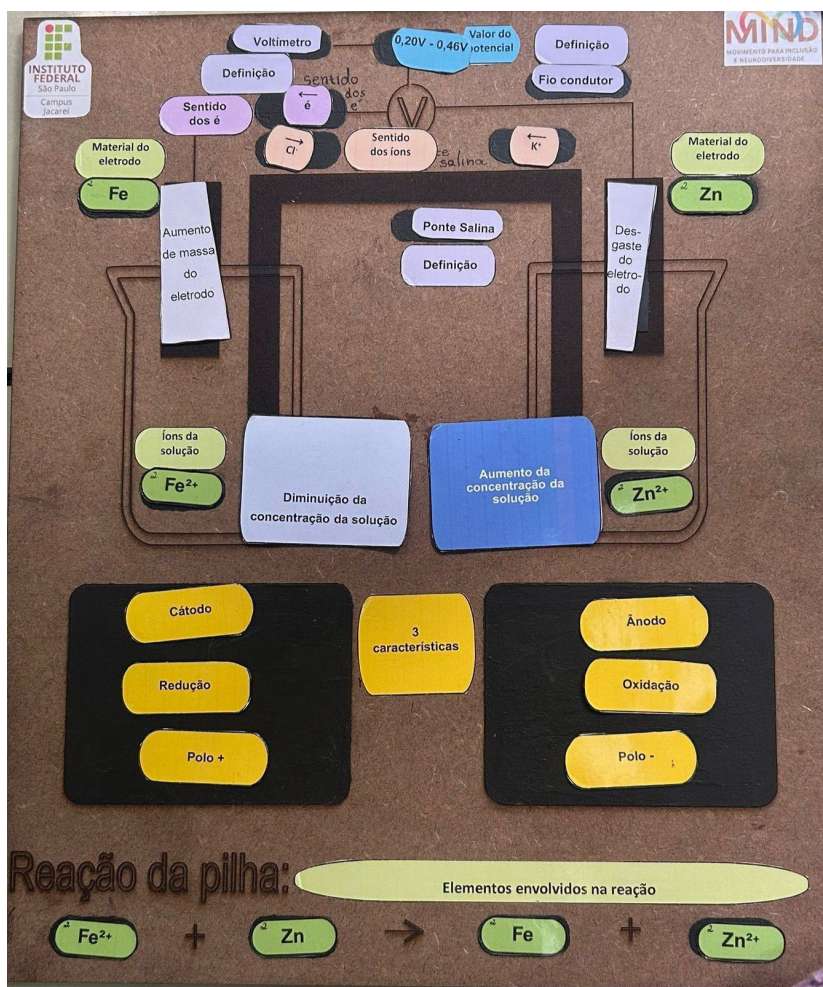
De acordo com Mortimer e Scott (2002), a primeira etapa demonstra os princípios da TASC (Moreira, 2000), pois se utiliza de conceitos cotidianos dos alunos para verificar como eles podem identificar fenômenos que contribuem para o processo corrosivo. O processo de descoberta, segundo os autores, pode levar o estudante a pensar e falar sobre suas ideias em relação ao fenômeno, observar objetos não apenas como artefatos da vida cotidiana, mas sim, como objetos de estudos, refletir sobre os locais onde os pregos podem ser deixados e o que há nestes locais que influencie o processo de oxidação. Para esta primeira etapa, a atividade avaliativa de um mapa conceitual visa externalizar as ideias prévias dos alunos sobre a temática, como eles organizam suas percepções iniciais, quais as lacunas conceituais e onde é necessário maior enfoque. Permite a identificação de contradições ou explicações incompletas e pode auxiliar que o aluno estabeleça relações entre os conceitos cotidianos e seu processo de aprendizagem. Significados também podem ser negociados entre pares.

Para a segunda etapa, a coleta e a sistematização das informações auxiliarão o aluno a identificar fatores que contribuem para o enferrujamento do prego e o que havia nestes locais que favorece o processo, torna o aprendizado contextualizado, incentiva a formulação de hipóteses, e propicia ao aluno ser protagonista de sua aprendizagem. As discussões em grupo possibilitam ao aluno o desenvolvimento de raciocínio lógico e crítico, ampliam o repertório de conceitos científicos, favorecem o trabalho em equipe, promovem maior empatia com pessoas neurodivergentes, desenvolvem o processo de comunicação e escuta, fortalecem a autonomia do estudante, possibilitam a articulação de saberes de diferentes disciplinas e potencializam o engajamento estudantil (Mortimer e Scott, 2002).

Neste aspecto, o uso de questões norteadoras atrelado à experimentação investigativa, tende a promover a possibilidade de recontextualização do conhecimento, pois auxilia na mobilização do pensamento crítico e reflexivo, no estabelecimento de conexões entre saberes prévios e novos, e na sistematização de conceitos científicos a partir de situações concretas. Estimula a formulação de hipóteses, a análise de evidências, a argumentação fundamentada e a comunicação das ideias. Assim, cria-se um espaço de aprendizagem em que a investigação é continuamente ressignificada, fortalecendo a apropriação conceitual e o desenvolvimento de habilidades para compreender, aplicar e transformar o conhecimento em diferentes contextos (Moreira, 2000).

Na terceira etapa, cabe ao professor a aplicação do jogo didático inclusivo sobre Pilhas Eletroquímicas (Godinho *et al.*, 2025, no prelo) (Figura 2). O tabuleiro do jogo foi desenvolvido em MDF (medium density fibreboard) e cortado em máquina de corte laser Due Laser (DUE LASER. *Due Max 100w - Máquina de Corte e Marcação a Laser*), que foi configurada em um software específico para o uso da impressora, o Due Studio. Para complementar o desenvolvimento e o uso do projeto, contou com cola magnética e peças ímãs para sua confecção.

Figura 2: Jogo de pilhas



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Segundo Dantas e Silva (2021), os “mapas conceituais” são pouco utilizados no ensino de química, em torno de 0,64% dos trabalhos publicados nos ENEQs - Encontro Nacional de Ensino de Química, de 2010 a 2018, mesmo quando comparada com análises anteriores, as estatísticas são mantidas. Para o mesmo período temporal, os autores relatam que a estratégia de jogos para o ensino, correspondem a 4,2% dos trabalhos, uma média 7 vezes maior. Além deste fato, apenas 1 trabalho abordava a temática de eletroquímica utilizando mapas conceituais, temática abordada para o ensino de pilhas neste artigo. Apesar de pouco utilizados, os autores acreditam na potencialidade dos mapas conceituais como instrumentos avaliativos e didáticos. Portanto, este estudo ao utilizá-los como um instrumento pedagógico, tende a ampliar as discussões da teoria da aprendizagem cognitiva, pois os mapas conceituais contribuem para uma reestruturação da rede conceitual, servem para verificar o conhecimento novo e suas relações com conhecimentos prévios, promovem a ressignificação de conceitos e ampliam a rede conceitual, sendo, portanto, considerados como instrumentos pedagógicos eficazes.

Quando os autores (Dantas; Silva, 2021) refletem sobre o uso de jogos no ensino, destacam como pontos vantajosos a ludicidade, a facilidade de explicação e compreensão, e a necessidade do auxílio do professor para que os jogos assumam características didáticas e educativas. Já para Rocha e Neto (2024), o uso de jogos no ensino de Química contribui para despertar o interesse e a motivação dos alunos, além de facilitar a revisão de conceitos e a combinação com outros recursos. Na perspectiva da TAS, esses benefícios são cruciais: a motivação intrínseca gerada pela ludicidade atende diretamente à condição de que o aluno tenha disposição para aprender. Além disso, a facilidade de compreensão e a revisão de conceitos, promovidas pelo jogo, garantem que o material se torne potencialmente significativo e sirva como um Organizador Prévio ou um subsunçor reforçado, facilitando a ancoragem de novos conhecimentos na estrutura cognitiva.

A quarta etapa desta sequência, que contempla uma forma de divulgação científica atrelada à temática sobre o descarte de pilhas, visa um processo reflexivo e crítico, para que o aluno, a partir dos conhecimentos sobre a temática de pilhas, possa informar outros leitores, sobre a problemática do descarte inadequado de pilhas, através de uma linguagem simples e de fácil compreensão. Para Rosa e Goi (2020), os textos de divulgação Científica (TDC), possibilitam

aos educandos uma relação dos conceitos químicos com temáticas químicas sociais, são uma metodologia que permite professores e alunos realizarem atividades contextualizadas, trabalham com aspectos científicos e química ambiental, além disso, são um material alternativo ao livro texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vistas as características potenciais de cada recurso, metodologia e instrumento didático-avaliativo propostos, a SD demonstra-se altamente promissora para o ensino de pilhas eletroquímicas. Fundamentada nos princípios da TASC e guiada pelo DUA, a proposta articula a experimentação investigativa, o uso de jogos didáticos, a construção de mapas conceituais e a produção de textos de divulgação científica.

Essa integração estratégica é favorável ao engajamento dos estudantes, pois valoriza seus conhecimentos prévios e possibilita a ressignificação dos conceitos químicos. A integração das metodologias apresentadas tende a ampliar a autonomia dos alunos, estimular o pensamento crítico e reflexivo e fortalecer a contextualização dos conteúdos em situações concretas, como o descarte correto de pilhas.

Neste processo, o aluno assume o papel central de agente ativo, sendo o responsável final por manifestar a disposição para aprender e por ancorar os novos conceitos em sua estrutura cognitiva. Além disso, a proposta poderá contribuir potencialmente para a inclusão de alunos PAEE, assegurando o direito à aprendizagem em condições equitativas de ensino. Considera-se, portanto, que a combinação entre diferentes estratégias metodológicas potencializa o processo de ensino e aprendizagem em Química, demonstrando que a ludicidade, a investigação e a escrita reflexiva são caminhos profícuos para uma educação significativa, crítica, cidadã e inclusiva.

REFERÊNCIAS

- BRUM, Z. R.; DA SILVEIRA, Djalma Dias. Educação ambiental no uso e descarte de pilhas e baterias. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, v. 2(2), p. 205-213, 2011.
- DANTAS, A. P. C. R.; DA SILVA, Joaquim Fernando Mendes. Uso de mapas conceituais no ensino de química: uma análise das publicações sobre o tema nos encontros nacionais de ensino de química (ENEQ). **Scientia Naturalis**, v. 3, n. 3, p. 1106-1122, 2021.

FERREIRA,, A. P. K. L, A. P. K. L.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, G. K. L. ; GRECO, R. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. **ANAIS [...]. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**. 2237-0129, 2024. v. 1. p. 467-474.

GODINHO, A. C. M., *et al.* **Jogo Didático Inclusivo sobre Pilhas Eletroquímicas: Ensino de Química com Base no Desenho Universal da Aprendizagem**, 2025 no prelo

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa crítica (critical meaningful learning). In: MOREIRA, M. A.; VALADARES, J. A.; CABALLERO, C.; TEODORO, V. D., **Teoria da Aprendizagem significativa**, Peniche- Portugal, p. 48-66, 2000.

MORTIMER, E. F.; SCOTT, Phil. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. **Investigações em ensino de ciências**, v. 7, n. 3, p. 283-306, 2002.

NOVAK, J. D.; CAÑAS, Alberto J. A teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. **Práxis educativa**, v.5, n.1, p. 9-29 , jan.-jun. 2010.

ROCHA, A. C.da; NETO, João dos Santos Cabral. Ensino de Ligações Químicas: uma Revisão Sistemática de Literatura. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 10, n. jan./dez., p. e245324-e245324, 2024.

ROSA, A. P.; GOI, M. E. J. A utilização de textos de divulgação científica no ensino de Química. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 6, p. e123963480-e123963480, 2020.

SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L, A. P. K. L. ; FERREIRA, G. K. L. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva: uma revisão sistemática de Revistas Qualis A1 e A2 para o Ensino de Biologia de 2017 a 2024. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. **ANAIS [...]. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**. Montevideu-Uruguai, 2024. v. 1. p. 460-466.

TEIXEIRA, A. M.; ESTUMANO, L. D.; MODESTO, L. S. P; SANTIAGO, J. C. C.; MURIBECA, A. J. B. Assinalando a educação ambiental a partir de uma aula problematizadora sobre o uso e descarte de pilhas e baterias. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e53510918126-e53510918126, 2021.

